

대기오염측정망 설치·운영지침

2021. 1

환경부 · 국립환경과학원

목 차

제1장 총 칙 1

1. 목적 3
2. 적용범위 3
3. 대기오염측정망 운영체계 4
4. 측정망 설치목적 및 측정항목 4

제2장 대기오염측정망의 설치 및 운영 7

1. 일반사항 9
2. 도시대기측정망 34
3. 국가배경농도측정망 39
4. 교외대기측정망 42
5. 선박측정망 45
6. 도로변대기측정망 47
7. 대기중금속측정망 49
8. 유해대기물질측정망 52
9. 향만측정망 57
10. 산성강하물측정망 59
11. 광화학대기오염물질측정망 65
12. 지구대기측정망 72
13. 초미세먼지(PM-2.5) 성분측정망 77
14. 종합대기측정소 79
15. 대기오염집중측정망 81

제3장 대기오염자료 전산관리 83

1. 목적 85
2. 기본원칙 85

3. 대기오염정보관리시스템 운영	86
4. 디지털 방식의 데이터로거 도입 확대	91
5. 통합대기환경지수(CAI) 운영	94

제4장 대기오염측정망 평가단 운영 99

1. 목적	101
2. 운영주체	101
3. 평가위원회 구성	102
4. 업무내용	102
5. 조사방법	102

제5장 대기오염 이동측정차량 103

1. 운영	105
2. 지역주민 요청에 따른 오염도 측정	108
3. 교육기관의 요청에 따른 오염도 측정	111

제6장 대기오염옥외전광판 113

1. 전광판 설치 및 구성	115
2. 전광판 운영관리 등	119

제7장 측정 장비 구입절차 및 시험가동 121

1. 측정 장비 구입 업무처리 흐름도	123
2. 시험가동	124

제8장 일반대기오염측정망 자료 처리 125

1. 대상자료 확정 절차	127
2. 자료 검토 사항	129

제9장 부 칙 135

[별표1] 측정소 설치 절차도	141
[별표2] 대기오염자동측정소 설치기준	144
[별표3] 대기오염자동측정소 설치위치선정 기준	154
[별표4] 소모품 및 부품 목록	158
[별표5] 대기측정망 위탁관리기관의 기술인력 및 장비보유 기준	162
[별표6-1] 대기측정망 데이터 통신규약	164
[별표6-2] 대기측정망(선박) 데이터 통신규약	180
[별표7] 외자장비 구매·계약관리(Flow Sheet)	188
[별표8] 유해대기물질측정망 VOCs 측정방법	189
[별표9] 유해대기물질측정망 PAHs 측정방법 : HPLC	210
[별표10] 유해대기물질측정망 PAHs 측정방법 : GC/MSD	224
[별표11] 광화학대기오염물질측정망 VOCs 측정방법	247
[별표12] 산성강하물측정망 시료채취 및 분석방법	270
[별표13] 산성강하물 중 습성시료 내 총 수은 분석방법	280
[별표14] pH-meter 측정방법	295
[별표15] 전기전도도 측정방법	296
[별표16] 이온크로마토그래프법	298
[별표17] 지구대기측정망 측정방법	307
[별표18] 유해대기물질측정망 VOCs 자동연속측정방법	328
[별표19] 환경대기 중 수은 자동연속측정방법	356
[별표20] 환경대기 중 CO 자동연속측정방법	379
[별표21] 환경대기 중 NO _y 자동연속측정방법	385
[별표22] 미세먼지 질량농도 및 입경별 질량농도 측정방법	392
[별표23] 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 운영지침	396
[별표24] 초미세먼지(PM-2.5) 질량농도 측정 및 분석 방법	404
[별표25] 초미세먼지(PM-2.5) 탄소성분 분석 방법	411
[별표26] 초미세먼지(PM-2.5) 중 이온성분 분석 방법(이온크로마토그래피)	419
[별표27] 초미세먼지(PM-2.5) 중 원소성분 분석 방법(ED-XRF)	425
[별표28] 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5) 국가기준측정시스템	430
[별표29] 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 운영지침	437
[별표30] 장거리이동대기오염물질 중 수은 및 그 화합물 자동연속측정방법	445
[별표31] 장거리이동대기오염물질 중 불소화물 자동연속측정방법	459
[별표32] 장거리이동대기오염물질 중 시안화물 자동연속측정방법	477
[별표33] 장거리이동대기오염물질 중 염화수소 자동연속측정방법	495
[별표34] 장거리이동대기오염물질 중 포름알데히드 자동연속측정방법	513
[별표35] 장거리이동대기오염물질 중 VOCs 자동연속측정방법	530
[별표36] 블랙카본(BC, black carbon) 자동연속측정방법	555

별지서식 569

[별지 제1호 서식] 대기오염자동측정소 현황 조사표 및 관리카드	571
[별지 제2호 서식] 측정소 이전에 따른 비교표	580
[별지 제3호 서식] 대기오염자동측정소 평가서	581
[별지 제4호 서식] 대기오염측정기 등의 점검사항 및 점검일지	610
[별지 제5호 서식] 대기오염 측정값 기록지	618
[별지 제6호 서식] 대기오염측정망 운영현황	619
[별지 제7호 서식] 유해대기물질측정망 측정결과	620
[별지 제8호 서식] 대기중금속측정망 측정결과	629
[별지 제9호 서식] 건·습성강하물 시료채취결과	630
[별지 제10호 서식] 건·습성강하물 분석결과	632
[별지 제11호 서식] 지구대기측정망 관련 서식	638
[별지 제12호 서식] 대기오염 이동측정차량 측정결과	642
[별지 제13호 서식] 대기오염도 측정 신청서	643
[별지 제14호 서식] 전광판 일일 점검일지	644
[별지 제15호 서식] 광화학대기오염물질측정망 측정결과	645
[별지 제16호 서식] 초미세먼지(PM-2.5)측정망 성분분석 종합보고	649
[별지 제17호 서식] 초미세먼지(PM-2.5) (최초)등가성 및 정도검사 양식	650
[별지 제18호 서식] 시료채취장치 이력카드	654
[별지 제19호 서식] 미세먼지(PM-10) (최초)등가성 및 정도검사 양식	660
[별지 제20호 서식] 선박측정망 측정결과	664

부 록 665

대기오염옥외전광판 설치 현황	667
-----------------------	-----

I

총 칙

1. 목 적
2. 적용범위
3. 대기오염측정망 운영체계
4. 측정망 설치목적 및 측정항목

제1장 총 칙

1 목적

이 지침은 「대기환경보전법 제3조(상시측정)」, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법 제15조(장거리 이동 미세먼지 배출원 현황 파악), 제22조(미세먼지 집중관리구역의 지정 등)」, 「항만지역등 대기질 개선에 관한 특별법 제9조(실태조사 등)」의 규정에 의하여 환경부장관 및 특별시·광역시 또는 도지사(이하 “시·도지사”라 한다)가 설치·운영하는 대기오염측정망과 대기오염이동측정차량, 대기오염옥외전광판 등에 대하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

2 적용범위

- 대기오염측정망의 설치 및 운영
- 대기오염측정장비의 유지관리
- 대기오염이동측정차량의 운영 및 활용
- 대기오염옥외전광판의 설치 및 운영

3 대기오염측정망 운영체계

- 「대기오염측정망 운영계획(2021~2025)」에 따른 대기오염측정망 운영체계



4 측정망 설치목적 및 측정항목

- 「대기오염측정망 운영계획(2021~2025)」에 따른 대기오염측정망의 설치목적 및 측정항목

구 분			운영 주체	측정 방법	설 치 목 적	측 정 항 목
일반 대기 오염 측정 망	일반 대기 오염 측정 망	도시 대기	지자체	연속	도시지역의 평균대기질 농도를 파악하여 환경기준 달성여부 판정	SO ₂ , CO, NO _x , O ₃ , PM-10, PM-2.5, 풍향, 풍속, 온도, 습도 ※ 신규설치 시 SO ₂ , CO 선택
		국가 배경 농도	국가	연속	국가적인 배경농도를 파악하고 외국으로부터의 오염물질 유입·유출 상태 장기이동 현황 등 파악	SO ₂ , CO, NO _x , O ₃ , PM-10, PM-2.5, 풍향, 풍속, 온도, 습도
		교외 대기	국가	연속	광범위한 지역의 배경농도 파악	SO ₂ , CO, NO _x , O ₃ , PM-10, PM-2.5, 풍향, 풍속, 온도, 습도
		선박	국가	자동	장거리 이동 미세먼지의 경로, 농도 등을 확인	PM-2.5, 블랙카본(BC), 풍향, 풍속, 온도, 습도
	배출 원감 시측 정망	도로변 대기	지자체	연속	자동차 통행량과 유동인구가 많은 도로변 대기질 파악	SO ₂ , CO, NO _x , O ₃ , PM-10, PM-2.5, 풍향, 풍속, 온도, 습도 ※ 신규설치 시 SO ₂ , O ₃ , PM-10 선택 ※ 필요시 NO, BC, HC, Pb, 교통량 추가
		대기 중금속	지자체	월5회 (매월 2째 주)	도시지역 또는 산단 인근지역에서 중금속에 의한 오염상태 파악	Pb, Cd, Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, As, Be, Al, Ca, Mg
		유해 대기 물질	국가	VOCs: 연속 PAHs: (2회/월) →1회/6일	도시지역, 주요 산단, 배경농도지역에서 특정유해대기물질에 의한 오염 실태 파악	VOCs(휘발성유기화합물) : 17종 ※ Acrylonitrile('23년)
						PAHs(다환방향족탄화수소) : 16종
	특수 대기 오염 측정 망	항만	국가	자동	항만지역 등의 대기질 현황 및 변화에 대한 실태조사	SO ₂ , CO, NO _x , O ₃ , PM-10, PM-2.5, 풍향, 풍속, 온도, 습도
		산성 강하물	국가	습성강우 시 건성6일/1회 ※ 수은항목은 연속 (단, 수은 습성침적량 은 수동)	산성대기오염물질의 건성 및 습성 침적량 파악	건성: 초미세먼지(PM-2.5) 중 이온성분 (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ , NH ₄ ⁺ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺), 가스상(HNO ₃ , NH ₃)
						습성: pH, 이온성분(Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻ , NH ₄ ⁺ , Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺), 전기전도도, 강수량
						수은 : 총 가스상 수은, 종별수은(가스상 산화수은, 가스상 원소수은, 입자상 수은), 습성침적량
광화학 대기 오염 물질	국가	연속	도시지역의 오존생성의 원인물질인 휘발성유기화합물질(VOCs)의 농도를 파악하여 오존오염현상을 규명하고 오존예보 등을 위한 기초 자료로 활용	CO, NO _x , NO _y , O ₃ , PM-10, PM-2.5, VOCs(ethane 등 56종), 풍향, 풍속, 온도, 습도, 일사량, 자외선량, 강수량, 기압, 카르보닐화합물		
지구 대기	국가	연속	지구온난화물질, 오존층파괴물질의 대기 중 농도 파악	CO ₂ , CFC(-11,-12,-113,-114), N ₂ O, CH ₄		
PM _{2.5} 성분	국가	1회/1일 (농도) 1회/6일 (성분)	인체위해도가 높은 미세먼지(PM-2.5)의 농도 파악 및 성분파악을 통한 배출원 규명	PM-2.5, 탄소성분(OC,EC), 이온성분(SO ₄ ²⁻ , NO ₃ ⁻ , Cl ⁻ , Na ⁺ , NH ₄ ⁺ , K ⁺ , Mg ²⁺ , Ca ²⁺), 금속성분(Pb, Cd, Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, As)		
집중 측정 망	백령도, 수도권, 경기권, 강원권, 중부권, 충청권, 충북권, 호남권, 전북권, 영남권, 대구권, 경북권, 제주도	국가	연속	국가 배경지역과 주요권역별 대기질 현황 및 유입·유출되는 오염물질 파악, 황사 등 장거리 이동 대기오염물질을 분석하고 고농도 오염현상에 대한 원인 규명 *백령도, 수도권, 제주도는 장거리 이동 대기오염물질 감시	SO ₂ , CO, NO _x , O ₃ , PM-10, PM-2.5, 풍향, 풍속, 온도, 습도, 탄소성분(OC,EC), 이온성분(SO ₄ ²⁻ , NO ₃ ⁻ , Cl ⁻ , Na ⁺ , NH ₄ ⁺ , K ⁺ , Mg ²⁺ , Ca ²⁺), 금속성분(S, K, Ca, Ti, V, Pb, Cr, Cu, Mn, Fe, Ni, As, Zn, Se, Br), NO _y , 카르보닐화합물, 장거리이동 대기오염물질(불화수소, 시안화수소, 염화수소, 포름알데히드) 등 ※ NO _y , 카르보닐화합물('23년)	

II

대기오염측정망의 설치 및 운영

1. 일반사항
2. 도시대기측정망
3. 국가배경농도측정망
4. 교외대기측정망
5. 선박측정망
6. 도로변대기측정망
7. 대기중금속측정망
8. 유해대기물질측정망
9. 향만측정망
10. 산성강하물측정망
11. 광화학대기오염물질측정망
12. 지구대기측정망
13. 초미세먼지(PM-2.5) 성분측정망
14. 종합대기측정소
15. 대기오염집중측정망

제2장 대기오염측정망의 설치 및 운영

1 일반사항

도시대기 등 대기오염 자동측정소는 독립적인 건물을 갖추어야 한다. 다만, 불가피한 경우 측정에 지장이 없는 건물에 설치할 수 있다.

○ 측정소의 설치(신규·이전) 및 폐쇄의 정의

- ※ 모든 측정소의 설치·이전 및 폐쇄는 측정망 기준으로 진행함
(예 : 도시대기 측정소를 기 운영 중인 지점에 다른 종류의 측정망이 추가되는 경우 정식 절차를 통해 신설해야 함)
- ※ 측정소의 설치(신규·이전)시, 평가서 작성은 운영지침 별표 3을 이용하여 판단함

- 신규 : 측정소를 신설하는 경우 또는 기존에 동일한 측정망이 미운영되는 지점에 새롭게 측정망이 구축될 경우를 의미함
(새로운 행정코드 부여)
- 이전 : 동일한 측정망과 측정 장비, 측정항목을 포함하며, 평가단 평가결과 측정 자료에 연속성이 있다고 인정되는 경우에 한함
- 폐쇄 : 측정 장비를 철수하고 기능을 정지하는 것으로 하고, 측정소를 이전설치* 하는 경우 기존의 측정소는 폐쇄함(행정코드 기능 정지)

* 이전 예정 후보지와 기존 측정소로부터 직선거리 4 km 초과 시, 기존 행정코드 폐쇄 후 신규 코드 발급

- ※ 10년 이상 유지된 측정소(추이측정소)를 이전하는 경우 국립환경과학원과의 협의(설치 지점의 적정성 평가, 대기오염측정망 심사·평가 위원회 심의 등)후 진행한다.

가. 측정소 설치

1) 설치 절차

- 대기오염측정소는 측정소의 설치에 관한 권한을 위임받은 기관이 관계기관과 협의하여 설치한다.

설치 권한	지자체 (시·도지사)	국가			
		수도권대기환경청장	유역(지방)환경청장	국립환경 과학원장	환경공단
측정망 구분	도시대기, 도로변대기, 대기중금속 측정망	수도권 지역의 국가배경, 교외대기, 유해대기, 산성강하물, 광화학대기, 지구대기, PM-2.5성분 측정망	수도권 외의 국가배경, 교외대기, 유해대기, 산성강하물, 광화학대기, 지구대기, PM-2.5성분 측정망	집중 측정망	선박, 항만

가) 지자체 측정망

- 시·도지사 : 관할 구역 내 도시대기측정망, 도로변대기측정망, 대기중금속측정망

나) 국가 측정망

- 수도권대기환경청장 : 수도권 지역의 측정망
- 유역(지방)환경청장 : 수도권 외의 지역에서 집중측정망을 제외한 측정망
- 국립환경과학원장 : 집중측정망
- 환경공단 : 선박측정망, 항만측정망

※ 대기환경보전법 제3조(상시측정), 대기환경보전법 시행령 제63조(권한의 위임) 제2항과 제3항, 제66조(권한의 위탁)제1항 참조

※ 항만지역등 대기질 개선에 관한 특별법 시행령 제12조(권한 등의 위임 및 위탁)제3항 참조

－ 측정소 설치에 대한 세부 절차는 별표 1을 따른다.

2) 신설 및 보완

가) 측정소 신설

- 측정소 신설은 별표 2의 대기오염 자동측정소 설치기준을 참고하여 설계하여야 한다. 측정기의 정상가동을 위하여 측정소 내부의 온·습도가 적정수준을 유지할 수 있고 강수에 의한 피해를 받지 않도록 견고하게 설치하여야 한다.

나) 측정소 보완

- 측정소 보완은 별표 2의 대기오염 자동측정소 설치기준을 참고한다.

3) 측정망설치계획 고시

- 시·도지사 또는 유역·지방환경청장은 대기환경보전법 제4조에 의한 측정망의 위치·구역 등을 명시한 측정망설치계획을 결정하여 고시한다.
 - － 시·도지사는 측정망 설치계획을 결정·고시하고자 하는 경우 대기환경보전법 시행규칙 제12조 제2항에 의하여 측정망 설치위치 등에 관하여 유역·지방환경청장 또는 수도권대기환경청장과 협의하여야 한다.

4) 측정지점 결정

- 가) 시·도지사 또는 유역·지방환경청장은 신설되는 측정소의 설치 위치를 별표 3. 대기오염자동측정소 설치위치 선정기준과 대기오염측정망 평가단의 의견을 고려하여 신규 측정지점을 선정하고 ‘제2장 1. 가. 6) 측정소 신설·이전 시 보고 서류’를 작성하여 국립환경과학원장에게 보고한다.
- 나) 국립환경과학원장은 선정된 신규 측정지점의 적정성을 검토한다. 선정된 지점이 부적절한 경우, 국립환경과학원장은 시·도지사 또는 유역·지방환경청장에게 지점 재선정을 요청할 수 있으며 지점 재선정 요청 시, 시·도지사 또는 유역·지방환경청장은 설치지점을 재선정하여야 한다.

- 다) 측정소 신축 완료 후 그 결과를 시·도지사는 유역·지방환경청장, 국립환경과학원장에게, 유역·지방환경청장은 국립환경과학원장에게 보고하여야 한다.

5) 측정소 이전(폐쇄)

- 가) 시·도지사 또는 유역·지방환경청장이 기존 측정소의 위치가 부적절하다고 판단하였을 경우 별표 3. 대기오염자동측정소 설치위치 선정기준에 따라 기존 측정소에서 가장 가까운 거리 내에 측정소를 선정하여야 하며 대기오염측정망 평가단의 의견을 고려하여 변경 측정지점을 선정한 후 ‘제2장 1. 가. 6) 측정소 신설·이전 시 보고서류’를 작성하여 국립환경과학원장에게 보고한다.
- 나) 국립환경과학원장은 선정된 이전측정지점의 적정성을 검토한다. 선정된 지점이 부적절한 경우, 국립환경과학원장은 시·도지사 또는 유역·지방환경청장에게 지점 재선정을 요청할 수 있으며 지점 재선정 요청 시, 시·도지사 또는 유역·지방환경청장은 설치지점을 재선정하여야 한다.
- 다) 시·도지사 또는 유역·지방환경청장은 선정된 이전(폐쇄) 측정지점에 측정 장비가 설치 완료 후 그 결과를 환경부장관, 유역·지방환경청장, 국립환경과학원장, 한국환경공단이사장에게 보고(통보)하여야 한다.

6) 측정소 신설·이전 시 보고

- 시·도지사 또는 유역·지방환경청장은 측정소를 신설·이전하는 경우 환경부장관 및 국립환경과학원장, 한국환경공단이사장에게 이를 보고하여야 하며, 신설 측정소의 행정코드는 국립환경과학원장이 아래 절차를 통해 부여한다.
- ① 시·도지사 또는 유역·지방환경청장은 국가대기오염정보관리시스템(NAMIS)에 대기오염 자동측정소 현황 조사표 및 관리카드(별지 제1호 서식)를 작성한다.

- ② 시·도지사 또는 유역·지방환경청장은 국가대기오염정보관리시스템(NAMIS)에 아래 서류를 모두 업로드 한다.
- 측정소 이전에 따른 비교표(별지 제2호 서식)
 - 신설 측정소의 위치(이전하는 경우는 현 위치 및 이전측정소 위치)가 표시된 지도(1 : 10,000~50,000)
 - 대기오염 이동측정차량을 이용한 신설(이전) 예정지역의 일별 대기오염도(일반대기오염물질 6종) 연속 7일 이상의 비교측정 결과
 - ※ 신설 : 신설 후보지의 이동측정차량 측정 결과 모두 제출
 - ※ 이전 : 이전 후보지의 이동측정차량 비교측정 결과 모두 제출
 - 대기오염측정망에 대한 평가단의 평가서(별지 제3호 서식)
 - ※ 평가서는 측정망별 해당 평가서로 평가한다.
- ③ 시·도지사 또는 유역·지방환경청장은 국립환경과학원장에게 대기오염 자동측정소 현황 조사표 및 관리카드(별지 제1호 서식)를 첨부하여 신설 측정소의 행정코드 발급을 요청한다.
- ④ 국립환경과학원장은 국가대기오염정보관리시스템(NAMIS)에 제출된 서류를 검토 후, 행정코드를 발급한다.
- 시·도지사 또는 유역·지방환경청장은 측정소 신설과 관련된 내용이 국가대기오염정보관리시스템(NAMIS)에 정확하게 반영될 수 있도록 하여야 한다.
- ※ 변경 시 1개월 이내에 수정사항 NAMIS에 반영

7) 정상가동 시 통보

- 시·도지사 또는 유역·지방환경청장은 측정소 신설·이전 후 정상가동일(시험가동기간 완료)을 국립환경과학원장 및 한국환경공단 이사장에게 통보하여야 하며, 한국환경공단은 정상가동일 이후 대기오염도실시간공개시스템(Airkorea)에 측정 자료를 표출할 수 있도록 한다.

8) 측정망 추가 설치

- 기존의 측정소에 측정망이 추가 설치될 경우 측정망 신규 설치와 같은 정식 절차를 통하고 관련사항을 환경부장관, 국립환경과학원장, 한국환경공단이사장에게 보고한다.

나. 측정소 지점 선정

- 측정소 지점 선정은 대기오염공정시험기준 환경대기 시료채취방법 (ES 01115)을 따른다.

1) 측정지점의 결정방법

- 가) 인구비례에 의한 방법
 - 측정대상지역내의 인구분포와 밀도를 고려하여 산정한다.
- 나) TM(Transverse Mercator) 좌표에 의한 방법
 - 지도상에 2~3 km 간격으로 가로세로 격자를 만든 후 구획별로 산정한다.
- 다) 중심점에 의한 동심원을 이용하는 방법
 - 특정지역의 대표지점을 중심으로 한 동심원과 방위별 직선을 이용하여 만나는 점을 측정점으로 산정한다.
- 라) 대상지역의 오염정도에 따라 공식을 이용하는 방법

다. 측정 및 분석방법

1) 아황산가스 등 대기환경기준 항목

- 대기환경기준 항목의 측정방법은 환경정책기본법시행령 제2조 별표 1과 같다.
 - 세부적인 측정방법은 『대기오염공정시험기준』을 참조한다.

표 1 대기환경기준 항목의 측정방법

측정항목	측정방법
아황산가스(SO ₂)	자외선형광법(Pulse U.V Fluorescence Method)
일산화탄소(CO)	비분산적외선분석법(Non-Dispersive Infrared Method)
이산화질소(NO ₂)	화학발광법(Chemiluminescent Method)
오존(O ₃)	자외선광도법(U.V Photometric Method)
미세먼지(PM-10)	베타선법(β-Ray Absorption Method)
초미세먼지(PM-2.5)	베타선법(β-Ray Absorption Method)
납(Pb)	원자흡수분광법(Atomic Absorption Spectrophotometry)
벤젠	가스크로마토그래프법(Gas Chromatography)

※ 미세먼지(PM-10)와 초미세먼지(PM-2.5)의 베타선법 측정결과는 상온 상태(20 ℃, 1 기압)로 환산된 단위부피 당 질량농도로 나타냄

2) 대기환경 기준항목 이외의 특수항목

- 항목별 측정방법은 <표-2>에 제시한 방법에 의한다.

표 2 측정항목별 측정방법

측정항목		측정방법	비고
대 기 질	선택 측정망	블랙카본(BC)	광학 감식 분석법
	대기 중금속 측정망	Pb,Cd,Cr,Cu,Mn,Fe,Ni, As,Be,Al,Ca,Mg	원자흡수분광법, 흡광광도법, 유도결합플라즈마 원자발광분광법 등
	유해 대기 물질 측정망	VOCs	자동연속측정방법, 고체흡착열탈착분석법
		PAHs	HPLC, GC/MSD
		벤젠	가스크로마토그래프법
	산성 강하물 측정망	초미세먼지(PM-2.5)	Dust Sequential Sampler 등
		pH	Glass Electrode
		전기전도도	Conductivity Cell
		Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻	IC
		NH ₄ ⁺	IC, 인도페놀법
		Na ⁺ ,K ⁺ ,Ca ²⁺ ,Mg ²⁺	IC, AA/Emission Spectrophotometry
		수은	냉증기원자형광광도법, 냉증기원자흡수분광법
	광화학 대기 오염 물질 측정망	VOCs	GC-FID 등
		NO _y	화학발광법
		카르보닐화합물	HPLC
		저농도 CO	비분산적외선분석법
	지구 대기 측정망	CO ₂	Non-Dispersive Infrared Method
		CFCs	GC-ECD
		N ₂ O	GC-ECD
		CH ₄	GC-FID
	PM-2.5 성분 측정망	초미세먼지(PM-2.5)	중량농도법
기 상	풍향	전위차계 또는 그레이코드 방식	기상청 고시 『자동기상관측 장비의 표준 규격』을 준용함
	풍속	광초퍼식, 초음파식, 자기유도식	
	온도	전기저항식	
	습도	정전용량식	
	기압	정전용량식	
	일사량	열전쌍에 의한 기전력	
	강수량	전도형	

1. 항목별 측정방법은 대표적인 시험 방법임
2. 세부 측정방법은 대기오염공정시험기준을 따르고, 대기오염공정시험기준상에 정의되어 있지 않는 방법은 별표를 우선 적용함

라. 측정주기

- 1) 자동측정항목의 측정주기는 <표-3>과 같이 측정 장비에서 생산되는 자동측정주기와 측정 자료 활용을 위한 통계처리용 자료 생성주기로 구분한다.
- 2) 수동측정항목은 해당 측정망의 목적에 따라 주기를 결정한다.
- 3) 기상항목(풍향, 풍속, 온도 등)은 기상청 고시 『지상기상관측용 자동기상장비의 표준규격('14.9.25.)』을 준용한다. 다만, 기존장비의 자료처리 시간간격은 5분으로 하되, 신규 및 교체 설치되는 장비는 1분으로 한다.

표 3 측정항목별 측정주기

항 목		주 기	
		자 동 측 정	자 료 생 성
SO ₂ , CO, NO ₂ , O ₃		5분	1시간 평균값
미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5)		1시간(일부 장비는 매 5분)	1시간 농도값
블랙카본(BC)		5분	1시간 평균값
CFCs, CH ₄ , N ₂ O		1시간	1시간 농도값
CO ₂		30초	1시간 평균값
VOCs(유해대기물질측정망)		2시간 (일부 장비는 1시간)	2시간 농도값
VOCs(광화학대기오염물질측정망)		1시간	1시간 농도값
총 가스상 수은		5분 간격	1시간 평균값
종별수은*	가스상 원소수은	2시간 간격	5분 간격(1시간 측정) 1시간 평균값
	입자상 수은		1시간 채취→30분 내 분석 1시간 농도값
	가스상 산화수은		1시간 채취→30분 내 분석 1시간 농도값

(예) * 종별수은자동측정기기의 측정주기 예



마. 측정기 관리

1) 점검

- 가) 측정소 담당자는 별지 제1호 서식에 의거 대기오염자동측정소 관리카드를 일괄 보관 또는 측정소에 비치하고, 장비현황(변경 내역 등)을 NAMIS(국가대기오염정보관리시스템, 이하 NAMIS라 한다)에 다음 달 말일까지 등록하여 관리해야 한다. 담당자 교체 시는 인수인계를 철저히 하여 측정기 관리에 차질이 없도록 한다.
- 나) 정상적인 측정기 가동을 위하여 측정소 내에는 충분한 용량의 냉·난방 시설 또는 제습시설을 갖추어야 하며 순간정전에 의한 결측 사례가 없도록 무정전 전원장치(UPS)를 설치한다.
- 다) 시·도지사 또는 수도권대기환경청장, 한국환경공단이사장은 측정소별 담당자를 지정하여 관리한다.
 - 측정소 담당자는 별지 제4호 서식에 의한 점검사항에 대해 점검하고 그 내용을 기록 유지한다.

2) 부품관리

- 가) 대기오염자동측정기에 사용되는 부품은 소모품, 소모성자재로 분류하여 보관한다.
 - 측정소 운영기관은 각 측정기의 소모품 및 수리부품을 사전에 확보하여 고장 시 즉시 교체하여 가동할 수 있도록 유의한다.
- 나) 소모품 및 수리품목은 별표 4의 기준에 따라 최대한 비치한다.

3) 정도관리

- 가) 측정망에 사용되는 측정기기는 환경 분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사) 제1항 및 동법 시행규칙 제7조(정도검사의 기준과 주기)에 의거 정도관리를 받아야 하며, 정도검사 점검표(성적서)를 국가대기오염정보관리시스템(NAMIS)에 업로드하여야 한다.

- 나) 측정값의 신뢰도 향상을 위하여 수시, 주간 및 월간 검사 시 별지 제4호 서식에서 정한 점검·교정을 실시하고 그 내용을 상세히 기록 유지한다.
- ※ 초미세먼지(PM-2.5) 및 미세먼지(PM-10)의 경우, 별지 제17호, 제19호 서식에 따라 점검·교정을 실시하고 그 내용을 기록, 관리한다.
 - ※ 접근성이 어려운 도서지역 측정소의 경우, 기상 등 주변상황이 악화 시 주간 검사를 제외할 수 있다.
- 다) 아래의 대기오염측정 보조 장비는 정확도 향상과 소급성 확보를 위하여 최소한 2년에 1회 이상 교정을 실시하고 그 성적서를 측정소에 비치하여야 한다.
- (오존발생기) 오존측정기의 교정에 사용되는 오존발생기는 한국표준과학연구원의 국가 1차 표준기 또는 소급성이 확보된 오존측정기준기를 사용하여 교정 실시
 - (질량유량계) 가스희석분배기 내에 설치된 저유량 질량유량계 및 고유량 질량유량계를 국가공인교정기관에 의뢰하여 교정을 실시
- 라) 기상항목 측정을 위한 자동기상관측기기는 최초 설치 시 자동기상관측장비의 표준규격을 준수하는 검정된 장비를 사용하여야 하며 기상산업진흥원 등을 통한 정기적 검정(3년에 1회 등)을 실시한다. 그 평가서(성적서)를 측정소에 비치하고 국가대기오염정보관리시스템(NAMIS)에도 업로드하여야 한다.

4) 불용처분

가) 대상 장비 선정

- 사용할 필요가 없게 된 물품으로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 물품
- 예측할 수 있는 일정기간의 수요를 초과하여 재고로 보유하고 있는 물품
- 원장비가 사용불능상태이거나, 원장비가 없어지고 새로 취득할 가능성이 없는 경우의 그 부속품
- 규격 또는 모형이 달라져 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 물품

- 시설물에서 제거된 물품으로서 활용할 수 없는 물품
- 훼손 또는 마모되어 수리하여도 원래의 목적에 사용할 수 없는 물품
- 수리를 요하는 물품으로서 수리함이 비경제적인 물품
- 상기 물품에 준하는 사유가 있다고 해당 운영기관 장이 인정하는 물품 등

나) 불용결정방법

- 내용연수 초과 장비
 - － 대기측정장비 중 조달청고시에 물품 내용연수가 명확히 정하여지지 않은 장비별 내용연수는 동 고시 이전까지 기존 지침에서 정하였던 10년을 적용한다.
- 측정소 운영자는 물품내용연수를 초과한 장비에 대해서는 불용결정을 할 수 있으나 상태가 양호한 측정기는 환경 분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사)에 의한 정도검사대행자의 의견을 받아 계속 사용할 수 있다.
- 내용연수 미초과 장비
 - － 내용연수가 초과되지 아니한 장비 중 환경 분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사)에 의한 정도검사 결과 불합격 판정을 받은 장비 또는 수리비용이 경제적 수리한계를 넘어서는 장비에 대해 불용 결정을 하되, 불용 결정시 다음 사항을 고려하여야 한다.
 - ※ 수리 후의 사용 수명, 대체에 요하는 물품취득가격 및 비용, 수리 부속품의 취득가격, 신개발기종의 출현 또는 측정방법의 변경에 따른 기존장비의 활용도
- 경제적 수리 한계
 - － 경제적 수리한계는 정비를 요하는 어떤 물품을 새로 구입해 사용하는 것보다 수리해서 사용하는 것이 이득이 되는 한계선을 말한다.
 - － 경제적 수리한계의 일반기준은 그 물품의 내용연수와 수리비용의 상관관계에서 정하여야 하며, 물품의 최초 사용연도

에 있어서는 수리비가 취득가격의 100분의 70일 때를 수리
한계의 최대치로 하고 내용연수 최종연한에 있어서는 100분
의 20을 최대치로 한다.

○ 불용장비 활용

- 불용 결정한 장비는 유지보수를 위한 부품 등으로 활용할 수 있다.

○ 산정공식

$$\begin{aligned} \text{경제적수리한계} &= \text{최초년도의 최대치} \times \text{취득가격} - \frac{\text{사용연수} \times \text{취득가격}}{\text{내용연수} \times 2} \\ &= \left(\frac{70}{100} - \frac{\text{사용연수}}{\text{내용연수} \times 2} \right) \times \text{취득가격} \end{aligned}$$

(예)

SO ₂ 측정기	취득가격	800만원
	내용연수	10년
	사용연수	4년

$$\begin{aligned} \text{경제적수리한계} &= 70/100 \times 800\text{만원} - 4/(10 \times 2) \times 800\text{만원} \\ &= (70/100 - 4/20) \times 800\text{만원} = 400\text{만원} \end{aligned}$$

다) 불용결정에 따른 측정소 자료 확보

- 측정소 담당자는 불용 결정에 따른 자료부재가 2개월을 초과할 것으로 예상될 경우 자료 확보를 위해 예비 장비를 이용하여 최대한 자료를 확보해야 한다.
- 자료 확보가 필요한 경우는 국가배경농도측정망과 교외대기 측정망의 SO₂, NO₂, O₃, CO, PM-10, PM-2.5 항목에 한정한다.

바. 위탁관리

- 1) 측정 자료의 신뢰도 제고를 위하여 대기오염 자동측정소에 설치되어 있는 모든 측정 장비(대기오염 이동측정차량, 산성강하물측정기 등 포함)는 [별표5]에 정의된 기술인력 및 장비보유 기준을 충족하는 자에게 위탁하여 관리할 수 있다.
- 2) 대기오염자동측정소를 위탁 받은 기관의 업무는 다음 사항을 포함할 수 있다.
 - 가) 월 1회 정기점검(표준교정기에 의한 교정포함)
 - 나) 기기이상 및 고장발생시 수시점검
 - 다) 대기측정망의 경우 원격점검 구성이 되어 있는 측정소에 한하여 원격점검을 할 수 있다.

※ 단, 주간점검의 경우 연 50 % 이상은 원격으로 할 수 없음.
 - 라) 기타 환경부장관 또는 시·도지사가 필요하다고 인정하는 사항
 - 마) 측정망 운영담당자에 대한 정기교육 실시(국가측정망 위탁관리 기관에 한함) : 연 1회

사. 자료 선별 및 확정

- 측정망운영자 및 자료 확정자는 항상 측정 자료의 신뢰도를 향상시키기 위해서 측정 자료를 주기적으로 관리해야 한다.

1) 자료 선별(Data Screening)

- 자료 선별이라 함은 측정값에 대한 자동 및 수동에 의한 방법으로 이상값을 찾아내는 작업을 의미한다. 측정소 운영기관의 대기측정소 담당자에 의해서 수행된다.

가) 대상자료 및 주기

- 담당자는 매일 전일의 시간별 측정값을 선별한다. 다만, 회선 장애로 측정소의 자료를 회수하여 단말기로 수동 입력할 경우에는 입력 후 1일 안에 수행한다.

나) 방 법

- 선별작업은 담당자가 우선 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질간의 관계 및 주변상황 등을 면밀히 조사한 후 자료의 이상표시(Flag) 여부를 판단한다.

※ 이상 자료에 대한 플래그(Flag)는 별표6. 대기측정망 데이터 통신규약의 [붙임1], [붙임2] 플래그 상세내역과 같다

※ 플래그 상세내역의 [붙임1]은 '22년까지 현행 유지되며, [붙임2]는 '23년부터 시행된다.

2) 자료 확정(Data Validation)

- 자료 확정이라 함은 선별되어진 자료에 대한 활용 여부 승인작업을 의미한다.
 - － 환경부 관리 측정망 자료의 1차 확정은 관할 수도권대기환경청, 한국환경공단에서 수행하고 2차(최종) 확정은 국립환경과학원에서 수행한다.
 - － 시·도 관리 측정망 자료의 1차 확정은 관할 시·도에서 수행하고 2차(최종) 확정은 국립환경과학원에서 수행한다.

가) 대상자료 및 주기

- 1차 확정 : 매 월별 선별되어진 측정값은 측정망별 1차 확정자료 제출기한에 맞추어 확정된 후 NAMIS에 접속하여 '1차 확정자료 올리기'를 통해 제출한다.
- 1차 확정자료 제출기한(측정 월이 m월인 경우)

제출일	해당 측정망	비고
1개월 뒤((m+1)월) 20일	도시대기, 교외대기, 국가배경농도, 도로변대기, 대기중금속	
1개월 뒤((m+1)월) 말일	유해대기물질(자동), 광화학대기오염물질, 지구대기, 종합대기측정소, 산성강하물(총 가스상 수은, 중별 수은)	
2개월 뒤((m+2)월) 20일	유해대기물질(수동), 산성강하물, 초미세먼지(PM-2.5) 성분, 산성강하물(습성시료 내 총 수은)	채취결과와 분석 결과를 함께 제출

※ 12월은 신속한 연평균 자료 확정을 위해 한 달 뒤((m+1)월) 20일까지 제출한다.

※ M=(m+1) 또는 (m+2) > 12 경우 (M-12)월로 산정

※ 제출기한 내 1차 확정자료의 제출이 불가한 경우 그 사유를 한국환경공단 및 국립환경과학원에 제출기한 내에 통보해야 한다.

- 2차(최종) 확정 : 1차 확정되어진 측정값에 대해서 두 달 뒤 ((m+2)월) 30일까지 확정한다.

나) 방 법

○ 1차 확정

- 확정작업은 담당자가 우선 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질간의 관계 및 주변상황 등을 면밀히 조사한 후 자료의 사용 및 이상(flag) 표시 여부를 판단한다.
- 이 경우 명백한 측정기이상 및 이상값으로 규명되었을 경우 이상(flag)표시만 하고 자료를 삭제해서는 안 되며, 고농도 발생 시에는 그 원인을 규명하여 이상(flag)표시를 하고 자료를 유지하는데 이때의 자료는 정상값으로 처리한다.

※ 플래그 상세내역은 별표6. 대기측정망 데이터 통신규약의 [붙임1], [붙임2] 참조

○ 2차(최종) 확정

- 과년도 측정값 경향 및 특이사항에 대한 확인 후 이상값 발견 시 1차 확정기관에 통보하여 확인 및 수정 후 최종 확정을 한다.
- 최종확정기관이 최종확정 중 정도관리와 관련된 자료를 요청했을 경우 제공하여야 한다.

아. 측정값 관리

1) 측정소별 자료의 통계처리

가) 유효값

- 각 측정기간의 유효자료처리비율은 75 % 이상으로 한다.
 - － 유효측정시간 : 1시간 중 5분 측정값이 9회 이상인 경우로 한다.
 - － 유효측정일 : 하루 18시간 이상 측정한 경우로 본다.
 - 유효측정일(8시간) : 하루 유효측정 8시간 24개의 자료가 18회 이상인 경우로 한다. 이 유효값은 8시간 평균값 계산 시 적용된다.
 - － 유효측정월 : 월중 유효측정시간이 540시간(31일은 558시간, 29일은 522시간, 28일은 504시간)이상인 경우로 본다.
 - － 유효측정년 : 연중 유효측정시간이 6,570시간(윤년은 6,588시간) 이상인 경우로 본다.

나) 평균값

- 평균값은 유효값을 기본으로 하며, 1시간 평균자료를 이용하여 일평균, 월평균, 연평균을 계산 한다.
 - － 일평균값 = 하루 중 측정시간값의 합 ÷ 하루 중 측정시간 수
 - － 월평균값 = 월간 측정시간값의 합 ÷ 월간 측정시간 수
 - － 연평균값 = 연간 측정시간값의 합 ÷ 연간 측정시간 수
 - － 8시간 평균값 = (일별 8시간 구분대의 측정시간값의 누적합 ÷ 8시간 구분대의 측정시간 수)로 계산된 24개의 평균값 중 최고값을 당일의 8시간 평균값으로 한다.

예) 8시간 평균값(오존, 일산화탄소) 계산 예

전일	시간						18	19	20	21	22	23	24
	농도						0.045	0.038	0.031	0.029	0.025	0.023	0.027
당일	시간	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	농도	0.031	0.033	0.033	0.033	0.031	0.028	0.026	0.017	0.013	0.022	0.031	0.052
	시간	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	농도	0.058	0.058	0.038	0.047	0.053	0.046	0.039	0.033	0.026	0.018	0.020	0.030

① 전일 18~ 당일 1시 평균

$$= (0.045+0.038+0.031+0.029+0.025+0.023+0.027+0.031)/8 = 0.031$$

② 전일 19~ 당일 2시 평균

$$= (0.038+0.031+0.029+0.025+0.023+0.027+0.031+0.033)/8 = 0.030$$

③ 전일 20~ 당일 2시 평균

$$= (0.031+0.029+0.025+0.023+0.027+0.031+0.033+0.033)/8 = 0.029$$

④0.029, ⑤0.030, ⑥0.030, ⑦0.030, ⑧0.029, ⑨0.027, ⑩0.025, ⑪0.025,

⑫0.028, ⑬0.031, ⑭0.035, ⑮0.036, ⑯0.040, ⑰0.045, ⑱0.048,

⑲0.049, ⑳0.047, ㉑0.043, ㉒0.038, ㉓0.035, ㉔0.033

→ 8시간 평균값 = 0.049(최대값 하루에 한 값 생성)

다) 최고·최저값

- 1시간 최고·최저 : 유효측정월(년)의 시간측정치 중에서 해당 월(년)의 1시간 최고·최저값을 선정한다.
- 8시간 최고·최저 : 유효측정월(년)의 8시간평균값 중 해당 월(년)의 8시간 최고·최저값을 선정한다.

라) 환경기준 초과횟수(1시간, 8시간, 일) 및 초과현황

- 1) 국가에서 정한 행정 목표값인 환경기준은 개별 측정소의 연간 측정 자료를 기본으로 하며, 분위수(Percentile)로 설정된 값이다.
 - 1시간 평균은 999 천분위수, 8시간 평균 및 24시간 평균은 99 백분위수에 해당하는 값이 환경기준 초과여부를 판정하는 기준이 된다.
 - 분위수를 계산할 경우 소수점이하의 값은 반올림한다.

예) 분위수 계산

① 유효 가동률 100% 의 1시간 평균 999의 천분위값

$$\rightarrow 8,760\text{개}(24\text{시간} \times 365\text{일}) \times 0.999(999/1,000) = 8,751.2 \Rightarrow 8,751(\text{소수점이하 절사})$$

② 유효 가동률 80% 의 1시간 평균 999의 천분위값

$$\rightarrow 7,008\text{개}(24\text{시간} \times 365\text{일} \times 0.8) \times 0.999(999/1,000) = 7,000.9 \Rightarrow 7,001(\text{반올림})$$

2) 대기환경월보의 환경기준 초과는 개별 측정소의 측정값을 기본으로 하여 환경기준 보다 높았던 횟수를 의미한다.

○ 환경기준 초과횟수(1시간, 8시간, 일)

: 유효값을 기본으로 계산한 평균값 중 환경기준을 초과한 횟수

○ 초과율(1시간) = [환경기준(1시간) 초과횟수 ÷ 총 측정시간 수] × 100

○ 초과율(8시간 일) = [환경기준(8시간 일) 초과횟수 ÷ 총 측정일수] × 100

마) 유효 가동률

○ 유효 가동률은 1시간 측정값을 기준으로 계산한다.

○ 유효 가동률(%) = (유효 측정시간 수 ÷ 유효 총 측정시간 수) × 100

○ 유효자료획득률(%) = (유효 측정시간 수 ÷ 월 총 시간 수) × 100

○ 장비 가동률(%) = (유효 총 측정시간 수 ÷ 월 총 시간 수) × 100

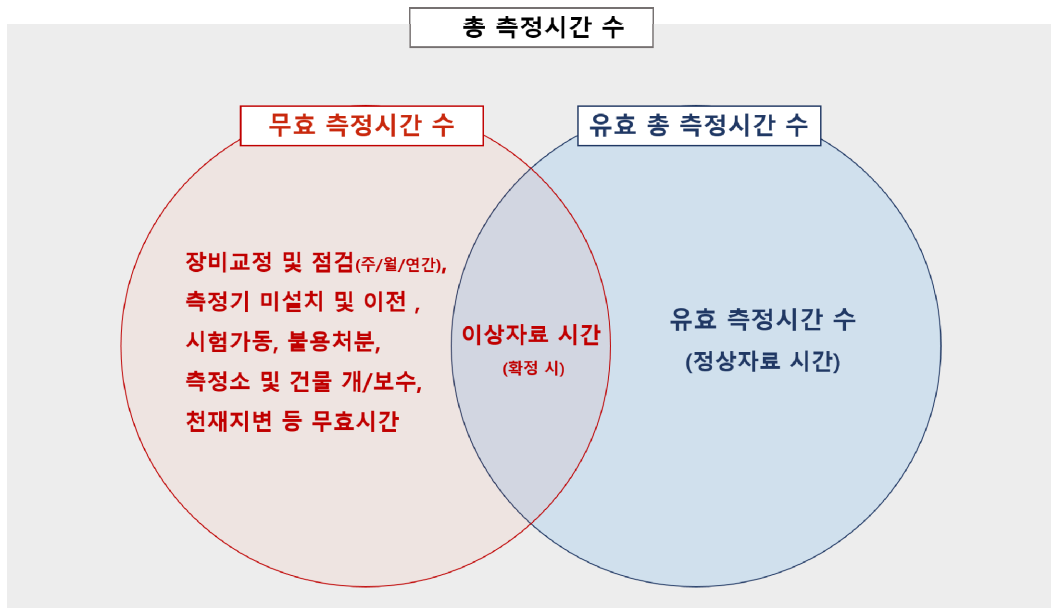
－ 유효 가동률은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리수로 한다.

※ 유효 총 측정시간수라 함은 측정기 미설치, 시험 가동 중, 불용처분, 측정소 이전, 측정소 및 주변 건축물 개보수·신축, 측정기 정도관리를 위한 정기 점검(연간, 월간, 주간), 장비교정 및 보수, 정전, 천재지변(낙뢰, 강풍 등)으로 인한 가동중단인 경우 총 측정시간 수 산정에서 제외한 시간 수를 의미한다.

－ 유효(무효) 측정시간수라 함은 국립환경과학원에 의해서 최종 확정시, 유효(무효) 처리된 시간 측정값의 개수를 의미한다.

－ 결측시간 수는 장비고장, 전원 단절 등에 의한 사유로 측정되지 않은 시간수를 의미한다.

그림 1 총 측정시간 수의 구성



예) 1월의 유효 가동률 계산

(가동률 제외)월간 정기점검: 6시간, 주간 정기점검: 2시간, 장비교정: 6시간
(가동률 포함)장비고장: 10시간, 이상데이터: 10시간

- 유효 측정시간 수 = 총 측정시간 수 - 무효 측정시간 수
→ $710 = 744(24\text{시간} \times 31\text{일}) - 34(6+2+6+10+10)$
- 유효 총 측정시간 수 = 총 측정시간 수 - 가동률 제외되는 시간 수
→ $730 = 744 - 14(6+2+6)$
- 유효 가동률 = (유효 측정시간 수 ÷ 유효 총 측정시간 수) × 100
→ $97.26 \% = (710 \div 730) \times 100$
- 유효자료획득률 = (유효 측정시간 수 ÷ 월 총 시간 수) × 100
→ $95.43 \% = (710 \div 744) \times 100$

바) 적용대상 오염물질

- 아황산가스(SO_2), 일산화탄소(CO), 오존(O_3), 일산화질소(NO), 이산화질소(NO_2), 질소산화물(NO_x), 미세먼지($\text{PM}-10$), 초미세먼지($\text{PM}-2.5$), 풍향, 풍속, 온도, 습도에 대해 적용한다.

- ※ 환경기준에 8시간 기준이 설정된 오염물질에 대해서는 8시간 통계처리 방법이 적용됨
- ※ 환경기준이 없는 풍속, 풍향, 온도, 습도의 경우는 초과횟수, 초과율, 유효 가동률 적용이 안 됨

사) 황사제외 평균값의 통계처리

- 황사제외 평균값은 유효값을 기본으로 한다.
- 대상물질은 미세먼지(PM-10)와 초미세먼지(PM-2.5)에 대해 적용한다.
- 측정소별·지역별(도시별)·전국에 대해 황사제외 평균값을 계산할 수 있다.
- 황사 제외일은 기상청의 황사 관측일을 따르며 지역별(도시별) 기준이 되는 관측소는 표-4와 같다.
- ※ 기준 기상관측소의 변경이 있을 시 대기환경월보 및 대기환경연보에 게재하도록 한다.

표 4 지역(도시)별 황사 제외일의 기준이 되는 기상 관측소

시도	기준 기상관측소	시도	기준 기상관측소
서울	108 서울	강원	93 북춘천
부산	159 부산	충북	131 청주
대구	143 대구	충남	177 홍성
인천	112 인천	전북	146 전주
광주	156 광주	전남	165 목포
대전	133 대전	경북	143 대구
울산	152 울산	경남	155 창원
세종	131 청주	제주	184 제주
경기	119 수원		

2) 지역별(도시별) 자료의 통계처리

- 모든 측정소의 측정값을 산술평균하여 산정하는 도시지역의 대기오염도 산정방법과 용도지역별 대기 오염도를 함께 사용함으로써 지역 특성에 적합한 대기 오염도를 제공한다.
- ※ 측정소의 1시간 평균값을 기본으로 하여 계산하며, 유효자료처리비율은 75 % 이상으로 적용한다.

※ 지역별(도시별) 평균값으로 환경기준 달성여부를 판단할 수 없다. 단 해당지역의 측정소들의 초과율 및 (환경기준초과 측정소수 / 해당지역 전체측정소수)로는 나타낼 수 있다.

예) 2018년 서울 미세먼지(PM-10) 연평균 환경기준 4 %(1/25) 초과

가) 해당 지역 전 측정소 포함

- 지역별(도시별) : 해당 지역 전 측정소
 - 일(월, 년) 평균 : 해당지역의 전 측정소 시간측정값의 누적값 ÷ 해당지역의 모든 측정소 시간측정값 수
 - 최고·최저값 : 해당지역의 전 측정소 시간(8시간)평균값 중에서 최고·최저값을 선정한다.
 - 유효 가동률 : [해당지역 전 측정소 유효 시간측정값 수 ÷ 해당지역 전 측정소 유효 총 측정시간 수] × 100
 - 장비 가동률 : [해당지역 전 측정소 유효 총 측정시간 수 ÷ (해당지역 측정소수 × 월 총 시간 수)] × 100

나) 용도 지역별 측정소 구분

- 도시지역 용도지역 구분 : 주거·상업지역, 공업지역, 녹지지역 등으로 국토관리계획에 따른다.
 - 일(월, 년) 평균 : 지역 해당용도별 측정소 시간측정값의 누적값 ÷ 지역 해당용도별 측정소 시간측정값 수
 - 최고·최저값 : 지역 해당용도별 측정소 시간(8시간)평균값 중에서 최고·최저값을 선정한다.
 - 유효 가동률 : [지역 해당용도별 측정소 유효 시간측정값 수 ÷ (지역 해당용도별 전 측정소 유효 총 측정시간 수)] × 100

3) 대기오염 측정값 단위 및 유효자리수

- 대기오염측정값의 단위는 SO₂, NO₂, O₃, CO는 ppm, 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5)는 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 한다.

- 최종 유효자리수는 SO₂, NO₂, O₃은 0.001ppm, CO는 0.1ppm, 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5)는 1 μ g/m³, 중금속은 0.0001 μ g/m³로 한다.
- ※ 단, 유효자리수 다음(SO₂, NO₂, O₃은 소수점 넷째 자리, CO는 소수점 둘째 자리, 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5)는 소수점 첫째 자리, 중금속은 소수점 다섯째 자리)에서 반올림한다.

표 5 오염물질의 단위 및 측정값 표시('23년 이전)

물질	표시단위	유효자리수	비 고
SO ₂	ppm	0.001ppm	소수점 넷째 자리에서 반올림
NO ₂	ppm	0.001ppm	"
O ₃	ppm	0.001ppm	"
CO	ppm	0.1ppm	소수점 둘째 자리에서 반올림
미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5)	μ g/m ³	1 μ g/m ³	소수점 첫째 자리에서 반올림
블랙카본(BC)	ng/m ³	0.01ng/m ³	소수점 셋째 자리에서 반올림
VOCs	ppb	0.1ppb	소수점 둘째 자리에서 반올림
PAHs	ng/m ³	0.1ng/m ³	소수점 둘째 자리에서 반올림
수은	총 가스상 수은, 가스상 원소수은	ng/m ³	소수점 셋째 자리에서 반올림
	가스상 산화수은, 입자상 수은	pg/m ³	
중금속	μ g/m ³	0.0001 μ g/m ³	소수점 다섯째 자리에서 반올림

비고 : 1. 국가배경농도 및 교외대기측정망의 SO₂, NO₂는 소수점 다섯째 자리에서 반올림하여 소수점 넷째 자리까지 최종 표시한다.

2. VOCs는 광화학대기오염물질측정망과 유해대기물질측정망(자/수동)의 VOCs를 모두 포함한다.

- 2023년부터 가스상 대기오염물질(SO₂, NO₂, O₃, CO)의 유효자리수를 기존보다 한 자릿수 증가한다.
- － 최종 유효자리수는 SO₂, NO₂, O₃은 0.0001ppm, CO는 0.01ppm, 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5)는 1 μ g/m³, 중금속은 0.00001 μ g/m³로 한다.
- ※ 단, 유효자리수 다음(SO₂, NO₂, O₃은 소수점 다섯째 자리, CO는 소수점 셋째 자리, 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5)는 소수점 첫째 자리, 중금속은 소수점 여섯째 자리)에서 반올림한다.

표 6 오염물질의 단위 및 측정값 표시 ('23년부터 적용)

물질		표시단위	유효자리수	비 고
SO ₂		ppm	0.0001ppm	소수점 다섯째 자리에서 반올림
NO ₂		ppm	0.0001ppm	"
O ₃		ppm	0.0001ppm	"
CO		ppm	0.01ppm	소수점 셋째 자리에서 반올림
미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5)		μg/m ³	1μg/m ³	소수점 첫째 자리에서 반올림
VOCs		ppb	0.1ppb	소수점 둘째 자리에서 반올림
PAHs		ng/m ³	0.1ng/m ³	소수점 둘째 자리에서 반올림
수은	총 가스상 수은, 가스상 원소수은	ng/m ³	0.01ng/m ³	소수점 셋째 자리에서 반올림
	가스상 산화수은, 입자상 수은	pg/m ³	0.01pg/m ³	
중금속		μg/m ³	0.00001μg/m ³	소수점 여섯째 자리에서 반올림

비고 : 1. VOCs는 광화학대기오염물질측정망과 유해대기물질측정망(자/수동)의 VOCs를 모두 포함한다.

자. 자료보고

1) 대기오염 측정값 관리

- 시·도지사 또는 수도권대기환경청장, 한국환경공단이사장은 대기오염 측정값을 NAMIS를 통하여 국립환경과학원에 전송하고 자체 자료 관리시스템이 없는 경우는 별지 제5호 서식에 의거 출력하여 보관한다.

2) 측정망 운영현황

- 시·도지사 또는 수도권대기환경청장, 한국환경공단이사장은 기기 가동현황(별지 제6호 서식) 및 측정기 변동현황을 다음 달 말일까지 국립환경과학원장에게 제출해야 하며, 측정기 변동사항을 NAMIS에 갱신하여야 한다.

3) 측정결과 보고

- 가) 시·도지사 또는 수도권대기환경청장, 한국환경공단이사장은 ‘사.2.가’에서 정하는 주기에 맞추어 1차 확정자료를 NAMIS에 입력하고, 자료선별 및 확정 결과를 문서를 통해 국립환경과학원장에게 제출한다.(별지 제6호 서식 대기오염측정망 운영현황)
- 나) 측정소별로 전월, 전년 동월과 대비하여 오염도가 많이 증·감되거나 단기 환경기준을 초과할 경우 주변오염원, 연료사용량, 교통량, 기상요소 등 영향을 미칠 수 있는 제반인자를 조사하여 그 원인을 상세히 분석한 후 그 결과를 별도 작성하여 함께 제출하여야 한다.(별지 제6호 서식의 사례보고)
- 다) 국립환경과학원장은 자료를 최종 확정하여 한국환경공단이사장에게 통보하며, 한국환경공단이사장은 최종 확정자료를 NAMIS에 입력한다.

4) 자료보존 기간

대기오염 측정 자료와 제출한 보고서는 5년간 보존한다.

차. 대기오염측정망 용어 정의

1) 측정망(Network)

- 동일한 설치목적에 가진 측정소의 모임을 말한다.

(예) 우리나라의 도시대기측정망은 257여개 도시대기측정소로 구성된다. 환경부 및 지방자치단체에서 11개 종류의 측정망, 506개소 측정소를 운영하고 있다. 측정망은 설치목적에 따라 ‘도시대기측정망’, ‘국가배경농도측정망’, ‘도로변대기측정망’ 등으로 구분된다.

2) 측정소(Station)

- 설치목적에 따라 대기오염물질을 측정하기 위해 측정에 필요한 시설, 장비(분석 또는 시료채취)를 갖춘 한 개의 단위를 말한다.

(예) ○○○지자체는 도시대기측정망 20개 측정소, 도로변대기측정망 5개 측정소, 대기중금속 측정망 5개 측정소를 운영하여, 총 30개 측정소를 운영하고 있다.

3) 지점(Site or location)

- 측정 장소를 의미하며, 단일 또는 다수의 측정소로 구성될 수 있다.

(예) 포천 관인면 측정지점은 교외대기측정소, 광화학대기오염물질측정소, 산성강하물측정소 총 3개의 측정소로 구성되어 있다. 1개의 측정 지점에 교외대기측정소, 산성강하물측정소, 광화학대기오염물질 측정소 등 다수의 측정소가 설치될 수 있다. 환경부는 108개 측정소(70개 지점)를 한국환경공단에 위탁 운영 중이다. 지자체는 331개 측정소(276개 지점)를 시·도 또는 보건환경연구원에서 운영 중이다.

4) 종합대기측정소

- 지역 대표성이 높은 지점에 다양한 대기오염물질 측정 장비를 설치하여 측정 자료 간 연관 분석이 가능한 측정소이다.

5) 대기오염집중측정망

- 대기오염물질측정과 함께 오염 원인을 규명하는 연구소 기능을 포함한 측정소이다.

2

도시대기측정망

가. 측정소 위치 선정

- 측정소의 위치는 그 지역의 주위환경 및 기상조건을 고려하여 다음과 같이 선정한다.
- 1) 측정소는 원칙적으로 주위에 건물이나 수목 등의 장애물이 없고 그 지역의 오염도를 대표할 수 있다고 생각되는 곳을 선정한다.
- 2) 측정소 주위에 건물이나 수목 등의 장애물이 있을 경우에는 시료채취구의 위치로부터 장애물까지의 거리가 그 장애물 높이의 2배 이상 또는 시료채취구의 위치와 장애물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하 되는 곳에 시료채취구를 설치한다.
- 3) 주위에 건물 등이 밀집되거나 접근되어 있을 경우에는 건물 바깥벽으로부터 적어도 1.5 m 이상 떨어진 곳에 시료채취구를 설치한다.
- 4) 시료채취구의 높이는 사람이 생활하고 호흡하는 높이인 지상 1.5 m 이상, 10 m 이하 범위로 하고, 불가피한 경우 별표 3을 참조하여 최대한 영향이 적은 곳을 택하여 높이를 조정할 수 있다.

나. 측정소 입지 기준

- 1) 도시대기측정소는 인구 10만 이상의 도시에 설치하는 것을 원칙으로 하되, 인구 10만 미만인 도시라도 공업시설 등으로 인해 대기질 악화가 우려되는 경우 설치 가능하다.
- 2) 1개의 측정소를 설치할 경우에는 주거지역 또는 배출원 지역에 설치하되, 배출원 지역이 대기환경기준을 초과할 가능성이 있는 경우 우선 설치한다.
- 3) 2개 이상의 측정소를 설치할 경우에는 주거지역 측정소와 배출원 혹은 배출원 혼합지역에 적정하게 배분하여 설치한다.
- 4) 측정소 간 간격은 4 km 이상을 유지하여 측정소 간 중복을 최소화 하되, 행정적인 공간 배분을 고려하여 4 km 이내라도 설치 가능하다.

- 5) 미세먼지 예·경보제를 위해 공간 분포 상 측정소의 신규설치가 필요하다고 판단되는 경우 설치가 가능하다.

다. 측정항목 및 측정주기

1) 측정항목

- SO₂, CO, NO_x, O₃, 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), 풍향, 풍속, 온도, 습도를 측정한다.
- 측정항목의 조정
 - 당해 도시에 1개소의 측정소가 설치되는 경우는 전체 항목을 측정하고, 추가되는 측정소에 대해서는 아래와 같이 지역 특성을 반영하여 측정항목을 조정할 수 있다.
 - 기존의 인근 측정소에서 SO₂와 CO의 농도가 지속적으로 대기 환경기준치 이하이거나 도시 규모가 작고 공업시설도 적어 그 농도가 낮다고 판단되는 지역은 NO_x, O₃, 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5)만 측정할 수 있다.
 - 대기환경기준물질 중 1 내지 2개 항목의 오염도가 높아서 해당물질에 대한 특별 감시가 필요한 지역은 이들 항목만 측정할 수 있다.

2) 측정주기

- 제2장. 1. 라. 측정주기에서 정하는 사항과 동일

라. 측정기 관리

- 제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일

마. 자료 선별 및 확정

- 제2장. 1. 사. 자료 선별 및 확정에서 정하는 사항과 동일

바. 측정값 관리

- 제2장. 1. 아. 측정값 관리에서 정하는 사항과 동일

사. 자료보고

- 제2장. 1. 자. 자료보고에서 정하는 사항과 동일

아. 추이측정소 관리

1) 추이측정소

- 도시대기측정소 중 해당 지역의 장기추세 변화와 대기질 개선 정책효과 분석 등에 활용하기 위해 지정한 측정소

2) 선정현황 : 37개 시·군의 52개 측정소(전체 도시대기측정소의 10 %)

- 10년 이상 유지된 측정소 중 군집분석(PM-10, O₃, NO₂), 농도수준, 현장평가 결과 및 지자체 의견을 토대로 선정

3) 이전 및 폐쇄 제한

- 환경부와 협의에 의해 이전 및 폐쇄 추진

가) 시·도지사 또는 유역·지방 환경청장은 부득이하게 추이측정소 이전(폐쇄)이 필요한 경우 별표 3. 대기오염자동측정소 설치위치 선정기준에 따라 기존 추이측정소에서 가장 가까운 거리 내에 후보지를 선정하여야 하며 대기오염측정망 평가단의 의견을 고려하여 후보지를 선정하고 국립환경과학원장에게 아래 서류를 제출하여 추이측정소 이전 위치 타당성 검토와 심사평가위원회 개최를 요청한다.

① 대기오염 자동측정소 현황 조사표 및 관리카드(별지 제1호 서식)

- ② 측정소 이전에 따른 비교표 (별지 제2호 서식)
 - ③ 기존 추이측정소 및 이전 후보지의 위치가 표시된 1:10,000 ~ 50,000 축적 지도 (추이측정소로부터 이격거리 및 기존 추이측정소로부터 반경 4 Km 표시)
 - ④ 대기오염 이동측정차량을 이용한 이전 후보지의 일별 일반대기오염물질 6종의 대기오염도 비교측정 결과
 - ⑤ 동일 기간 동안 기존 추이측정소와 이전 후보지에서 이동측정차량을 이용하여 측정한 7일 이상의 일반대기 오염물질 6종과 기상(풍향, 풍속, 온도, 습도)의 시간단위의 원자료(raw data)
 - ⑥ 대기오염측정망에 대한 평가단의 평가서(별지 제3호 서식)
- 나) 국립환경과학원장은 기존 추이측정소와 이전 후보지의 추이 변동 분석 결과를 기반으로 심사평가위원회를 개최하고 그 결과를 시·도지사 또는 유역·지방환경청장에게 통보한다.
- 다) 시·도지사 또는 유역·지방환경청장은 선정된 후보지에 대한 심사평가위원회의 심의 결과에 따라 추이측정소를 이전한다.

〈추이측정소 52개소 목록〉

연번	시·도	도시	코드	측정소명
1	서울 (5개소)	서울	111141	광진구
2			111212	강서구
3			111181	은평구
4			111241	동작구
5			111311	노원구
6	부산 (3개소)	부산	221141	태종대
7			221172	대연동
8			221221	연산동
9	대구 (2개소)	대구	422114	수창동
10			422141	대명동
11	인천 (3개소)	인천	823631	구월동
12			823632	송의
13			823691	송해
14	광주 (2개소)	광주	324121	농성동
15			324143	우산동
16	대전 (2개소)	대전	525161	성남동
17			525141	구성동
18	울산 (3개소)	울산	238127	신정동
19			238373	상남리
20			238123	여천동
21	세종	세종	541112	아름동
22	경기 (13개소)	성남	131121	단대동
23		김포	131471	사우동
24		의정부	131132	의정부1동
25		안양	131141	안양6동
26		안산	131192	원시동
27		안산	131193	본오동
28		과천	131202	과천동
29		수원	131111	신평동
30		시흥	131231	정왕동
31		남양주	131241	금곡동
32		평택	131341	비전동
33		고양	131381	행신동
34		부천	831151	소사본동
35	강원 (2개소)	춘천	132113	석사동
36		강릉	632132	옥천동
37	충북 (2개소)	청주	533112	송정동
38		제천	633131	장락동
39	충남 (2개소)	천안	534111	성황동
40		서산	534422	동문동
41	전북 (2개소)	전주	-	-
42		군산	735122	소룡동
43	전남 (3개소)	광양	336353	태인동
44		목포	336111	용당동
45		여수	336127	여천동
46	경북 (3개소)	포항	437115	대송면
47		안동	437141	명륜동
48		구미	437151	공단동
49	경남 (3개소)	진주	238131	상봉동
50		창원	238141	명서동
51		김해	238181	동상동
52	제주	제주	339111	이도동

* 전북 전주 추이측정소는 기존 중앙동 측정소가 이전함에 따라 추후 선정

3

국가배경농도측정망

가. 측정소 위치 선정

- 국내에서 배출되는 인위적인 대기오염물질의 영향을 최소화한 지역 또는 국외로부터 유입·유출되는 오염물질을 측정할 수 있는 지역으로 선정한다.

※ 서쪽 해상으로부터 대기오염물질 유입 및 동서방향으로의 이동 확인을 위한 도서지역에 측정소 설치('20)

1) 국가배경농도측정소 입지 기준

배출원 형태	최소이격거리	비 고
대형 보일러, 발전소, 주요도로 등 대형배출원	50 km	
석탄, 벙커C유, 나무 등을 사용하는 가정 난방	500 m	최소이격거리에 1개 이하 배출원만 허용
중규모 도로	2 km	일평균 교통량 500대
소규모 도로	500 m	일평균 교통량 50대
축사	2 km	암모니아 관련 배출량을 고려하여 이격거리 결정
목장	500 m	

2) 설치 장소

- 측정소는 주변의 사방 100 km이내에서는 최소한 50년간 토지 이용상 중대한 변화가 없는 곳에 위치해야 하며, 지표면의 혼합층보다 높은 고도에 있는 산지에 위치하는 경우에는 위의 기준이 약간 완화될 수 있다.
- 해수의 비산에 의한 영향이 없는 고립된 작은 섬이나 목본류의 성장 한계선 위에 있는 고산지대가 우선적으로 선정될 수 있다.
- 측정소 지역은 화산활동, 산불, 분진과 모래바람 같은 지역적 자연현상이 자주 일어나지 않는 곳이어야 한다.

3) 위치 선정

- 측정소의 위치를 확정하기 전에 적합하다고 생각되는 몇 개 후보지역 부근의 중요 대기 구성물질의 농도를 비교 검토해야 한다.
 - ※ 특수 관할구역(항만, 접경지역)과 도서지역에 측정소 설치 시 이동측정을 생략할 수 있다.
- 과거 측정 자료를 충분히 검토하여야 하며 동 자료는 시간적, 공간적으로 심한 불규칙적 변화가 없고 농도가 낮은 수준일 때에는 현장에서 시료를 직접 채취, 분석(타당성 조사)하여 본다.
- 위의 조사결과 만족할 경우 측정소를 설치한다.

나. 측정항목 및 측정주기

1) 측정항목

- SO₂, CO, NO_x, O₃, 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), 풍향, 풍속, 온도, 습도를 측정한다.
 - ※ 격렬비열도는 PM-2.5 항목만 측정
 - ※ 특수 관할 구역(항만, 접경지역)과 도서지역에 전력시설 제한 또는 설치공간이 한정적인 경우 측정항목을 조정할 수 있다.

2) 측정주기

- 제2장. 1. 라. 측정주기에서 정하는 측정기 관리 사항과 동일

다. 측정기 관리

- 제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일

라. 자료 선별 및 확정

- 제2장. 1. 사. 자료 선별 및 확정에서 정하는 사항과 동일

마. 측정값 관리

- 제2장. 1. 아. 측정값 관리에서 정하는 사항과 동일

바. 자료보고

- 제2장. 1. 자. 자료보고에서 정하는 사항과 동일

4 교외대기측정망

가. 측정소 입지 기준

- 1) 도시주변지역 측정소로 도시지역과 인접한 교외지역의 대기질을 측정하여 도시지역의 경계조건을 파악하여 도시지역의 대기질을 간접적으로 평가한다.

※ 국외로부터 유입되는 대기오염물질의 감시를 위한 목적으로 활용 가능

- 2) 전원·녹지지역 측정소로 국립공원과 같은 청정지역의 대기질을 측정한다.

- 3) 장거리 이동하는 대기오염물질 감시 목적을 위해 대기질을 측정할 수 있다.

- 국외 및 접경지역으로부터의 대기오염물질 유입 및 이동경로를 확인하기 위한 측정소로써 활용

※ 특수 관할구역(항만, 접경지역)과 도서지역에 측정소 설치 시 이동측정을 생략할 수 있다.

4) 교외대기측정소 입지 기준

배출원 형태	최소이격거리	비 고
대형 보일러, 발전소, 고속도로 등 대형배출원	도시주변 : 3~10 km 전원녹지 : 10~50 km	
석탄, 벙커C유, 나무 등을 사용하는 가정 난방	100 m	최소이격거리에 1개 이하 배출원만 허용
중규모 도로	500 m	일평균 교통량 500대
소규모 도로	100~500 m	일평균 교통량 50대

5) 지형 및 기타사항

- 계곡지역은 교외대기오염측정망 설치장소로 바람직하지 않다.
- 산의 정상부근과 능선부 또는 고산지대의 경사지역은 양호한 장소로 고려될 수 있다.
- 측정소 근처의 도로는 포장되고 토지는 초본류로 피복되어 미세먼지의 발생이 적어야 한다.

- 측정소 부근에는 지역기후가 항상 다습한 경우가 아니면 인근에 농경지가 있어서는 안 된다.
- 인근지역 수 km이내에서 노천소각이 있어서는 안 된다.
- 바람에 의한 오염도의 변화가 심하지 않아야 하며, 강한 바람이 상존하는 지역도 바람직하지 않다.

나. 측정항목 및 측정주기

1) 측정항목

SO₂, CO, NO_x, O₃, 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), 풍향, 풍속, 온도, 습도를 측정한다.

2) 측정주기

제2장. 1. 라. 측정주기에서 정하는 측정기관리 사항과 동일

다. 측정기 관리

제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일

라. 자료 선별 및 확정

제2장. 1. 사. 자료 선별 및 확정에서 정하는 사항과 동일

마. 측정값 관리

제2장. 1. 아. 측정값 관리에서 정하는 사항과 동일

바. 자료보고

- 1) 제2장. 1. 자. 자료보고에서 정하는 사항과 동일
- 2) 수도권대기환경청장, 한국환경공단이사장은 매월 측정결과를 국립환경과학원장에게 제출한다.

- 별도로 특이사항 발생 시 지형, 기상요소 등 영향을 미칠 수 있는 제반인자를 조사하여 그 원인을 상세히 분석하여 수시로 제출한다.
- 국립환경과학원에서는 특이사항 발생에 따른 궤적(Trajectory) 분석 등을 통하여 오염물질 이동상황 분석을 실시한다.

5

선박측정망

가. 측정소 위치 선정

- 1) 국외유입, 유출되는 미세먼지 농도 및 이동경로 파악을 위해 선박에 측정 장비를 설치하여 운영한다.
- 2) 서해, 남해, 동해에서 운영 중인 해양경찰청 소속 대형함정(순찰선) 중 대기오염물질 측정이 가능한 선박에 설치한다.

※ 특수 관할구역(항만, 접경지역)과 도서지역 및 선박에 측정소 설치 시 이동측정을 생략할 수 있다.

나. 측정항목 및 측정주기

- 1) 측정항목
 - PM-2.5, 블랙카본, 풍향, 풍속, 온도, 습도를 측정한다.
 - － 블랙카본의 측정방법은 별표 36을 따른다.
- 2) 측정주기
 - 제2장. 1. 라. 측정주기에서 정하는 사항과 동일
 - － 블랙카본의 측정주기는 별표 36을 따른다.

표 7

선박측정망 측정항목별 측정주기

측정항목	측정주기	자료생성
PM-2.5	1시간(일부장비는 매5분)	1시간 농도값
블랙카본	5분	1시간 평균값

다. 측정기 관리

- 제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일

마. 자료 선별 및 확정

- 1) 선별 및 1차 확정 작업은 한국환경공단의 담당자가 장비의 이상 유무를 확인하고, 방해물질에 의한 오염 등을 면밀히 조사한 후 자료의 사용 및 이상(flag)여부를 표시한다.
- 2) 선별된 결괏값은 NAMIS에 접속하여 '1차 확정자료 올리기'를 통해 제출한다.
 - － 입력 양식은 별지 제20호 서식과 같다.
- 3) 국립환경과학원은 NAMIS 상의 1차 확정치의 이상 유무를 확인하고 최종 확정 후 NAMIS에 전송한다.

바. 측정값 관리

- 선박 측정 자료의 측정값 관리는 별표 36의 6. 자료 선별 및 확정과 7. 측정값 관리에서 정하는 사항을 따른다.

사. 자료보고

- 제2장. 1. 자. 자료보고에서 정하는 사항과 동일

아. 선박측정소 선정 현황

- 해양경찰청 소속 35개 순찰선에 장거리이동 미세먼지 감시를 위한 감시체계 구축

6

도로변대기측정망

가. 측정소 위치 선정

자동차에서 배출되는 대기오염물질이 일반 대기질에 미치는 영향을 파악하기 위해 적절한 지역을 선정하여 설치한다.

※ 가급적 교통량 모니터링 지점 인근에 설치하여 교통량에 따른 오염도 영향 분석에 활용할 수 있도록 한다.

나. 측정소 입지 기준

- 교차로로부터 25 m 이상 떨어진 곳에 설치하되, 차종별, 주행 속도별, 시간대별 교통량 등을 측정하고 있는 지점과 동일한 지점에 설치 권고
- 대기오염도의 균질성을 보장하기 위하여 도시지역에서는 도로 길이가 100 m 이상, 교외지역에서는 도로 길이가 1 km 이상인 곳에 설치하며, 도로 끝으로부터 10 m 이내
- 지상에서 높이는 1.0~10m를 원칙으로 한다.

다. 측정항목 및 측정주기

1) 측정항목

- 기본항목 : SO₂, CO, NO_x, O₃, 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), 풍향, 풍속, 온도, 습도
- 신규, 이전, 교체 설치 시 SO₂, PM-10은 선택 측정 가능

2) 측정주기

- 제2장. 1. 라. 측정주기에서 정하는 측정기관리 사항과 동일

라. 측정기 관리

- 제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일

마. 자료 선별 및 확정

- 제2장. 1. 사. 자료 선별 및 확정에서 정하는 사항과 동일

바. 측정값 관리

- 제2장. 1. 아. 측정값 관리에서 정하는 사항과 동일

사. 자료보고

- 제2장. 1. 자. 자료보고에서 정하는 사항과 동일

7

대기중 금속측정망

가. 측정소 위치 선정

- 1) 인구 50만 이상의 도시지역, 주요 산업단지 또는 인근지역, 배경농도지역 등에 측정소를 설치한다.
- 2) 화학물질 배출량(PRTR, Pollutant release and transfer register) 조사결과를 토대로 산업단지를 선정하고, 산업단지 주변 중금속 측정망이 없는 지역에 우선 설치한다.
- 3) 신규 및 이전 설치 시, 유해대기측정망과 동일지점 설치를 우선하여 특정대기오염물질의 종합적인 측정이 가능하도록 한다.

나. 측정항목 및 측정주기

1) 측정항목(12개)

- 납(Pb), 카드뮴(Cd), 크롬(Cr), 구리(Cu), 망간(Mn), 철(Fe), 니켈(Ni), 비소(As), 베릴륨(Be), 알루미늄(Al), 칼슘(Ca), 마그네슘(Mg)을 측정한다.
- ※ 산업단지 배출특성에 따라 추가 측정 가능

2) 측정주기

- 정기측정 : 매월 둘째 주*에 측정하고 1개소 당 측정일수는 5일(5회), 24시간 시료채취를 기본으로 하며, 우천 등 불가피한 경우에는 다음날로 순연할 수 있다. 정기측정을 하는 도중 황사가 발생하면 황사 시 측정으로 변경하며 중단되었던 정기측정을 황사 시 측정이 끝난 이후 순연하여 채취한다.
- ※ [KS X ISO 8601]에 따라 두 번째 목요일을 포함하는 주가 둘째 주
- 황사 시 측정 : 황사발생 시 측정은 매 황사 기간 동안 매일 측정하며, 평일에는 시·도별로 각 2개 지점에서 시료를 채취하고 휴일에는 1개 지점에서 시료를 채취한다.
- ※ 시·도에서 운영 중인 측정소가 1개소일 경우 기존 측정소외 인근 지역에서 측정

3) 황사 발생 시 시료채취 시기

- 미세먼지 시료채취 시작 시점
 - － 기상청 황사 예보 시 황사 현상이 관측되어 관할지역내 측정망의 미세먼지 농도가 시간당 $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상으로 증가하거나 유지되는 경우 미세먼지 농도를 종합적으로 판단하여 측정 시기를 결정
- 미세먼지 시료채취 종료 시점
 - － 미세먼지 농도가 시간당 $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 미만으로 감소되거나 감소될 것으로 예상되는 경우에는 시료 채취를 종료한다.

다. 측정기 관리

- 제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일

라. 자료 선별 및 확정

- 1) 선별 및 1차 확정 작업은 시·도의 담당자가 시료 채취 및 분석 시 장비의 이상 유무를 확인하고, 방해물질에 의한 오염 등을 면밀히 조사한다.
- 2) 선별된 결괏값은 NAMIS에 접속하여 ‘1차 확정자료 올리기’를 통해 제출한다.
- 3) 국립환경과학원은 NAMIS 상의 1차 확정치의 이상 유무를 확인하고 최종 확인한 후 NAMIS에 전송한다.

마. 측정값 관리

- 월평균값 : 측정소별 월 5회 측정값을 산술평균하여 월평균 계산

ex) 월평균값 = 월간 일 측정값의 합 ÷ 월간 측정일수

○ 연평균값 : 측정소별 연간 측정값을 산술평균하여 연평균 계산

ex) 연 평균값 = 연간 일 측정값의 합 ÷ 연간 측정일수

※ 월 2회 이하 측정한 경우(유효자료획득률 60 %미만인 경우), 월평균은 계산하지 못하나 연평균(유효자료획득률 60 %를 적용함) 계산에는 사용함

바. 자료보고

1) 대기오염 측정값 관리

○ 환경부에서는 NAMIS에 의하여 자료출력 및 확인이 가능하므로 시·도는 별지 제8호 서식에 의거 대기오염 측정값을 출력하여 자체 보관한다.

2) 측정망 운영현황

○ 시·도지사는 측정소(기) 변동사항(해당사항이 있을 경우 별지 제1호 서식의 5에 작성)과 함께 다음 달 말일까지 국립환경과학원장에게 제출하고 변동사항을 NAMIS(한국환경공단)에 반영하여야 한다.

3) 측정결과 보고

가) 시·도지사는 다음 달 20일까지 관할 지역의 측정소에서 측정하여 1차 확정 완료된 매월 측정값을 별지 제8호 서식으로 국립환경과학원장에게 제출하여야 한다. 이 경우 관할 시·도의 측정값 및 대기오염현황에 대한 분석결과도 함께 제출한다.

※ 황사 시 중금속 측정결과는 시료 채취 후 4~5일 이내에 분석 완료하여 환경부장관 및 국립환경과학원장에게 제출한다.

나) 측정소별로 전월, 전년 동월과 대비하여 오염도가 많이 증·감되는 경우 주변오염원, 교통량, 기상요소 등 영향을 미칠 수 있는 제반인자를 조사하여 그 원인을 상세히 분석한 후 그 결과를 별도 작성하여 함께 제출하여야 한다.

8 유해대기물질측정망

가. 측정소 위치 선정

- 1) 인구 50만 이상의 도시지역, 주요 산업단지 또는 인근지역, 배경농도지역 등에 측정소를 설치한다.
- 2) 화학물질 배출량(PRTR, Pollutant release and transfer register) 조사 결과를 토대로 산업단지를 선정하고, 산업단지 주변 유해대기물질 측정망이 없는 지역에 우선 설치한다.
- 3) 배경농도지역은 권역별로 구분하여 1개소 내지 2개소를 설치할 수 있다.
- 4) 신규 및 이전 설치 시, 대기중금속측정망과 동일지점 설치를 우선하여 특정대기오염물질의 종합적인 측정이 가능하도록 한다.

나. 측정항목 및 측정주기

1) 측정항목

- 휘발성유기화합물(VOCs, Volatile Organic Compounds), 다환방향족탄화수소류(PAHs, Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)를 측정한다.
 - VOCs 및 PAHs의 측정방법은 별표 8, 9, 10, 18을 따른다.
 - VOCs 및 PAHs의 보고 및 기록은 아래 표의 항목번호 순으로 한다.

표 8 유해대기물질측정망 측정항목 분류

분류	화 학 종 명
VOCs (16종)	1. Benzene, 2. Toluene, 3. Ethylbenzene, 4. m,p-xylene, 5. Styrene, 6. o-xylene, 7. Chloroform, 8. Methylchloroform, 9. Trichloroethylene, 10. Tetrachloroethylene, 11. 1,1-dichloroethane, 12. Carbontetrachloride, 13. 1,3-butadiene, 14. Dichloromethane 15. Vinyl chloride, 16. 1,2-Dichloroethane 17. Acrylonitrile ※ 17번 항목은 2023년 시행
PAHs (16종)	1. Benzo[a]anthracene, 2. Chrysene, 3. Benzo[b]fluoranthene, 4. Benzo[k]fluoranthene, 5. Dibenzo[a,h]anthracene, 6. Indeno[1,2,3-cd]pyrene, 7. Benzo[a]pyrene, 8. Naphthalene, 9. Acenaphthylene, 10. Acenaphthene, 11. Fluorene, 12. Phenanthrene, 13. Anthracene, 14. Fluoranthene, 15. Pyrene, 16. Benzo(g,h,i)perylene

2) 측정주기

- VOCs는 자동측정장비로 전환하고 있으며 자료의 연속성과 안정화를 위해 자동측정과 수동측정을 병행(자동측정장비의 정상가동 후 1년간 수동측정장비와 병행 운영)
- 모든 자동 유해대기물질측정망은 '23년부터 3년을 주기로 하여 계절별 연속 3일씩 2회(1개월 내) 수동측정과 병행 운영('22년까지는 현행 유지)
 - 각 측정소별로 동년에 수동측정을 진행한다.
- 장비 수리 및 점검으로 인해 수동 전환된 측정망이 수리 및 점검 완료 후 다시 자동 전환 시 연속 5일 동안 수동측정과 병행 운영

표 9 유해대기물질측정망 측정항목별 측정주기('22년까지 현행 유지)

측정항목		채취시간	측정주기
VOCs	(수동)	24시간	월 2회
	(자동)	연속	1시간, 2시간
PAHs		24시간	월 2회

※ '대기오염측정망 운영계획(2016~2020)'에 따라, 2018년부터 VOCs 및 PAHs의 수동 측정주기를 월 2회로 변경 시행함

※ 배경농도지역 측정소는 월 1회 측정

표 10 유해대기물질측정망 측정항목별 측정주기('23년부터 시행)

측정항목		채취시간	측정주기
VOCs	(수동)	24시간 (3시간 씩 8회)	1회/6일
	(자동)	연속	1시간, 2시간
PAHs		24시간	1회/6일

※ '대기오염측정망 운영계획(2021~2025)'에 따라, 2023년부터 VOCs 및 PAHs의 수동 측정주기를 1회/6일로 변경 시행함

※ 배경농도지역 측정소는 월 1회 측정

다. 측정기 관리

- 제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일

라. 자료 선별 및 확정

- 1) 선별 및 1차 확정 작업은 수도권대기환경청, 한국환경공단의 담당자가 시료 채취 및 분석 시 장비의 이상 유무를 확인하고, 방해물질에 의한 오염 등을 면밀히 조사한 후 자료의 사용 및 이상(flag)여부를 표시한다.
- 2) 선별된 결괏값은 NAMIS에 접속하여 '1차 확정자료 올리기'를 통해 제출한다.
 - － 입력 양식은 별지 제7호 서식과 같다.
- 3) 국립환경과학원은 NAMIS 상의 1차 확정치의 이상 유무를 확인하고 최종 확정 후 NAMIS에 전송한다.
 - － VOCs는 수동 측정 자료를 우선 공개하며, 자동 측정 자료는 장비가 안정적으로 운영되는 측정소부터 순차적으로 공개한다.
 - ※ 기존 수동측정소와 자동장비 설치 측정소가 서로 다른 지점은 자동장비가 설치된 측정소에서 병행 운영한다.

마. 측정값 관리

- 1) VOCs 수동측정자자료
 - 월평균값 : 월간 일 중간값의 합 ÷ 월간 측정일수
 - 연평균값 : 연간 일 중간값의 합 ÷ 연간 측정일수
- 2) VOCs 자동측정자자료
 - VOCs 자동 측정 자료의 측정값 관리는 별표 18의 9. 자료의 처리 라. 측정값 관리에서 정하는 사항을 따른다.

3) 벤젠의 측정소별 연평균 환경기준 초과 여부

- 수동 측정 자료의 경우, 일 중간값의 합을 측정일수로 산술평균한 연 평균값으로 판단한다.
- VOCs 자동 측정 자료의 경우, 별표 18의 9. 자료의 처리 라. 측정값 관리에 따라 계산한 연 평균값으로 판단한다.

바. 자료보고

1) 대기오염 측정값 관리

- 수도권대기환경청, 한국환경공단은 별지 제7호 서식에 의거 대기오염 측정값을 출력하여 자체 보관한다.

2) 측정망 운영현황

- 수도권대기환경청장, 한국환경공단이사장은 측정소(기) 변동사항(별지 제1호 서식 제5항에 작성)을 다음 달 말일까지 국립환경과학원장에게 제출한다.

3) 측정결과 보고

- 가) 측정망운영자 및 자료확정자는 항상 측정 자료의 신뢰도를 향상시키기 위해서 측정 자료를 주기적으로 관리해야하며 제2장의 1. 일반사항의 사. 자료 선별 및 확정을 상세히 따른다.
- 나) 수도권대기환경청장, 한국환경공단이사장은 관할 지역의 측정소에서 측정하여 1차 확정 완료된 매월 측정값 및 대기오염현황에 대한 분석결과를 별지 제7호 서식으로 국립환경과학원장에게 자동 자료는 다음 달 말일까지, 수동 자료는 2개월 뒤(m+2월) 20일까지 제출하여야 한다.

- 다) 측정소별로 전월, 전년 동월과 대비하여 오염도가 많이 증·감되는 경우 주변오염원, 교통량, 기상요소 등 영향을 미칠 수 있는 제반인자를 조사하여 그 원인을 상세히 분석한 후 그 결과를 별도 작성하여 함께 제출하여야 한다.
- 라) 수도권대기환경청, 한국환경공단은 매월 측정 자료 제출 시 주간·월간 점검 및 가동일지 결과를 붙임1, 별지 제7호 서식에 작성하여 함께 제출하고, 연말에 연간 점검 및 장비점검 결과를 붙임 2, 붙임3, 별지 제7호 서식에 작성하여 제출하여야 한다.

9

항만측정망

가. 측정소 위치 선정

- 항만지역의 대기질 현황 및 변화에 대한 실태를 파악하기에 적절한 지역을 선정하여 설치한다.

※ 「항만지역등 대기질 개선에 관한 특별법」 시행(2020.1.1)

- 국외유입 미세먼지 농도 및 이동경로 파악을 위해 도서, 접경, 선박과 함께 항만 지역에 측정망 설치한다.

1) 항만측정소 입지 기준

- 국가 및 지방관리 무역항에 설치한다.
- 항만 물동량(화물처리실적) 등을 기준으로 규모가 큰 항만을 우선으로 측정소 설치

※ 특수 관할구역(항만, 접경지역)과 도서지역 및 선박에 측정소 설치 시 이동측정을 생략할 수 있다.

나. 측정항목 및 측정주기

1) 측정항목

- SO₂, CO, NO_x, PM-10, PM-2.5, O₃, 풍향, 풍속, 온도, 습도를 측정한다.

※ 특수 관할 구역(항만, 접경지역)과 도서지역 및 선박에 전력시설 제한 또는 설치공간이 한정적인 경우 측정항목을 조정 할 수 있다.

2) 측정주기

- 제2장. 1. 라. 측정주기에서 정하는 측정기 관리 사항과 동일

다. 측정기 관리

- 제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일

라. 자료 선별 및 확정

- 제2장. 1. 사. 자료 선별 및 확정에서 정하는 사항과 동일

마. 측정값 관리

- 제2장. 1. 아. 측정값 관리에서 정하는 사항과 동일

바. 자료보고

- 제2장. 1. 자. 자료보고에서 정하는 사항과 동일

아. 항만측정소 선정 현황

- 국가관리무역항 15개 지점에 설치

〈항만측정소 15개소 목록('20.12월)〉

연번	시·도	도시	측정소코드	측정소명
1	인천	인천	823901	경인항
2			823902	인천항
3	강원	동해	132901	동해항
4			132902	묵호항
5	충남	당진	534901	평택당진항
6		서산	534902	대산항
7		서천군	534903	장항항
8	전북	군산	735901	군산항
9	전남	영암군	336901	목포항
10		광양	336902	광양항
11		여수	336903	여수항
12	경남	창원	238901	마산항
13	부산	부산	221903	부산항
14	울산	울산	238902	울산항
15	경북	포항	437901	포항항

※ 항만공사에서 운영하는 측정소(부산항 1개소, 인천항 3개소) 및 부산항 도로변측정소 2개소는 항만측정망으로 편입

※ 편입 대상 측정소는 대기오염측정망 설치·운영지침 기준 만족 여부에 대한 검토 후 편입 추진

10

산성강하물측정망

가. 측정소 위치 선정

- 1) 전국을 80~100 km의 격자 체계로 가상하여 산성강하물측정망 설치 위치를 선정한 「대기오염측정망 운영계획」에 따라 설치한다.
 - 가급적 기존 위치를 최대한 활용하되, 활용이 곤란한 경우는 인근 지역에 설치한다.
- 2) 수은의 농도와 습성 침적량을 계산하여 대기 중 수은이 강수를 통해 토양과 담수 및 생태계에 이동되는 양을 파악할 수 있도록 산성강하물측정망에 포함하여 운영한다.
 - 수은의 장거리이동 특성을 파악하기 위한 배경지역, 국내 수은 농도파악을 위한 지역, 수은이 호소로 침적되어 메틸수은으로 축적되는 특성을 고려한 호소지역으로 구분하여 측정소를 설치한다.
 - － 국가적인 배경농도를 파악하고 외국으로부터의 수은 유입 등의 영향을 파악하기 위하여 국가배경지역에 설치한다.
 - － 광범위한 지역에서의 수은 배경농도를 파악하기 위하여 교외 지역에 설치한다.
 - － 수은의 주요 배출원인 발전소, 소각로, 자동차 도로변 지역에 설치한다.
 - － 주요 상수원이 되는 호소 주변에 설치한다.
 - ※ 기타 그 필요성이 인정되는 지역에 설치할 수 있다.
- 3) 지역 선정 시 고려사항
 - 산성물질의 강하는 광역규모에 해당하는 현상이므로 도시지역 농도 뿐 아니라 교외대기, 국가배경농도를 측정하기에 적당한 지역을 각각 선정하여 설치한다.

- 전국을 80~100 km의 격자체계로 가상하여 산성강하물 측정소를 설치하며 가급적 기존의 일반대기오염 측정소(교외대기 및 국가배경농도 측정소 등)를 최대한 활용한다.
 - 측정기는 주위 반경 1.5 m 이내에 건물이나 수목 등 방해물이 없는 장소 즉 운동장, 옥상, 개활지 등에 설치한다.
- ※ 국내 강우의 특성을 고려하여 가까운 지역이라도 강우형태가 다를 경우에는 별도의 측정소를 운영한다.

나. 측정항목, 측정분석 방법

1) 측정항목

- 산성강하물 측정항목은 건성, 습성 및 수은으로 나누어지고, 가스상, 입자상, 액상으로 구분된다(표-9).

2) 측정분석 방법

- 건성 및 습성 산성강하물 측정분석 방법은 별표 12를 따르고, 수은 측정분석 방법은 별표 13, 별표 19를 따른다.

표 11 산성강하물측정망 측정항목

구 분				측 정 항 목
오염 물질	건성	가스상	수동	HNO ₃ , NH ₃
		입자상	수동	초미세먼지(PM-2.5) 중 이온성분 (SO ₄ ²⁻ , NO ₃ ⁻ , Cl ⁻ , K ⁺ , NH ₄ ⁺ , Na ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺)
	습성	액 상	수동	강우 중 pH, 전기전도도, 이온농도 (SO ₄ ²⁻ , NO ₃ ⁻ , Cl ⁻ , K ⁺ , NH ₄ ⁺ , Na ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺)
수은		자동	총 가스상 수은, 종별 수은(가스상 원소수은, 가스상 산화수은, 입자상 수은)	
		수동	수은 습성침적량	
기상 인자		건성	풍향, 풍속, 온도, 습도	
		습성	강수량, 채취량, 수거량, 온도	

가) 측정주기

- 습성강하물 : 강수발생시 매일 1회(오전 0시 기준)
- 건성강하물 : 6일 간격으로 1일 동안 시료채취(오전 0시 기준)
- 총 가스상 수은 : 5분 간격으로 연속측정
- 종별 수은
 - 가스상 원소수은 : 매 2시간 중 최초 1시간을 5분 간격으로 연속측정
 - 가스상 산화수은, 입자상 수은 : 매 2시간 중 최초 1시간 채취 후 후반 각 30분씩 자동 분석
- 수은 습성침적량 : 7일 간격으로 시료채취

나) 분석주기

- 월 단위로 분석(총 가스상 수은 및 종별 수은은 연속측정)

다. 측정기 관리

1) 수은 자동측정기

- 제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일

2) 건성 및 습성강하물 수동채취기

- 채취기 관리
 - 특별한 사유가 없는 한 주 1회 이상 순회 점검한다.
 - 채취기가 바람 등 외부 충격에 넘어지지 않도록 지면에 단단하게 고정되어 있는지를 순회 시 마다 확인·조치한다.
 - 내부 초자류는 먼지 등 이물질이 없도록 청결을 유지토록 하고, 순회시마다 이를 확인하여 증류수로 세척 건조시켜 둔다.

- 각 연결부의 간격을 확인하고, 특히 채취병 교환 시에는 빗물이 새거나 넘쳐흐르지 않도록 조치하고 채취병 등이 외부 충격에 의하여 내부에서 넘어지지 않도록 고정시키고 순회점검 시 파손된 초자류는 즉시 교체한다.
- 동절기(매년 12월1일부터 다음 연도 2월말 일까지)에는 내부 채취병 등 초자류는 철거 보관하는 등 파손방지에 철저를 기하고 운영관리 사항은 별지 제4호 서식에 의거 기록 유지한다.
- 측정기 점검일지 별지 제4호 서식에 의한 수시, 주간, 월간 점검을 철저히 이행하여 관리에 만전을 기해야 한다.
- 기타 사항은 제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일하다.

라. 자료 선별 및 확정

- 1) 선별 및 1차 확정 작업은 수도권대기환경청, 한국환경공단의 담당자가 시료 채취 및 분석 시 장비의 이상 유무를 확인하고, 방해물질에 의한 오염 등을 면밀히 조사한 후 자료의 사용 및 이상(flag)여부를 표시한다.
- 2) 선별된 결괏값은 NAMIS에 접속하여 '1차 확정자료 올리기'를 통해 제출한다.
- 3) 국립환경과학원은 NAMIS 상의 1차 확정치의 이상 유무를 확인하고 최종 확정된 후 NAMIS에 전송한다.

마. 측정값 관리

- 1) 자동 측정항목에 대해서는 제2장. 1. 아. 측정값 관리에서 정하는 사항과 동일하다.
- 2) 습성강하물 채취기 측정값
 - 시료채취기로 채취하여 측정된 자료는 1일을 기준으로 하여 일별자료를 구하고, 월·년 평균값은 강수 가중평균으로 산출하며 과거자료와의 연속성을 위해 참고로 산술평균을 산출한다.

- 단, pH의 강수 가중평균은 pH를 수소이온농도로 환산하여 가중평균을 산출한 후 pH값으로 다시 환산하여 구한다.
- 최고, 최저치는 일별 자료 중에서 산출한다. 산술평균을 구하는 방법은 다음과 같다.

$$pH = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n pH_i$$

※ n : 채취한 시료의 수

※ pH 강수가중평균은 다음과 같이 pH를 수소이온농도(C)로 환산하여 강수량(w_i)에 따라 가중평균을 구한 후 pH로 다시 환산한다.

$$C = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot C_i}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

$$pH = -\log_{10} C \quad \text{또는} \quad pH = -\log_{10} \frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot 10^{-pH_i}}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

바. 자료보고

1) 건성강하물

- 수동시료채취결과 : HNO_3 , NH_3 , 초미세먼지(PM-2.5) 질량농도 및 이온농도
 - 수도권 대기환경청과 한국환경공단은 매월의 건성강하물 시료채취결과를 별지 제9호 서식을 준용·작성하여 두 달 뒤(($m+2$)월) 20일까지 국립환경과학원장에게 제출한다.

2) 습성강하물

- 수동시료채취결과 : pH, 전기전도도, 이온농도 등
 - 수도권 대기환경청과 한국환경공단은 매월의 습성강하물 시료채취결과를 별지 제9호 서식을 준용·작성하여 두 달 뒤(($m+2$)월) 20일까지 국립환경과학원장에게 제출한다.

3) 수은

- 자동측정결과 : 총 가스상 수은, 종별 수은
 - 제2장. 1. 자. 자료보고에서 정하는 사항과 동일

4) 분석결과 보고

- 건성 및 습성강하물 결과
 - 수도권대기환경청과 한국환경공단은 매월의 건성 및 습성강하물 시료분석결과를 별지 제10호 서식 표 3 및 별표 18의 붙임 4를 준용·작성하여 두 달 뒤((m+2)월) 20일까지 국립환경과학원장에게 제출한다.
- 수은결과
 - 측정망 운영자 및 자료 확정자는 항상 측정 자료의 신뢰도를 향상시키기 위해서 측정 자료를 주기적으로 관리해야하며 제2장의 1. 일반사항의 사. 자료 선별 및 확정을 상세히 따른다.
 - 수도권대기환경청과 한국환경공단은 매월의 수은 분석결과를 별지 제9호, 제10호 서식에 따라 작성하여 두 달 뒤((m+2)월) 20일까지 국립환경과학원장에게 제출한다.
 - ※ 단, 자동측정항목(총 가스상 수은, 종별 수은)은 한 달 뒤((m+1)월) 말일까지 제출
 - 매월 분석 자료 제출 시 주간·월간·연간점검 및 가동일지 해당결과를 붙임1-4, 별지 제10호 서식에 작성하여 함께 제출하여야한다.

5) 분석시료 보관

- 건성강하물은 12개월, 습성강하물은 6개월 보관을 원칙으로 한다.

11 광화학대기오염물질측정망

가. 측정소 위치 선정

- 1) 광화학대기오염물질측정망은 다음의 지역에 우선 설치한다.
 - 광역시 이상의 대도시 중 고농도 오존발생지역
 - 인구 50만 미만의 지역 또는 인근 지역에 휘발성유기화합물(Volatile Organic Compounds; VOCs)을 많이 배출하는 산업단지 등이 위치하는 고농도 오존 발생지역
- 2) 광화학대기오염물질측정망은 4개의 유형(1, 2, 3, 4형)으로 구분하며, 4개 유형의 구분이 가능한 지역에 설치할 경우는 각 유형별로 1개소 이상 설치할 수 있다.
 - 유형별 측정소 설치지점
 - － 제1형 측정소 : 배경농도지역
 - － 제2형 측정소 : 오존전구물질의 배출량이 최대인 지역
 - － 제3형 측정소 : 최고 오존 농도 발생 가능 지점
 - － 제4형 측정소 : 오존 및 전구물질이 영향을 미치는 대상지역 밖
- 3) 4개 유형의 구분이 어려운 지역에 설치할 경우는 최고 농도 발생 지점을 기준으로 필요한 유형만 설치할 수 있다.

나. 측정항목 및 측정주기

1) 측정항목

- O_3 , NO_x , 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), VOCs, 일사량, 자외선량, 온도, 습도, 풍향, 풍속, 강수량, 기압, 저농도 CO , NO_y , 카르보닐기(포름알데히드, 아세트알데히드, 아세톤)를 측정한다.

- ※ 저농도 CO 및 카르보닐기는 제2형 측정소에 1개소 이상, NOy는 제3형 및 제4형 측정소의 50% 이상에 설치한다.
- ※ 카르보닐기는 대기오염공정시험방법 액체크로마토그래프법에 의해 측정한다.
- ※ 저농도 CO, NOy는 별표 20, 별표 21에 따라 측정한다.

2) 측정주기

- O₃, NO_x, 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), VOCs는 제2장. 1. 라. 측정주기에서 정하는 사항과 동일
 - ※ 저농도 CO는 CO의 측정주기를, NOy는 NO_x의 측정주기를 따른다.
- 카르보닐기는 수동 측정에 의해 오존시즌(5월~9월) 중 매주 고농도 오존이 발생할 수 있다고 판단되는 날에 2일간 측정하며, 측정일별 오전(09시~12시), 주간(12시~15시), 오후(15~18시)의 3회에 걸쳐 시료를 채취하도록 한다.

다. 측정기 관리

1) 일반항목

- 일반항목에 대해서는 제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일

2) 휘발성유기화합물(VOCs)

- 별표 11을 따른다.

라. 자료선별 및 확정

- 대기환경기준성 항목의 경우 제2장. 1. 사. 자료선별 및 확정에서 정하는 사항을 따르되, 55개의 VOCs에 대한 선별·확정과정은 다음과 같다.

1) VOCs 자료선별(Data Screening)

가) 대상자료 및 주기

- 매 시간별 측정값은 프로그램에 의한 자동 입력 후 7일 이내에 기초적인 자료를 분석하여 수정해야 한다.
- 다만, 회선장애로 측정소의 자료를 회수하여 단말기로 수동 입력할 경우에는 선별기간을 수동 입력된 후로 7일 연장한다.
- 측정소 담당자는 off-line에 의한 수동 선별을 통하여 최종적으로 선별된 자료를 자료관리시스템에 업데이트해야 한다.

나) VOCs 선별방법

- 선별작업은 담당자가 우선 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질간의 관계 및 주변상황 등을 면밀히 조사한 후 자료의 사용여부를 판단한다.
 - 명백한 측정기 이상 및 이상값으로 규명되었을 경우 외에는 자료를 삭제해서는 안 되며, 고농도 발생 시에는 최대한 그 원인을 규명하여 기록 유지하여야 한다.

다) 선별절차

- 광화학대기오염물질측정망 자료의 자료선별은 다음과 같은 3단계를 거쳐서 실시한다.
 - 1차 : on-line에 의한 자동 선별
 - 수행자 : 프로그램에 의한 자동 수행
 - 수행주기 : 1시간
 - 내용 : 측정 항목별 선별 기준에 의한 이상 자료 선별
 - 2차 : 운영자에 의한 측정 자료 확인
 - 수행자 : 측정장비 운영자
 - 수행주기 : 측정 후 7일 이내
 - 내용 : 피크의 베이스라인 확인 등을 통한 기초적인 자료의 확인
 - 3차 : off-line에 의한 수동 선별
 - 수행자 : 측정장비 운영자

- 수행주기 : 월간
- 내용 : 크로마토그램의 확인·수정, 측정 자료 요약

라) 자료 확정(Data Validation)

- NAMIS에서는 전송된 VOCs자료를 전문적인 자료 확정자 validator가 VOCs 물질간의 상관성이나 지역적인 특성을 고려하고, 전송된 자료의 유의성을 검토하고, 필요시 크로마토그램을 재검증하여 측정 결과를 선별한다.
- 대상자료 및 주기
 - 1차 확정 : 매 월별 선별되어진 측정값은 다음 달 말일까지 확정하여 NAMIS에 전송
 - 2차(최종) 확정 : 1차 확정되어진 측정값에 대해서 2개월 뒤 10일까지 확정
- 방법
 - 1차 확정
 - 수행자 : 수도권대기환경청, 한국환경공단
 - 내용
 - (1) 측정소 운영자로부터 월별 자료 취합
 - (2) 측정소별 결측 자료 수 및 결측 원인 파악
 - (3) 측정지점 간 자료 비교분석
 - (4) 이상 자료 선별
 - (5) 가동률 등 기초통계자료 작성
 - 2차 확정
 - 수행자 : 국립환경과학원
 - 내용 : 과년도 측정값 경향 및 특이사항에 대한 확인 후 이상값 발견 시 1차 확정기관에 통보하여 확인 및 수정 후 최종 확정을 한다.

마. 측정값 관리

1) 대기환경기준 항목에 대해서는 제2장. 1. 아. 측정값 관리에서 정하는 사항과 동일

2) VOCs 항목

가) 유효값

- 각 측정기간의 유효자료처리비율은 60 % 이상으로 한다.
- 유효측정월 : 월 측정시간이 432시간(31일은 446시간, 29일은 417시간, 28일은 403시간) 이상인 경우로 본다.
- 유효측정년 : 연 중 측정시간이 5,256시간(윤년은 5,270시간) 이상인 경우로 본다.

나) 최고·최저값

- 1시간 최고·최저 : 유효측정월(연)의 시간측정값 중에서 해당 월(년)의 1시간 최고·최저값을 선정 한다.

다) 중간값

- 측정값의 일, 월 및 연 표시방법은 다음과 같다.
- 일 중간값 : 중간값(median)으로 표시
 - － 일 측정값의 유효측정시간(n)이 홀수일 경우 중간값은 (n+1)/2 번째 값, 유효 측정시간이 짝수일 경우 중간값은 [n/2번째와 (n/2+1)번째 값] /2로 한다.
- 월 평균값
 - － 월 평균값은 월간 일 중간값의 합 ÷ 월간 측정일수
- 연 평균값
 - － 연 평균값은 연간 일 중간값의 합 ÷ 연간 측정일수

라) 유효 가동률

- 유효 가동률은 1시간 농도값을 기준으로 계산한다.

- 유효 가동률(%) = (유효 측정시간 수 ÷ 총 측정시간 수) × 100
- 단, 정기점검(연간, 월간, 주간), 정전, 천재지변(낙뢰, 강풍 등)으로 인한 가동중단, 측정소 및 주변 건축물 개보수·신축(도색, 포장 등)으로 인한 주변 환경의 급격한 여건변화로 측정값의 대표성이 결여된 경우 총 측정 시간 수 산정에서 제외한다.

마) 대기오염 측정값 단위 및 유효자리수

- 측정값 단위 : 측정값의 단위는 ppb로 한다.
- 유효자리수 : 측정값의 유효자리수는 소수점이하 첫째 자리로 하며, 유효자리수 다음에서 반올림한다.

바. 자료보고

1) 제2장. 1. 자. 자료보고에서 정하는 사항과 동일

가) 광화학대기오염물질측정망 운영자는 다음의 자료를 보존하여야 한다.

- 광화학대기오염물질측정소 현황조사표 및 관리카드
- 측정소 점검일지(주간, 월간, 연간, 수시, 수리)
- 정도검사 대상기기의 정기교정 자료

나) 측정망 운영현황

- 수도권대기환경청장·한국환경공단이사장은 측정소별로 전월, 전년 동월과 대비하여 오염도가 현저히 증·감하는 경우 주변 오염원·연료사용량·교통량·기상요소 등 영향을 미칠 수 있는 제반 인자를 조사
- 측정소 운영주체는 그 원인을 상세히 분석한 후 그 결과를 별도 작성하여 기기 가동현황(별지 제6호 서식에 작성), 측정소(기) 변동사항(해당사항이 있을 경우 별지 제1호 서식의 5에 작성)과 함께 익월 말일까지 국립환경과학원장에게 제출하고 NAMIS(한국환경공단)에 반영한다.

다) 측정결과 보고

- 측정망운영자 및 자료확정자는 항상 측정 자료의 신뢰도를 향상시키기 위해서 측정 자료를 주기적으로 관리해야하며 제2장의 1. 일반사항의 사. 자료 선별 및 확정을 상세히 따른다.
- 수도권대기환경청 및 한국환경공단은 매월 분석결과와 정도관리 내용을 별지 제15호 서식에 따라 작성하여 2개월 뒤((m+2)월) 20일 까지 국립환경과학원장에게 제출한다.

12 지구대기측정망

가. 측정소 위치 선정

- 지구온난화, 성층권 오존층 파괴 등 지구 규모의 대기오염현상분석을 위한 기초자료 습득을 위한 측정망이므로 국내의 국지적인 오염원에 의해 영향을 가장 적게 받고 있는 지역에 설치한다.

나. 측정항목 및 측정주기

1) 측정항목

- CO₂, CFCs(-11, 12, 113), N₂O, CH₄를 측정한다.
※ PFC, HFC, SF₆, CFCs-114는 필요시 측정
- 측정단위 및 유효자리수

항목	단위	유효자리수
CO ₂	ppm	4
CH ₄	ppb	5
N ₂ O	ppb	4
CFCs	ppt	3

2) 측정주기

- 제2장. 1. 라. 측정주기에서 정하는 측정기관리 사항과 동일

다. 측정기 관리

- 제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일
- 다만, 관련 서식은 별지 제11호 서식에 의거 기록 유지한다.

라. 자료 선별 및 확정

- 측정소운영자 및 자료 확정자는 항상 측정 자료의 신뢰도를 향상시키기 위해서 측정 자료를 주기적으로 관리해야 한다.

1) 선별

가) 방법

- 선별작업은 측정소운영자가 우선 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질 간의 관계 및 주변상황 등을 면밀히 조사한 후 자료의 사용여부를 판단한다.
 - 측정소의 운영자는 국립환경과학원에 측정 자료를 송부하기 전에 크로마토그램을 확인한다.
 - 머무름시간(retention time)이나 바탕선(base line)에 이상 없는지, 다른 불순물에 방해를 받았는지의 여부를 확인 후 수정하고 측정 자료를 엑셀로 변환하여 원시자료(raw data)와 함께 전송한다.
 - 명백한 측정기이상으로 규명되었을 경우 외에는 자료를 삭제해서는 안 되며, 고농도 발생 시에는 최대한 그 원인을 규명하여 기록 유지하여야 한다.

나) 절차

- 1차 : 프로그램에 의한 자동 선별
 - 수행자 : 프로그램에 의한 자동 수행
 - 수행주기 : 2시간
 - 내용 : 측정 항목별 선별 기준에 의한 이상 자료 선별, 선별된 이상 자료에 대한 flag 부착
- 2차 : 수동 선별
 - 수행자 : 측정소 운영자(한국환경공단)
 - 수행주기 : 주간
 - 내용
 - 크로마토그램의 확인
 - ① Target compound 분리도

- ② Target compound R.T.
- ③ Target compound Integration 상태
- ④ Electric spikes 존재여부 확인
- ⑤ 분석시간의 적정성
- ⑥ Baseline의 적정성
- ⑦ Peak의 co-eluting 여부
- ⑧ 정확도 확인(허용오차 $\pm 20\%$)
- 크로마토그램 수정
 - ① 새로운 Method 작성(RT 조정, Calibration)
 - ② Reprocessing List 작성(크로마토그램 선정)
 - ③ Target compounds re-integration 및 크로마토그램 재확인
- 측정 자료 Summary
 - ① Reprocessing List 작성(크로마토그램 선정)
 - ② Summary 및 자료 확인(인접피크 간 농도변화, 결측자료 수 및 결측 원인)
 - ③ 외부전송 파일 작성(Excel)
 - ④ Summary Report 작성

2) 확정

가) 1차 확정

- 수행기관 : 한국환경공단
- 수행주기 : 월
- 내용
 - － 측정 자료 취합
 - 측정소 운영자로부터 월별 자료 취합
 - 측정소별 결측 자료 수 및 결측 원인 파악
 - 측정지점 간 자료 비교분석

- 이상자료 선별
- 유효 가동률 등 기초통계자료 작성
- 측정 자료 송부 및 보존
 - 송부기관(시기) : 국립환경과학원(매 익월 말일)
- 월별 지구대기측정망 결과 보존
 - 보존 방법(파일) : NAMIS 시스템 DB에 보관(Data)

나) 2차(최종) 확정

- 수행자(장소) : 최종 확정자(국립환경과학원)
- 수행주기(내용) : 연별(측정 자료 분석 및 보고서 작성)

마. 측정값 관리

- 측정값은 세계온실가스자료센터(World data Center for Greenhouse Gases: WDCGG)에서 권고하는 방법에 따라 처리한다.

가) 매시간 평균농도는 측정 장비의 운영상 이상 자료를 배제한 시간평균자료로부터 계산되며, CO₂의 경우 시간평균자료가 60개 미만일 때 제거된다.

나) 1시간 내 자료의 표준편차가 1.8 ppm 초과 시 제거한다.

다) 매시간 평균 농도값 차이가 1.8 ppm을 초과 시 제거한다.

※ 자료의 수가 적기 때문에 추세분석이 어려울 경우 그 기준 조정

라) 매시간 자료로부터 이를 평균하여 일평균을 산정한다.

※ 라)의 결과에서 하루 중 시간평균값의 개수가 7개 이하이면 그 날의 측정값 전체를 제외한다.

마) 일평균값을 이용하여 계절변동성분에서 장기변동성분을 분리한다.

바) 계절변동 성분에서 2~3개월(7.3 cycle/년) 미만의 단파와 장기변동 성분으로부터 2년 미만(0.55 cycle/년)의 단파를 제거한다.

사) 장기변동 추세선에서 3σ 를 벗어난 자료는 잘 혼합된 대기조건을 대표할 수 없다고 가정하여 제거한다.

※ curve-fitting method를 이용하여 자료를 선정

아) 최종적으로 남은 일평균값을 평균하여 월평균 농도를 산정한다.

※ 한 달의 일평균값 개수가 7개 이하이면 그 값을 자료에서 제외한다.

자) 연평균 농도는 월평균 자료 및 장기추세를 바탕으로 계산된다.

바. 자료보고

- 제2장. 1. 자. 자료보고에서 정하는 사항과 동일
 - － 관련 서식은 별지 제11호 서식을 사용한다.
- 한국환경공단은 매월 측정결과를 국립환경과학원장에게 제출하여야 한다.
 - － 특이사항 발생 시 지형, 기상요소 등 영향을 미칠 수 있는 제반 인자를 조사하여 그 원인을 상세히 분석하여 수시로 제출하여야 한다.
 - － 국립환경과학원은 당해 연도 측정 자료 종합 분석 및 평가 결과를 다음해 3분기 내에 환경부 장관에게 보고하여야 한다.

13

초미세먼지(PM-2.5) 성분측정망

가. 측정망 운영 목적과 계획

1) 운영 목적

- 미세먼지(PM-10)에 비해 인체 위해도가 높은 미세먼지의 대기환경기준 설정에 따라 대기 중 초미세먼지(PM-2.5)의 성분 및 특성파악에 필요한 기초 대기오염자료를 생산한다.

2) 운영 계획

- 초미세먼지(PM-2.5) 성분측정망은 산성강하물측정망 지점에 설치하여 운영한다.

나. 측정항목 및 측정주기

1) 측정항목

- 질량농도
 - － 분석방법은 별표 24에 따름
 - 성분측정
 - － 탄소성분 : OC, EC
 - － 이온성분 : Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , NH_4^+ , Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}
 - － 금속(원소)성분 : As, Pb, Cd, Cr, Mn, Ni, Cu, Fe
- ※ 이온성분의 전처리는 별표 12 건성강하물의 처리방법을 따르며, 별표 16 이온크로마토그래프법에 따라 분석함
- ※ 분석방법은 해당 별표에 따름 : 탄소성분(별표 25), 이온성분(별표 26), 원소성분(별표 27)

2) 측정주기

- 초미세먼지(PM-2.5) 질량농도 및 성분 : 1회/1일(농도), 1회/6일(성분)
 - ※ 황사특보 발령 및 미세먼지 오염이 심각 또는 변화가 심해 정밀 분석이 필요하다고 판단되는 경우에는 '1회/1일' 성분분석

다. 측정기 관리

- 제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일

라. 자료 선별 및 확정

- 제2장. 1. 사. 자료 선별 및 확정에서 정하는 사항과 동일

마. 측정값 관리

- 제2장. 1. 아. 측정값 관리에서 정하는 사항과 동일

바. 자료보고

- 제2장. 1. 자. 자료보고에서 정하는 사항과 동일
 - ※ 별지 제16호 서식 참고

사. 분석 시료 보관

- 산성강하물 건성 시료 보관일과 동일하게 따름(12개월)

14 종합대기측정소

가. 측정소 위치 선정

- 연도별 변화추이를 감시하기 위해서 주위 환경에 따른 변화가 적은 지역으로써 주변 지역(도시: 5~40 km, 농촌: 50 km 이내)에 새로운 개발계획이 미미한 지역을 선정한다.
- 인구가 밀집되어 있는 특별시 및 광역시와 도 지역에서는 대도시부터 우선 설치한다.
- 도시별로 할당된 측정소의 측정 목적에 적합한 측정 부지를 선정한다.
- 지역 내에 공간적으로 비교적 균일한 분포를 가지는 동시에 인구 밀도가 높은 곳에 밀집하도록 설치한다.
- 각 도와 대도시에 설치되는 측정소는 각종 장비를 설치하고 관리할 수 있는 면적을 갖추도록 하고, 부지 매입 또는 장기임대료 설치장소의 안정성을 확보하여 장기간 이전 없이 대기질을 측정한다.

나. 측정항목 및 측정주기

- 측정항목
 - － SO₂, CO, NO_x, O₃, 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), 입경별(0.01~18 μm) 질량농도, 유해대기측정망·산성강하물·중금속측정망의 측정항목, 기상인자, 중량법에 의한 초미세먼지(PM-2.5) 농도, 초미세먼지(PM-2.5) 이온·탄소·중금속 성분
- ※ “입경별 분포(0.01~18 μm) 미세먼지분포” 별도 측정

- 측정주기
 - － 아래 표와 같다.

표 12 종합대기측정소 측정항목

측 정 항 목	측정주기
SO ₂ , CO, NO _x , O ₃ , 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5)	연속측정
입경(0.01 ~ 18 μ m)별 질량농도	1회(01~00시)/1주일
유해대기물질·대기중금속·산성강하물질측정망의 측정항목	해당 측정망의 기준에 따름
기상인자(10 m 기상관측장비 포함)	연속측정
중량법에 의한 초미세먼지(PM-2.5) 농도	1회(00~00시)/1일
초미세먼지(PM-2.5)이온·탄소·금속 성분	성분농도 : 1회/6일

비고 : 1회는 24시간을 의미한다.

※ 중량법에 의한 미세먼지농도는 별표 24에 따라 측정하며, ‘대기오염공정시험기준을 참고한다.

※ 입경별 미세먼지 분포는 별표 22에 따라 측정한다.

다. 측정기 관리

- 제2장. 1. 마. 측정기 관리에서 정하는 사항과 동일

라. 자료 선별 및 확정

- 제2장. 1. 사. 자료 선별 및 확정에서 정하는 사항과 동일

마. 측정값 관리

- 제2장. 1. 아. 측정값 관리에서 정하는 사항과 동일

바. 자료보고

- 제2장. 1. 자. 자료보고에서 정하는 사항과 동일

15 대기오염집중측정망

가. 측정소 운영 목적과 계획

1) 운영 목적

- 국가 배경지역과 주요 권역별 대기질 현황과악은 물론 황사 등 장거리이동 대기오염물질 중의 중금속 성분, 유해대기오염물질 측정 및 고농도 오염현상에 대한 원인을 규명하는 연구소 기능을 수행한다.

2) 운영 계획

- 가) 백령도, 수도권, 경기권, 강원권, 중부권, 충청권, 호남권, 전북권, 영남권, 제주도 대기환경연구소는 권역별 대기질 상시측정, 황사 시 집중관측, 고농도 사례 분석 등의 역할을 수행한다.
 - 특히 수도권 대기환경연구소는 신규 및 최신 첨단측정장비의 검증, 측정방법 가이드라인 제공, 대기오염저감정책 지원 등의 역할도 부여한다.
- 나) 백령도, 수도권, 제주도 대기환경연구소는 국가 간 대기오염물질의 장거리이동 감시 등의 역할을 수행한다.
- 다) 백령도, 제주도 대기환경연구소는 국가배경지역의 장거리이동대기오염물질 감시 역할을 수행한다.

III

대기오염자료 전산관리

1. 목적
2. 기본원칙
3. 대기오염정보관리시스템 운영
4. 디지털 방식의 데이터로거 도입 확대
5. 통합대기환경지수(CAI) 운영

제3장 대기오염자료 전산관리

1 목 적

- 국가 또는 지자체의 대기오염 측정소에서 생성되는 자료를 전산시스템에 의해 효율적으로 관리하도록 한다.

2 기본원칙

- 가. 국가와 지자체 간에 수집된 대기오염 측정 자료를 송수신할 시에는 본 지침에서 제시하는 방법으로 자료를 송·수신한다.
- 나. 지자체는 수집된 자료를 대기측정망의 시간관리체계에 따라 관리하고, 이상자료 선별 등의 조치를 취하여 국가대기오염정보관리시스템(이하 “NAMIS”라 한다)으로 전송한다.
- 다. 수동측정망을 운영(시료의 채취 및 분석)하여 생산되는 자료는 수동측정망 운영기관에서 NAMIS에 입력하여 관리한다.
- 라. 국가 또는 지자체에서 운영하는 대기오염정보관리시스템에 수집되는 자료는 본 지침에서 제시하는 방법으로 8시간평균, 일평균 등으로 통계처리 하여 관리한다.
- 마. 대기오염측정망에 신규로 도입되는 데이터로거는 디지털 운영방식을 권고한다.

3

대기오염정보관리시스템 운영

- 대기오염정보관리시스템이라 함은 측정망 운영기관에서 대기 오염도를 관리하기 위하여 구축·운영 중인 전산시스템을 말한다.

가. 국가대기오염정보관리시스템

1) 목적

- 가) 국가가 전국의 대기오염측정망에서 측정되는 대기오염도 자료를 수집하여 국가 및 지자체의 대기보전정책 수립을 위한 기초 자료로 제공한다.
- 나) 인터넷을 통한 대기오염도 실시간 공개에 필요한 대기오염측정값을 지속적으로 지원한다.
 - ※ 국가에서 운영하는 대기오염정보관리시스템은 국가대기오염정보관리시스템 (National Ambient air Monitoring Information System, "NAMIS")이라 한다.

2) 관리대상

가) 자료 수집

- 국가 및 지자체에서 운영하는 대기측정망 자료, 기상청에서 전송하는 기상 자료 및 기상특보를 수집한다.

나) 네트워크 구성

- 국가, 지자체 및 유관기관을 대상으로 대기오염측정값의 생산·공유 네트워크를 구성한다.

※ 대상 : 환경부, 시·도, 국립환경과학원, 수도권대기환경청, 기상청, 한국환경공단

3) 기능

가) 자료 수집

- 국가 및 지자체에서 운영하는 자동 및 수동대기측정망 자료, 기상청에서 전송하는 기상 자료 및 기상특보를 수집한다.

나) 자료 확정

- 수집된 자료에 대한 공인과정이 이루어진다.

다) 통계처리 및 자료공개

- 대기환경 연·월보 등의 발행물에 대한 대기질 자료를 제공한다.
- 국민에게 실시간으로 대기 오염도를 공개할 수 있도록 대기 오염도실시간공개시스템(Airkorea)에 자료를 제공한다.
※ 실시간 자료 공개 시, 측정 장비의 이상(장비동작 불량, 교정중 등)이나 측정값이 비정상이라고 판단될 경우 이상 자료로 판단하여 선별할 수 있음 : 해외사례(미국 EPA 등)를 참고하여 이상 자료 선별 기준(측정범위, 변화도, 장시간 동일값, 주변 측정소와의 비교 등)을 적용

라) 수동측정망 자료입력

- 국립환경과학원과 수도권대기환경청, 한국환경공단은 수동측정망을 운영(시료의 채취 및 분석)하여 생산되는 측정값을 해당 측정망 자료보고 양식에 따라 NAMIS에 입력한다.

나. 지자체 대기오염정보관리시스템

1) 목적

- 지자체가 운영하는 대기측정망으로부터 대기오염도 자료를 수집하여 관할지역 내에서의 대기보전정책에 기초 자료로 활용한다.

2) 관리대상

- 지자체가 운영하는 대기측정망에서 생산되는 자동·수동 측정 자료를 관리한다.

3) 기능

- 가) 지자체의 대기오염측정 자료를 수집하여 관할지역의 대기보전정책의 기초 자료를 제공한다.

- 나) 국가에서 전국의 대기오염도 자료를 수집하여 국가의 대기보전 정책 자료로 활용할 수 있도록 NAMIS로 측정값을 전송한다.
- 매 5분마다 측정되는 5분 자료와 매시 생성되는 시간 자료를 별표 6. 대기측정망 데이터 통신규약에 따라 실시간으로 NAMIS로 전송한다.
 - 확정된 자료는 별표 6. 대기측정망 데이터 통신규약의 확정데이터 파일형식에 따라 데이터 파일을 생성하고 NAMIS에 전송한다.
- 다) 지자체는 미세먼지·오존경보제를 시행하면서 발생하는 대기오염경보 발령내역을 NAMIS에 입력한다.
- 오존 경보 발령 시 발령 및 해제 정보를 표 12. 오존경보 발령 정보 입력형식에 맞추어 시스템에 입력한다.
 - ※ 발령 정보는 권역별로 구분하여 입력하며(전 권역 발령 시 모든 권역으로 구분하여 입력), 농도치는 1시간 평균치를 기준으로 한다.
 - 미세먼지 발령 시 발령 및 해제 정보를 NAMIS에 입력한다.
 - ※ 발령 정보는 권역별로 구분하여 입력하며 세부입력 사항은「미세먼지 예보 및 경보에 관한 표준조례(환경부)」에 따른다.
 - 지자체는 권역구분 변경 시 국립환경과학원장 및 한국환경공단 이사장에게 통보하여 대기환경연보 및 NAMIS에 반영될 수 있도록 한다.

표 13 경보 발령경보 입력형식

발령일자	지역			시간			농도			최고농도 측정소
	지자체	권역	측정소	발령 시간	지속 시간	해제 시간	발령 농도	해제 농도	최고 농도	

- 휴대폰 문자메시지 전송이 불가능한 경우에는 NAMIS의 오존경보 발령(해제) 확인 팝업창에 발령 및 해제내용을 즉시 입력하고,
 - 오존경보 발령(해제)문은 NAMIS 운영실에 FAX 또는 전자적 방법으로 전송한다.

라) 수동측정망 자료입력

- 수동측정망을 운영(시료의 채취 및 분석)하여 생산되는 측정값은 해당 측정망 자료보고 사항에 따라 운영기관에서 NAMIS에 입력한다.

다. 기관별 수행역할

1) 환경부

- 환경부는 대기오염측정값을 종합 관리한다.
- 수도권대기환경청, 한국환경공단은 해당지역 관할측정망에서 측정된 대기오염측정값을 확정한다.

2) 시·도

- 시·도는 대기오염 자동측정소 관리카드 관련 내용(현황정보, 설치장비, 변동사항 등)을 국립환경과학원과 한국환경공단에 보고하고 NAMIS에 입력하며 변경 시 갱신해야 한다.
- 시·도는 측정망에서 측정된 자료를 실시간으로 NAMIS에 전송한다.
- 시·도는 수집된 자료를 확정하여 즉시 NAMIS에 전송한다.
- 시·도는 대기질 경보제 운영에 관련한 사항(경보 발령 시 발령 및 해제 정보)을 NAMIS에 전송한다.

3) 국립환경과학원

- 국립환경과학원은 NAMIS로부터 모든 측정값을 제출(전산망을 통한 이송)받아 최종 확정하고 대기환경월보를 작성하여 국립환경과학원 자체적으로 발표 후 그 결과를 환경부에 보고하고 대기환경연보를 작성하여 환경부에 보고한다.

4) 한국환경공단

- 한국환경공단은 대기오염측정망의 대기오염도 측정 자료를 수집하고, 실시간 공개를 위한 국가대기오염정보관리시스템(NAMIS)과 대기오염실시간공개시스템(Airkorea)을 환경부로부터 위탁받아 운영한다.

- 한국환경공단은 대기질 경보제 운영에 관련한 사항을 매월 환경부에 보고한다.

표 14 운영 업무내용

시스템 운영
◦ 통신망 개통 및 보안관리, ◦ 시스템 유지관리, ◦ 데이터 송수신 표준관리, ◦ 운영프로그램 수정·보완

4

디지털 방식의 데이터로거 도입 확대

가. 목적

- 1) 측정기와 데이터로거 간 연결되는 부분에서 발생하는 오차를 줄이고,
- 2) 측정기의 원격제어와 자기진단정보를 수집함으로써 측정 자료의 신뢰도와 측정망 운영효율을 향상시킨다.

나. 측정기 연결 방식

- 측정기에서 측정된 대기 오염도를 전압이나 전류의 높고 낮음으로 나타내어 데이터로거로 전달하는 아날로그 연결방식과 측정기에서 측정한 대기 오염도를 수치로 전달하는 디지털 연결방식 중 대기오염도 전달과정에서 오차가 발생되지 않는 디지털 연결방식을 적용한 데이터로거를 도입하도록 권장한다.

다. 인터페이스 규격

- 대기측정망에서 사용하는 데이터로거는 디지털 방식으로 측정기를 연결할 수 있어야 하며 연결대상 측정기에서 제공하는 외부 연결 장치에 따라 다음과 같은 인터페이스 규격중 하나를 선택하여 사용한다.
 - 1) RS-232C, 2) RS-422, 3) RS-485, 4) Ethernet, 5) GPIB

라. 주요 권장기능

- 대기측정망에서 사용하는 데이터로거에서는 다음과 같은 기능을 수행할 것을 권장한다.

1) 운영모드 전환기능

- 데이터로거는 다음과 같은 운영모드로 구성한다.

표 15 데이터로거 운영모드 구성

운영모드	수행기능	비고
설정	○ 데이터로거의 운영조건 설정 - 연결할 측정기 정보 등	초기설정
측정	○ 연결된 측정기로부터 측정값 수집 ○ 수집된 측정값 전송	평상시
교정	○ 측정기를 교정하는 경우 데이터 전송중단 또는 - 5분 자료 수집 시 플래그 부여 - 수집된 자료는 시간자료 생성 시 제외	측정기를 교정하는 동안 전환
점검	○ 측정기의 유로, 부품 상태 등을 점검하는 경우 자료 전송중단 또는 - 5분 자료 수집 시 플래그 부여 - 수집된 자료는 시간자료 생성 시 제외	측정기를 점검하는 동안 전환

2) 자료 수집

- 연결된 측정기로부터 대기오염 측정 자료 및 측정기의 자기진단정보(상태정보)를 수집한다.

3) 시간자료 생성

- 제2장. 1. 아. 측정값관리에 제시된 시간자료 생성기준에 따라 시간자료를 생성한다.

4) 원격제어

- 대기측정망 운영센터에서 측정기를 제어하여 측정기의 자기진단 데이터를 조회하고 측정범위 등을 변경한다.

5) 데이터 덤프

- 통신망 장애 등으로 서버에 전송하지 못하게 되는 경우에 보관하였던 자료를 장애가 복구된 후에 서버로 일괄 전송한다.

마. 자료 송·수신

1) 자료 송·수신은 전용회선 모드와 무선통신 모드로 이원화하여 데이터로거 운영환경 설정에서 설정하도록 권장한다.

가) 전용회선 모드에서는 측정소와 대기측정망관리센터 간 전용회선을 이용하여 자료를 전송하는 경우로 5분 자료, 시간 자료가 수집된 직후 센터로 전송한다.

나) 무선통신 모드에서는 측정소와 대기측정망관리센터 간 무선통신을 이용하여 자료를 전송하는 경우로, 시간자료 생성이 완료된 직후에 시간 자료와 5분 자료(최대 12개)를 같이 전송한다.

○ 단 오존주의보 발령 등 긴박한 상황이나 신속한 오염도 파악이 필요할 시에는 시간 자료와는 별도로 5분 자료를 실시간으로 전송한다.

2) 데이터로거에서 송수신하는 항목은 다음과 같다.

가) 측정 자료 : 5분 자료, 시간 자료

나) 측정기 자기진단정보 : 측정기에서 제공하는 자기진단 메시지

다) 원격제어 명령 : 측정기를 제어하기 위한 서버와 데이터로거 간의 약속된 제어명령

5

통합대기환경지수(CAI) 운영

- 통합대기환경지수(CAI)는 총 6개 대기오염물질(미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), NO₂, O₃, CO, SO₂)을 모두 고려하여 실시간 측정된 대기질을 지수화한 표현이다.
- 대기질 현황을 국민이 알기 쉽도록 하기 위해 대기오염도에 따른 인체영향 및 체감오염도를 고려한 통합대기환경지수(CAI, Comprehensive air quality index)를 운영한다.

가. 목적

- 대기오염도 측정치를 국민이 쉽게 알 수 있도록 하고, 대기오염으로부터 피해를 예방하기 위한 행동지침을 제시한다.

나. 통합대기환경지수(CAI) 산출방법

- 1) 6개 대기오염물질(미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5), NO₂, O₃, CO, SO₂)의 농도가 모두 측정된 경우 매 시간마다 대기오염물질별로 대기환경지수값을 산정한다.
 - ※ 단, CO 또는 SO₂ 농도가 결측된 경우 나머지 대기오염물질을 대상으로 대기환경지수를 산정할 수 있다.
 - ※ 초미세먼지(PM-2.5) 자동측정기기를 운영하지 않는 경우에는 초미세먼지(PM-2.5)를 제외한 5개 대기오염물질을 대상으로 대기환경지수 값을 산정한다.

2) 대기환경지수는 다음과 같이 산정한다.

표 16 대기환경지수 산정식

$$I_P = \frac{I_{HI} - I_{LO}}{BP_{HI} - BP_{LO}} \times (C_P - BP_{LO}) + I_{LO}$$

I_P = 대상 오염물질의 대기환경지수값

C_P = 대상오염물질의 대기 중 농도

BP_{HI} = 대상 오염물질의 오염도 해당 구간에 대한 최고 오염도

BP_{LO} = 대상 오염물질의 오염도 해당 구간에 대한 최저 오염도

I_{HI} = BPHI에 해당하는 지수값(구간 최고 지수값)

I_{LO} = BPLO에 해당하는 지수값(구간 최저 지수값)

표 17 대기환경지수 산출에 필요한 변수

지수구분		좋음		보통		나쁨		매우 나쁨	
점수구분값	I_{LO}	0		51		101		251	
	I_{HI}	50		100		250		500	
농도구분		BP_{LO}	BP_{HI}	BP_{LO}	BP_{HI}	BP_{LO}	BP_{HI}	BP_{LO}	BP_{HI}
아황산가스(ppm)	1hr	0	0.020	0.021	0.050	0.051	0.150	0.151	1
이산화질소(ppm)	1hr	0	0.030	0.031	0.060	0.061	0.200	0.201	2
일산화탄소(ppm)	1hr	0	2	2.01	9	9.01	15	15.01	50
오존(ppm)	1hr	0	0.030	0.031	0.090	0.091	0.150	0.151	0.600
미세먼지PM-10($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24hr ^{주1)}	0	30	31	80	81	150	151	600
초미세먼지PM-2.5($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	24hr ^{주2)}	0	15	16	35	36	75	76	500

* 측정된 농도값(C_P)이 정의된 농도값(BP_{HI})를 초과하는 경우에 BP_{HI} 값은 매우나쁨의 BP_{HI} 값으로 같음

주 1) 미세먼지(PM-10) 24hr은 미세먼지(PM-10) 24시간 예측이동평균임

주 2) 초미세먼지(PM-2.5) 24hr은 초미세먼지(PM-2.5) 24시간 예측이동평균임

표 18

미세먼지 24시간 예측이동평균 산출 방법

$$C_{24E} = [C_{12} \times 12 + C_4 \times 12] \div 24$$

C_{24E} = 24시간 예측이동평균

C_{12} = 과거 12시간 평균

C_4 = 과거 4시간 평균

$$= (C_{ai} + C_{a(i-1)} + C_{a(i-2)} + C_{a(i-3)}) \div 4$$

C_i = 기준시간 측정 농도 (i =기준시간)

$C_i < M \Rightarrow C_{ai} = C_i$

$C_i \geq M$ 이고, $C_i/C_{12} < 0.9$ 또는 $C_i/C_{12} > 1.7 \Rightarrow C_{ai} = C_i$

$C_i \geq M$ 이고, $0.9 \leq C_i/C_{12} \leq 1.7 \Rightarrow C_{ai} = 0.75 \times C_i$

※ M: PM-10의 경우 $70\mu\text{g}/\text{m}^3$, PM-2.5의 경우 $30\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 적용

* 과거 12시간 및 과거 4시간 동안 75 % 이상 자료 존재 시(과거 9시간 및 과거 3시간 자료가 있는 경우) 24시간 예측이동평균 생성

3) 통합대기환경지수는 다음과 같이 산정한다.

- 산정된 대기오염물질별 대기환경지수 중 가장 높은 점수를 통합대기환경지수값으로 사용하며, 해당 대기오염물질을 주 오염물질로 사용한다.
- 각 대기오염물질별로 산출된 지수의 점수가 ‘나쁨’ 이상 등급으로 나타난 대기오염물질이 2개 이상일 경우 다음과 같이 통합대기환경지수값에 가산점을 부여한다.
 - 나쁨 이상 등급이 1개 대기오염물질일 경우
 - : 지수의 점수가 가장 높은 값을 통합대기환경지수로 사용
 - 나쁨 이상 등급이 2개 대기오염물질일 경우
 - : 지수의 점수가 가장 높은 대기오염물질을 주요오염물질로 표시하고, 그 대기오염물질의 점수에 50점을 가산
 - 나쁨 이상 등급이 3개 대기오염물질 이상일 경우
 - : 지수의 점수가 가장 높은 대기오염물질을 주요오염물질로 표시하고, 그 대기오염물질의 점수에 75점을 가산

다. 통합대기환경지수(CAI) 제공 방법

- 1) 통합대기환경지수는 점수가 커질수록 대기질이 좋지 않음을 나타내며, 점수는 0에서 500까지의 값을 4단계로 나누어 지수 및 색상으로 구분하여 표시한다.
- 2) 산출된 통합대기환경지수의 점수가 500을 초과하는 경우에도 최대 500으로 표시한다.
- 3) 통합대기환경지수의 단계별 의미와 색상 표시는 다음과 같이 한다.

표 18 통합대기환경지수 단계 및 의미

상징색	좋음	보통	나쁨	매우 나쁨	
점수	0~50	51~100	101~250	251~350	351~500
개요	대기오염관련 질한자군에서도 영향이 유발되지 않은 수준	환자군에게 만성 노출 시 경미한 영향이 유발될 수 있는 수준	환자군 및 민감군에게 유해한 영향이 유발될 수 있는 수준, 일반인도 건강상 불쾌감을 경험할 수 있는 수준	환자군 및 민감군에게 급성 노출 시 심각한 영향 유발, 일반인도 약한 영향을 받을 수 있는 수준	환자군 및 민감군에게 응급조치가 발생되거나, 일반인도 유해한 영향을 받을 수 있는 수준

IV

대기오염측정망 평가단 운영

1. 목적
2. 운영주체
3. 평가위원회 구성
4. 업무내용
5. 조사방법

제4장 대기오염측정망 평가단 운영

1 목 적

- 대기오염측정소 신설 및 이전 시 위치의 적정성 등 측정망 운영 전반에 걸쳐 현지조사를 통해 측정망을 효율적으로 운영하도록 한다.

2 운영주체

- 제2장. 1.일반사항. 가. 측정소설치 내용에 따라 측정소 신설 및 이전 (폐쇄) 대상이 되는 지역의 위임기관이 관계기관과 협의하여 운영한다.
 - － 지자체 측정망
 - 시·도지사 : 관할 구역 내 도시대기측정망, 도로변대기측정망, 대기중금속측정망
 - － 국가 측정망
 - 수도권대기환경청장 : 수도권 지역의 측정망
 - 유역(지방)환경청장 : 수도권 외의 지역에서 집중측정망을 제외한 측정망
 - 국립환경과학원장 : 집중측정망
- ※ 한국환경공단은 환경부(각 청장 및 국립환경과학원장)로부터 측정소 신설 및 운영을 위임받아 수행할 수 있음

3 평가위원회 구성

- 대기오염측정소 신설, 이전 등 설치의 적합성에 대한 검토가 필요한 경우 그 지역의 대기전문가* 등 5인 이상으로 대기오염측정망 평가위원회를 구성·운영한다.

* 평가위원 구성 시 환경 관련 유관기관, NGO 등을 포함할 수 있다.

- 다만, 도시대기측정망 대기오염자동측정소 신설, 이전 등 설치의 적합성에 대한 검토는 그 지역의 NGO(2인), 대기 전문가(5인) 등 7인 이상으로 평가위원회*를 구성·운영한다.

※ 특수관할 구역(항만, 접경지역)과 도서지역에 측정소 설치가 필요한 경우 평가위원회를 서면으로 개최할 수 있다.

* 수도권대기환경청 및 유역·지방환경청 포함

* 회의 개최는 평가위원 최소 7인 이상 참석 시 성원(개최 가능)

4 업무내용

- 가. 도시별 측정소 분포 및 운영목적에 따른 적합성 여부
- 나. 주변 여건변화 및 장애물로 인한 이전 필요성
- 다. 시료채취구 높이 및 방향의 적정성
- 라. 인근도로나 건물 등에 의한 영향
- 마. 기타 측정망 운영에 걸친 전반적인 사항

5 조사방법

- 평가단은 별지 제3호 서식에 의하여 측정소에 대한 평가를 실시한다.

V

대기오염 이동측정차량

1. 운영
2. 지역주민 요청에 따른 오염도 측정
3. 교육기관의 요청에 따른 오염도 측정

제5장 대기오염 이동측정차량

1 운영

가. 목 적

- 대기오염 이동측정차량을 효율적으로 운영하여 대기환경정책 수립에 필요한 기초 자료를 확보하도록 한다.

나. 운영계획

- 1) 측정일수 : 측정일수는 연간 150일 이상으로 하되, 시·도 또는 수도권대기환경청, 한국환경공단 자체실정에 맞게 실시한다.
- 2) 측정지점
 - 대기오염 이동측정차량은 다음의 지역에서 측정한다.
 - － 대기오염자동측정망이 없는 시 지역
 - － 지역주민 요청지점
 - － 초·중학교 등을 대상으로 환경홍보 필요 지역
 - － 대기오염 우심·산업단지지역(필요시 산단 특성에 따라 중금속 및 VOCs 등을 측정)
 - － 도로변 측정 및 측정소 신설(이전)위치 선정 시 오염도 사전조사
 - － 기타 시·도지사 또는 유역(지방)환경청장 등이 필요하다고 인정하는 경우

3) 측정항목

가) 일반 대기질항목

- 아황산가스(SO_2), 일산화탄소(CO), 이산화질소(NO_2), 오존(O_3), 미세먼지($\text{PM}-10$), 초미세먼지($\text{PM}-2.5$), 풍향, 풍속, 온도, 습도를 측정한다.

나) 기타

- 필요시 탄화수소(THC , N-CH_4), 납(Pb), 카드뮴(Cd), 크롬(Cr), 망간(Mn), 니켈(Ni), 철(Fe), 구리(Cu) 등 중금속 및 휘발성유기화합물(VOCs)을 측정한다.

다. 측정기 정도관리

- 1) 대기오염 이동측정차량에 사용되는 측정기기는 환경 분야 시험·검사 등에 관한 법률 제11조(측정기기의 정도검사) 제1항 및 동법 시행규칙 제7조(정도검사의 기준과 주기)에 의거 정도관리를 받아야 한다.
- 2) 측정결괏값의 신뢰도를 높이기 위하여 동 차량 운영 시 사전에 철저한 기기 점검 및 교정을 실시하고 그 결과를 기록 유지하여야 한다.

라. 운영계획 및 결과보고

- 1) 수도권대기환경청장, 한국환경공단이사장은 동 차량의 운영계획을 수립하여 매년 1월 말까지 환경부장관에게 보고하여야 하며, 측정계획에는 나. 운영계획 중 2) 측정지점에 대한 측정계획을 반드시 포함한다.
- 2) 수도권대기환경청장, 한국환경공단이사장은 매분기 종료 익월 10일까지 별지 제12호 서식에 의거 분기별로 환경부장관에게 보고한다.

- 3) 시·도지사는 대기오염측정망이 설치되지 않은 지역의 대기 오염도를 측정할 필요가 있는 경우에는 자체 대기오염 이동측정차량을 확보하고, 대기오염 이동측정차량의 운영 계획을 자체 실정에 맞게 수립하여 시행한다.
- 4) 시·도지사 또는 수도권대기환경청장, 한국환경공단이사장은 대기오염 이동측정차량에 의한 측정결과를 지역 대기오염 저감대책 수립을 위한 기초 자료로 활용한다.
 - 측정결과 오염도가 높은 지역에 대하여는 그 원인을 상세히 분석하여 오염저감대책 수립 후 그 결과를 환경부장관에게 보고한다.

2

지역주민 요청에 따른 오염도 측정

가. 목 적

- 지역주민의 환경에 대한 인식제고를 위해 지역주민이 오염측정 요청 시 오염도를 측정하여 제공하도록 한다.

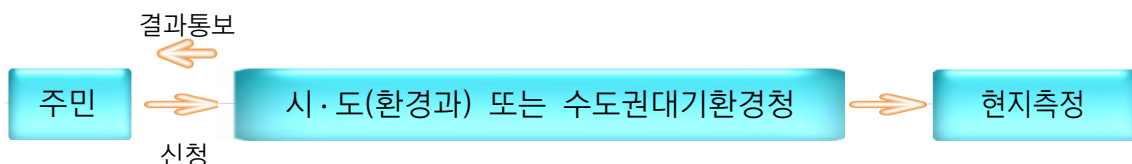
나. 업무처리 흐름도

- 1) 지역주민은 대기오염 이동측정차량을 보유하고 있는 시·도 또는 수도권대기환경청에 측정을 요청할 수 있다.
- 2) 시·도 또는 수도권대기환경청은 현지측정을 수행하고 신청자인 지역주민에게 그 측정값을 통보해 준다.

※ 시·도 등 지자체에서는 대기오염측정을 한국환경공단에 의뢰할 수 있다.

그림 2

주민 요청에 따른 대기오염 이동측정차량 업무처리 흐름도



* 비고 : “시·도”는 특별시·광역시 및 도를 말한다.

다. 관할구역

- 수도권대기환경청은 환경부와 그 소속기관 직제시행규칙 제25조 규정에 의한 관할구역 내의 지역 오염도를 측정하며, 한국환경공단은 수도권대기환경청의 관할구역 외의 지역 오염도를 측정한다.

라. 업무처리절차 및 검토사항

1) 신청방법 및 내역

- 가) 신청(접수)방법 : 5인 이상 주민이 동의한 민원
- 나) 신청내역 : 측정요구사유, 측정지점(주변 약도 포함), 측정일시 등을 기재한다.

2) 시·도 또는 수도권대기환경청 검토사항

- 가) 오염도 측정을 요청한 주민거주지역 내의 주민들 의견 수렴
- 나) 주민의 측정요구사유, 측정지점 주변 오염원 및 주변 환경 등을 종합하여 대기오염도 측정의 타당성을 조사한다.
- 다) 측정지점 선정 등
 - 대기오염 이동측정차량크기, 전원공급가능여부 등을 고려하여 측정지점을 선정한다.

3) 업무계획 수립 및 통보

- 가) 시·도지사 또는 수도권대기환경청장, 한국환경공단이사장은 측정 우선순위를 조정·선정하여 측정을 수행한다.
- 나) 다만, 대기오염 이동측정차량을 보유하고 있지 않은 시·도는 우선순위, 측정지점, 전원사용방법 등을 명시한 후 별지 제13호 서식에 따라 수도권대기환경청, 한국환경공단에 측정을 요청한다.
- 다) 수도권대기환경청, 한국환경공단에서는 시·도의 요청이 있는 경우에 우선순위, 업무량, 측정기간 등을 고려하여 측정지점을 조정한 후 이를 수행한다.

4) 측정시간

시·도 또는 수도권대기환경청, 한국환경공단은 측정을 실시할 경우 측정지점에서의 실제 측정시간은 최소 24시간 이상 측정하여야 하며, 업무 내용을 고려하여 측정기간을 결정하여야 한다.

5) 측정결과 통보

- 시·도 또는 수도권대기환경청, 한국환경공단에서는 대기오염 이동측정차량의 측정결과를 측정 요청자에게 아래사항을 포함하여 통보하여야 한다.
 - 측정지점, 측정일시, 측정항목의 시간오염도, 환경기준, 측정지점과 가장 인접한 대기자동측정기의 동 시간 측정값 등

3

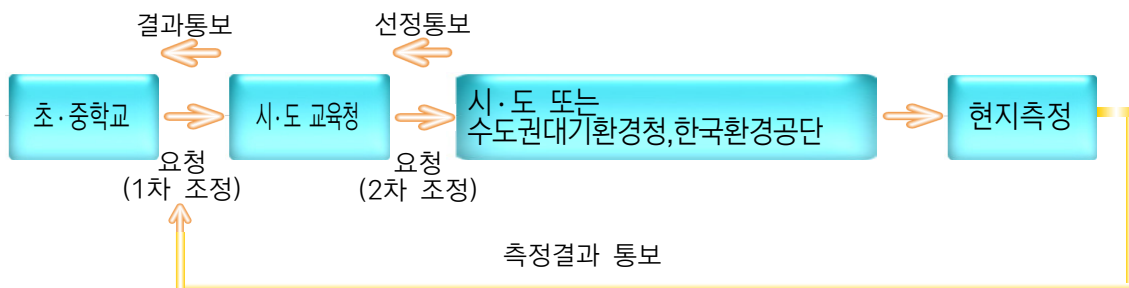
교육기관의 요청에 따른 오염도 측정

가. 업무처리 흐름도

- 1) 초등학교, 중학교 등 각 급 학교의 장이 해당 시·도 교육청에 측정을 요청한다.
- 2) 시·도 교육청은 시·도 또는 수도권대기환경청, 한국환경공단에게 현지측정을 요청한다.
- 3) 시·도 또는 수도권대기환경청, 한국환경공단은 현지측정을 수행 후, 시·도 교육청 및 해당 지자체에 측정값을 통보해 준다.
- 4) 결과를 통보 받은 해당 시·도 교육청은 신청자인 초등학교, 중학교 등 각 급 학교의 장에게 그 측정값을 통보해 준다.

그림 3

교육기관 요청에 따른 대기오염이동차량 업무처리 흐름도



나. 업무처리절차 및 검토사항

1) 신청방법 및 내역

- 신청방법 : 초등학교·중학교 등 각 급 학교의 장이 오염도 측정 및 환경홍보방안 등을 시·도교육청에 요청한다.

- 신청내역 : 요구사유, 측정지점(주변 약도 포함), 측정일시 및 환경홍보방안 등
- 2) 시·도 교육청 검토사항, 업무계획 수립 등 기타 사항은 2. 지역 주민 요청에 따른 오염도 측정업무에 준하여 처리한다.

VI

대기오염옥외전광판

1. 전광판 설치 및 구성
2. 전광판 운영관리 등

제6장 대기오염옥외전광판

1 전광판 설치 및 구성

가. 전광판 설치방법

1) 전광판 설치

- 시·도지사, 시장·군수·구청장(이하 “기관의 장”이라 한다)은 연차적인 설치계획을 수립하여 관할 도시 내에 적정수의 전광판을 설치, 운영하여야 한다.

2) 설치장소 선정

가) 설치장소는 대기오염자동측정소와 인접하고 사람들의 통행이 많은 도심 도로변이나 대규모 산단지역에서 주민이 쉽게 볼 수 있는 장소를 선택해야 한다.

나) 가로수, 건축물 및 기타 돌출물에 의해 방해받지 않아야 한다.

3) 표준전광판 사양

- 다음 규격을 표준규격으로 하되 관계기관의 특성에 따라 변경할 수 있다.

가) 항목 표시부: 한 문자를 나타내는데 16 DOT × 16 DOT 이상을 사용, 5 UNIT로 구성한다.

나) 농도 표시부: 숫자 하나를 나타내는데 5 DOT × 7 DOT 이상을 사용, 4 UNIT로 구성한다.

다) 단위 표시부 : ppm, $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 나타낼 수 있는 5 DOT $\times$ 26 DOT 이상을 사용, 1 UNIT로 구성한다.

라) 표시 소자 : 반사경 옥외용 고광도 발광 다이오드(LED)를 사용한다.

마) 전광판 크기 : 가로 2.8 m $\times$ 세로 1.8 m $\times$ 두께 0.4 m

4) 전광판 표출내용

가) 대기오염도는 단기 환경기준과 비교할 수 있도록 1시간 평균 값으로 표시하여야 하며, 단위는 ppm 또는 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 으로 표시하여야 한다.

나) 또한 대기환경지수, 일산화탄소, 탄화수소, 질소산화물 및 특정유해물질(염소, 암모니아 가스 등)을 표시할 수 있다.

다) 기타 필요시 도시지역은 시정거리, 산단 지역은 악취 등을 표시할 수 있으며, 전광판을 설치한 기관의 장이 필요하다고 인정할 경우 공공의 목적을 위한 환경 분야 홍보문안도 표시할 수 있다.

나. 전광판 구성

1) 전광판

가) 기능

- 대기환경기준 설정항목의 오염농도 순간치(분, 시간 또는 일별)를 표시할 수 있어야 한다.
- 환경 기준치와 오염도를 비교 표시할 수 있어야 한다.

나) 기본제원

- 옥외에 설치되므로 방수, 방열, 차광 및 낙뢰 방지가 되어야 하고 고정 표출문자 “지금의 대기오염도”, “환경기준”은 야광실크 인쇄로 할 수 있어야 한다.

- 오염물질명과 현재 오염농도 및 환경 기준치를 나타낼 부분은 옥외용 고광도 발광 다이오드(LED)를 사용하여야 한다.

2) 전광판 제어기

가) 기능

- 전광판의 작동상태를 자동적으로 제어할 수 있어야 한다.

나) 기본제원

- 전광판의 기능을 제어할 수 있는 16비트이상 옥외용 마이크로프로세서가 내장되어야 하며, 자료 보유용량에 충분한 롬(ROM)과 램(RAM)을 가져야 한다.
- 날짜, 시간표시의 시계가 내장되어야 한다.

3) 통신제어기

가) 기능

- 대기오염자동측정망의 정보를 받아 전광판에 표시될 자료로 변환하여 자체보관 및 전광판 제어기에 전송하여야 한다.
- 전광판 운영상태 점검 및 단말기에 관련한 정보를 제공하여야 한다.

나) 기본제원

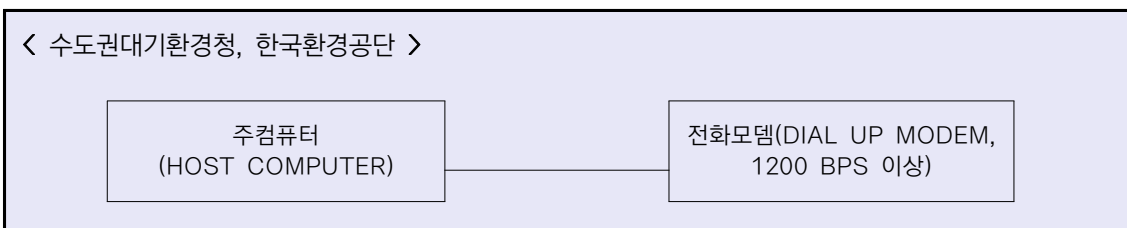
- 통신제어기능을 수행할 수 있는 16비트이상 마이크로프로세서와 자료의 연산 및 변환에 충분한 롬(ROM)과 램(RAM)을 지녀야 한다.

4) 단말기 기능

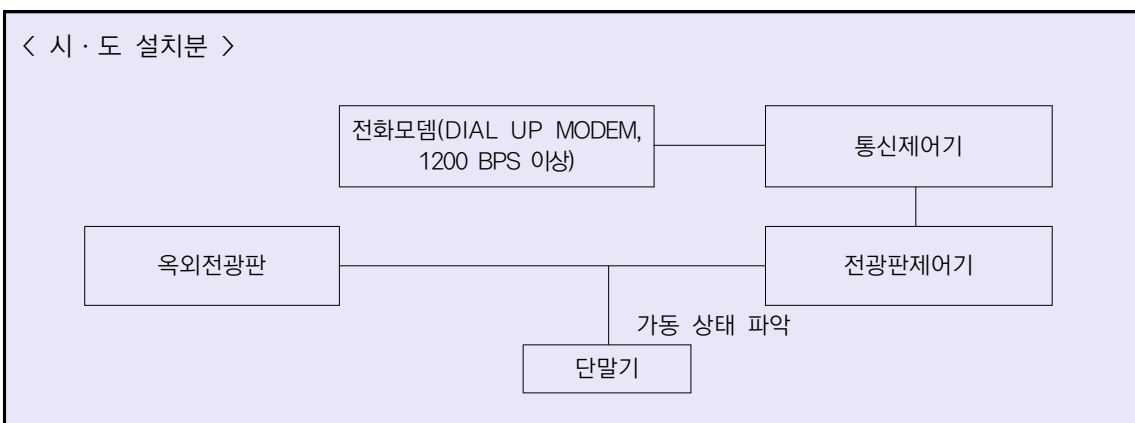
- 가) 통신 LINE 및 전광판 작동상태를 파악할 수 있어야 한다.
- 나) LED Module 상태를 파악할 수 있어야 한다.
- 다) 기타 전광판 SYSTEM 이상 유무 파악을 할 수 있어야 한다.

5) 전광판 설치흐름도(시스템 구성도)

- 가) 수도권대기환경청, 한국환경공단의 시스템에서 전용회선 혹은 보안성 검토를 획득한 인터넷 전송방식을 이용해 관련 자료를 취득하여 전광판을 운영하는 경우 다음 흐름도에 준하여 설치·운영한다.
 - 환경부에서 운영하는 대기자동측정소의 모뎀을 통하여 전광판을 운영하는 경우 모뎀 등 필요한 장비 구입 및 설치비용은 관계기관에서 부담한다.



- 나) 시·도에서 운영하는 대기자동측정소의 자료를 이용하는 경우 다음 흐름도에 준하여 설치·운영한다.



2

전광판 운영관리 등

가. 전광판 운영관리

1) 운영관리책임자

- 가) 전광판 운영관리책임자는 전광판을 설치한 기관의 장이 된다.
- 나) 기관의 장은 전광판이 항상 정상적으로 작동되도록 운영관리에 필요한 전광판 관리요원을 선정하여 전광판에 대한 상시 감시를 하도록 하는 등 운영관리를 철저히 하여야 한다.

2) 전광판 상시감시체제

- 기관의 장은 전광판의 작동상태 파악 및 고장 시 신속히 대처하여야 한다.
- 전광판에 이상이 있을 때에는 전광판 관제대(또는 전산실)에서 즉각 알 수 있는 감시시스템을 설치하는 등 전광판 상시감시체제를 구축하여야 한다.

3) 전광판 점검실시

- 가) 전광판 관리요원은 전광판 운영 실태에 대한 정기 및 수시 순회 점검을 실시하고 그 결과를 “별지 제14호 서식”에 의거 기관의 장에게 보고하여야 한다.
- 나) 전광판 운영 실태를 보고받은 기관의 장은 전광판이 정상적으로 작동되지 않을 때에는 즉각 수리 조치하여야 한다.
- 다) 전광판 관리요원은 전광판 고장 시 신속히 수리할 수 있도록 위탁수리 업체와 협조체제를 유지하고, 고장이 발생되지 않도록 사전 예방점검을 철저히 하여야 한다.
- 라) 전광판 관리요원은 전광판 주변장치가 파손되거나 오물 등에 의해 더럽혀지지 않도록 주변을 항상 정리·정돈하여야 한다.

- 마) 기관의 장은 전광판이 정상적으로 작동되는지 여부를 정기 및 수시 점검하여야 한다.

나. 전광판 관제대 근무요령

- 1) 기관의 장은 전광판 운영실태 및 오염도 등을 상시 감시할 수 있도록 관제대 감시요원을 선정한다.
- 2) 관제대 감시요원은 관제대에 상시 근무하여야 하며, 전광판에 자료가 정상적으로 송출되는지 여부 및 오염도가 환경 기준치를 초과하는지 여부 등을 상시 감시하여야 한다.

* 다만, 상시근무자가 없는 경우에는 1일 1회 이상 점검한다.

- 3) 관제대 감시요원은 전광판에 이상이 생기거나 오염도가 환경 기준치를 초과하는 경우에는 전광판 운영관리 부서에 통지하여 전광판의 수리 조치 또는 오염도 상승원인 등을 파악할 수 있도록 한다.

다. 전광판 고장신고체계

- 1) 기관의 장은 전광판 고장 등에 즉각 대처할 수 있도록 전광판 관리요원, 관제대 감시요원 및 관계부서 직원 등에 대한 신고체계를 확립한다.
- 2) 기관의 장은 전광판이 고장 나거나 이상이 있을 경우에는 전광판이 설치된 인근 시민들로 하여금 즉시 고장신고가 가능하도록 홍보 및 협조체제를 유지한다.

라. 전광판 실태조사 실시

- 1) 환경부장관은 필요시 수도권대기환경청장, 한국환경공단이사장으로 하여금 전광판 운영 실태를 조사하게 할 수 있다.
- 2) 기관의 장은 수도권대기환경청장, 한국환경공단이사장의 실태조사에 적극 협조한다.

VII

측정장비 구입절차 및 시험가동

1. 측정장비 구입 업무처리 흐름도
2. 시험가동

제 7 장 측정장비 구입절차 및 시험가동

1 측정장비 구입 업무처리 흐름도

- 1) 장비구매 계획 수립(발주기관)
- 2) 측정장비 구매요청서 작성(발주기관)
- 3) 장비구매요청(발주기관 → 조달청)
- 4) 구매규격 합동회의(발주기관, 조달청)
- 5) 입찰공고(조달청)
- 6) 입찰서 기술·가격 검토(발주기관, 조달청)

※ 외자 구매 시 추가 절차

- 1) 계약체결 및 L/C개설 (조달청)
- 2) 수입대금(물품대금 및 운임) 적립(발주기관 → L/C개설은행)
- 3) 구매수수료 납입(발주기관 → 조달청)
- 4) 통관 및 물자인수(보급창, 운송업체, 공급자)

- 7) 납품검사 및 확인(발주기관, 공급자)
- 8) 설치·시험가동 및 성능검사(공급자, 성능검사기관)
- 9) 하자구상 및 계약종결(발주기관 → 조달청)

※ 장비 구입 세부절차 : 별표 7. 외자장비 구매·계약관리 참조

2

시험가동

- 1) 측정기를 신규설치 시 특별한 사유가 없는 한 시험가동기간이 5개월을 넘지 않도록 하여야 하며, 교체장비 설치는 3개월을 넘지 않도록 하여야 한다.

※ 다만, 시험가동기간이 장기화될 경우에는 그 사유 및 조치계획을
국립환경과학원장에게 제출하고 점검일지에 상세히 기록하여야 한다.

- 2) 측정장비 교체 시에는 오차범위를 최소화하고 장비성능을 정상화하기 위하여 신·구 장비를 병행 가동하여 측정할 수 있다.

VIII

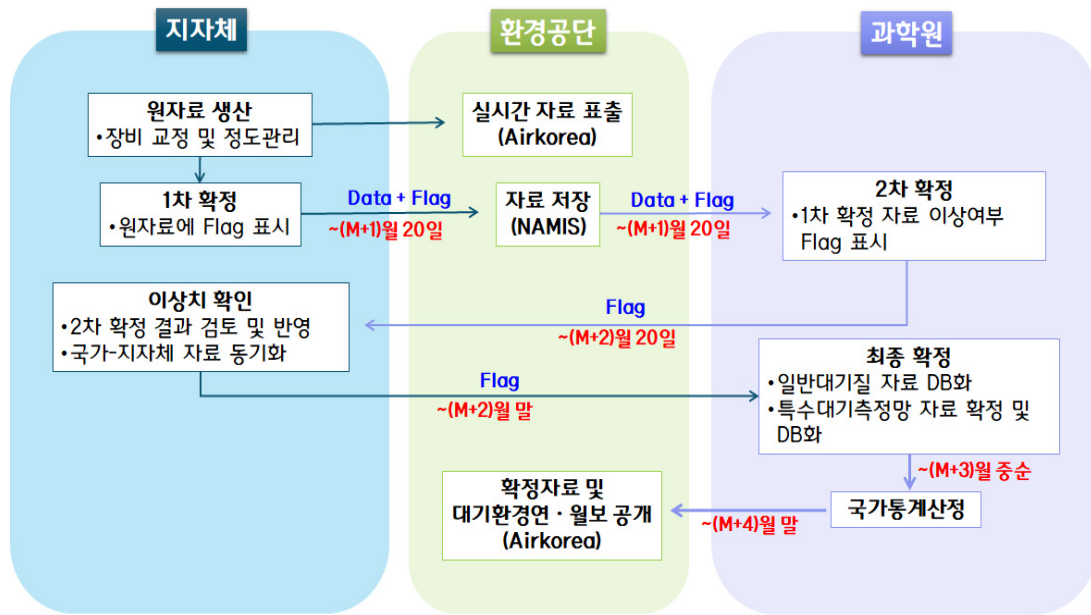
일반대기오염측정망 자료 처리

1. 대상자료 확정 절차
2. 자료 검토 사항

제8장 일반대기오염측정망 자료 처리

1 대상자료 확정 절차

- ① 원자료생산: 운영기관은 측정소에서 정도관리된 원자료를 생산하여 NAMIS에 준 실시간으로 자료를 전송한다.
- ② 1차 확정: 운영기관은 매달 원자료에 교정일시, 장비이상 등의 사유를 Flag로 표시하여 정해진 형식으로 NAMIS에 (M+1)월 20일까지 업로드 한다.
- ③ 2차 확정: 과학원은 NAMIS에서 다운로드한 1차 확정자료의 추가 이상여부를 Flag로 표시하여 (M+2)월 20일까지 운영기관에 확인 요청한다.
- ④ 이상치 확인: 운영기관은 과학원이 2차 확정된 Flag 검토결과를 (M+2)월 말까지 과학원으로 회신하고, 동일한 Flag를 반영하여 운영기관과 과학원이 보유한 자료를 일치 시킨다.
- ⑤ 최종 확정: 과학원은 일반대기측정망 자료와 특수대기측정망 자료를 (M+3)월 중순까지 최종확정자료를 데이터 베이스화 한다.
- ⑥ 국가통계 산장: 과학원은 (M+4)월 말까지 월간 국가통계를 산정하고 환경부 디지털도서관과 에어코리아 웹을 통해 국가 대기오염 통계자료를 배포한다.



〈 일반대기오염측정망 자료처리 과정 〉

2

자료 검토 사항

※ 해당 자료는 이상 자료 선별을 돕기 위한 최소한의 참고용 자료이며, 이상 자료의 절대적 기준이 아니므로 확정 시 측정소 담당자는 해당 지점의 특성, 주변 여건 등을 파악하여 자료를 검토하시기 바랍니다.

가. 동일값 지속 확인

- 1) 오염물질별로 다를 수 있으나 기준 농도*에 따라 일정시간 이상 동일한 농도값을 보이는 경우 데이터 확정시 이상 자료의 여부를 판단해야 한다.

※ 기준 농도 : 대기오염물질의 시·도별 전년도 연평균 농도를 기준으로 하여 구간 설정

- 2) 측정소의 대기오염 특성과 오염물질별 시간 변동 특징을 파악하고, 기준농도와 지속 시간을 고려하여 데이터를 확정한다.

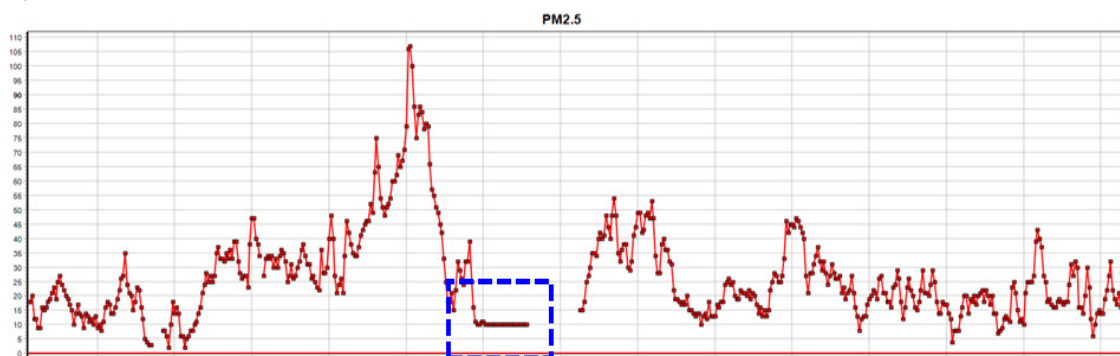
※ 기준 농도 이상에서는 장시간 동일값 지속의 허용시간이 짧을 수 있음.

※ 기상(장시간 강수, 태풍 등)으로 인한 대기오염물질의 농도가 낮은 상태로 지속되는 경우, 장시간 동일값이 나타날 수 있다.

(예) <장시간 동일값 지속 판단을 위한 오염물질별 기준농도, 지속시간 예시>

항목	기준농도	허용 지속시간(시간)	
		기준농도 미만	기준농도 이상
SO ₂	0.005 ppm	72	24
NO ₂	0.023 ppm	72	5
O ₃	0.030 ppm	60	5
CO	1.0 ppm	72	12
PM-10	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	48	6
PM-2.5	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	48	6

예)



나. 미세먼지(PM-10)와 초미세먼지(PM-2.5) 역전 확인

- 1) 이론상 PM-2.5가 PM-10보다 클 수 없으나, PM-2.5와 PM-10의 역전이 발생한 경우 이상 자료의 여부를 판단*해야 한다.

※ 판단 기준*: PM-10 ≤ 35 일 때, (PM-2.5) - (PM-10) ≥ 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
 PM-10 > 35 일 때, (PM-2.5) - (PM-10) ≥ 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

※ 제시된 판단 기준 이내에도 측정 담당자가 측정소별 특징을 분석하여 이상치로 판별할 수 있다.

- 2) PM-2.5 > 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 에서는 역전이 나타날 수 없으며, 이러한 현상이 빈번히 나타나면 측정소 담당자는 점검(유량확인, 인렛청소 등) 및 조치를 취하여야 한다.

※ 발생 사유

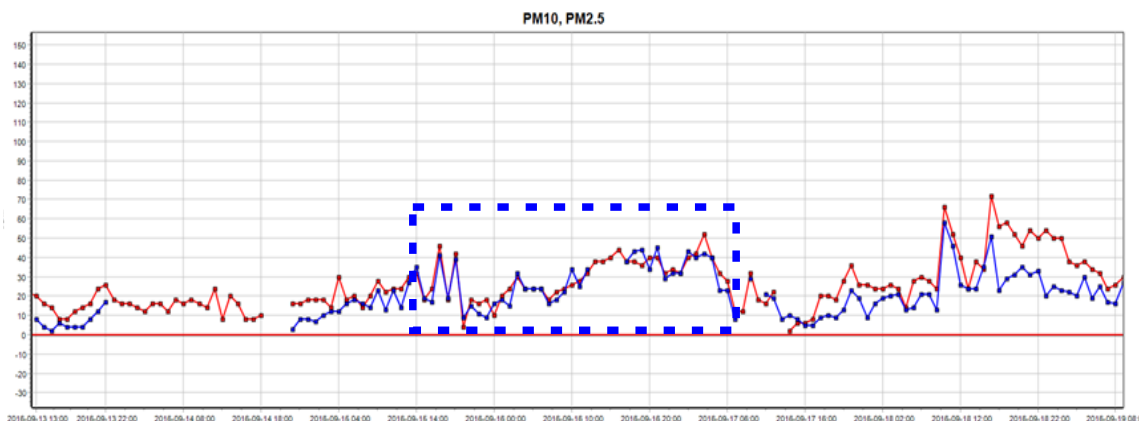
- : ① 자동연속측정기의 불확도 ②설치 장비 간의 차이 ③ 등가성평가 결과 오차*
 ④ 그 밖의 원인 불명 이상치

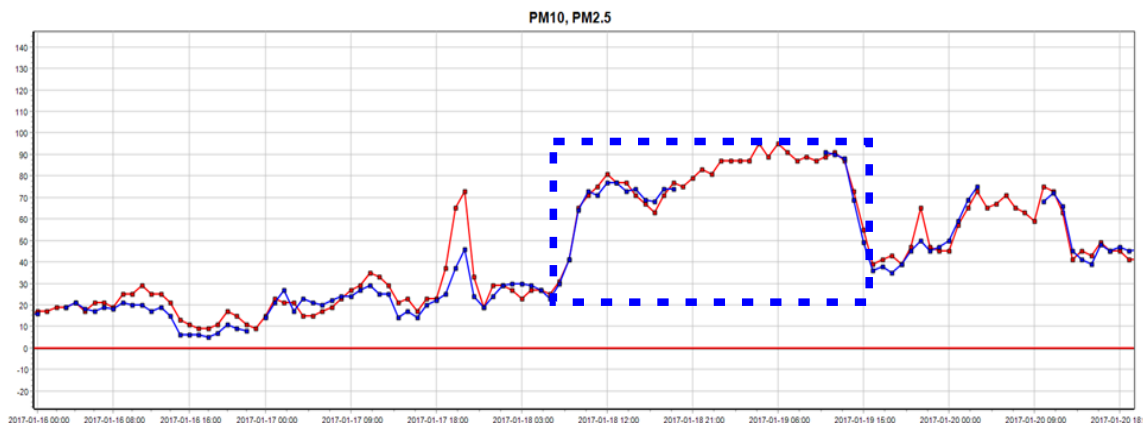
* 등가성평가 결과 오차 : 등가성 평가 시 PM-10 기울기가 1이하 범위이고, PM-2.5 기울기는 1이상 범위 일 때 역전이 발생할 수 있음

※ 해외(미국, 유럽)의 경우 저농도 구간에서는 발생하나 고농도 구간에서는 거의 없음

- 3) 역전이 발생한 시간 전후의 장비 이상 유무와 농도 추세 확인 후 PM-10과 PM-2.5 중 이상치로 판단되는 항목을 이상 자료로 처리 한다.

예)





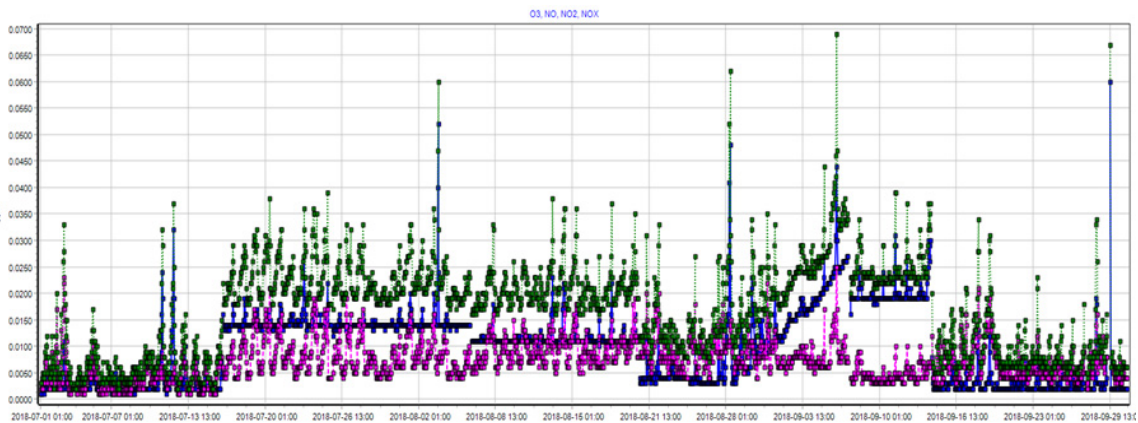
다. 질소산화물($\text{NO} + \text{NO}_2 = \text{NO}_x$) 확인

- 1) 이론상 질소산화물*은 " $\text{NO} + \text{NO}_2 = \text{NO}_x$ "으로, 시간 농도에서 구성비의 차이가 나타나는 경우 이상 자료의 여부를 판단해야 한다.

※ 유효자리수를 고려하여 " $\text{NO}_x + 0.004 \text{ ppm} < \text{NO} + \text{NO}_2$ "로 판단

- 2) 아울러 NO, NO_2 , NO_x 중 하나라도 정상자료가 아닐 경우 동일 시간에 측정한 세 항목 모두를 이상 자료로 선별한다.

예)



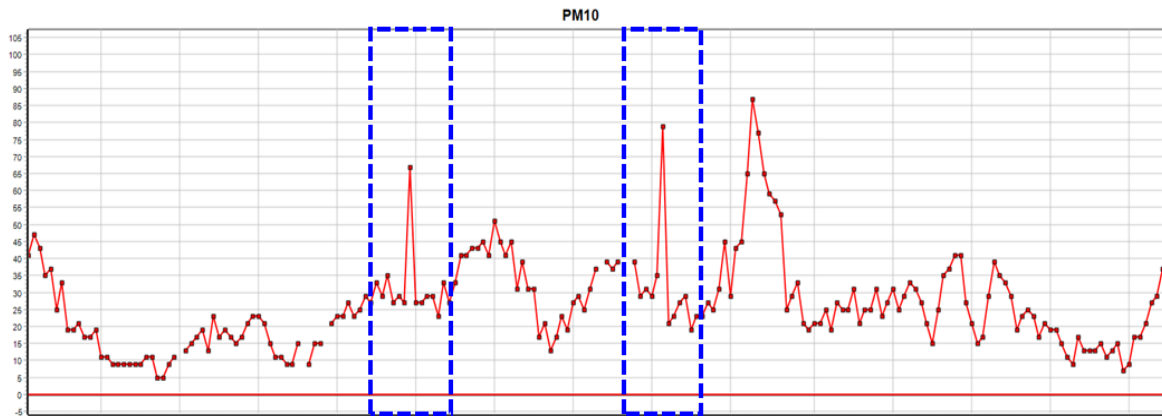
라. 급격한 농도 변화 경향 확인

- 1) 전 시간 농도대비 급격한 변화*를 보이는 경우 이상 자료의 여부를 판단해야 한다.

※ 범위 설정은 없으나, 측정소의 내·외적인 요인을 조사하여 급격한 변화 유무를 판단한다.

- 2) 급격한 변화가 자주 발생하는 측정소의 운영자는 보다 세부적인 현장 조사를 통해 그 원인을 파악해야 한다.

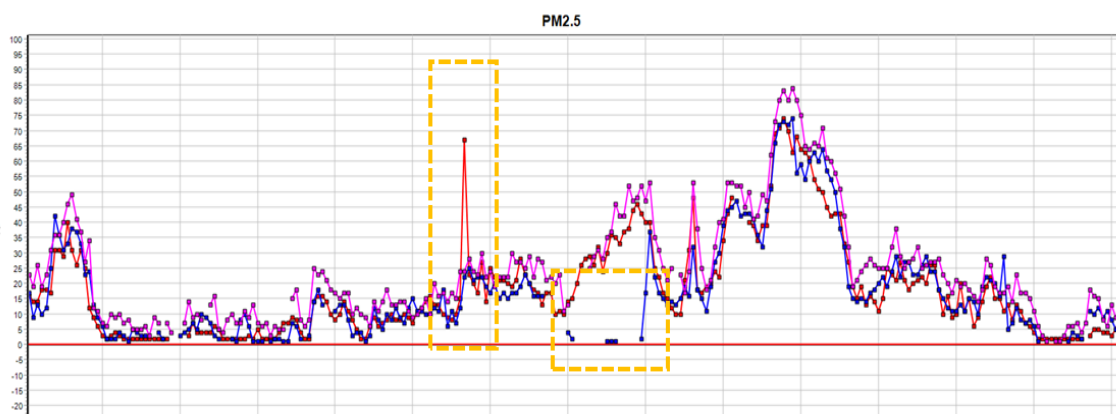
예)



마. 주변측정소와의 경향 확인

- 1) 주변 측정소(10 km 이내, 인근 3개 측정소 등)와 비교 시 시간 농도 차이가 추세를 보이는 경우 이상 자료로 선별한다.
 - 2) 이때 측정소가 위치한 인근지역의 특성을 고려한다.
- ※ 급격한 변화와 유사하며, 측정소 운영 담당자가 측정소의 내·외적 요인을 조사하여 판단한다.

예)

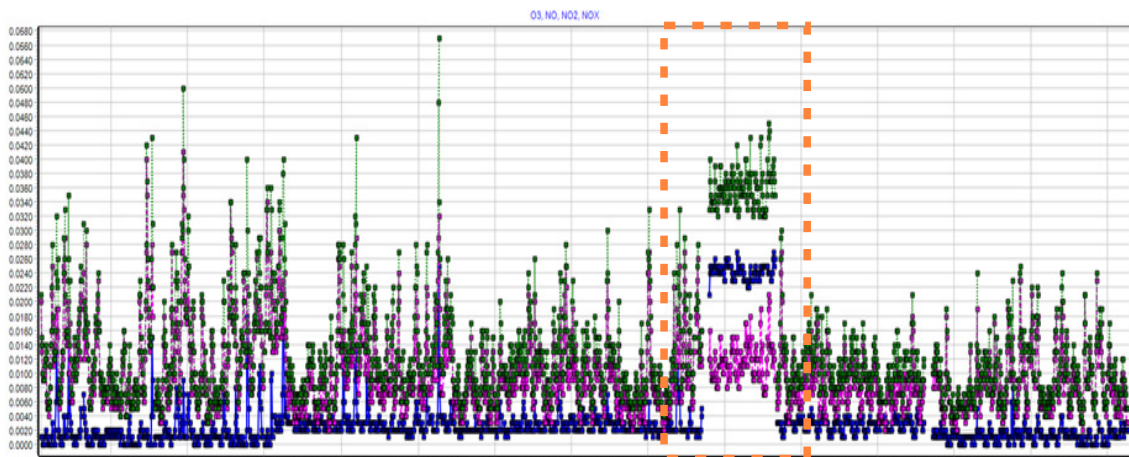


바. 기준선 농도(베이스라인) 경향 확인

- 1) 베이스라인 추세*가 기존과 다른 양상을 보이는 경우 이상 자료의 여부를 판단해야 한다.(단, 측정기기 오차율이내에서 변동은 허용)

※ 아래 제시한 '이상 자료 예시'를 참고하며, 측정기기의 이상 유·무를 파악 후 이상 자료 여부를 판단한다.

예)

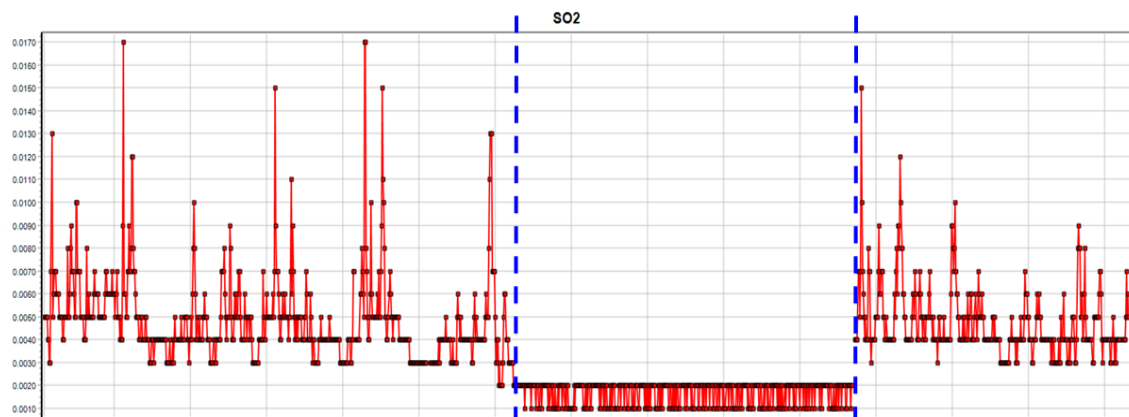


사. 장기간 농도 추세 변화 확인

- 1) 과거(며칠~ 몇 달)에 비해 농도추세*가 기존과 다른 양상을 보이는 경우 이상 자료의 여부를 판단해야 한다.

※ 아래 제시한 '이상 자료 예시'를 참고하며, 측정기기의 이상 유무 및 주변 환경변화(신규 배출원 등)를 파악하여 판단한다.

예)

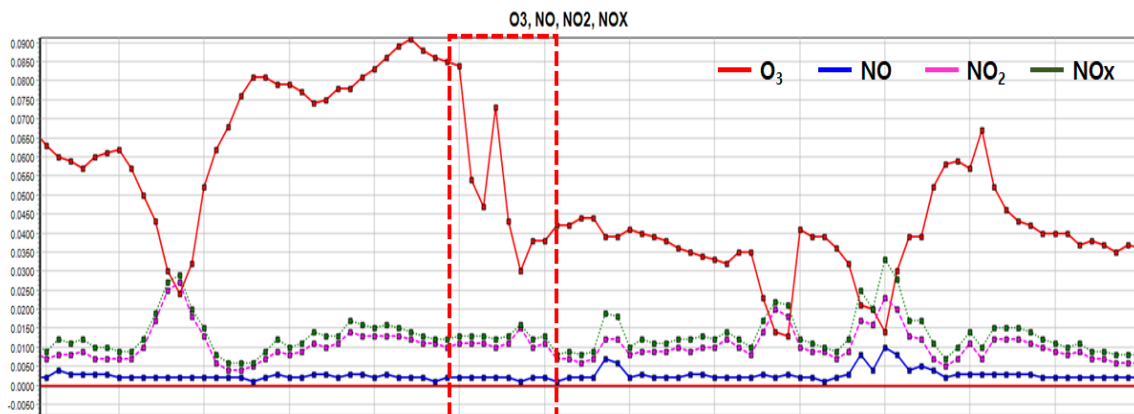


아. 광화학 반응물질(O_3 , NO_2) 상관관계 확인

- 이론상 O_3 과 NO_2 는 음의 상관성*을 나타내기 때문에, 동시에 증가 또는 감소하는 경우 이상 자료의 여부를 판단해야 한다.

※ 특히 광화학반응이 활발한 낮 시간에는 거의 나타나지 않으나, 밤 시간 혹은 교외 지역에서 오존 고농도시 나타날 수 있음

예)



IX

부

칙

제9장 부 칙

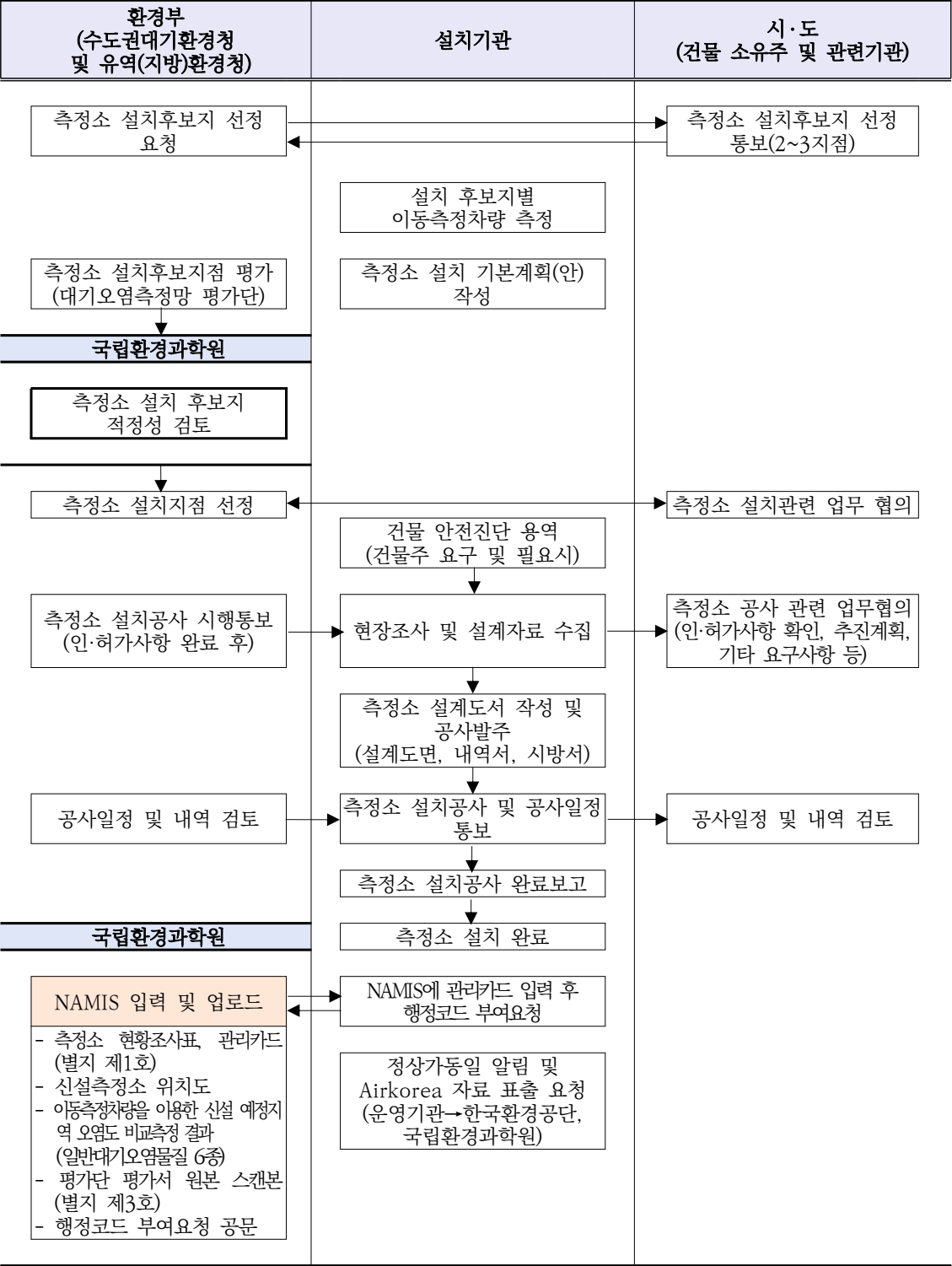
- ① (시행일) 이 지침은 고시한 날로부터 시행한다.
- ② (종전 지침의 폐지) 대기오염측정망설치·운영지침(2019. 6)은 폐지한다.

별 표

- [별표1] 측정소 설치 절차도 / 141
- [별표2] 대기오염자동측정소 설치기준 / 144
- [별표3] 대기오염자동측정소 설치위치선정 기준 / 154
- [별표4] 소모품 및 부품 목록 / 158
- [별표5] 대기측정망 위탁관리기관의 기술인력 및 장비보유 기준 / 162
- [별표6-1] 대기측정망 데이터 통신규약 / 164
- [별표6-2] 대기측정망(선박) 데이터 통신규약 / 180
- [별표7] 외자장비 구매·계약관리(Flow Sheet) / 188
- [별표8] 유해대기물질측정망 VOCs 측정방법 / 189
- [별표9] 유해대기물질측정망 PAHs 측정방법 : HPLC / 210
- [별표10] 유해대기물질측정망 PAHs 측정방법 : GC/MSD / 224
- [별표11] 광화학대기오염물질측정망 VOCs 측정방법 / 247
- [별표12] 산성강하물측정망 시료채취 및 분석방법 / 270
- [별표13] 산성강하물 중 습성시료 내 총 수은 분석방법 / 280
- [별표14] pH-meter 측정방법 / 295
- [별표15] 전기전도도 측정방법 / 296
- [별표16] 이온크로마토그래프법 / 298
- [별표17] 지구대기측정망 측정방법 / 307
- [별표18] 유해대기물질측정망 VOCs 자동연속측정방법 / 328
- [별표19] 환경대기 중 수은 자동연속측정방법 / 356
- [별표20] 환경대기 중 CO 자동연속측정방법 / 379
- [별표21] 환경대기 중 NO_y 자동연속측정방법 / 385
- [별표22] 입경별(0.01~18_{μm}) 질량농도 측정방법 / 392
- [별표23] 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 운영지침 / 396
- [별표24] 초미세먼지(PM-2.5) 질량농도 측정 및 분석 방법 / 404
- [별표25] 초미세먼지(PM-2.5) 탄소성분 분석 방법 / 411
- [별표26] 초미세먼지(PM-2.5) 중 이온성분 분석 방법(이온크로마토그래피) / 419
- [별표27] 초미세먼지(PM-2.5) 중 원소성분 분석 방법(ED-XRF) / 425
- [별표28] 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5) 국가기준측정시스템 / 430
- [별표29] 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 운영지침 / 437
- [별표30] 장거리이동대기오염물질 중 수은 및 그 화합물 자동연속측정방법 / 445
- [별표31] 장거리이동대기오염물질 중 불소화물 자동연속측정방법 / 459
- [별표32] 장거리이동대기오염물질 중 시안화물 자동연속측정방법 / 477
- [별표33] 장거리이동대기오염물질 중 염화수소 자동연속측정방법 / 495
- [별표34] 장거리이동대기오염물질 중 포름알데히드 자동연속측정방법 / 513
- [별표35] 장거리이동대기오염물질 중 VOCs 자동연속측정방법 / 530
- [별표36] 블랙카본(BC, black carbon) 자동연속측정방법 / 555

별표 1 측정소 설치 절차도

표 1-1. 측정소의 설치 절차(국가)



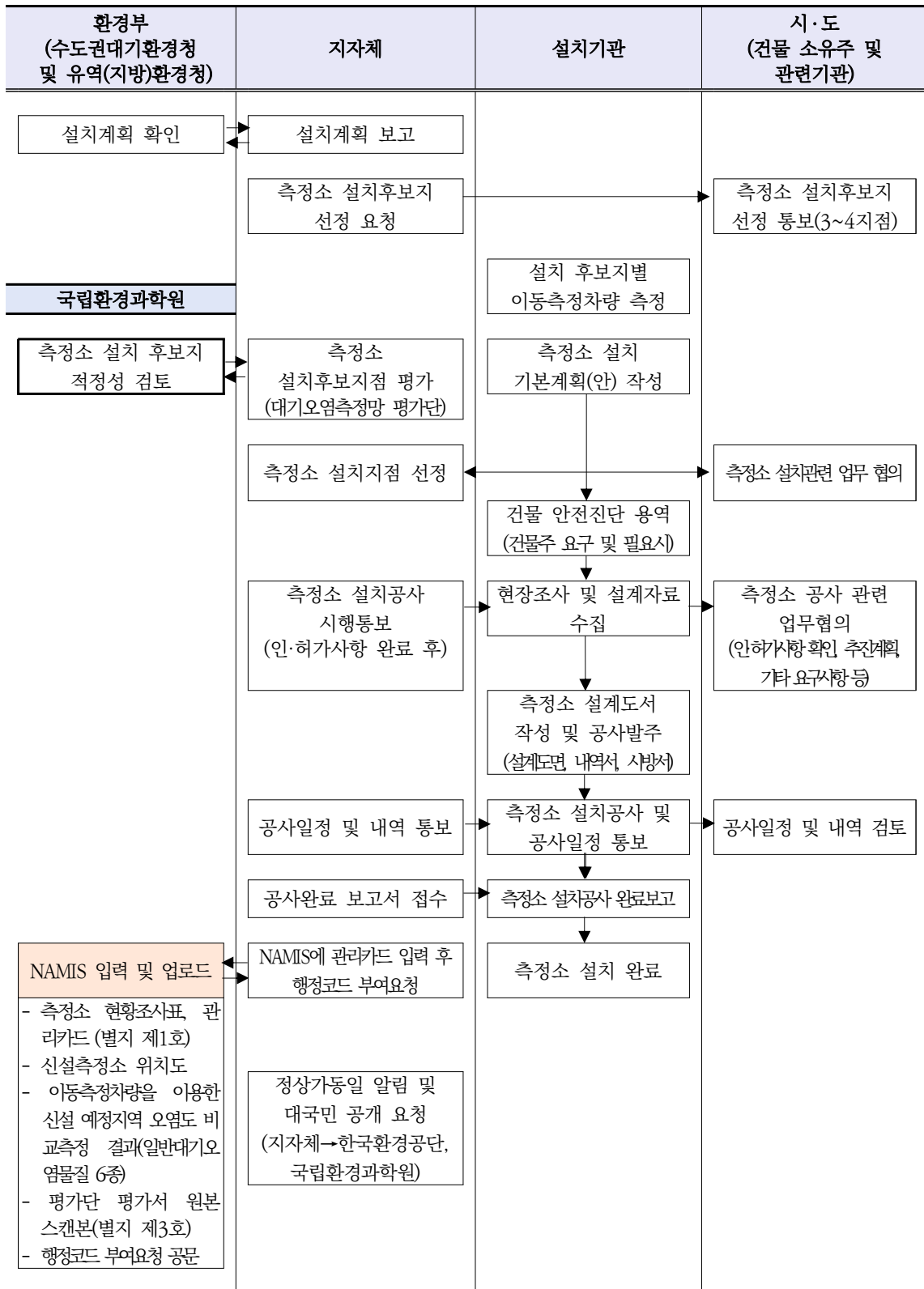
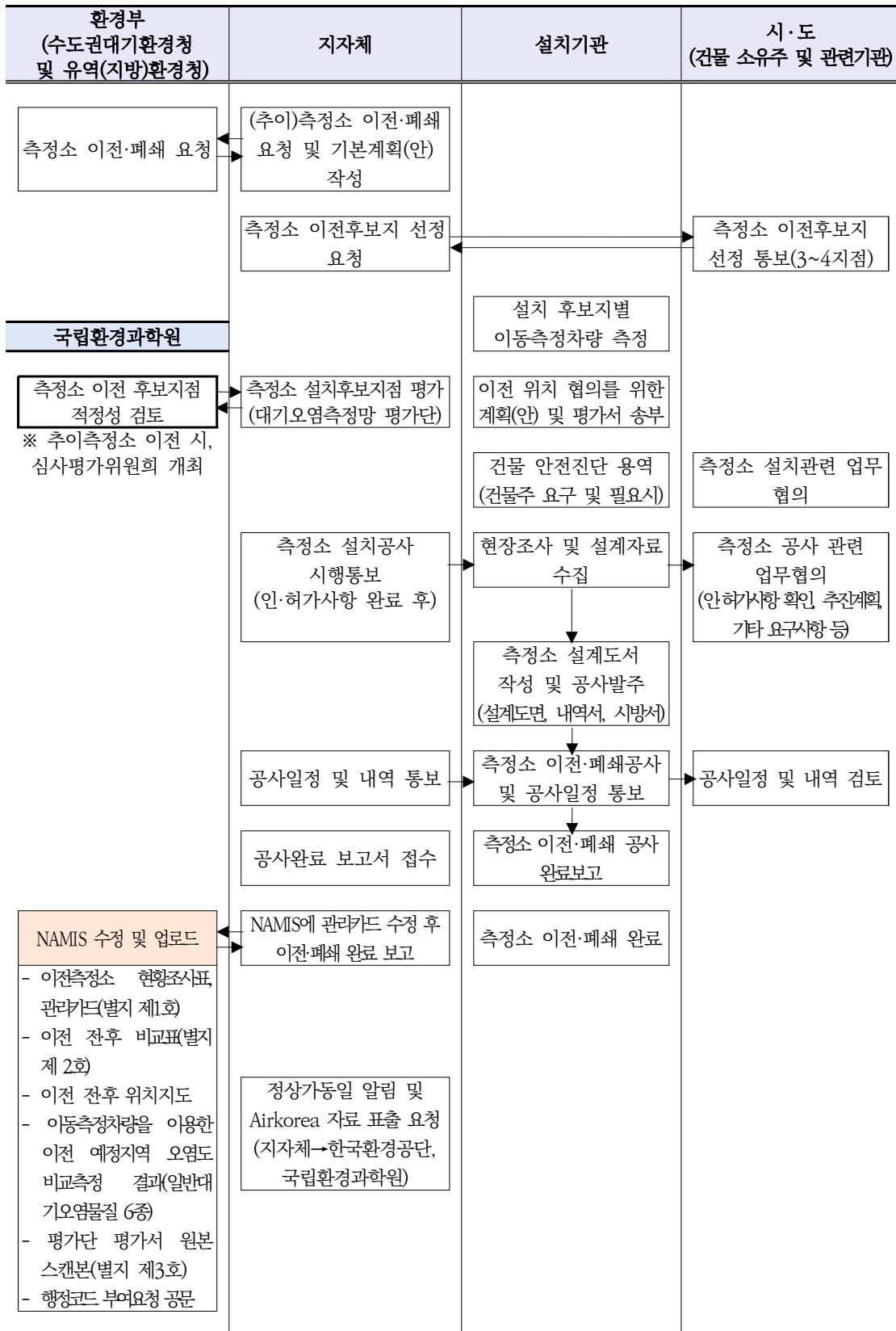


표 1-3. 측정소의 이전(폐쇄) 절차



※ 측정소 이전은 자료의 연속성이 인정되는 경우로, 이에 대한 최종검토를 위해 행정코드 부여요청 과정이 필요함

별표 2 대기오염측정소 설치기준

1. 개 요

가. 기본 방향

- 1) 측정소는 외부 침입 등으로부터 안전하며, 지진, 기상재해 등을 대비한다.
- 2) 측정소는 외부 주변 환경으로부터 간섭을 최소화한다.
- 3) 측정소는 기능적이고 장비의 운영과 수리 및 접근이 용이하여야 하며 운영자의 안전성을 고려하여야 한다.
- 4) 측정소는 추가 장비 설치가능성을 충분히 고려하여 공간을 확보한다.
- 5) 측정소 내 관련 시설 및 장비는 적절히 배치함으로써 시스템 상호간의 간섭 영향을 최소화하여 시스템의 안정성을 도모한다.
- 6) 측정소는 샘플의 안정성(stability)을 도모하고, 샘플러(sampler) 내부에서의 화학반응, 샘플러 구성요소 및 기능에 영향을 미칠 수 있는 온도, 습도, 빛, 진동, 전자파, 잡음신호, 화학물질 등 장비 정상 가동에 장애를 초래하는 요인을 제어 또는 조정할 수 있는 시설을 구비함으로써 적절한 설치환경을 조성한다.

나. 장비 배치

1) 실외 배치

- 기상장비, High Volume Air Sampler, 산성강하물(수동 장비포함) 등은 측정소 옥상 및 건물 측면에 설치하는 것을 원칙으로 한다.

2) 실내 배치

- 가) 측정장비(SO_2 , NO_x , O_3 , CO , CO_2 , CH_4 , N_2O , 미세먼지(PM_{10} , $\text{PM}_{2.5}$) 등), 분석장비(GC 등), 전송장비(Data Logger, 모뎀 등), 부대장비(Calibrator, Zero Air Unit, Recorder, Gas generator) 등 각종 기기는 측정소 건물 내의 장비 설치실에 배치한다.

- 나) 측정 오차를 유발 시킬 수 있는 UPS(내장 배터리의 화학반응으로 인한 가스발생), 축전지 등은 별도의 운영 관리실에 배치하며, 각종 펌프류는 가급적 측정기와 일정한 간격을 유지하여 진동을 최소화한다.

다. 장비 설치 환경

- 1) 외부 요인에 의해 측정기에 진동을 줄 우려가 있는 경우 방진대책을 강구한다.
- 2) 측정기의 릴레이 접점부에 접점불량을 유발시키는 부식성 가스 및 먼지의 측정소 유입을 최대한 차단하여야 하며 측정소 내에서는 부식성 가스가 발생하는 시약의 보존 또는 사용을 피한다.
- 3) 측정소 내에는 습도가 높지 않아야 하고 적정 운영 온도인 18~30 °C를 유지하여야 한다. 냉방기는 장비 설치실에 배치하되 설치 시 냉각된 공기가 측정장비, 메니폴드 등과 직접 접촉 시 결로가 유발되어 측정 자료 오차 유발 및 측정장비 부품의 열화 촉진·고장 등을 발생시키는바 이러한 점을 고려하여 적정하게 배치한다.
- 4) 측정소 내에는 전원, 전압 및 주파수의 변동이 적어야 하며 근처에 전자유도설비나 불꽃방전 발생 장치가 없어야 한다.
- 5) 측정기기는 수평으로 설치되어야 하며 설치 시 보수작업의 용이성 등을 감안하여 벽과의 일정한 거리를 유지한다.

2. 세부 설치 기준

가. 시료 유입부

- 1) 메니폴드(Manifold)의 재질은 가급적 Pyrex 유리나 테플론 같은 불활성물질로 제조된 것을 선정하여야 하며 세척하기 쉽게 제작되어야 한다.
- 2) 흡입용 송풍기를 분배관 끝에 설치하고자 할 때는 측정기 분배관에서 85~140 L/min의 유속이 유지됨이 바람직하다.

- 3) 미세먼지 측정 장비의 유입부는 각각의 분리된 흡수 프로브를 가지고 있는데 입자가 프로브벽과의 충돌로 손실되는 것을 최소화하기 위해서 가능하면 일직선이 되도록 짧게 한다.
- 4) 시료는 채취구에서 일괄 흡인하여 실내에서 각 측정기에 분배하는 공동 채기분배관법을 사용하며(다만, PM-10, PM-2.5는 단독 채기관법을 사용할 수 있다) 가급적 분배관은 짧고 직선을 유지하여야 한다.
- 5) 수증기 응결을 예방 또는 감소하기 위해 에어컨 설치위치를 메니폴드에서 멀리하고 수분 문제 발생 시 일정 온도를 유지하기 위해 메니폴드에 천 등으로 감싸거나 열선코일을 감는다.
- 6) 메니폴드로부터 각 측정장비별로 연결되는 시료가스 채취관은 지지대나 Duct에 의해 고정되어야 한다.

나. 측정기

- 1) SO₂, O₃, Data Logger, Calibrator, Recorder, Printer등 관련 장비와 설비는 측정기 설치용 케비넷(Slide Rack Type)에 설치하여 인입, 인출과 유지관리가 용이하도록 한다.
- 2) 케비넷(rack)에 설치가 불가능한 장비는 옆에 안전하고 견고하게 설치한다.
- 3) 측정기 설치 시에는 흡입 유량이 많은 기종부터 차례로 메니폴드와 연결하여 설치한다.
- 4) 측정기는 측정소(망) 구성시스템에 맞게 설치되어야 하며, 또한 대기연속측정장비인 경우 입자상 및 가스상으로 구분하고 신규 설치장비는 가능한 각각 동일제작사의 기종을 설치함을 원칙으로 한다.

다. 부대장비

1) UPS(Uninterrupted Power Supplier)

- 가) 무정전 전원공급장치를 말하며, 순간 또는 불의의 정전, 전압강하, 주변기기 등에 의해 발생하는 잡음신호(noise)등의 불안정한 전원상태를 방지하고 정전압과 정주파수의 안정된 전원을 공급한다.

- 나) 장치 선택 시 신뢰성 있는 소형, 경량, 소음이 적은 것을 우선으로 한다.
- 다) 설치할 측정소 선택 시 원거리 측정소를 우선으로 한다.
- 라) UPS는 자동전압조절기능과 정전 시 측정장비와 관련기기, 전송장비 등이 UPS 정격전류(정격부하)에서 최소 30분 이상 운전되도록 하여야 하며, AVR(자동전압조정기) 설치 시 전압 변동률이 $\pm 5\%$ 이내여야 한다.

2) 냉·난방설비

- 가) 하절기와 동절기에 측정장비의 원활한 가동을 위하여 실내온도 ($18 \sim 30\text{ }^{\circ}\text{C}$)를 일정하게 유지할 수 있는 냉·난방기를 설치하는 것을 원칙으로 하며, 습도가 높은 국가배경농도 등 특정 측정소에 일정한 습도 유지를 위하여 항온·항습기 또는 제습기를 설치할 수 있다.
- 나) 냉방기는 자동온도조절기능이 있는 것을 설치하고 전기히터 방식이어야 하며, 또한 정전 후 전원 복구 시 운전 상태를 기억하여 자동으로 운전하는 기능이 내장된 것을 설치하여야 한다.
- 다) 냉·난방기용 전원은 반드시 단독전원 콘센트를 사용하거나 차단기에 직접 결선하여 사용하도록 하여야 한다.

3) 배기 FAN

- 가) 측정소 내 공기 순환을 위해 배기팬(FAN)을 설치하여야 하며, 특히 측정장비용 표준가스(H_2 GAS)의 누출 시 안전하게 배기될 수 있어야 한다.
- 나) 곤충, 짐승 등이 침입하지 못하도록 외부에 보호 Cover를 설치한다.

라. 부대시설

1) 전기설비(수전설비 용량산출 방법)

- 가) 전기 수전설비의 용량은 220 V, 1 Φ , 10 kW 정도가 적합하며 전기설비용량 산출시 측정장비, 기상장비, 관련기기와 부대설비의 소비전력 합에 여유율 10 %를 감안하여 산출한다.
 - 전기용량 산출방법은 표 1.을 참조한다.

나) 측정장비, 기상장비, 관련기기 및 부대설비는 제작회사 또는 모델에 따라 차이가 있음을 감안하여 용량 산출 시 고려한다.

다) UPS의 용량 산출

- UPS의 용량은 측정장비, 기상장비 및 관련기기의 예상 최대 소모전력에 UPS의 효율(80 %)과 여유율(20 %)을 감안하여 용량을 산출한다.

2) 배선설비

가) 측정소의 전기배선 개요도는 표 2.를 참조한다.

나) 배선 및 기타공사 방법

- 안전 관리상 문제가 발생될 우려가 있으므로 배선은 전기 및 통신공사법에 적합하도록 설치하여야 하며 전선의 용량은 설비용량보다 1.5배 이상이 바람직하다.
- 전원케이블과 통신케이블은 분리하여 포설한다.
- 냉·난방기 사용 전원 배선은 측정기 및 기상장비와 부대 시설장비의 전기배선과 별도로 설치하며 사용용도의 식별판을 부착한다.
- 콘센트의 형태는 3선식의 접지형으로 하는 것을 원칙으로 하며 부득이한 경우는 외함 및 장비 등에 접지를 하여야 한다.
- 측정소내의 전원을 균등하게 부하를 분담시키기 위하여 분전함을 설치하여야 한다.
- 측정장비 및 관련기기용 110 V 분전함은 부대시설 전원과 구분이 가능하도록 따로 설치하여 유지관리에 용이하도록 해야 한다.
- 분전함의 차단기는 측정장비를 보호하기 위하여 차단기(ELB)를 설치하고 각 차단기별 부하명을 반드시 부착한다.
- 측정소의 전기공사에 사용되는 재료는 KS 규격품을 사용함을 원칙으로 하며 KS규격품이 아닌 경우 동등이상의 제품을 사용한다.

- 내선공사 완료 후에는 전기안전공사의 내선 및 분전함에 대한 검사필증을 첨부한다.

3) 조명설비

- 가) 실내조명설비는 측정기기의 운영 및 점검, 기기조정 등의 작업이 수월하도록 측정소 내의 조도가 300(Lux)이상이 되도록 조명 설비를 설치하여야 하며, 전원배선처리는 Duct 처리한다.
- 나) 유지관리측면이나 정전 등의 긴급 상황 등에 대비하여 이동식 충전용 전등을 비치하여야 한다.

4) 콘센트

- 가) 측정소 내 실내콘센트 전원 110 V 용은 측정기 Dual Bay Cabinet에 설치된 콘센트를 사용할 수 있도록 하며, 환풍기 콘센트는 기기별로 설치하고, 220 V용 콘센트는 매입형 2구용을 4개소 이상 설치한다.
- 나) 콘센트의 형태는 3선식의 접지형으로 하는 것을 원칙으로 하여야 하며 부득이한 경우는 외함 및 장비 등에 접지를 하여야 한다.
- 다) 냉·난방기용 콘센트는 단독전원으로 설치하고 과부하 등으로 적당치 않을 시에는 배선용 차단기에서 직접 결선한다.

5) 접지설비

- 가) 고장전류(지각, 단락전류 등)와 뇌격전류로부터의 기기보호, 감전 사고로부터의 인축보호, 계통 회로전압 보호계전 동작의 안정성, 정전차폐와 측정기기의 이상전압 및 오작동을 방지하며 측정 자료의 정확도를 유지하는 것을 그 목적으로 한다.
- 나) 대기측정망의 접지시설은 통신시설(전용회선, Data Logger, 모뎀 등)과 전원 및 부대시설, 측정장비 등으로 구분되며 각 시설별로 분리하여 별도의 접지시설을 설치하여야 한다. 또한 각 접지시설은 최소 30 m 이상 이격하여 설치하되, 도시대기 측정망 등 주변여건이 열악한 측정소인 경우 최대한 이격하여 접지시설을 설치하여야 한다.

- 측정장비는 UPS 전원 콘센트를 통하여 접지하되 전압선, N선, 접지선을 일정하게 연결하고 측정장비 접지 또한 10 Ω 이하의 접지시설 설치 후 접지선에 연결하여야 한다.
 - 피뢰침 접지는 통신용 접지, 측정장비용 접지, 부대시설 접지 등 내부전원 접지와는 분리하여 설치하되 주변여건을 고려하여 최대한 이격하여 접지시설을 설치하여야 한다.
- 다) 전용회선(통신시설)은 보안기를 통하여 모뎀에 연결하며 접지선은 접지저항 10 Ω 이하에 접지시설 설치 후 접지하여야 한다.
- 라) 측정소의 주요기기 보호를 위하여 제어판 전원부 등에 Surge Protector를 제어반에 설치한다.
- 마) 통신선로에는 낙뢰 및 미세 잡음신호를 예방할 수 있는 Surge Protector 및 Noise Filter를 설치한다.

※ 접지설비 개요도는 표 3을 참조

6) 낙뢰방지 설비

- 가) 낙뢰로부터 측정기기를 보호하기 위해 현장여건을 고려하여 설치하여야 하며, 기존시설을 이용하여 설치할 수도 있다.
- 나) 피뢰침 설치 권고규격
- 접지저항 : 제1종접지(접지저항 10 Ω이하)

표 1 소비전력 산출 사례

구 분		항 목	소비전력 (kw)	비 고
총 계			10.5	
합 계			5.95	
측 정 기	측정 장비	SO ₂	0.25	
		CO	0.25	
		NO _x	0.25	
		O ₃	0.25	
		미세먼지(PM-10) (펌프포함)	1.45	
		CALIBRATOR	0.25	
		ZERO AIR UNIT	0.4	
		HC	1.0	
		산성강하물	0.63	
		HIGH VOLUME	0.5	
	기상장비	기상장비	0.25	
	관련 기기	DATA LOGGER	0.3	
MODEM		0.2		
RECORDER		0.1		
합 계			4.42	
부대설비		에어컨(4500 kcal이상)	1.8	
		HEATER(3500 kcal이상)	2	
		환기시설	0.3	
		조명시설	0.32	

- 예상 최대수용전력은 10.5 kW, 여유율 10 %를 감안하면 $10.5 \text{ kW} \times 1.1 = 11.55 \text{ kW}$
- Air-con과 Heater는 동시에 가동하지 않으므로 $11.55 \text{ kW} - 1.8 \text{ kW} = 9.75 \text{ kW}$
- 한전계약전력 용량은 10 kW적용

표 2 측정소의 전기배선

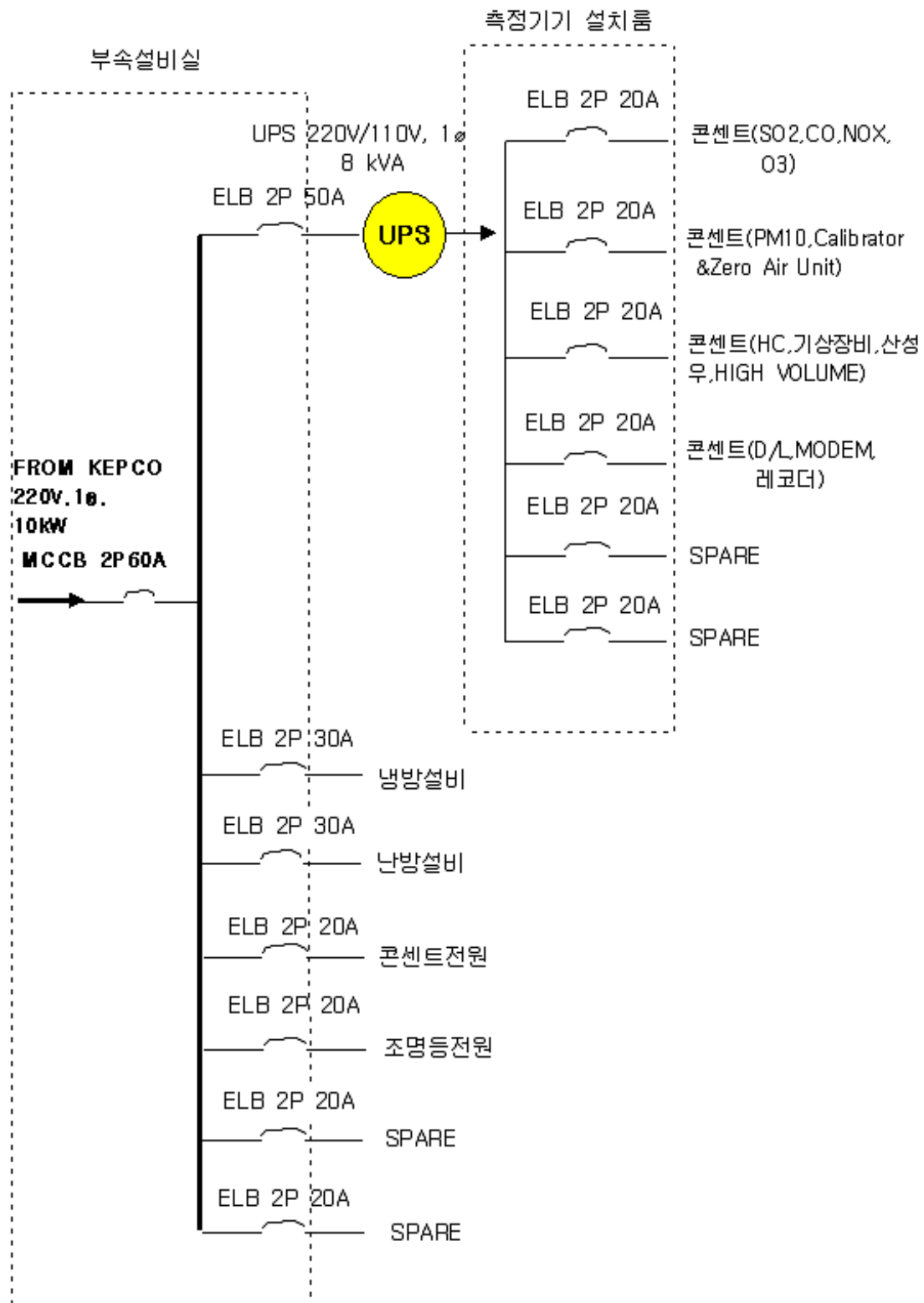
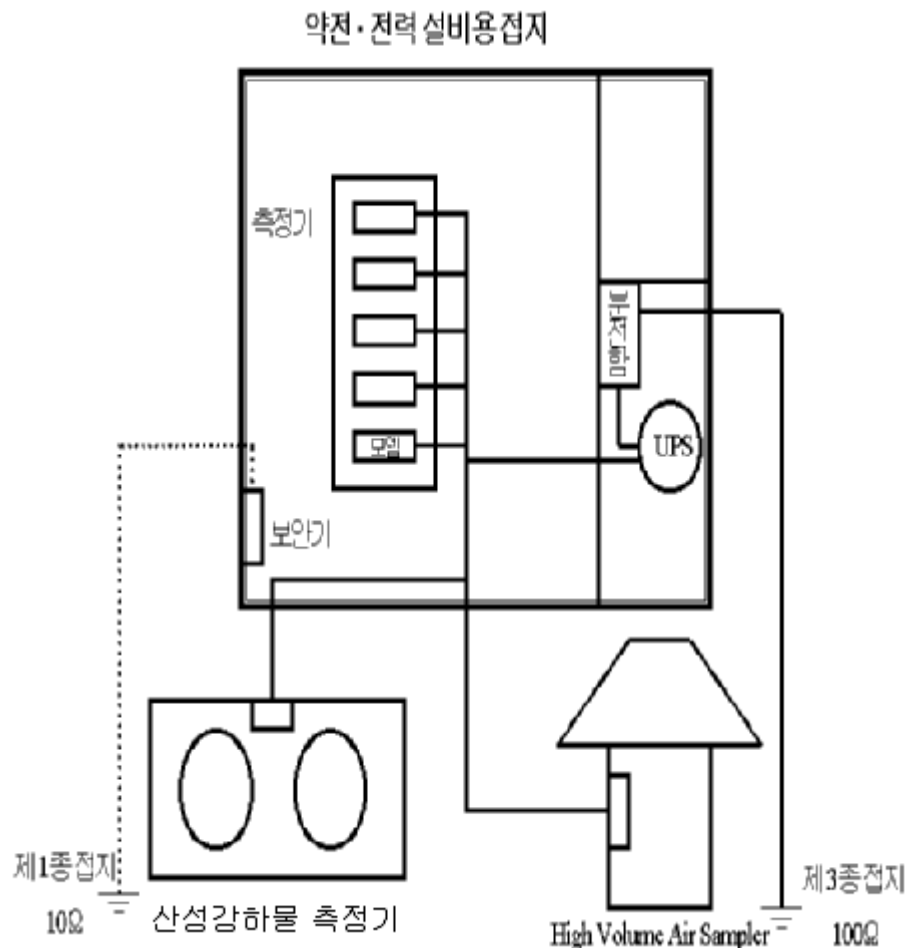


표 3 측정소의 접지



별표 3 대기오염측정소 설치 위치선정 기준

1. 시료채취구 설치기준

- 제2장의 ‘대기오염측정망 설치 및 운영’에 별도 기준이 언급되지 않은 자동측정망의 시료채취구 높이는 원칙적으로 사람이 생활하고 호흡하는 높이인 지상 1.5 m 이상 ~ 10 m 이하로 하되, 불가피할 경우 외부조건에 최대한 영향이 적은 곳을 택하여 높이를 조정할 수 있다.
- 가) 고층집합주거 등 지상 10 m 이상의 높이에서 사람이 다수 생활하고 있을 경우, 해당 지역을 대표할 수 있는 높이에 설치할 수 있다.
- 나) 측정소 설치장소의 용지확보가 용이하지 않고 주변의 건물과 수목에 의한 바람의 집중, 난기류의 발생 등으로 지역을 대표하는 측정값을 얻을 수 없을 경우 다음의 항목을 참고하여 설치한다.
 - (1) 채취구의 높이는 지상 30 m를 초과하지 않는다.
 - (2) 측정소 주위에 장애물이 있는 경우 시료채취구의 위치로부터 장애물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 또는 채취구의 위치와 장애물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30°이하가 되는 곳에 설치한다.
 - (3) 주위에 건물 등이 밀집되어 있거나 근접되어 있을 경우에는 가장 가까운 건물의 바깥외벽 등으로부터 적어도 1.5 m 이상 떨어진 곳에 설치한다.
- 다만 도시대기측정소의 경우는 최대 20 m를 초과해서는 아니되며, 10 m 초과하는 높이에 시료채취구 구축은 아래 표의 예외적으로 설치를 허용하는 사례에 국한하고, 대기오염측정망 평가위원회의 2/3 이상이 10 m 초과 높이의 시료채취구 설치가 불가피한 경우로 인정하는 경우에 한다.

< 도시대기측정소 예외적 10 m 초과 20 m 미만 높이 시료채취구 설치 허용 >

- ① 자치단체 소유 10 m 이내 건물이 없는 경우
- ② 10 m 초과한 곳이 측정위치의 대표성을 더 잘 나타낸다고 인정되는 경우
- ③ 그 밖에 10 m 초과가 불가피한 경우

표 1 측정항목별 시료채취구 선정방법

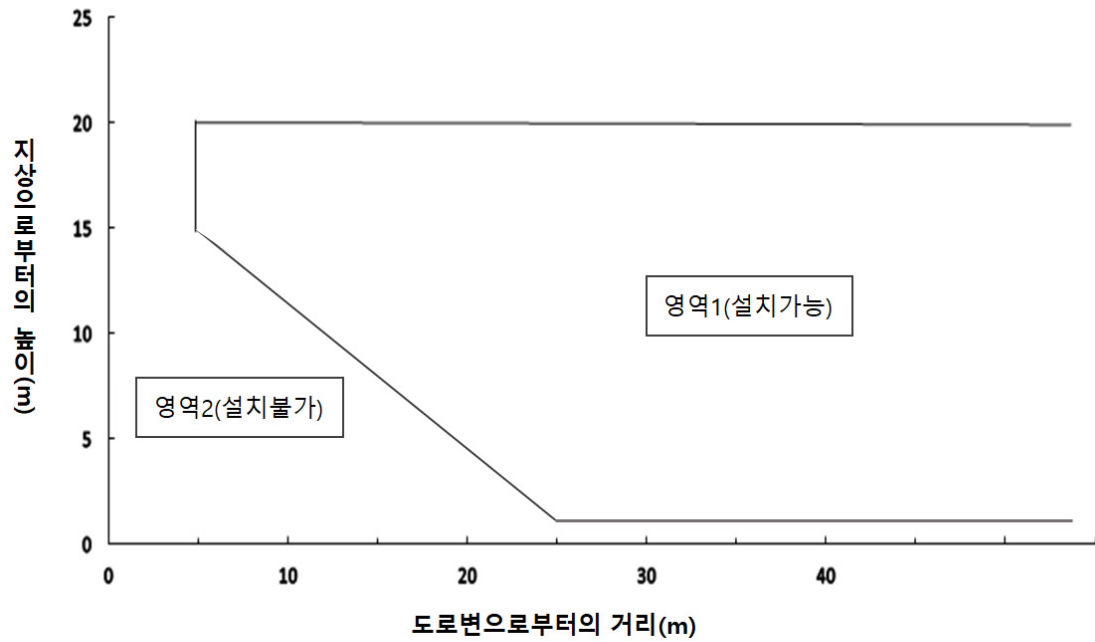
오염물질	위 치 선 정 방 법
미세먼지 (PM-10, PM-2.5)	1. 측정기 주위의 공기의 흐름이 270° 범위에서 장애를 받지 않을 것 2. 인근에 연돌 또는 소각로 등이 없을 것 3. 도로로부터의 거리와 설치높이는 2의 나.항 참조
아황산가스 (SO ₂)	1. 180° 개방 2. 동일
일산화탄소 (CO)	1. 270° 및 180° 개방 2. 도로로부터의 거리는 2의 다.항 참조
오존 (O ₃)	1, 2는 미세먼지와 동일, 도로와의 거리는 2의 라.항 참조
NO ₂ , HC	1, 2는 미세먼지와 동일 도로와의 거리는 교통량에 따름 2의 마.항 참조

2. 측정기 설치위치 선정방법

가. 설치지역 선정

측정망수	설 치 우 선 순 위
1개소	대상지역의 기상여건을 고려하여 그 지역의 대표치를 얻을 수 있다고 판단 되는 장소
2개소	1. 공업지역 2. 주 풍향을 고려할 때 공업지역으로부터의 영향을 가장 많이 받는 인구 밀집지역의 주거지역 또는 상업지역
3개소	해당지역의 토지이용 현황을 고려하며 공업지역, 주거지역, 상업지역, 녹지 지역에 설치
4개소이상	위의 원칙을 참조하여 적정배치

나. 대기오염측정기의 도로로부터의 거리와 시료채취 높이



다. 일산화탄소(CO)

일일 중 도로상 통과 차량대수	측정소와 도로와의 최소거리(m)
10,000 이하	10
15,000	25
20,000	45
30,000	80
40,000	115
50,000	135
60,000 이상	150

라. 오존(O₃)

일일 중 도로상 통과 차량대수	측정소와 도로와의 최소거리(m)
10,000 이하	10
15,000	20
20,000	30
40,000	50
70,000	100
110,000 이상	250

* 비고 : NO에 의한 영향 없는 곳 선정

마. 질소산화물(NO_x), 탄화수소(HC)

일일 중 도로상 통과 차량대수	측정소와 도로와의 최소거리(m)
10,000 이하	10
15,000	20
20,000	30
40,000	50
70,000	100
110,000 이상	250

별표 4 소모품 및 부품 목록

1. 일반대기오염측정망(도시대기, 교외대기, 국가배경농도, 도로변대기)

가. 1년 내 주기로 교체해야할 소모품 내역

1) 주간 교체주기 소모품

측정장비명	부품명
SO ₂	Filter
NO _x	Filter
O ₃	Filter
CO	Filter
THC	Filter

2) 월간 교체주기 소모품

측정장비명	부품명
미세먼지(PM-10)	Glass Fiber Filter(Roll)

3) 6개월 교체주기 소모품

측정장비명	부품명
SO ₂	Pump Rebuild Kit
	Zero Gas 정제기 촉매(140 g)
NO _x	Zero Gas 정제기 촉매(140 g)
	O ₃ 처리기 촉매(140 g)
CO	Pump Rebuild Kit
O ₃	Pump Rebuild Kit
표준가스	SO ₂ (10 ℓ)
	CO(10 ℓ)
	NO(10 ℓ)

4) 연간 교체주기 소모품

측정장비명	부품명
SO ₂	Zero Gas 정제기용 Filter Kit
	제습기
	흡인 Pump, Diaphragm, Gasket Valve(2조)
	염화수소제거기
	광원 Pump
	간섭 Filter
NO _x	Zero Gas 정제기용 Filter Kit
	O ₃ 처리기용 Filter Kit O-ring
	제습기
	흡인 Pump, Diaphragm, Gasket Valve(2조)
CO	Convert관
	Chopper Motor Unit
	Zero Gas Catalyst
O ₃	Perma Pure Dryer
	O ₃ 처리기용 Filter Kit
	제습기
	흡인 Pump, Diaphragm, Gasket Valve(2조)
	O ₃ 분해기 Element
미세먼지(PM-10)	자외선 광원 Lamp
	흡인 Pump Diaphragm
	흡인 Pump Gasket
	흡인 Pump Valve
	흡인 Pump Air Filter
	By pass Filter
	Line Filter
	Cyclone용 O-ring
	Hean용 O-ring

나. 부품 교체 내역(교체주기가 1년 이상인 소모품을 부품이라 함)

○ 교체주기 1년 이상인 장비부품

측정장비명	부품명
SO ₂	Zero 절환전자밸브
	시료 절환전자밸브
NO _x	Zero 절환전자밸브
	NO 절환전자밸브
	NO _x 절환전자밸브
미세먼지(PM-10)	Pump Off 전자 밸브
	흡인 Pump
O ₃	시료 / Zero Gas 절환전자밸브

○ 교체주기 1년 이상인 장비부품

측정장비명	부품명
SO ₂	시료 Orifice
	압력 Sensor
	UV Lamp Assembly
	시료유량 Sensor
	시료 / 표준 Gas 절환전자밸브
	흡인 Pump
	Touch Panel
	Back Up 전지
NO _x	시료 Orifice
	압력 Sensor
	O ₃ 저항관
	O ₃ 발생관
	시료유량 Sensor
	O ₃ 유량 Sensor
	시료 / 표준 Gas 절환전자밸브
	흡인 Pump
	Touch Panel
	Back Up 전지
미세먼지(PM-10)	유량 Sensor
	압력 Sensor
	Touch Panel
	Back Up 전지
	β 선원
O ₃	시료 유량 Sensor
	압력 Sensor
	시료 / 표준 Gas 절환전자밸브
	흡인 Pump
	Touch Panel
	Back Up 전지

2. 특수대기오염측정망(산성강하물)

가. 부품 교체 내역(교체주기가 1년 이상인 소모품을 부품이라 함)

- 1년 이후 교체 주기에 의한 교체 및 고장 시 교체품목

측정장비명	부품명
산성강하물 (습성)	Cond/Temp Sensor
	Rain Sensing Unit
미세먼지(PM-2.5)	Pump

3. 특수대기오염측정망(대기중금속)

가. 1년 내 주기로 교체해야할 소모품 내역

- 주간 교체주기 소모품

측정장비명	부품명
HV	Filter

나. 부품 교체 내역

- 1년 이후 교체 주기에 의한 교체 및 고장 시 교체품목

측정장비명	부품명
HV	Pump

별표 5 대기측정망 위탁관리기관의 기술인력 및 장비보유 기준

- 기술인력 : 행정구역(광역 지자체)내 5개 이하 측정소를 기준으로 4인 필요
 - － 고급기술자 1인, 중급기술자 : 2인, 초급기술자 : 1인
 - － 1개 측정소 추가마다 이동거리 등을 고려하여 기술인력 추가(0.5인/개소)
 - ※ 기술인력 추가 시 중급기술자와 초급기술자의 비율은 1:1 이상을 유지하여야 한다.
(중급기술자수 / 초급기술자수 $\geq$ 1)
 - 점검수행
 - － 측정망 위탁관리를 수행하는 경우 측정소 간의 이동시간, 점검시간 등을 고려하여 최대 1일 4개 측정소까지 점검 가능
- ※ 엔지니어링 산업진흥법 시행령 제3조에 따른 [별표1] 엔지니어링 기술 분야는 환경부문, 기계부문, 전기부문에 한한다. 동법 시행령 제4조에 따른 [별표2] 엔지니어링 기술자의 등급 기준을 적용한다.

○ 시설·장비 기준

구분	장비명	규격	대수	비고
1	SO ₂	검출한계 : 0.1 ppb 이하	1	대체 장비
2	CO	검출한계 : 0.05 ppm 이하	1	
3	NO _x	검출한계 : 0.1 ppb 이하	1	
4	O ₃	검출한계 : 2 ppb 이하	1	
5	미세먼지(PM-10)	검출한계 : 5 µg/m ³ 이하	1	
6	HC	검출한계 : 0.05 ppm 이하	1	
7	Data Logger	CPU : pentium 듀얼코어 이상 혹은 그에 준하는 성능, Main memory 2G, HDD 120G 이상	2	교정 및 점검용
8	교정용 가스 희석장치	가스농도를 10 % 간격 이하 희석할 수 있어야 함	1	
9	영점 표준가스 발생장치 (CO,SO ₂ ,NO,HC,NO ₂)	CO, NO : 001 ppm 이하, THC : 0.02 ppm 이하 H ₂ O : 10 ppm 이하, CO ₂ : 1 ppm 이하	1	
10	교정용 표준가스(CO,SO ₂ ,NO,HC,NO ₂)	정확도 ±2 % 이내	1	
11	표준필름(Film)	-	1	
12	O ₃ Calibrator	주시험법에 의한 비교 검증이 가능한 것	1	
13	기준 유량계	최소 눈금 0.1 mL/min 이하	1	점검용
14	직류 전압 공급장치	최대눈금 : 100 mV 이상, 분해능 : 0.001 mV 이하	1	
15	전자저울	200g 이상 측정 가능하고, 최소눈금 0.1 mg 이하	*1	
16	자동기록 장치	분해능 : 10 mV 이하	2	
17	오실로스코프	최대 샘플링 주파수 : 200 MHz 이상, 분해능 : 8bit 이상	*1	
18	Universal Counter	-	*1	
19	전압/전류 측정기	-	*1	
20	Function Generator	-	*1	
21	전류/전압측정기	분해능 : 0.01 mV이하, 0.001 mA 이하	*3	
22	측정장비 수리실(17m ² ,사무실과 분리)	-	1	
23	절연저항계	1 kv 이상의 교류 전압을 1분 이상 가할 수 있어야 함	1	

※ 비고 1. 특정제작사의 장비만 관리할 경우 * 장비는 필요하지 않을 수 있음

2. 지자체에서 대체장비를 보유한 경우에는 위탁관리기관에서는 확보하지 않아도 됨

별표 6-1 대기측정망 데이터 통신규약

1. 적용범위 정의

- 국가 및 지자체에서 생산한 대기측정 자료를 국가대기오염정보관리 시스템(NAMIS)에 전송하는 통신규약(protocol)

2. 5분 및 시간(원시) 데이터 송수신

가. 인터넷(TCP/IP) 자료 송수신 양식(Format)

1) 전송자료의 종류 및 기본 구조

가) 전송자료의 종류

Report ID	내 용
RM01	실시간 1분 데이터 전송
RM05	실시간 5분 데이터 전송
RH01	실시간 1시간 데이터 전송
RH02	실시간 2시간 데이터 전송
RD01	실시간 1일 데이터 전송
DM01	연계기관에서 수동으로 임의의 1분 데이터 전송
DM05	연계기관에서 수동으로 임의의 5분 데이터 전송
DH01	연계기관에서 수동으로 임의의 1시간 데이터 전송
DH02	연계기관에서 수동으로 임의의 2시간 데이터 전송
DD01	연계기관에서 수동으로 임의의 24시간 데이터 전송
RH24	실시간 24시간 데이터 전송
RD90	실시간 90일 평균데이터 전송
MESG	측정기의 상세 정보 자료 전송
YR01	실시간 1년 평균데이터 전송

나) 전송자료의 기본구조

*STX (1)	기본정보				
	① *측정망구분코드 (3)	②*측정소 코드(6)	③*자료전송일시 (14)	④*자료생성위치 (2)	⑤*BODY 길이(4)
BODY (가변길이)				*ETX (1)	⑥*CRC (4) *CR (1)

※ * : 공통 적용사항

※ () : Byte수

※ 전송자료 생성 시 문자는 좌측정렬, 숫자는 우측정렬을 기본으로 한다.

※ 부호설명

부 호	Hexa Code	내 용
STX	0x02	문장의 시작
ETX	0x03	문장의 끝
EOT	0x04	전송의 완료
CRC	-	전문자료검증용
CR	0x13	데이터레코드의 끝

① 측정망구분코드

· 형식 : 문자 3자리 / 내용 : 측정망에 따른 구분기호

기호	내 용	비고
GEN	일반대기	
AWS	기상	1분 기상만 해당
BEN	벤젠	
VOC	광화학 측정망	
GLO	지구대기	
MSG	측정기 메시지 전송	다) Message자료 전송형식참고

② 측정소코드(6 Byte)

· 형식 : 숫자 6자리 / 내용 : 측정소코드

③ 자료전송일시

· 형식 : 문자 14자리 / 내용 : 생성한 자료를 전송하는 일시

YYYYMMDDhhmmss 예) “20140602000002”

④ 자료생성 위치

- 형식 : 문자 2자리 / 내용 : 자료가 생성된 위치의 종류

기호	내 용	비고
SV	관제서버에서 생성	
DL	자료수집기에서 생성	
ME	측정기에서 생성	

⑤ BODY 길이

- 형식 : 숫자 4자리(10진수) / 내용 : 전문의 내용이 들어갈 길이(0 ~ 9999)

※ 기본정보 이후부터 “ETX” 전까지(BODY자료의 길이)의 길이를 출력한다.

⑥ CRC

- 형식 : 문자 4자리 / 내용 : CRC-16-CCITT 알고리즘에 의한 CRC 코드

※ “STX” 이후부터 “ETX” 전까지의 자료로 계산한다.

2) 전송자료의 상세구조

가) 전송자료의 종류

- 실시간 및 수동덤프자료(1분, 5분, 1시간, 2시간 자료)

나) 측정 자료 전문 구조

*STX (1)		*기본정보 (29)				
BODY						
측정 자료 기본정보				측정 자료		
				측정 자료0		
① Repot-ID (4)	② 자료전송 구분(2)	③ 자료생성 일시(12)	④ 측정항목 수(2)	⑤ 측정항목 (5)	⑥ 측정값 (10)	⑦ 측정기 Status(4)
BODY				*ETX (1)	*CRC (4)	*CR (1)
측정 자료		⑧ Sequence No (30)				
측정 자료1 (19)	...					
	...					

※ 측정 자료는 자료수집기에 연결된 측정기까지만 출력

※ () : Byte수

※ 총 Byte수 = 20Byte + (측정 자료 수×19) + 36Byte (+ Sequence 30Byte)

① Report-ID

- 형식 : 문자 4자리 / 내용 : 출력자료 종류(RM01, RM05, RH01, RH02, RD01, DM01, DM05, DH01, DH02, DD01, RH24, RD90, MESH, YR01)

② 자료전송 구분(2 Byte)

- 형식 : 문자 2자리 / 내용 : 연계기관에서 NAMIS로 자료 전송 시 실시간과 Autodump자료 구분

기호	내 용	비 고
RD	실시간 자료	Autodump : 연계기관에서 자료송수신 중에 회선이나 프로토콜 이상 또는 기타 비정상 작동 등으로 자료의 송수신이 불가능할 경우 수신되지 않는 자료를 시스템의 정상 회복 후 연계기관에서 자동으로 자료를 NAMIS로 송신하도록 하는 작업
AD	Autodump자료	

③ 자료생성일시(12 Byte)

- 형식 : 문자 12자리 / 내용 : 자료 생성 일시(YYYYMMDDHHmm)

※ Start Time으로 측정일시 생성

1분 자료 : 00시 00분 ~ 23시 59분까지의 각각의 자료

5분 자료 : 00시 00분 ~ 23시 55분까지의 각각의 자료

1시간자료 : 00시 ~ 23시까지의 자료

예) 1분 자료 : 02시 01분 00초 ~ 02시 01분 59초 => 02시 01분 자료

5분 자료 : 02시 00분 00초 ~ 02시 04분 59초 => 02시 00분 자료

1시간 자료 : 02시 00분 00초 ~ 02시 59분 59초 => 02시 자료

※ 대국민공개용(Airkorea)과 국가대기오염정보관리시스템용(NAMIS)은 1시간 자료에 한해 Endtime으로 사용

예) 1시간자료 : 02시 00분 00초 ~ 02시 59분 59초 => 03시 자료

④ 측정항목 수

- 형식 : 숫자 2자리 / 내용 : 측정(전송)항목의 총 개수(01~99)

⑤ 측정항목

· 형식 : 문자 5자리 / 내용 : 측정항목 고유코드

항목명	단위	고유코드	항목명	단위	고유코드
SO ₂	ppm	10001	NO _z	ppm	10016
CO	ppm	10002	CO ₂	ppm	30006
O ₃	ppm	10003	풍향	°	20001
NO _x	ppm	10004	풍속	m/s	20002
NO	ppm	10005	온도	°C	20003
NO ₂	ppm	10006	습도	%	20004
PM-10	μg/m ³	10007	기압	hPa	20005
PM-2.5	μg/m ³	10008	일사량	MJ/m ²	20006
COt ¹⁾	ppm	10013	자외선	W/m ²	20007
NOy ²⁾	ppm	10014	강우량	mm	20008
NO _n	ppm	10015			

※ 1), 2) : 광화학측정망 중 저농도 CO 및 입자상 질소(P-NO)

예) 1분 자료 : 02시 01분 00초 ~ 02시 01분 59초 => 02시 01분 자료

5분 자료 : 02시 00분 00초 ~ 02시 04분 59초 => 02시 00분 자료

1시간 자료 : 02시 00분 00초 ~ 02시 59분 59초 => 02시 자료

⑥ 측정값(10 byte)

· 형식 : 숫자 10자리(소수점 포함) / 내용 : 항목별 측정값 또는
기준값(xxxxxx.xxxx)소수점 위치 변경가능

※ 풍향 : 1~360

※ 측정값이 음수인 경우 “-”를 포함하여 10자리로 하고 앞자리부터
“0”을 채워서 표출 예) -1.5 -> “-0000001.5”

※ 결측자료는 측정값 란을 “-000009999”로 표기

⑦ 측정기 Status(플래그) : [붙임1]과 [붙임2]의 ‘플래그 상세내역’ 참고

· 형식 : 문자 4자리 / 내용 : 측정기의 상태표시

Flag	내 용	
SMPL	SAMPLE	정상
D003	STOP	가동중지
D001	MAINTENANCE	장비점검
M002	CALIBRATION	교정 중
M003	ZERO CALIBRATION	Zero 교정 중
M004	SPAN CALIBRATION	Span 교정 중
D004	WARNING	동작불량
A001	COMMUNICATION ABORT	통신단절(측정기와 자료수집기 간 통신이상)

⑧ Sequence No.

· 형식 : 문자 30자리 / 내용 : Raw data를 생성하는 특수측정망 (BEN, VOC, GOL)에 해당하며 기본 측정 자료 전문구성에서는 삭제

다) Message 자료 전송 형식

*STX (1)	*기본정보 (29)
-------------	---------------

BODY			
측정 자료 기본정보			
① Repot-ID(4)	자료전송 구분(2)	자료생성일시(12)	측정항목 수(2)

BODY		*ETX (1)	*CRC (4)	*CR (1)
측정 자료				
② 측정항목(5)	③ message자료(가변길이)			

※ Message자료는 전문한건에 1개의 Message만 전송함

※ () : Byte수

※ 총 Byte수 = 20Byte + Message자료 Byte + 36Byte

① Report-ID

· 형식 : 문자 4자리 / 내용 : 출력자료 종류 MSG

② 측정항목

· 형식 : 문자 5자리 / 내용 : 측정항목 고유코드

③ Message자료

· 형식 : 문자 가변길이 / 내용 : 항목 Message자료

3) 응답코드 형식

*STX (1)	*기본정보 (29)				
BODY			*ETX (1)	*CRC (4)	*CR (1)
응답자료					
① 응답코드 (3)	② 수신 자료의 자료전송일시 (14)	③ 오류코드 (2)			

※ () : Byte수

※ 총 Byte수 = 19Byte + 36Byte

① 응답코드

- 형식 : 문자 3자리 / 내용 : 수신된 자료의 이상 유무(ACK, NAK)

② 수신 자료의 자료전송일시

- 형식 : 문자 14자리 / 내용 : 수신 자료로부터 획득한 자료전송일시를 출력

③ 오류코드

- 형식 : 문자 2자리
- 내용 : 수신 자료의 오류코드

자료유형	측정일시 생성방법
00	정상수신(응답코드가 ACK인 경우)
01	측정소코드 오류(불일치)
02	CRC 오류
03	BODY길이 오류
04	자료생성위치 오류
05	Frame 형식 오류
99	기타 오류

나. 송수신 절차

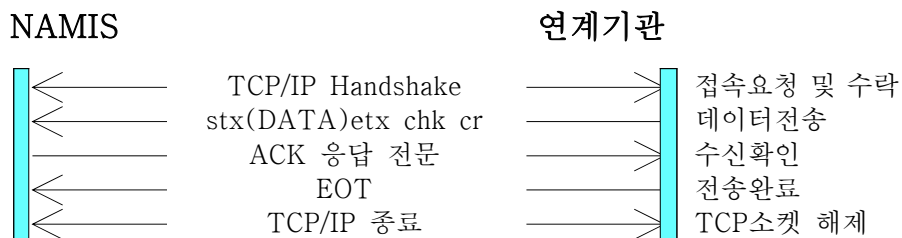
1) 인터넷(TCP/IP) 송수신 방법

- 송신 후 10초 경과 시에도 수신측의 응답이 없을 경우 5회 반복
- HALT(주 컴퓨터가 자료를 전혀 받을 수 없는 상태의 하드웨어적인 장애 또는 다중이용시설 장애), 응답불능(네트워크 연결단절에 의한 통신 불능 상태)시에도 10초간 기다린 후 그 이상 지체되면 time-out 처리
- 자료의 전송이 실패한 경우 재전송시도(Auto Dump)를 실시하여 자료의 손실 최소화
- 자료 전송 종료 시 전송종료신호(EOT)를 전송하여 전송이 완료되었음을 NAMIS서버에 통보

2) 송수신 수행절차

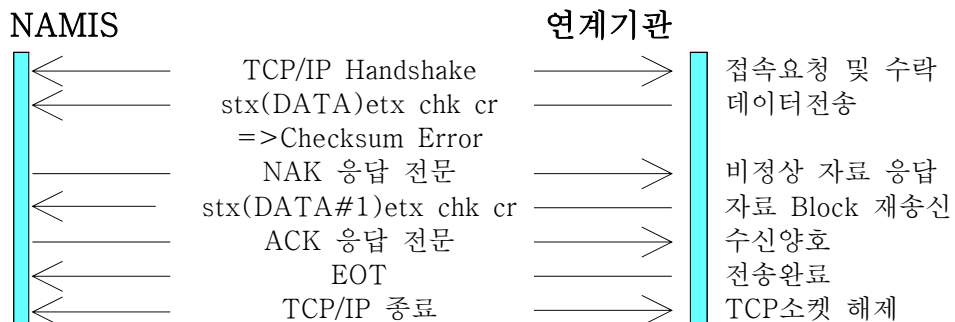
가) 기본 수행절차

① 자료전송



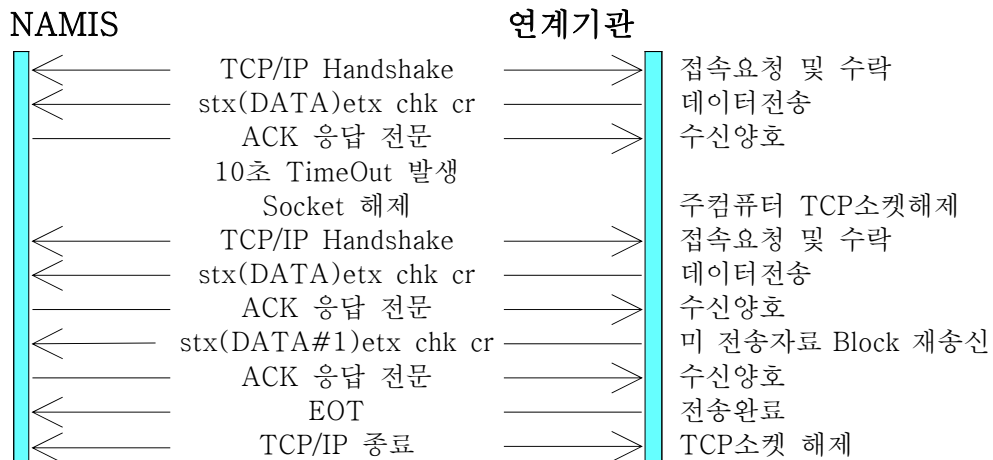
나) 예외적인 수행절차

① 송신오류가 발생한 경우(Checksum Error)



※ NAK 5회 발생시 Socket해제

② 송신오류가 발생한 경우(TimeOut)



3) 통신 Matrix Table(TCP통신)

EVENT STATUS		ACK	NAK	EOT	TXT	X-OFF	X-ON	Time Out	기타	
A	LISTEN								Connect	C →
B	TEXT 송신 응답대기	EOT →	Retry → ※① 6회 이상 →	B → ER	B → ER	대기	B →	E → ER		
C	TEXT 수신대기	C → ER	C → ER	E →	FULL X-OFF → ※② True ACK → False NAK → NAK전송 5회 초과 ER			Retry → ※① 6회 이상 →		
D	X-ON 발생대기	D → ER	D → ER	D → ER	D → ER			E → ER	Not Full X-ON→	C →
E	전송 종료대기								Close	A →

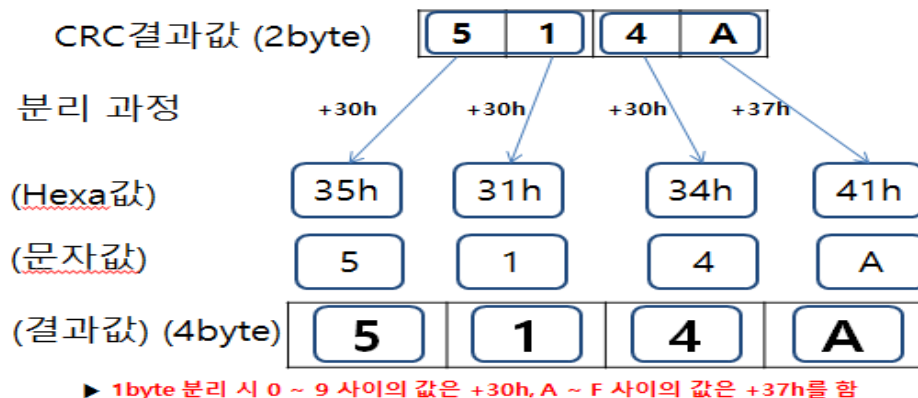
※ ① : Error 처리 시는 해당전문을 송신 Queue에서 삭제

※ ② : Text송수신 후 해당전문의 유무효를 판정, 수신측은 해당 Text를 수신하여 유효자료로 기록한 후 ACK전송, 송신측은 Text 송신에 대한 ACK 수신 후 데이터를 송신 Queue에서 삭제

※ 통신 Matrix Table 구성은 Status와 Event로 구성되며 Status는 송수신 동작 후의 자신의 상태를 Event는 각 단계의 상태에서 상대방으로부터의 발생사건을 표현, '→' 표는 상대방으로부터의 사건에 대응한 응답제어 발생 후 다음 단계의 상태로 돌아감을 표시

4) 자료검증 Byte의 계산방법

- 송신자료 Record를 CRC-16-CCITT으로 CRC값을 생성하여, 생성된 총 16 bit를 각각 4 bit로 분리하여 문자열로 생성한 값을 취한다.
- CRC-16-CCITT 알고리즘
 - ※ 참조 : CRC(HDLC standard ISO/IEC 13239(2002) Annex A
- CRC-16-CCITT 결괏값 전송자료로 변환 방식
 - 16 bit로 출력된 결과를 각각 4 bit씩 분리함
 - 예) 분리값1 = (crc16값 & 0xF000) >> 16)
 - 분리값2 = (crc16값 & 0x0F00) >> 8)
 - 분리값3 = (crc16값 & 0x00F0) >> 4)
 - 분리값4 = (crc16값 & 0x000F)
 - 각 4 bit로 분리된 각각의 분리값을 문자로 변환
 - ※ 단, 문자로 변환 시 문자의 십진수값이 10 미만일 경우 0x30을 더하고, 10 이상일 경우 0x37을 더한다.
 - 예) if ((int)분리값x < 10)) 문자x = (분리값x + 0x30)
 - else 문자x = (분리값x + 0x37)



- CRC-16-CCITT 조건
 - 다항식 방향 : 정방향
 - 체크섬 크기 : 16 비트
 - 생성 다항식 : $X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$
 - 제 수 : 0x1021
 - 나머지 초기값 : 0xFFFF
 - 최종 XOR값 : 0x0000
 - ※ 주의) 본 계산법은 CRC-16-CCITT의 알고리즘만 사용, 위의 조건에 맞게 계산

○ CRC-16-CCITT 소스 예시(C 언어)

```
typedef unsigned short width;
width crcTable[256];
#define POLYNOMIAL 0x1021
#define INITIAL_REMAINDER 0xFFFF
#define FINAL_XOR_VALUE 0x0000
#define TOPBIT (1 << (WIDTH - 1))
#define WIDTH (8 * sizeof(width))
void initCRC(void)
{
    unsigned short remainder;
    unsigned short dividend;
    int bit;

    for (dividend = 0; dividend < 256; dividend++)
    {
        remainder = dividend << (WIDTH - 8);
        for (bit = 0; bit < 8; bit++)
        {
            if (remainder & TOPBIT)
                remainder = (remainder << 1) ^ POLYNOMIAL;
            else
                remainder = remainder << 1;
        }
        crcTable[dividend] = remainder;
    }
}

unsigned short calculateCRC(unsigned char *message, unsigned int nBytes)
{
    unsigned int offset;
    unsigned char byte;
    unsigned short remainder = INITIAL_REMAINDER;
    for (offset = 0; offset < nBytes; offset++)
    {
        byte = (remainder >> (WIDTH - 8)) ^ message[offset];
        remainder = crcTable[byte] ^ (remainder << 8);
    }
    return (remainder ^ FINAL_XOR_VALUE);
}

void MakeCRC16(const char *sData, int iDataLen)
{
    unsigned short crc16;
    initCRC();
    crc16 = calculateCRC(sData, iDataLen);
    return;
}
```


3. 확정 데이터 송수신

가. 데이터 제공 시스템 : NAMIS

나. 전송방식 : File Upload/Download

다. 전송자료종류 : 1차 확정자료 및 공인자료 송수신

라. 관련근거 : 대기오염측정망 설치·운영지침(‘21.1, [별표6-1] 대기측정망 데이터 통신규약)

마. 프로세스 계층(전송 데이터 프레임 구조 정의)

1) 프레임 길이 : 180 Byte ~ 300 Byte(가변 길이 방식)

가) 기본항목 : 13개 항목 전송 시 180 Byte

나) 항목추가 : 최대 10개 항목 추가 시 300 Byte

2) 프레임 형식(포맷)

가) 구성 : 헤더+데이터+ 테일러

나) 주요내용

(1) 헤더 : 구분+코드+공백+날짜+공백+항목 수

(2) 데이터 : 항목1+.....+항목23(전송항목 수에 따라 가변)

(3) 테일러 : 개행문자(CR)

(4) 프레임 구성도

헤더						데이터								테일러	
						항목 1				...	항목 23				
구분	코드	공백	날짜	공백	항목 수	공백	플래그	공백	측정 값	...	공백	플래그	공백	측정 값	CR
1	6	1	12	1	2	1	4	1	6	...	1	4	1	6	1

다) 세부내용

(1) 구분(전송 데이터 종류(1자리)) : 시간 데이터 : H, 5분 데이터 : M

(2) 코드 : 측정소 코드(6자리)

(3) 공백 : Blank(1자리)

(4) 날짜 : YYYYMMDDHHmm(12자리)

- 시간표기 : 1 ~ 24시
- 시간 데이터의 경우 ‘mm’ 없이 10자리
- (5) 공백 : Blank 1자리
- (6) 항목 수 : 전송 항목 수(2자리)
- (7) 항목 : 공백(1)+플래그(4)+공백(1)+측정값(6)
- (8) 항목순서 및 단위

순서	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
항목	SO ₂	PM-10	O ₃	NO ₂	CO	THC	NO _x	NO	NCH ₄	CH ₄
단위	ppm	μg/m ³	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm

순서	11	12	13	14	15	16	17	18	...	23
항목	풍향	풍속	온도	PM-2.5 (국가)	시정 거리	일사량	습도	PM-2.5 (지자체)	...	확장23
단위	방위	㎞/h	℃	μg/m ³	km	MJ/m ²	%	μg/m ³	?	?

- (9) CR : 개행문자(1자리)
- 라) 확장 : 추가되는 항목에 대한 예비구간으로 10개까지 확장
- 마) 측정값 표기
 - (1) 풍향 : 0 ~ 360°
 - (2) 음의 자료 : 자료 길이 6자리 중 첫 자리에 표기
 - (3) 길이 : 6자리로 고정
 - 6자리 미만일 경우 앞자리부터 “0”을 채워서 표기
 - * 예 : -1.5 → -001.5
 - 소수점 유효자리 : 유효자릿수 이하인 경우 사사오입
 - (4) 무효 및 결측 데이터 : 측정값 란을 ‘9’로 채워서 표기(‘999999’)
 - * 측정기 없을 경우 포함
- 바) 플래그 : 측정데이터가 정상일 때는 공백으로 표기
 - * 이상 자료에 대한 플래그 상세내역은 [붙임1], [붙임2]와 같다.
 - * [붙임2]의 플래그 상세내역은 2023년부터 시행된다.

[붙임1] 플래그 상세내역('22년까지 현행 유지)

코드	분류	플래그 내용
A001	통신장애	측정기와 데이터 로거 간 전송회선 이상(멀티포트 포함)
A002	통신장애	데이터로거와 서버 간 전송회선 이상(DSU 포함)
A003	통신장애	데이터로거(D/L)고장
B001	통신장애	코드, 시간, 항목코드 등 설정내용 이상
C001	통신장애	NAMIS 서버 이상(권역센터 또는 통합센터 통신모듈)
D001	장비장애	장비점검
D002	장비장애	전원단절
D003	장비장애	가동중지
D004	장비장애	동작불량
D005	장비장애	시료의 수분, 유속, 압력, 온도 이상(자가진단결과)
D006	장비장애	측정기 로그북(Logbook)결과 이상(GC)
D017	장비장애	측정기 Warning message가 발생한 경우
D019	장비장애	측정기 Error message가 발생한 경우
D020	장비장애	측정기 설정 시간 이상
E001	장비장애	필터 손상 또는 필터 Leak
E002	장비장애	Probe, Manifold 오염 또는 결로 시
E004	장비장애	포집되지 않음
E005	장비장애	포집량 오류
E006	장비장애	포집시간 이상
E007	장비장애	포집 유속 이상
E008	장비장애	오염된 Filter로 측정된 측정값
E009	장비장애	Sampling Line의 Leak로 측정된 측정값
F001	장비장애	측정소의 실내 온도 이상
F002	장비장애	측정소 전압이상 혹은 UPS 고장 시
F003	장비장애	Gas generator 이상
F004	장비장애	Air-Conditioner, Heater, 환풍 시설 등의 고장
F005	장비장애	Calibrator MFC 이상상태에서 교정된 측정값
F006	장비장애	Zero Air Unit 오염된 상태에서 교정된 측정값
F007	장비장애	운반가스(Carrier gas) 순도 불량
F008	장비장애	측정소의 실내습도 이상
FX01	QA/QC	과학원-지자체 확인 후 삭제 자료
FX02	QA/QC	과학원-지자체 확인 후 수정 자료
G001	QA/QC	정도검사
G002	QA/QC	정밀도 및 정확도 부적절
G003	QA/QC	검량실패
G004	QA/QC	QA 결과 나쁨
G005	QA/QC	교정결과 미흡(Zero/Span)
G006	QA/QC	고농도의 시료에 의한 높은 공시료값
H001	이상데이터	자료부족(가동률 75%미만)
I001	이상데이터	간섭/검침 물질
I002	이상데이터	음의 값(-)
I003	이상데이터	임계농도 이하(검출한계 이하값의 경우)
I004	이상데이터	측정범위 초과
I005	이상데이터	정성확인 불가능한 자료

코드	분류	플래그 내용
J001	이상데이터	자료 급격한 변화
J002	이상데이터	동일측정소 타항목 비교 시 이상(PM-2.5/PM-10>1일 때 등)
J003	이상데이터	타 측정소 동일항목(잔차 범위) 비교결과 이상
J004	이상데이터	전후시간과의 표준편차가 큰 경우
J005	이상데이터	일평균 농도와 차이가 큰 경우
J006	이상데이터	과거 자료와 비교 시(동일측정소 동일항목) 이상
J008	이상데이터	물질 간 농도비율 이상 시 (NO+NO ₂ ≠NOx일 때 등)
J009	이상데이터	장시간 동일값
J010	이상데이터	오염도 범위초과
K001	외적요인	주변지역의 점배출원에 의한 급격한 환경변화
K002	외적요인	전자파에 의한 영향
K003	외적요인	해당건물/측정소 수리
K004	외적요인	측정소 근처에서의 소각, 주차
K005	외적요인	폭풍이나 화재 시 측정소 손상
K006	외적요인	기상상태 안 좋음
K007	외적요인	주변지역 공사 중
K008	외적요인	야생동물에 의한 손상
K009	외적요인	측정소 정전(인입전원 차단)
L001	기타	시료 운반 시 Missing or Lost
L002	기타	운영자의 실수
M001	QA/QC	점검 중
M002	QA/QC	교정 중
M003	QA/QC	Zero
M004	QA/QC	Span
M005	QA/QC	사이클타임(cycle time) 조정 중
M006	QA/QC	연간점검 중
M007	QA/QC	주간점검 중(QA/QC)
N001	기타	Lost or Missing(NAMIS DB에 자료가 저장되지 않음)
N002	기타	선별, 확정인에 의해 무효화됨
N003	기타	실험자료
N004	기타	원인불명
N005	기타	기타
NA01	가동률산정제외	측정기 시험가동 중
NA02	가동률산정제외	천재지변(낙뢰, 강풍 등)으로 인한 자동중단
NA03	가동률산정제외	정전(명확한 정전 사유가 있는 경우)
NA04	가동률산정제외	장비 교정 중
NA05	가동률산정제외	정도관리를 위한 정기점검(연간, 월간, 주간)
NA06	가동률산정제외	측정기 미설치
NA07	가동률산정제외	불용처분 처리된 경우
NA08	가동률산정제외	측정소 신축, 개보수 및 이전
PD01	특수대기 장비장애	분석오류
PD02	특수대기 장비장애	TD 동작불량
PD03	특수대기 장비장애	GC 동작불량
PD04	특수대기 장비장애	부대장비 동작불량
PI05	특수대기 이상데이터	정성·정량 확인 불가능

[붙임2] 플래그 상세내역('23년부터 시행)

코드	플래그 내용	비고	
		데이터 표출	가동률산정제외
A001	통신장애		
D002	(인위적) 전원단절		
D003	가동중지		
D004	동작불량		
FX01	과학원-지자체 확인 후 삭제 자료		
FX02	과학원-지자체 확인 후 수정 자료	○	
G001	법정 정도검사		○
G002	등가성평가 부적합		
G003	법정 정도검사 미 실시		
G004	QA 결과 나쁨		
H001	자료부족(가동률 75 % 미만)		
I002	음의 값(-)		
I005	원인불명		
J001	자료 급격한 변화		
J002	동일측정소 타항목 비교시 이상 (PM-2.5/PM-10>1, NO+NO ₂ ≠NOx일 때 등)		
J003	타 측정소 동일항목(잔차범위) 비교결과 이상		
J009	장시간 동일값		
K001	원인이 확인된 외적요인(원인파악 후 과학원 공지)	○	
K002	산불 및 화전	○	
K004	측정소 근처에서의 소각, 주차	○	
K005	측정소 주변 화재	○	
K007	측정소 주변 공사	○	
N001	Lost or Missing(NAMIS DB에 자료가 저장되지 않음)		
NA01	측정기 시험가동 중		○
NA02	천재지변(낙뢰, 강풍 등)으로 인한 가동중단		○
NA03	정전(명확한 정전 사유가 있는 경우)		○
NA04	장비 교정 중		○
NA05	정도관리를 위한 정기점검(연간, 월간, 주간, 수시)		○
NA06	측정기 미설치		○
NA07	장비교체 중		○
NA08	측정소 신축, 개보수 및 이전		○
PD01	(특수대기) 분석오류		
PD02	(특수대기) TD 동작불량		
PD03	(특수대기) GC 동작불량		
PD04	(특수대기) 부대장비 동작불량		
PI05	(특수대기) 정성·정량 확인 불가능		

별표 6-2 대기측정망(선박) 데이터 통신규약

1. 적용범위 정의

- 선박에서 생성된 대기측정 자료를 국가대기오염정보관리시스템(NAMIS)에 전송하는 통신규약(protocol)
- 선박은 항해 중 위성과 통신을 하고 정박 중일 때는 LTE 통신 병행 운영

2. 위성통신 데이터 송수신

가. 위성통신 자료 송수신 양식(Format)

1) 전송자료 종류 및 기본 구조

가) 전송자료의 종류

- 별표 6-1. 2. 가. 1). 가) 전송자료의 종류에서 정하는 사항과 동일

나) 전송자료 기본구조

*STX (1)	패킷길이 (2)	기본정보		
		① 측정소 코드 (6)	②*자료생성일시 (10)	
BODY (가변길이)			③*CRC (2)	*ETX (1)

※ * : 공통 적용사항

※ () : Byte수

※ 전송자료 생성 시 문자는 좌측정렬, 숫자는 우측정렬을 기본으로 한다.

※ 부호설명

부 호	Hexa Code	내 용
STX	0x02	문장의 시작
ETX	0x03	문장의 끝
CRC	-	전문자료검증용

① 측정소코드(6 Byte)

· 형식 : 숫자 6자리 / 내용 : 측정소코드

② 자료생성일시(10 Byte)

· 형식 : 문자 10자리 / 내용 : 자료 생성 일시(YYYYMMDDHH)

③ CRC

· 형식 : 문자 2자리 / 내용 : CRC-16-CCITT 알고리즘에 의한
CRC 코드("STX" 이후부터 "ETX" 전까지의 자료로 계산한다.)

2) 전송자료 상세구조

가) 전송자료 종류

· 실시간 자료(1시간 자료)

나) 측정 자료 전문 구조

*STX (1)		패킷길이(2)		*기본정보(16)		
BODY					*CRC (2)	*ETX (1)
측정 자료						
측정 자료0				...		
① 측정 항목 (5)	② 측정기 Status(4)	③ 값의길이 (1)	④ 측정값 (가변)	...		

※ 측정 자료는 자료수집기에 연결된 측정기까지만 출력

※ () : Byte수

※ 총 Byte수 = 가변길이

① 측정항목

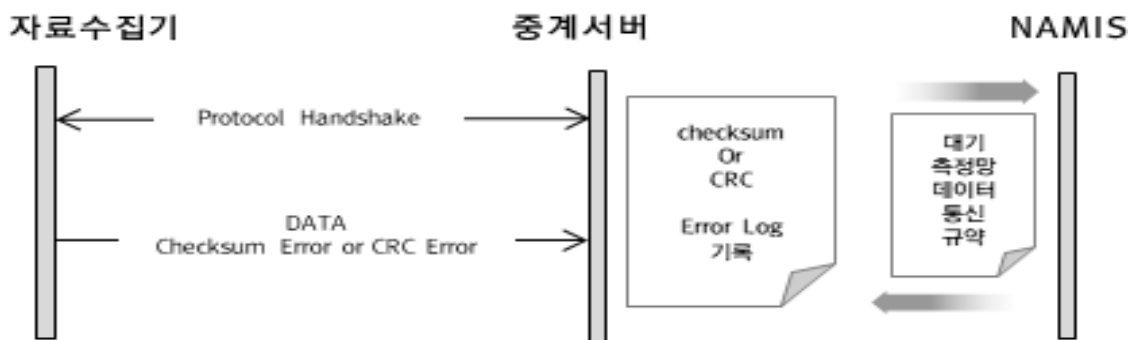
· 형식 : 문자 5자리 / 내용 : 측정항목 고유코드

항목명	단위	고유코드
미세먼지(PM-2.5)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	10008
블랙카본	μg	10017
GPS(위도)	-	20101
GPS(경도)	-	20100
풍향	°	20001
풍속	m/s	20002
온도	°C	20003
습도	%	20004

- ② 측정기 Status(플래그) : 별표 6-1의 ‘플래그 상세내역’ 참고
 - 형식 : 문자 4자리 / 내용 : 측정기의 상태표시
- ③ 값의 길이(1 Byte)
 - 형식 : 문자 1자리 / 내용 : 측정값 길이
- ④ 측정값(가변)
 - 형식 : 숫자(측정 항목에 따라 가변적) / 내용 : 항목별 측정값

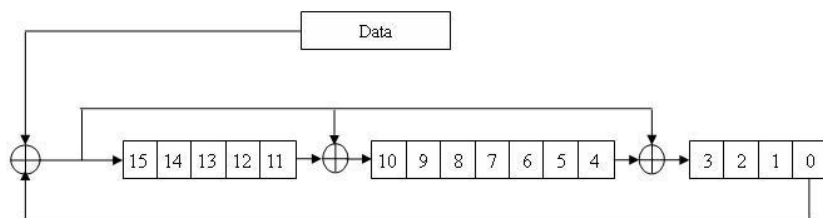
나. 송수신 절차

1) 위성 통신 송수신 방법



2) 자료검증 계산방법

- 송신자료 Record를 CRC-16-CCITT으로 CRC값을 생성하여 전송된 송신자료의 신뢰성을 확인한다.
- － 위성 통신 전문은 문자열변환 없이 Hexa값으로 자료를 수신한다.



$$\text{CRC-CCITT } F(X) = X^{16} + X^{12} + X^5 + 1$$

○ CRC-16-CCITT 소스 예시(C 언어)

```

static const unsigned short crc16tab[256]= {
    0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50a5,0x60c6,0x70e7,
    0x8108,0x9129,0xa14a,0xb16b,0xc18c,0xd1ad,0xe1ce,0xf1ef,
    0x1231,0x0210,0x3273,0x2252,0x52b5,0x4294,0x72f7,0x62d6,
    0x9339,0x8318,0xb37b,0xa35a,0xd3bd,0xc39c,0xf3ff,0xe3de,
    0x2462,0x3443,0x0420,0x1401,0x64e6,0x74c7,0x44a4,0x5485,
    0xa56a,0xb54b,0x8528,0x9509,0xe5ee,0xf5cf,0xc5ac,0xd58d,
    0x3653,0x2672,0x1611,0x0630,0x76d7,0x66f6,0x5695,0x46b4,
    0xb75b,0xa77a,0x9719,0x8738,0xf7df,0xe7fe,0xd79d,0xc7bc,
    0x48c4,0x58e5,0x6886,0x78a7,0x0840,0x1861,0x2802,0x3823,
    0xc9cc,0xd9ed,0xe98e,0xf9af,0x8948,0x9969,0xa90a,0xb92b,
    0x5af5,0x4ad4,0x7ab7,0x6a96,0x1a71,0x0a50,0x3a33,0x2a12,
    0xdbfd,0xcdbc,0xfbbf,0xeb9e,0x9b79,0x8b58,0xbb3b,0xab1a,
    0x6ca6,0x7c87,0x4ce4,0x5cc5,0x2c22,0x3c03,0x0c60,0x1c41,
    0xedae,0xfdbf,0xcdec,0xddcd,0xad2a,0xbd0b,0x8d68,0x9d49,
    0x7e97,0x6eb6,0x5ed5,0x4ef4,0x3e13,0x2e32,0x1e51,0x0e70,
    0xff9f,0xefbe,0xdfdd,0xcffc,0xbf1b,0xaf3a,0x9f59,0x8f78,
    0x9188,0x81a9,0xb1ca,0xa1eb,0xd10c,0xc12d,0xf14e,0xe16f,
    0x1080,0x00a1,0x30c2,0x20e3,0x5004,0x4025,0x7046,0x6067,
    0x83b9,0x9398,0xa3fb,0xb3da,0xc33d,0xd31c,0xe37f,0xf35e,
    0x02b1,0x1290,0x22f3,0x32d2,0x4235,0x5214,0x6277,0x7256,
    0xb5ea,0xa5cb,0x95a8,0x8589,0xf56e,0xe54f,0xd52c,0xc50d,
    0x34e2,0x24c3,0x14a0,0x0481,0x7466,0x6447,0x5424,0x4405,
    0xa7db,0xb7fa,0x8799,0x97b8,0xe75f,0xf77e,0xc71d,0xd73c,
    0x26d3,0x36f2,0x0691,0x16b0,0x6657,0x7676,0x4615,0x5634,
    0xd94c,0xc96d,0xf90e,0xe92f,0x99c8,0x89e9,0xb98a,0xa9ab,
    0x5844,0x4865,0x7806,0x6827,0x18c0,0x08e1,0x3882,0x28a3,
    0xcb7d,0xdb5c,0xeb3f,0xfb1e,0x8bf9,0x9bd8,0xabbb,0xbb9a,
    0x4a75,0x5a54,0x6a37,0x7a16,0x0af1,0x1ad0,0x2ab3,0x3a92,
    0xfd2e,0xed0f,0xdd6c,0xcd4d,0xbdaa,0xad8b,0x9de8,0x8dc9,
    0x7c26,0x6c07,0x5c64,0x4c45,0x3ca2,0x2c83,0x1ce0,0x0cc1,
    0xef1f,0xff3e,0xcf5d,0xdf7c,0xaf9b,0xbfba,0x8fd9,0x9ff8,
    0x6e17,0x7e36,0x4e55,0x5e74,0x2e93,0x3eb2,0x0ed1,0x1ef0
};

unsigned short crc16_ccitt(const void *buf, int len)
{
    register int counter;
    register unsigned short crc = 0;
    for( counter = 0; counter < len; counter++)
        crc = (crc<<8) ^ crc16tab[(((crc>>8) ^ *(char *)buf++)&0x00FF)];
    return crc;
}

```

3. LTE 통신 데이터 송수신

가. 인터넷(TCP/IP) 자료 송수신 양식(Format)

1) 전송자료의 종류 및 기본 구조

가) 전송자료의 종류

- 별표 6-1. 2. 가. 1). 가) 전송자료의 종류에서 정하는 사항과 동일

나) 전송자료의 기본구조

*STX (1)	기본정보					⑥*측정망 구분코드(3)
	① Report-ID (4)	②*측정소 코드(6)	③*DCD (1)	④*측정 항목 수(2)	⑤*자료생성일시 (12)	
BODY (가변길이)					*ETX (1)	⑦*CRC (2)
						*CR (1)

※ * : 공통 적용사항

※ () : Byte수

※ 전송자료 생성 시 문자는 좌측정렬, 숫자는 우측정렬을 기본으로 한다.

※ 부호설명 : 별표6-1. 2. 나) 전송자료의 기본구조 부호설명과 동일

① Report-ID

- 별표 6-1. 2. 가. 1). 가) 전송자료의 종류에서 정하는 사항과 동일

② 측정소코드(6 Byte)

- 형식 : 숫자 6자리 / 내용 : 측정소코드

③ DCD(1 Byte)

- 형식 : 문자 1자리 / 내용 : 자료수집기에서 NAMIS로 자료 전송 시 실시간 송신(0)과 Autodump(1)* 자료 구분

* Autodump : 측정소에서 자료송수신 중에 회선이나 프로토콜 이상으로 자료 송수신이 불가능할 경우 수신되지 않는 자료를 시스템 정상 회복 후 자동으로 자료를 NAMIS로 송신

④ 측정항목 수

- 형식 : 숫자 2자리 / 내용 : 측정(전송)항목의 총 개수(01~99)

⑤ 자료생성일시(12 Byte)

- 형식 : 문자 12자리 / 내용 : 자료 생성 일시(YYYYMMDDHHmm)

⑥ 측정망 구분코드

- 형식 : 문자 3자리 / 내용 : 측정망에 따른 구분기호
 - 별표 6-1. 2. 가. 1). 가) 전송자료의 종류에서 정하는 ① 측정망 구분코드 사항과 동일

2) 전송자료의 상세구조

가) 전송자료의 종류

- 실시간 자료(1분(기상), 5분, 1시간 자료)

나) 측정 자료 전문 구조

*STX (1)		*기본정보 (28)				
BODY					*CRC (2)	*ETX (1)
측정 자료						
측정 자료0				...		
① 측정항목 (5)	② 측정값 (10)	③ 측정기 Status(4)	...			

※ 측정 자료는 자료수집기에 연결된 측정기까지만 출력

※ () : Byte수

① 측정항목(5 Byte)

- 2. 2). 나) 측정 자료 전문구조 ① 측정항목에서 정하는 사항과 동일

② 측정값(10 Byte)

- 형식 : 숫자 10자리(소수점 포함) / 내용 : 항목별 측정값 또는 기준값(xxxxxx.xxxx)소수점 위치 변경가능

③ 측정기 Status(플래그) : 별표 6-1의 ‘플래그 상세내역’ 참고

- 형식 : 문자 4자리 / 내용 : 측정기의 상태표시

다) Message 자료 전송 형식

STX (1)	본문 공통코드(28)							
	①Report-ID (4)	측정소코드 (6)	DCD (1)	측정항목수 (2)	자료생성일시 (12)	자료구분코드 (3)		
Message자료								
②측정항목 (5)		③message자료 (가변길이)				ETX (1)	CRC (2)	CR (1)

※ Message자료는 전문한건에 1개의 Message만 전송함

※ () : Byte수

※ 총 Byte수 = Message자료 Byte + 33Byte

① Report-ID

· 형식 : 문자 4자리 / 내용 : 출력자료 종류 MESSG

② 측정항목

· 형식 : 문자 5자리 / 내용 : 측정항목 고유코드

③ Message자료

· 형식 : 문자 가변길이 / 내용 : 항목 Message자료

3) 응답코드 형식

STX (1)	①응답코드 (3)	Report-ID (4)	측정소코드 (6)	②전문생성일시 (12)	③오류코드 (2)	ETX (1)	CRC (2)	CR (1)
------------	--------------	------------------	--------------	-----------------	--------------	------------	------------	-----------

※ () : Byte수

※ 총 Byte수 = 32Byte

① 응답코드

· 형식 : 문자 3자리 / 내용 : 수신된 자료의 이상 유무(ACK, NAK)

② 수신 자료의 자료전송일시

· 형식 : 문자 12자리 / 내용 : 수신 자료로부터 획득한 자료전문 일시를 출력

③ 오류코드 : 별표 6-1. 2. 가. 3). ③ 오류코드 사항과 동일

· 형식 : 문자 2자리

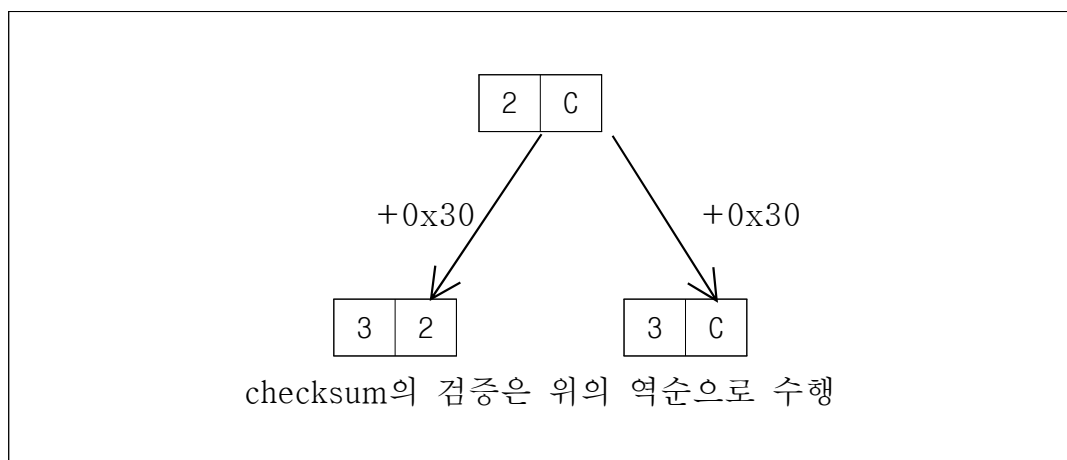
· 내용 : 수신 자료의 오류코드

나. 송수신 절차 : 별표 6-1. 2. 나. 1) 인터넷(TCP/IP) 송수신 방법에서 정하는 사항과 동일

1) 자료검증 Byte의 계산방법

- 송신자료 Record의 각 Byte의 합으로 결정하며 최하위 1 byte (16진수)만 채택하여 상위 4 bit, 하위 4 bit로 분리, 각각 30(Hexa값)을 더하여 문자 코드화(2 byte)

○ CRC 예시



○ CRC 소스 예시(C 언어)

```
unsigned char Makechecksum(char * data, int len)
{
    int i ;
    unsigned char a;
    a=0 ;
    for(i=0; i <len ; i++)
    {
        a = a + (unsigned char)(* (data+i));
    }
    return a;
}
```

○ Checksum을 전송하기 위해서 2 byte로 분할 후 전송

- $chk1 = (checksum \& 0xF0) \gg 4 + 0x30$
- $chk2 = (Checksum \& 0x0F) \gg 0 + 0x30$

별표 7 외자장비 구매·계약관리(Flow Sheet)



별표 8 유해대기물질측정망 VOCs 측정방법

1. 적용범위

가. 측정량

- 측정량의 단위는 단위 부피의 공기에 포함된 휘발성유기화합물의 단위 부피인 ppb와 단위 부피의 공기에 포함된 휘발성유기화합물의 질량인 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 을 사용한다.

나. 측정물질

- 이 시험방법은 대기오염측정망의 측정 항목인 17종의 휘발성유기화합물을 고체흡착열탈착분석법을 이용하여 분석하는 표준측정시험방법에 해당한다.
- 분석 가능한 농도범위는 검출기에 따라 다르지만 0.5~25 ppbv의 대기 중 휘발성유기화합물을 분석하는 데 적합하다.

표 1 분석대상물질

NO.	Compounds	Molecular weight (g/mol)	Boiling Point (°C)	NO.	Compounds	Molecular weight (g/mol)	Boiling Point (°C)
1	Benzene	78.1134	80.1	10	Tetrachloroethylene	165.83	131.3
2	Toluene	92.1402	110.6	11	1,1-Dichloroethane	98.96	57-59
3	Ethylbenzene	106.167	136.2	12	Carbon tetrachloride	153.82	76-77
4	m,p-Xylene	106.167	138.3	13	1,3-Butadiene	54.09	-4.4
5	Styrene	106.167	139.1	14	Methylenechloride	84.94	40
6	o-Xylene	104.1512	145.2	15	Vinylchloride	64.52	-13.4
7	Chloroform	119.38	61.0	16	1,2-Dichloroethane	98.95	84
8	MethylChloroform	133.41	74-76	17	Acrylonitrile*	53.07	77.3
9	TriChloroethylene	131.39	86.7				

* Acrylonitrile 항목은 '23년도부터 적용 · 시행

2. 용어의 정의

가. 열탈착

- 열과 불활성가스를 이용하여 흡착제로부터 휘발성유기화합물을 탈착시켜 가스크로마토그래프로 전달하는 과정

나. 2단 열탈착

- 흡착제로부터 분석물질을 열탈착하여 저온농축관에 농축한 다음 저온농축관을 가열하여 농축된 화합물을 가스크로마토그래프로 전달하는 과정

다. 파과부피 (breakthrough volume)

- 분석대상물질 농도의 검출수준 (5 %)이 흡착관에 채취되지 않고 흡착관을 통과하는 일정농도의 분석대상물질을 함유하는 공기의 부피를 말하거나 두개의 흡착관을 직렬로 연결할 경우 후단의 흡착관에 채집된 양이 전체의 5 %를 차지할 경우의 공기의 부피를 말한다.

라. 머무름부피 (retention volume)

- 흡착관으로부터 분석물질을 탈착하기 위하여 필요한 운반가스의 부피를 측정함으로써 머무름부피가 결정된다.

마. 안전시료채취부피 (safe sampling volume)

- 분석대상물질의 손실 없이 안전하게 채취할 수 있는 일정농도에 대한 공기의 부피를 말한다. 파과부피의 2/3값을 적용하거나 머무름부피의 1/2값을 적용한다.

바. 흡착관의 안정화 (conditioning)

- 흡착관을 사용하기 전에 열탈착기에 의해서 보통 350 °C (흡착제별로 사용최고온도를 고려하여 조정)에서 헬륨가스 50 총 수은/min으로 적어도 2시간 동안 안정화시킨 후 사용한다. 시료채취 이전에 흡착관의 안정화여부를 사전 분석을 통하여 확인해야 한다.

사. 고성능 모세관컬럼

- 내경은 320 μm 이고 고정상 필름 두께가 5 μm 정도인 컬럼을 이용한다(시판되고 있는 모세관컬럼 중에서 별도 규격이라도 분리능이 우수한 것은 사용 가능).

3. 측정·분석 준비**가. 실험실환경**

- 실험실은 온도, 습도가 균일하게 유지되어야 하고, 청결성이 유지되어야 한다.

나. 표준가스 및 측정장치 준비**1) 표준가스**

- 표준가스는 생산자가 이미 품질과 불확도를 보증한 것을 구입하여 사용하여야 하며 표준가스 구입 시 유효기간, 성적서, 소급성, 불확도를 확인한다.
- 유효기간이 지난 표준가스의 경우 오염이나 농도의 변화가 있으므로 폐기한다.
- 표준가스를 희석할 경우 유량의 정확도가 교정된 질량유량제어기(MFC)가 장착된 가스희석기를 사용한다.

2) 흡착관 준비

- 새롭게 흡착제를 충전한 흡착관은 반드시 시료채취 직전에 헬륨 가스 흐름 하에 최소 유량 50 총 수은/min 이상, 350 °C(흡착제의 종류에 따라 조정가능)에서 2~4시간 이상 열세척 한다.
- 시료채취에 사용되었던 흡착관은 초기 열세척방법과 동일한 방법으로 열세척을 하여야 하며, 시료와 동일한 조건에서 분석시 표준물질의 피크의 머무름시간과 겹치는 피크가 없어야 한다.
- 연속시료 채취된 여러 흡착관 중 10개당 1개의 흡착관을 열세척의 정도를 확인하기 위하여 시료흡착관과 동일한 분석조건으로 측정하여 불순물의 존재여부를 확인한다.
- 만일 목적물질의 피크(peak)와 동일한 머무름시간(retention time)에 불순물이 겹친다면 열세척 과정을 다시 한다.

다. 흡착관 취급 및 보관

- 1/4 inch Swagelok 타입의 마개와 PTFE 패럴을 사용하여 밀봉처리하고 알루미늄 호일로 싸서 깨끗하고 밀폐된 단열성 컨테이너에 담아둔다.
- 저장이나 이동 중에는 밀봉케이스에 넣어둔다. 열세척한 흡착관을 하루 내에 다시 사용하지 않을 경우에는 오염물질이 없는 4 °C이하의 냉장고에 보관한다.
- 고농도의 시료를 흡착한 후 다시 사용하기 위해서는 사용하기 전에 다시 열세척하는 과정이 필요하다.

4. 시료채취방법

가. 시료채취지점

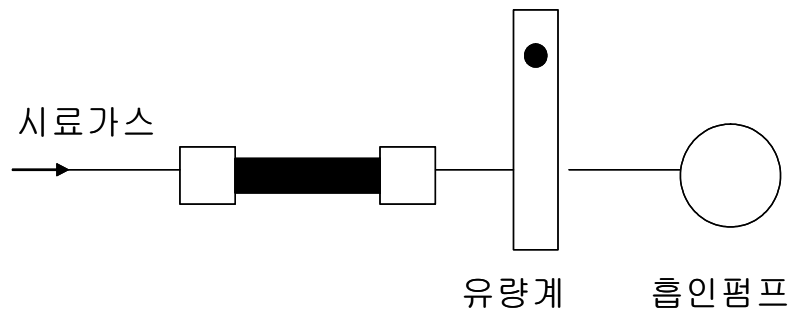
- 배출지점의 영향을 받지 않는 곳에서 시료를 채취하고 측정지점과 배출지점 관련 상황을 기록지에 기록한다.

- 강한 풍속, 악기상 상태 및 입자의 영향을 방지하기 위해 보호막(shelter)을 설치한다.

나. 시료채취장치

- 이 방법은 고체분말표면에 가스가 흡착되는 것을 이용하는 방법으로 채취장치는 흡착관, 흡인펌프 및 유량계로 구성한다.

그림 1 고체흡착열탈착분석법 시료채취장치



1) 흡착관

- 흡착관은 스테인레스 스틸 (5×89 mm) 또는 유리재질 (5×89 mm)로 된 관을 사용하고 측정대상성분에 따라 흡착제를 선택하여 각 흡착제의 파과부피(breakthrough volume)를 고려하여 200 mg 이상으로 충전한 후 사용한다.
 - － 흡착관은 시판되고 있는 별도규격 제품을 사용할 수 있다. 각 흡착제는 반드시 지정된 최고온도범위와 가스유량에 따라 사용되어야 하며, 흡착관은 사용하기 전에 반드시 열 세척 단계를 거쳐야 한다.
- 흡착관의 내부 충전제 사용횟수로 100~200 회 열 세척/흡착관이며 표준물질의 분석정밀도가 저하되거나 고체흡착관의 열 세척 이후 정제효과가 나쁠 경우 폐기한다.
- 다공성의 폴리머흡착제로 충전된 흡착관들 (Chromosorb, Porapak, Tenax)은 100번의 열처리 사용 후 교체하여야 한다.

- 흡착관이 Spherocarb, Carbotrap, Carbopack, Carbosieve, SIII, Carboxen과 같은 탄소계 흡착제로 충전된 경우는 200번의 열처리 사용 후 교체하여야 한다.
- 흡착관 사용주기의 정확한 판단을 위하여 고체흡착관의 고유번호를 정리하여 그 사용 횟수를 파악할 수 있도록 한다.

2) 흡입펌프

- 사용목적에 맞는 용량의 흡입펌프를 사용하며, 본 시험법에서는 10~100 /min범위의 저용량 펌프를 사용한다.

3) 유량계

- 유량계는 시료를 흡인할 때의 유량을 측정하기 위한 것으로 순간유량계나 적산유량계를 사용한다. 사용하는 유량계는 시료채취 전 유량교정을 실시해야 한다.

다. 시료채취

- 1) 흡착관 뒤에 유량계를 장착한 후 저용량펌프를 작동시킨 후 펌프가 안정되면 유량을 예상 오염도에 따라 10~80 mL/min으로 하고 일반적으로 총 시료량은 1~4 L가 되도록 한다. 만일 시료채취 시 기상이 상대습도 90 % 이상의 조건이면 시료채취량은 분석조건 (split ratio)에 따라 시료채취량(예: 1~2 L)을 줄인다.
- 2) 시료채취시간은 측정일 마다 24시간(10:00~익일 10:00)을 연속적으로 하며(흡착관 6개 또는 8개), 흡착관 1개당 시료채취 시간은 3시간 또는 4시간으로 조정할 수 있다(예 3시간 x 8회, 4시간 x 6회).
 - ※ 기상변화, 배출량 등 계절적 변동사항을 고려하여 월별 샘플링을 수행하고, 검출한계가 낮은 경우 샘플링 시간이 24시간보다 더 길어질 수 있다.
- 3) 시료량의 확인은 유량계를 이용하고 유량의 안전성을 보기 위해 시료채취 전·후 유량을 비교하여 10 % 이내인가를 확인한다. 마개를 닫은 후 밀폐용기에 보관한다.
- 4) 시료채취 시 기상상태를 다음 양식에 따라 작성한다.

표 2

시료채취 시 기상상태

측정 지점	측정 일시	평균 기온(℃)	대기압 (hPa)	습도 (%)	주풍향 (16방위)	풍속 (m/s)	날씨	도시평균 시정(km)

5) 시료 이송 중에 유출이 발생하지 않도록 저온 (4 ℃ 이하)을 유지하여 즉시 이송한다.

라. 현장 공시험용 흡착관

- 현장 공시험용 흡착관은 측정지점까지 운반되고 측정지점에서 개봉된다.
- 실제적으로 펌프를 이용하여 흡착관으로 공기를 유입시키지는 않는 점을 제외하고는 시료 흡착관과 같다.
- 시료 흡착관들과 동일한 조건의 경로를 갖도록 공시험용 흡착관을 동일시간에 노출시켜야 하며 일일 최소 2개 이상의 흡착관을 시료채취 때마다 사용한다.
- 현장공시험용 측정결과를 시료측정결과에 보정한다.

5. 분석방법

가. 측정원리

- 본 방법은 일정량의 흡착제로 충전한 흡착관에 시료를 채취하여 열 탈착한 후 다시 저온 농축관에서 채취(농축)하고 2단 열탈착하여 고 분리능 모세관컬럼을 이용한 가스크로마토그래피에 의해 분석대상물질을 분리하여 질량검출기(MSD)나 불꽃이온화검출기(FID)로 측정하는 방법을 말한다.

나. 장치

- 이 분석방법은 열탈착장치, 컬럼, 검출기, 운반가스로 구성되어 있다.

1) 열탈착장치

가) 누출확인

- 각 흡착관은 분석하기 전에 누출시험을 실시한다. 또한

시료가 흐르는 모든 유로는 분석하기 전에 흡착관에 열이나 가스가 공급되지 않는 상태에서 누출시험을 하여야 한다.

- 만일 주요한 유로에서 누출이 감지되면 흡착관의 자동연속흡착과 가스크로마토그래피 분석은 정지한다.

나) 퍼지용가스

- 흡착관을 열탈착하기 전에 운반가스를 사용하여 대기온도에서 흡착관과 각 시료가 흐르는 유로를 건조가스를 이용하여 퍼징(purging)시킨다.
- 이러한 것은 시료를 건조시켜주고 분석대상물질과 흡착제의 산화를 방지하여 분석결과의 오차를 줄여주고 분석컬럼의 수명을 연장시켜준다.
- 퍼지용가스는 제로가스와 동등이상의 순도를 지닌 질소나 헬륨가스를 사용한다.

다) 저온농축관

- 시료채취관보다 작은 내경 (<3 mm ID)을 가진 관으로 일반적으로 일정량의 흡착제로 충전되어 있는 것을 사용하거나 모세관컬럼을 사용할 수도 있다.
- 흡착관에서 탈착된 시료를 저온 (-30 ℃이하, 단, 친수성의 강한 흡착제가 충전되어 있는 경우 수분 응결을 막기 위해 상온에서 농축)에서 농축하고 다시 고온에서 시료를 탈착하여 가스크로마토그래프의 모세관컬럼으로 이동시키는 역할을 한다.
- 일반적으로 흡착관을 저온으로 유지하기 위해서 액체질소, 액체아르곤, 드라이아이스와 같은 냉매를 사용하거나 전기적으로 온도를 강하시킨다.
- 내부정도관리 단계에서 검출한계와 정밀도 측정결과 적합한 측정결괏값을 얻을 수 없다면 저온농축관 성능을 확인하고 저온농축관을 교체한다.

라) 시료분할 (splitting)

- 시료의 양이 많거나 민감한 검출기를 사용할 경우, 그리고 고농도(10 ppb이상)시료에서 수분의 간섭으로 인한 컬럼과 검출기의 피해를 최소화하기 위해 분할(splitting)을 실시한다. 보통 10:1 이상으로 분할하는 것이 바람직하다.
- 흡착관에서 1차로 탈착된 시료가 농축관으로 이송되는 과정, 농축관에서 2차로 탈착된 시료가 모세관컬럼으로 이송되는 과정에서 시료분할 (splitting)을 할 수 있다. 여름철이나 상대습도가 높은 시간에 채취된 시료는 평상시보다 더 높은 분할비를 적용하여 분석한다.

마) 시료의 탈착

- 깨끗한 장갑을 사용하여 시료를 채취한 흡착관의 마개 (swagelok 형태)를 제거한 후 열탈착 장치 전용 마개로 다시 막고 열탈착 장치에 장착한다.
- 이때 흡착관 내의 수분을 제거하기 위해서 흡착관을 시료채취 반대방향으로 장착하여 헬륨가스 50 mL/min으로 4분 동안 세척(purging)한다.
- 그런 다음 흡착제에 종류에 따라 흡착관을 헬륨가스 30~100 mL/min으로 200~325 °C로 가열하여 시료가 완전히 이송될 수 있도록 탈착하고 탈착된 시료는 -30 °C 이하 (단, 친수성 흡착제가 충전되어 있는 경우 수분응결을 막기 위해 상온으로 농축)의 저온농축관으로 이송된다.
- 저온농축관으로 이송된 시료를 다시 흡착제에 따라 250~350 °C로 가열 탈착한 후 시료를 적당히 분할 (split)하여 모세관컬럼의 유량을 조정하고 가스크로마토그래프로 이송한다.
- 저온농축 및 열탈착 시 온도설정 조건은 사용하는 흡착제나 분석대상물질에 따라서 설정할 수 있다.

2) 컬럼

- 비극성 컬럼으로 glass, steel fused silica의 재질로 된 관의 내벽에 정지상이 결합된 컬럼을 사용하며, 컬럼의 길이는 충분한 분해능을 갖기 위해 일반적으로 30~60 m 길이의 내경은 0.25~0.32 mm, 정지상 필름의 두께가 5 μ m 인 것을 사용하나 분석대상 물질에 따라 별도 규격제품을 사용할 수 있다.

3) 검출기

- 목적대상성분에 따라 검출기를 선택한다.

가) 불꽃이온화검출기(FID)

- 보통 유기분석에 가장 많이 쓰이는 검출기로 정량성이 우수하나 선택성에 한계가 있다.

나) 질량선택검출기(MSD)

- 전반적인 휘발성유기화합물의 분포상황의 파악과 악취오염물질 등의 규명에 필수적인 방법으로 저농도 수준에서 구조 확인 분석이 가능하며, 선택이온모드에서는 이보다 높은 감도로 분석이 가능하다.

4) 운반가스

- 가스크로마토그래프의 이동상으로 가스크로마토그래프로 주입된 시료를 컬럼과 검출기로 옮겨주는 역할을 하며, 비활성의 건조하고 순수한 (순도 99.999 % 이상) 헬륨, 질소 등을 이용한다.

다. 시약 및 물질

1) 흡착제

- 측정대상물질에 따른 흡착제는 mesh size가 20~80 mesh인 것을 이용하는 것이 좋으며, 수분의 영향을 받지 않는 소수성의 흡착제를 선정한다.

- 일반적으로 단일 흡착제 및 2종 이상의 흡착제를 조합하여 사용할 수 있는데 그 예로 다음의 세 가지 형태의 흡착제를 충전하여 사용할 수 있다.

가) 30 mm Tenax + 25 mm Carbopack B

- 보통 C6 - C20의 물질을 채취하는데 적당하다.

나) 35 mm Carbopack B + 10 mm Carbosieve SIII

- C3 - C12의 물질을 채취하는데 적당하고 총 시료채취량을 2 L(수분 65 %, 온도 30 ℃ 이상일 경우)로 하고 온도와 습도가 증가할 경우 시료량을 0.5 L로 줄인다.

다) 13 mm Carbopack, 25 mm Carbopack B + 13 mm Carbosieve SIII, Carboxen 1000

- C3 - C16의 물질을 채취하는데 적당하다.

2) 액상표준물질

- 흡착관을 이용한 휘발성유기화합물 분석 시 시료의 정량을 위해서 흡착관에 정량적으로 흡착된 휘발성유기화합물을 사용하여야 한다.
- 액상표준용액 (휘발성유기화합물을 methanol이나 ethyl acetate과 같은 용매에 녹인)을 가스크로마토그래프 주입구 (GC injector port)에 연결한 후 기화시켜 시료채취시의 채취된 질량의 범위와 동일하게 흡착관에 흡착시켜 검량용 흡착관을 만들어 사용한다.
 - 이때 운반가스의 유속을 50~100 mL/min정도로 맞춘다. C12보다 낮은 휘발성을 가진 물질을 위해서 injector에 약간의 열(50 ℃)을 가한다. 이러한 방법은 정확한 직선성과 재현성이 떨어지는 단점이 있다.

2) 컬럼

- 비극성 컬럼으로 glass, steel fused silica의 재질로 된 관의 내벽에 정지상이 결합된 컬럼을 사용하며, 컬럼의 길이는 충분한 분해능을 갖기 위해 일반적으로 30~60 m 길이의 내경은 0.25~0.32 mm, 정지상 필름의 두께가 5 μ m 인 것을 사용하나 분석대상 물질에 따라 별도 규격제품을 사용할 수 있다.

3) 검출기

- 목적대상성분에 따라 검출기를 선택한다.

가) 불꽃이온화검출기(FID)

- 보통 유기분석에 가장 많이 쓰이는 검출기로 정량성이 우수하나 선택성에 한계가 있다.

나) 질량선택검출기(MSD)

- 전반적인 휘발성 유기화합물의 분포상황의 파악과 악취오염물질 등의 규명에 필수적인 방법으로 저농도 수준에서 구조확인 분석이 가능하며, 선택이온모드에서는 이보다 높은 감도로 분석이 가능하다.

4) 운반가스

- 가스크로마토그래프의 이동상으로 가스크로마토그래프로 주입된 시료를 컬럼과 검출기로 옮겨주는 역할을 하며, 비활성의 건조하고 순수한 (순도 99.999 % 이상) 헬륨, 질소 등을 이용한다.

다. 시약 및 물질

1) 흡착제

- 측정대상물질에 따른 흡착제는 mesh size가 20~80 mesh인 것을 이용하는 것이 좋으며, 수분의 영향을 받지 않는 소수성의 흡착제를 선정한다.

- 일반적으로 단일 흡착제 및 2종 이상의 흡착제를 조합하여 사용할 수 있는데 그 예로 다음의 세 가지 형태의 흡착제를 충전하여 사용할 수 있다.

가) 30 mm Tenax + 25 mm Carbopack B

- 보통 C6 - C20의 물질을 채취하는데 적당하다.

나) 35 mm Carbopack B + 10 mm Carbosieve SIII

- C3 - C12의 물질을 채취하는데 적당하고 총 시료채취량을 2 L(수분 65 %, 온도 30 ℃ 이상일 경우)로 하고 온도와 습도가 증가할 경우 시료량을 0.5 L로 줄인다.

다) 13 mm Carbopack, 25 mm Carbopack B + 13 mm Carbosieve SIII, Carboxen 1000

- C3 - C16의 물질을 채취하는데 적당하다.

2) 액상표준물질

- 흡착관을 이용한 휘발성유기화합물 분석 시 시료의 정량을 위해서 흡착관에 정량적으로 흡착된 휘발성유기화합물을 사용하여야 한다.
- 액상표준용액 (휘발성유기화합물을 methanol이나 ethyl acetate과 같은 용매에 녹인)을 가스크로마토그래프 주입구 (GC injector port)에 연결한 후 기화시켜 시료채취시의 채취된 질량의 범위와 동일하게 흡착관에 흡착시켜 검량용 흡착관을 만들어 사용한다.
 - 이때 운반가스의 유속을 50~100 mL/min정도로 맞춘다. C12보다 낮은 휘발성을 가진 물질을 위해서 injector에 약간의 열(50 ℃)을 가한다. 이러한 방법은 정확한 직선성과 재현성이 떨어지는 단점이 있다.

3) 가스상표준물질

- 보다 정확한 정량을 위해서는 실제 시료와 비슷한 농도 수준인 저농도의 휘발성유기화합물 표준가스를 흡착관에 흡착시켜 각 성분의 흡착효율과 파과부피 (breakthrough volume)를 확인한 후 검량용 흡착관을 만들어 사용한다.

라. 분석방법

- 시료가 채취된 고체흡착관의 분석 전에 열 탈착장치와 분석기기를 시료분석조건과 동일한 조건으로 열세척된 흡착관을 사용하여 전체 분석시스템이 불순물에 의한 방해물질이 있는가 확인하고 이상이 없을 때에 다음과 같이 시료를 분석한다.
- 시료분석에 앞서 현장공시료 흡착관을 먼저 분석한다.
 - 1) 측정기의 각부를 점검하고 누출이 없는가를 확인하고 순서에 맞추어 전원을 넣는다.
 - 2) 각 흡착관은 분석하기 전에 누출시험을 하여야 한다.
 - 3) 흡착관으로부터 분석대상물질을 열 탈착한다. 이때 일반적으로 온도는 흡착제에 따라 200~300 °C, 운반가스는 30~100 mL/min으로 한다.
 - 4) 열 탈착된 시료를 저온농축관에 농축시킨 후 일반적으로 흡착제에 따라 250~350 °C 온도에서 1~15 분 내에서 운반가스 30~100 mL/min로 탈착시킨다.
 - 5) 저온 농축관에서 탈착이 이루어지면 가스크로마토그래피가 작동된다.
 - 6) 시료측정기간 중 하루에 1회 이상 정기적으로 검량선의 중앙 부근 농도의 표준가스 또는 표준용액을 측정하고, 측정 대상물질의 감도의 변동이 검량선 작성 시의 감도에 비해 $\pm 20\%$ 이내에 있는 것을 확인한다. 이 범위를 넘는 경우에는 다시 한 번 장치의 조정 및 검량선의 작성부터 측정을 다시 한다. 머무름 시간 (retention time)에 있어서 컬럼의 악화 등의 요인에 의해 서서히 변화하는 경우에는 필요에 따라 대응해 주면 좋지만 비교적 짧은 사이에 변화 (보통 1 일에 유지시간이 $\pm 5\%$)할 때는 그 원인을 없애고 다시 한 번 장치의 조정 및 검량선의 작성부터 측정을 다시 한다.

- 7) 채취가 끝난 고체흡착관은 금속으로된 swagelock 형태의 뚜껑과 이와 결합된 PTFE 패럴을 사용하여 밀봉한다. 이 상태로 다시 밀봉 (밀봉 콘테이너 또는 지퍼락)되어 분석 전까지 보관되어야 한다. 고체흡착관은 4 °C이하로 냉장 보관하며 단기간 내에 분석되어야 한다.

마. 검량선의 작성

- 1) 저농도 (예 : 100 ppb) 표준가스 각 50, 100, 200 및 400 mL를 흡착관에 채취·분석하여 각 화합물질의 면적을 구하고 흡착관에 채취된 표준가스는 각 측정대상물질에 따라 흡착관에 채취된 양을 질량으로 환산한 후 검량선을 작성한다. 검량선 작성시 y절편값이 제로“0”가 되는 검량선을 선택하여 검량선을 작성한다.
- 2) 정량범위 내의 3 ~ 5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 직선성 결정계수 (r^2)가 0.98 이상 또는 감응계수의 상대표준편차가 10% 이내 이어야 하며 결정계수나 상대표준편차가 허용범위를 벗어나면 재작성하도록 한다.

바. 계산

- 표준시료 검정곡선 식에서 휘발성유기화합물 면적값의 질량(ng)을 구하고 다음 식에 의해 대기 중휘발성유기화합물의 농도(ppb)를 구한다.

$$C = \frac{m}{V_s} \times \frac{22.4}{M} \quad (\text{식 1})$$

- * C : 대기 중 휘발성유기화합물의 농도 (nmol/mol : ppb)
- m : 검정곡선에 의해 계산된 휘발성유기화합물의 양 (ng)
- V_s : 표준상태 (0 °C, 1 기압)로 환산한 대기시료의 양 (L)
- M : 휘발성유기화합물의 분자량 (g/mol)

$$V_s = Q \times t \times \frac{273}{273 + T} \times \frac{P}{760} \quad (\text{식 2})$$

- * V_s : 표준상태 (0 °C, 1 기압)로 환산한 대기시료의 양 (L)
- Q : 시료흡착 시 시료의 흡입속도 (L/min)
- t : 채취된 시료의 흡착시간 (min)
- T : 시료흡착 시 온도 (°C)
- P : 시료흡착 시 압력 (mmHg)

- 표준시료 검정곡선 식에서 휘발성유기화합물 면적값의 질량(ng)을 구하고 다음 식에 의해 대기 중 휘발성유기화합물의 농도($\mu\text{g}/\text{m}^3$)를 구한다.

$$C = \frac{m}{V} \quad (\text{식 3})$$

- * C : 대기 중 휘발성유기화합물의 농도 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
- m : 검정곡선에 의해 계산된 휘발성유기화합물의 양 (ng)
- V = Q × t : 대기시료의 양 (L)
- Q : 시료채취 시 시료의 흡입속도 (L/min)
- t : 시료채취 시간 (min)

6. 내부정도관리

가. 분석기기 감도

- 이 측정방법은 0.5~25 ppb의 범위이며 GC/MSD의 full SCAN mode에서 분석할 경우 대부분 휘발성유기화합물의 검출한계는 sub-ppb이다.

나. 현장 공시료 시험(field blank test)

- 흡인펌프만 작동하지 않은 상태에서 시료채취과정과 동일한 조건으로 노출된 공시험용 흡착관을 일일 측정과정 중 2개 이상을 준비하여 시료분석 과정과 같이 시험하고 결과 기록부에 기록하고 원자료(raw data)와 같이 보관한다.
- 공시험용 흡착관의 분석 시 목적성분의 피이크와 동일한 머무름 시간에 불순물이 겹치지 않아야 하며, 질량분석기(MSD)로 분석한 경우 목적성분과 불순물이 겹쳐도 특성이온이 서로 방해를 주지 않는다면 정량할 수 있다.

다. 흡착관 관리

- 흡착관의 구입 시기, 사용 횟수, 고유번호 등을 관리대장으로 정리하여 흡착관의 사용주기 준수에 활용한다.
- 흡착관은 이동 저장 중에는 밀폐용 컨테이너에 넣어 이동 보관한다.
- 컨테이너 내부에는 실리카겔이나 활성탄을 넣어 불순물에 의한 오염이 되지 않도록 한다.

라. 검출한계(MDL: Method Detection Limit)

- 검출한계를 결정하기 위해서는 검출한계에 다다를 것으로 생각되는 대상물질의 농도를 7번 반복 측정한 후 이 농도값을 바탕으로 하여 얻은 표준편차에 3.14(7개 자료에 대한 99 % 신뢰수준일 때의 student t-value)를 곱한다.
- 검출한계를 측정하기 위한 표준시료는 시료분석조건과 동일한 조건으로 저온농축관에 직접펌프로 흡인하여 주입한다. 최소검출한계는 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌으로서 0.1 ppb이하이어야 한다.

$$MDL = t_{(n-1, 0.01)} \times S.D$$

* $t_{(n-1, 0.01)}$: 3.14, 자유도 6 (7개 분석값)에 대한 1% 유의수준 (99 % 신뢰수준)일 때의 student t-value

- 검출한계측정은 반기 (3월, 9월)별로 실시한다.

마. 중복채취시료에 대한 정밀도

- 휘발성유기화합물의 혼합표준물질을 사용하여 100ppb~500ppb가 되도록 테들러(테프론)주머니에 희석한다.
- 희석된 표준가스를 가스타이트시린지나 펌프를 사용하여 고체흡착관에 200mL를 채취한 후 두 시료에 대한 정밀도를 확인한다.
- 분석대상물질의 정밀도는 다음과 같은 식으로 구하고 이 값을 30 % 이내로 한다.

$$\text{정밀도} = \left(\frac{|X_1 - X_2|}{X} \right) \times 100$$

* X_1 : 시료1의 농도, X_2 : 시료2의 농도, X : 시료1, 2의 평균값

- 만일, 두 시료 간의 정밀도가 만족할 만한 결과가 아닐 경우에는 고체흡착관의 성능, 시료채취방법, 저온농축장치의 성능 (저온농축관 성능 등), 분석기기 감도, 컬럼의 오염도 등을 확인하며, 개선된 조건에서 다시 그 측정을 한다.
- 정밀도 측정은 매 반기(3월, 9월) 측정망시료채취 이전에 실시한다.

바. 채취유량에 대한 정밀도

- 시료채취에 사용되는 흡착관의 펌프는 서로 다른 유량으로, 채취시간은 동일한 조건으로 시료를 채취하여 채취유량의 영향을 확인한다. 채취유량에 대한 정밀도는 다음과 같은 방법으로 구하고 이 값을 30 %이내로 한다.

$$\text{정밀도} = \left(\frac{|X_1 - X_2|}{X} \right) \times 100$$

* X1: 시료1(1 L를 채취한 시료)의 농도, X2: 시료2(4 L를 채취한 시료)의 농도
X: 시료 1, 2의 평균값

- 유량정밀도 측정결과 오차범위 이상일 경우 펌프의 성능과 시료 채취장치전반에 대한 점검을 실시 한 후 재측정 하며, 반기(3월, 9월) 유해대기물질측정망의 운영직전 확인한다.

사. 분석시스템 공시험(system blank test)

- 분석준비 완료 후 공 흡착관을 장착한 후 시료의 분석조건과 동일한 조건으로 분석한다.
- 분석시스템은 불순물의 잔류영향과 오염의 정도를 평가할 수 있으며 만약 이상 피크 검출 시 시스템의 정상가동을 위한 점검을 실시하여 다시 공시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.
- 공시험 측정결과는 목적성분의 피크와 겹쳐서는 안 된다. 공시험 결과와 크로마토그램은 시료의 분석결과와 같이 보관한다.

아. 인증표준가스사용

- 검량선 작성에 사용되는 표준가스는 생산자가 이미 품질과 불확도를 보증한 것을 구입하여 사용하여야 하며 표준가스 구입 시 유효기간, 성적서, 소급성, 불확도를 확인한다.
- 표준가스 사용 시 유효기간이 지난 표준가스의 경우 오염이나 농도의 변화가 있으므로 폐기한다.

자. 관리차트

- 관리차트는 한 항목의 동일한 표준시료의 반복분석 측정한 결과 농도 대비 감응도가 변하는 것을 그린 것으로서 표준시료분석에 대한 크로마토그램의 피크 면적 등에 대한 변화를 그린 것을 말한다.
- 분석자는 일정회수 이상 표준시료로서 측정한 결과 평균과 표준편차를 계산하고 반응도의 허용한계 및 경고한계 등을 설정한다.
- 측정값이 허용상한과 허용하한 사이에 들어가면 해당 측정과정이 정상적으로 관리되었다고 볼 수 있으며 허용한계를 넘을 경우 측정분석과정의 측정분석조건의 오차요인을 해결하고 재측정하도록 한다.

7. 연간점검항목 및 측정장비 성능평가

가. 점검 및 부품교체 항목(매월)

장 비		점검 및 교체 사항	점검일	비고
전처리 및 분석장비	TD	Peltier Cooler 교체		
		Cold Trap 교체		
		Nafion Dryer 교체		
		Transfer Line 교체		
	GC	Column점검 및 교체		
		Moisture & Oxygen Filter 교체		
가스 공급부	Line	Gas Line 점검		
	Trap Generator	Gas Moisture Trap점검 및 교체		
		Hydro Carbon Trap점검 및 교체		
표준가스		표준가스 구입 시기(유효기간)		

* 비고 : 상기 점검 및 교체항목 외에 장비상태에 따라 추가하거나 생략할 수 있다.

나. 고체흡착관 이력관리 (매월)

흡착관번호	구입일	점검일	사용횟수
12345678	2004.5.10	2005. 10.23	50

다. 저온 농축관(Cold Trap) 이력관리 (매월)

흡착관번호	구입일	점검일	사용횟수
12345678	2004.5.10	2005. 10.23	50

라. 내부정도관리 평가항목 및 방법

항 목	기준 및 방법	비 고
현상공시료 (field blank)	○시험방법 - 일일 공 흡착관 2개 이상 선정 - 시료분석방법과 동일방법으로 분석 ○시험결과 - 불순물이 목적성분의 머무름 시간에 겹치지 않아야 함, 단, 질량분석기(MSD)를 사용한 경우 특성이온이 서로 방해할 주지 않을 경우 정량가능 - 검출한계 이하의 목적성분 농도	매일 분석 시
직선성 (Linearity)	○시험결과 - $R^2 \geq 0.98$	시료 분석 전
검출한계 (MDL)	○시험방법 - 연속 7회 이상 측정 ○시험결과 - 벤젠, 톨루엔, 에틸벤젠, 자일렌으로서 0.1 ppb이하	반기별
중복시료 정밀도	○시험결과 - $\pm 30\%$ 이내	반기별
채취유량 정밀도	○시험방법 - 서로 다른 유량 (1 L, 4 L), 동일채취시간 ○시험결과 - $\pm 30\%$ 이내	반기별
분석시스템 공시험 (system blank)	○시험방법 - 분석 전 깨끗한 공시료 흡착관 사용 - 시료분석방법과 동일방법으로 분석 ○시험결과 - 불순물이 목적성분의 머무름 시간에 겹치지 않아야 함, 단, 질량분석기(MSD)를 사용한 경우 특성이온이 서로 방해할 주지 않을 경우 정량가능 - 검출한계 이하의 목적성분 농도	시료 분석 전
관리차트	○표준물질 농도단계별 피이크 면적값 ○허용한계, 경고한계 평가	표준물질 분석 시

비고 : 정도관리수행시 생산되는 크로마토그램, 계산과정 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료는 시험기록부와 함께 5년간 보관하며 필요시 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

별표 9 유해대기물질측정망 PAHs 측정방법 : HPLC

1. 적용범위

- 이 측정대상의 화합물은 일반적인 탄화수소류와 달리 질소, 황, 산소 등 다른 원소를 포함한 PAH ring 구조의 물질들도 포괄적으로 의미한다.
- PAHs는 대기 중 비휘발성물질 또는 휘발성물질들로 존재한다. 비휘발성(증기압 $<10^{-8}$ mmHg) PAHs는 필터 상에 채취하고 증기상태로 존재하는 PAHs는 흡착수지(resin), PUF (Polyurethane foam)을 사용하여 채취한다.
- 이 방법으로 측정되는 유해대기물질측정망의 다환방향족탄화수소류는 표 1.과 같다.

표 1 PAHs의 물리화학적 성질

PAHs	Property Formula	Molecular Weight	Vapor Pressure (mmHg at 25°C)	Water Solubility (μ g/L)	Henry's law Constant (atm·m ³ /mol)	Log Kow
Naphthalene	C ₁₀ H ₈	128.16	8.2×10^{-2}	31700	4.8×10^{-4}	3.6
Acenaphthene	C ₁₂ H ₁₀	154.21	2.15×10^{-3}	3930	1.6×10^{-4}	3.9
Fluorene	C ₁₃ H ₁₀	166.08	6.0×10^{-4}	1980	1.0×10^{-4}	4.2
Phenanthrene	C ₁₄ H ₁₀	178.08	1.2×10^{-4}	1290	2.3×10^{-5}	4.5
Anthracene	C ₁₄ H ₁₀	174.08	6.0×10^{-6}	73	6.5×10^{-5}	4.5
Fluoranthene	C ₁₆ H ₁₀	202.08	9.2×10^{-6}	260	1.6×10^{-5}	5.0
Pyrene	C ₁₆ H ₁₀	202.08	4.5×10^{-6}	135	1.1×10^{-5}	5.3
Benzo(a)anthracene	C ₁₈ H ₁₂	228.09	2.1×10^{-7}	14	9.8×10^{-7}	5.7
Chrysene	C ₁₈ H ₁₂	228.09	6.4×10^{-9}	2.0	9.5×10^{-5}	5.7
Benzo(b)fluoranthene	C ₁₈ H ₁₂	228.09	5.0×10^{-7}	2.0	1.1×10^{-4}	6.6
Benzo(k)fluoranthene	C ₁₈ H ₁₂	228.09	1.0×10^{-9}	800	4.0×10^{-7}	6.1
Benzo(a)pyrene	C ₂₀ H ₁₂	252.3	5.6×10^{-9}	1.6	1.1×10^{-4}	6.0
Benzo(g,h,i)perylene	C ₂₂ H ₁₂	276.09	1.0×10^{-10}	2.5×10^{-3}	1.6×10^{-6}	6.6
Dibenzo(a,h)anthracene	C ₂₂ H ₁₄	278.33	1.0×10^{-10}	0.3	1.2×10^{-4}	6.5

* 비고 : 측정량은 공기 단위 부피당 포함된 다환방향족탄화수소류의 질량이며, 표준상태(20 °C, 1 atm)로 환산된 양이다. 단위는 ng/m³를 사용하며 ppbv의 단위를 사용할 수도 있다.

2. 분석방법

- 대기 중의 시료를 입자상과 가스상으로 분리하여 고유량시료채취기(high volume sampler)로 채취하고 고분해능 액체크로마토그래프법(HPLC)으로 분석한다.

3. 시료의 채취 방법

가. 시료채취 지점

- 시료채취지점은 배출지점에서 측정하지 않는 한 배출지점의 영향을 받지 않는 곳에서 측정하고 측정지점과 배출지점이 관계된 상황을 기록지에 기록한다.
- 시료채취 장치는 공기의 흐름에 장애가 없는 곳에 설치하고 채취 장치의 배기관은 채취부분에 다시 순환되지 않도록 바람방향에 적당한 위치에 놓는다.

나. 시료채취기(sampler)

- 시료채취를 위하여 하이볼륨에어 샘플러를 보완한 형태로 model PS-1을 사용하고 이 샘플러는 입자상과 증기상을 채취 할 수 있는 카트리리지부분, 펌프 부분, 유량측정 및 교정부분으로 구성되어 있다.
- 카트리리지 부분은 glass sampling cartridge, air-tight metal cartridge holder로 구성되어 있으며 시료 채취 시 필터와 카트리리지 등 채취부분과 접촉할 수 있는 부위를 헥산으로 닦아준다.
- 시료채취 장치는 사용 시, 수리 시, 검사결과 curve에 7% 이상 차이가 있을 때 채취매체가 바뀌었을 때 교정을 하여 사용한다.
- 유량의 교정방법은 아래의 3가지 방법 중 장비에 적용 가능한 방법을 택하여 교정한다.
 - ① orifice flow rate transfer standard : 5개의 저항판을 사용하여 교정
 - ② Multi-point flow rate transfer standard: venturi/magnehelic를 사용하여 교정
 - ③ Single-point flow rate transfer standard : 각각의 방법을 사용하여 교정 시 10분 이상 예비가동을 한 후 교정

다. 시료채취 매체

1) 입자상 채취용 여지

- 입자상물질을 채취하기 위하여 산 처리된 석영필터(지름 : 105 mm)를 사용하고 사용 전에 필터를 600 °C에서 5시간 동안 구워 불순물을 제거한다.
- 사용 전 전처리한 필터중의 한 장을 공 시료로 하여 분석하고 그 농도가 각각의 분석대상물질에 대하여 10 ng/filter 이하인 것을 사용한다.

2) 가스상 채취용 수지

- 가스상 물질을 채취하기 위해 PUF : 3 inch(밀도 : 0.022 g/cm³) 또는 흡착수지를 사용하되 아래의 과정에 따라 전처리를 하여야 한다.

가) PUF

- ① PUF의 크기는 3 inch 를 사용하고 지름 6 cm, 밀도는 0.022 g/cm³ 인 것을 사용한다. PUF의 전처리를 위하여 사용되는 속실렛 추출장치에 200~250 mL의 메틸렌클로라이드로 2시간 순환 세척한다.
- ② 순환 세척한 용매를 깨끗한 초자에 옮겨 보관하고 필요하다면 나중 분석에서 초자류의 blank 분석에 사용한다.
- ③ 세척된 속실렛 추출장치에 아세톤을 넣어 14~24시간 추출(4주기/시간)한다.(카트리지의 재활용 시 5 %디에틸에테르를 헥산에 넣은 것을 가지고 세척)
- ④ 세척이 끝난 PUF는 수분흡입기와 연결된 진공오븐에서 건조시키고 상온에서 냄새가 나지 않을 정도(2~4시간)로 건조시킨다.
- ⑤ PUF가 포함된 유리케이스를 헥산으로 세척한 호일로 싸고 label을 붙이고 Teflon tape으로 단단하게 포장한다.
- ⑥ 유리케이스(glass cartridge)를 공 시료로 하여 분석하고 그 농도가 각각의 분석대상물질에 대하여 10 ng/cartridge 이하인 것을 사용한다.

나) 흡착수지(resin)

- ① 속실판 추출장치의 세척은 위와 동일한 방법으로 세척한다.
- ② 흡착수지 60 g을 속실판 장치에 넣고 메틸렌클로라이드를 사용하여 4주기/시간 간격으로 16시간 동안 세척한다. 세척 후 새로운 용매로 갈아준 후 한 번 더 4주기/시간 16시간동안 세척한다.
- ③ 속실판으로부터 흡착수지를 빼내어 실온에서 진공건조-질소 장치를 사용하여 2~4시간동안 용매 냄새가 나지 않을 때까지 건조시킨다.
- ④ 유리케이스(glass cartridge)를 헥산으로 세척하고 약 55 g의 흡착수지를 2인치 정도의 깊이로 유리케이스에 넣는다.
- ⑤ 흡착제가 포함된 유리케이스를 헥산으로 세척한 호일로 싸고 인식표를 붙이고 테프론 테이프로 단단하게 포장한다. 한 유리케이스를 공시료로 하여 분석하고 그 농도가 각각의 분석 대상물질에 대하여 10 ng/cartridge 이하인 것을 사용한다.

3) 알루미늄 호일 등

- 헥산으로 세척된 알루미늄 호일은 필터 및 기타 오염될 수 있는 부분을 포장하기 위하여 사용한다. 기타 현장에서 필요한 편셋, 수술용 장갑, 기록 등에 필요한 물품 등을 준비한다.

라. 시료채취

- 1) 시료채취를 위하여 model PS-1 샘플러를 사용하고 헥산으로 시료 채취 시 샘플과 닫는 부위를 세척한다. 채취용 카트리지는 완전히 헥산을 휘발시키기 위해 충분한 시간 후에 올려놓고 전 처리된 필터와 흡착제를 채취부에 장착한다.
- 2) 시료채취를 시작하기 전 기록을 위한 준비를 하고 채취 시작시간, 현재 기온, 채취유량(가동 후 10분후의 안정된 유량)등의 기재사항을 기록한다.

- 3) 여지사용 시 샘플러의 유량은 $0.225 \text{ m}^3/\text{min}$ 으로 총 24시간을 기준으로 대략 325 m^3 정도로 하여 총 시료채취량을 맞춘다.(B[a]P의 경우 검출한계가 $1 \text{ pg} \sim 10 \text{ ng}$ 이고 기타 PAH물질은 100 pg/m^3 다. 그러므로 100 m^3 이상의 유량으로 채취하여야 한다.)
- 4) 시료의 채취를 종료하기 전에 종료 직전의 채취유량 등 각각의 기록사항을 점검하여 기재한다.
- 5) 채취된 여지상 시료와 흡착제가 들어있는 카트리지를 헥산으로 세척한 호일로 싸고 screw병에 밀폐 보관 한다.
- 6) 적어도 1개 이상의 현장용 공 시료(Field blank)를 준비하여 분석하도록 한다.
- 7) 각각의 시료는 냉장 보관($4 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 이하)하여 실험실로 옮기고 표준 물질이나 기타 오염물질들이 없는 냉장고에 분리 보관한다.

4. 시료의 추출과 농축

가. 장치

1) 속실렛(S Soxhlet) 추출기

- 필터와 흡착제를 동시에 추출할 수 있어야 하며 대략 1 L의 크기의 플라스크, 유리재 여과조(thimble), 냉각장치 및 가열맨틀 등으로 구성되어야 한다.
 - 시료의 추출에 가속용매추출장치(ASE, accelerated solvent extractor)를 사용할 수 있다.

2) 구데르나 다니쉬(Kuderna-Danish : K-D)

- 시료의 농축을 위해 구데르나 다니쉬 농축기를 사용한다. K-D 농축기는 3구 스나이더관과 500 mL 증류플라스크, 눈금이 있는 10 mL의 농축수기, 수욕조($\pm 2 \text{ }^{\circ}\text{C}$ 이내로 조절이 가능한 것) 또는 가열맨틀, 냉각장치 등으로 구성되어야 한다.
 - 시료의 농축을 위하여 회전증발농축기(rotary evaporator)를 사용할 수 있다.

나. 시료의 추출

- 시료의 분석이 24시간 이상 걸리면 냉장 보관하도록 한다. 모든 시료는 시료 채취 후 1주일 이내에 추출하여야 하고 다음의 방법에 따라 추출한다.
 - 1) 속실파렛장치에 필터와 흡착제를 넣는다.
 - 2) PUF를 흡착제로 사용하였을 경우에는 10 %에테르-헥산 용매, 흡착수지를 흡착제로 사용하였을 경우에는 메틸렌클로라이드 용매를 각각 300 mL씩 사용한다.
 - 3) 시험기자재의 사용에 있어 공정상의 오염을 방지를 위해 각각의 시료와 공시료에 실험실대체표준물질로 50 ng/ μ L의 Decafluorobiphenyl 20 μ L를 추출 또는 과정 중에 넣어 1 μ g이 되게 한다.
 - 4) 속실파렛장치에서 3주기/시간의 주기로 18시간동안 추출한다.

다. 시료의 정제

- 100~125 mL의 메틸렌클로라이드로 세척된 정제용 컬럼에 무수황산나트륨을 약 10 g를 넣은 후 속실파렛 추출 장치에서 추출한 용액을 통과시켜 정제한다.

1) 시료농축(K-D농축)

- 가) 시료의 농축을 위하여 K-D농축기에 500 mL의 증발플라스크와 10 mL의 농축튜브를 붙여 사용한다.
- 나) 증발플라스크에 두 개의 비등석(10/40 mesh)을 넣고 K-D(3볼의 마이크로 실린더)를 연결한다.
- 다) 항온조를 60~65 $^{\circ}$ C로 온도를 맞추고 농축튜브가 절반정도 담기도록 하고 플라스크 주변의 항온조에서 나온 증기로 데워지게 한다.
- 라) 장치의 위치를 상하로 조절하며 한 시간정도에서 농축이 되게 한다.
- 마) 컬럼(3볼의 마이크로 실린더)의 볼은 잦은 진동이 일어날 정도로 하며 넘치는 정도로는 하지 않도록 한다.

- 바) 농축액이 5 mL 가량 남을 때 K-D농축기를 항온조에서 빼내어 약 5분간 냉각시킨다. Synder Column을 제거하고 플라스크와 플라스크-농축튜브의 연결부위를 5 mL의 사이클로헥산으로 세척한다.

2) 정제(필요시)

- 가) 추출액이 뿌옇거나 착색되어 불순물의 우려가 있을 때는 활성화된 실리카겔을 이용한 고상추출에 의해 불순물을 제거한다. 정제과정은 상대적으로 깨끗한 시료에 대해서는 필요가 없다.
- 나) type 60(70~230 mesh)의 실리카겔을 대략 10 g를 속실텯 추출기에 10 % 디에틸에테르 헥산으로 6시간(최소 3주기/시간) 추출한 다음 유리보관함에 호일 덮개를 씌워 150 °C에서 15시간 가열하여 활성화 시킨다.
- 다) 정제용 컬럼에 10 %디에틸에테르를 넣고 활성실리카겔 슬러리를 컬럼 안으로 넣는다. 충전 시에는 가벼운 막대로 두드려 균질된 충전이 되도록 한다. 마지막으로 무수황산 나트륨을 1 g 넣는다. 사용하기 전에 오염물질을 제거하기 위해 1 mL/min의 속도로 10 %디에틸에테르로 정제용 컬럼을 행군다.
- 라) 40 mL 펜탄으로 먼저 흘려보내고 그 용출액은 버린다.
- 마) 컬럼은 최종적으로 10 %디에틸에테르 펜탄(4:6 v/v) 25 mL로 2 mL/min의 속도로 용출시킨다.

3) 용매전환

- 가) 항온조를 95~100 °C로 온도를 올린다.
- 나) K-D농축기에 비등석 2개를 넣고 2개의 볼을 가진 synder column을 연결한 후 1 mL 사이클로 헥산으로 적신다.
- 다) 끓는 항온조에 옮기고 수직위치를 조절하면서 증발시킨다.
- 라) 용액이 약 0.5 mL이 되었을 때 K-D농축기를 빼내고 10분간 냉각한다.
- 마) micro-synder를 제거하면서 syringe를 사용하여 0.2 mL의 사이클로헥산으로 세척한다.

바) 사이클로헥산으로 정확히 1m L로 맞추고 마개로 Tube를 막고 4 °C에서 냉장 보관한다.

사) 만약 24시간 이상 보관이 필요하면 뚜껑이 있는 테프론 마개로 된 바이알에 옮겨 보관한다.

5. HPLC 분석

가. 장치

- 검출기 : PAHs분석에 사용되는 검출기는 Fluorescence(excitation : 240 nm, emission : 425 nm)과 Ultraviolet(254nm)이고 분석 가능한 물질과 Detector는 다음의 표 2와 같다.

① UV/visible detector : Deuterium lamp, 150~600 nm, detector 감응도 1 second

② Fluorescence : Xenon discharge lamp, Exitation wave-lengths 230~720, Emission wave-lengths 250~800 nm(slit 10nm간격)

표 2 분석 물질별 사용 검출기

NO	Compound	Detector	NO	Compound	Detector
1	Acenaphthene	UV	9	Benzo(k)fluoranthene	FL
2	Acenaphthylene	UV	10	Dibenzo(a,h)anthracene	FL
3	Anthracene	UV	11	Fluoranthene	FL
4	Benzo(a)anthracene	FL	12	Fluorene	UV
5	Benzo(a)pyrene	FL	13	Indeno(1,2,3-cd)pyrene	FL
6	Benzo(b)fluoranthene	FL	14	Naphthalene	UV
7	Benzo(e)pyrene	FL	15	Phenanthrene	UV
8	Benzo(ghi)perylene	FL	16	Pyrene	FL

나. 분석과정

1) ACN용매전환

- 가) 추출농축 튜브에 4 mL의 ACN(acetonitrile)과 비등석을 넣고 micro synder column을 부착한다.
- 나) 항온조의 온도를 95~100 °C로 올리고 4. 다.와 같이 농축한다.
- 다) 냉각 후 0.2 mL의 ACN으로 micro synder column의 아랫부분을 세척하여 합하고 총 부피를 1 mL가 되게 한다.

2) 분석 조건

- HPLC의 분석조건은 다음의 표 3.과 같다.

표 3 HPLC 분석조건			
Column	C-18 RP		0.46 x 25cm
Column Temp.	27.±2 °C		
Mobile Phase	1 step	40%ACN/60%water	0(min)
	2 step	100%ACN/0%water	25
	3 step	100%ACN/0%water	35
	4 step	40%ACN/60%water	45
Flow rate	1 mL/min		

3) 시료분석

- 가) 분석 대상물질의 적합한 파장을 선택한 후 10 µL의 주입 loop를 100 µL의 시료로 세척한 후 주입한다.
- 나) 1분 정도가 지나면 load 위치에 돌려놓고 다음시료 주입을 위해 증류수를 사용하여 주사기와 loop를 세척한다.
- 다) 분석범위를 초과할 경우 주입량을 줄이거나 희석하여 분석한다.
- 라) 대체표준물질의 회수율은 다음과 같이 계산한다. 최소 3개의 시료 이상에 대하여 실험하고 회수율과 회수율에 대한 표준편차를 구하여 관리한계값으로 사용하고 만약 이들 값들에 벗어날

경우 장비의 운영, 내부표준물질 및 Surrogate STD의 계산에 착오가 있는지 점검하여야 한다.

$$\%R = \frac{S_R - S_I}{S_I} \times 100$$

※ S_I = ng(Surrogate STD의 량) / S_R = ng(회수된 Surrogate STD의 량)

최대조절(허용)치 (UCL) = (%R) + 3(SD) / 최소조절(허용)치 (LCL) = (%R) - 3(SD)

6. 농도계산

가. 시료 채취량

- 1) 총 시료의 채취량은 표준온도와 압력으로 한다.
- 2) 총 시료 채취량(V_m)은 주기적으로 유속을 읽은 값으로 다음의 방정식에 이용하여 계산한다.

$$V_m = \frac{(Q_1 + Q_2 + \dots + Q_n)}{N} \times T$$

※ V_m = 통과된 총 공기 volume(m^3) / $Q_1, Q_2, \dots, Q_n$ = 측정된 유속값(m^3/min)

N = 측정횟수 / T = 시료채취시간 시간(min)

- 3) 총 시료의 채취량은 표준온도(25 °C)와 압력(760 mmHg)으로 환산하여 계산한다.

$$V_s = V_m \times \left(\frac{P_A}{760} \right) \times \left[\frac{298}{(273 + t_A)} \right]$$

※ V_s = 표준상태로 보정한 시료 채취유량(m^3) / V_m = 시료 채취유량(m^3)

P_A = 채취 시 대기압(mmHg) / t_A = 채취 시 온도(°C)

나. 농도계산

- 1) 분석의 공 시료값은 보정하여 준다.
- 2) 각각의 분석된 시료의 농도는 계산된 반응 factor와 calibration curve를 이용하여 외부표준법으로 다음의 식과 같이 계산한다.

$$\text{농도, } ng/m^3 = \frac{[(Rf)(Ax)(Vi)(D)]}{[(Vi)(Vs)]}$$

- ※ R_{Fc} = 반응 factor(주입된 ng/area count) / A_x = 시료의 분석된 반응(area count)
 V_t = 총 시료의 량(μl) / D = 희석 배수 / V_i = 시료 주입량(μl)
 V_s = 표준상태로 환산된 총 채취유량(25°C , 760mmHg)

3) 다음의 식으로 분석 농도를 ppbv로 전환할 수 있다.

$$C_A (\text{ppbv}) = C_A (\text{ng}/\text{m}^3) \times (24.4/M.W_A)$$

C_A = 분석농도(ng/m^3)

$M.W_A$ = 분석물의 분자 농도($\text{g}/\text{g-mole}$)

7. 내부정도관리

가. 실험실환경

- 실험실은 온도, 습도가 균일하게 유지되어야 하고, 청결성이 유지되어야 한다.

나. 표준가스

- 표준가스는 생산자가 이미 품질과 불확도를 보증한 것을 구입하여 사용하여야 하며 표준가스 구입 시 유효기간, 성적서, 소급성, 불확도를 확인한다.
- 표준가스 사용 시 유효기간이 지난 오래된 표준용액의 경우 오염이나 농도의 변화가 있으므로 폐기한다.

다. 분석과정 점검사항

1) 필터 및 흡착제의 취급 및 보관

- Hexane으로 세척된 알루미늄 호일에 필터 및 흡착제를 싸서 보관하고 4°C 이하의 항온에서 냉장 보관한다.

2) 흡인펌프 점검

- 기기 매뉴얼에 따라 흡인펌프가 일정한 유량을 유지하는지 점검한다.

3) 채취된 시료의 보관

- 시료의 분석이 24시간 이상 걸리면 4°C 이하에서 냉장 보관하도록 한다.
- 모든 시료는 시료 채취 후 1주일 이내에 추출하여 분석하여야 한다.

4) 현장 공시료 및 실험용 공시료(Field , Laboratory Blanks)

- 실험용 공시료(Laboratory blank(LB))는 전 처리된 필터 및 흡착제를 사용하여 실제 시료 채취 시 사용되는 필터 및 흡착제와 거의 동일한 시간동안 냉장고(< 4 ℃)에 보관하였다가 실제시료 분석의 처음과 마지막에 분석한다.
- Field blank(FB)는 모터에 의한 강제흡착 대신 매일 시료채취하는 필드조건에서 보관하였다가 분석한다.

5) 실험실 제어용 시료(Laboratory control spike, LCS)

- 농도를 알고 있는 중간농도의 표준 시료를 실제시료 10개당 1회 정도 주입하여 system이 정상인지 확인하며 분석한다.

라. 측정방법의 성능평가

1) 검출한계

- 검출한계를 결정하기 위해서는 검출한계에 다다를 것으로 생각되는 대상물질의 농도를 7번 반복 측정한 후 이 농도값을 바탕으로 하여 얻은 표준편차에 3.14(7개 자료에 대한 99 % student t-value)를 곱한다.

－ 반기(3월, 9월)별로 측정한다.

※ B[a]P의 경우 검출한계가 1 pg~10 ng이고 기타 PAH물질은 100 pg/m³)

$$MDL = t_{(n-1, 0.99)} \times S.D$$

※ $t_{(n-1, 0.99)}$: 3.14, 자유도 7에 대한 99 % student t-value /
S.D : 7개 분석값의 표준편차

2) 현장 및 실험용공시험

- 매일의 현장용 공시험과 실험용공시험결과는 실험결과와 같이 기본자료(raw data)와 같이 보관하여야 한다.
- 현장공시험용 측정결과는 실제시료의 측정 결과값을 보정한다.

3) 실험실 제어용 시료

- 실험용 제어용 시료측정은 시료 10개당 1회 측정하며 시료의 측정결과와 같이 기본 자료와 같이 보관한다.

- 측정결과는 피크 면적으로 90~110 % 범위에 있어야 한다.
- 만일 적정범위를 벗어난 결과를 얻을 때는 측정기기 시스템의 점검 후 시스템 blank test, 검량선 작성 등을 다시 측정한다.
- 각 물질의 중간농도에 해당되는 표준물질(detection limit 의 10배 이상)을 1번 이상 분석하고 매일매일 여러 가지 화합물의 감도변화가 15 % 안에 들어야 하며 이보다 큰 값을 나타내면 검량선을 다시 작성하거나 또는 새로운 표준용액을 만들어 검량선 작성한다.
- 각각의 화합물의 감도변화는 다음 식에 의해 산출된다.

$$RFc = \frac{Cc \times V_I}{Rc}$$

※ RFc = 감응도 factor(ng/ area count) / Cc = 검량하는 표준물질의 농도(ng/μL)

V_I = 주입한 표준시료량(μL) / Rc = 표준물질의 면적값(area count)

4) 회수율평가

- 각각의 시료와 blank에 대체표준물질(surrogate standard)로써 50 ng/μL의 Decafluorobiphenyl 20 μL를 흡착제에 넣어 1 μg이 되게 하여 이하 시험방법과 같이 분석한다.

5) 직선성평가

- 가) 100 mL의 플라스크에 고형 표준물질 10 mg을 ACN으로 용해 하여 보관용 표준용액 0.1 μg/μL을 제조하고 100, 300, 500, 700, 1000 μL 취하여 10 mL 용기에 넣어 1 ng/μL~10 ng/μL 범위의 5 point의 표준시료 준비한다.
- 나) HPLC를 사용하여 시험방법에 따라 분석하여 농도와 반응값과의 관계선을 작성한다.
- 다) 각 측정값의 상관계수 0.98를 만족하는 수준으로 선형성이 유지 되어야 한다.
- 라) 100 mL의 플라스크에 고형 표준물질 10 mg을 ACN으로 용해 하여 보관용 표준용액 0.1 μg/μL을 제조한다.

마) 제조한 보관용 표준용액을 100, 300, 500, 700, 1000 μL 취하여 10 mL 용기에 넣어 1 ng/ μL ~10 ng/ μL 범위의 5 point의 표준시료 준비한다.

0.1 $\mu\text{g}/\mu\text{L}$	100 $\mu\text{L}/10\text{ mL}$	300 $\mu\text{L}/10\text{ mL}$	500 $\mu\text{L}/10\text{ mL}$	700 $\mu\text{L}/10\text{ mL}$	1000 $\mu\text{L}/10\text{ mL}$
	1 ng	3 ng	5 ng	7 ng	10 ng

비고 : 각각의 검량선 작성용 표준용액을 분석한다. 이때 머무름 시간의 차이가 각각 $\pm 2\%$ 내에 들어야 함.

6) 시료의 매질효과

- 시험 과정 중 사용되는 시약 초자류의 영향의 파악을 위해 각각의 시료와 공시험용 시료에 대체표준물질로써 50 ng/ μL 의 Decafluorobiphenyl 20 μL 를 추출 또는 과정 중에 넣어 1 μg 이 되게 하여 시험방법과 같이 표준물 첨가법을 사용하여 분석한다.

마. 내부정도관리 평가항목 및 방법

항목	기준 및 방법	비고
실험용 공시험	○ 시료분석방법과 동일방법 - 목적성분 피크 머무름 시간에서 겹치지 않도록 ○ 시험방법 - 시료 10당 1개의 실험용 공시험	시료분석 전과 마지막
현장용 공시험	○ 시료분석방법과 동일방법 - 매일 1개의 현장노출	시료와 같이 분석
직선성평가 (Linearity Test)	○ Test 기준 - $R^2 \geq 0.98$	매월 측정 전
MDL Test	○ 시험결과 - (B[a]P의 경우 검출한계가 1 pg~10 ng, 나머지 PAH물질은 100 pg/m^3) ○ 시험방법 - 연속 7회 이상 측정	분기별
실험실 제어용 평가	○ 시료 10개당 1개	시료 수에 따름

* 비고 : 정도관리 수행 시 생산되는 크로마토그램, 계산과정 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료는 시험기록부와 함께 5년간 보관하며 필요시 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

별표 10

유해대기물질측정망 PAHs 측정방법 : GC/MSD

1. 적용범위

- 측정대상의 화합물은 일반적인 탄화수소류와 달리 질소, 황, 산소 등 다른 원소를 포함한 PAH ring 구조의 물질들도 포괄적으로 의미한다. PAHs는 대기 중 비휘발성물질 또는 휘발성물질들로 존재한다.
- 비휘발성(증기압 $<10^{-8}$ mmHg) PAHs는 필터 상에 채취하고 증기상태로 존재하는 PAHs는 흡착수지(resin), PUF(Polyurethane foam)를 사용하여 채취한다.
- 이 시험방법은 일반대기중의 다환방향족탄화수소류에 대한 시료에 적용하며 측정방법상 10 pg ~ 1 ng 범위이다. 이 방법으로 측정 가능한 유해대기물질측정망의 다환방향족탄화수소류는 다음과 같다.

Acenaphthene	Coronene
Acenaphthylene	Dibenz(a,h)anthracene
Anthracene	Fluoranthene
Benz(a)anthracene	Fluorene
Benzo(a)pyrene	Indeno(1,2,3-c,d)pyrene
Benzo(e)pyrene	Naphthalene
Benzo(b)fluoranthene	Phenanthrene
Benzo(k)fluoranthene	Pyrene
Benzo(g,h,i)perylene	Perylene
Chrysene	

2. 분석방법

- 다환방향족 분석방법은 시료의 채취방법으로는 입자상에서는 석영 필터, 가스상에서는 흡착제인 PUF (Polyurethane foam)이나 흡착수지(resin)를 사용하며 분석방법으로는 높은 감도를 갖고 있는 가스크로마토그래피(GC)/질량분석법(MSD)을 사용한다.

- PAH는 넓은 범위의 증기압을 가지며 대략 10^{-8} kPa이상의 증기압을 갖는 PAH는 환경대기 중에서 gas와 입자상으로 존재한다. 따라서 총 PAH 대기 중 농도의 정확한 측정을 위해서는 여지와 흡착제의 동시 채취가 필요하다.
- 시료채취과정과 측정과정 중에 실제 대기 중의 불순물, 용매, 시약, 초자류, 시료채취기기의 오염에 따라 오차가 발생하며 측정 및 분석과정중의 모든 정기적 분석조건하에서 공시료 점검을 통하여 불순물에 대한 확인이 필요하다.

3. 용어정의

가. 머무름시간(RT, retention time)

- 크로마토그래피용 컬럼에서 특정화합물질이 빠져 나오는 시간. 즉, 측정온반가스의 유속에 대해 RT는 화학물질이 가스흐름에 주입되어서 검출기에 나타날 때까지의 시간

나. 다환방향족탄화수소(PAHs)

- 두개 또는 그 이상의 방향족 고리가 결합된 탄화수소류

다. 대체표준물질(surrogate standard)

- 추출과 분석 전에 각 시료, 공시료, 매체시료(matrix-spiked)에 더해지는 화학적으로 반응성이 없는(환경시료 중에 없는) 물질

라. 내부표준물질(IS, internal standard)

- 내부표준물질은 분석기기의 감도보정을 통해 측정농도를 보정하기 위해 사용되는 물질이다. 내부표준물질은 반드시 환경시료 중에 없는 물질이어야 한다.

마. 검량(calibration)

- 3단계 농도수준 이상의 검량표준물질로 검량선을 작성한다. 저농도부터 고농도 까지 순차적 농도의 검량표준물질을 사용하며 중간 농도는 감도 확인용 표준물질(working standard)로 사용한다.

바. 검출한계(MDL, method detection limit)

- "0"이상의 값으로 확신을 갖고 측정·보고 할 수 있는 물질의 최저농도

4. 분석기기 및 기구

가. 가스크로마토그래피(질량분석기)

1) 주입구(injector)

- 시료를 기화하여 주입할 수 있는 주입구(injector)를 갖고 있어야 하며 승온조작이 가능한 기능과 주입된 시료를 분할(split)과 비분할 기능을 갖고 있어야 한다.
- 내경 0.25~0.53 mm의 모세관컬럼을 연결할 수 있어야 한다.

2) 본체(main body)

- 가스크로마토그래피의 본체는 컬럼이 내부에 연결되어 내부온도 조절이 가능한 구조를 갖고 있어야 한다.
- 온도의 조절범위는 ~350 °C까지 승온조절이 가능하여야 한다.

3) 모세관컬럼(capillary column)

- 비극성 컬럼으로 DB-5 등 관의 내벽에 정지상이 결합된 컬럼을 사용하며, 컬럼의 길이는 충분한 분해능을 갖기 위해 일반적으로 30~60 m 길이의 내경은 0.25~0.32 mm, 정지상 필름의 두께가 0.25~5 μm 인 것을 사용하나 분석대상물질에 따라 별도 규격제품을 사용할 수 있다.

4) 질량검출기(Mass Selective Detector)

- 전반적인 저농도 수준에서 구조 확인 분석이 가능하며, 선택 이온모드에서는 이보다 높은 감도로 분석이 가능하다.
- 질량감도가 800 amu이상, 0.5~0.8초당 scan range 30~300 amu로 분석이 가능하여야 한다.

나. 가속용매추출장치(ASE, Accelerated Solvent Extrator)

- 추출된 시료를 밀봉용기에서 유기용제류로 가열 가압하여 추출할 수 있는 장치로서 추출 시 온도 200 °C, 추출조작 시 누출이 있어서는 안된다.
- 유기용제의 이송압력은 3000 PSI (20 MPa), 추출시료를 받는 용기는 40, 60 mL 용량의 바이얼로 구성된다.

다. 속슬렛(soxhlet) 추출장치

- 필터와 흡착제를 동시에 추출할 수 있어야 하며 대략 1L 크기의 플라스크, 원통형 여과지(thimble), 냉각장치 및 가열맨틀 등으로 구성되어야 한다.

라. 고용량 시료채취장치(high volume sampler)

- 24시간이상 300 m³보다 더 큰 시료채취용량을 채취할 수 있어야 하며, 0.22 m³/min 유량으로 여지/흡착카트리지를 통과하여 시료채취 할 수 있어야 한다.

마. K-D농축기(Kuderna Danish concentrator)

- 시료의 농축을 위해 K-D농축기를 사용한다.
- K-D 농축기는 3구 스나이더관과 500 mL 증류플라스크, 눈금이 있는 10 mL의 농축수기, 수욕조(± 2 °C 이내로 조절이 가능한 것) 또는 가열맨틀, 냉각장치 등으로 구성되어야 한다.

바. 회전증발농축기(rotary evaporator)

- 추출정제시료의 농축을 하며 시료증발을 위한 감압장치와 가열장치, 300 mL 수기 감압장치, 냉각장치로 구성 한다.

사. 질소농축장치

- 추출된 시료의 농축액을 추가로 농축하기 위하여 1 mL 이하 용량의 농축관과 질소증발장치(필요시 가열장치 포함)로 구성한다.

5. 시약 및 표준용액

가. 표준용액

- 여러 종의 PAHs가 혼합된 상태의 제조된 농도의 혼합표준액을 사용하며 소급성이 인증된 표준물질을 사용한다.
- 표준물질의 원액과 혼합용액은 테프론마개가 있는 병에 넣어 4 °C (± 2 °C)에 보관한다.
- 모든 표준물질은 빛으로부터 보호한다.
- 시료, 시료추출액, 표준물질은 분리해서 보관하여야 한다.
- 원액 표준용액은 12개월 후나 정도관리 점검시료와 비교 하였을 때 오차율이 커진다면 교체하여야 한다.

나. 입자상여지

- 입자상물질을 채취하기 위하여 산 처리된 석영필터(지름: 105 mm)를 사용하고 사용 전에 필터를 400 °C에서 5시간 동안 구워 불순물을 제거한다.
- 사용 전 전처리한 필터중의 한 장을 공 시료로 하여 분석하고 그 농도가 각각의 분석대상물질에 대하여 10 ng/필터 이하인 것을 사용한다.
- 현장으로 이동하기 전에 확인용으로 PUF 유리카트리지를 일체와 결합하기 전에는 깨끗한 보관함에 여지를 따로 보관한다.

다. 증기상 채취용 수지

- 증기상 물질을 채취하기 위해 PUF 또는 흡착수지 resin을 사용한다.
- PUF나 흡착수지를 사용할 때 아래의 과정에 따라 전처리를 하여야 한다.

1) PUF 시료채취 전 정제과정

- 가) PUF의 크기는 3 인치를 사용하고 지름 6 cm, 밀도는 0.022 g/cm³인 것을 사용한다. PUF의 전처리를 위하여 사용되는 속슬렛 추출장치에 PUF를 넣지 않고 메틸렌클로라이드를 넣어 2시간 순환 세척한다.
- 나) 순환 세척한 용매를 깨끗한 초자에 옮겨 보관하고 필요하다면 나중 분석에서 초자류의 공시료 분석에 사용한다.
- 다) 세척된 속슬렛 추출장치에 아세톤을 넣어 14~24 시간 추출 (4주기/시간)한다(카트리지의 재활용 시 헥세인에 10 % 다이에틸에터를 넣은 용액으로 세척).
- 라) 세척이 끝난 PUF는 수분흡입기와 연결된 진공오븐에서 건조시키고 상온에서 냄새가 나지 않을 정도 (2~4시간)로 건조시킨다.
- 마) PUF가 포함된 유리카트리지 (glass cartridge)를 헥세인으로 세척한 호일로 싸고 라벨을 붙이고 테프론테이프로 단단하게 포장한다.
- 바) PUF가 포함된 유리카트리지를 공 시료로 하여 분석하고 그 농도가 각각의 분석대상물질에 대하여 10 ng/카트리지 이하인 것을 사용한다.

2) 흡착수지 시료채취 전 정제과정

- 가) 속슬렛추출장치의 세척은 위와 동일한 방법으로 세척한다.
- 나) 흡착수지 60 g을 속슬렛장치에 넣고 메틸렌클로라이드를 사용하여 4주기/시간 간격으로 16시간 동안 세척한다. 세척 후 새로운 용매로 갈아준 후 한 번 더 4주기/시간으로 16시간동안 세척한다.
- 다) 속슬렛으로부터 흡착수지를 빼내어 실온에서 진공건조질소 (vacuum dry-nitrogen)를 사용하여 2~4 시간동안 용매 냄새가 나지 않을 때까지 건조시킨다.

- 라) 유리카트리지를 헥세인으로 세척하고 약 55 g의 흡착수지를 2인치 정도의 깊이로 유리카트리지에 넣는다. 이때 흡착수지를 유리카트리지에 고정하기 위해 1 cm 두께의 PUF를 흡착수지 위, 아래에 넣어준다.
- 마) 흡착제가 포함된 유리카트리지를 헥세인으로 세척한 호일로 싸고 라벨을 붙이고 테프론테이프로 단단하게 포장한다. 한 개의 유리카트리지를 공 시료로 하여 분석하고 그 농도가 각각의 분석대상물질에 대하여 10 ng/카트리지 이하인 것을 사용한다.

라. 알루미늄 호일 등

- 헥세인으로 세척된 알루미늄 호일은 필터 및 기타 오염될 수 있는 부분을 포장하기 위하여 사용한다. 기타 현장에서 필요한 편셋, 수술용 장갑, 기록 등에 필요한 물품 등을 준비한다.

마. 시약류

- 1) 헥세인(hexane) : 고순도, 최상급(GC 용)
- 2) 메틸렌클로라이드(methylene chloride) : 고순도, 최상급(GC 용)
- 3) 무수황산소듐(sodium sulfate, anhydrous) : 입상, 얇은 접시에서 400 °C로 4 시간 가열한 후 methylene chloride로 정제
- 4) 다이에틸에터(diethyl ether) : 고순도, 최상급(GC 용), PUF용 추출용매
- 5) 실험실 대체표준물질(laboratory surrogate standard)
 - 실험실 대체표준물질은 화학적으로 환경시료에 검출되지 않는 물질로서 속슬렛의 추출영향, 시료처리과정 오차 등을 확인하며 추출이나 공정 앞에 각 시료, 공 시료에 첨가한다.

실험실 대체표준물질	총 주입량
D ₁₀ -Fluorene	1 µg
D ₁₀ -Pyrene	1 µg

6) 현장 대체표준물질(field surrogate standard)

- 현장시료채취과정에 대한 회수율 및 성능평가를 위하여 현장 대체표준물질을 PUF 카트리지의 중앙에 첨가한다.

현장 대체표준물질	총 주입량
D ₁₀ -Fluoranthene	1 µg
D ₁₂ -Benzo(a)pyrene	1 µg

7) 내부표준물질(internal standard)

- 분석기기의 감도를 보정하기 위해 기기분석 직전의 개별시료 용액에 내부표준물질을 첨가한다.

내부표준물질	총주입량
D ₈ -Naphthalene	0.5 µg
D ₁₀ -Acenaphthene	0.5 µg
D ₁₀ -Phenanthrene	0.5 µg
D ₁₂ -Chrysene	0.5 µg
D ₁₂ -Perylene	0.5 µg

6. 시료채취 및 관리

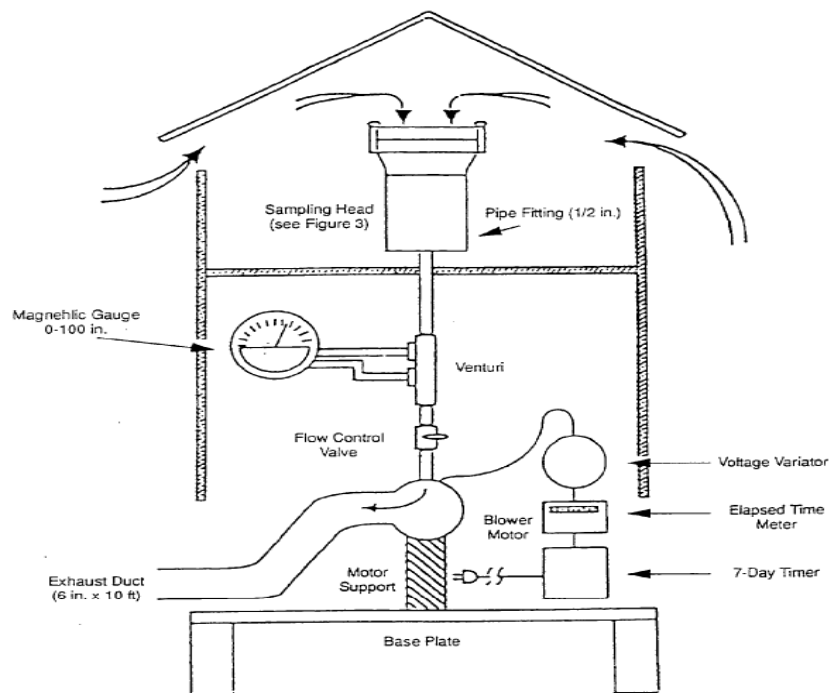
가. 일반사항

- 시료채취지점은 배출지점에서 측정하지 않는 한 배출지점의 영향을 받지 않는 곳에서 측정하고 대기흐름의 방해물로 적어도 2 m이상 떨어져 시료채취기를 설치한다.
- 배기관은 시료도입부로 공기의 재순환을 막기 위하여 하향류 방향으로 한다.
- 측정지점과 배출지점이 관계된 상황을 기록지에 기록한다.

나. 시료채취기 교정

- 시료채취기는 입자상과 증기상을 채취 할 수 있는 카트리리지부분, 펌프 부분, 유량측정 및 교정부분으로 구성되어 있다.
- 카트리리지 부분은 glass sampling cartridge, air-tight metal cartridge holder로 구성되어 있으며 시료 채취시 필터와 카트리리지 등 채취 부분과 접촉할 수 있는 부위를 헥세인으로 닦아준다.
- 시료채취 장치는 사용 시, 수리 시, 검사결과 검량선 측정에 7 % 이상 차이가 있을 때 채취매체가 바뀌었을 때 교정을 하여 사용한다.
- 유량의 교정방법은 아래의 3가지 방법 중 장비에 적용 가능한 방법을 선택하여 교정한다.
 - 1) orifice flow rate transfer standard
 - 5개의 저항판을 사용하여 교정
 - 2) Multi-point flow rate transfer standard
 - venturi/magnehelic를 사용하여 교정
 - 3) Single-point flow rate transfer standard
 - 각각의 방법을 사용하여 교정 시 10 분 이상 예비가동 후 교정한다.

그림 1 다환방향족탄화수소류 시료채취장치



다. 시료채취 및 관리

1) 시료채취장치 조립

- 가) 세척된 시료도입부의 아래쪽 챔버를 떼어낸다. 일회용의 깨끗한 나일론이나 면장갑을 착용하고 운반함에서 깨끗한 유리 흡착제 케이스(PUF용)를 꺼낸다. 테프론 마개가 있으면 이를 제거하여 시료채취 후 다시 사용할 수 있도록 운반함에 넣어 둔다.
- 나) 아래쪽 챔버에 가스상 흡착제 케이스를 넣고 챔버를 다시 부착한다.
- 다) 헥세인으로 깨끗이 행군 테프론으로 끝이 감긴 집계를 사용하여 조심스럽게 깨끗이 전처리된 섬유 여지를 여지 홀더에 놓고 여지 위로 여지홀더링 (teflon ring)을 올리고, 클램프로 잠근다. 카트리지가 도입부에 알루미늄 보호 덮개를 놓는다. 3 개의 나선형 클램프로 조인다. 모든 연결부분은 꼭 조여지게 조립되어야 한다. 지점으로 이동하는 동안 카트리지로 반 휘발성 물질들이 후반 확산하는 것을 방지하기 위해 시료 카트리지의 ball 조인트 위에 알루미늄 호일 조각을 놓는다. 이동 중 카트리지에 오염에 노출될 수 있으므로 주의한다.
- 라) 시료채취기를 가지러 가는 동안 카트리지는 운반 가방에 놓는다.

2) 시료채취

- 현장설치에 앞서 현장대체표준물질(field surrogate standard)을 마이크로시린지를 이용하여 PUF 카트리지의 중앙에 첨가한다. 1 μg 의 최종농도를 얻기 위해 50 $\mu\text{g/mL}$ 의 용액을 20 μL 넣는다. 현장대체표준물질은 반드시 각각의 카트리지 첨가해야 한다.

현장 대체표준물질	총 주입량
D ₁₀ -Fluoranthene	1 μg
D ₁₂ -Benzo(a)pyrene	1 μg

- 가) 시료채취기에서 모듈을 제거하고 시료와 닿는 모든 부분을 헥세인으로 닦는다. 시료를 채취하기 전에 모듈에서 헥세인을 증발시킨다.
- 나) 시료채취기에서 시료카트리지가 없는 상태에서 시료채취펌프를 작동하여 약 5 분정도 예열 작동 한다.
- 다) 시료채취기를 켜고 유량 조절된 magnehelic gauge 값이 나타나도록 설정유량으로 유량조절밸브를 맞춘다. 한번 유량이 적절히 맞춰지면 부주의하게 설정값이 바뀌지 않도록 주의한다.
- 라) 시료채취기를 끄고 빈 모듈을 제거 한다
- 마) 시료채취기의 magnehelic의 영점값을 점검한다. 대기온도, 기압계 압력, 시료채취기 일련번호, 여지번호, PUF카트리지번호를 현장측정 자료 기록지에 기록한다.
- 바) 전압조절계와 유량조절밸브를 설정값에 놓고 전원을 켜다. 시작시간을 기록한다. 필요하다면 유량조절밸브를 맞춘다.
- 사) 시료채취 기간 동안 최초와 최종의 magnehelic값을 기록한다. 시작과 시료채취기간 동안 대기온도, 기압계 압력, magnehelic값을 기록한다.
- 아) 디지털 방식의 측정기기인 경우에는 타이머, 유량을 직접 입력하여 가동한 뒤 측정결과(온도, 기압, 유량 등)을 휴대형 저장장치에 저장한다.

3) 시료회수

- 가) 시료채취가 끝나면 전원을 끈다. 조심스럽게 여지와 흡착카트리지가 있는 시료채취기 도입부를 제거한다. 깨끗한 지역으로 운반하는 동안 카트리지를 보호하기 위해 여지위에 보호판을 덮는다. 시료카트리지 일체의 바닥주위에 알루미늄호일을 놓는다.
- 나) 시료채취유량이 초기값과 10 %이상 차이가 있을 때는 원인을 알아보고 시료로 쓸 것인지 결정한다.
- 다) 깨끗한 회수지역으로 시료카트리지 일체를 옮긴다.
- 라) 흰 면장갑을 끼고 아래쪽 모듈 챔버에서 PUF 유리 카트리지를 원래 포장했던 곳에 넣고 알루미늄 호일로 포장한다.

- 마) 조심스럽게 테프론으로 끝은 싼 집게를 사용하여 석영여지를 제거한다. 여지를 시료가 안쪽으로 가도록 반으로 접어 PUF 유리카트리지와 같이 넣는다.
- 바) 합쳐진 시료를 헥세인으로 세척한 알루미늄호일로 싸고 테프론 마개로 막고 원래 알루미늄 운반함에 넣는다. 시료라벨을 만들어 운반함에 넣는다.
- 사) 운반함은 냉장보관하거나 채취된 분석대상물질이 광분해 되는 것을 막기 위해 가능한 자외선으로부터 보호해야 한다. 시료채취와 분석시간의 차이가 24 시간이 넘으면 4 °C에서 냉장보관 한다. 냉장보관 시 기타 다른 유기용제류 등 불순물에 의한 오염에 주의 한다.
- 아) 현장시료 채취조건과 같이 현장 공시료여지/PUF카트리지는 1개 이상 실험실로 회수한다.
- 자) 시료는 냉장보관 운반저장하며 시료는 4 °C에서 7 일 이내 추출하고 추출액은 40 일 이내 분석한다.

7. 정도관리

가. 분석기기의 설치조건

1) 설치장소

- 설치장소는 진동이 없고 분석에 사용되는 유해물질을 안전하게 처리할 수 있으며 부식 가스나 먼지가 적고, 실온 5~35 °C, 상대습도 85 % 이하로서 직사광선이 쏘이지 않는 곳으로 한다.

2) 전기관계

- 전기관계는 다음과 같은 조건을 갖추어야 한다.
 - 가) 공급전원은 지정된 전력용량 및 주파수이어야 하고, 전원변동은 지정전압의 10 % 이내로서 주파수의 변동이 없는 것이어야 한다.
 - 나) 전자기유도는 대형변압기, 고주파가열로와 같은 것으로부터 전자기의 유도를 받지 않는 것이어야 한다.
 - 다) 접지저항 10 Ω이하의 접지점이 있는 것이어야 한다.

나. 분석 전 준비

1) 장치의 고정설치 여부 확인

가) 장치를 설치하고 가스류의 배관을 한 다음, 가스의 누출이 없는가를 확인한다. 이때 가스통은 화기가 없는 실외의 그늘진 곳에 넘어지지 않도록 고정하여 설치한다.

나) 장치에 전원을 배선하고 접지점에 접지선을 연결한다. 또 필요한 부분의 배선을 확인한다.

2) 컬럼의 부착 및 가스 누출시험

- 각 분석방법에 규정된 방법에 따라 제조된 컬럼을 장치에 부착한 후, 운반가스의 압력을 사용압력 이상으로 올리고, 컬럼 등의 접속부에 누출시험을 하며 누출이 없음을 확인한다.

3) 시료의 준비

- 분석하는 시료를 분석방법에 규정된 방법에 의하여 준비한다.

다. 분석결과의 기재

1) 일반사항

가) 시료채취일

나) 시료채취자명

2) 분석조건

가) 전처리장비 : 전처리 방식, 온도설정, 유로구성 등

나) 시료주입장치 : 시료주입장치의 종류와 특성을 명기 한다.

다) 시료 및 표준물질 주입량과 주입방법

라) GC분석조건을 명기. 컬럼 종류 및 제원, 오븐의 조건, 유속, 유량, 검출기의 종류, split 조건

마) 검출기 조건 및 검출방식

3) 분석결과

- 가) 성분의 확인 방법 : 표준물질 및 시료의 크로마토그램에서 각 피크의 머무름 시간과 분리도를 나타낸다.
- 나) 표준물질 및 시료의 정량결과를 나타낸다. 표준물질 및 시료의 분석크로마토그램에서의 피크 적분량결과와 표준물질의 검량선결과를 나타낸다.
- 다) 시료의 측정결과 검량선에 따른 시료의 측정농도의 결과를 나타낸다.

4) 정량법

- 표준물질의 종류, 순도와 혼합물일 경우에는 농도범위 및 제조방법을 명기한다.

라. 내부정도관리방법

1) 최소검출한계측정

- 방법검출한계(method detection limit, MDL)를 결정하기 위해서는 검출한계에 다다를 것으로 생각되는 농도를 7번 반복 측정한 후 이 농도값을 바탕으로 하여 얻은 표준편차에 3.14를 곱한다. 벤조(a)피렌값으로 검출한계는 0.2 ng 이하여야 한다.

2) 분석정밀도 및 직선성

- 동일한 시간동안 동일한 조건에서 3회 반복 분석하여 크로마토그램의 적분면적과 피크(peak)의 머무름 시간(RT : Retention Time)의 정밀도를 확인한다.
- 모든 분석과정을 통한 측정·분석의 정밀도는 3회 반복 분석의 표준편차로서 구하고 이 값은 2.0 ng/uL의 농도에서 10 %이내로 한다. 직선성은 대기 중 농도 표준용액 10 pg~1 ng범위에서 $r^2 = 0.98$ 이상이어야 한다.

3) 정도관리 주기

- 내부정도관리주기는 반기 1회 이상 측정하는 것을 원칙으로 하며 분석장비의 주요부품 교체, 수리 분석자의 변경 시 등 수시로 한다.

4) 정도관리 결과 보관

- 내부정도관리 측정결과 산출된 측정결과와 측정 시 얻어진 기본 자료(raw data)는 정도관리 철에 같이 보관 하여야 한다.

5) 실험실 시험법 공 시료(laboratory method blank: LMB)

- 시료분석에 사용될 모든 시약, 표준물질, 대체표준물질, 기기, 장치, 초자 그리고 용매를 이용하여 분석 과정에 모든 단계를 수행한다. LMB는 현장 시료로 같은 추출 과정을 통해 수행되는 사용되지 않은 여지/카트리지 일체이다. LMB 추출액은 반드시 각 시료에 더하는 대체표준물질과 내부표준물질이 같은 양으로 들어 있어야 한다. 모든 현장 시료는 관련된 LMB와 같이 추출하고 분석한다.

가) 전체 추출, 농축 분석과정을 통해 각 20개 이하의 시료에 따라 LMB를 분석한다. 실험실은 또한 대체표준물질 또는 내부표준물질이 더해지지 않은 것을 제외한 LMB로써 같은 실험실 시약 공 시료를 분석한다. 이것은 시약이 이런 물질들에 대해서 양적으로 background noise 정도보다 높은 ion current를 만드는 불순물을 함유하지 않는다는 것을 설명한다.

나) 모든 공시료는 기기성능 점검과 최초 검량 또는 지속적인 검량 허용범위에 드는 GC/MS 시스템에서 분석한다. 공 시료에서 대체표준물질 각각에 대한 %회수율(%R)은 허용 범위에 들어야 한다. 공 시료에 대한 내부표준물질의 각각에 대해 면적 반응 변화(%ARC)는 가장 최근에 지속적인 검량 분석의 내부표준물질과 비교하여 -50 %에서 +100 % 이내여야 한다. 내부표준물질 각각에 대한 머무름 시간은 공 시료와 가장 최근의 중간농도 표준검량분석 사이에서 ± 20 초 이내여야 한다.

$$\%R = \frac{Q_m}{Q_s} \times 100$$

※ %R = 대체표준물질 회수율 (%)

Q_m = 시료 분석 후 검량된 대체표준물질량 (ng)

Q_s = 시료에 주입된 대체표준물질량 (ng)

$$\%ARC = \frac{A_x - A_s}{A_s} \times 100$$

※ %ARC = 내부표준물질 면적 반응 변화율 (%)

A_x = 시료의 내부표준물질 봉우리면적 (count)

A_s = 표준물질의 내부표준물질 봉우리면적 (count)

다) LMB는 MDL보다 큰 농도의 대상물질을 반드시 함유하
안 되고 그것의 MDL에서 시험법의 분석대상물질의 확인과
측정에 방해가 되는 유출 특성과 질량 스펙트럼 형태의
추가적인 물질을 함유해서는 안 된다.

표 1 내부정도관리 운영방법

항목	기준 및 방법	비고
검출한계 (MDL)	○ 시험방법 - 연속 7회 이상 측정 - (B[a]P의 경우 검출한계가 0.2 ng 이하	분기별
분석정밀도	○ 시험방법 - 2 ng/uL 표준용액의 3회 이상 측정 ○ 시험결과 - 피크 머무름 시간(RT), 면적(AREA)의 표준편차가 ±10 % 이내	분기별
직선성평가 (Linearity)	○ 시험결과 - $R^2 \geq 0.98$	매월 측정 전
실험실 시험법 공시험 (LMB)	○ 시험방법 - 현장시료 분석방법과 동일방법 - 검출한계 이하의 목적성분 농도 ○ 시험결과	시료와 같이 분석

* 비고 : 정도관리 수행 시 생산되는 크로마토그램, 계산과정 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료
는 시험기록부와 함께 5년간 보관하며 필요시 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

8. 분석절차

가. 시료의 추출

1) 실험실 대체표준물질 주입

- 추출에 앞서 추출용매에 대체표준물질을 첨가한다. 대체표준물질 회수는 허용한계 내에서 측정농도가 낮아지는지를 결정함으로써 허용을 평가한다.
- 1 μg 의 최종농도를 얻기 위해서 속슬렛 추출에 앞서 PUF 카트리지에 대체표준물질을 50 $\mu\text{g/mL}$ 를 20 μL 을 첨가한다.
- 대체표준물질의 첨가는 GC/MSD 분석으로 속슬렛 추출영향, 시료처리공정 오차 등을 확인 한다.

실험실 대체표준물질	총 주입량(μg)
D ₁₀ -Fluorene	1
D ₁₀ -Pyrene	1

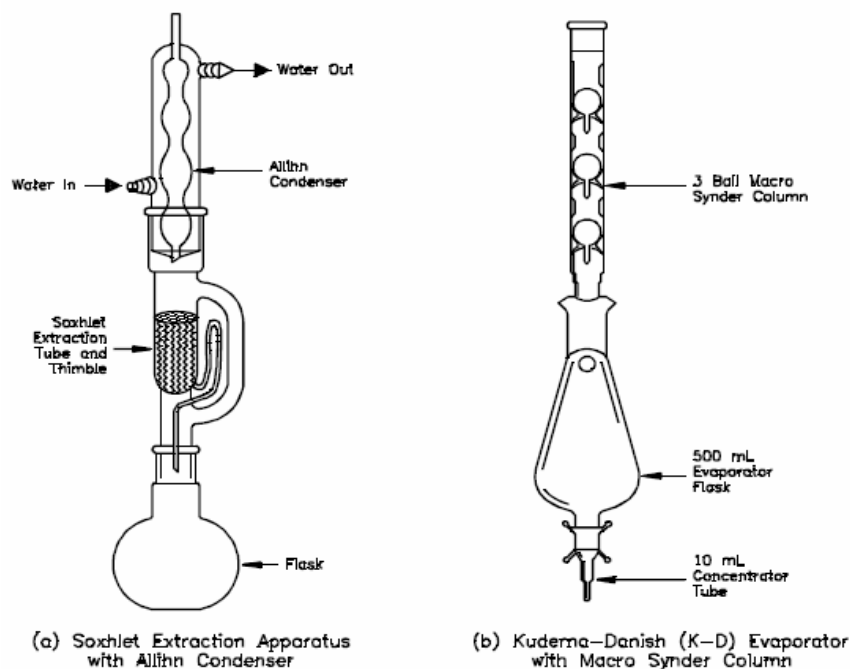
2) 속슬렛 추출

- 시료의 분석이 24 시간 이상 걸리면 4 $^{\circ}\text{C}$ 이하 냉장 보관하도록 한다. 형광등에 시료의 노출을 최소화 한다. 모든 시료는 시료 채취 후 1 주일 이내에 추출하여야 하고 다음의 방법에 따라 추출한다.
- 가) 속슬렛 장치를 사용하기 전에 10 % 디에틸에터-헥세인을 속슬렛 장치에 넣고 2 시간 환류시킨다. 장치를 식히고 분리하여 10 % 디에틸에터-헥세인을 깨끗한 유리병에 옮긴 후 이는 나중에 공시료로 분석한다. 가속용매추출장치 (ASE) 등 속슬렛과 동등 성능의 추출장치를 사용하여 여지와 수지를 추출할 수도 있다.
- 나) 속슬렛 장치에 필터와 흡착제를 넣는다.
- 다) 추출에 앞서 추출용매에 적절한 실험실 대체표준물질을 첨가한다.
- 라) PUF를 흡착제로 사용하였을 경우에는 10 % 디에틸에터-헥세인 용매, XAD-2를 흡착제로 사용하였을 경우에는 메틸렌클로라이드 용매를 넣고 3 주기/시간의 속도로 환류시킨다. 냉각 후 장치를 분리한다.

- 마) 약 10 g의 무수황산소듐이 들어있는 건조 컬럼을 통해 속슬렛 추출액을 통과 시켜 건조된 추출액을 모은다.
※ 상대적으로 깨끗한 시료는 정제과정을 생략할 수 있다.
- 바) 10 % 디에틸에터-헥세인 100~125 mL로 추출플라스크와 건조컬럼을 행귀 전량 앞의 추출용매와 합친다.
- 사) 500 mL 증발플라스크에 10 mL 농축관을 붙여 K-D 농축기를 설치한다. 회전증발농축기 등 동등 성능의 농축장치를 사용하여 시료를 농축할 수도 있다.
- 아) 두개의 비등석(10/40 mesh)을 넣고 K-D 플라스크에 3-ball macro-Synder 컬럼을 붙이고, 60~65 °C 항온조를 사용하여 추출액을 농축한다. K-D 농축기를 농축관 일부만 뜨거운 물에 담기기 위해서 뜨거운 항온조(~50 °C)에 놓고, 플라스크의 둥근 표면이 뜨거운 증기에 잠기게 한다. 장치의 수직적 위치와 1시간 안에 농축이 완료될 정도의 물 온도를 맞춘다. 증류의 적절한 속도에서 컬럼의 불이 활발하게 딱딱 소리를 내며 부딪힐 것이나, 챔버는 농축된 용매로 넘치지 않을 것이다. 외견상 액의 용량이 대략 5 mL가 되었을 때, K-D 장치를 항온조에서 꺼내고 적어도 5분 동안 물을 빼고 냉각시킨다.

그림 2

속슬렛 추출장치와 구데르나다니쉬(K-D) 농축장치



- 자) Synder 컬럼을 제거하고 플라스크와 농축관 연결부분을 5 mL 사이클로 헥세인으로 헹군다. 이 작업에는 1 mL 실린지가 권장된다.
- 차) 개방형 micro-Synder를 장착한 보정된 1 mL K-D 농축관을 30-35 °C 따뜻한 항온조에 놓고, 추출액 위에 깨끗하고 건조한 질소의 부드럽게 흘러 용매의 용량을 1 mL 아래로 증발시킨다.
- 카) 작업하는 동안에 헥세인으로 여러 번 농축관 인쪽 벽을 행귀 내려야 한다.
- 타) 농축액이 건조해지지 않도록 증발 동안 관의 용매 높이는 항온조 물의 높이 보다 항상 아래를 유지해야 한다.
- 파) 헥세인으로 최종 용량을 1 mL로 맞춘다. 라벨이 된 바이알에 추출액을 옮겨서 4 °C(± 2 °C)에서 보관한다. 정제 후 최종용량을 1.0 mL로 맞춘다.

나. 시료의 분석

1) 내부표준물질 희석 및 주입

- 시료추출액에 주입할 내부표준물질(50 ng/μL)을 만들기 위해 10 mL 용량플라스크에 내부표준물질(2000 ng/μL) 혼합용액을 250 μL 넣고 헥세인으로 채운다.
- 검량표준물질 농도수준별로 각 1 mL에 내부표준물질(50 ng/μL) 10 μL를 넣어 내부표준물질의 최종농도가 0.5 ng/μL가 되도록 만든다.
- 기기분석 전에 내부표준물질(50 ng/μL) 10 μL를 시료 추출액(1 mL)에 넣는다.

내부표준물질	총주입량(μg)
D ₈ -Naphthalene	0.5
D ₁₀ -Acenaphthene	0.5
D ₁₀ -Phenanthrene	0.5
D ₁₂ -Chrysene	0.5
D ₁₂ -Perylene	0.5

- PAH 분석에서 회석된 내부표준물질은 대상물질과 분석적으로 경향이 비슷한 것이 선택된다. PAH 분석에 다음의 내부표준물질이 적용 된다.

<u>D₈ -Naphthalene</u> Naphthalene	<u>D₁₂ -Chrysene</u> Benz(a)anthracene Chrysene
<u>D₁₀-Acenaphthene</u> Acenaphthylene Acenaphthene Fluorene	<u>D₁₂-Perylene</u> Benzo(b)fluoranthene Benzo(k)fluoranthene Benzo(e)pyrene Benzo(a)pyrene Perylene Indeno(1,2,3-cd)pyrene Dibenz(a,h)anthracene Benzo(g,h,i)perylene Coronene
<u>D₁₀-Phenanthrene</u> Phenanthrene Anthracene Fluoranthene Pyrene	

2) 기기분석

- 가) 시료와 공시료의 분석에 앞서 질량분석기를 교정(tuning)을 실시한다. 기본분석 허용범위를 얻지 못한다면 이온소스(ion source), 필터(filter)등을 세척하고 다시 교정을 한다. 교정결과 정상임이 확인된 후 검량표준물질 3 단계 농도수준 이상의 검량선을 작성한다.
- 나) 검량선측정후 12시간 이내는 시료를 분석할 수 있으며 초기검량 물질 중 중간농도의 표준물질을 12시간마다 그 감응도 factor를 측정하여 확인 후 이상이 없을 때 시료의 측정을 계속한다.
- 다) 시료 1 ~ 2 uL를 주입하여 분석한다. 만일 최고농도의 표준물질을 주입 했을 때 질량분석기가 포화 된다면 검량농도를 조절한다.
- 라) 전체이온검색방법(SCAN mode)을 선택 하였을 때 질량스펙트럼의 이차이온(secondary ion)은 시료에 일차정량이온(primary quantitation ion)에 방해물질이 있을 때 적용한다. 시료중의 불순물이 많아 정성분석에 어려움이 있을 때는 선택적 이온선택방법(SIM)을 선택하여 분석할 수 있다.

표 2

다환방향족탄화수소류 질량분석기 이온선택

Analyte	Primary Ion	Secondary Ion(s)
Pyrene	202	101,203
Benz(a)anthracene	228	229,226
Chrysene	228	226,229
Benzo(a)pyrene	252	253,126
Benzo(b)fluoranthene	252	253,126
Benzo(k)fluoranthene	252	253,126
Benzo(g,h,i)perylene	276	138,277
Dibenz(a,h)anthracene	278	139,279
Anthracene	178	179,176
Phenanthrene	178	179,176
Acenaphthene	154	153,152
Acenaphthylene	152	151,153
Benzo(e)pyrene	252	253,126
Fluoranthene	202	101,203
Fluorene	166	165,167
Ideno(1,2,3-cd)pyrene	276	138,227
Naphthalene	128	129,127
Perylene	252	253,126
Coronene	300	150,301

마) 각 검량 단계에서 대상물질과 대체표준물질에 대한 상대 머무름 시간은 각 물질에 대한 평균 상대 머무름 시간의 ± 0.06 상대 머무름 시간 단위 내에 있어야 한다. 검량 단계에서 각 내부표준 물질에 대한 머무름 시간 이동은 각 내부표준물질에 대한 평균 머무름 시간(RT)와 비교하여 ± 20.0 초 이내에 있어야 한다.

바) 초기 검량 표준물질(중간농도)이 지속적인 검량 표준물질로서 같은 농도이고 두 가지 모두 지속적인 검량의 허용범위(30 %) 안에 든다면 12시간 내에 지속적인 검량 표준물질을 분석할 필요는 없다. 지속적인 검량 범위에 들지 않았을 때 분석했던 시료 또는 공 시료는 재분석해야 한다. 만약 범위에 들지 않는다면 다음의 교정 작업을 해야 한다.

- GC 또는 MSD의 작업 조건을 점검하고 맞춘다.
- Injector liner를 세척하거나 교체한다.
- 제조사의 지시사항을 따라 컬럼에 용매를 흘린다.
- 컬럼을 약간(대략 0.33cm) 잘라 낸다.
- 컬럼을 교체한다.
- 더 크거나 더 작은 분해(resolution)에 대해 MS를 조절한다.
- MSD 질량 범위를 조절한다.
- 검량선을 다시 측정 한다.

9. 결과보고

가. 농도계산

1) 시료 채취량

- 총 시료의 채취량은 표준온도와 압력으로 한다. 총 시료 채취량 (V_m)은 주기적으로 유속을 읽은 값으로 다음의 방정식에 이용하여 계산한다.

$$V_m = \frac{(Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_n)}{N} \times T$$

- ※ V_m = 통과된 총 공기 부피 (m^3)
- $Q_1, Q_2, \cdots Q_n$ = 측정된 유속값 (m^3/min)
- N = 측정횟수
- T = 시료채취시간 시간 (min)

2) 농도계산

- 분석은 내부표준물질을 이용한 내부표준분석법으로 상대감응계수 (RRF)법에 의해 정량한다. 시료를 분석하기 전에 3단계 이상의 검정곡선 작성용 표준용액을 분석하여 각 선택이온에 대한 크로마토그램을 작성하여 각 표준물질의 면적과 이에 대응하는 내부표준물질의 봉우리 면적으로부터 상대감응계수(RRF)를 구한다. 아래 식에 의해 상대감응계수(RRF)를 얻을 수 있다.

$$RRF = \frac{A_n}{A_l} \times \frac{C_l}{C_n}$$

- ※ A_n = 표준물질 선택이온의 봉우리 면적
- A_l = 표준물질에 첨가된 내부표준물질의 봉우리 면적
- C_l = 표준물질에 첨가된 내부표준물질의 농도 ($ng/\mu L$)
- C_n : 표준물질의 농도 ($ng/\mu L$)
- 위의 식에 의해 농도별 상대감응계수(RRF)값을 구한 다음, 평균상대감응계수($RRF_{avg.}$)와 상대표준편차(RSD)를 계산한다.

$$RRF_{avg.} = \frac{\sum_{i=1}^n RRF_i}{n}$$

$$SD = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (RRF_i - RRF_{avg.})^2}{n-1}}$$

$$RSD = \frac{SD}{RRF_{avg.}} \times 100$$

※ $RRF_{avg.}$ = 평균상대감응계수

RRF_i = 각 검정곡선 표준용액 농도별 상대감응계수

SD = 상대감응계수의 상대편차

RSD = 상대감응계수의 상대표준편차

- 농도별 상대감응계수값에 대한 상대표준편차가 $\pm 30\%$ 이내인 경우는 평균상대감응계수를 사용하여 시료를 정량하고, $\pm 30\%$ 를 초과하면 모든 검정곡선 표준용액을 다시 분석하여 새로운 평균상대감응계수를 구하여야 한다. 계산된 평균상대감응계수를 이용한 농도계산 방법은 다음 식과 같다.

$$C = \frac{A_s}{A_i} \times \frac{I_i \times V_t}{RRF} \times \frac{1}{V_m}$$

※ C = 공기 시료 중 대상물질농도 (ng/m^3)

A_s = 용액시료에 함유된 목적성분의 선택이온의 봉우리 면적

A_i = A_s 에 대응하는 시료에 첨가된 내부표준물질 선택이온의 봉우리 면적

I_i = 시료에 첨가된 내부표준물질의 농도 ($\text{ng}/\mu\text{L}$)

V_t = 최종 농축된 용액 시료량 (μL)

RRF = 상대감응계수

V_m = 대기 온도 압력 조건에서의 공기 시료 채취량 (m^3)

※ 다환방향족탄화수소류(PAHs)의 분석방법은 위 시험법과 대기오염
공정시험방법(ES 01802.1) 중 선택하여 적용 가능함

별표11 광화학대기오염물질측정망 VOCs 측정방법

1. 목 적

- 광화학대기오염물질측정망의 측정항목 중 오존전구물질인 대기 중의 휘발성유기화합물(VOCs) 측정·분석에 대한 기본적인 운영절차를 규정하여 업무의 표준화를 이룩하는데 있다.

2. 적용 범위

- 여기에서 설명하는 절차들은 대기환경보전법 제3조 및 동법 시행규칙 제11조에 의거 운영하는 광화학대기오염물질측정망 중 휘발성유기화합물 측정·분석장비에 대한 SOP수립에 적용된다.

3. 측정·분석 방법

가. 측정원리

- 열탈착(Thermal Desorber) 전처리장치를 이용하여 대기 중의 시료를 직접 채취 저온 농축관에서 농축한 후, 열탈착하여 고 분리능 캐필러리컬럼을 이용한 자동 가스크로마토그래피에 의해 분석대상 물질인 56종의 휘발성유기화합물을 분리하여 불꽃이온화검출기(FID)로 현장에서 바로 분석하는 자동연속열탈착분석법을 적용한다.
- 실험실의 경우 MSD를 이용할 수도 있다.

표 1 측정대상 VOCs

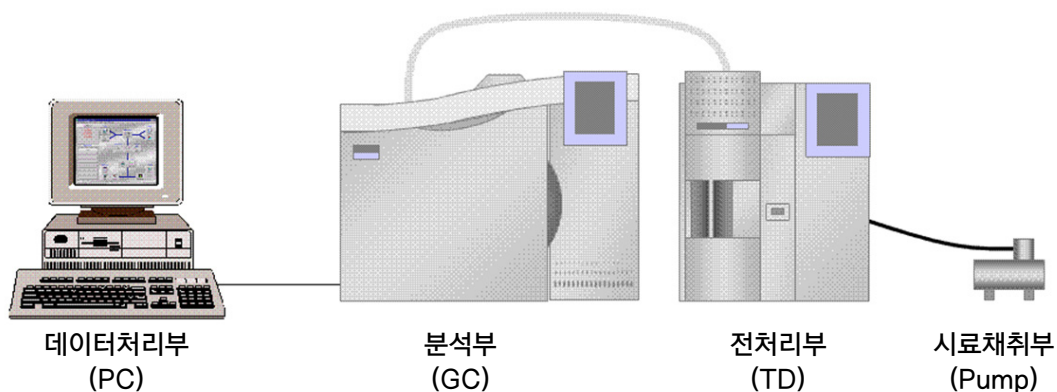
PLOT column				BP1 column			
번호	물 질 명	분자식	비 고	번호	물 질 명	분자식	비 고
1	Ethane	C ₂ H ₆		23	n-Hexane	C ₆ H ₁₄	
2	Ethylene	C ₂ H ₄		24	Methylcyclopentane	C ₆ H ₁₂	
3	Propane	C ₃ H ₈	정량기준물질	25	2,4-Dimethylpentane	C ₇ H ₁₆	
4	Propylene	C ₃ H ₆		26	Benzene	C ₆ H ₆	정량기준물질
5	Isobutane	C ₄ H ₁₀		27	Cyclohexane	C ₆ H ₁₂	
6	n-Butane	C ₄ H ₁₀		28	2-Methylhexane	C ₇ H ₁₆	
7	Acetylene	C ₂ H ₂		29	2,3-Dimethylpentane	C ₇ H ₁₆	
8	trans-2-Butene	C ₄ H ₈		30	3-Methylhexane	C ₇ H ₁₆	
9	1-Butene	C ₄ H ₈		31	2,2,4-Trimethylpentane	C ₈ H ₁₈	
10	cis-2-Butene	C ₄ H ₈		32	n-Heptane	C ₇ H ₁₆	
11	Cyclopentane	C ₅ H ₁₀		33	Methylcyclohexane	C ₇ H ₁₄	
12	Isopentane	C ₅ H ₁₂		34	2,3,4-Trimethylpentane	C ₈ H ₁₈	
13	n-Pentane	C ₅ H ₁₂		35	Toluene	C ₇ H ₈	
14	trans-2-Pentene	C ₅ H ₁₀		36	2-Methylheptane	C ₈ H ₁₈	
15	1-Pentene	C ₅ H ₁₀		37	3-Methylheptane	C ₈ H ₁₈	
16	cis-2-Pentene	C ₅ H ₁₀		38	n-Octane	C ₈ H ₁₈	
17	2,2-Dimethylbutane	C ₆ H ₁₄		39	Ethylbenzene	C ₈ H ₁₀	
18	2,3-Dimethylbutane	C ₆ H ₁₄		40	m,p-Xylene	C ₈ H ₁₀	
19	2-Methylpentane	C ₆ H ₁₄		41	Styrene	C ₈ H ₈	
20	3-Methylpentane	C ₆ H ₁₄		42	o-Xylene	C ₈ H ₁₀	
21	Isoprene	C ₅ H ₈		43	n-Nonane	C ₉ H ₂₀	
22	1-Hexene*	C ₆ H ₁₂	RT Check	44	Isopropylbenzene	C ₉ H ₁₂	
				45	n-Propylbenzene	C ₉ H ₁₂	
				46	m-Ethyltoluene	C ₉ H ₁₂	
				47	p-Ethyltoluene	C ₉ H ₁₂	
				48	1,3,5-Trimethylbenzene	C ₉ H ₁₂	
				49	o-Ethyltoluene	C ₉ H ₁₂	
				50	1,2,4-Trimethylbenzene	C ₉ H ₁₂	
				51	n-Decane	C ₁₀ H ₂₂	
				52	1,2,3-Trimethylbenzene	C ₉ H ₁₂	
				53	m-Diethylbenzene	C ₁₀ H ₁₄	
				54	p-Diethylbenzene	C ₁₀ H ₁₄	
				55	n-Undecane	C ₁₁ H ₂₄	
				56	n-Dodecane*	C ₁₂ H ₂₆	RT Check

비고 : 1. *표시가 된 물질은 RT Check용이며, 56번물질은 정량에서 제외.

나. 장비 및 기구

- 연속열탈착분석법에 사용되는 분석기기(Gas Chromatography)는 다음의 그림에 나타난 것처럼 대기 중의 공기를 직접 채취하여 저온농축과 농도 분석을 1시간의 주기로 연속 측정하는 시스템이다.

그림 1 분석기기(Gas Chromatography)



1) 시료채취 및 전처리부(TD)

가) 수분제거장치(Dryer)

- 시료 중의 수분을 제거하기 위해 사용되는 장치로 반투과성의 막여과지(Semi-Permeable Membrane)가 장착된 Nafion Dryer를 이용한다.
- 이 장치는 동축의 관형막을 장착한 Stainless-steel tube로 구성되어 있으며, 반투막의 주변에 시료의 흐름과는 반대 방향으로 건조공기를 통과시켜 수분을 제거한다.

나) 저온농축관(Concentration Trap)

- 고체상의 흡착관으로서 가스상의 분석대상 시료를 농축하고 GC의 유입구로 시료를 연속적으로 유입시키기 위한 장치이고 흡착제(graphite, carbon molecular sieve)로 충전된 작은 유리 또는 스테인레스 스틸 관으로 구성된다. 시료채취 시 진공펌프에 의해 약 600 mL의 시료 또는 표준가스가 유입되고 이 농축관은 대기시료중의 휘발성유기화합물질이 흡착제에 잘 흡착될 수 있도록 저온으로 냉각되어 진다.

- 시료채취가 끝나면 농축관은 가열되고 VOCs의 탈착이 이루어진다. 탈착된 VOCs는 운반가스(질소가스)에 의해 이동관을 통해 GC의 분리 컬럼으로 유입된다.

다) 유량조절기(MFC, Mass Flow Controller)와 펌프

- 시료채취 시 유입되는 유량을 일정하게 유지하기 위해 사용된다.
- 시료는 메니폴드를 이용하여 채취한다.

2) 분석부(GC)

가) 컬럼

- 관의 내벽에 정지상이 결합된 극성 및 비극성 두 종류의 컬럼(Column)을 사용하며, 컬럼의 길이는 충분한 분해능을 갖기 위해 일반적으로 30~60 m 길이의 내경은 0.22~0.32 mm, 정지상 필름의 두께가 1~5 μm 인 것을 사용하나 분석장비에 따라 별도 규격제품을 사용할 수 있다.
- 실험실에서 액체질소를 사용하여 오븐 온도를 영하 60도까지 낮출 수 있는 경우에는 오븐의 온도 조절범위가 크므로 얇은 두께의 고정상을 갖는 컬럼을 사용할 수 있다.

나) 검출기

- 대부분의 유기물시료의 분석에 사용되는 불꽃 이온화검출기(GC/FID)를 사용한다. GC/FID를 이용할 때는 미지 유기화합물(VOCs)의 성분 확인이 GC의 머무름 시간(retention time)에 의존하므로, 한 개의 GC 컬럼만을 가지고는 정성적인 확인이 잘못될 가능성이 있다. 따라서 극성 및 비극성의 두 개의 컬럼(PLOT 컬럼, BP 컬럼)을 함께 사용하여 물질의 분리능을 극대화 시킨 후 검출기로 검출한다.

다) 가스

- 열탈착장치에 의해 농축된 시료중의 유기화합물을 운반하는 운반가스(고 순도 질소 또는 헬륨가스), 검출기의 불꽃을 점화시키는데 필요한 고 순도의 공기 및 수소가스 3종의 가스를 이용한다.

3) 데이터처리부

가) 연산 및 저장장치(컴퓨터)

- 전처리장치 및 분석장비를 제어하고, 분석장비의 검출기에서 검출된 신호를 처리하고 저장하는 장치로서 고성능 컴퓨터를 이용한다.
- 장시간 가동되는 컴퓨터의 다운 및 오작동을 방지하기 위해 측정소 현장의 경우 가능하면 안정성이 뛰어난 산업용 컴퓨터를 이용하여 결측을 예방한다.

나) 자료전송(VPN)

- 측정기에 의해 측정된 자료를 자료수집센터(국가대기오염정보관리시스템 : NAMIS)에 전송하기 위해 VPN을 사용한다.

4) 부대장비

가) 가스발생장치

- 시료의 전처리 및 분석에 사용되는 가스를 생산하기 위해 가스발생장치를 사용한다. 장치는 콤프레서(제로에어가스 발생기), 고 순도 수소발생장치, 고 순도 질소 발생장치 등 3종으로 구성된다.
- 가스발생장치는 장시간동안 연속적으로 가동되는 안정성이 뛰어난 장치를 이용한다.
- 실험실에서는 가스용기에 담아 판매하는 고 순도 가스를 이용할 수 있다.

나) 항온기

- 측정소 또는 실험실의 온도를 일정하게 유지하기 위해 냉·난방기 또는 항온기를 이용한다. 측정소의 경우 단열상태가 미흡하기 때문에 면적 대비 일반실험실에서 사용하는 항온기보다 큰 용량의 제품을 사용한다.

다) 무정전 전원장치(UPS)

- 측정소의 장비는 24시간 연속 가동되어야 하므로 순간정전예 의한 결측이 발생하지 않도록 무정전 전원장치를 사용한다.

- 무정전 전원장치의 용량은 최소 30분 이상 전원을 공급할 수 있어야 한다.
- 또한 한전에서 공급되는 유입전원의 전압이 일정치 않을 수 있으므로 자동전압조정(AVR) 기능이 있는 무정전 전원장치를 사용하여 전압을 일정하게 유지시켜 공급한다.

라) 매니폴드(Manifold)

- 대기시료를 분취하기 위하여 매니폴드를 사용한다.
- 재질은 휘발성유기화합물의 흡착을 방지하기 위해 유리나 스테인레스 스틸로 이루어진 것을 사용하며 이음새 부분은 테프론을 사용한다.
- 브로워(Blower)를 이용하여 시료를 흡입하며 유량을 조절하기 위해 브로워 앞단에 유량조절장치(Bleed adapter)를 설치한다.

다. 측정·분석절차

1) 시료의 채취 및 농축

- 대기시료는 소형 펌프를 이용하여 분당 15 ml의 유량으로 40분간 600 ml를 채취한다.
- 시료 중의 수분을 제거하기 위해서 Nafion dryer를 사용하며 수분이 제거된 시료 중의 VOCs는 열탈착장치(TD : Thermal Desorption unit)를 이용하여 농축트랩에 농축한다.
- 농축 시 트랩의 온도는 Perkin Elmer사 장비의 경우 -30 ℃, Varian사 장비의 경우 -15 ℃로 유지시켜야 하며 장비의 특성에 따라 변경할 수 있다.
- 저온에서 농축된 시료는 트랩의 온도를 300 ℃이상으로 급격히 상승시켜 고온상태에서 탈착을 시키며, 탈착된 시료는 이동라인(Transfer Line)을 거쳐 즉시 고 분리능 캐필러리 분리관으로 이송한다.
- 시료채취 주기는 1시간에 1회로 하며 채취 시작시간은 매시 10분(±5분)에 이루어지도록 하고 시간이 앞당겨 지거나 늦어질 경우에는 주간점검 등을 통하여 조정하여 준다.

2) 측정·분석

- 측정·분석은 가스크로마토그래프법에 따라 획득된 크로마토그램으로부터 미리 작성한 검량선을 사용하여 휘발성유기화합물의 양을 구하여 농도(ppbV)를 산출한다.

가) 분석조건의 설정

- 기기의 분석조건은 대기오염공정시험방법(가스크로마토그래프법)에 기초하여 설정하고 이러한 기기조건은 제작사별로 달리 설정할 수 있으며 기기 가동 중에 주기적으로 체크되고 유지관리 되어야 한다.

나) 검량선의 작성

- 표준가스를 이용하여 PLOT컬럼의 경우 프로판, BP1컬럼의 경우 벤젠을 비교농도 기준물질로 검량선을 작성한다.
- 장비상태에 따라 필요시 기준물질을 증가시킬 수 있으며, 표준가스는 생산자가 이미 품질과 불확도를 보증한 것을 구입하여 사용하고, 희석장치를 사용하여 농도별로 표준가스를 조제하여 검량선 작성용으로 사용할 때는 1 ppm의 혼합 표준가스를 정도관리실에서 유량조절계가 교정 유지된 희석장치를 사용하여 세척이 완료된 canister에 1, 5, 10 ppb의 농도로 희석한다.
- 희석이 완료된 1, 5, 10 ppb의 농도의 혼합표준가스 600 ml를 단계적으로 정확히 주입하여 시료의 시험방법에 따라 시험하여 휘발성유기화합물의 농도와 반응값과의 관계선을 작성한다.

다) 농도계산

- 각각의 분석대상성분의 유지시간에 해당되는 위치의 피크(peak)로부터 피크의 높이 또는 면적을 측정하고 미리 작성한 검량선으로부터 각각의 양을 구하여 시료 중의 농도(ppbV)를 산출한다.

4. On-Line VOCs 측정장비 정도관리

구 분	정 도 요 소	정도관리 절차	채택판정기준	점검주 기	부적격시 조치사항
측 정 소 환 경	측정소 온도 및 온도변화	측정소 온도측정	10-25 °C	매주	온도조절
	측정장비의 유지 상태	기기매뉴얼에 따름	기기매뉴얼에 따름	매주	기기매뉴얼에 따라 점검
	시료채취관의 유지상태	기기매뉴얼에 따름	기기매뉴얼에 따름	매주	기기매뉴얼에 따라 점검
측 정 장 비	시스템의 바탕시험	수분이 첨가된 고 순도 질소를 이용하여 시스템의 background 점검	총 피크의 합(PLOT, BP-1) ≤ 2 ppb 또는 20 ppbc(EPA TAD 기준) 개별성분의 피크 ≤ 2 ppbc	반기 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 시스템 LEAK 점검 3) 수분이 첨가된 고 순도 질소 이용 - 시스템 세척 4) 샘플트랩 잔처리
	기기의 직선성	농도별 표준혼합가스 준비(1, 5, 10 ppb) Multiple point calibration 실시 (최소 3 point 이상)	각 측정값의 상관관계수 ≥ 0.995	반기 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복확인 2) 새로운 보정용 표준가스 이용 검량선 재작성
	기기의 분리능 정확도, 정밀도 (정성/정량적인 성능 평가)	검량선 작성에 이용된 중간농도레벨의 표준물질용 이용하여 개별성분의 머무름 시간 및 프로판, 벤젠의 정확도 및 정밀도 확인	개별성분의 머무름 시간은 ±0.5분 범위 내 개별 성분의 % 회수율은 80-120 % 범위 내 개별성분의 정밀도 (RPD%)는 주간간격으로 2회 연속 분석하여 ±20 %범위 내	매주	1) 반복확인 2) 새로운 보정용 표준가스 이용 검량선 재작성
	검출한계	미국 EPA MDL추정방법에 따라 실시(40 CFR136 Part B)	$MDL = t(n-1, 0.99) \times S$ (대략 검출한계에 다다를 것으로 예상되는 분석 대상물질의 농도를 최소 7회 반복 측정하여 계산: 1 ppb이하 농도이용)	반기 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복확인

* 비고 : 정도관리 수행시 생산되는 크로마토그램, 계산과정 등 측정결과 산출에 반영되는 모든 자료는 시험기록부와 함께 5년간 보관하여 필요시 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

가. 바탕시험(Background test)

- 휘발성유기화합물의 온라인 측정기의 오염도 및 안정성을 알아보기 위하여 바탕 시험을 실시하여야 한다. 바탕시험은 고 순도 질소를 수분과 함께 canister에 담은 다음 canister 내의 고 순도 질소 600 ml를 이하 시험방법에 따라 분석하고 2개의 컬럼(PLOT, BP-1)에서 측정된 총 피크의 합이 20 ppbC 이내이거나, 각각의 컬럼에서 측정된 VOC 농도가 각각 10 ppbC 이내로 유지되어야 한다.

나. 기기의 직선성(Linearity)

- 교정(calibration)이란 농도를 알고 있는 표준가스와 측정기에 의하여 표준가스를 분석한 결과 사이의 관계를 정립해가는 과정이다.
- 일반적인 교정 과정으로서 각 목적 성분에 대한 RT(Retention time)를 점검하여야 하며, 각 성분별로 ± 0.5 분을 벗어나면 안 된다.
- RT가 정해진 범위를 벗어난 경우 점검이 필요하다.
- RT가 정해진 범위 내에 드는 경우, propane과 benzene을 이용하여 3가지 이상의 농도(예 : 1, 5, 10 ppb)를 사용하여 다점 교정을 실시하며 상관계수(R^2)가 0.995이상이어야 한다.

다. 기기의 분리능

- 측정장비는 탄소수가 2개에서 12개 사이에 있는 휘발성유기화합물질(C2-C12)에 대한 충분한 분리능을 갖추어야 하며, 56개의 목표물질 중 m,p-Xylene을 제외한 모든 물질을 분리검출 할 수 있어야 한다.

라. 검출한계(Detection limit)

- 각 측정기기들은 분석방법에 대한 분석대상물질의 검출한계(Limit of Detection)에 대한 자료를 확보하여야 한다.

- 일반적으로 분석방법에 대한 검출한계는 특정된 확률로서 분석 기기의 noise로부터 구분될 수 있는 동시에 기기에 의해 관측될 수 있는 분석물질의 최솟값 또는 최소농도를 말한다.
- 즉, 방법검출한계(Method Detection Limits, 이하 MDL)를 99 %의 신뢰도로 분석대상물질의 최저농도가 "0"과 다르다고 보고할 수 있는 수준으로 정의(US EPA)하고 추정할 수 있다.
- MDL의 추정방법은 대략 검출한계에 다다를 것으로 예상되는 분석대상물질의 농도를 최소한 7회 반복 측정한 후 이 농도값을 바탕으로 하여 얻은 표준편차(Standard Deviation)를 이용하여 아래와 같은 식으로 계산한다.

$$MDL = t_{(n-1, 0.99)} \times S.D$$

※ t : 1% 유의수준에서의 student-t값 / n-1 : 자유도 / S.D : 표준편차

- 여기서 t(n-1)는 자유도 n-1, 1 % 유의수준에서 student-t값이며, n은 반복분석횟수를 의미한다.
- MDL를 추정하기 위해서 대략 0.25 ppb에 해당하는 오존전구물질 표준혼합가스를 분석하여 얻은 결과를 위의 식을 이용하여 계산한다.
- 한편 여기서 MDL 추정을 위해 사용된 0.25 ppb 농도는 가스 희석장치를 사용하여 희석하기에는 너무 낮은 농도이기 때문에 1 ppb의 표준혼합가스를 분석시스템에 40분 동안 채취할 경우의 총 시료 채취량 600 ml에 대해 1/4의 양인 150 ml를 채취한 양으로 환산하여 계산하며, 1ppb의 propane과 benzene을 각각 7회 연속 분석하여 구한 MDL의 값이 각각 2 ppbC 이내여야 한다.

마. 정밀도(precision)

- 측정값의 참값에 대한 재현성을 나타낸다.
- 분석시스템의 분석방법에 대한 정밀도 실험에서는 1 ppm에 해당하는 표준혼합가스를 희석장치를 이용하여 5 ppb에 해당하는 일정한 농도로 희석한 후 7회 반복 분석하여 RSD로서 참값에 대한 접근도를 계산하거나 2회 반복 분석하여 RPD로서 계산한다.

- 상대표준편차(relative standard deviation, RSD)는 7회 반복 분석 시 자료의 변동크기를 나타내는 변동계수(coefficient of variation, CV)를 백분율로서 표현하며, 기준치는 $\pm 25\%$ 이내이다.

$$RSD = S.D / AVE. \times 100 (\%)$$

※ RSD : relative standard deviation, S.D : standard deviation, AVE. : average

- RPD(Relative percent difference)는 2회 반복 분석하여 백분율로 표현하며, 기준치는 $\pm 20\%$ 이내이다.

$$RPD = \frac{|S - D|}{(S + D)/2} \times 100 (\%)$$

※ RPD : relative percent difference, S : First sample value, D : Second sample value

- 측정소에서 가동되는 On-Line VOCs 측정기의 정밀도는 주1회 간격으로 표준혼합가스 5 ppbV를 2회 반복 분석하여 계산한 RPD(%)값으로 점검한다.

바. 정확도(Accuracy)

- 측정값의 참값에 대한 접근도를 나타낸다. 분석시스템의 분석방법에 대한 정확도 실험에서는 1 ppm에 해당하는 표준혼합가스를 희석장치를 이용하여 5 ppb에 해당하는 일정한 농도로 희석한 후 1회 이상 반복 분석하여 참값에 대한 접근도를 계산한다.
- 정확도의 기준치는 참값과의 오차가 $\pm 20\%$ 이내여야 한다.

$$\text{정확도}(\% \text{ Bias}) = (\text{측정값} - \text{참값}) / \text{참값} \times 100$$

- 정확도의 점검주기는 주1회 이상으로 하며 장비의 고장 발생 시에는 추가로 실시한다.

5. 표준가스 조제 및 검증

가. 표준가스의 확보

- 휘발성유기화합물 인증표준물질은 SRM(Standard Reference Material)과의 소급성이 유지되어 있고, 유효기간이 경과하지 않은 것을 사용한다.

- 대기오염측정망의 측정 항목인 56종의 휘발성유기화합물을 자동 연속열탈착분석법(Online Gas chromatography)을 이용하여 분석하는 실험실에서는 56개 측정항목이 모두 1 ppm 수준으로 포함되어 있는 혼합표준가스를 구입하여 사용한다.

나. 표준가스의 조제

1) 케니스터의 세척

- 모든 케니스터(canister)는 사용 전에 오염에 대해 반드시 철저한 세척과정을 거쳐야 한다. 단 처음으로 구입한 용기는 제조사에서 엄격한 세척 과정을 거쳐서 공급되므로 그냥 사용할 수도 있다.
- 일반적으로 고 순도의 질소나 공기를 용기에 주입과 배기를 여러 번 반복하는 과정을 거치는데 이때 주의할 점은 이 과정에서 불순물이 주입될 수도 있다.
- 세척 과정에서 사용하는 고 순도 가스가 ppb 또는 sub-ppb 수준의 탄화수소를 포함하고 있으면 안 되며 또한 배기과정에서 진공펌프의 oil vapor로 인한 오염이 일어날 수 있으므로 주의하여야 한다.
- canister를 세척할 때 사용되는 valve, fitting, SS line 등 모든 장치는 고 순도 용매로써 세척하고 baking한 후에 사용하여야 한다. 만일 고농도의 휘발성유기화합물이 용기에 주입되었을 때는 용기를 오븐에 넣고 가열하여 세척하는 방법을 사용하여야 한다.

2) 누출시험

- 진공게이지를 canister 주입구에 장착하여 canister 내압이 -30 inch Hg를 유지하고 있는지 확인한다. 만약 leak가 없다면 압력은 ± 13.8 kPa(± 2 psig)이상 변하지 않아야 한다.

3) 바탕시험

- canister의 세척 과정이 끝나면 canister는 분석시스템에 연결하여 제대로 세척 되었는지를 반드시 점검한 후 사용하여야 한다. 수분이 함유된 고 순도 질소 또는 공기를 100 % 채워서 실험하였을 때 개별 성분의 피크는 모두 0.2 ppb 이하로 유지되어야 한다.

4) 표준가스의 희석

- 대기오염측정망의 측정 항목인 56종의 휘발성유기화합물의 정확한 정량을 위해서는 시료농도와 같은 농도의 혼합표준가스가 필요하나 저농도의 표준시료는 안정성이 낮으므로 정확한 농도를 확보하기가 쉽지 않다.
- 일반적으로는 ppm 수준의 혼합표준가스를 수 ppb 수준으로 희석하여 사용한다.

가) 자동 희석 장치

- 혼합표준가스의 희석에 사용되는 장치는 유량 조절 장치와 시스템 제어를 위한 전자회로 등으로 구성되어 있고, 매우 정확하게 유량을 조절하여 가스의 농도를 조절할 수 있어야 한다.
- 일반적으로 많이 사용되는 것은 MFC 가스희석장치이며 연 1회의 교정을 필히 받아야 한다. 또한 희석장치와 밸브, line 등에 오염이 없는 상태를 유지 관리하여야 한다.
- 가스 희석장치에서의 유량 조절은 정확한 질량유량 조절기(MFC, mass flow controller)가 사용되어야 한다.
- Zero air의 유로에는 일반적으로 최대 제어 유량이 10 L/min인 MFC가, 성분가스 유로에는 100 mL/min인 MFC가 각각 장치되어 있다.
- 제로 가스와 표준가스는 각각의 MFC를 거쳐 canister로 유입되고 희석된다.
- 이들의 가스 희석장치는 사용하는 각각의 MFC의 유량을 지시장치에 숫자로 읽을 수 있어야 하며, 각각 교정 주기에 따라서 교정되어야 한다. 특히 교정은 희석/교정 장치에 표시되는 지시값을 표준값과 비교하여 교정되어야 한다.
- 유량혼합법에 의한 교정 가스의 농도는 희석 비에 의해 결정되며, 다음의 관계식으로부터 구한다.

$$C_x = C_{std} \times \frac{M_{std}}{M_{std} + M_{zero}}$$

※ C_x : 제조된 검량선용 표준가스 가스의 농도

C_{std} : 공급된 혼합 표준가스의 농도

M_{std} : 혼합표준가스의 유량

M_{zero} : 제로가스의 유량

나) 표준가스 희석관련 정도관리 요소

- 대기오염측정망의 측정 항목인 56종의 휘발성유기화합물을 자동연속열탈착분석법(Online Gas chromatography)를 이용하여 분석하는 해당 실험실에서 검량선 작성 또는 측정의 정도관리를 위하여 표준가스의 구입 및 희석 시 관리되어야 하는 정도관리 요소는 다음과 같다.

① 밸브 및 도입관 세척

- 희석장치와 밸브, line 등에 오염이 없는 상태를 유지 관리하여야 한다.

② 제로가스의 순도

- 희석에 이용되는 질소가스는 99.9999 %의 이상의 고 순도 질소가스를 사용한다.

③ 혼합표준가스의 농도

- 구입된 혼합표준가스는 유효기간과 각 성분별 농도, 인증값, 확장불확도 및 신뢰수준이 포함되어 있는 인증서가 확보되어야 하며, 유효 기간 동안에만 사용한다.

④ MFC 유량교정

- 자동 희석장치에 있는 유량 교정 장치에는 희석용 MFC가 2개 이상 내장되어 있다. 이들 각각의 MFC는 교정에 적합한 용량의 기준기급 유량계와 비교 교정되어야 한다.
- 기준기급 유량계는 교정 기관에 의한 외부교정을 주기적으로 실시하여야 하고, 교정의 결과로서 유효기간 내의 교정 성적서를 보관하여야 한다.

다. 희석된 표준가스의 검증

- 정도관리실에서 희석하여 조제한 표준가스는 희석과정에서 오차를 유발할 수 있으므로 이에 대한 검증을 실시한 후 사용한다.

1) Reference 표준물질(SRM)

- 조제된 표준가스를 검증하기 위해 Reference 표준물질은 미국 표준기술원(NIST)에서 보증하는 SRM(Standard Reference Material) 5 ppb농도를 구입하여 별도의 회석과정 없이 분석장비에 직접 연결하여 사용한다.

2) 검증대상 항목

- 검증은 정량적인 검증을 실시하며 대상항목은 ‘프로판’과 ‘벤젠’ 2개의 물질을 대상으로 실시하고 필요하면 항목을 추가하여 검증을 실시한다.

3) 검증장비

- 표준물질의 검증은 성능평가가 이루어진 GC/FID 또는 GC/MSD를 이용하여 실시하며, 검증에 사용되는 장비는 On-Line 측정장비와 동일하거나 뛰어난 성능을 갖추어야 한다.

4) 검증주기 및 허용오차

- 조제하여 측정소에 배포하는 표준물질의 검증주기는 표준물질 조제 시마다 하는 것을 원칙으로 하며 부득이한 경우 최소 분기 1회 이상 실시하여야 한다.
- 또한, 조제한 표준가스는 예측 농도값의 허용오차가 10 %미만이어야 하며 이를 초과할 시는 표준가스를 새롭게 조제하여 검증과정을 거친 후 사용한다.

6. 측정기의 유지관리

- 측정장비의 성능을 일정하게 유지하기 위해 정기적으로 점검을 실시한다.
- 정기점검의 종류는 ‘주간점검’, ‘월간점검’, ‘연간점검’이 있으며 측정장비의 급작스런 고장이나 이상 자료 발생 시 수시로 실시하는 ‘수시점검’이 있다.

가. 주간점검

- 주간점검은 주1회 실시하며 점검내용을 측정소 현장에서 자세히 기록하고 기록한 사항은 측정소의 컴퓨터에 파일 형태로 저장하고 매주 결재를 득하며 점검항목 및 양식은 표 1.과 같다.

나. 월간점검

- 월간점검은 월1회 주간점검과 병행하여 실시하며 점검내용을 측정소 현장에서 자세히 기록하고 기록한 사항은 측정소의 컴퓨터에 파일 형태로 저장하고 매월 결재를 득하며 점검항목 및 양식은 표 1.과 같다.

다. 연간점검

- 연간점검은 연1회 실시함을 원칙으로 하며 측정장비의 내구성 및 소모품의 수명 등을 고려하여 필요시 2회를 실시한다.
- 연간점검은 주간 및 월간점검과는 달리 측정장비의 주요소모품을 전면교체하고 성능평가를 실시해야 하는 관계로 측정장비를 약 2주간 가동 중지시켜 정밀점검을 실시하며 점검항목 및 방법은 표 2.와 같다.
- 연간점검 후에는 점검사항 및 성능평가결과에 대한 보고서를 별도로 작성하여야 한다.

라. 수시점검

- 수시점검은 장비의 고장 등 필요시 실시하며 점검사항을 측정소 현장에서 자세히 기록하고 기록한 사항은 측정소의 컴퓨터에 파일 형태로 저장하고 매주 결재를 득하며 점검양식은 표 3.과 같다.

7. 새로운 SOP와 개정된 SOP의 승인절차

- 가. SOP가 개정되거나 새롭게 만들어 질 때는 측정·분석 업무와 밀접한 사람이 작성한다.

- 나. 운영 기관의 장은 SOP의 기술적인 적합성, 관련법규의 적법성 등을 검토하고 필요시 검토위원회를 구성하여 자문을 구할 수 있다.
- 다. 검토를 받은 SOP는 시행 가능한 적용일자를 기재하고 운영 기관의 장이 결재를 함으로서 효력을 가진다. 다만, 최초의 SOP수립의 골격인 표준형식절차서는 실무책임자가 최종 확인을 한 후 결재되어 시행 가능한 적용일자를 기재하여 효력을 가진다.

8. SOP NO 및 Version NO

- 체계적인 SOP의 관리를 위하여 SOP작성은 다음의 분류표에 따라 SOP NO 및 Version NO를 부여한다.

가. SOP 번호는 "PAMS-00-0"로 이루어진다.(SOP NO 분류표 참고)

- 첫 번째 "PAMS"는 대 분류로서 측정망의 종류인 광화학대기오염 물질측정망을 의미한다.
- 두 번째 "00"은 중분류로서 제작사를 의미한다.
예) Varian은 VA로 표기한다.
- 세 번째 "0"은 소분류를 위해서 사용된다.
예) 제작사별 SOP종류를 나타낸다.

나. SOP Version은 첫 번째 작성되었을 때 "1"이며, 그 후 개정될 때마다 "1"씩 증가 하게 된다.

표 2 SOP NO 분류표

대분류		중분류		소분류	
PAMS	측정망 종류	BA	SOP 작성지침	VA	Varian
		ME	측정	PE	Perkin Elmer
		QC	정도관리	AM	AMA
		DA	자료관리	DH	Domnick Hunter

9. SOP 관리

- 가. SOP 원본은 푸른색 스탬프를 사용하여 “원본” 표시를 각 장의 밑 부분에 찍는다.
- 나. 모든 SOP는 운영 기관의 장 책임 하에 관리 보관되어야 한다.
- 다. 개정되거나 새로운 SOP가 배포될 때 업무담당자는 적용일자 이후에 수행되는 업무에 대해서는 충분히 숙지한 후 업무에 적용해야 한다.

표 1.

점검 및 가동일지

담당	과장	팀장

() 측정소 점검 및 가동 일지

◇ 대상 : 오존전구물질 측정시스템(Varian사 및 Perkin Elmer사 장비용)

◇ 일자 : 2005.00.00()

◇ 점검자 : O O O (서명)

☐ 주간점검 ☐ 월간점검

구분	항목	기준	점검결과	비고
주간점검	측 정 소	① 측정소 주변 환경	-	
		② 측정소 실내온도	10℃-25℃	
		③ 측정소 시건상태	잠김	
	UPS	① 가동상태	정상	
		② 전원(INPUT/OUTPUT)	220V±10	
		③ Battery Charging	정상	
	Generator	① Air Compressor Press(tank/out)	100/80PSI이상	
		② N ₂ Generator Pressure(out)	60PSI이상	
		③ H ₂ Generator Pressure(out)	40PSI이상	
		④ H ₂ Generator 증류수상태(수위/전도도)	초록색/7단계이하	
	Gas Trap	① Air Gas Moisture Trap	정상	
		② N ₂ Gas Moisture Trap	정상	
		③ H ₂ Gas Moisture Trap	정상	
	Sampling	① Manifold blower 가동여부	가동	
		② Sampling Pump 가동여부	가동	
		③ Sampling Volume	600mL	
	전처리부	① TD cold trap 흡착온도	-30(-15)±1℃	()는Varian장비
		② TD cold trap 탈착온도	325(300)±1℃	()는Varian장비
		③ Transfer Line 온도	200±1℃	
		④ Nafion Dryer Flow	200-250ml/min	
		⑤ TD Air Gas Pressure	30(52)±1PSI	()는Varian장비
		⑥ TD N ₂ Gas Pressure	39(38)±PSI	()는Varian장비
		⑦ TD Outlet/Desorb Flow	3/18±1ml/min	
	분석부	① GC Baseline FID Signal(FID1/FID2)		
		② GC Column 분리능	56개물질	
		③ GC 운반가스 Pressure		
		④ GC FID Fuel Gas Pressure(H ₂ /Air)		
	데이터 처리부	① PC 시계정확도	±1분	
		② PC 사용메모리 및 CPU사용량	80%미만	
		③ Sampling 시작시간	10±5분	
		④ Data 생성 및 전송상태	정상	
	정도관리	① 표준가스 잔량	5PSI 이상	
		② 측정장비 정확도(프로판/벤젠)	±20% 이내	측정값 병행기록
		③ 측정장비 정밀도(프로판/벤젠)	±20% 이내	
월 간 점 검		① Air Generator Timer	-	
		② N ₂ Generator Timer	-	
		③ Sampling Line leak Check	정상	
		④ Gas Line Leak Check	정상	
		⑤ PC Hard Disk 여유Memory	500M이상	
		⑥ 냉·난방기 공기필터 점검 및 청소		

(뒷 면)

점검 및 가동 사항 세부내역	
주 요 사 항	
특 이 사 항	

- 비고 : 1. 측정장비의 비정상 및 기타사항은 '뒷면'을 이용하여 자세히 기록한다.
 2. 점검항목의 기준은 측정장비의 운전조건에 따라 측정소별로 변경하여 적용할 수 있다.
 3. 주간점검은 주1회, 월간점검은 월1회 실시를 원칙으로 하고 필요시 추가할 수 있다.
 4. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

표 2.

연간 점검항목 및 측정장비 성능평가

가. 점검 및 부품교체 항목

장 비		점검 및 교체 사항	비 고
시료채취	Manifold	Probe 점검 및 청소	
		Blower 점검	
전처리 및 분석장비	TD	Sampling Line 점검 및 교체	
		Peltier Cooler 교체	
		Cold Trap 교체	
		Nafion Dryer 교체	
		Transfer Line 교체	
	GC	Column점검 및 교체	
		Moisture & Oxygen Filter 교체	
가스 공급부	Line	Gas Line 점검	
	Trap	Gas Moisture Trap점검 및 교체	
		Hydro Carbon Trap점검 및 교체	
	Generator	N ₂ Generator Filter등 소모품 교체	
		H ₂ Generator Filter등 소모품 교체	
		Air Generator Filter등 소모품 교체	

비고 : 상기 점검 및 교체항목 외에 장비상태에 따라 추가하거나 생략할 수 있다.

나. 측정장비 평가항목 및 방법

항목	기준 및 방법	비고
System Blank Carry-over	- Test 기준 - 20 ppbc both column, 10 ppbC per each - Test 방법 - Humidified N₂ gas 측정	EPA TAD
Linearity Test	- Test 기준 - $R^2 \geq 0.995$ - Test 방법 - 1, 5, 10 ppbV 측정	EPA TAD
MDL Test	- Test 기준 - 2ppbC 미만 as propane, benzene - Test 방법 - 1ppbV 연속 7회 측정	EPA TAD *40CFR 136 Part B
정밀도 Test	- Test 기준 - Within ± 20 % RPD	EPA TAD
정확도 Test	- Test 방법 - 5 ppbV 2회 측정	
분리능	- Test 기준 - 56개 Target 물질분리	EPA TAD

비고 : 1. EPA : Environmental Protection Agency

2. Technical Assistance Document for Sampling and Analysis of Ozone Precursors

표 3.

수시점검 양식

담당	과장	팀장

()측정소 수시점검(수리) 일지

◇ 대상 : 오존전구물질 측정시스템

◇ 일자 : 2005.00.00

◇ 점검자 : 0 0 0 (서명)

대상장비	사유(현상)	점검 및 수리내역	소요비용	점검결과
		1. 고장일자 : 2. 수리완료일자 : 3. 수리내역		

비고 : 1. 수시점검 또는 장비수리는 장비고장 등 시스템 비정상가동 시 실시하며 결과를 본 양식에 기록한다.

2. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

표 4. 광화학대기오염물질측정망 자료 정리 서식

순서	File Name	측정소 행정코드(6)	Date	Time	1.Ethane	...	56.n-Dodecane	FLAG
1		000000	YYYYMMDD	HH				
2			20210101	01	0.0	0.0	0.0	
3			20210101	02	0.0	0.0	0.0	
4			20210101	03				
5			20210101	04				
6			20210101	05				
7			20210101	06				
8			20210101	07	0.0	0.0	0.0	
9			20210101	08	0.0	0.0	0.0	
10								

비고 : 1. 결측시간과 원인, 주간·월간·수시 점검 시간, 총 가동시간, 유효데이터, 가동률을 함께 기록함

2. DB화 작업을 위해 결측된 시간은 공백으로 비워두고, 측정날짜와 시간을 'YYYYMMDD', 'HH' 형태로 기입요함

별표12 산성강하물측정망 시료채취 및 분석방법

I. 습성강하물 측정분석

1. 측정항목 및 방법

측정항목		측정방법	비고
pH		Glass Electrode	
전기전도도		Conductivity Cell	
음이온	SO_4^{2-} , NO_3^- , Cl^-	Ion Chromatography	
양이온	NH_4^+	인도페놀법, Ion Chromatography	
	Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}	Atomic Absorption/Emission Spectrophotometry, Ion Chromatography	
기 타	강수량	강수량측정기	
	채취량	강수채취량측정기	
	수거량	용량법 또는 중량법	mL 또는 mm 단위로 환산
	온도	온도계	

2. 시료채취

가. 시료채취지점

- 수도권대기환경청과 한국환경공단에서는 전국 산성강하물 측정망 측정지점 중 관할구역 내에 있는 측정지점의 시료를 채취한다.

나. 시료채취주기

- 시료채취주기 : 강수발생 시 매일 1회(오전 0시 기준)
- ※ 습성강하물 시료채취장치에 보온장치 등이 부착되지 않아 겨울철 시료채취가 곤란할 경우에는 그 기간 동안 시료채취를 중단할 수 있다.

다. 시료채취방법

- (1) 강수를 채취하기 전, 강수 운반용기(채취 또는 수거된 강수를 운반할 수 있는 적당한 크기의 polyethylene병)와 분석용 시료병(250 ml polyethylene병)은 세제로 세척한 후 48시간 동안 증류수에 담가 둔 후 사용한다(수거량 계산 시에 무게단위를 사용할 경우에는 강수 운반용기의 무게를 미리 달아 둔다).
- (2) 비와 눈을 대상으로 하여 모든 강수를 채취하며, 채취하기 전 시료의 오염을 최소화하기 위하여 시료채취장치 내에 비치되어 있는 강수채취용기(약 5~6 L polyethylene병)가 청결한 상태에 있는지, 새는 곳은 없는지 주기적으로 확인한다. 또한 강수채취에 사용되는 깔때기, 강수를 모으는 도입부분도 증류수나 깨끗한 종이(ex. Kimwipes)로 주기적으로 세척하고 새는 곳은 없는지 확인한다.
- (3) 습성강하물 측정에 있어서는 강수량측정기 및 시료채취장치의 상시작동 및 정확성 유지가 매우 중요하므로 측정기에 대한 주기적인 보정이 이루어져야 하며, 시료채취장치의 강수 감지센서 등 시료채취장치 각 부분에 대한 정상작동여부를 수시로 점검하여 강수가 누락됨이 없이 전량 채취되도록 한다.
 - ※ 특히, 측정기의 노후화 등으로 인하여 정확성을 유지할 수 없는 경우에는 측정기의 수리·교체를 통하여 항상 정확성을 유지하도록 한다.
- (4) 강수량, 채취량 및 수거량 측정
 - 실제 강하하는 총 강수량을 측정할 수 있는 강수량측정기로부터 강수량^{주1)}을 읽고, 시료채취장치 내에 강수채취량 측정기가 부착되어 있는 장치에서는 채취량^{주2)}을 읽은 다음, 시료채취장치 내의 강수채취용기에 채취된 강수를 강수 운반용기에 수거하여 즉시 실험실로 운반한 후 수동적인 방법에 의하여 수거량^{주3)}을 측정한다.

- 수거된 강수를 실험실로 운반할 경우에는 강수에 이물질이 들어가지 않도록 주의하고(poly gloves 등을 착용), 강수가 새어나오지 않도록 파라필름 등으로 밀봉한다.

주1) 강수량측정기에 의한 강수량(mm) : 해당지역에 내린 총 강수에 대하여 시료채취장치의 작동여부와 상관없이 상시 측정되는 강수량을 말하며, 이와 같은 강수량측정기가 설치되어 있지 않은 측정지점에서는 강수량측정기의 설치 전까지는 당해측정소로부터 최단거리에 있는 기상관측소의 강수량을 적용한다.

주2) 강수채취량측정기에 의한 채취량(mm) : 시료채취장치 내로 유입되는 강수를 측정할 수 있는 측정기가 시료채취장치 내에 부착되어 있어서 시료채취장치가 작동할 경우에만 즉, 강수시료가 채취될 경우에만 측정되는 양을 말한다.

※ 시료채취장치가 정상 작동할 경우에는 강수량과 채취량이 일치(엄밀한 의미에서는 유사)하나, 시료채취장치가 정상적으로 작동하지 않을 경우에는 그 만큼 차이가 발생함.

주3) 수동측정방법에 의한 수거량(mL 또는 mm)

① 용량단위(mL) : 시료채취장치의 강수채취용기에 채취된 강수를 수거하여 메스실린더 등 눈금 있는 용기로 용량(mL 또는 cm^3)을 측정한다. 또한, 강수의 용량은 강수의 무게를 달아 측정할 수도 있다.

② 깊이단위(mm) : 상기 ①항에서 측정한 강수용량을 시료채취장치의 강수도입부분의 면적으로 나눈 값을 말한다.

③ 깊이단위의 수거량 계산 예시

: 강수도입부분의 지름이 20 cm인 시료채취장치로 채취한 강수의 용량을 메스실린더로 측정한 결과, 그 용량이 745 mL인 경우의 수거량(mm)은,

$$\begin{aligned} \text{수거량(mm)} &= \frac{\text{채취한 강수의 용량}(\text{cm}^3)}{\text{강수 도입부분의 면적}(\text{cm}^2)} \times 10 \\ &= \frac{745 \text{ cm}^3}{3.14 \times (10 \text{ cm})^2} \times 10 = 23.7 \text{ mm} \end{aligned}$$

※ 채취량과 수거량은 통상적인 경우에는 일치하나, 강수채취량 측정기의 비정상 작동 또는 강수시료가 채취되는 동안 증발, 누수, 월류 등으로 인하여 차이가 발생할 수 있음.

※ 따라서 강수량 $\geq$ 채취량 $\geq$ 수거량 관계임

- (5) 수거된 강수 중 일부를 분취하여 실험실 pH메타로 pH를 측정하고, 500 mL를 분취하여 250 mL짜리 분석용 시료병 1개에 넣어 Label^{주4)}을 부착한다.

※ 측정 전에는 반드시 cell을 증류수로 수차례 세척하고 사용하도록 한다.

주4) Label 기록사항

- ① 소관기관 및 측정소명, ② 시료번호, ③ 강수 시작일 및 종료일 (해당시료 채취기간), ④ 강수량(mm), ⑤ 채취량(mm) : 강수채취량측정기가 있는 경우에만 기재, ⑥ 수거량(mL 또는 mm), ⑦ 강수시료의 pH, ⑧ 시료 채취 시 특이사항, ⑨ 시료채취 담당자

(예시)

소관기관/측정소명		중부지사/덕천동 지점	
시료번호		2009-01-01	
시작일 ~ 종료일		2008.01.02 ~ 2008.01.03	
강수량	50 mm	pH	5.2
채취량	45 mm	특이사항	적설
수거량	1318 mL(또는 42 mm)	담당자	홍길동

- (6) 수거된 강수량이 용량으로 20 mL 미만일 경우에는 분석용 시료를 만들지 않고, 측정일자(시료채취기간), 강수량(mm), 채취량(mm) 및 수거량(mL 또는 mm) 만을 기록하여 둔다.

라. 시료채취결과 제출

- 수도권대기환경청과 한국환경공단은 매월의 습성강하물 시료 채취결과를 별지 제9호 서식에 따라 작성하여 두 달 뒤((m+2)월) 20일까지 국립환경과학원장에게 제출한다.

3. 성분분석

- 수도권대기환경청과 한국환경공단은 관할구역 내에서 채취된 분석용 시료에 대하여, 시료의 전처리를 행한 후 정해진 분석방법에 따라 시료중의 각 성분을 분석한다.

가. 시료의 전처리

- (1) pH 및 전기전도도 측정을 위한 시료는 온도조절이 가능한 Water Bath에 분석용 시료병을 담가 25±0.5 °C로 조절한다.

- (2) 이온성분 분석을 위한 시료는 여과지(5C 여과지) 또는 0.45 μm -membrane filter 로 여과한다. 여과된 시료는 가능한 한 즉시 분석하되, 만일 즉시 분석이 곤란할 경우에는 분석 시까지 냉장 보관한다.

나. 분석방법

- pH, 전기전도도와 음이온 및 양이온 분석방법은 별표 14, 별표 15, 별표 16을 따른다.

다. 분석결과보고

- 수도권대기환경청과 한국환경공단은 매월의 산성강하물 시료 분석결과를 별지 제10호 서식에 따라 작성하여 두 달 뒤(m+2) 20일까지 국립환경과학원장에게 제출한다.

II. 건성강하물 측정분석

1. 측정항목 및 방법

측정항목		측정방법	비고
가스상물질	HNO ₃	Ion Chromatography	상시측정
	NH ₃	인도페놀법, Ion Chromatography	
입자상물질	초미세먼지(PM-2.5)	Dust Sequential Sampler	상시측정
음이온성분	SO ₄ ²⁻ , NO ₃ ⁻ , Cl ⁻	Ion Chromatography	
양이온성분	NH ₄ ⁺	인도페놀법, Ion Chromatography	
	Na ⁺ , K ⁺ , Ca ²⁺ , Mg ²⁺	Atomic Absorption/Emission Spectrophotometry, Ion Chromatography	
기상인자		풍향, 풍속, 기온, 습도 등	강하속도(Deposition Velocity) 산출

2. 시료채취

가. 시료채취지점

- 수도권대기환경청과 한국환경공단은 전국 산성강하물측정망 측정지점 중 건성강하물 측정기(sampler)가 설치되어 있는 관할구역 내의 측정지점에서 시료를 채취한다.

나. 시료채취주기

- 시료채취주기 : 매 6일마다 1일간(24시간) 시료채취

다. 시료채취방법

- (1) 시료채취 여지는 국립환경과학원이 지정한 입자상물질의 경우 테프론 여지를 사용하며, HNO_3 가스의 경우 나일론 여지를 사용하고, NH_3 가스의 경우 Quartz를 사용한다. 단, 불가피한 경우 이에 상응하는 성능을 가진 여지를 사용하도록 한다.
- (2) 입자상물질의 채취를 위한 테프론 여지는 시료를 채취하기 전에 데시케이터에 24시간 이상 보관(항량이 될 때까지)한 후 무게를 재고, 시료채취 후에도 여지를 데시케이터에 24시간 이상 보관(항량이 될 때까지)한 후 무게를 재어 시료채취 전·후의 무게차를 채취유량으로 나누어 질량농도를 산출한다. 또한 시료채취 전·후의 무게를 재고 난 후 여지는 페트리디쉬에 넣고 밀봉하여 여지보관용 데시케이터에 보관한다.
- (3) NH_3 가스용 Quartz여지는 시료를 채취하기 전에 H_3PO_4 -Ethanol용액 (5 % volume/volume)에 완전히 젖도록 담가둔 후(약 1시간 정도) 꺼내어 진공건조기(vacuum-dry oven)에 넣어 건조시키거나 또는 깨끗한 데시케이터에 넣고 청정가스(N_2 gas나 He gas)로 purge 시키면서 충분히 건조시킨다. 건조된 여지는 즉시 페트리디쉬에 넣고 밀봉한다. 시료채취 후에도 여지를 페트리디쉬에 넣고 밀봉하여 여지보관용 데시케이터에 보관한다.
- (4) HNO_3 가스용 나일론 여지는 전처리조작은 없으나 사용 전·후에 공기와의 접촉이 없도록 하기 위하여 페트리디쉬에 넣고 밀봉하여 여지보관용 데시케이터에 보관한다.
- (5) 시료를 채취하기 전 필터홀더는 청결한지, 새는 곳은 없는지 주기적으로 확인한다. 또한, 시료의 도입부분도 증류수나 깨끗한 종이(ex. Kimwipes)로 주기적으로 세척하고 새는 곳은 없는지 살펴본다.
- (6) 초미세먼지(PM-2.5) sampler 유입부(싸이클론 혹은 impactor)의 설정유량에 맞게 유량이 유지되도록 하며, 시료채취 후 시료채취유량을 기록한다(시료번호를 여지케이스에 적음).

라. 시료채취결과 제출

- 수도권대기환경청과 한국환경공단은 매월의 건성강하물 시료 채취결과를 별지 제9호 서식에 따라 작성하여 두 달 뒤((m+2)월) 20일까지 국립환경과학원장에게 제출한다.

3. 미기상 측정 자료의 수집

- (1) 건성강하물 강하속도 산출용 미기상 측정장치(초음파 풍속온도계 등)가 설치되어 미기상 항목들(u' , v' , w' , θ' 등)을 측정하는 지점에서는, 다음과 같은 측정항목 및 데이터형식을 갖춘 5분단위의 측정 자료(5분 평균자료)가 미기상 측정장비의 Data Logger에 저장되도록 한다.

측정항목	연도	날짜	시간	WD	WS	SR	$\bar{u}$	$\bar{v}$	$\bar{w}$	$\bar{\theta}$	$\overline{RH}$	$\overline{u'w'}$	$\overline{v'w'}$	$\overline{w'\theta'}$
측정형태	yyyy	dddd	tttt	000.0	000.0	000.0	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00	000.00

※ WD : 풍향, WS : 풍속, SR : 일사량

$\bar{u}$: 동서바람풍속 변동량의 5분 평균값, $\bar{v}$: 남북바람풍속 변동량의 5분 평균값,

$\bar{w}$: 연직바람풍속 변동량의 5분 평균값, $\bar{\theta}$: 온위 변동량의 5분 평균값,

$\overline{RH}$: 대기습도의 5분 평균값

$\overline{u'w'}$: 동서바람풍속 변동량과 연직바람풍속 변동량의 곱에 대한 5분 평균값

$\overline{v'w'}$: 남북바람풍속 변동량과 연직바람풍속 변동량의 곱에 대한 5분 평균값

$\overline{w'\theta'}$: 연직바람풍속 변동량과 온위 변동량의 곱에 대한 5분 평균값

- (2) 측정된 자료는 정상적으로 측정된 것인지를 주기적으로 확인하여야 하며, 이때 미기상자료의 정상측정여부는 데이터파일의 날짜 또는 측정값 등의 표기내용을 검색함으로써 확인할 수 있다.
- (3) Data Logger에 저장된 강하속도 산출용 미기상 측정 자료는 정기적으로 Download 받아 자체적으로 보관하는 한편, 매월 동 자료를 전송 등의 방법을 통하여 두 달 뒤((m+2)월) 20일까지 국립환경과학원으로 송부한다.

4. 성분 분석

- 수도권대기환경청과 한국환경공단은 관할구역 내에서 채취된 시료에 대하여 시료의 전처리를 행한 후 정해진 분석방법에 따라 시료의 성분을 분석한다.

가. 시료의 전처리

- (1) 시료여지를 D.W. 20 ml가 들어 있는 100 ml 비이커에 넣는다. 이때 여지의 시료 포집면이 아래쪽으로 향하게 하여 반드시 물과 접촉하도록 한다.
- (2) 시료여지를 넣은 비이커를 shaker에 장착시킨 다음, 2시간 동안 진탕 추출한다. 진탕 도중 시료여지가 뒤집혀지는 일이 없도록 계속 확인한다.
- (3) 비커에 있는 진탕용액을 여과지(5C 여과지) 또는 0.45 μm -membrane filter 로 여과한다. 여과된 시료는 가능한 한 즉시 분석하되, 만일 즉시 분석이 곤란할 경우에는 분석 시까지 냉장 보관한다.

나. 분석방법

- 음이온 및 양이온 분석방법은 별표 16을 따른다.

다. 분석결과보고

- 수도권대기환경청과 한국환경공단은 매월의 산성강하물 시료 분석결과를 별지 제10호 서식에 따라 작성하여 두 달 뒤(m+2) 20일까지 국립환경과학원장에게 제출한다.

Ⅲ. 측정분석 정도관리(QA/QC)

1. 표준물질 분석

- 측정분석 시 화학적 분석에 대한 정확도(Accuracy of chemical analysis)를 평가하기 위하여, 연 1회 이상 분석하고자 하는 대상물질의 인증 표준물질(Certified Reference Material : CRM) 또는 표준물질에 대한 분석을 실시한다.

2. 이온균형 및 전기전도도 검토

가. 이온균형 검토

- 각 시료의 이온성분 분석 자료에 대하여 총 양이온과 총 음이온의

양을 비교한다.

- 양이온 당량농도의 총합을 C라 하고 음이온 당량농도의 총합을 A라고 하면, 이때 총 양이온의 합 및 총 음이온의 합은 다음과 같이 구하여 상관성을 검토한다.

$$C = [\text{NH}_4^+] + [\text{Na}^+] + [\text{K}^+] + [\text{Ca}^{2+}] + [\text{Mg}^{2+}] + [\text{H}^+]$$

$$A = [\text{SO}_4^{2-}] + [\text{NO}_3^-] + [\text{Cl}^-]$$

나. 전기전도도 검토

- 각 시료의 전기전도도 측정값과 용액 중에 존재하는 각 이온성분의 당량전도도를 이용하여 계산한 전기전도도값을 비교한다.
- 이때 시료용액중의 전기전도도값의 계산은 다음 식과 같이 계산한다.

$$\text{EC}_{\text{calc}} (\mu\text{S}/\text{cm})$$

$$= 349.7 \times 10^{(6-\text{pH})} + \{80.0 \times 2[\text{SO}_4^{2-}] + 71.5[\text{NO}_3^-] + 76.3[\text{Cl}^-] + 73.5[\text{NH}_4^+] + 50.1[\text{Na}^+] + 73.5[\text{K}^+] + 59.8 \times 2[\text{Ca}^{2+}] + 53.3 \times 2[\text{Mg}^{2+}]\} / 1000$$

3. 강수 수거율 검토

- 강수량측정기에 의하여 측정된 강수량 및 시료채취장치에 의하여 채취되어 수거된 수거량 자료 등을 이용하여 측정기간 동안의 총 강수량에 대한 실제 측정 자료로 사용될 수 있는 유효강수량의 비율을 계산하여 검토한다.

IV. 측정 자료의 처리 및 관리

1. 침적량 산정

- 국립환경과학원에서는 습성강하물 및 건성강하물 시료채취시의 측정 자료 및 실험실에서의 성분분석 자료 등을 이용하여 각 지역(측정지점)에 대한 이온성분농도를 구하고 침적량을 산정한다.

가. 습성강하물 침적량 산정

- (1) 각 측정지점에 대한 시간적 평균이온농도(월평균 및 연평균 등)는 강수량 가중평균농도(VWM : Volume-weighted arithmetic mean)로 계산한다.
- (2) 강수량 가중평균농도와 강수량측정기에 의하여 측정된 강수량을 이용(강수량측정기에 의하여 측정된 강수량이 부정확하다고 판단될 때에는 측정지점과 최단거리에 있는 기상관측소의 강수량 측정 자료를 이용)하여 각 측정지점에 대한 습성강하물 침적량을 산정한다.

나. 건성강하물 침적량 산정

- (1) 건성강하물 침적량 산정을 위한 대상물질의 농도는 일반 대기오염자동 측정망 자료 및 건성강하물 측정기(sampler)에 의하여 채취된 시료의 성분분석 자료를 이용한다.
- (2) 초음파 풍속온도계로 측정한 난류자료와 기타 미기상 측정 자료를 이용하여 heat flux, friction velocity(u^*), Monin-Obukhov 길이 등을 산출하고 물질별 건성침적속도를 계산한다.
- (3) 건성강하물 농도자료와 미기상측정에 의하여 산출된 자료를 이용하여 Inferential method 등으로 각 측정지점에 대한 건성강하물 침적량을 산정한다.

2. 측정 자료의 관리

가. 측정 자료의 D/B 구축

- 국립환경과학원에서는 산성강하물 측정 자료를 축적하기 위하여 적당한 컴퓨터 소프트웨어(예 : 마이크로소프트 엑셀 등)를 이용하여 산성강하물 측정 원자료(raw data) 및 침적량 산정자료에 대한 데이터 베이스 파일을 작성하여 보관한다.

나. 측정결과 보고

- 국립환경과학원장은 매년 전년도 산성강하물 측정결과를 작성하여 환경부장관에게 보고한다.

별표13 산성강하물 중 습성시료 내 총 수은 분석방법

1. 목적

이 시험방법은 대기 산성강하물 중 습성시료 내 총 수은 농도를 측정하기 위하여 대기수은 측정망의 운영방법에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 시험방법은 대기환경 중에 존재하는 습성수은을 측정하기 위한 시료채취 및 분석 방법에 대하여 규정한다. 습성수은은 강우의 형태로 유입되는 수은으로 정의한다.

측정항목	측정방법	측정주기
습성수은 (Mercury wet deposition)	냉증기형광광도법 (CVAFS)	주 1회 (매주 정해진 요일 및 시간에 시료채취)

3. 강우시료 채취방법

가. 실험실 준비

강우 중에 존재하는 수은은 일반적으로 1.0 ~ 수백 ng/L 수준으로, 그 농도가 매우 낮다. 따라서 시료채취 및 분석 시 수은 오염에 특히 주의하여야 하며, 실험에 사용되는 모든 기기 및 도구는 제시된 산세척 방법으로 세척한 후 사용해야 한다.

1) 시약 및 도구

강우시료 채취 및 준비에 사용되는 시약은 모두 초고순도 시약을 사용하여야 한다.

가) 4N 염산 또는 4N 질산

나) 1 % (v/v) 염산

다) 0.4 % (v/v) 염산

라) 12N 염산

마) 지퍼백

바) 나이트릴 장갑

2) 산세척 절차

가) 시료채취 용기

- ① 새로 구입한 시료 채취병 (추천: 2L 유리병)과 시료를 보관하는 병 (추천: Nalgene® square media bottles, PETG, sterile, graduated bottles)은 4N 염산 또는 4N 질산에 24시간 이상 담가둔다.
- ② 정제수로 3회 이상 세척 후, 1 % (v/v) 염산을 채워 24시간 이상 담가둔다.
- ③ 정제수로 3회 이상 세척 후, 0.4 % (v/v) 염산을 채운 뒤, 클린벤치에서 병 표면이 건조될 때까지 보관한다.
- ④ 건조가 끝난 병은 사용 전까지 지퍼백으로 이중 포장 후 나무 또는 플라스틱 박스에 보관한다.
- ⑤ 시료채취 전, 세척이 완료된 시료 채취병에 12N 염산 10방울(약 1~2) mL를 첨가한 뒤 무게를 측정한 뒤 기록한다. 이는 시료 내 수은이 휘발하는 것을 방지하기 위한 것이다.

나) 강우시료 채취장비 부속품

- ① 깔때기, 유리어댑터 등을 4N 염산 또는 4N 질산에 24시간 이상 담가둔다.
- ② 정제수로 3회 이상 세척 후, 1 % (v/v) 염산 용액에 24시간 이상 담가둔다.
- ③ 정제수로 3회 이상 세척 후, 클린벤치에서 건조시킨다.
- ④ 사용 전까지 지퍼백으로 이중 포장 후, 나무 또는 플라스틱 상자에 보관한다.

나. 현장 준비

- 1) 강우 중에 존재하는 수은은 그 농도가 매우 낮기 때문에, 시료 채취 시, 오염되기 쉽다. 따라서 시료채취 과정이 바뀔 때마다 나이트릴 장갑을 교체하는 등 오염에 주의하여야 한다.
- 2) 시료채취 장비 내·외부 불순물 제거 및 세척
 - 가) 시료채취 장비의 뚜껑 및 그 주변을 증류수나 종이타월을 이용하여 닦는다.
 - 나) 강우센서 주변의 오염물질을 깨끗이 제거하고 잘 떨어지지 않는 오염물질은 솔을 이용하여 닦는다.
 - 다) 시료채취 장비의 내부를 닦는다.

다. 시료채취 및 후 과정

- 1) 시료는 매주 정해진 요일 및 시간에 채취를 시작하고, 채취된 시료를 수거한다. 비가 올 경우 다음날 시료를 수거한다. 그러나 194시간 (8일) 이상 채취된 시료는 유효하지 않은 시료로 판정한다.
- 2) 시료가 시료채취 용기 밖으로 넘쳤을 경우 넘친 시료는 반드시 버린다.
- 3) 시료 채취 후에 채취 기록부 (붙임 1)의 모든 항목을 자세히 기록하도록 한다.
- 4) 특히 시료채취 기록부에 장비 작동 이상 여부, 시료 중 불순물 존재 여부를 반드시 기록한다. 또한 시료채취 기간 동안의 장비 내부의 최소와 최대 온도를 반드시 기재한다. 장비 내장 온도가 0 °C 이하 또는 38 °C 이상의 온도에서 채취된 시료는 유효하지 않은 시료로 판정한다.
- 5) 채취된 시료는 최대한 빠른 시간 내 실험실로 운반하고, 만약 바로 실험실로 운반하지 못할 경우 지퍼백으로 이중 포장한 뒤 냉장고 혹은 실온에 보관한다.
- 6) 실험실로 운반된 시료는 시료 병의 무게를 재어 채취 기록부에 기록한 뒤 채취된 시료를 보관하는 병 (추천: Nalgene® square media bottles, PETG, sterile, graduated bottles)에 옮겨 담는다.

- 7) 시료는 테프론 테이프로 밀봉 후에 지퍼백으로 이중 포장한 뒤 4 °C에서 보관한다.
- 8) 현장바탕시료(Field blank)는 매달 1회씩 새로 준비한 병에 증류수 500 mL를 채워서 분석한다.
- 9) 강수가 없는 경우 “시료 없음”으로 시료채취기록부를 작성하며, 분석최소 용량 미만의 강우량이 채취된 경우 시료채취기록부에 특이사항으로 기입한 후 시료를 회석하여 분석한다.

* 분석 시 시료부족으로 회석할 경우 최종 농도와 회석배수를 보고한다.

라. 강수량의 계산

시료채취 기간 동안의 강수량값은 시료채취 지점에 설치된 강수 측정기의 강수량 측정값을 사용한다. 사용가능한 강수량값이 없는 경우, 아래 계산식을 이용하여 강수량값을 구한다.

$$\text{강수량}(mm) = \frac{\text{시료채취 후 무게}(g) - \text{시료채취 전 무게}(g)}{\text{시료채취 장비의 깔때기 넓이}(m^2)} \times \frac{1}{1000}$$

- 빗물의 비중을 1로 계산한다.
- 기상자료와 비교하여 위의 계산된 강수량과 검증한다.

월간·연간 시료의 부피가중 농도의 계산은 강수시료 채취지점에서 가장 가까운 기상청 측정지점의 자료를 사용한다.

강수발생 시마다 교체되는 시료가 아닌 주 1회 채취되는 누적시료 내 수은량(ng)은 채취지점에서 가장 가까운 기상청 측정지점의 자료를 이용하되 강수가 중농도를 적용하되 시료 부피량도 측정하여 강수량과 비교하여 기록할 수 있도록 한다.

4. 강수 중 수은 분석방법

가. 목적

이 방법은 EPA Method 1631, Revision E (2002)를 기본으로 하며, 강수 중 수은을 산화, 환원, 흡착과 열 탈착 과정을 거쳐 냉증기형광광도기 (cold vapor atomic fluorescence spectrometer; CVAFS)를 이용하여 측정하는 방법이다.

나. 적용범위

이 방법 정량한계는 0.1 ng/L 이며, 수은 농도가 0.5 - 100 ng/L 범위일 때 적절하고 이보다 수은 농도가 높은 경우, 시료를 희석하여 재 측정한다.

다. 분석기기 및 시약

1) 산세척

수은 분석에 사용되는 모든 시험 기구는 ‘3-가-2)’에 제시된 방법에 따라 산 세척후 사용하여야 한다.

2) 수은 분석기 - 냉증기형광광도기

수은 분석은 냉증기형광광도기 (CVAFS)를 이용하며, 그림 1과 같이 자동분석기 (Auto sampler)와 형광광도 검출기로 구성되어 있으며, 분석원리는 그림 2와 같다.

그림 1 수은 분석기의 사진과 모식도

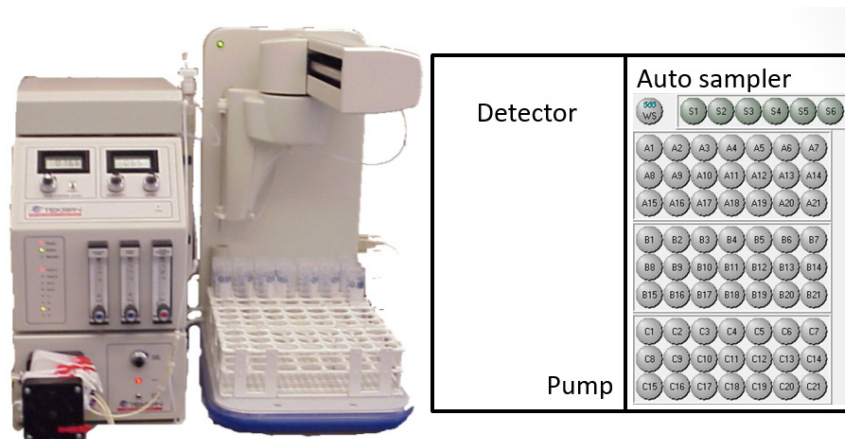
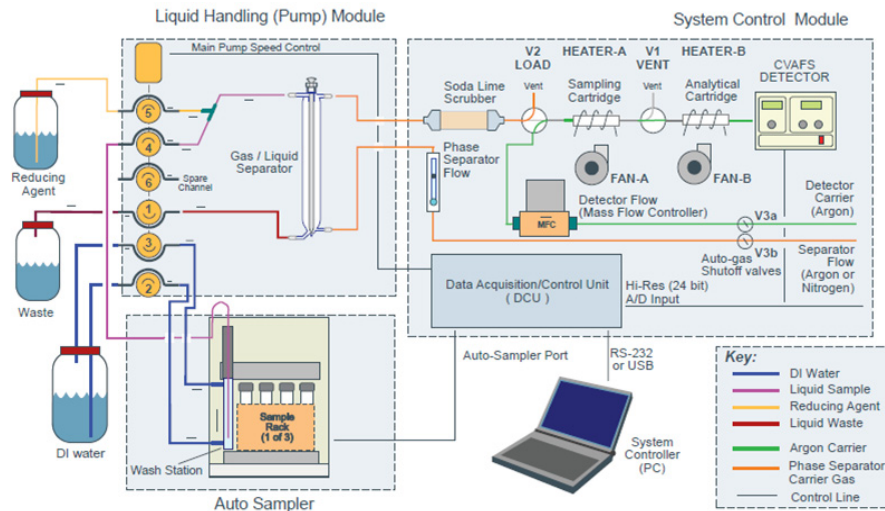


그림 2 수은 분석기의 분석원리 흐름도



3) 시약

이 항에서 제시한 시약의 종류 및 시약 제조방법은 기기업체에서 요구하는 규격이 다를 경우 해당업체에서 요구되는 규격을 우선으로 한다.

가) 염산 (hydrochloric acid, HCl)

염산 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 : 36.5 ~ 38 %)은 수은이 5 pg/mL 이하로 함유된 trace analysis 등급을 사용한다.

나) 3% 염화주석 (stannous chloride; SnCl_2)

1 L 용량의 테플론 바틀 (추천: Nalgene® narrow-mouth Teflon FEP bottles with closure)에 30.0 g의 이염화주석·2수화물 (tin (II)chloride dihydrate, $\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, 분자량 : 225.65)을 진한 염산 10 mL에 완전 용해시킨 후 정제수를 넣어 1 L로 맞춘다. 흡 후드에서 12시간 동안 500 mL/min의 아르곤가스를 불어넣어 잔류 수은을 제거한다. 이 용액은 분석 시 마다 제조하여 사용한다.

다) 염화브로민 (bromine chloride, BrCl) 시약

염화브로민 (bromine chloride, BrCl , 분자량 : 115.36) 시약 제조에 사용되는 브롬화칼륨 (potassium bromide, KBr , 분자량 : 119.0)과

브롬산칼륨 (potassium bromate, KBrO_3 , 분자량 : 167.0)은 250 °C에서 8시간 이상 가열하여 잔류 수은을 제거하고, 냉각 시킨 후 데시케이터에 보관하여야 한다.

250 mL 용량의 테플론 바틀 (추천: Nalgene® narrow-mouth Teflon FEP bottles with closure)에 브롬화칼륨 1.08 g을 염산 100 mL에 녹인다. 브롬화칼륨이 완전히 용해될 때까지 마그네틱 바를 이용하여 흡 후드 안에서 4시간 이상 교반한다. 그 다음 단계적으로 천천히 브롬산칼륨 1.52 g을 넣는다. 이때 용액은 노란색 → 빨간색 → 오렌지색으로 변하며 뜨거워지고 다량의 할로젠 기체가 발생하므로 반드시 흡 후드에서 수행하여야 한다. 뚜껑은 4시간 이상 시약이 용해되는 동안 헝겊에 닫아 두고 완전히 용해되면 뚜껑을 꼭 잠가 지퍼백에 넣어 보관한다. 이 용액은 보통 1개월간 보관가능하다.

라) 30 % 하이드록실아민 하이드로클로라이드 (hydroxylamine hydrochloride, $\text{NH}_2\text{OH}\cdot\text{HCl}$; HH)

500 mL 용량의 테플론 바틀 (추천: Nalgene® narrow-mouth Teflon FEP bottles with closure)에 75.0 g의 염산하이드록실아민 (hydroxylamine hydrochloride, $\text{NH}_2\text{OH}\cdot\text{HCl}$, 분자량 : 69.49)을 정제수 250 mL에 넣어 녹이고, 0.25 mL의 3% 염화주석 (SnCl_2) 용액을 첨가하여 아르곤 가스로 500 mL/min 속도로 최소 12시간 이상 불어 넣어 잔류 수은을 제거한다. 이 용액은 보통 1개월간 보관가능하다.

* 염화브로민, 하이드록실아민 하이드로클로라이드 시약은 매번 시약 블랭크를 체크하여 오염여부를 확인 후 사용하고, 오염 시 다시 제조하여 사용한다.

4) 수은 표준용액

가) 수은 표준원액 (Stock standard; 10,000 mg/L)

고농도 수은 표준원액은 상업적으로 판매되고 있으므로, 실험실에서 직접 제조하기 보다는 구매하여 사용한다. 실험에 사용되는 모든 수은 표준용액은 이 수은 표준원액 (10,000 mg/L)을 이용해서 제조한다.

나) 수은 표준용액 (Secondary standard; 1000 $\mu\text{g/L}$)

정제수에 995 mL에 5 mL의 염화브로민을 희석하여 만든 0.5 % 염화브로민 용액으로 수은 표준원액 (10,000 mg/L)을 10,000배 희석해서 만든다.

이 수은 표준용액 (1000 $\mu\text{g/L}$)은 수은 농도의 오차가 5 % 이내에 들면 6개월 이상 보관 가능하다.

다) 작업용 수은 표준용액 (Working standard; 1 $\mu\text{g/L}$)

정제수 995 mL에 5 mL의 염화 브로민을 희석하여 만든 0.5 % 염화브로민 용액으로 수은 표준용액 (1000 $\mu\text{g/L}$)을 1000배 희석하여 1 $\mu\text{g/L}$ 의 수은 표준용액을 만든다. 이 용액은 최대 1개월간 보관가능하며, 제조 후 1개월이 경과한 경우, 새로이 제조하여 사용한다.

라. 검정곡선 작성

1) 검정곡선 작성절차

가) 검정곡선용 바탕시료 (Calibration blank)

정제수 995 mL에 5 mL의 염화브로민을 희석하여 만든 0.5 % 염화브로민 용액에 30 % 하이드록실아민 하이드로클로라이드 시약을 2.5 mL 넣어 준다.

나) 검정곡선 작성은 검정곡선용 바탕시료와 최소 5개 이상의 수은 표준용액 농도를 포함해야 한다. 이 때 검정곡선용 바탕시료는 3번 이상 측정하여 얻은 평균값을 사용한다. Tekran 2600 장비를 사용할 경우 검정곡선용 바탕시료와 0.5, 1.0, 5.0, 25, 100 ng/L의 수은 표준용액 농도를 포함한다.

다) 수은 표준용액은 0.5 % 염화브로민 용액으로 희석하여 제조하므로 기기분석 전 수은 표준용액에 30 % 하이드록실아민 하이드로클로라이드 0.125 mL을 넣어 준 후 분석한다.

라) 각 수은 표준용액의 피크 넓이에서 검정곡선용 바탕시료의 피크 넓이를 빼서 보정한다. 측정한 검정곡선용 수은 표준용액 5개의 결괏값을 이용하여 검정계수 (calibration factor; CF)를 계산한다.

$$CF = \frac{A_S - \overline{A_{CB}}}{C_S}$$

A_S = 수은 표준용액의 피크 넓이

A_{CB} = 검정곡선 바탕시료의 피크 넓이의 평균

C_S = 검정곡선 표준용액의 수은 농도 (ng/L)

- 마) 검정계수 (CF)값의 평균 (CFm)과 표준편차 (SD)를 구한다. 상대적 표준편차 ($SD/CFm \times 100$)를 계산했을 때 이 값이 15 % 이내이면 검정곡선을 사용하고, 15%를 벗어나면 검정곡선을 재측정하여 작성한다.
- 바) 수은 표준용액의 검정곡선식의 결정계수 (R^2) 값은 0.9999 이상으로 좋은 직선성의 값을 갖도록 하고, 이를 벗어나면 검정곡선을 다시 작성한다.

마. 분석능력 검증

본 지침을 이용하는 실험자는 실험을 시작하기 전에 아래의 분석능력 검증을 실시하도록 한다.

1) 방법검출한계 (method detection limit, MDL)

수은 측정 능력을 평가하기 위해서 분석자는 실험에 사용되는 시약, 기구 그리고 수은 표준용액을 가지고 MDL값을 측정해야한다. MDL값은 분석자가 바뀌거나, 장치 및 작업 환경이 바뀌게 되면 다시 측정해야한다. 측정된 MDL이 0.2 ng/L 이하일 때 수은 분석의 신뢰성이 있다.

2) 정도관리용 시료 (quality control sample: QCS)

실험실에서는 다양한 종류의 정도관리용 시료를 시료와 동일한 실험법으로 측정하여 정밀도 및 정확도를 확인하여야 한다. 좋은 정도관리용 시료는 수은 측정용 인증표준물질 (CRMs)이다. 강우 중 수은분석을 위한 CRM은 National Institute of Standards Technology (NIST), National Research Council of Canada (NRCC), 그리고 International Atomic Energy Agency (IAEA) 등을 통해 구입할 수 있다. ORMS-5 (Hg 26.2 ± 1.3 ng/L in River water; NRCC) 를 추천한다.

바. 정도보증/정도관리 (QA/QC)

본 지침을 이용하는 실험자는 엄격한 정도관리를 실시하여야 하며, 항목과 횟수는 붙임 2를 참고하도록 한다.

1) 바탕시험 (blank)

가) 용기 바탕시험 (bottle blank)

용기 바탕시험은 시료 채취 용기를 산으로 세척한 후에 세척과정이 효과적이었는지 확인하기 위해서 필요하다. 세척이 끝난 용기에 정제수로 희석한 0.4 % 염산을 넣어 24시간을 클린 벤치에 두었다가 수은 농도를 측정한다. 용액의 수은 농도가 0.2 ng/L 이상으로 측정된다면 세척과정을 수정한 후 다시 세척하고, 용기 바탕시험을 재 실시 한다.

나) 시약 바탕시험 (reagent blank)

시약의 수은오염을 확인하기 위하여 실시한다. 분석에 사용되는 염화브로민과 30 % 하이드록실아민 하이드로클로라이드 용액의 수은 농도는 0.2 ng/L 이하여야 한다.

다) 방법 바탕시험 (method blank)

초순수, 분석 용기, 분석 장비, 시약 그리고 시험과정 중 발생하는 수은오염을 확인하기 위하여 실시한다. 시료 분석 시 각 시험조마다 3개의 방법 바탕시험이 반드시 포함되어야 한다. 평균 방법 바탕시료값은 0.5 ng/L 이하여야 한다.

2) 분석 중 정확도와 정밀도 (ongoing precision and recovery, OPR)

초순수에 5 ng/L 농도의 수은 표준용액을 넣어 OPR을 측정한다. OPR은 각 실험 조 마다 또는 12시간 마다 측정한다. 평균 회수율 (X)은 75 ~ 125 %의 범위를 만족해야 한다. 동일한 농도의 표준물질을 분석절차에 따라 7개 이상 측정하고, 측정값의 % 상대표준편차(RSD)를 구하여 그 값이 25 % 이내이어야 한다.

3) 인증표준물질 (certified reference material: CRM)

실험실에서 강우의 성상과 농도가 비슷한 시료를 시료와 동일한 실험법으로 측정한다. CRM는 시료 분석 중간마다 측정하여야 한다.

사. 실험절차

1) 시료 준비

- 가) 염화브로민을 첨가한 시료는 최소 12시간 실험실 온도 조건에서 산화시킨다. 염화브로민은 강우시료 100 mL당 0.5 mL을 첨가한다.
- 나) 만약 시료에 들어있는 유기물과 황에 의해 염화브로민 노란색이 12시간 이전에 사라지면 노란색이 계속 유지될 때 까지 염화브로민을 넣는다.
- 다) 염화브로민으로 산화시킨 시료에 30 % 하이드록실아민 하이드로클로라이드를 첨가하여 잔류 할로젠을 제거한다. 30 % 하이드록실아민 하이드로클로라이드는 강우시료 100 mL 당 0.25 mL를 첨가한다.

2) 자동 수은 분석기를 이용한 분석 절차

- 가) 수은 표준용액과 위의 4-사-1)의 절차에 따라 준비된 시료를 50 mL 코니컬 튜브에 담고 rack에 순서대로 장착한다.
- 나) 3 % 염화주석은 자동수은분석기의 주입호스와 연결한다.
- 다) 각각의 rack에 장착된 시료는 환원제인 3% 염화주석과 함께 Gas/Liquid separator를 지나 기체 Hg(0)로 환원되고, 환원된 수은은 운반가스인 아르곤 가스에 의해 소다 트랩으로 이동하게 된다. 이 과정에서 수분과 산성가스가 제거된다.
- 라) 이동한 Hg(0)는 골드 트랩에 포집된 뒤 열을 가하여 탈착시킨 후 아르곤 가스를 통해 냉증기형광광도기 (CVAFS)로 이동시킨 후 정량한다.

아. 데이터 분석과 계산

1) 시료의 수은 농도 계산

- 가) 아래 식에 따라 각 시료의 수은 농도 (ng/L)를 계산한다.

$$[\text{총수은}](\text{ng/L}) = \frac{A_S - \overline{A_B}}{CF_m}$$

A_S = 시료의 피크 넓이

A_B = 바탕시료 피크 넓이의 평균

CF_m = 평균 검정계수

2) 습성수은 분석 결과 계산

습성수은 분석 결과는 다음 표에 따라 계산한다.

표 157 습성시료 분석 결과 계산

		①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪
채취 기간	시료 이름	시료 채취 전 병 무게 (B)	시료 채취 후 병 무게 (A)	시료 무게 (B-A)	기상청 일 강수량	기상청 월 누적 강수량	기상청 연 누적 강수량	강우 내 총 수은 농도	월간 평균 부피 가중 농도	연간 평균 부피 가중 농도	월간 평균 습성 침적 량	연간 평균 습성 침적 량
		g	g	g	mm	mm	mm	ng/L	ng/L	ng/L	ng/m ²	ng/m ²

① 시료 채취 전 무게(B)(g)

② 시료 채취 후 무게(A)(g)

③ 채취한 시료의 무게(g) = $B(g) - A(g)$

④ 기상청 일강수량(mm)

⑤ 기상청 월누적강수량(mm)

⑥ 기상청 연누적강수량(mm)

⑦ 시료의 Hg 농도(ng/L)

⑧ 월간시료의 부피가중 농도(ng/L) =
$$\frac{\sum_{i=1}^{i=j} ⑦_i \times ④_i}{⑤}$$

$$\textcircled{9} \text{ 연간 시료의 부피가중 농도 } (ng/L) = \frac{\sum_{i=1}^{i=j} \textcircled{7}_i \times \textcircled{4}_i}{\textcircled{6}}$$

$$\textcircled{10} \text{ 월간 평균습성 침적량 } (ng/m^2) = \textcircled{9} \times \textcircled{5}$$

$$\textcircled{11} \text{ 연간 평균습성 침적량 } (ng/m^2) = \textcircled{10} \times \textcircled{6}$$

붙임 1. 시료채취기록부

기관명:				연구원	연구사	팀장
실험실:						

산성강하물(수은) 시료채취기록부						
■ 일반사항						
측정지점	Sample No.	외장온도 (°C)		측정기간		
		최저온도	최고온도	시작	종료	
				/ (:)	/ (:)	

■ 항목별 세부 사항							
시료상태		장비상태		날짜	강수량 (mm)	강수형태	
예 아니오	1. 세 배설물	예 아니오	1. 수집기 센서와 모터가 제대로 작동하는가	/		비 / 눈 / 혼합 / 알수없음	
	2. 탁함 혹은 흐름		2. 뚜껑이 올바른 위치에 있는가	/		비 / 눈 / 혼합 / 알수없음	
	3. 재, 검댕, 먼지 입자		3. 우량계가 일주일동안 제대로 작동했는가	/		비 / 눈 / 혼합 / 알수없음	
	4. 곤충/동물류		4. 수집기간동안 개폐가 정확히 작동했는가	/		비 / 눈 / 혼합 / 알수없음	
	5. 나뭇잎, 나뭇가지 등 식물류						
	6. 조작 중 오류						
				총 강수량		Overflow 예 아니오 ml	

특이사항		필요물품	참고사항
			1. 강수량은 기상청 → 관측자료 → AWS에서 지역을 인천 남동공단에서 확인가능
			2. 강수형태는 기상청 → 기후자료 → 과거자료에서 요소를 기온/강수량에서 날씨로 변경하여 확인가능

시료 채취자	성명:	(서명)
--------	-----	------

붙임 2. 정도관리 항목, 회수 및 방법

항목	횟수	방법
바탕시험 (Blank)	매 측정 시	용기 바탕시험 (모든 세척 후): 0.4 % 염산용액을 담아 최소 24시간 클린벤치 내에 보관 후 측정 시약 바탕시험 (매 측정 시): 시험용기에 100 mL 초순수를 넣은 후 현장시험과 동일한 방법으로 전처리하여 (0.5 % 염화브로민 0.2 % 하이드록살아민 하이드로클로라이드) 측정방법 바탕시험 (매 측정 시): 시험 20개 당 최소 2개 준비, 초순수를 현장시험과 동일한 방법으로 전처리하고 측정
분석 중 정확도와 정밀도 (Ongoing precision and recovery; OPR)	매 측정 시	일정농도의 수은을 매 5시간마다 또는 20개 시험마다 분석 정확도 75-125 % 정밀도 25 % 이내
인증표준물질 (Certified reference materials; CRM)	매 측정 시	인증표준물질 (CRM)은 National institute of standards technology (NIST), National research council of Canada (NRCC), and International atomic energy agency (IAEA)와 같이 인증된 기관에서 구입 측정 빈도는 매 20개 시험 당 1-2회

별표14 pH-meter 측정방법

□ 수질오염공정시험기준 수소이온농도(pH) 시험법에 따른다.

- 특별한 사유가 없는 한 월 1회 이상 자체 교정하며 교정 후에는 반드시 전극을 증류수로 세척한다.
- 사용하지 않을 때에는 유리전극을 증류수에 침적 보관하고 비교 전극은 염화칼륨용액에 침적시키거나 고무덮개를 씌워둔다.
- 측정 시 표준액과 검수의 온도차는 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ 이내로 한다.
- 유리전극은 pH 2-12에서 pH와 전위가 직선관계가 있어야 하며 그 범위를 벗어날 경우에는 보정한다.
- 표준액을 장기간 보존하면 pH가 변할 우려가 있으므로 반드시 새로 만든 표준액과 비교 사용하거나 버린다.
- 일단 대기 중에 장기간 방치되었던 표준액은 다시 사용하지 않는다.
- pH-meter의 사용은 기종마다 취급방법이 다르므로 반드시 설명서를 충분히 읽은 후 지시에 따라 조작한다.
- 기타사항은 수질오염공정시험방법에 따른다.
- 측정값이 지나치게 높거나 낮은 경우에는 재확인하여 측정 보고 시 측정값 우측 상단에 “#” 표시를 부기한다.

별표15 전기전도도 측정방법

□ 수질오염공정시험기준 전기전도도 시험기준 및 아래 시험기준을 따른다.

1. 측정원리

- 전기전도율은 단면적 1 cm^2 , 거리 1 cm 에 상대하는 전극 간 용액이 갖는 전기저항의 역수로서 단위는 $25\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 환산한 $\mu\text{S/cm}$ ($\mu\text{l/cm}$)로 표시한다.

2. 염화칼륨 표준액

- 분말로 된 염화칼륨을 $105\text{ }^{\circ}\text{C}$ 에서 2시간 건조하고 데시케이터 내에서 방냉한다.
- 1/10N용액의 경우 염화칼륨을 7.455 g 을, 1/100N용액의 경우는 0.746 g 을 녹여서 1 L 의 플라스크 표선까지 물을 채운다.
- 1/1000N 용액은 1/100N용액 100 mL 에 물을 채워 1 L 로 한다. 이 용액은 폴리에틸렌 또는 경질 유리병에 밀봉하여 보존한다. 염화칼륨 용액의 전도율은 아래 표를 참고하여 보정한다.

표 1 염화칼륨 용액의 전도율($25\text{ }^{\circ}\text{C}$)

농 도 (Mol)	전도율($\mu\text{mho/cm}$)
0.0001	14.94
0.0005	73.90
0.001	147.0
0.005	717.8
0.01	1413.0

3. 기구 및 장치

- 전기전도도계 : 검출부와 지시부로 구성되며 검출부에는 백금으로 도금된 전극을 갖춘 셀이 있고 지시부는 각종회로를 갖추고 있다.
- 온도계 : 측정오차 $\pm 0.5^{\circ}$ 이내

4. 조 작

- 시료의 전기전도율에 따라 셀정수를 선택한다. 즉 전기전도율이 $100 \mu\text{S}/\text{cm}$ 이하일 경우는 셀정수가 약 0.1의 셀을, $100 \sim 2,000 \mu\text{S}/\text{cm}$ 일 경우는 셀정수가 약 1의 셀을, $2,000 \mu\text{S}/\text{cm}$ 이상일 경우는 약 10의 셀을 이용하는 데 물로 2~3회 씻는다. 특히 오염된 경우에는 염산(1+100)에 침전한 다음 흐르는 물에 충분히 씻고 다시 물로 2~3회 씻는다. 셀은 수중에 보존한다.
- 이 셀을 시료에 2~3회 씻은 후에 시료에 넣어 $25 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 에 맞추어 전기전도도의 측정을 행한다. 측정값이 $\pm 3\%$ 이내에서 일치할 때까지 반복 측정하여 전기전도도를 구한다.
- 전기전도도에서 다음 식에 의해 시료의 전기전도율(25°C , $\mu\text{S}/\text{cm}$)을 산출한다.

$$L = J \times L_x$$

※ L : 시료의 전기전도율(25°C , $\mu\text{S}/\text{cm}$), J : 셀의 정수(L/cm), L_x : 측정된 전기전도도(μS)

별표16 이온크로마토그래프법

1. 원리 및 적용범위

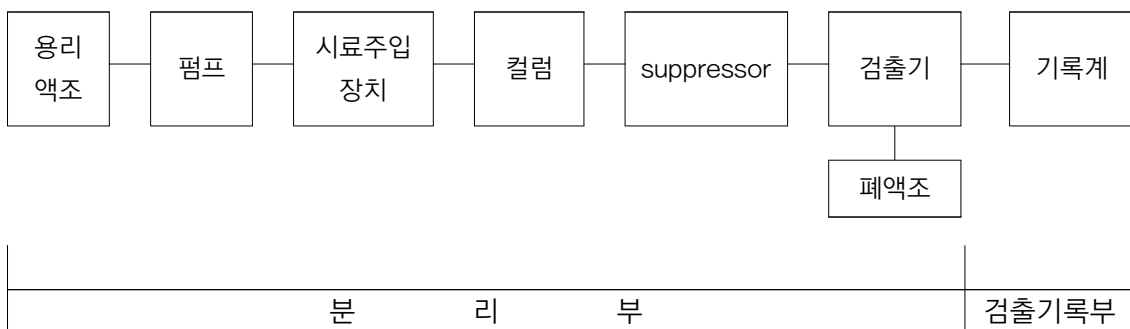
- 이 방법은 이동상으로 액체를, 그리고 고정상으로는 이온교환수지를 사용하여 이동상에 녹은 혼합물을 고 분리능 고정상이 충전된 컬럼 내로 통과시켜 시료성분의 용출상태를 전도도 검출기 또는 광학검출기로 검출하여 그 농도를 정량하는 방법이다.

2. 장 치

가. 장치의 개요

- 일반적으로 사용하는 이온크로마토그래피는 아래 그림과 같이 용리액조, 송액펌프, 시료주입 장치, 컬럼, suppressor, 검출기 및 기록계로 구성되며 컬럼에서 검출기까지는 측정목적에 따라 다소 차이가 있다.

그림 1 이온크로마토그래피의 구성



나. 용리액조

- 이온성분이 용출되지 않는 재질로써 용리액을 직접공기와 접촉시키지 않는 밀폐된 것을 선택한다. 일반적으로 폴리에틸렌이나 경질 유리제를 사용한다.

다. 송액펌프

- 송액펌프는 일반적으로 다음 조건을 만족시키는 것을 사용한다.
 - － 맥동이 적은 것
 - － 필요한 압력을 얻을 수 있는 것
 - － 유량조절이 가능할 것
 - － 용리액 교환이 가능할 것

라. 컬럼

- 이온교환체의 구조면에서는 표층피복형, 표층박피형, 전다공성 미립자형이 있으며, 기본 재질면에서는 폴리스틸렌계, 폴리아크릴레이트계 및 실리카계가 있다. 또 양이온 교환체는 표면에 술폰산기를 보유한다.
- 컬럼의 재질은 내압성, 내부식성으로 용리액 및 시료액과 반응성이 적은 것을 선택하며 에폭시수지관 또는 유리관이 사용된다. 일부는 스테인레스관이 사용되지만 금속이온 분리용으로 좋지 않다.

마. suppressor

- suppressor란 용리액에 사용되는 전해질 성분을 제거하기 위하여 컬럼 뒤에 직렬로 접속시킨 것으로써 전해질을 물 또는 전도도의 용매로 바꿔줌으로써 전기전도도 셀에서 목적이온 성분의 전기전도도만을 고감도로 검출할 수 있게 해주는 것이다.
- suppressor는 관형과 이온교환막형이 있으며, 관형은 음이온에는 스티롤계 강산형(H^+) 수지가, 양이온에는 스티롤계 강염기형(OH^-)의 수지가 충전 된 것을 사용된다.

바. 검출기

- 검출기는 컬럼 용리액중의 시료성분의 유무와 양을 검출하는 부분으로 일반적으로 전도도 검출기를 사용하고, 그 외 자외선 가시선흡수 검출기, 전기화학적 검출기 등이 사용된다.

3. 음이온(Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-}) 분석방법

가. 표준용액

- Cl^- : NaCl , NO_3^- : NaNO_3 , SO_4^{2-} : Na_2SO_4

나. 취할 표준시료의 무게

- NaCl : 1.6492 g, NaNO_3 : 1.3712 g, Na_2SO_4 : 1.4788 g

다. 검량선 작성

- 각각 건조한 후에 위의 무게를 취해서 1 L 용량플라스크에 넣고 순수 증류수 1000 mL을 가하고 흔들어서 완전하게 녹여 표준 원액으로 한다(1000 ppm).
- 표준원액 10 mL를 취하여 100 mL 용량플라스크에 넣고 순수 증류수를 가하여 100 mL로 하고 표준용액으로 한다(100 ppm).
- 이 100 ppm 용액으로 검량선 작성에 필요한 최종 농도를 만든다.
예) Cl^- : 1.0, 3.0, 5.0 (ppm),
 NO_3^- : 3.0, 5.0, 10.0 (ppm),
 SO_4^{2-} : 5.0, 10.0, 20.0 (ppm).

라. 시험방법

- 용출한 용액에서 적당한 양을 주사기(1~10 mL)로 취하고 주사기 끝에 0.45 μm 멤브레인 필터를 부착하여 그 상태로 IC 컬럼으로 주입하여 음이온을 분석한다.
※ 0.45 μm 멤브레인 필터는 일회용으로 한번만 사용하고 버린다.
- 표준시료를 먼저 측정하여 검량선을 작성하고 다음에 시료를 측정하여 이 검량선에서 시료의 면적을 대비시켜 시료의 농도를 구한다.

4. 양이온(Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , NH_4^+ , Na^+) 분석방법

- 원자흡광수분광도법과 이온크로마토그래프법을 이용하여 분석한다.

가. 원자흡광 분광광도법

- 원자흡광 분광광도법으로 분석할 수 있는 양이온은 Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ 를 분석할 수 있으며 각 원소의 파장은 다음과 같다.
 - Ca^{2+} : 422.7 nm, Mg^{2+} : 285.2 nm, K^+ : 766.5 nm, Na^+ : 586.0 nm

1) 표준용액 제조

- 각 원소 공히 시판되는 표준용액(1000 ppm)을 구입하여 검량선을 그릴 수 있는 최종 농도로 제조하는데 다음과 같이 한다.

예) 각 원소의 최종 농도 : Ca^{2+}

가) 1000 ppm에서 정량용 흡피펫이나 자동피펫으로 10 mL 취해 100 mL 용량플라스크에 넣고 순수 증류수로 채우고서 흔들어 준대(100 ppm)

나) 100 ppm에서 10 mL 취해 100 mL 용량플라스크에 넣고 증류수로 채우면 10 ppm

다) 10 ppm에서 5 mL 취해 100 mL 용량플라스크에 넣고 증류수로 채우면 0.5 ppm

라) 10 ppm에서 5 mL 취해 10 mL 용량플라스크에 넣고 증류수로 채우면 5 ppm

마) 10 ppm에서 5 mL 취해 20 mL 용량플라스크에 넣고 증류수로 채우면 2.5 ppm

※ Mg^{2+} , Na^+ , K^+ 도 위와 같은 방법으로 만들어서 사용한다.

2) 실험

- 불꽃은 공기와 아세틸렌가스를 사용한다.
- 표준시료의 검량선(X축 : 농도, Y축 : 흡광도)을 모눈종이에 작성하고 이 검량선에서 시료의 흡광도를 대비시켜 시료의 농도를 구한다 (표준시료를 먼저 측정하고 다음에 시료를 측정하는 순으로 한다). 기타 사항은 대기오염공정시험기준에 따른다.

나. 이온크로마토그래프법

1) 표준용액

- Ca^{2+} , Mg^{2+} , K^+ , Na^+ : 시판되는 AAS용 표준용액(1000 ppm)
- NH_4^+ : 130 °C에서 건조한 황산암모늄 3.8867 g을 취하여 1 L

용량플라스크에 넣고 순수증류수 1000 mL를 가하고
흔들어서 완전하게 녹인다(1000 ppm)

2) 검량선 작성

- 준비된 표준원액(1000 ppm)으로부터 위의 음이온과 같이 표준용액(100 ppm)을 만들고 이 100 ppm 용액으로 검량선 작성에 필요한 최종농도를 만든다.

예) Na^+ : 1.0, 3.0, 5.0 (ppm), NH_4^+ : 1.0, 3.0, 5.0 (ppm).
 K^+ : 1.0, 2.0, 3.0 (ppm). Mg^{2+} : 1.0, 3.0, 5.0 (ppm).
 Ca^{2+} : 1.0, 5.0, 10.0 (ppm)

3) 시험방법

- 위의 음이온과 같은 방법으로 분석한다.

다. NH_4^+ 분석

- 자외-가시선 분광광도계를 사용한다. 발색법은 인도 페놀법이다.

1) 시약조제

가) 페놀 니트로푸르시드 나트륨 용액

- 페놀 5 g을 500 mL 용량플라스크에 넣고 순수 증류수 100 mL를 가하고 흔들어서 녹이고 니트로 푸르시드 나트륨 25 mg을 넣고 순수 증류수로 나머지를 채워서 500 ml가 되게 한 다음 흔들어서 완전히 녹여준다.

※ 차고 어두운 곳에 보관하면 1개월 동안 사용할 수 있다.

나) 차아염소산나트륨용액

- 차아염소산나트륨용액(유효염소 3~10 %) 100/C(C : 유효염소 %) mL을 1 L 용량플라스크에 넣고 순수 증류수 100 mL를 가하여 흔들고 수산화나트륨 15g을 가한 다음 순수 증류수로 나머지를 채워서 1000 ml가 되게 한 후 흔들어서 완전히 녹여준다.

※ 이 용액은 사용 시 조제한다.

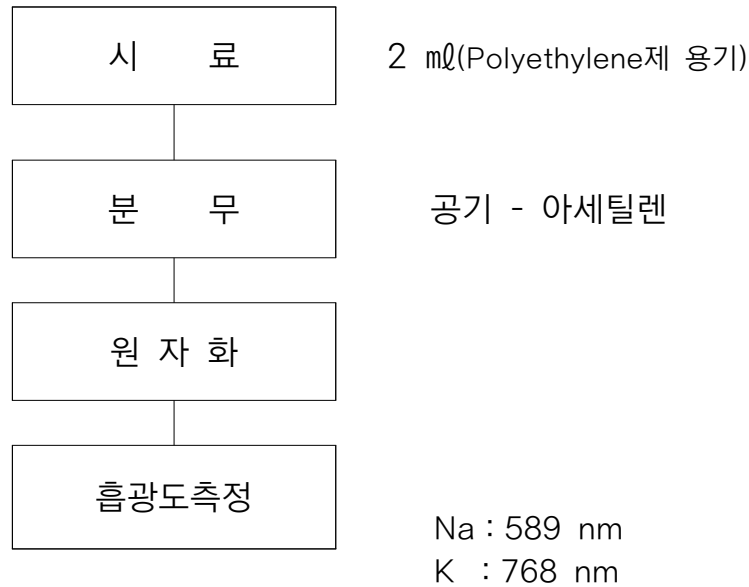
2) 검량선 작성

- 130 °C에서 건조한 황산암모늄 3.8867 g을 취하여 1 L 용량플라스크에 넣고 순수 증류수 1000 mL를 가하고 흔들어서 완전하게 녹인다(1000 ppm).
- 이 용액을 가지고서 분석에 필요한 최종 농도로 만들어 검량선을 그린다.
예) 최종 농도 : 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 (ppm)

3) 실험

- 가) 용출한 용액 중 일정량을 자동피펫으로 취해서 50 mL나 100 mL 용량플라스크에 넣고 자동 피펫으로 니트로푸르시드 나트륨 용액 5 mL를 취하여 가한 다음 흔들고 차아염소산나트륨 용액 5 mL를 자동 피펫으로 취해서 가한다.
- 나) 마개를 닫고 흔들어주고 다음에는 순수 증류수를 30 mL 넣고 흔들어준다.
- 다) 용액을 실온에서 1시간 방치한 후에(청색의 색깔을 띤다) 순수 증류수로 나머지를 채워서 흔들어 준다.
- 라) 이 용액의 일부를 UV셀(셀도 역시 깨끗하게 세척해야 하는데 위의 용출병 세척과 같은 방법으로 한다)에 옮겨 UV-visible spectrophotometer로 640 nm 파장에서 흡광도를 측정하는데 spectrophotometer를 30분 이상 안정시킨 후에 흡광도를 측정한다.
- 마) 표준시료도 시료와 똑같이 발색시켜 검량선을 작성한 후에 이 검량선에서 시료의 흡광도를 대비시켜 시료의 농도를 구한다.
- 바) 공시험을 하는데 있어서 시료에 쓰였던 똑같은 용기(V.F.)에 똑같은 양의 시약과 순수 증류수만을 발색시켜서 표준 시료의 흡광도와 시료의 흡광도에서 공시험의 흡광도를 빼준다.
※ 기타 사항은 대기오염공정시험기준에 따른다.

라. Na^+ 과 K^+ 이온 원자흡광광도 시험법



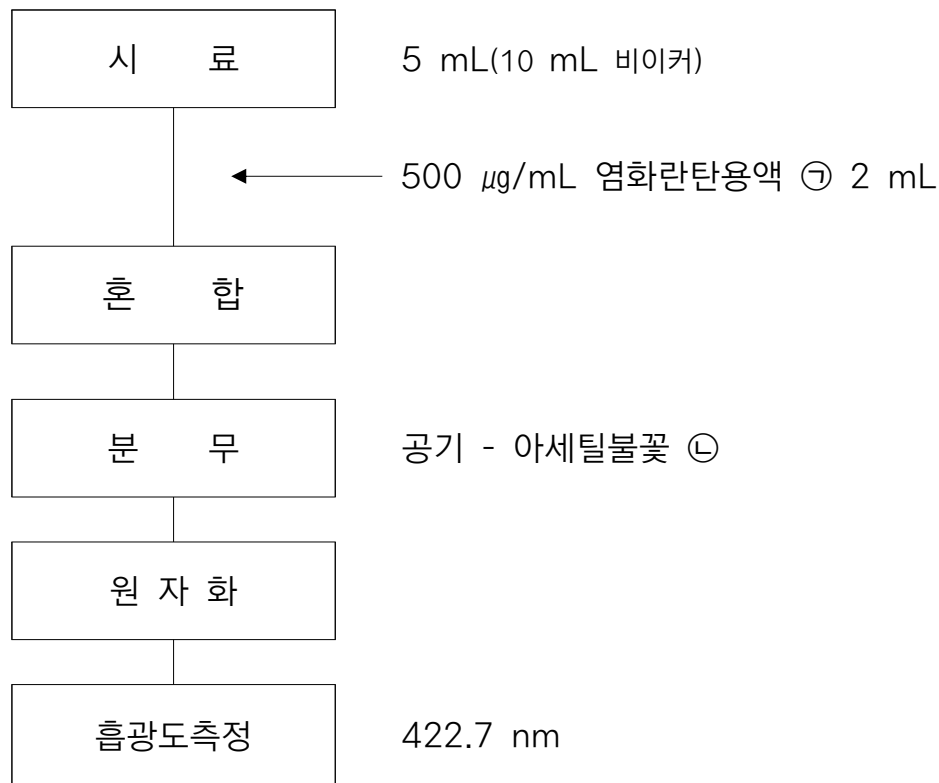
○ 표준용액

- Na^+ : 500~600 °C 40분~50분 가열한 NaCl 2.542 g을 물에 용해시켜 1 L로 한다(Na^+ 표준원액 : 1,000 $\mu\text{g Na}^+/\text{mL}$). Na^+ 표준원액을 단계적으로 취하여 물로 희석하여 표준용액을 만든다.
- K^+ : 500 °C에서 40~50분간 가열한 KCl 1.907 g를 취하여 물에 용해 시켜 1 L로 한다(K^+ 표준원액 : 1,000 $\mu\text{g K}^+/\text{mL}$). K^+ 표준원액을 단계적으로 취하여 물로 희석하여 표준용액을 조제한다.

○ 검량선 : 0.2 $\mu\text{g}/\text{mL}$

- 0~1.0 $\mu\text{g}/\text{mL}$
- 0~4.0 $\mu\text{g}/\text{mL}$ (※ 염광법에서는 Na^+ 0.002 $\mu\text{g}/\text{mL}$)

마. Ca^{2+} 이온 원자흡광광도 시험법



1) 산화란탄 0.29 g를 염산(1 + 1) 500 ml에 가하고 용해시킨다.

2) 연료가스의 비율을 크게 한다.

예) 공기 14 L/min, C_2H_2 3.5 L/min

※ 불꽃의 상태가 감도에 크게 영향을 준다.

○ 표준용액 : 180 $^{\circ}\text{C}$ 에서 1시간 건조시킨 탄산 Ca 1.250 g을 물 약 50 mL에 분산시켜 염산(1 + 1) 2 mL를 가하고 용해시킨다. 끓지 않을 과정으로 수분 간 가열하여 CO_2 를 제거시키고 방냉 후 1 L로 한다.

– Ca^{2+} 표준원액(500 $\mu\text{g Ca}^{2+}/\text{mL}$)을 단계적으로 취하여 염산(1 + 1) 2 mL를 가하고 물로 10 mL로 하고 표준용액을 조제한다.

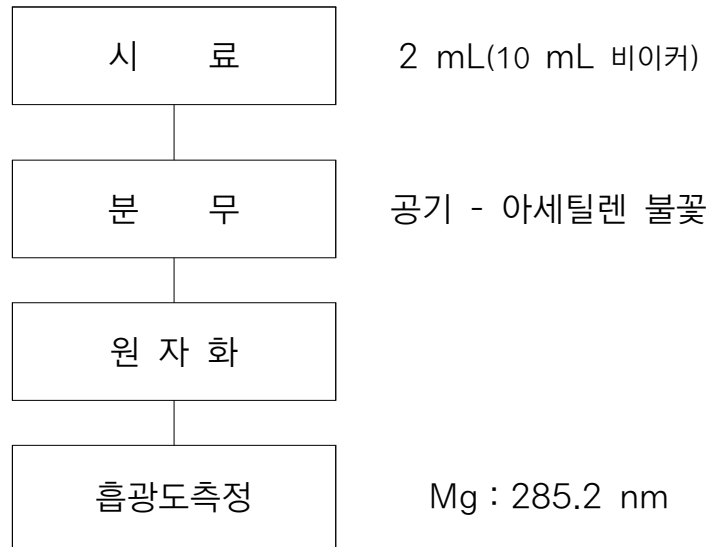
– 표준용액 5 mL은 500 $\mu\text{g/mL}$ 염화란탄용액 2 mL를 가한다.

○ 검량선 : 0.02 $\mu\text{g/mL}$ (하한 0.01 $\mu\text{g/mL}$)

0 ~ 4.0 $\mu\text{g/mL}$

0 ~ 20 $\mu\text{g/mL}$

바. Mg^{2+} 이온 원자흡광광도 시험법



- 표준용액 : 700~800 °C에서 약 30분간 가열한 산화 Mg 0.829 g을 염산 10 mL에 용해시켜 물로 희석하여 1 L로 한다.
 - Mg^{2+} 표준원액(500 μg Mg^{2+} /mL)을 단계적으로 취하여 염산(1 + 1) 2 mL를 가하여 물로 100 mL로 하여 표준용액을 조제한다.
- 검량선 : 0~0.1 μg /mL
 0~0.4 μg /mL
 0~1.0 μg /mL

사. 우수분석상의 문제점 및 유의점

- 우수성분의 분석에 있어서 각 성분별 문제점 및 유의사항들이 내포되어 있으며 분석 시에 분석환경에 유의하고 성분 간의 간섭현상 등을 고려하여야 한다.
- 특히 우수자동채취 분석기에 있어서 pH 전극의 정기적인 세정과 교정에 유의해야 된다.

별표17 지구대기측정망 측정방법

1. 측정 방법

가. 측정항목

- 지구대기측정망의 측정항목은 CO₂, CH₄, CFCs, N₂O이며 시료의 채취시간은 각각 CO₂는 30초, 그 외 항목은 1시간 간격으로 이루어지며 채취된 시료는 나. 측정방법에 제시한 기기로 현장에서 바로 분석된다.

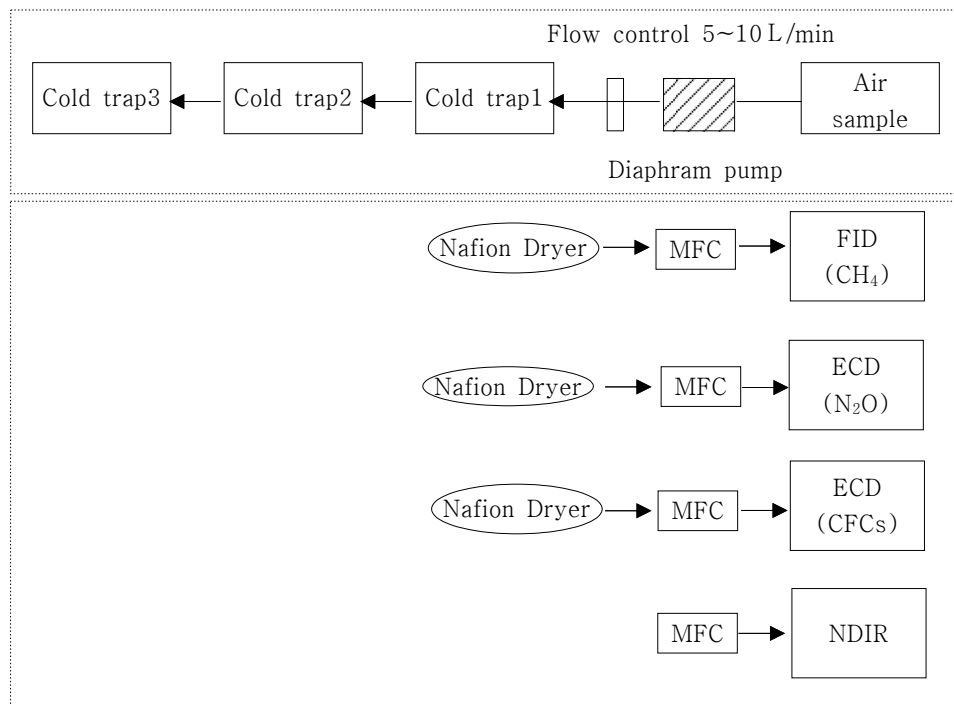
나. 측정방법

측정항목	분석기기
CO ₂	NDIR
CH ₄	GC/FID
CFCs	GC/ECD
N ₂ O	GC/ECD

다. 시료 채취방법

- 시료채취구는 국지적 영향을 적게 받도록 하기 위하여 높게 설치한다.
 - － 시료 채취구의 열린 방향이 아래로 향하게 하여 빗물이나 응축수가 시료 채취관으로 들어가지 않게 하고 시료 채취구의 입구 부분은 먼지 등이 들어오는 것을 방지하기 위하여 적절한 기공의 필터가 장착되어야 한다.
 - － 다이어프램 펌프로 유입되는 시료는 유량 조절기를 통해 5~10 L/min의 유량으로 조절되며 수분 제거용 trap을 거친 후 측정 기기별로 분배되어 진다. 일반적인 시료 채취부의 구성은 그림 1.과 같다.

그림 1 지구대기측정망 시스템



라. 표준가스

1) 표준가스 권고 농도범위

- 모든 측정에 있어서 기기의 교정은 두 점 교정을 원칙으로 하고 실제 배경 대기 중의 측정 항목별 농도 수준에 근접한 농도의 표준가스가 구비되어야 한다.
- 표준가스는 국가 표준 또는 국제 표준에 소급성이 있는 가스를 말하며 성분 명, 유효기간, 인증값, 확장불확도 및 신뢰수준이 포함되어 있는 인증서가 확보되어야 하며, 유효 기간 동안에만 사용한다.
- 표 1은 온실가스 측정 항목에 따른 농도 수준 및 권고 측정 정확도를 나타내며 측정 정확도에 관련된 수준이하의 불확도를 가진 표준가스의 사용 지침이 된다.

표 1

측정 항목별 측정 농도 범위 및 권고 측정 정확도

항 목	측정 농도 범위 ($\mu\text{mol/mol}$)	정확도(% 상대 확장 불확도, $k=2$)
CO ₂	360~400	± 0.1
CH ₄	1.6~2.2	± 2.0
N ₂ O	0.25~0.40	± 2.0
CFC-12	0.000450~0.000600	± 3.0
CFC-11	0.000200~0.000300	± 3.0
CFC-113	0.000050~0.000150	± 3.0

2) 표준가스 취급

가) 각 표준가스통에 조절기를 달아 누출여부를 확인하고 flushing 하여 옮겨 다니지 않도록 실린더에 항상 있어야 한다.

나) 조절기 설치는 동봉된 지시서를 따른다.

다) 조절기 설치 후 누출확인 반드시 해야 하는데 첫 과정이 지시서와 다를 수 있다. 표준가스의 오염을 막기 위해 실린더 밸브를 열어줄 때 조절기를 약간 틀어준다.

- ① 실린더 밸브를 열 때 조절기를 열어 약간의 가스가 나가도록 한다.
- ② 천천히 실린더 밸브를 열어 가스가 조절기에서 빠져나가게 한다.
- ③ 압력 조절기(pressure delivery handle)를 충분히 돌려 잠근다.
- ④ 실린더 밸브를 완전히 연다.
- ⑤ 누출검출기로 조절기와 실린더 연결부위를 점검한다.
- ⑥ 누출이 발견되면 실린더 밸브를 잠그고 압력을 줄인다.
- ⑦ CGA 너트를 꼭 조이거나 조절기를 재 설치한 후 실린더 밸브를 열어 누출을 재확인한다.
- ⑧ 누출이 없으면 초기 조절기 flushing과 조그만 누출을 감지하기 위한 압력 확인 작업을 한다.

라) Flushing : 처음 설치 후 높고 낮은 두 게이지(high and low sides of a two stage)를 flushing해야 한다.

- ① 실린더 밸브를 열었다 잠그고 약간의 가스만 나오도록 압력조절기를 연다.
- ② 실린더 밸브를 완전히 열었다 잠가 높고 낮은 게이지가 압력을 받았다가 떨어지도록 한다.
- ③ 압력을 주고 빠져나가는 이 과정을 네 번 실시한다.
- ④ 실린더 밸브를 완전히 열고 압력조절기를 잠그고 압력 확인을 한다.

마) 압력 확인 : 압력 확인은 압력 게이지에 압력을 주어 현재 압력을 확인하는 과정과 그 상태로 하루를 지난 후 압력변화를 확인하는 과정이 있다.

바) Conditioning : 조절기를 컨디셔닝 하는 것은 표준가스가 조절기와 평형을 이루도록 해주는 중요한 작업이다. 컨디셔닝 작업은 사용 전 일주일 동안 해야 한다.

- ① 압력 확인 후 조절기를 압이 찬 상태에서 2, 3일 더 놓아둔다.
- ② 조절기를 열어 두 번 flushing 과정을 거친다.
- ③ 조절기를 잠그고 실린더 밸브를 열어 조절기에 압이 차게 하고 조절기와 실린더 밸브 순으로 완전히 잠근다.
- ④ 이 상태에서 2일 이상을 둔다.
- ⑤ 3일째 조절기 안에 찬 가스를 빼버리고 압력을 넣는 과정을 두 번 한다.
- ⑥ ③ 과정을 반복하고 조절기에 압력이 찬 채로 1주일동안 놓아둔다.

사) 매일 : 매번 사용 전에 조절기를 4번 flushing한다. 실린더 밸브를 열기 전에 조절기안 압력이 충분히 떨어져 있어야 한다. 마지막 날에는 실린더 밸브는 닫고 조절기는 압이 차 있어야 한다. 낮은 게이지는 막아놨다면 압이 남아 있어야 한다.

아) 참조

- ① 실린더 밸브를 열고 닫는 것이 힘들 수 있다. 그래서 장갑이나 다른 연장을 사용하면 좋고 실린더 밸브가 닫혀 있지 않으면 표준가스가 손실될 수 있다.
- ② 조절기를 실린더에서 떼어낸다면 조절기 압을 빼고 떼어낸 후 실린더 밸브를 다시 한 번 더 잠가준다.

- ③ 공동기기의 작동 및 점검 : 배경대기 측정망에서 온실가스측정 기본 항목인 CO₂, CH₄, CFCs 및 N₂O를 측정하는 장비와 연결되어 사용하는 공통 장비로서, 시료의 채취관, 냉각 trap, 공기 흡입용 diaphragm 펌프, 유량조절기와 실험실 환경을 주기적으로 점검한다.
- ④ 공통기기 정도관리는 다음과 같다.

항 목	방 법	주 기
실험실 온도 및 압력측정	눈으로 확인	3개월
시료 채취관 및 도입관 세척	눈으로 확인하여 기록 후 세척함	1개월
냉각 trap 상태점검 및 교체	상태 확인 후 교체 및 전환	수시
공기흡입용 diaphragm 펌프의 점검	눈으로 확인 후 필요에 따라 교체	3개월

마. 항목별 시험방법

1) CO₂

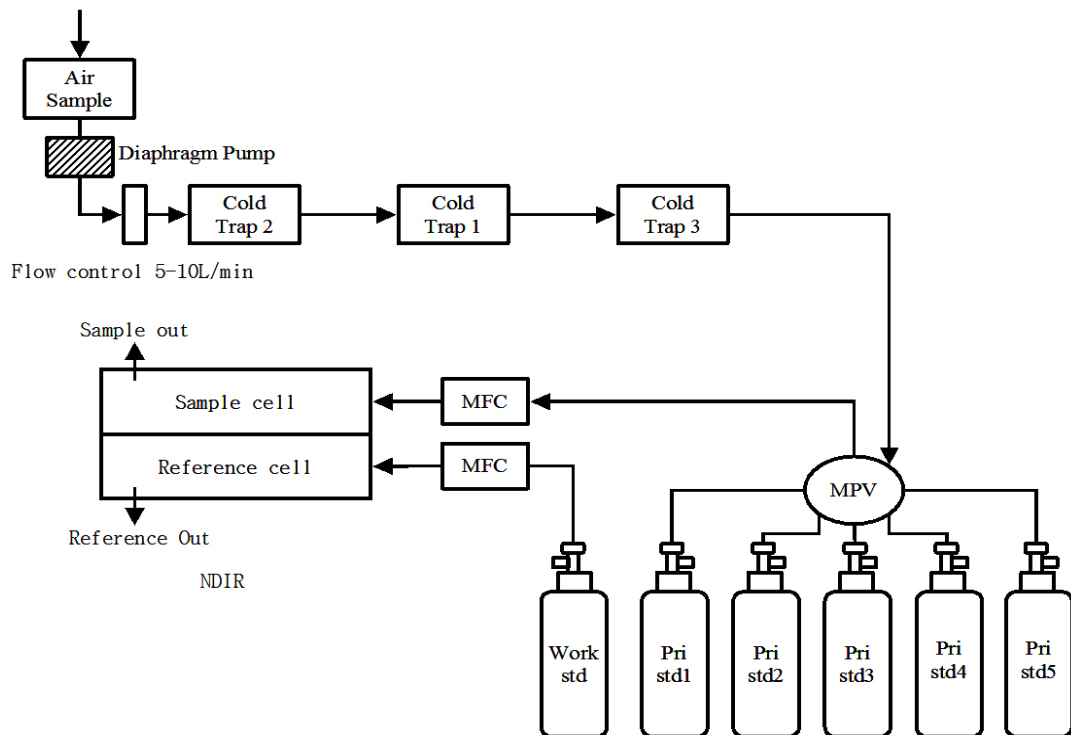
가) 측정원리 : 비분산적외선법(NonDispersive InfraRed, NDIR)

- 2원자 분자 또는 다원자 분자의 가스가 어느 특정 파장에서만 적외선을 흡수하는 성질을 이용하여 CO₂ 가스가 4.3 μ m 파장에서의 적외선을 흡수하는 정도에 따라 분포정도를 파악한다.
- NDIR의 측정원리 및 일반사항은 대기오염공정시험기준을 따른다.

나) 기구 및 기기

- 배경 대기 CO₂를 연속 측정하기 위한 장치 구성은 그림 2.의 예와 같이 대기질 시료의 시료 유입을 위한 장치, 기기의 교정을 위한 표준가스 및 분석기로 구성된다.

그림 2 배경대기 중 CO₂ 측정 시스템



다) 시료 채취부

- 수분제거 냉각트랩
 - 대기시료 중에 존재하는 수분은 NDIR CO₂ 흡수과장에서 적외선을 흡수함으로 중요한 방해성분이 된다. 따라서 대기 시료중의 수분을 제거하기 위하여 그림 2과 같은 냉각 trap이 필요하다.
 - 냉각 trap은 급격한 냉각으로 인한 빈번한 냉각 장치의 교체를 피하기 위하여 냉각 온도별로 -10 °C와 -70 °C의 2단계의 trap으로 구성된다.
 - 냉각장치에서 냉매제로 에틸알코올을 사용하고 냉각용 trap은 화합물에 반응성이 없는 유리재질로 제작된 것을 사용한다.
- 입자상 물질 제거 필터
 - 입자상 물질이 채취관 내로 유입되면 측정하는 시료의 농도에도 영향을 줄 뿐만 아니라 장기적인 관측을 하는데 기기상의 문제를 일으킬 수 있다.

- CO₂의 경우 일반적으로 사용하는 필터는 thimble 형태의 유리섬유 필터를 이용한다.
- 채취관
 - 채취관은 시료와 채취관 벽과의 반응, 흡착, 흡수 등에 의한 영향을 최소한도로 줄일 수 있는 재질이어야 하며 측정 상 장애가 되는 물질을 용이하게 제거할 수 있고 부품교환 및 청소가 용이해야 한다.
- 유량조절기(MFC, mass flow controller)와 펌프
 - 시료를 채취할 때 유입 유량을 일정하게 유지하기 위해 사용된다.

라) 분석조건

- NDIR 분석계는 적외선 방출부, 작업가스, 교정용 표준가스 및 대기시료가 연속적으로 주입되는 reference 및 sample 셀의 흡광부 및 narrow-band pass filter가 장착된 검출부로 구성되어 시료 중의 CO₂를 연속적으로 분석할 수 있어야 한다. 세부분석 조건은 표 2.와 같다.

표 2

CO₂를 측정하는 NDIR 분석기의 조건

Items	Components
Range	0- 1000 ppmv
Chopper frequency	13.098 Hz
Chopper Temperature	164.8 °C
Detector Temperature	41.1 °C
Pressure range	0~0 hPa
Barometric pressure	997 hPa
Analog output	4~0 mA
Zero drift	< ±1 % of measuring span per week
Sample point drift	< ±1 % of the point per week
Sample gas flow	1 L/min

마) 교정

- 작업가스를 일정 시간 sample 및 reference cell에 동시에 주입한 후 신호값의 안정성이 확보된 후 다음 순서에 의하여 교정을 실시한다.

① reference cell에는 계속해서 작업가스를 흘려주고 sample cell에는 시료 전환밸브를 통해 낮은 농도의 표준가스를 주입하여 표준가스의 인증값으로 기기의 제로 점을 조정한다. 이때 사용하는 낮은 농도의 표준가스는 WMO Standard에 소급성을 가진 NOAA/CMDL의 Transfer Standard Gas, 국가 표준가스에 소급성을 가진 2차 표준가스 또는 국가 표준가스가 되며 작업 가스의 CO₂ 농도보다 높고 측정하고자 하는 배경대기 시료 중의 CO₂ 보다 낮은 수준의 CO₂농도를 가진 건조 공기조성의 표준가스를 말한다.

② 시료 전환 밸브를 사용하여 높은 농도의 표준가스를 주입하여 표준가스의 인증값으로 기기의 스팬 점을 조정한다. 이때 사용하는 높은 농도의 표준가스는 WMO Standard에 소급성을 가진 NOAA/CMDL의 Transfer Standard Gas, 국가 표준가스에 소급성을 가진 2차 표준가스 또는 국가 표준가스가 되며 측정하고자 하는 배경대기 시료중의 CO₂ 보다 높은 수준의 CO₂농도를 가진 건조 공기조성의 표준가스를 말한다.

※ 낮은 농도의 표준가스 및 높은 농도의 표준가스는 NDIR의 비 직선성 거동이 측정 정확도에 영향을 주지 않을 정도의 좁은 농도 간격의 표준가스로 측정 대상 CO₂농도가 이들 농도의 중간 수준이 될 정도의 농도를 가진 표준가스들을 말한다.

예) 낮은 농도 표준가스 370 μmol/mol, 측정 시료 375 μmol/mol, 높은 농도 표준시료 380 μmol/mol

- ③ 필요에 따라 ①, ②를 반복하여 각각이 일치할 때까지 한다.
- ④ 두 점 교정에 의한 기기 교정의 회수는 원칙적으로 1일 1회를 권장한다. 단 실험실 환경 변화 등으로 인한 기기의 드리프트가 심할 경우 교정 횟수는 증가할 수 있다.

바) 측정

- 교정을 수행한 후 시료 전환 밸브를 통해 배경대기 시료를 주입하여 30초 간격으로 연속 측정을 실시한다.

사) 농도계산

- 각각의 분석대상성분의 유지시간에 해당되는 위치의 피크로부터 면적을 측정하고 미리 작성한 검량선으로부터 시료 중의 농도(ppmv)를 산출한다.

2) CH₄

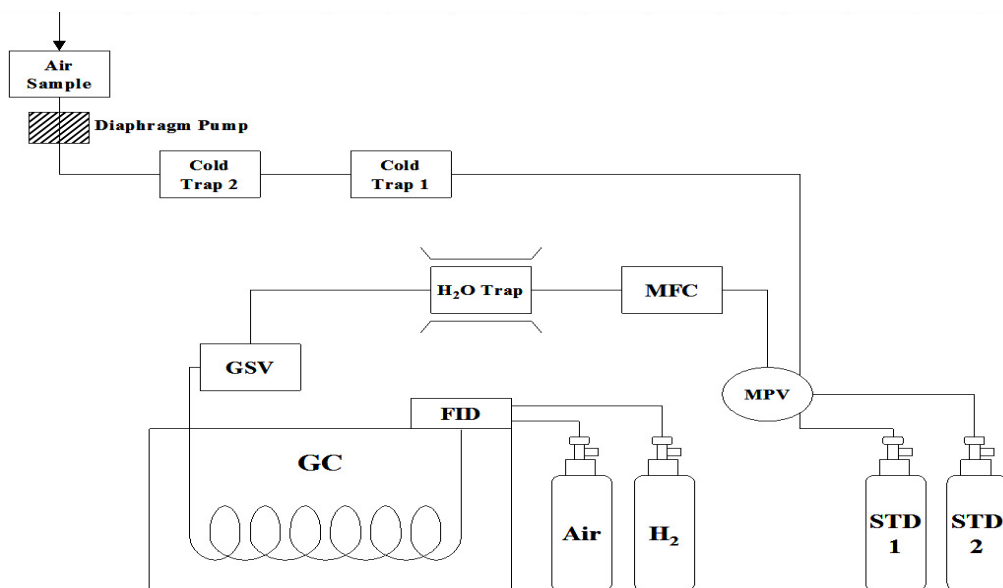
가) 측정원리

- CH₄는 GC/FID(Gas Chromatography/Flame Ionization Detector)를 이용하여 유기물이 수소-공기 불꽃에서 연소될 때 생기는 자유전자와 음이온, 양이온중 분극전압을 갖는 전극쌍이 이온들을 모을 때 생기는 전류를 측정하여 대상 시료를 현장에서 바로 분석한다. GC/FID의 자세한 측정원리는 대기오염공정시험기준을 참고한다.

나) 기구 및 기기

- 대기질 시료중의 CH₄분석을 위한 장치 구성은 그림 3.의 예와 같이 GC/FID와 대기질 시료의 시료 유입을 위한 장치 및 표준가스의 구성으로 이루어진다.
- 측정 시료중의 수분제거는 측정에서의 가장 중요한 요인으로 이를 제거하기 위한 장치들은 필수적이다.

그림 3 대기 중 CH₄ 측정 시스템



다) 시료 채취부

① 입자제거장치

- 관내로 유입되는 입자제거를 위해 1차적으로 채취입구에 있는 50 mesh의 SUS filter를 거친 후 2차적으로 1/8"라인에서 1/16"으로 되는 연결부분에 10 μ m SUS filter를 설치한다.

② 채취관

- 채취관은 시료와 채취관 벽과의 반응, 흡착, 흡수 등에 의한 영향을 최소한도로 줄일 수 있는 재질이어야 하며 측정 상 장애가 되는 물질을 용이하게 제거할 수 있고 부품교환 및 청소가 용이해야 한다.

③ 유량조절기(MFC, mass flow controller)와 펌프

- 시료를 채취할 때 유량을 일정하게 유지하기 위해 사용된다.

④ 수분제거 냉각트랩

- CO₂에 비해 수분의 방해를 크게 받지 않으므로 필요에 따라 트랩을 부착한다.

⑤ 분석 조건

- 배경대기 농도의 메탄 측정 방법은 GC/FID이다. 따라서 측정 시료인 CH₄을 공기(N₂+O₂) 및 다른 성분들로부터 완전히 분리시키고 대기 시료 중에 포함된 또 다른 머무름 시간이 긴 화합물을 backflush 시키거나 또는 다음 측정이 이루어지기 전에 완전히 용출시킬 수 있도록 충분한 분석 시간을 보증하는 GC 분석 조건이 설정되어야 한다.
- 이와 같은 조건을 만족하는 일반적인 GC 분석조건은 표 3과 같다.

표 3

CH₄를 측정하는 GC/FID의 분석조건

Items	Component
장비 명	GC
Detector	FID
Detector Temp.	250 °C
Oven Temp.	65 °C(15 min)
Flow rate	30 mL/min
Column type	Porapak Q 80/100 mesh(1 m× 1/8"× 2 mm SS)
Injection volume	1 mL
Valve Temp.	120 °C
운반가스	Nitrogen

⑥ 교 정

- 분석 조건이 설정된 후 두 개의 표준가스를 사용하여 기기의 교정을 수행하여야 한다.
- 일반적으로 FID는 넓은 직선성 범위를 가지고 있다. 표준 가스는 배경대기 중 CH₄ 화합물을 정확히 측정하기 위하여 표 1에 나와 있는 농도 범위 내의 표준가스를 사용한다.
- 두 농도의 표준가스를 각각 4회 이상 주입하여 얻은 기기응답치가 연속적으로 일정하게 나오면 표준가스의 농도와 면적값으로 검량선을 작성하고 다시 분석된 표준가스의 면적값을 검량선에 적용하여 원래의 가스농도에 가깝게 계산되는지 확인한다.
- 만약 검량선에 의해 재계산된 표준가스의 값이 실제의 값과 다를 경우 다시 교정을 한다. 교정은 월 1회를 원칙으로 하지만 표준가스를 1회/주 시료처럼 주입하여 분석하였을 때 분석된 표준가스의 농도가 실제 표준가스의 농도와 차이가 크게 나타나면 다시 교정한다.

⑦ 측 정

- 두 점 교정에 의한 실제 시료의 측정값을 기준으로 설정한 측정주기에 따라 1시간 간격으로 대기 시료를 주입하여 측정을 수행한다.

⑧ 농도계산

- 각각의 분석대상성분의 유지시간에 해당되는 위치의 피크로부터 피크의 면적을 측정하고 미리 작성한 검량선으로부터 시료 중의 농도(ppbv)를 산출한다.

3) CFCs

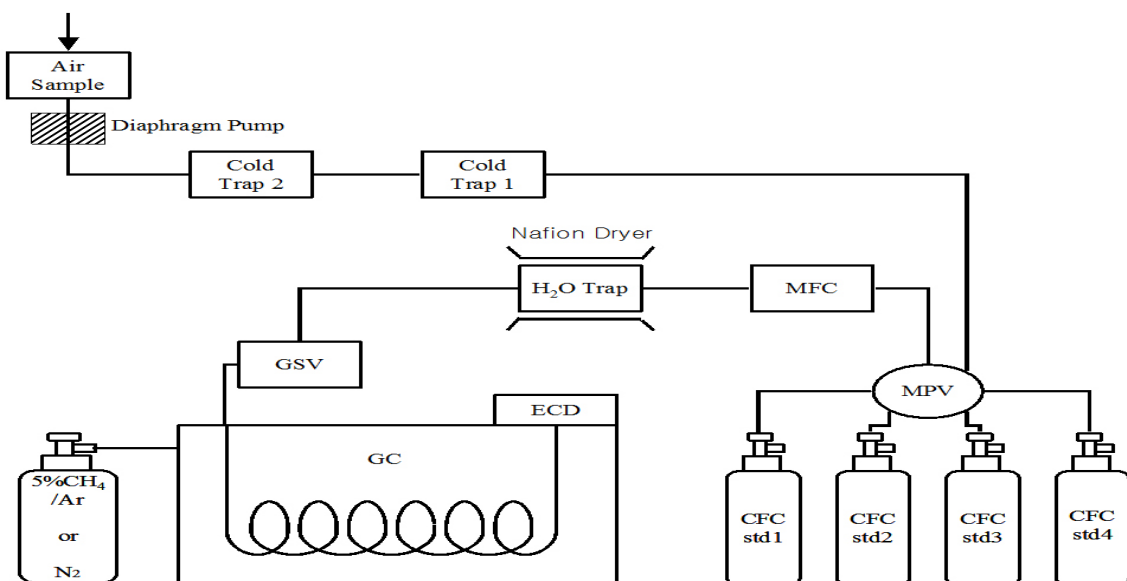
가) 측정원리

- CFCs는 GC/ECD(Gas Chromatography/Electron Capture Detector)를 이용하여 분석한다. 채취된 시료가 수분제거 트랩을 통과하여 컬럼 내에서 분리된 후 검출기에서 이온화된 전자를 시료가 포획함으로써 감소된 전자의 양을 인식하여 그 농도를 현장에서 바로 측정한다. GC/ECD의 자세한 측정원리는 대기오염공정시험기준을 참고한다.

나) 기구 및 기기

- 대기질 시료중의 CFCs 화합물 분석을 위한 장치 구성은 그림 4와 같이 GC/ECD와 대기질 시료의 시료 유입을 위한 장치 및 표준가스의 구성으로 이루어진다. 측정 시료중의 수분제거는 측정에서의 가장 중요한 요인으로 이를 제거하기 위한 장치들은 필수적이다.

그림 4 배경대기 중 CFCs 측정 시스템



다) 시료 채취부

① 입자제거장치

- 관내로 유입되는 입자제거를 위해 1차적으로 채취입구에 있는 50 mesh의 SUS filter를 거친 후 2차적으로 1/8" 라인에서 1/16"으로 되는 연결부분에 10 μ m SUS filter를 설치한다.

② 채취관

- 채취관은 시료와 채취관 벽과의 반응, 흡착, 흡수 등에 의한 영향을 최소한도로 줄일 수 있는 재질이어야 하며 측정상 장애가 되는 물질을 용이하게 제거할 수 있고 부품교환 및 청소가 용이해야 한다.

③ 유량조절기(MFC, mass flow controller)와 펌프

- 시료를 채취할 때 유량을 일정하게 유지하기 위해 사용된다.

④ 수분제거 냉각트랩

- CO₂에 비해 수분의 방해를 크게 받지 않으므로 필요에 따라 트랩을 부착한다.

라) 분석조건

- 기기의 분석조건은 대기오염공정시험기준에 기초하여 설정하였고 이러한 기기조건은 매일 또는 기기 작동 중에 주기적으로 체크 되어야하고 유지되어야 한다. 세부분석조건은 표 4와 같다.

표 4 CFCs를 측정하는 GC/ECD의 분석조건

Items	Component
장비명	GC
Detector	ECD
Detector temperature	260 °C
Oven temperature	40 °C(3 min) → 20 °C/min → 100°C(5 min)
Post run temperature	200 °C(10 min)
Flow rate	6 mL/min
Column type	Al ₂ O ₃ plot(4.5 m× 0.53 mm× 30 μ m)
Injection volume	2 mL
Make-up gas	Nitrogen
운반가스	Helium

마) 교정

- 분석 조건이 설정된 후 다른 두 농도의 표준가스를 사용하여 기기의 교정을 수행하여야 한다.
- 일반적으로 ECD는 고감도의 검출기로 측정 농도와 기기 감응도간의 직선적 거동 범위(dynamic range)가 좁다. 따라서 배경대기 중 CFC 화합물을 정확히 측정하기 위하여 표 1에 나와 있는 농도 범위 내의 표준가스를 사용한다.
- 두 농도의 표준가스를 각각 4회 이상 주입하여 얻은 기기응답치가 연속적으로 일정하게 나오면 표준가스의 농도와 면적값으로 검량선을 작성하고 다시 분석된 표준가스의 면적값을 검량선에 적용하여 원래의 가스농도에 가깝게 계산되는지 확인한다.
- 만약 검량선에 의해 재계산된 표준가스의 값이 실제의 값과 다를 경우 다시 교정을 한다.
- 교정은 월 1회를 원칙으로 하지만 표준가스를 1회/주 시료처럼 주입하여 분석하였을 때 분석된 표준가스의 농도가 실제 표준가스의 농도와 차이가 크게 나타나면 다시 교정한다.

바) 측 정

- 두 점 교정에 의한 실제 시료의 측정값을 기준으로 설정한 측정주기에 따라 1시간 간격으로 대기 시료를 주입하여 측정을 수행한다.

사) 농도계산

- 각각의 분석대상성분의 유지시간에 해당되는 위치의 피크로부터 피크의 면적을 측정하고 미리 작성한 검량선으로부터 시료 중의 농도(pptv)를 산출한다.

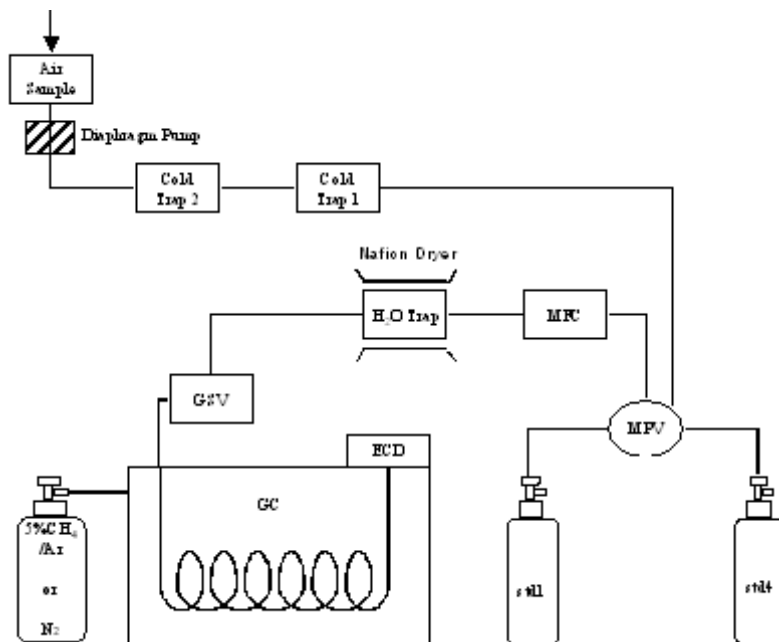
4) N₂O

가) 측정원리

- N₂O는 GC/ECD(Gas Chromatography/Electron Capture Detector)를 이용하여 분석한다. 채취된 시료가 수분제거 트랩을 통과하여 컬럼 내에서 분리된 후 검출기에서 이온화된 전자를 시료가 포획함으로써 감소된 전자의 양을 인식하여 그 농도를 현장에서 바로 측정한다.
- GC/ECD의 자세한 측정원리는 대기오염공정시험기준을 참고한다.

나) 기구 및 기기

- 대기질 시료중의 N₂O 화합물 분석을 위한 장치 구성은 그림 5와 같이 GC/ECD와 대기질 시료의 시료 유입을 위한 장치 및 표준가스의 구성으로 이루어진다. 측정 시료중의 수분제거는 측정에서의 가장 중요한 요인으로 이를 제거하기 위한 장치들은 필수적이다.

그림 5 배경대기 중 N₂O 측정 시스템

다) 시료 채취부

① 입자제거장치

- 관내로 유입되는 입자제거를 위해 1차적으로 채취입구에 있는 50 mesh의 SUS filter를 거친 후 2차적으로 1/8"라인에서 1/16"으로 되는 연결부분에 10 μ m SUS filter를 설치한다.

② 채취관은 시료와 채취관 벽과의 반응, 흡착, 흡수 등에 의한 영향을 최소한도로 줄일 수 있는 재질이어야 하며 측정상 장애가 되는 물질을 용이하게 제거할 수 있고 부품교환 및 청소가 용이해야 한다.

③ 유량조절기(MFC, mass flow controller)와 펌프 시료를 채취할 때 유량을 일정하게 유지하기 위해 사용된다.

④ 수분제거 냉각트랩

- CO₂에 비해 수분의 방해를 크게 받지 않으므로 필요에 따라 트랩을 부착한다.

라) 분석조건

- 기기의 분석조건은 대기오염공정시험기준에 기초하여 설정하였고 이러한 기기조건은 매일 또는 기기 작동 중에 주기적으로 체크되어야하고 유지되어야 한다. 세부분석 조건은 표 5와 같다.

표 5 N₂O를 측정하는 GC/ECD의 분석조건

Items	Component
장비명	GC
Detector	ECD
Detector Temp.	320 °C
Oven Temp.	70 °C(15 min)
Flow rate	30 mL/min
Column type	Porapak Q (1 m× 1/8"× 2 mm SS)
Injection volume	2 mL
운반가스	Nitrogen

마) 교 정

- 분석 조건이 설정된 후 다른 두 농도의 표준가스를 사용하여 기기의 교정을 수행하여야 한다. 일반적으로 ECD는 고감도의 검출기로 측정 농도와 기기 감응도간의 직선적 거동 범위(dynamic range)가 좁다. 따라서 배경대기 중 N_2O 화합물을 정확히 측정하기 위하여 표 1에 나와 있는 농도 범위 내의 표준가스를 사용한다. 두 농도의 표준가스를 각각 4회 이상 주입하여 얻은 기기응답치가 연속적으로 일정하게 나오면 표준가스의 농도와 면적값으로 검량선을 작성하고 다시 분석된 표준가스의 면적값을 검량선에 적용하여 원래의 가스농도에 가깝게 계산되는지 확인한다. 만약 검량선에 의해 재계산된 표준가스의 값이 실제의 값과 다를 경우 다시 교정을 한다. 교정은 월 1회를 원칙으로 하지만 표준가스를 1회/주 시료처럼 주입하여 분석하였을 때 분석된 표준가스의 농도가 실제 표준가스의 농도와 차이가 크게 나타나면 다시 교정한다.

바) 측 정

- 두 점 교정에 의한 실제 시료의 측정값을 기준으로 설정한 측정주기에 따라 2시간 간격으로 대기 시료를 주입하여 측정을 수행한다.

사) 농도계산

- 각각의 분석대상성분의 유지시간에 해당되는 위치의 피크로부터 피크의 면적을 측정하고 미리 작성한 검량선으로부터 시료 중의 농도(ppbv)를 산출한다.

6. 정도관리(QA/QC)

가. 정도관리의 정의

- 1) QC란 지구대기측정망의 측정결과의 질이 일정 수준을 달성하도록 하기 위하여 만들어진 일상적인 측정 절차를 말한다.

- 2) QA란 지구대기측정망의 측정절차가 정성적이고 자료의 질을 알 수 있는 측정결과가 생산되는지를 확인하기 위하여 실시되는 일련의 계획, 절차 및 정책을 말한다.
- 3) 즉, QA는 QC가 제대로 이루어지는가를 검증하는 절차를 말한다.
- 4) 정도관리 요소 절차 등은 표 7과 같다.

나. 정도관리의 절차

- 1) QC는 반복정밀도 실험을 통하여 결과를 얻을 수 있다.
 - ① 표준가스의 한 농도를 샘플루프에 주입하여 10회 반복측정을 한다.
 - ② 분석된 결과의 농도와 이 결과로 계산되는 표준편차, 상대 표준편차를 계산하여 아래의 형식으로 정리한다.

표준가스 농도	회수	분석결과 농도	표준편차	상대표준편차
평균값				

- 2) 재현성은 반복정밀도 실험결과와 샘플 분석 결과를 통해 얻을 수 있다.
 - ① 표준가스를 10회 분석한 크로마토그램의 보유시간을 정리한다.
 - ② 일반대기를 10회 연속 분석한 크로마토그램의 보유시간을 정리한다.

표준가스 농도	회수	보유시간
표준가스		
일반대기		
평균값		

- 3) 검출한계는 보유하고 있는 가장 낮은 농도의 표준가스를 10회 반복 측정한 결과로 아래와 같은 식에 적용하여 얻을 수 있다.

$$S_m = S_{bl} + k\delta \quad (k=3)$$

※ S_m : 최소감지신호, S_{bl} : 바탕신호, δ : 표준편차

- 4) QA는 국내 안면도 지구대기감시연구소 혹은 미국의 NOAA/CMDL 연구소, 일본의 료리 연구소 등 WDCGG에 등록된 스테이션들과 협력하여 동일한 표준가스로 분석한 결과를 비교하여 보증할 수 있다.

다. SOP(Standard Operation Procedure)

- 1) SOP는 지구대기측정망을 운영함에 있어 측정소 및 측정 자료의 관리소에서 수행되어야 하는 절차를 말한다.
- 2) SOP에는 담당자가 QA/QC의 절차를 잘 이해하고, 측정결과에 흔들림이 없이 동일한 측정절차를 수행할 수 있도록 만들어져야 한다.
- 3) 지구대기측정망을 운영하는 기관에서는 QA/QC Program의 개념을 고려하여 SOP를 준비하여야 한다.
- 4) SOP는 이해하기 쉬워야 하며, 최근의 기관의 변동사항을 잘 반영하여야 한다.
- 5) SOP는 표 6의 내용을 포함하고 있어야 하며, 상황에 따라 내용을 가감할 수 있다.

표 6 표준운영절차(SOP) 작성 양식

A. 기술적인 부문	
절(Section)	일반적인 예
1. 배경 및 적용범위	개략적인 목적, 범위, 감도, 채택 판정기준의 명시
2. 방법의 요약	시료채취 및 분석방법에 대한 설명 명시, 방법론적 검출한계(MDL) 및 기기적인 검출한계(IDL)에 대한 설명
3. 정 의	모든 약성어, 약어, 전문용어
4. 방해요인	오염물질의 발생원
5. 관리자 자격요건	교육수준 및 SOP 사용자의 교육, 필요한 운전요원 수
6. 소요장비	이동형 분석실, 공조기, 전기형태
7. 안전조치	특별한 취급절차; 압축가스의 취급, 위험경고
8. 장 비	기상타워, 검사장비 및 가스크로마토그래프와 같은 큰 품목
9. 시약/재료	종류수 및 초순수를 포함한 사용된 모든 화학물질; 시약 및 재료의 등급
10. 시료/시료채취절차	시료준비, 채취, 저장, 이송 및 데이터시트
11. Calibration/표준화	표준물질 및 검량선 준비, 점검주기, 일정
12. 분석절차	모든 분석대상물질에 대한 표준방법 및 사용목적에 맞게 수정한 방법
13. 계 산	자료정리, 자료검정, 신뢰수준 및 이상값을 포함한 통계처리
14. 자료보고	선택 평가기준, 양식(format), 식(equations), 단위(units)
15. 부적격 시 조치사항	초기평가기준, 개별 원인분석
16. 분석방법의 정밀도 및 정확도	DQOs(Data Quality Objectives)에 대해 표 또는 서술적으로 요약정리
B. 정도관리/정도보증 부문	
절(Section)	일반적인 예
1. QC 점검	정밀도, 정확도, 재현성, blanks, 반복측정, 평가기준 및 점검주기 (표로 요약정리)
2. QC/QA 조절	감사(audits), 노트북 점검, Control charts 및 그래프; QC 자료에 근접하거나 QC 한계를 초과할 때 취할 조치사항
C. 참고절(Reference Section)	
·표준참고방법, 보고서, SOPs, 저널기사 ; 발행되지 않은 문서의 인용은 피한다.	

표 7 CH₄, CFCs, N₂O의 측정을 위한 정도관리

구 분	정도 요소	정도관리 절차	채택판정기준	점검주 기	부적격시 조치사항
측정소 환경	측정소 온도 및 온도변화	측정소 온도측정	10-25 °C	매주	온도조절
	측정소 습도 및 습도변화	측정소 습도측정	30-40 %	매주	습도조절
	측정장비의 유지상태	기기매뉴얼에 따름	기기매뉴얼에 따름.	매주	기기매뉴얼에 따라 점검
	시료채취관의 유지상태	기기매뉴얼에 따름	기기매뉴얼에 따름.	매주	기기매뉴얼에 따라 점검
기본 장비	운반가스의 압력	압력/진공게이지 점검		매주	
	가스 샘플링 밸브 구동용 가스의 압력	압력/진공게이지 점검		매주	
	검출기 오염여부	기기매뉴얼에 따름	기기매뉴얼에 따름.	매주	기기매뉴얼에 따라 점검
	수분 및 산소 제거용 Trap 상태	기기매뉴얼에 따름	기기매뉴얼에 따름.	매주	기기매뉴얼에 따라 점검
기기의 성능	기기의 직선성	농도별 표준혼합가스 준비 Two point calibration	각 측정값의 상관계수 ≥ 0.995	매월	1)반복확인 2)검량선 재작성
	검출한계	공정시험기준에 따라 실시	$S/N \times 3$ N:잡음신호값 S:피이크신호값을 표준가스의 농도로 나눈 감도	분기별	1)반복확인
	정밀도 평가	시료의 반복적인 분석 실시	검출한계보다 5배 높은 농도의 표준혼합가스를 반복 분석하여 RPD(상대 퍼센트 차이)가 20 % 범위 내 일 것.	분기별	
	주위온도 변화에 대한 안정성	한 개의 표준가스를 분석하는 동안 온도측정	시험온도범위 20~30 °C내에서 5 °C의 온도변화에 대한 감도변화 구함.	연간	1)반복확인

별표18 유해대기물질측정망 VOCs 자동연속측정방법

1. 목적

- 유해대기물질측정망의 측정항목 중 휘발성유기화합물(VOCs)의 자동연속측정방법에 대한 기본적인 운영절차를 규정하여 측정업무의 표준화를 확보하는데 있다.

2. 적용범위

가. 측정량

- 측정량은 공기 단위 부피당 포함된 휘발성유기화합물의 농도이며, 표준상태(20 °C, 1 atm)로 환산된 양이다. 단위는 ppb를 사용한다.

나. 측정물질

- 유해대기물질측정망의 VOCs 17종 등을 대상으로 하며, 그 외 표준물질 중 정성과 정량이 확인된 휘발성유기화합물을 분석할 수 있다.

표 1 분석대상물질

NO.	Compounds	Molecular weight	Boiling Point (°C)	NO.	Compounds	Molecular weight	Boiling Point (°C)
1	Benzene	78.1134	80.1	10	Tetrachloroethylene	165.83	131.3
2	Toluene	92.1402	110.6	11	1,1-Dichloroethane	98.96	57-59
3	Ethylbenzene	106.167	136.2	12	Carbon tetrachloride	153.82	76-77
4	m,p-Xylene	106.167	138.3	13	1,3-Butadiene	54.09	-4.4
5	Styrene	106.167	139.1	14	Dichloromethane	84.94	39.6
6	o-Xylene	104.1512	145.2	15	Vinylchloride	64.52	-13.4
7	Chloroform	119.38	61.0	16	1,2-Dichloroethane	98.95	84
8	MethylChloroform	133.41	74-76	17	Acrylonitrile*	53.07	77.3
9	TriChloroethylene	131.39	86.7				

* 물질은 '23년부터 적용 · 시행

3. 측정·분석 방법

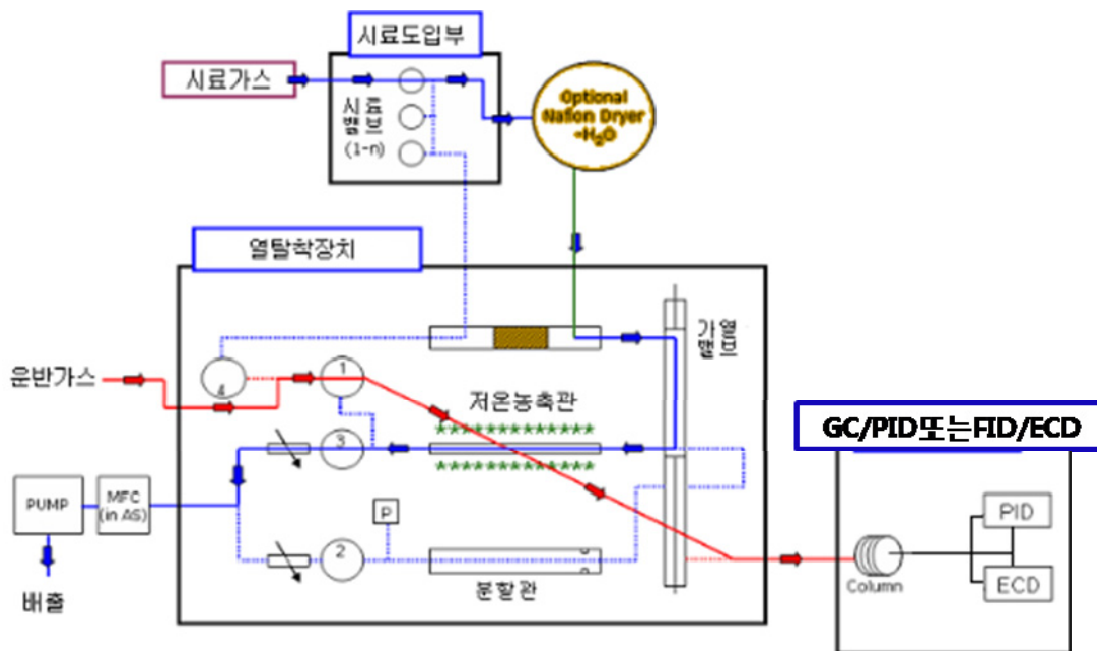
가. 측정원리

- 현장에 설치된 시료 도입장치를 통하여 on-line상태로 열탈착장치 (Thermal Desorber 이하 TD)의 저온농축관에 대기 중의 시료를 직접 농축한 후, 열탈착으로 기체크로마토그래피 분리관으로 이송된다.
- 분리된 휘발성유기화합물은 두개의 검출기로 광이온화검출기(PID) 또는 불꽃이온화검출기(FID)와 전자포획형검출기(ECD)로 보내져 분석되고, 검출된 피크의 머무름 시간과 면적값에 따라 정성정량 분석한다.

나. 장비 및 기구

- 자동연속측정장치는 그림 1 에 나타난 것처럼 대기 중의 공기를 직접 채취하여 저온농축과 농도 분석을 약 1~2시간의 주기로 연속 측정하는 분석기기이다.

그림 1 자동연속측정장치 개요도



1) 시료채취 및 전처리부(TD : Thermal Desorber)

가) 시료도입장치(Inlet manifold)

- 시료채취관은 스테인레스 재질로 외경 1/4"등을 사용 할 수 있으며 시료채취 시 대기 중의 입자상물질이 저온농축관 내로 유입되는 것을 방지하기 위하여 전단의 연결부위에 석영섬유 필터(whatmann USA)를 삽입하여 불순물을 거를 수 있도록 한다.

나) 수분제거장치(Dryer)

- 시료 중의 수분을 제거하기 위해 전기냉각방식이나 기타 냉각 방식으로 0 ℃ 이하 저온으로 냉각된 유리관 혹은 석영관 수분제거 장치(moisture trap)를 말한다. 시료 채취기간 동안 시료 또는 표준가스가 유입되고 시료 대기 중의 수분이 응축될 수 있도록 시료채취가 끝나면 수분제거장치(trap)는 가열하여 열세척을 할 수 있어야 한다. 또한, 시료 중의 수분을 제거하기 위해 사용되는 장치로 반투과성의 막여과지(Semi-Permeable Membrane)가 장착된 Nafion Dryer를 이용한다. 이 장치는 동축의 관형막을 장착한 Stainless-steel tube로 구성되어 있으며, 반투막의 주변에 시료의 흐름과는 반대방향으로 건조공기를 통과시켜 수분을 제거한다. 이 장치는 사용 전 불순물의 오염여부를 확인한 후 사용한다.

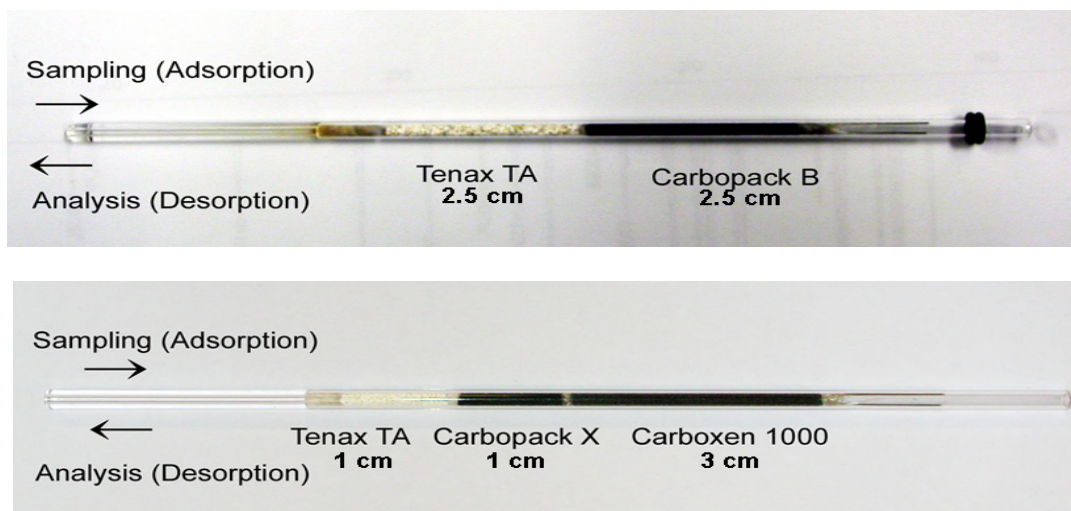
다) 저온농축관(Thermal Desorber)

- 고체상의 흡착관으로서 가스상의 시료를 농축하고 GC의 유입구로 시료를 연속적으로 농축하기 위한 장치이다. 흡착제는 Tenax TA, carbopack X, carboxen 1000 등으로 농축효율이 가장 좋은 조합으로 단일 혹은 다단 충전한 저온농축관을 사용한다. 저온농축관은 시료채취 시 약 200~3000 ml의 시료 또는 표준 가스가 유입되고 이때 저온농축관에 시료가 농축된다. 저온농축관의 온도는 흡착제의 종류에 따라 가장 적합한 농축온도로 맞추어 사용한다. 시료채취가 끝나면 농축관은 가열되고 VOCs의 열탈착이 이루어진다. 열탈착된 시료는 운반가스에 의해 이동관을 통해 기체크로마토그래피의 분리관으로 유입된다.

표 2 저온농축관 흡착제의 특성

흡착제	흡착가능범위	최대허용온도	비표면적 (m ² /g)	흡착강도
Tenax TA	n-C ₇ to n-C ₂₆	> 350 °C	35	Weak
Carbopack B	(n-C ₄) n-C ₅ to n-C ₁₂	> 400 °C	100	Medium
Carbopack X	n-C ₃ to n-C ₅	> 400 °C	250	Strong
Carboxen 1000	n-C ₂ to n-C ₅	> 400 °C	1200	Strong

그림 2 유해성 VOC 자동연속측정시스템에서 사용한 저온농축관의 구성 소수성 저온농축관(상)과 친수성 저온농축관(하).



라) 유량조절기(MFC, Mass Flow Controller)와 펌프

- 시료채취 시 유입되는 유량을 일정하게 유지하기 위해 사용된다.

2) 분석부(GC)

가) 분리관(Column)

- 관의 내벽에 정지상이 결합된 분리관(Column)을 사용하며, 분리관의 길이는 충분한 분해능을 갖기 위해 일반적으로 길이 30~60 m, 내경 0.22~0.32 mm, 정지상 필름의 두께가 1~5 μ m 인 것을 사용하나 분석장비에 따라 별도 규격제품을 사용할 수 있다. 분리관에서 분리된 시료는 검출기의 감도를 고려하여 “Y”분할기(Splitter)에서 PID(또는 FID)와 ECD로 분할되도록 병렬 연결하여 사용하거나, 분리된 시료가 PID(또는 FID)-ECD 순서로 직렬로 연결하여 사용할 수도 있다.

나) 검출기

- 대부분의 유기물시료의 분석에 사용되는 광이온화검출기(PID) 또는 불꽃이온화검출기(FID)와 할로젠족 화합물에 대하여 고감도인 전자포획형검출기(ECD)를 분리관 후단에 연결하여 사용한다.

다) 가스

- 열탈착장치에 의해 농축된 시료중의 유기화합물을 운반하는 운반가스(고 순도 질소 또는 헬륨가스)를 이용한다.

3) 데이터처리부

가) 연산 및 저장장치(컴퓨터)

- 전처리장치 및 분석장비를 제어하고, 분석장비의 검출기에서 검출된 신호를 처리하고 저장하는 장치로서 장시간 가동되는 컴퓨터의 다운 및 오작동을 방지하기 위해 측정소 현장의 경우 가능하면 안정성이 뛰어난 산업용컴퓨터를 이용하여 결측을 예방한다.

나) 자료전송

- 측정기에 의해 측정된 자료를 자료수집센터(국가대기오염정보관리시스템)에 전송한다.

4) 부대장비

가) 가스발생장치

- 시료의 전처리 및 분석에 사용되는 가스를 생산하기 위해 가스발생장치를 사용한다. 장치는 콤프레셔(제로에어가스 발생기), 고 순도 질소 발생장치 등 을 사용한다. 가스발생장치는 장시간동안 연속적으로 가동되는 안정성이 뛰어난 장치를 이용한다. 실험실에서는 가스용기에 담아 판매하는 고 순도 가스를 이용할 수 있다.

나) 항온기

- 측정소 또는 실험실의 온도를 일정하게 유지하기 위해 냉·난방기 또는 항온기를 반드시 설치하여 사용하여야 한다. 측정소의 실내온도가 항온을 유지 할 수 없다면 분석기기인 기체크로마토그래피의 피크의 머무름 시간의 변동을 초래하거나 이동상 가스의 누출을 초래할 수 있어, 정성·정량값의 오차를 유발할 수 있으며 조연가스의 누출로 화재유발의 가능성을 제공할 수 있으므로 반드시 항온기를 설치하여 일정온도를 유지 하도록 한다. 측정소의 경우 단열상태가 미흡하기 때문에 면적대비 일반 실험실에서 사용하는 항온기보다 큰 용량의 제품을 사용한다.

다) 무정전전원장치(UPS)

- 측정소의 장비는 순간정전에 의한 결측이 발생하지 않도록 무정전전원장치를 사용한다. 무정전전원장치의 용량은 최소 30분 이상 전원을 공급할 수 있어야 한다. 또한 공급되는 유입전원의 전압이 일정치 않을 수 있으므로 자동전압조정(AVR)기능이 있는 무정전전원장치를 사용하여 전압을 일정하게 유지시켜 공급한다.

라) 시료도입장치(Inlet Manifold)

- 대기시료를 분취하기 위하여 시료도입장치를 사용한다. 재질은 휘발성유기화합물의 흡착을 방지하기 위해 유리나 스테인레스 스틸로 이루어진 것을 사용하며 이음새 부분은 테프론을 사용한다.

다. 측정·분석절차

1) 시료의 채취 및 농축

- 대기시료는 소형 펌프 등 방법을 이용하여 약 200 mL~3000 mL를 채취한다. 시료 중의 수분을 제거하기 위해서 건조장치(dryer)를 사용하여 시료중의 수분이 분석결과에 영향이 없도록 한다. 시료 중의 VOCs는 TD의 저온농축관에 농축한다. 농축 시 온도는 흡착제의 특성에 적합한 온도를 사용 한다. 농축된 시료는 탈착 시 온도를 약 300℃이상으로 급격히 상승시켜 고온상태에서 탈착을 시키며, 탈착된 시료는 이동라인(Transfer Line)을 거쳐 즉시 기체크로마토그래피 분리관으로 이송한다.

2) 측정·분석

- 측정·분석은 가스크로마토그래프법에 따라 획득된 크로마토그램으로부터 미리 작성한 검정곡선을 사용하여 휘발성유기화합물의 양을 구하여 농도(ppbv)를 산출한다.

가) 분석조건의 설정

- 기기의 분석조건은 대기오염공정시험방법(가스크로마토그래프법)에 기초하여 설정하고 이러한 기기조건은 제작사별로 달리 설정할 수 있으며 기기 가동 중에 주기적으로 체크되고 유지관리 되어야 한다.

표 3 열탈착장치 분석조건(예시)

건 조 기	dryer
유량범위	5 ~ 100 mL
채 널	
TD 운전조건	
운전가스	Air
이동상 가스	Nitrogen, N ₂
대기중 분할	5 mL/min
예비 purge시간	10 min
저온농축관 purge시간	0.5 min
purge 유량	20 mL/min
채취시간	60 min
채취유속	50 mL/min
밸브와 배관온도	150 °C
외부 분할	No
저온농축관 흡착제	Tenax TA/Carbopack X/Carboxen 1000
저온농축관 운전시간	5 min
저온농축 온도.	25 °C
탈착온도.	300 °C

표 4 기체크로마토그래피 분석조건(예시)

기체크로마토그래피				
분리관	CP-Sil 5CB Capillary column (60 m × 0.32 mm × 5 μm, Varian INC, USA)			
총 이동가스 유량	5 mL/min (Nitrogen, N ₂)			
분리관 온도조건				
Step	Temp(°C)	Rate(°C/min)	Hold(min)	Total(min)
초기	40	—	10.00	10.00
1	250	5.0	5.00	57.00

PID

분리관 이송유량	4.7 mL/min (Nitrogen, N₂)			
램프 이온화 에너지	10.6 EV			
램프 강도	5			
보충가스 유량	16 mL/min (Nitrogen, N₂)			
Sweep gas flow	16 mL/min (Hydrogen, H₂)			
ECD	Model 0200197201, Varian INC, USA			
분리관 이송유량	0.3 mL/min (Nitrogen, N₂)			
셀 흐름모드	모세관형			
보충가스 유량	28 mL/min (Nitrogen, N₂)			

3) 검정곡선의 작성

가) 표준가스실린더의 주입방법

- 표준물질 도입부에 표준가스실린더를 직접 연결하여 표준물질의 주입하는 방법으로 주입압력이 30 psi 까지 일정유량을 유지할 수 있는 양압에서 운전하며 5 mL/min 이상의 주입속도를 유지한다. 이 경우 표준가스의 농도는 저농의 수준(100 ppbv)이 효과적이다. 표준가스의 주입량은 시료중의 용량을 기준하여 가능한 0.5~20 ppbv가 되도록 주입한다.

나) 캐니스터를 이용한 주입방법

- 캐니스터(canister)에 소량의 표준가스를 넣고 제로에어(zero air) 또는 고순도질소를 채워 희석된 표준물질을 사용한다.

다) 테들러백(Tedler bag)을 이용한 주입방법

- 테들러백 두개를 이용하여 하나는 표준가스를 담고, 하나는 zero air를 담아 사용한다. zero air를 채운 테들러백을 시료도입부에 연결하고 zero air를 채취하면서 실린지(gas tight syringe)로 표준가스가 담긴 테들러백에서 표준가스를 일정량 분취한다. 표준가스의 주입량은 시료 채취용량을 기준하여 가능한 0.5~20 ppbv가 되도록 주입한다.

라) 농도계산

- 각각의 분석대상성분의 머무름 시간에 해당되는 위치의 피크로부터 면적을 측정하고 미리 작성한 검정곡선으로부터 각각의 양을 구하여 시료 중의 농도(ppb)를 산출한다. PID(또는 FID)에서 검출되는 물질은 검정곡선이 선형성을 확보할 수 있으나 ECD에서 검출되는 물질은 고농도로 갈수록 감도가 낮아져 곡선 형태의 검정곡선을 나타내는 경우는 2차 곡선식을 사용한다.

4. 측정장비 정도관리

정도 요소	정도관리 절차	판정 기준	점검 주기	부적합 시 조치사항
시스템의 바탕시험	제로에어(zero air) 또는 고 순도 질소를 이용하여 시스템의 공시료를 분석	개별물질별 검출 농도가 0.05 ppb 이하	분기별 점검 시 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 시스템 leak 점검 3) 시스템 세척 4) 칼럼 및 저온농축관 conditioning
선형성 평가	검량선 작성 (최소 3~5 point), 개별물질의 대기 중 예상 농도가 검량선 범위 내에 있을 것	개별물질의 상관계수가 0.98 이상일 것	매주 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 선형성 재평가 3) 새로운 표준물질을 이용해서 검량선 재평가
재현성 평가	검량선 작성에 사용된 중간농도 레벨로 매주 working standard를 분석	개별물질 체류시간의 변동 폭은 ± 0.1 분, 감응계수의 정밀도(RPD)는 $\pm 20\%$ 이내에 있어야 함	매주	1) 반복분석 2) 새로운 표준물질을 이용해서 재평가
최소검출 한계	미국 EPA MDL추정방법에 따라 실시(40 CFR136 Part B)	$MDL = t(n-1, 0.99) \times S$ (대략 검출한계에 다다를 것으로 예상되는 분석대상물질의 농도를 최소한 7회 반복 측정하여 계산: 1 ppb이하 농도이용)	분기별 점검 시 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 새로운 표준물질을 이용해서 재평가

비고 : 정도관리 수행 시 생산되는 크로마토그램, 계산과정 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료는 시험기록부와 함께 5년간 보관하며 필요시 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

가. 바탕시험(Background test)

- 휘발성유기화합물의 온라인 측정기의 오염도 및 안정성을 알아보기 위하여 바탕 시험을 실시하여야 한다. 바탕시험은 고 순도 질소를 수분과 함께 테들러백에 담은 다음 시료의 양과 같은 양을 취하여 시험방법에 따라 분석하고 개별물질별 검출농도가 0.05 ppb 이하 이내로 유지되어야 한다.

나. 검정곡선의 직선성(Linearity)

- 표준가스를 3~5개 이상 측정하여 개별 물질의 상관계수(R^2) 0.98 이상이어야 한다.

다. 최소검출한계(MDL; Method Detection limit)

- 각 측정기기들은 분석방법에 대한 분석대상물질의 최소검출한계에 대한 자료를 확보하여야 한다. 일반적으로 분석방법에 대한 검출한계는 특정된 확률로서 분석기기의 불순물(noise)로부터 구분될 수 있는 동시에 기기에 의해 관측될 수 있는 분석물질의 최소값 또는 최소농도를 말한다.
- 즉, 최소검출한계 (Method Detection Limits, 이하 MDL)를 99 %의 신뢰도로 분석대상물질의 최저농도가 "0"과 다르다고 보고할 수 있는 수준으로 정의(US EPA)하고 추정할 수 있다.
- MDL의 추정방법은 대략 검출한계에 다다를 것으로 예상되는 분석대상물질의 농도를 최소한 7회 반복 측정한 후 이 농도값을 바탕으로 하여 얻은 표준편차 (Standard Deviation)를 이용하여 아래와 같은 식으로 계산한다.

$$MDL = t_{(n-1, 0.99)} \times S.D$$

t : 1 % 유의수준에서의 student-t값

n-1 : 자유도

S.D : 표준편차

- 여기서 $t(n-1)$ 는 자유도 $n-1$, 1 % 유의수준에서 student-t값이며, n 은 반복분석횟수를 의미한다.

라. 재현성 평가(precision)

- 측정값의 참값에 대한 재현성을 나타낸다. 분석시스템의 분석방법에 대한 정밀도 실험에서는 1 ppm에 해당하는 표준혼합가스를 회석장치를 이용하여 중간농도 수준에 해당하는 일정한 농도로 희석한 후 7회 반복 분석하여 RSD로서 참값에 대한 접근도를 계산하거나 2회 반복 분석하여 RPD로서 계산한다.
- 상대표준편차(relative standard deviation, RSD)는 7회 반복 분석 시 자료의 변동크기를 나타내는 변동계수(coefficient of variation, CV)를 백분율로서 표현하며, 기준치는 $\pm 25\%$ 이내이다.

$$RSD = S.D/AVE. \times 100 (\%)$$

RSD : relative standard deviation

S.D : standard deviation

AVE. : average

- RPD(Relative percent difference)는 2회 반복 분석하여 백분율로서 표현하며, 기준치는 $\pm 20\%$ 이내이다.

$$RPD = \frac{|S - D|}{(S + D)/2} \times 100 (\%)$$

RPD= relative percent difference

S : First sample value

D : Second sample value

- 측정소에서 가동되는 On-Line VOCs 측정기의 정밀도는 주 1회 간격으로 표준혼합가스 5 ppbV를 2회 반복 분석하여 계산한 RPD(%)값으로 점검한다.

5. 표준가스 조제 및 검증

가. 표준가스의 확보

- 휘발성유기화합물 인증표준물질은 유효기간이 경과하지 않은 것을 사용한다.
- 0.1~1 ppm 수준으로 포함되어 있는 혼합표준가스를 구입하여 사용한다.

나. 표준가스의 조제

1) 캐니스터의 세척

- 모든 캐니스터(canister)는 사용 전에 오염에 대해 반드시 철저한 세척과정을 거쳐야 한다. 일반적으로 고 순도의 질소나 공기를 용기에 주입과 배기를 여러 번 반복하는 과정을 거치는데 이때 주의할 점은 이 과정에서 불순물이 주입될 수도 있다. 세척 과정에서 사용하는 고 순도 가스가 ppb 또는 sub-ppb 수준의 탄화수소를 포함하고 있으면 안 되며 또한, 배기과정에서 진공펌프의 유류증기(oil vapor)로 인한 오염이 일어날 수 있으므로 주의하여야 한다.
- 캐니스터(canister)를 세척할 때 사용되는 밸브, 이음새(fitting), SS line 등 모든 장치는 고 순도 용매로써 세척하고 baking한 후에 사용하여야 한다. 만일 고농도의 휘발성유기화합물이 용기에 주입되었을 때는 용기를 오븐에 넣고 가열하여 세척하는 방법을 사용하여야 한다.

2) 누출시험

- 진공게이지를 캐니스터 주입구에 장착하여 내압이 -30 inch Hg를 유지하고 있는지 확인한다. 만약 누출이 없다면 압력은 ± 13.8 kPa(± 2 psig)이상 변하지 않아야 한다.

3) 바탕시험

- 캐니스터의 세척 과정이 끝나면 분석시스템에 연결하여 제대로 세척 되었는지를 반드시 점검한 후 사용하여야 한다. 수분이 함유된 고 순도 질소 또는 공기를 100 % 채워서 실험하였을 때 개별 성분의 피크는 모두 0.2 ppb 이하로 유지되어야 한다.

4) 표준가스의 희석

- 유해대기물질의 정확한 정량을 위해서는 시료농도와 같은 농도의 혼합표준가스가 필요하다. 그러나 저농도의 표준시료는 안정성이 낮으므로 정확한 농도를 확보하기가 쉽지 않다. 그러므로 일반

적으로는 ppm 수준의 혼합표준가스를 수 ppb 수준으로 희석하여 사용한다.

가) MFC 방식 희석 장치

(1) 구조 및 운영방법

- 유량 조절 장치와 시스템 제어를 위한 전자회로 등으로 구성되어 있고, 매우 정확하게 유량을 조절하여 가스의 농도를 조절할 수 있어야 한다. 일반적으로 많이 사용되는 것은 MFC 가스희석장치이며 연 1회의 교정을 필히 받아야 한다. 또한 희석장치와 밸브, 라인 등에 오염이 없는 상태를 유지 관리하여야 한다.
- 유량 조절은 정확한 질량유량 조절기(MFC, mass flow controller, 이하 MFC)가 사용되어야 한다. 희석용 기체(Zero air)의 유로에는 일반적으로 최대 제어 유량이 10 L/min인 MFC가, 성분가스 유로에는 100 mL/min인 MFC가 각각 장치되어 있다. 제로 가스와 표준 가스는 각각의 MFC를 거쳐 캐니스터로 유입되고 희석된다.
- 이들의 가스 희석장치는 사용하는 각각의 MFC의 유량을 지시장치에 숫자로 읽을 수 있어야 하며, 각각 교정 주기에 따라서 교정되어야 한다.
- 특히 교정은 희석/교정 장치에 표시되는 지시값을 표준값과 비교하여 교정되어야 한다.
- 유량혼합법에 의한 교정 가스의 농도는 희석 비에 의해 결정되며, 다음의 관계식으로부터 구한다.

$$C_x = C_{std} \times \frac{M_{std}}{M_{std} + M_{zero}}$$

여기에서, C_x : 제조된 검량선용 표준가스 가스의 농도

C_{std} : 공급된 혼합 표준가스의 농도

M_{std} : 혼합표준 가스의 유량

M_{zero} : 제로가스의 유량

(2) 표준가스 희석관련 정도관리 요소

- 대기오염측정망의 측정 항목인 16종의 휘발성유기화합물을

자동연속열탈착분석법(Online Gas chromatography)을 이용하여 분석하는 해당 실험실에서 검정곡선 작성 또는 측정의 정도 관리를 위하여 표준가스의 구입 및 회석 시 관리되어야 하는 정도관리 요소는 다음과 같다.

① 밸브 및 도입관 세척

- 회석장치와 밸브, line 등에 오염이 없는 상태를 유지 관리하여야 한다.

② 제로가스의 순도

- 회석에 이용되는 질소가스는 99.999 %의 이상이고 순도 질소가스를 사용한다.

③ 혼합표준가스의 농도

- 구입된 혼합표준가스는 유효기간과 각 성분별 농도, 인증값, 확장불확도 및 신뢰수준이 포함되어 있는 인증서가 확보되어야 하며, 유효 기간 동안에만 사용한다.

④ 유량교정

- 자동 회석장치에 있는 유량 교정 장치에는 회석용 MFC가 2개 이상 내장되어 있다. 이들 각각의 MFC는 교정에 적합한 용량의 기준기급 유량계와 비교 교정되어야 한다. 기준기급 유량계는 교정 기관에 의한 외부 교정을 주기적으로 실시하여야 하고, 교정의 결과로서 유효기간 내의 교정 성적서를 보관하여야 한다.

나) 루프(loop) 방식의 회석장치

(1) 구조 및 운영방법

- 유로는 시료주입밸브(Injection valve)와 루프밸브(4-position loop valve), 차단밸브(on/off sol. valve), 유로변경밸브(3way sol. valve), 2개의 압력센서로 구성 된다. 루프의 용량은 각각 2, 4, 8, 20 mL 이다.

- 희석과정은 다음과 같다. 표준물질 밸브가 열리고 루프에 표준가스를 일정시간 주입한다. 이때 벤트라인(vent line)에는 저항을 주어 표준가스가 과다하게 소모되는 것을 방지한다.
- 루프가 표준가스로 채워졌다면 표준가스 주입구의 밸브를 닫고 주입을 중지한다. 만일 표준가스 주입밸브(STD on/off sol. valve)가 개방이 되었을 경우에는 루프 내부의 압력이 표준가스통의 조절기(regulator)에서 설정한 압력만큼 상승한 상태이므로 정확한 용량을 주입하기 위하여 루프내의 압력이 대기압으로 낮아지는 순간까지 표준가스 주입밸브를 닫고 대기한다. 압력센서를 통해 대기압이 확인되면 다음단계로 진행한 후, 루프에 채워진 표준가스를 케니스터에 주입한다.
- 6 port로 만들어진 주입밸브(injection valve)를 동작시켜 루프의 표준가스를 케니스터에 주입한다. 희석하고자 하는 농도를 하나의 루프로 만들 수 없다면 위의 단계를 반복한다. 케니스터에 일정한 용량의 표준가스 주입이 완료되었다면 희석가스를 채운다. 삼방향밸브(3-way sol. valve)가 동작해 희석가스를 케니스터에 주입한다. 케니스터의 압력을 일정하게 조절하기 위해 압력센서를 사용하며, 설정한 압력에 도달하면 자동으로 밸브가 닫혀 희석이 완료된다.
- 희석된 표준가스의 계산방법은 아래와 같이 한다.

$$V_1 = \frac{P \times V_2 \times C_2}{14.7 \times C_1}$$

V_1 : 루프 부피

P : 케니스터 압력

V_2 : 케니스터 부피

C_1 : 희석농도 (ppb)

C_2 : 표준가스 농도 (ppm)

※ Loop의 부피가 일정하기 때문에 원활한 계산을 위해 다음 항목은 일정하게 지정한다.

V_1 : 2, 4, 8, 20 mL

V_2 : 6 L

P : 34.3 psi

6. 측정기의 유지관리

- 측정장비의 성능을 일정하게 유지하기 위해 정기적으로 점검을 실시한다. 정기점검의 종류는 ‘주간점검’, ‘월간점검’, ‘연간점검’이 있으며 측정장비의 급작스런 고장이나 이상 자료 발생 시 수시로 실시하는 ‘수시점검’이 있다.

가. 주간점검

- 주간점검은 주1회 실시하며 점검내용을 측정소 현장에서 자세히 기록하고 기록한 사항은 측정소의 컴퓨터에 파일형태로 저장하고 매주 결재를 득하며 점검항목 및 양식은 [붙임 1]과 같다.

나. 월간점검

- 월간점검은 월1회 주간점검과 병행하여 실시하며 점검내용을 측정소 현장에서 자세히 기록하고 기록한 사항은 측정소의 컴퓨터에 파일 형태로 저장하고 매월 결재를 득하며 점검항목 및 양식은 [붙임 1]과 같다.

다. 연간점검

- 연간점검은 연1회 실시함을 원칙으로 하며 측정장비의 내구성 및 소모품의 수명 등을 고려하여 필요시 2회를 실시한다.
- 연간점검은 주간 및 월간점검과는 달리 측정장비의 주요소모품을 전면교체하고 성능평가를 실시해야 하는 관계로 측정장비를 약 2주간 가동 중지시켜 정밀점검을 실시하며 점검항목 및 방법은 [붙임 2]와 같다.
- 연간점검 후에는 점검사항 및 성능평가결과에 대한 보고서를 별도로 작성하여야 한다.

라. 수시점검

- 수시점검은 장비의 고장 등 필요시 실시하며 점검사항을 측정소 현장에서 자세히 기록하고 기록한 사항은 측정소의 컴퓨터에 파일 형태로 저장하고 매주 결재를 득하며 점검양식은 [붙임 3]과 같다.

마. 소모품 교체

- GC의 분리관은 자동연속측정시스템의 조건에서는 6개월에서 12개월까지 사용이 가능하다.
- 일반적으로 분리관의 수명이 다하게 되면 피크의 늘어짐(tailing) 현상이 심하게 발생하거나 피크의 분리능이 떨어지는 등의 증상을 나타내며 이때는 분리관을 교체 하여야 한다.
- 자동연속측정장치의 주요한 소모품의 교체주기를 나타내었으며 사용 환경과 조건에 따라 달라질 수 있다.

표 5 VOCs 자동연속측정시스템의 소모품 교체 주기(예시)

No.	항 목	교 체 주 기	
1	Column	시료 5천개 분석 후	12개월
2	Cold trap	시료 2천개 분석 후	6개월
3	Nafion dryer	시료 2천개 분석 후	6개월
4	PID lamp	2천 시간 사용 후	3개월
5	Oxygen gas 제거 filter	4 cylinder 사용 후	4개월
6	Moisture gas 제거 filter	8 cylinder 사용 후	8개월

7. 새로운 SOP와 개정된 SOP의 승인절차

- SOP가 개정되거나 새롭게 만들어 질 때는 측정·분석 업무와 밀접한 사람이 작성한다.
- 운영 기관의 장은 SOP의 기술적인 적합성, 관련법규의 적법성 등을 검토하고 필요시 검토위원회를 구성하여 자문을 구할 수 있다.
- 검토를 받은 SOP는 시행 가능한 적용일자를 기재하고 운영 기관의 장이 결재를 함으로써 효력을 가진다. 다만, 최초의 SOP수립의 골격인 표준형식절차서는 실무책임자가 최종 확인을 한 후 결재되어 시행 가능한 적용일자를 기재하여 효력을 가진다.

8. SOP 관리

- 가. SOP 원본은 푸른색 스탬프를 사용하여 “원본” 표시를 각 장의 밑 부분에 찍는다.
- 나. 모든 SOP는 ‘운영 기관의 장’ 책임 하에 관리 보관되어야 한다.
- 다. 개정되거나 새로운 SOP가 배포될 때 업무담당자는 적용일자 이후에 수행되는 업무에 대해서는 충분히 숙지한 후 업무에 적용해야 한다.

9. 자료의 처리

가. VOCs 자료선별

- 자료 선별이라 함은 측정값에 대한 이상값을 찾아내는 작업이다. 측정소 운영기관의 대기측정소 담당자가 수행한다.
- 매 시간별 측정값은 자료운영 프로그램에 의한 자동 입력 후 7일 이내에 기초적인 자료를 분석하여 수정해야 한다.
- 다만, 회선장애로 측정소의 자료를 회수하여 단말기로 수동 입력할 경우에는 선별기간을 수동 입력된 후 7일로 연장한다.
- 담당자는 off-line에 의한 수동 선별을 통하여 최종적으로 선별된 자료를 자료관리시스템에 업데이트해야 한다.
- 선별작업은 담당자가 우선 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질간의 관계 및 주변상황 등을 면밀히 조사한 후 자료의 이상표시(Flag) 여부를 판단한다.

나. VOCs 자료 선별방법과 절차

- 선별작업은 담당자가 우선 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질간의 관계 및 주변상황 등을 면밀히 조사한 후 자료의 사용여부를 판단한다.
- 명백한 측정기기 이상으로 규명되었을 경우 이외는 자료를 삭제해서는 안 되며, 고농도 발생 시에는 최대한 그 원인을 규명하여 기록을 유지하여야 한다.

- 자동으로 획득된 On-line 측정기로부터 얻어진 측정결과의 자료 선별은 다음과 같은 3단계를 거쳐서 실시한다.
 - 1단계 : on-line에 의한 자동 선별
 - 수행자 : program에 의한 자동 수행
 - 수행주기 : 2시간
 - 내용 : 측정 항목별 선별 기준에 의한 이상 자료 선별
 - 2단계 : 운영자에 의한 측정 자료 확인
 - 수행자 : 측정장비 운영자
 - 수행주기 : 측정 후 7일 이내
 - 내용 : 피크의 베이스라인 확인 등을 통한 기초적인 자료의 확인
 - 3단계 : off-line에 의한 수동 선별
 - 수행자 : 측정장비 운영자
 - 수행주기 : 월간
 - 내용 : 크로마토그램의 확인·수정, 측정 자료 요약

다. 자료 확정(Data Validation)

- 자료 확정이라 함은 선별되어진 자료에 대한 활용 여부의 승인 작업을 의미한다.
- 환경부 관리 측정망 자료의 1차 확정은 관할 수도권대기환경청, 한국환경공단에서 수행하고 국립환경과학원은 1차 확정된 자료를 검토하고 이상 시 1차 검토기관에 통보하여 이상자료에 대한 검토보완을 수행한 후 검토된 자료를 최종확정한다.
- 시·도 관리 측정망 자료의 1차 확정은 관할 시·도에서 수행하고 국립환경과학원에서는 자료의 이상 유무에 대한 검토를 거쳐 최종 확정한다.
- NAMIS에서는 전송된 VOCs 자료를 전문적인 자료 확정자(validator)가 VOCs 물질간의 상관성이나 지역적인 특성을 고려하고, 필요시 통계적인 기법을 이용하여 전송된 자료의 유의성 및 크로마토그램을 재검증하여 측정 결과를 선별한다.

- 대상자료 및 주기
 - 1차 확정 : 매월 선별된 측정값은 익월 말일까지 확정하여 NAMIS에 전송한다.
- 방법
 - 1차 확정
 - 수행자 : 수도권대기환경청, 한국환경공단 혹은 계약에 의한 민간전문기관
 - 내용 : 운영자로부터 월별자료 취합, 측정소별 결측자료수 및 결측원인 파악, 측정지점 간 자료 비교분석, 이상자료 선별, 가동률 등 기초통계자료 작성
 - 이상 자료검토
 - 수행자 : 국립환경과학원
 - 내용 : 과년도 측정값 경향 및 특이사항에 대한 확인 후 이상값 발견 시 1차 확정 기관에 통보

라. 측정값 관리

- 유효값 산정 방법
 - 각 측정기간의 유효자료처리비율은 60 % 이상으로 함
 - 유효측정월 : 월 측정시간이 216시간(30일 기준)이상인 경우로 봄
 - 유효측정년 : 연중 측정시간이 2,628시간(윤년은 2,635시간) 이상인 경우로 봄
 - 최고 및 최저값 산정
 - 2시간 최고·최저 : 유효측정월(연)의 시간측정값 중에서 해당 월(년)의 2시간 최고 및 최저값을 선정한다.
 - 중간값 및 평균값 계산방법
 - 일 중간값 : 중간값(median)으로 표시, 일 측정값의 유효측정시간 (n)이 홀수일 경우 중간값은 (n+1)/2 번째 값, 유효 측정시간이 짝수일 경우 중간값은 n/2번째와 (n+2)/2번째의 산술평균
- $$\left(\frac{\left(\frac{n}{2} \text{ 번째 값} \right) + \left(\frac{n+2}{2} \text{ 번째 값} \right)}{2} \right) \text{으로 한다.}$$

- 월 평균값 : 월 평균값은 월간 일 중간값의 합 ÷ 월간 측정일수
- 연 평균값 : 연 평균값은 연간 일 중간값의 합 ÷ 연간 측정일수
- 유효 가동률 계산 방법
 - 유효 가동률은 2시간치를 기준으로 계산한다.
 - 유효 가동률(%) = (유효 측정시간 수 ÷ 총 측정시간 수) × 100
 - 단, 정기점검(연간, 월간, 주간), 정전, 천재지변으로 인한 가동 중단, 측정소 및 주변 건축물 개보수·신축(도색, 포장 등)으로 인한 주변 환경의 급격한 여건변화로 측정값의 대표성이 결여된 경우 총 측정 시간 수 산정에서 제외한다.
 - 대기오염 측정값 단위 및 유효자리 수
 - 측정값 단위 : 측정값의 단위는 ppb로 한다.
 - 유효자리 수 : 측정값 유효자리 수는 소수점 이하 둘째 자리로 하며, 유효자리 수 다음에서 반올림한다.

마. 자료보고에 관한 사항

- VOCs 자동측정망 운영자는 다음의 자료를 보존하여야 한다.
 - 현장연속측정소 현황조사표 및 관리카드
 - 측정소 점검일지(주간, 월간, 연간)
 - 측정소 수시점검(수리) 일지
 - 정도검사 대상기기의 정기교정 자료
- 자동측정망을 운영하는 기관은 측정소별로 전월, 전년 동월과 대비하여 오염도가 현저히 증·감하는 경우 주변오염원, 연료 사용량, 교통량, 기상요소 등 영향을 미칠 수 있는 제반인자를 조사하여 그 원인을 상세히 분석한 후 그 결과를 별도 작성하여 기기 가동현황, 측정소(기) 변동사항(해당사항이 있을 경우는 NAMIS 반영)과 함께 익월 말일까지 국립환경과학원장에게 제출한다.
- 익월 말일까지 관할 측정소에서 검토 완료된 매월 측정값 및 대기 오염현황에 대한 분석결과를 국립환경과학원장에게 제출한다.
 - ※ 연간점검 후에도 결과를 국립환경과학원장에게 제출한다.

바. 이상값의 통계적 검색방법

- 간혹 자동측정장비의 경우 기기의 정상적인 작동이 확인된 경우에도 특정시간대의 측정 결과가 그 전과 후의 측정 결과에 비해 현저하게 차이(아주 높거나 아주 낮은 경우)가 나는 경우가 발생하게 된다.
- 무인으로 작동되는 장비의 경우 지나간 상황에 대한 현장 확인이 어려우므로 이러한 이상값에 대한 원인을 파악하기가 쉽지 않다. 이와 같은 원인불명의 이상값이 발생할 경우 통계적으로 이상값 유무를 판단하는 방법으로서 Dixon의 Q-test를 활용할 수 있다. <표 6>에는 Q-test의 원리와 방법을 나타내었다.
- On-line 자동측정장비를 이용하여 벤젠을 측정할 경우 이상값으로 의심되는 측정 결과의 전·후 각 12시간 자료를 대상으로 Q-test를 실시하여 이상값으로 간주되면 자료처리 과정에서 제외한다.

표 6

Dixon의 Q-test에 의한 이상값에 대한 통계적 검색방법의 원리와 절차

1. 이상값(Outliers)의 정의

결괏값들 중에서 다른 결괏값들과는 불합리적으로 다르게 나타나는 결괏값.

2. Q-test의 정의

하나의 표본집단 내에서 어느 한 결괏값이 다른 결괏값들과 유의적으로 다른지, 기각할 것인지 아닌지를 결정하기 위한 통계적 검정방법이다.

3. 검정방법

(1) 가정 : 모집단은 정규분포를 따른다.

(2) 이상값을 평가하는 방법은 상한값과 하한값의 차이로, 범위 내에서 이상값과 그 이상값에 가장 가까운 값의 차이를 비교하는 것이다. 이 차이의 비를 Dixon's Q라 한다.

(3) Dixon's Q

$$Q(Q_c) = \frac{|\text{이상값} - \text{이상값과 가장 가까운 값}|}{(\text{상한값} - \text{하한값})}$$

$Q_c > Q$: 이상값을 기각한다.

(4) 유의수준 5%에서 Q값

표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값
4	0.829	11	0.444	18	0.356
5	0.710	12	0.426	19	0.349
6	0.625	13	0.410	20	0.342
7	0.568	14	0.396	21	0.337
8	0.526	15	0.384	22	0.331
9	0.493	16	0.374	23	0.326
10	0.466	17	0.365	24	0.321

(자료: David B. Rorabacher, Anal. Chem., 63, 2 (1991))

4. 예제

예 1) 대기 중 벤젠 농도(ppb)의 값이 다음과 같다.

0.403	0.410	0.401	0.380
-------	-------	-------	-------

마지막값 0.380이 의심스럽다. 이 값을 기각할 것인가?

풀이)

$$Q_c = \frac{|0.380 - 0.401|}{(0.410 - 0.380)} = \frac{0.021}{0.03} = 0.7$$

유의수준 5%에서 $Q = 0.829 (n=4)$
 $0.7 < 0.831$

∴ 유의수준 5%에서 0.380을 기각하지 못한다.

즉, 유의수준 5%에서 0.380은 이상값이 아니다.

예2) 위의 예제에 3개의 측정값이 첨가된다면 그 결과는 다음과 같다.

0.403	0.410	0.401	0.380	0.400	0.412	0.411
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0.380은 여전히 기각될 수 있는가?

풀이)

$$Q_c = \frac{|0.380 - 0.400|}{(0.412 - 0.380)} = 0.606$$

∴ 유의수준($p=0.05$), 시료 수 7개에서 Q검정의 결정값은 0.568이다. 예측치는 5% 유의수준에서 기각된다. 즉, 유의수준 5%에서 0.380은 이상값이다.

붙임 1.

() 측정소 점검 및 가동일지

담당	과장	팀장

◇ 대 상 :

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

☐ 주간점검

☐ 월간점검

구분	항목	기준	점검결과	비고
주간 점검	측정소	① 측정소 주변환경	-	
		② 측정소 실내온도	10℃-25℃	
		③ 측정소 시건상태	잠김	
	UPS	① 가동상태	정상	
		② 전원(INPUT/OUTPUT)	220V±10	
		③ Battery Charging	정상	
	Generator	① Air Compressor Press(tank/out)	100/90 PSI이상	
		② N ₂ Generator Pressure(tank/out)	90/60 PSI이상	
		③ Zero Air Gas Generator Temperature	570±20℃	
		④ H ₂ Generator Pressure(out)	40 PSI이상	
		⑤ H ₂ Generator 증류수상태(수위/전도도)	초록색/7단계이하	
	Gas Trap	① Air Gas Moisture Trap	정상	
		② N ₂ Gas Moisture Trap	정상	
		③ H ₂ Gas Moisture Trap	정상	
	Sampling	① Manifold blower 가동여부	가동	
		② Sampling Pump 가동여부	가동	
		③ Sampling Volume	1 L	
	전처리부	① TD cold trap 흡착온도	25±1℃	
		② TD cold trap 탈착온도	325±1℃	
		③ Transfer Line 온도	220±1℃	
		④ Nafion Dryer Flow	200-250 mL/min	
		⑤ TD Column Pressure	30±1 PSI	
		⑥ TD N ₂ Gas Pressure	9±1 PSI	
		⑦ TD Outlet Flow	20±1 mL/min	
	분석부	① GC Baseline Signal(PIDorFID/ECD)		
		② GC Column 분리능	16개 물질	
		③ GC 운반가스 Pressure		
		④ GC Detector Flow(PIDorFID/ECD)	30/1±1 mL/min	
		⑤ GC Detector Temperature(PIDorFID/ECD)	300/250±1℃	
	데이터처리부	① PC 시계정확도	±1분	
		② PC 사용메모리 및 CPU사용량	80 %미만	
		③ Sampling 시작시간	10±5분	
		④ Data 생성 및 전송상태	정상	
	정도관리	① 표준가스 잔량	5 PSI 이상	
		② 선형성 평가	개별물질 R ² ≥0.98	
		③ 재현성 평가	±20 % 이내	
월 간 점 검		① Air Generator Timer	-	
		② N ₂ Generator Timer	-	
		③ Sampling Line leak Check	정상	
		④ Gas Line Leak Check	정상	
		⑤ PC Hard Disk 여유Memory	500M이상	
		⑥ 냉·난방기 공기필터 점검 및 청소		

(뒷 면)

점검 및 가동 사항 세부내역	
주 요 사 항	
특 이 사 항	

비고 : 1. 측정장비의 비정상 및 기타사항은 '뒷면'을 이용하여 자세히 기록한다.

2. 점검항목의 기준은 측정장비의 운전조건에 따라 측정소별로 변경하여 적용할 수 있다.

3. 주간점검은 주1회, 월간점검은 월1회 실시를 원칙으로 하고 필요시 추가할 수 있다.

4. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

붙임 2.

연간 점검항목 및 측정장비 성능평가

가. 점검 및 부품교체 항목

장 비		점검 및 교체 사항	비 고
시료채취	Manifold	Probe 점검 및 청소	
		Blower 점검	
전처리 및 분석장비	TD	Sampling Line 점검 및 교체	
		Peltier Cooler 교체	
		Cold Trap 교체	
		Nafion Dryer 교체	
		Transfer Line 교체	
	GC	Column점검 및 교체	
		Mositure & Oxygen Filter 교체	
가스 공급부	Line	Gas Line 점검	
	Trap	Gas Moisture Trap점검 및 교체	
		Hydro Carbon Trap점검 및 교체	
	Generator	()Generator Filter등 소모품 교체	

비고 : 상기 점검 및 교체항목 외에 장비상태에 따라 추가하거나 생략할 수 있다.

붙임 3.

()측정소 수시점검(수리) 일지

담당	과장	팀장

◇ 대 상 :

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

대상장비	사유(현상)	점검 및 수리내역	소요비용	점검결과
		1. 고장일자 : 2. 수리완료일자 : 3. 수리내역		

비고 : 1. 수시점검 또는 장비수리는 장비고장 등 시스템 비정상가동 시 실시하며 결과를 본 양식에 기록한다.
2. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

붙임 4. 유해대기물질측정망 VOCs 측정결과(자동)

순서	File Name	측정소 행정코드(6)	Date	Time	1.Benzene	...
1	SHPE2012A001	534121	20200101	02		
2	SHPE2012A002		20200101			
3	SHPE2012A003		20200101			
4			20200101			
5			20200101			
6			20200101			
7			20200101			
8			20200101			
9						
10						

- 비고 : 1. 결측시간과 원인, 주간·월간·수시 점검 시간, 총가동시간, 유효데이터, 가동률을
함께 기록함
2. DB화 작업을 위해 결측된 시간은 공백으로 비워두고, 측정날짜와 시간을
‘YYYYMMDD’, ‘HH’ 형태로 기입요함
3. File Name은 측정소, 분석장비, 년·월, 시료의 정보가 들어가는 형식으로 저장
ex) SHPE2012A001 : SH(성황동), PE(Perkin Elmer) or AG(Agilent), 2012(2020년 12월),
A(Ambient), 001(분석 번호)

※ VOCs의 기록 순서는 아래 표의 항목번호 순으로 통일함

분 류	화 학 종 명
VOCs (17종)	1.Benzene, 2.Toluene, 3.Ethylbenzene, 4.m,p-xylene, 5.Styrene, 6.o-xylene, 7.Chloroform, 8.Methylchloroform, 9.Trichloroethylene, 10.Tetrachloroethylene, 11.1,1-dichloroethane, 12.Carbontetrachloride, 13.1,3-butadiene, 14.Dichloromethane, 15.Vinylchloride*, 16.1,2-Dichloroethane, 17.Acrylonitrile*

* 물질은 ‘23년부터 적용·시행

별표19 환경대기 중 수은 자동연속측정방법

1. 목적

- 이 시험방법은 대기 중의 총 가스상 수은 및 종별 수은(가스상 원소수은, 가스상 산화수은, 입자상 수은)을 측정하기 위하여 대기 중 수은 자동연속측정망의 운영방법에 대하여 규정함을 목적으로 한다.
- 이 중 종별 수은(가스상 원소수은, 가스상 산화수은, 입자상 수은)은 측정 지점 특성에 따라 수은의 대기 중 거동을 이해하기 위하여 종별 수은의 특성을 파악할 필요가 있을 경우에 측정한다.

2. 적용범위

- 이 시험방법은 환경대기 중에 존재하는 총 가스상 수은(TGM), 가스상 원소수은(GEM), 가스상 산화수은(RGM), 입자상 수은(Hg_p)을 자동 연속측정하기 위한 모니터링 방법에 대하여 규정한다.

측정항목	측정방법	측정주기
총 가스상 수은 (TGM, Total Gaseous Mercury)	냉증기원자형광광도법 냉증기원자흡수분광법	5분 간격
가스상 원소수은 (GEM, Gaseous Elemental Mercury)	냉증기원자형광광도법	2시간 간격 (1시간 측정)
가스상 산화수은 (RGM, Reactive Gaseous Mercury)	냉증기원자형광광도법	2시간 간격 (1시간채취)
입자상 수은 (Hg _p , Particulate Mercury)	냉증기원자형광광도법	2시간 간격 (1시간채취)

※ 종별수은의 측정주기는 제2장 1. 일반사항의 표3의 (예)참고

3. 간섭물질

- 가. 채취할 시료에 할로젠 라디컬 등이 존재하면 가스상 수은을 채취 하는데 사용하는 아말감 튜브(Au amalgam tube)를 손상시켜 수은의 흡착회수율이 현저하게 감소할 수 있다.

- 나. 과도한 수분이나 PAHs와 같은 성분들이 존재할 경우 냉증기원자형광광도법(CVAFS) 방식의 분석에 일부 간섭효과가 일어날 수 있다.
- 다. 해안지역이나 호소지역 주변 측정지점의 측정장비는 시료공기 중 과포화 수분과 염분 등의 방해작용에 의해 비정상 가동되거나 고장이 발생할 수 있다.

4. 용어의 정의

가. 금아말감튜브(Gold amalgam tube)

- 가스상 수은을 채취하기 위해 사용하는 튜브로서 얇은 금박막을 입힌 흡착제를 튜브에 충전하여 사용한다. 튜브 내부로 수은을 함유한 공기시료를 흘려주면, 모든 수은은 아말감 방식으로 금 표면에 남고 수은이 제거된 공기는 튜브 밖으로 흘러나가게 된다.

나. 듀얼 아말감 기술(dual-amalgamation technique)

- 가스상 수은의 분석을 위해 분석 라인에 샘플튜브(sample tube)와 분석튜브(analytical tube) 두개의 튜브를 연결하여 연차적으로 각각의 튜브를 분석하는 방법을 의미한다.
- 분석라인 전단에 위치한 샘플튜브는 1차적으로 열탈착이 가해진 수은을 분석라인으로 바로 전달하는 대신, 상온조건에서 다음 단계에 위치한 분석 튜브로 전달하는 역할을 한다.
- 분석튜브는 상온에서 샘플튜브로부터 수은을 전달받아 곧바로 2차 열탈착을 가한 후 열탈착된 수은을 검출기로 전달하여 수은을 검출하게 된다.
- 샘플튜브 하나만을 바로 분석하여 검출하는 것보다 추가적으로 분석 튜브를 두고 듀얼 아말감 기술을 적용할 때의 장점은 두 가지로 요약할 수 있다.
 - － 첫 번째로 한 개의 튜브를 분석하여 곧바로 검출기로 전달할 경우 염소가스(Cl_2)나 유기물과 같은 불순물들이 충분히 걸러지지 않는 경우가 발생하는데 듀얼 아말감 기술을 적용하면 이러한 문제가 해결될 수 있다.

- 두 번째로 검출기에 항상 동일한 형태의 튜브를 통해 열탈착된 수은을 공급시켜 주므로 튜브의 규격이나 흡착제의 패킹 정도의 차이에 따른 오차 발생의 가능성을 최소화시켜주는 효과가 있다.

5. 장비 및 기구

가. 총 가스상 수은, 가스상 원소수은

1) Zero air

2) 운반기체

- 측정원리에 따라 고 순도(ultra high purity) 아르곤 가스(99.999 %)
또는 고 순도 공기(99.999 %)

3) 시료도입부 여지(Inlet filter)

- 0.2 nm teflon filter

나. 가스상 산화수은

1) 디누더(Denuder)

- Quartz annular denuder (W x H x D, 21 in x 22 in x 8 in,
active surface 25.4 cm, annular surface 1cm)

2) 2.4M KCl solution

- 90 g의 고순도(99.5 % 이상) KCl을 용량 플라스크에 넣고
500 mL의 탈이온수에 녹인다.

3) Clamshell tube furnace

- 오븐 온도 0~1,100 °C, 내경 2.5 cm, 길이 30.5 cm, 800W

다. 입자상 수은

- 1) 재생가능 입자여지(Regenerable particulate filter(RPF))
- 2) 유리섬유(Glasswool)
- 3) 석영여지(20 mm quartz filter)

라. 표준가스 발생장치

- 수은 농도의 교정을 위하여 수은증기 표준가스는 항온 조건에서 발생되어야 한다.
- 수은농도는 표 1의 각 온도에 따른 포화농도표에 의해 구할 수 있다. 또한 사용하지 않을 때에는 수은증기의 누출을 방지하기 위해 본 장치는 밀봉용기 중에 넣어 보존한다.
- 포화에 다다른 용기내의 단위체적에 포함된 수은량(W_g)은 기체 상태로 아래와 같은 방정식으로부터 구할 수 있다

$$W_g = 3.215 \times 10^{-3} P/T$$

P: 수은의 포화수증기압(mmHg)

T: 온도(K)

그림 1 수은 표준가스 제작장치

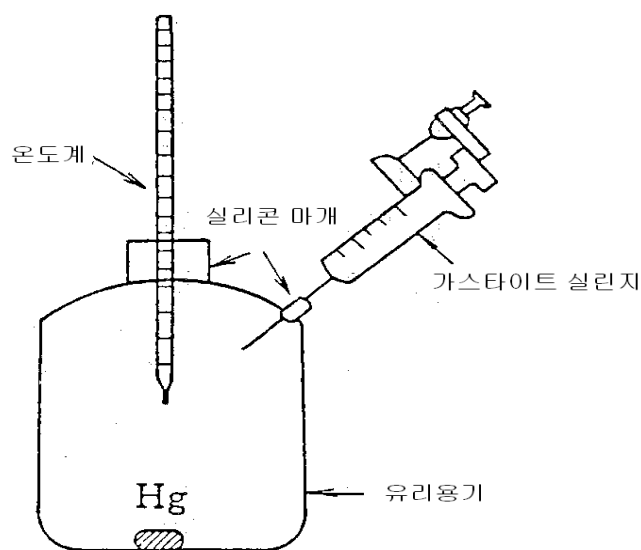


표 1 가스상 수은의 포화수는 증기밀도표(0~ 35 °C, 1 기압)

°C	증기밀도 (ng/cm ³)	°C	증기밀도 (ng/cm ³)	°C	증기밀도 (ng/cm ³)	°C	증기밀도 (ng/cm ³)	°C	증기밀도 (ng/cm ³)
0.0	2.178	0.2	2.226	0.4	2.274	0.6	2.322	0.8	2.368
1.0	2.416	1.2	2.467	1.4	2.516	1.6	2.566	1.8	2.616
2.0	2.665	2.2	2.717	2.4	2.769	2.6	2.820	2.8	2.872
3.0	2.923	3.2	2.979	3.4	3.035	3.6	3.091	3.8	3.147
4.0	3.203	4.2	3.266	4.4	3.328	4.6	3.391	4.8	3.453
5.0	3.515	5.2	3.584	5.4	3.653	5.6	3.722	5.8	3.791
6.0	3.860	6.2	3.935	6.4	4.011	6.6	4.086	6.8	4.161
7.0	4.236	7.2	4.318	7.4	4.400	7.6	4.482	7.8	4.563
8.0	4.644	8.2	4.733	8.4	4.822	8.6	4.911	8.8	5.000
9.0	5.088	9.2	5.184	9.4	5.279	9.6	5.375	9.8	5.471
10.0	5.566	10.2	5.669	10.4	5.771	10.6	5.874	10.8	5.976
11.0	6.078	11.2	6.189	11.4	6.300	11.6	6.411	11.8	6.522
12.0	6.632	12.2	6.755	12.4	6.876	12.6	6.999	12.8	7.120
13.0	7.242	13.2	7.363	13.4	7.509	13.6	7.641	13.8	7.775
14.0	7.907	14.2	8.052	14.4	8.197	14.6	8.341	14.8	8.486
15.0	8.630	15.2	8.787	15.4	8.942	15.6	9.099	15.8	9.254
16.0	9.410	16.2	9.578	16.4	9.746	16.6	9.912	16.8	10.08
17.0	10.25	17.2	10.43	17.4	10.61	17.6	10.79	17.8	10.97
18.0	11.15	18.2	11.34	18.4	11.54	18.6	11.73	18.8	11.93
19.0	12.12	19.2	12.33	19.4	12.54	19.6	12.75	19.8	12.97
20.0	13.18	20.2	13.40	20.4	13.63	20.6	13.86	20.8	14.09
21.0	14.31	21.2	14.56	21.4	14.80	21.6	15.05	21.8	15.29
22.0	15.54	22.2	15.80	22.4	16.07	22.6	16.34	22.8	16.60
23.0	16.87	23.2	17.15	23.4	17.44	23.6	17.73	23.8	18.02
24.0	18.30	24.2	18.61	24.4	18.92	24.6	19.23	24.8	19.54
25.0	19.85	25.2	20.18	25.4	20.51	25.6	20.84	25.8	21.17
26.0	21.50	26.2	21.86	26.4	22.22	26.6	22.57	26.8	22.93
27.0	23.28	27.2	23.67	27.4	24.05	27.6	24.43	27.8	24.81
28.0	25.19	28.2	25.61	28.4	26.02	28.6	26.43	28.8	26.84
29.0	27.25	29.2	27.69	29.4	28.41	29.6	28.58	29.8	29.02
30.0	29.46	30.2	29.94	30.4	30.41	30.6	30.88	30.8	31.36
31.0	31.83	31.2	32.34	31.4	32.85	31.6	33.35	31.8	33.86
32.0	34.37	32.2	34.92	32.4	35.46	32.6	36.01	32.8	36.56
33.0	37.10	33.2	37.69	33.4	38.28	33.6	38.86	33.8	39.45
34.0	40.03	34.2	40.66	34.4	41.29	34.6	41.91	34.8	42.54
35.0	43.17	35.2	43.84	35.4	44.51	35.6	45.18	35.8	45.84

6. 측정분석

가. 측정원리

1) 냉증기 원자형광광도법(CVAFS)

가) 총 가스상 수은(TGM)

- 환경 대기 중에 존재하는 총 가스상 수은은 금 아말감(gold amalgam)을 이용한 방식으로 채취한다. 샘플러 전단에 Quartz glass fiber filter를 넣은 테프론 필터팩을 장착하여 입자상 수은을 제거한다. 총 가스상 수은은 금아말감 튜브에 열탈착을 가하여 냉증기원자형광광도법(CVAFS, Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry)으로 수은 농도를 측정한다.
- 냉증기원자형광광도법은 검출기로 원자형광광도계를 사용한다. 원자형광광도법에서는 수은 증기 램프로부터 나오는 빛이 수은을 함유한 대기 시료를 함유한 석영 셀을 통과하며 이때 이동상 가스로 아르곤 가스를 사용한다. 증기 램프로부터 나오는 빛은 대기 중의 수은 원자를 여기시켜 더 많은 빛을 방출한다. 수은 원자로부터 방출된 빛은 253.7 nm의 파장대에서 필터를 거쳐 광증배관(PMT)에서 전기적인 신호로 변환된다.

나) 가스상 원소수은(GEM)

- 환경 대기 중에 존재하는 가스상 원소수은은 종별 수은 측정시스템을 이용하여 금아말감(gold amalgam)에 채취한다. 측정기 전단에 KCl을 코팅한 디뉴더와 석영 섬유(Quartz wool)를 충전한 RPF(Regenerable particulate filter) 튜브를 장착하여 각각 가스상 산화수은과 입자상 수은을 제거한 가스상 원소수은을 금아말감 튜브에 유착 후 열탈착하여 냉증기 원자형광광도법(CVAFS, Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry)의 원리에 따라 TGM과 동일하게 측정한다.

다) 가스상 산화수은(RGM)

- 산화수은은 총 가스상 수은의 일상적인 농도(수 ng/m^3)보다 수 백배 낮은 극미량 수준(수십 pg/m^3)으로 존재한다. 따라서

이들을 적정 수준으로 검출하기 위해서는 시료를 채취하는 유속이나 시간을 적절하게 선택하는 것이 중요하다. 시료채취 유량은 10 L/min이다.

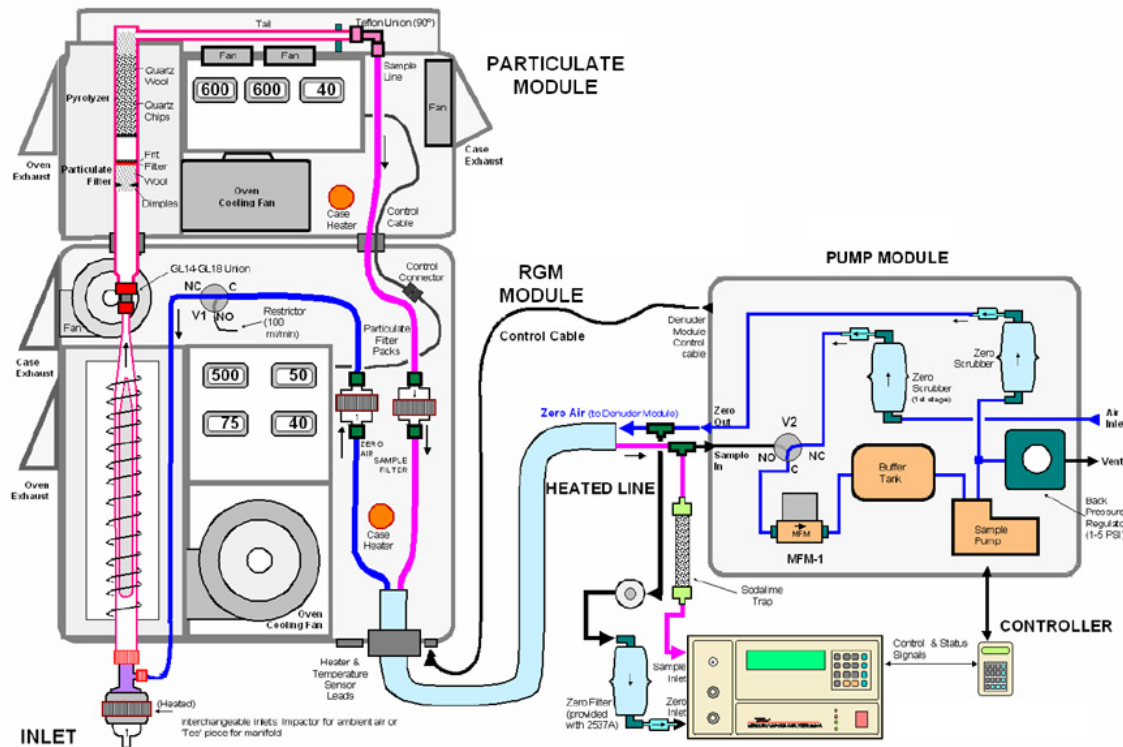
- 자동 연속측정법에서는 환경 대기 중의 산화수은을 포집하기 위하여 석영 재질의 디누더를 사용한다. 디누더는 내부에 KCl를 코팅하여 HgCl_2 를 포집한다. KCl로 코팅된 디누더는 원소 수은은 흡착시키지 않고 통과시킨다. HgCl_2 이 흡착된 디누더를 500 °C로 가열시키면 디누더에 흡착된 HgCl_2 는 원소수은 상태로 열적 탈착이 된다. 이때 열적 탈착된 원소 수은을 CVAFS 측정기를 이용하여 측정한다. 디누더를 이용할 경우 산화수은 농도를 1 pg/m^3 까지 측정할 수 있다.
- 산화수은을 측정하기 위한 디누더는 1~2주에 한번 씩 교환해 주어야 하며, 사용 전에 열적으로 탈착시키고 재생되어야 한다.

라) 입자상 수은 (Hgp)

- 입자상 수은은 일반적으로 입경 2.5 μm 이하의 입자상 물질에 포함되어 있는 수은 화합물을 말하며 입자상 수은은 입자상에 HgCl_2 , HgO , HgSO_4 , HgS 의 형태로 흡착되어 있는 수은을 측정한다.
- 입자상 수은도 산화수은과 마찬가지로 총 가스상 수은의 일상적인 농도(수 ng/m^3)보다 수백 배 낮은 극미량 수준(수십 pg/m^3)으로 존재한다.
- 입자상 수은을 채취하기 위하여 석영 섬유(Quartz wool)를 충전한 RPF(Regenerable particulate filter) 튜브를 사용하여 임팩터와 디누더를 거쳐 온 공기시료에 포함되어 있는 2.5 μm 보다 작은 입자를 포집한다.
- 입자상 수은은 1.5 L/min으로 고순도 공기를 흘려주면서 RPF를 900 °C로 가열하면 입자상 물질에 포집되어 있던 수은이 탈착되면서 RPF 후단에 있는 pyrolyser에서 원소수은으로 변환되어 CVAFS 측정기에서 측정된다. 이 경우 입자상 수은 농도를 1 pg/m^3 까지 측정할 수 있다.

그림 2

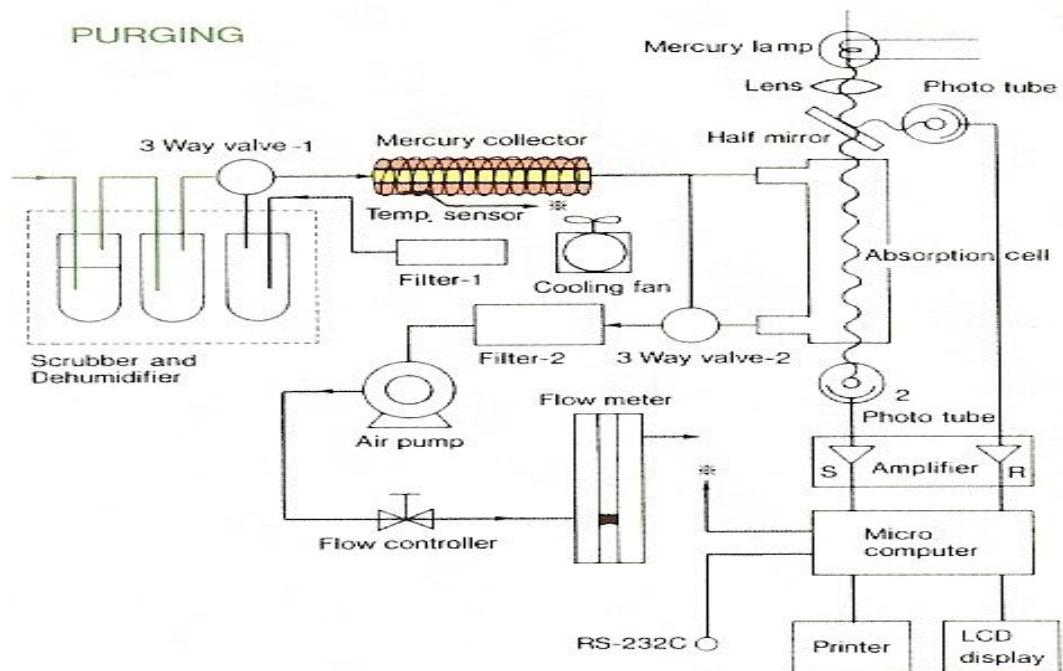
냉증기 원자형광광도법 중별수은자동측정기의 구조(예)



2) 냉증기 원자흡수분광법(CVAAS)

- 냉증기 원자흡수분광법으로 총 가스상 수은을 측정하는 방법은 냉증기 원자형광광도법과 동일하게 금아말감(gold amalgam) 튜브를 이용한 방식으로 채취하고 열탈착을 가하여 냉증기 원자흡수분광법(CVAAS) 방법으로 수은 농도를 측정한다.
- 냉증기 원자흡수분광법은 검출기로 원자흡광광도계를 사용하며 253.7 nm에서 수은 증기램프로부터 나오는 빛을 흡수한다. 원자 흡광광도법은 이동상 가스로 공기를 사용한다.

그림 3 냉증기 원자흡수분광법 자동수은연속측정기의 구조(예)



나. 시료채취

1) 가스상 수은의 채취

가) 가스상 수은의 채취는 대기 중의 수은이 시료채취 도입부로 유입되면서 튜브 내부의 금아말감 흡착제들과 접촉하면서, 수은들이 금과 아말감을 이루는 특성을 바탕으로 한다.

나) 시료채취 유량은 0.1~1.5 LPM 범위의 유속에서 가변적으로 설정

2) 산화수은의 채취

- 산화수은을 채취하기 위하여 KCl로 코팅된 석영재질의 디누더 (Quartz annular denuder)를 사용하며 디누더에 KCl을 코팅하기 위하여 다음과 같은, 세척, 코팅, 컨디셔닝의 3단계 과정을 거친다.

가) 디누더의 세척

- ① KCl 코팅 전에 각 디누더는 세척을 하여야 한다. 새로운 디누더는 탈이온수로 세척하되 디누더 챔버의 중앙에는 물이 닿지 않도록 주의해야 한다. 디누더의 한쪽 끝면에는 디누더를 가열하는

과정에서 압력을 낮추기 위한 작은 구멍이 있다. 이 구멍이 있는 단면은 시료채취 및 KCl 코팅 시 디누더의 출구 쪽에 위치하도록 설치하여야 한다. 세척 후에는 메탄올과 건조 공기로 철저히 건조시켜야 한다.

- ② 이전에 사용한 디누더는 탈이온수로 깨끗이 세척하여야 하며, 48시간 동안 탈이온수에 담가둔 후 새로운 디누더와 같은 과정으로 처리한다.

나) 디누더의 코팅

- ① 디누더를 KCl 코팅액이 담긴 비커에 링 스탠드를 이용하여 수직 방향으로 넣는다.
- ② KCl 용액이 담기지 않은 디누더의 끝 부분을 진공 펌프에 연결시키고, 디누더의 활성 표면까지 KCl 용액이 적셔지도록 작동시킨다. 이때 압력을 낮추기 위한 작은 구멍의 1~2 cm 밑 부분까지만 KCl이 적셔지도록 한다.
- ③ 디누더를 흔들어서 남은 KCl 용액을 털어낸다
- ④ 디누더 입구의 표면을 먼지가 없는 종이로 닦아낸다
- ⑤ KCl 용액이 골고루 코팅되도록 디누더를 수직으로 링 스탠드에 연결시킨 상태에서 건조시킨다. 활성탄소 트랩을 디누더의 끝단에 연결시키고 KCl 코팅이 마를 때까지 깨끗한 공기를 불어넣는다.

다) 디누더의 컨디셔닝

- ① KCl로 코팅된 디누더를 clamshell furnace에 넣는다.
- ② 커플러를 이용하여 디누더의 입구 부분을 활성탄소 트랩에 연결시킨다.
- ③ 디누더의 출구 부분을 진공펌프 쪽에 연결시키고 1.5 LPM의 유량으로 공기를 불어 넣는다
- ④ 디누더를 525 °C에서 1시간 동안 가열한다.

- ⑤ clamshell furnace 뚜껑을 열고 냉각팬을 이용하여 디누더를 냉각시킨다.
- ⑥ 디누더에 뚜껑을 씌우고 오염되지 않게 보관한다.

3) 입자상 수은의 채취

- 가) 입자상 수은은 가스상 수은의 일상적인 농도(수 ng/m³)보다 수백 배 정도 낮은 극미량 수준(수십 pg/m³)으로 존재한다. 따라서 이들을 적정 수준으로 검출하기 위해서는 가스상 수은의 채취에 비해 고유량으로 시료를 채취한다.
- 나) 입자상 시료의 채취가 완료되면 유량의 보정이 필요하다. 이때 앞서 가스상 수은의 시료채취와 연계하여 제시한 유량 보정 방식을 그대로 준용할 수 있다.

7. 결과 보고

가. 총 가스상 수은, 가스상 원소수은의 농도 산출

- 1) 총 가스상 수은, 가스상 원소수은 의 분석결과는 ng/m³의 단위로 농도를 제시한다.
- 2) 수은의 절대량은 수은표준가스 1회 주입으로 수은표준가스 피크면적과 시료 피크면적으로 산출한다.
- 3) 이렇게 구한 수은의 절대 함량을 앞에 제시한 방식으로 산출한 시료채취 부피로 나누어 최종적인 농도를 산출한다.

$$C = \frac{A}{s \times V_s} \times 1000$$

여기서 C : 시료 중 수은의 농도 (ng/m³)

A : 미지 시료의 피크면적 (area unit)

s : 검량곡선으로부터 구한 기울기값 (area unit/ng)

Vs : 건조시료 기체량(L)

나. 가스상 산화수은의 농도 산출

- 1) 가스상 산화수은의 분석결과는 pg/m³의 단위로 농도값을 산출하여

제시한다. 농도산출방법은 총 가스상 수은의 농도 산출방법과 같다.

다. 입자상 수은의 농도 산출

- 1) 입자상 수은의 분석결과는 pg/m^3 단위로 농도값을 산출하여 제시한다. 농도산출방법은 총 가스상 수은의 농도 산출방법과 같다.

8. 내부 정도관리(QA/QC)

- 내부정도관리 목표치의 정상범위를 확보한 경우에만 장비를 가동한다.

가. 바탕시험(blank test)

- 측정기에 대한 오염도 및 안정성을 알아보기 위하여 바탕 시험을 월 1회 실시해야 한다. 바탕시험은 희석용 가스(zero air)를 장비의 샘플라인에 연결하여 주입하였을 때 A, B 카트리지의 농도값이 $0.2 \text{ ng}/\text{m}^3$ 이하로 유지되어야 한다.

나. 직선성(Linearity)

- 직선성은 표준물질 주입시간(0~120초)을 변경하여 영점(0초)부터 시작하여 농도가 점차 높아지는 순서로 5개 포인트로 교정한다.
- 검정곡선(calibration curve)의 직선성은 $r^2 = 0.999$ 이상이어야 하고 각 포인트들은 커브의 기울기의 5 % 이내에 있어야 한다.
- 자동교정(Auto calibration)은 23-25시간마다 실시하며, 주 1회 이상으로 점검하며 수동교정(Manual calibration)은 반기 1회 이상 실시하며 필요시 수시로 측정한다.

다. 정확도(bias)

- 정확도는 가스타이트실린지로 수은가스(포화수은가스 1 ~ 50 μL)를 단계적으로 증가시키며 채취한 후 A, B 카트리지에 농도 단계별로 3회

이상씩 주입하여 나온 값으로 산출한다. 정확도의 기준치는 참값과의 오차가 20 % 이내이어야 한다. A, B 카트리지의 이상적인 비율은 1에 가까워야하며 90 % 이하 시 점검 후 재 실시하여야한다.

- 정확도의 작성 주기는 반기 1회 이상이며 필요시 수시로 측정한다.

$$\text{정확도(bias, \%)} = ((\text{측정값} - \text{참값}) / \text{참값}) \times 100$$

라. 정밀도(precision)

- 측정값의 재현성을 나타낸다. 분석 방법의 정밀도 측정은 표준물질의 중간농도 수준을 3회 이상 측정하여 상대표준편차(relative standard deviation)로 표시한다. 기준치는 참값의 90 % 이상이며, 상대표준편차의 값은 $\pm 20\%$ 이내로 한다.
- 정밀도의 작성 주기는 반기 1회 이상 실시하며 필요시 수시로 측정한다.

$$\text{상대표준편차(RSD, \%)} = \frac{\text{표준편차}}{\text{평균농도}} \times 100(\%)$$

표 2 수은 측정분석의 내부정도관리

구 분	정도관리 절차	판정 기준	점검 주기	부적합 시 조치사항
바탕시험	희석용 가스를 이용하여 시스템의 공시료를 분석	검출 농도가 0.2 ng/m ³ 이하	월별 점검 시 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) Zero air의 지속 주입으로 인한 cleaning 2) 장비의 이상유무 확인 및 점검
직선성	검정곡선 작성 (3 ~ 5 point)	결정계수 0.999 이상	주간, 분기 점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 장비의 이상유무 확인 및 점검 2) leak 점검 3) 선형성 재평가 4) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가
정확도 평가	검정곡선 작성에 사용된 중간농도 수준의 표준용액을 주입 분석	정확도(Bias)는 참값과의 오차범위 20 % 이내	반기 점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 새로운 표준물질을 이용해서 재평가
정밀도 평가	검정곡선 작성에 사용된 중간농도 수준의 표준가스를 주입 분석	정밀도(RSD)가 $\pm 20\%$ 이내	반기 점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 장비의 이상유무 확인 및 점검 2) 실린지 세척 3) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가
방법검출 한계	대략 검출한계에 다다를 것으로 예상되는 표준물질의 농도를 최소한 7회 반복 측정	-	반기 점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 장비의 이상유무 확인 및 점검 2) 실린지 세척 3) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가

9. 측정기의 유지관리

- 측정장비의 성능을 최적의 상태로 유지하기 위하여 정기적으로 기기의 점검 및 교체를 실시하여 유지관리 한다. 장비의 유지관리는 주간점검, 월간점검, 반기점검, 연간점검 등이 있으며, 측정장비의 고장이나 이상 자료 발생 시 수시로 점검하는 수시점검이 있다.
- 각 점검내역은 붙임 1, 붙임 2, 붙임 3, 별지 제10호 서식 표5에 해당 사항을 기록한다.

가. 냉증기 원자흡수분광법(CVAAS)

- 각 점검내역은 붙임 1에 기록한다.

1) 주간점검 및 유지관리

- 점검 및 유지관리는 주 1회 실시하며, 아래의 내용을 점검한 후 그 이상 유무를 기록하고, 내부정도관리를 수행하여 정도검사 성적서에 기록 및 보관한다.

구 분	점검 및 교체 상세 내용
시료도입부	• 대기 도입부 라인 점검
	• 기기 내부라인 및 연결부 접속 상태 점검
시료분석부	• Buffer solution 점검
	• 각 Step의 동작 상태 점검
	• Gold amalgam 상태 점검
	• Heating 상태 점검
	• Pump 상태 점검
	• Valve 상태 점검
	• Flow meter(0.5 L/min) 상태 점검
시료기록부	• 기록부의 동작 상태 점검
	• 입·출력 Data의 확인

2) 월간점검 및 유지관리

- 월간점검은 월 1회 주간점검과 병행하여 실시하며, 내부정도관리를 수행한다.

3) 반기점검 및 유지관리

- 반기점검은 6개월마다 1회 월간점검과 병행하여 실시하며, 내부정도관리를 수행한다.

4) 수시 점검

- 수시 점검은 장비의 고장이나 자료의 이상 발생 시 실시한다. 이를 위하여 TMS를 수시로 모니터링한다.

붙임 1.

()측정소 점검 및 가동일지

담당	과장	팀장

◇ 대 상 : 수은자동연속측정장치

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

☐주간점검

☐월간점검

☐반기점검

☐수시점검

구분		항목	기준	점검결과	비고
주간 점검	측정소	① 측정소 주변 환경	-		
		② 측정소 실내온도	10℃-25℃		
		③ 측정소 시건상태	잠김		
	정기점검	① 대기 도입부 라인 점검			
		② 기기 내부라인 및 연결부 접속 상태 점검			
		③ Buffer Solution 점검			
		④ 각 Step의 동작 상태 점검			
		⑤ Gold amalgam 상태 점검			
		⑥ Heating 상태 점검			
		⑦ Pump 상태 점검			
		⑧ Valve 상태 점검			
		⑨ Flow meter(0.5 L/min) 상태 점검			
		⑩ 기록부의 동작 상태 점검			
		⑪ 입·출력 Data의 확인			
월간 (반기) 점검		① 직선성	$r^2 \geq 0.999$		
		③ 정확도	$\pm 20 \%$		
수시점검		① 검출기 점검			
		② TMS를 수시로 모니터링			

(뒷 면)

점검 및 가동 사항 세부내역	
주 요 사 항	
특 이 사 항	

- 비고 : 1. 측정장비의 비정상 상태 및 기타사항은 '뒷면'을 이용하여 자세히 기록한다.
 2. 점검항목의 기준은 측정장비의 운전조건에 따라 측정소별로 변경하여 적용할 수 있다.
 3. 주간점검은 주1회, 월간점검은 월1회, 반기점검은 반기1회 실시를 원칙으로 하고 필요시 추가할 수 있다.
 4. 출장복명은 이 일지로 대체한다.
 5. 측정소 점검 시 가공하지 않은 원자료(텍스트파일), 장비 부품 교체 전후 사진 등 측정결과 산출에 반영되는 모든 자료는 일지와 함께 5년간 보관하며 필요시 국립환경과학원장의 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

나. 냉증기 원자형광광도법(CVAFS)

1) 주간점검 및 유지관리

- 주간 점검 및 교체는 주 1회 실시하며, 점검내용을 측정소 현장에서 자세히 기록한다. 그 내용은 아래 표와 같다.
- ※ 단, 산화수은 디누더 및 RPF 교체는 월 1회로 한다.
- 대기 중 산화수은측정을 위한 디누더의 코팅은 참고1)에 따른다. 각 점검내역은 붙임 2에 기록한다.

구 분	점검 및 교체 상세 내용
교 체	• 산화수은의 측정을 위한 디누더 교체(산화수은)
	• RPF의 유리솜 교체(입자상 수은)
	• RPF의 quartz filter 교체(입자상 수은)
	• 검출기 모듈의 zero filter 교체
	• 검출기 모듈의 inlet filter 교체
	• 시료도입부 Impactor에 장착된 프리트 교체
세 척	• 시료주입부의 청소 : 디누더 하단에 연결된 coupler와 zero air 주입부를 분리하여 시료 주입부 및 Impactor를 초음파세척기로 세척
교 정	• 검출기 내부의 permeation tube를 이용한 자체 교정
	• 검출기 UV Lamp의 전압 교정 : UV Lamp의 전압을 측정 후, 전압을 8V로 낮춤

참고 1) 산화수은의 측정을 위한 디누더 교체

- ① 코팅액의 제조 : 고순도 KCl 90 g을 500 ml 용량 플라스크에 넣고 초순수를 채운다.
- ② KCl용액을 이용한 디누더의 코팅 : 제조된 KCl용액을 비이커에 따라 붓고, 샘플러에서와 같은 방향으로 하여, 디누더 하단을 비이커에 담근 뒤 디누더 상단에 핸드펌프를 연결하여 디누더 내부에 테프론 코팅된 부분까지만 펌프로 끌어올리는 방법을 3번 정도 반복한 뒤 디누더 하단을 닦는다.
- ③ 코팅된 디누더의 컨디셔닝 : 코팅된 디누더의 상단을 제로에어와 연결하여 약하게 purge시킨 상태에서 전용 furnace에 고정시킨 뒤 525℃에서 1시간 동안 유지시켜 컨디셔닝한다.
- ④ 컨디셔닝된 디누더는 실온에서 식힌 뒤 사용한다.

2) 월간점검 및 유지관리

- 월간점검은 월 1회 주간점검과 병행하여 실시하며, 내부정도 관리를 수행한다.

3) 반기점검 및 유지관리

- 반기점검은 6개월마다 1회 월간점검과 병행하여 실시하며, 내부정도관리를 수행한다.

4) 연간점검 및 유지관리

- 연간 점검은 반기점검과 병행하여 연 1회 실시함을 원칙으로 하며, 측정장비의 내구성 및 소모품의 수명 등을 고려하여 필요시 연 2회 실시한다.
- 연간점검은 주간 및 월간점검과는 달리 측정장비의 주요소모품을 전면교체하고 성능평가를 실시해야 하는 관계로 측정장비를 약 2주간 가동중지 시켜 정밀점검을 실시하며 점검항목 및 방법은 아래와 같다.

구 분	점검 및 교체 상세 내용
시료도입부	• 시료유입부의 점검 및 교체: 시료도입부 초자에 코팅된 테프론의 손상 여부를 점검하고 손상 시 교체
펌프모듈	• 펌프의 브러쉬 점검 및 교체 • Zero air cannister 점검 및 교체
검출기 모듈	• 검출기 UV Lamp 점검 및 교체 • Gold cartridge 점검 및 교체 • Heating coil 점검 및 교체 • Zero air cannister 점검 및 교체

5) 수시 점검 및 교체

- 수시 점검 및 교체는 장비의 고장 혹은 유지관리를 위해 실시한다.
 - UHP Ar gas의 압력이 200 psi 이하이면 교체
 - 검출기의 점검 : A trap과 B trap의 농도 및 면적의 차이가 10 %가 넘으면 Trap의 이상을 의심

붙임 2.

()측정소 점검 및 가동일지

담당	과장	팀장

◇ 대 상 : 수은자동연속측정장치

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

☐주간점검

☐월간점검

☐반기점검

구분	항목	기준	점검결과	비고
주간 점검	측정소	① 측정소 주변 환경	-	
		② 측정소 실내온도	10 ℃-25 ℃	
		③ 측정소 시건상태	잠김	
	UPS	① 가동상태	정상	
		② 전원(INPUT/OUTPUT)	220 V±10	
		③ Battery Charging	정상	
	Generator	① Zero air generator가동여부	가동	
		② Ar 가스 압력 점검	200PS(1.5MPa)이상	
	Sampling	① Sampling pump 가동여부	가동	
		② Sampling time 확인	300 sec	
		③ Sampling volume 확인	7.5 L	
		④ Sampling heated line 가동여부	정상	
		⑤ 기기 내부 라인 및 연결부 접속 상태 점검	정상	
		⑥ Valve 상태 점검	정상	
	전처리부	① Zero air Filter 점검	교체/month	
		② Inlet Filter 점검	교체/2weeks	
		③ Sampling line inlet Filter 점검	교체/week	
		④ 산화수은 측정용 디누더 교체(산화수은)	-	
		⑤ RFP 유리솜 교체(입자상 수은)	-	
		⑥ RPF Quartz Filter 교체(입자상 수은)	-	
		⑦ 시료도입부 Impactor에 장착된 프리트 교체	-	
	분석부	① permeation source 이용한 자체교정	정상	
		② UV Lamp 전압 확인	-	
		③ 자동 교정을 통한 area 확인	Column A, B 편차 10 % 이내, 초기 설정값과의 편차 10% 이내	
		④ Mean Baseline Voltage확인	0.1V±005	
		⑤ Baseline Deviation 확인	0.1 mV 이하	
		⑥ Peak Maximum 확인	5 V 이하	
	데이터 처리부	① PC 시계정확도	±1분	
		② PC 사용메모리 및 CPU사용량	80 %미만	
		③ Data 생성 및 전송상태	정상	
월간 (반기) 점검	① 직선성	$r^2 \geq 0.999$	Column A: - Column B: -	
		② 정확도	±20 %	Column A: - Column B: -
	③ Mercury vapor calibration 가동 여부	가동		
	④ Mercury vapor calibration temperature	20 ℃		
	⑤ Mercury vapor calibration septum 점검	정상		
	⑥ PC Hard Disk 여유 Memory	500 M이상		

(뒷 면)

점검 및 가동 사항 세부내역	
주 요 사 항	
특 이 사 항	

- 비고 : 1. 측정장비의 비정상 상태 및 기타사항은 '뒷면'을 이용하여 자세히 기록한다.
 2. 점검항목의 기준은 측정장비의 운전조건에 따라 측정소별로 변경하여 적용할 수 있다.
 3. 주간점검은 주1회, 월간점검은 월1회, 반기점검은 반기1회 실시를 원칙으로 하고 필요시 추가할 수 있다.
 4. 출장복명은 이 일지로 대체한다.
 5. 반기점검의 결과는 별지 10호 서식의 표5와 함께 국립환경과학원장에 제시한다.
 6. 측정소 점검 시 가공하지 않은 원자료(텍스트파일), 장비 부품 교체 전후 사진 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료는 일지와 함께 5년간 보관하며 필요시 국립환경과학원장의 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

붙임 3.

() 측정소 수시점검 일지

담당	과장	팀장

◇ 대 상 :

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

대상장비	사유(현상)	점검 및 수리내역	소요비용	점검결과
		1. 고장일자 : 2. 수리완료일자 : 3. 수리내역 : 주요 부품 수리 및 교체 전후 사진 첨부		

비고 : 1. 수시점검 또는 장비수리는 장비고장 등 시스템 비정상가동 시 실시하며 결과를 본 양식에 기록한다.

2. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

3. 측정소 점검 시 가공하지 않은 원자료(텍스트파일), 장비 부품 교체 전후 사진 등 측정결과 산출에 반영되는 모든 자료는 일지와 함께 5년간 보관하며 필요시 국립환경과학원장의 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

붙임 4.

수은 측정결과(자동)

순서	File Name	측정소 행정 코드 (6)	Date	Time	...	...	...
1		000000	YYYYMMDD	HH			
2			20210101		0.0	0.0	0.0
3			20210101		0.0	0.0	0.0
4			20210101				
5			20210101				
6			20210101				
7			20210101				
8			20210101		0.0	0.0	0.0
9			20210101		0.0	0.0	0.0
10							

- 비고 : 1. 결측시간과 원인, 주간·월간·수시 점검 시간, 총가동시간, 유효데이터, 가동률을 함께 기록함
 2. DB화 작업을 위해 결측된 시간은 공백으로 비워두고, 측정날짜와 시간을 'YYYYMMDD', 'HH' 형태로 기입요함
 3. 분석결과지와 측정기기의 해당 월의 가공하지 않은 원자료 파일(텍스트파일)을 국립환경과학원 장에 함께 제출한다.

별표20 환경대기 중 CO 자동연속측정방법

I. 개 요

1. 측정 개요

- 대기 중의 저농도 일산화탄소를 측정하기 위하여 대기 중 일산화탄소 자동연속측정망의 운영 방법에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

II. 측정방법

1. 개 요

- 환경대기 중 CO 측정은 도시대기측정망에서 수행되고 있으나 CO의 농도가 검출한계에 육박하는 수준으로 계속 감소하고 있어 저농도 CO의 측정이 요구되고 있으며, 배경지역에서는 기존 CO 측정장비와 운영법으로는 저농도 CO의 농도 변화를 측정값에 반영하기 어려운 상황이다.
- 따라서 본 측정방법에서는 Gas Filter Correlation 방식을 적용한 비분산적외선검출기 방식으로 1 ppm 이하의 저농도 CO를 연속적으로 측정할 수 있는 대기 중 일산화탄소 자동연속측정망의 운영 및 모니터링 방법에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

- 이 시험방법은 환경대기 중에 존재하는 저농도 일산화탄소를 자동 연속측정하기 위한 모니터링 방법에 대하여 규정한다.

3. 간섭현상

- 가. ppb 단위로 CO를 측정하기 위해서는 검출기는 매우 안정한 온도를 유지하여야 한다. 검출기와 광학장치는 1.0 °C 범위에서 안정화되어야 하므로 채취되는 대기 시료의 온도가 측정기와 큰 차이가 있을 경우 기기의 측정값에 영향을 줄 수 있다.

- 나. 비분산적외선분석기의 특성상 검출기의 직선성보다 측정값의 drift가 문제가 되기 때문에 drift를 확인하고 교정하는 절차를 반드시 수행하여야 한다.

III. 용어의 정의

1. Gas Filter Correlation(회전섹터) 방식

- CO와 N₂로 채워진 필터를 측정기의 적외선 광원과 시료가 들어오는 셀 사이에 설치하고 일정한 속도로 회전시키면서 CO를 측정하는 방식으로써 CO 이외의 다른 가스들은 각각의 필터에서 모두 동일하게 흡수되어 간섭을 제거하고 CO 필터를 통과한 광원은 reference 값으로 사용함으로써 기기의 안정성을 높여 저농도의 CO 측정에 적합한 측정방식

IV. 장치의 구성

- 저농도 CO를 측정하기 위한 주요 장치구성은 다음과 같다.

1. 시료채취부

- 시료 유입부, 필터, 필터홀더, 시료제습기, 유량계, 펌프로 구성되어 있으며, 대기시료를 장치의 유입부로 유입시킬 때 모두 사용된다.

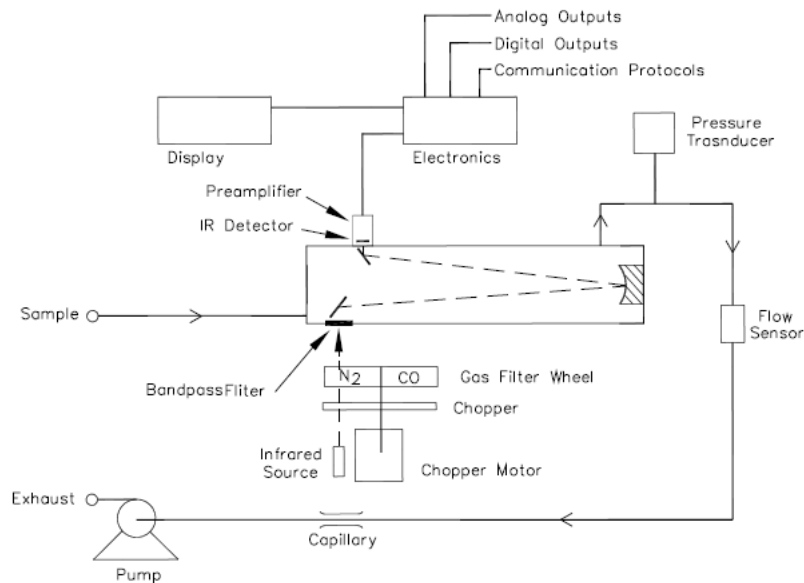
2. 분석부

- 적외선광원, 회전섹터(correlation wheel), 반사경, 검출기, 여과필터로 구성되어있다.

3. 전기부

- 모터 속도, 온도, 유량과 압력을 제어한다. 일련의 자료를 측정하고 저장한다. 만약 기기의 온도 제어 범위를 벗어나면, 자료 저장과 복구에 문제를 야기할 수 있기 때문에 주의한다.

그림 1 저농도 CO 측정기 장치 구성 및 유로



V. 측정분석

1. 측정원리

- 환경 대기 중에 존재하는 일산화탄소가 특정 파장의 적외선을 흡수하는 원리를 이용하여 분석하는 방식으로 적외선흡수방식이 비직선성을 나타내므로 반드시 분석기의 결과가 직선성을 가지도록 변환시키는 장치가 내장된 기기를 사용한다.
- 분석기 내부로 유입된 시료공기는 분석부인 광학셀(optical bench)로 유입된다. CO와 N₂가 채워진 필터(회전선택터)는 측정기의 적외선 광원과 시료가 들어오는 셀 사이에 위치되어 있고 CO 이외의 다른 가스들은 각각의 필터에서 모두 동일하게 흡수되어 간섭을 제거하고 CO 필터를 통과한 광원은 reference값으로 사용함으로써 기기의 안정성을 높여 저농도의 CO를 안정적으로 측정하는 방식이다.

2. 장비의 설치

※ 구체적으로 명시되지 않은 내용들은 대기오염공정시험기준 비분산 적외선 분석법 및 환경대기 중 일산화탄소 측정방법에 준하여 수행

가. 장비의 설치 및 조작 시 유의사항

- (1) 장치를 점검하거나 부품 교체할 때는 항상 전원을 끈다.
- (2) 장치에는 반드시 접지를 한다.
- (3) IR 발광부는 필라멘트 저항이기 때문에 전류가 흐를 때 매우 뜨거워진다. IR 전원의 문제가 발생하면, 충분히 차가워질 때까지 기다린다.
- (4) 장치 사용 중 내부를 수리해야 한다면, 반드시 고전압을 주의한다.
- (5) 장치 사용자는 시계, 반지, 목걸이와 같이 전기적 문제를 발생할 수 있는 물체는 착용하지 않는다.

나. 설치장소

- (1) 진동이 가능한 없도록 할 것
- (2) 고농도의 부식가스, 분진 및 높은 습도를 함유한 바람이 직접 들어오지 않는 장소
- (3) 습도가 높지 않은 곳
- (4) 온도가 40℃ 이하로 직사일광을 피하고 온도변화가 적은 곳
- (5) 전원의 전압 및 주파수의 변동이 적은 지점
- (6) 시료대기 채취관을 되도록 짧게 설치할 수 있으며 빗물, 배출가스 등이 직접적으로 흡인되지 않는 곳

다. 시료채취관

- (1) 시료대기 채취관의 재질은 흡착성이 적은 4불화에틸렌수지 등을 사용
- (2) CO 장치의 유입구는 유리관으로, 가능하다면 옥상에서 약 5 m 높이에 설치
- (3) 채취관의 길이는 5 m 이내로 되도록 짧은 것이 좋으며, 그 끝은 빗물이나 곤충 기타 이물질이 들어가지 않도록 되어 있는 구조이어야 한다.
- (4) 채취관을 장기간 사용하여 내면이 오염되거나 측정성분에 영향을 줄 염려가 있으므로 채취관을 교환하든가 잘 씻어 사용할 수 있도록 설치

3. 장비의 교정

※ 구체적으로 명시되지 않은 내용들은 대기오염공정시험기준
비분산적외선분석법 및 환경대기 중 일산화탄소 측정방법에 준하여
수행한다.

- 분석계의 교정은 농도를 알고 있는 교정용 가스를 사용한다.
교정용 가스로는 제로가스(zero gas)와 스펠가스(span gas)가
필요하고, 교정용 가스는 성분농도가 안정되어 있고 교정치의
정확도가 아주 높고 신뢰성이 있는 것이어야 한다.
- 특히 고압용기에 저장되어 있는 것은 충전압력이 떨어져도 성분
농도가 변하지 않는 것이어야 한다.
- 교정용 가스로는 목적성분에 질소와 같은 다른 가스를 혼합한 두
성분 혼합가스가 많이 사용되지만 분석계의 사용목적에 따라서는
두 성분 혼합가스나 여러 성분 혼합가스를 사용하며 필요에
따라서는 대용가스를 사용할 수도 있다. 혼합가스를 조제할 때
목적성분 가스의 농도가 0.1 % 이하일 때는 용기표면의 가스흡착
영향을 제거할 수 있는 방법을 충분히 검토해야 한다.

가. 검량선 작성방법

- (1) 먼저 측정기의 전원을 켜 후 측정기가 정상상태에 도달 한 후 교정한다.
- (2) 희석된 표준가스의 농도범위를 최대 5 ppm 미만으로 설정한다.
- (3) 제로가스를 설정 유량으로 도입해서 지시의 안정 후 영점 조정을 한다.
- (4) 측정범위의 1/4, 2/4 및 3/4 부근의 농도의 교정용 가스를
설정 유량으로 순차적으로 도입하여 측정값을 기록한다.
- (5) 스펠가스를 설정 유량으로 도입해서 스펠 조정을 한 후 (4)번의
결과와 비교하여 직선성을 확인한다.
- (6) 다시 제로가스를 설정 유량으로 도입하여 기기의 Baseline이
안정적인지를 확인한다.
- (7) 필요에 따라 (3)~(7) 과정을 반복하여 제로 및 스펠의 각각이
일치할 때까지 교정을 수행하고 교정이 완료되면 측정을 시작한다.
- (8) 교정회수는 1일 1회 수행하는 것을 원칙으로 한다.

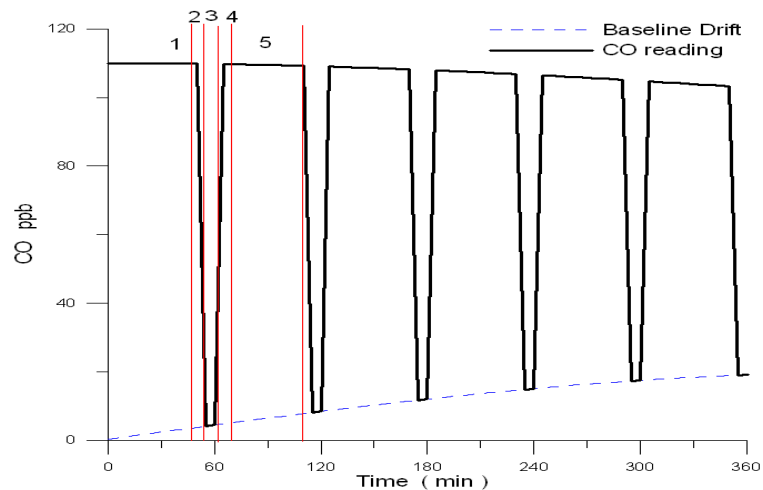
나. baseline drift 측정

저농도 CO 측정값의 drift를 확인하기 위해 1주일에 1회 이상, 3시간 연속적으로 수행하여 CO 측정값의 drift를 측정한다.

- (1) 먼저 측정기의 전원을 켜 후 측정기가 정상상태에 도달 한 후 수행한다
- (2) CO 측정기의 baseline drift측정을 위해 매 시간마다 제로가스를 이용하여 5분 간격으로 2회(10분 동안) baseline을 측정한다
- (3) 처음 1회 제로가스가 들어간 5분 자료는 버리고 두 번째 5분 CO 자료(그림 2의 자료 3)를 baseline으로 기록한다.
- (4) 시간당 유효측정값은 제로가스 주입이 끝나고 5분 후부터 다음 제로가스 주입이 이루어지기 직전까지의 45분의 자료로 한다(그림 2의 자료 5).
- (5) 시간당 유효측정값에서 앞뒤 각각 5분 동안 이루어진 2개의 baseline의 평균값을 빼준 값을 CO의 1시간 측정값으로 하고 이를 검량선에 적용하여 실제 농도로 환산한다.

그림 2

CO baseline drift 측정



별표 21 환경대기 중 NO_y 자동연속측정방법

I. 개요

1. 측정 개요

- 대기 중의 NO_y를 측정하기 위하여 대기 중 NO_y 자동연속측정망의 운영 방법에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

II. 측정방법

1. 개요

- 환경대기의 NO_y 농도를 측정하기 위한 시험방법으로, 시료 대기 중에 포함하고 있는 NO_y 성분을 연속 측정하는 방법이다.
- 물리브덴을 포함하고 있는 컨버터를 통과하여 NO로 모두 변환시킨 후, 오존과의 반응에 의해 NO₂가 생성될 때 생기는 화학발광광도로 대기 중의 NO_y 농도를 측정한다.

2. 적용범위

- 이 시험방법은 환경대기 중에 존재하는 NO_y를 자동 연속측정하기 위한 모니터링 방법에 대하여 규정한다.

3. 간섭물질

- NO_y는 300 °C로 가열된 물리브덴-컨버터를 사용하기 때문에, 암모니아(NH₃)성분이 NO로 전환되어 암모니아 농도를 증가시킬 가능성이 있다.
- 일반적인 대기 상태에서는 암모니아 농도는 NO 농도와 비교하여 매우 낮기 때문에 실제로 대기의 암모니아 농도의 영향은 무시할 수 있다. 따라서 암모니아 배출원이 있을 경우는 반드시 주의하여야 한다.

Ⅲ. 용어의 정의

1. NO_y

- NO_y는 NO와 NO₂ 이외의 대기 유기질소성분(NO_z)을 포함한다.

2. NO_z

- NO_z는 HNO₃, HONO, PAN, MPAN, PPN과 입자상 질소를 포함한다.

Ⅳ. 장비의 구성

1. 컨버터부

- 대기의 NO₂와 NO_z 성분은 몰리브덴 컨버터로 유입되어서, NO로 산화된다. NO_z 성분을 NO로 변환시키기 위하여 몰리브덴 컨버터는 300 °C 이상으로 가열한다.
- NO_z 성분 중 HNO₃(질산)은 유입관에서 소실될 수 있기 때문에, 상황에 따라서는 몰리브덴-컨버터의 시료관은 제거하여 사용한다.

2. 시료채취부

- 시료 채취부는 대기 중에 포함되고 있는 먼지를 제거하고 측정기에 필요한 시료를 연속적으로 일정 유량으로 공급하는 것으로 시료 대기채취구, 먼지 제거용 여과지, 시료 대기흡인펌프, 유량조정기 등으로 구성된다.

3. 화학발광분석부

- 화학발광분석부는 오존발생부, 반응부, 광측정부로 구성되며 시료채취부에서 보내어진 시료대기중의 일산화질소와 오존발생부에서 발생한 오존과 반응부에서 접촉시켜 일산화질소가 오존에 의해 산화될 때 발생하는 화학발광량을 광측정부에서 측정하여 전기신호로 변환 증폭한다.

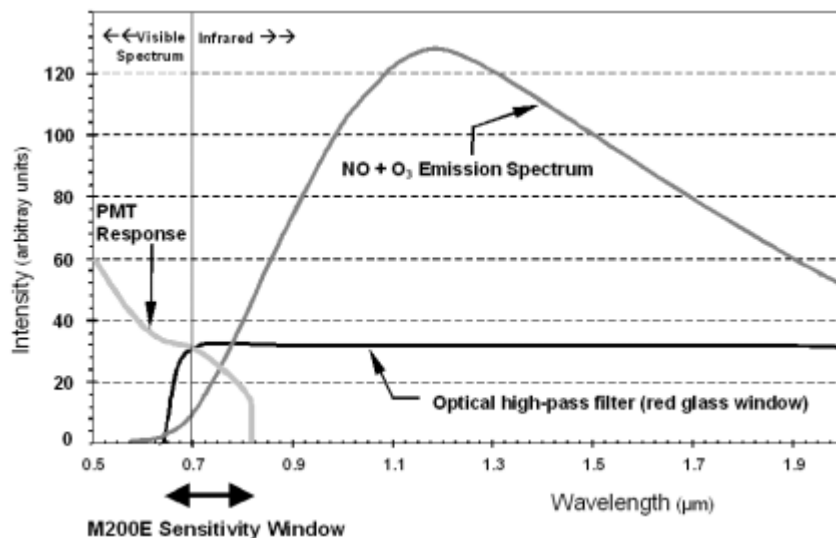
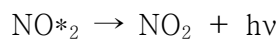
- 오존발생부는 공급되는 산소 또는 공기중의 산소를 오존으로 변환하는 것으로 무성방전 또는 자외선 방법이 사용된다.
- 반응부는 시료대기와 오존을 포함하는 가스가 도입되어 혼합 접촉해서 화학발광의 효율이 이루어지도록 된 구조이다.
- 광측정부는 일산화질소의 화학발광을 선택적으로 투과시키는 광학필터가 반응부에 부착되어 있어 화학발광량을 측정 가능한 수준의 전기신호로 변환한다.

V. 측정분석

1. 측정원리

가. 화학발광법

- 화학발광법은 NO가 오존과 반응할 때 발생하는 빛의 양을 측정하는 것으로, 이 반응은 두 단계에 걸쳐서 진행된다. 1단계는 NO 분자 1개와 O₃ 분자 1개가 반응하여, O₂와 NO₂를 생성한다. 열역학적으로 높은 에너지는 낮고 안정된 에너지로 되돌아가려고 한다. 따라서 NO₂ 분자는 급속히 안정된 상태로 되돌아가면서 600과 3000 nm 사이 파장의 빛의 형태로 생성된(hv) 높은 에너지를 방출한다.

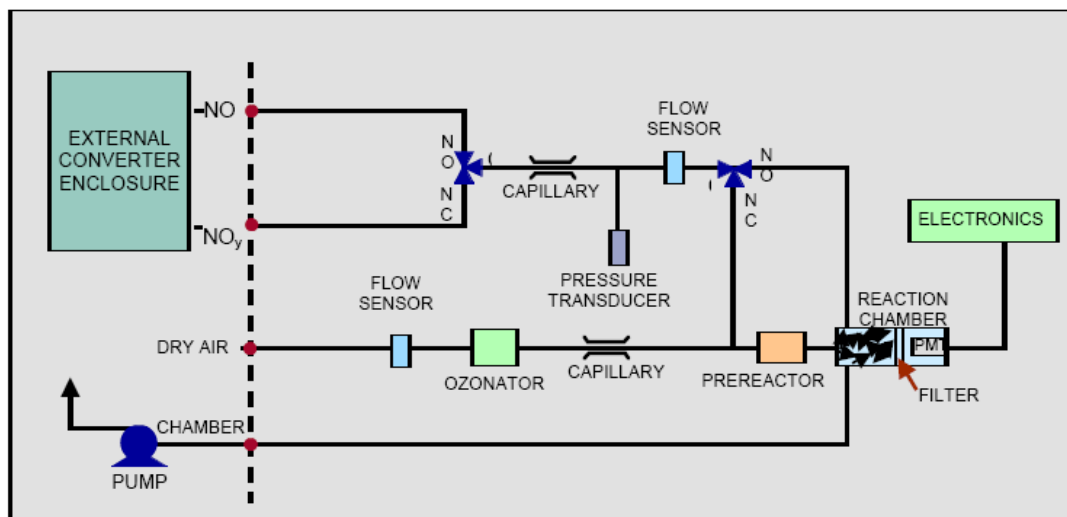


- 모든 조건이 일정하면, 반응실에 존재하는 NO와 반응실에서 생성된 빛의 강도는 비례한다. NO의 양이 많을수록 더 강한 빛이 생성되며, 이 빛은 빛에 반응하는 센서에서 적외선파장 근처에서 측정된다.

2. 시료채취

- NO_y 시료는 옥상의 지면에서 3-5m 높이에 설치하여야 하며, 주변 건물에서 적어도 1 m는 떨어져야 한다.
- 폴리브덴-컨버터는 장치 보호막의 외부에 설치하여야 하며, bypass 되는 연결관은 10 m 미만이어야 한다.

그림 1 NO_y 장치 개념도



가. 채취관

- 채취관은 일반적으로 4불화에틸렌수지(Teflon), 경질유리, 스테인레스강제 등으로 된 것을 사용한다. 채취관은 빗물이나 곤충 기타 이물질이 들어가지 않도록 되어 있는 구조이어야 한다.
- 또 채취관을 장기간 사용하여 내면이 오염되거나 측정성분에 영향을 줄 염려가 있을 때는 채취관을 교환하던지 잘 씻어 사용한다.

나. 흡입펌프

- 흡입펌프는 사용목적에 맞는 용량의 로타리 펌프 또는 다이어프램 펌프를 사용하며 전기용 또는 전지(Battery)용이 있다.

3. 측정방법

가. NO의 취급

- NO의 NO_x span gas는 실험실 내 또는 측정 지역이 아닌 외부로 배출시킨다.

나. 장비취급 주의

- 장치는 항상 전원을 끄고 점검 또는 부품 교체를 한다.
- 장치는 반드시 접지를 한다.
- 기기 내부 점검 시 고전압을 주의한다.
- 컨버터터부는 충분히 차가워진 후 취급한다.
- 시료 채취관, 컨버터터부 그리고 기기 본체의 시료 누설을 주의한다.

다. 기기설치

- 진동이 없는 곳을 선택한다.
- 고농도의 부식가스, 분진 및 습도가 높은 바람의 직접 유입을 차단한다.
- 습도가 낮게 유지한다.
- 온도가 40℃ 이하로 직사일광을 피하고 온도변화가 적어야 한다.
- 전원의 전압 및 주파수의 변동이 작아야 한다.
- 시료대기 채취관은 짧게하여 빗물, 배출가스 등을 직접 흡입하지 않게 설치한다.

라. 공기유입 필터 교체

- 필터홀더와 연결되어 있는 나사를 제거하고, 필터 덮개를 분리한다.
- 기존 사용한 필터는 제거한다.
- 5.0 um 공극의 Teflon 필터의 테두리를 핀셋을 이용하여 필터홀더에 설치한다.
- 필터홀더의 덮개를 조립하고, 연결관을 조심스럽게 연결한다.
- 필터를 교체한 후에는 누출 시험을 실시하여, 필터의 장착을 확인한다.

마. 누출시험

- 시료채취기 입구를 캡으로 막고, 기기의 압력을 주었을 때, 충분히 압력이 낮아야 한다.
- 압력이 낮아지지 않거나 1분 이상 소요되면 유입펌프와 기기 내부의 연결관의 누출을 점검한다.

바. 기기운영

- NO_y 기기와 컨버터부의 전원을 연결한다.
- 분석 범위를 최소 0ppm에서 최대 5ppm으로 설정한다.
- 컨버터부의 온도를 325-350℃로 설정한다.
- 기기의 적정 온도 범위를 최소 20 ℃에서 최대 45 ℃로 설정한다.
- 유량은 최소 0.5 LPM에서 최대 2.0 LPM으로 설정한다.
- 기기를 원격 제어할 경우, 컴퓨터와 기기의 시간을 동일하게 설정한다.
- 사용 프로그램은 기기의 매뉴얼 참조한다.

4. 결과 보고

가. 검량선 작성

- 측정기가 정상 상태에 도달하면 스펠가스를 사용하여 다음 방법에 의한다.
- 제로가스를 설정 유량으로 도입해서 지시의 안정 후 영점 조정을 한다.
- 스펠가스를 설정 유량으로 도입해서 스펠 조정을 한다.
- 필요에 따라 반복한 후 제로 및 스펠의 각각이 일치할 때까지 한다.
- 교정회수는 원칙적으로 1일 1회로 한다.
- 측정범위의 1/4, 2/4 및 3/4 부근의 농도의 교정용 가스를 설정 유량으로 순차적으로 도입하여 측정값을 기록한다.
- 각 교정용 가스의 농도와 지시치와의 관계로부터 검량선을 작성한다.

VI. 내부 정도관리(QA/QC)

1. 컨버터 효율 측정

- NO_y 성분의 NO 전환 효율을 주기적으로 평가해야한다.
- NO_y의 전환효율은 상용화되어 있는 5 % 이내의 정확도를 가지고 있는 n-propyl nitrate(NPN)표준가스를 희석 주입하여 측정한다.
- 한 농도 수준을 이용한 효율평가는 월 1회 측정하고 효율이 95 % 이상을 유지할 경우 계속 사용이 가능하나 그 이하의 효율을 보일 경우 즉시 교체한다. 교체한 후 컨버터의 효율측정은 2-3일간의 burn-in(연속 사전 운전)을 거쳐 충분히 안정화 된 후 시행한다.
- HNO₃는 NO_z의 대부분을 차지하므로 NO_y 컨버터의 효율측정에 사용하는 것은 바람직하지 않다.

별표 22 입경별(0.01~18 μ m) 질량농도 측정방법

I. 입경별 미세먼지 질량농도 측정

1. 측정원리

- 입경별 중량농도 측정기(이하 입경별 측정기)의 작동 원리는 다수의 노즐을 가진 다른 관성 다단 포집기와 동일한 원리이다.
- 각 단에서 입자가 포함된 공기흐름이 포집판에 충돌하면, 그 단의 절단경보다 큰 입자는 공기의 흐름에서 벗어나 포집판에 쌓이게 되고, 관성력이 작은 입자는 공기의 흐름을 벗어나지 못하고 다음 단으로 넘어가게 된다. 다음 단에서는 노즐의 구경이 더 작아짐에 따라 플레이트를 통과하는 유속이 더 빠르게 되고 따라서 더 작은 입자도 쌓이게 된다. 이러한 과정을 반복하여 최종적으로는 가장 작은 입자가 backup 필터에 쌓일 때까지 입자를 입경별로 채취하는 원리를 이용한다.
- 종합대기측정소에 설치된 입경별 측정기는 8단 및 10단의 형태로 사용할 수 있는 측정기로 18 μ m, 5.6 μ m, 3.2 μ m, 1.8 μ m, 1.0 μ m, 0.56 μ m, 0.32 μ m 및 0.18 μ m의 절단경을 가지고 있으며, 10단 입경별 측정기에는 8단에 있는 절단경 외에 0.1 μ m, 0.056 μ m의 절단경을 가지는 단을 추가적으로 가지고 있다.

※ 입경별 측정기는 8단 혹은 10단을 유지하되 절단경을 변경할 수 있음.

2. 질량농도 측정

가. 측정주기

- 측정주기 : 매 1주일마다 1일간(01~00시) 시료채취
 - ※ 입경별 측정기는 1일(24시간) 시료채취 할 경우 무게농도의 측정이 불가능할 정도로 농도가 낮게 측정될 수 있다. 이러한 경우 1회의 측정시간을 1~3일(24시간~72시간)로 늘려 미세먼지의 입경별 농도를 측정할 수 있다.

나. 측정방법

(1) 사용여지

- 거의 모든 종류의 여지 및 유사한 재질의 물질을 사용할 수 있으나 사용하려는 여지 및 물질은 고정링을 이용하여 받침대에 조여 고정할 수 있을 정도로 충분히 얇고 휘어질 수 있어야 한다.
- 입경별 측정기에 사용가능한 여지 및 물질은 0.001인치 두께로 설정되어 있으며 일반적으로 알루미늄 호일, 테프론 여지, PVC, 또는 플라스틱 필름 등을 사용한다.
- 사용하는 여지나 물질의 지름은 47mm이며 37mm 지름을 가지는 여지를 사용할 경우 제작사가 제공하는 포집판 받침대를 사용하여야 한다.
- 입경별 측정기의 Backup 필터는 지름이 37mm이어야 하며 유량의 안정을 위해서는 Glass Fiber, Quartz 재질의 여지를 사용할 것을 권장한다.

(2) 필터의 조절

- 질량농도 측정을 위한 여지는 시료채취 전에 데시케이터에 24시간 이상 보관(항량이 될 때까지)한 후 무게를 재고, 시료채취 후에도 여지를 데시케이터에 24시간 이상 보관(항량이 될 때까지)한 후 무게를 재어 시료채취 전·후의 무게차를 채취유량으로 나누어 질량농도를 산출한다. 질량농도의 측정에 사용된 여지는 페트리디쉬에 넣고 밀봉하여 여지보관용 데시케이터에 보관한다.
- ※ 알루미늄 호일 여지를 사용할 경우 입자의 되튐현상(particle bounce)을 방지하기 위해 여지의 표면을 처리하여 한다. 제작사가 제공하는 실리콘 계열의 용매를 사용하여 표면을 처리한 후 사용토록 하며 사용한 용매가 완전히 증발하여 여지의 칭량이 가능한 상태에서 사용하여야 한다. 여지무게의 안정을 위해서는 용매를 바른 후 60 °C 에서 90분간 heating하여 사용하는 것을 권장하며 사용된 실리콘이 각각 0.25, 0.5, 1.0 mg/cm² 일 경우 채취되는 미세먼지의 무게가 0.2, 0.5, 3.0 mg까지 사용할 수 있다.

(3) 무게측정을 위한 채취기 작동

- 여지 장착을 위한 채취기의 분리과정은 다음과 같다. 각각의 임팩터(impactor stage)는 몸체(body), 윗 단의 입자를 채취하기 위한 충돌판(impaction plate) 및 아래 단으로 입자를 흘려보내는 노즐판(nozzle plate)으로 구성되며, 임팩터는 가장 먼저 시료공기의 유입부(Inlet)을 분리한 후, 차례차례 가장 마지막 단까지 각각 분리할 수 있다.
- 사용하고자 하는 여지를 장착하기 위해서는 충돌판을 분리해야 한다.
- 현장이나 실험실에서 충돌판에 장착한 여지나 backup 여지의 분리가 가능하나 가급적이면 실험실에서 여지를 장착하고 분리하도록 한다. 필요하다면 노즐판도 세 개의 나사를 풀어내고 난 후 분리가 가능하다. 다만 노즐판의 중앙부분은 얇고 손상되기 쉬우므로 분리 시에는 중앙부위를 직접 밀어내지 말아야 한다.

※ 각 단 사이의 o-ring에 grease가 적절한지 확인하고 만약 부족하다면 사용하기 전에 반드시 grease를 적절하게 바른 후 사용하도록 한다.

- 각 충돌판에 장착하는 여지의 칭량 및 관련 정보들은 윗 장의 미세먼지 중량법과 동일하다.
- 여지를 장착하고 입경별 측정기를 조립하는 과정은 분리과정과 정반대의 과정이다. backup 여지의 장착을 위해 먼저 여지홀더의 ring을 분리하고 홀더에 여지를 넣은 후 다시 분리한 ring을 올려놓아 여지를 고정시킨 다음 입경별 측정기의 base plate에 장착한다. 이때 여지홀더 있는 구멍과 고정 링에 있는 핀이 정확하게 맞춰지도록 주의하여야 한다. 순차적으로 가장 작은 절단경을 가지는 단이 아래부터 위치하도록 하여 가장 큰 절단경을 가지는 단이 가장 위에 위치되도록 하면서 여지를 각각의 충돌판에 장착하면서 조립한다. 충돌판의 절단경은 노즐판에 식각 되어지고 단의 아래에서 읽을 수 있으며, 각 단은 단의 몸체 바깥쪽에 숫자가 표시되어 있다. 마지막으로 입경별 측정기의 꼭대기에 캡을 씌운다. 캡과 5번째 단 그리고 base plate와 연결된 튜빙이 평행이 되도록 조절한 후 두 개의

튜브를 각각의 압력측정게이지에 연결하면 측정을 위한 준비가 완료된다.

- 채취기의 타이머를 원하는 샘플링시기에 시작하도록 맞추고, 24~72시간 후에 멈추도록 한다.
- 시료채취와 관련된 정보들(지점, 확인번호, 날짜, 여지번호, 채취기 모델 및 시리얼넘버)을 기록하고, 적절하다면 채취기에 대해서도 기입한다.
- 입경별 질량농도 측정을 위한 시료채취를 24~72시간 동안 수행한다.
- 시료채취를 끝내고 난 후 가능하면 빠른 시간 내에 입경별 측정기를 실험실 혹은 현장의 오염의 우려가 없는 장소로 옮긴 후 사용여지를 분리하여 보관하도록 한다.
- 채취기로부터 수거한 여지는 가능한 빠른 시간 안에 항량할 수 있도록 이송한다. 24시간 안에 도착하도록 하고 항량 한 후 무게를 잰다. 여지를 채취기로부터 수거한 후 항량을 시작하기 전까지는 여지를 가능한 차게 유지하고 25℃ 이상의 온도에 노출되지 않도록 한다.
- 항량 후 즉시 여지 무게를 재고, 여지번호와 함께 기록한다.
- 각 단의 미세먼지 질량농도는 아래와 같이 계산한다.

$$\text{미세먼지 질량농도} = (W_f - W_i)/V_a$$

※ W_f , W_i = 입자의 채취에 이용된 필터의 전, 후무게(μ g)

V_a = 채취기에 의해서 공급된 총 시료채취부피(m^3)

※ 입경별 측정기(MOUDI)의 경우 유량은 30 L/min로 설정함

별표 23 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 운영지침

1. 적용범위

- 본 지침은 신규 또는 교체 설치된 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기의 상시 운영과정에서 측정기의 정도를 유지하기 위하여 적용되는 지침이다.

2. 측정원리

- 대기 중에 부유하고 있는 초미세먼지(PM-2.5)를 일정시간 여과지 위에 채취하여 베타선을 방출하는 광원으로부터 조사된 베타선이 여과지 위에 채취된 초미세먼지(PM-2.5)를 통과할 때 흡수되는 세기를 측정하여 초미세먼지(PM-2.5) 농도를 시간단위로 측정하는 방법이다.

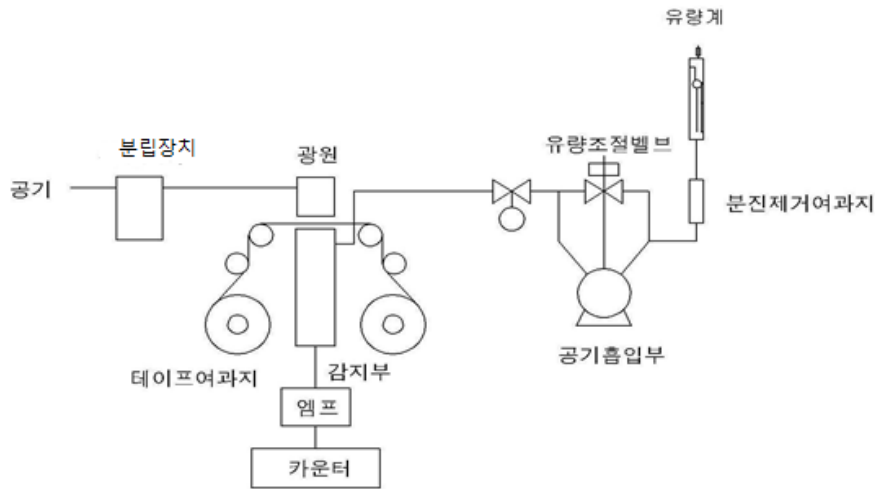
3. 농도 측정 범위

- 1) 측정주기 : 1시간 측정
- 2) 측정단위 : 측정 단위는 국제단위계($\mu\text{g}/\text{m}^3$)를 사용하며, 유효 자릿수는 일의 자리로 함(단, 소수점 첫째 자리에서 반올림)
※ 측정결과는 표준 상태(20 °C, 1 기압)로 환산된 단위부피 당 질량농도로 나타냄
- 3) 농도범위 : $0 \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- 4) 최소검출한계 : $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하

4. 측정장치의 구성

- 공기흡입부, 입경분립장치, 유량조절부, 테이프 여과지, 교정부, 시료채취 시간 조정부, 베타선원, 검출기, 지시·외부출력부 등으로 나누어지며 주요장치 구성은 그림 1과 같다.

그림 1 베타선법 장치구성



5. 정도관리

- 측정값의 신뢰도 향상을 위하여 수시, 월간, 반기별 검사 시 별지 서식에서 정한 점검·교정을 실시하고 그 내용을 상세히 기록 유지한다.

1) 입경분립장치(inlet) 관리

- 미세먼지(PM-10) 입경분립장치는 1개월마다 분리하여 내부 청소를 실시한다.
- 충돌판 형식의 초미세먼지(PM-2.5) 입경분립장치는 주 1회 이상 충돌판의 여지를 갈아주고 충돌판 오일은 여과지 전체 면적이 충분히 젖도록 여지 전체에 고르게 퍼지게 한다.
- 싸이클론 형식의 초미세먼지(PM-2.5) 입경분립장치는 주 1회 이상 증류수로 세척한다.

2) 기압 및 온도 교정

- 시료채취부에는 기압 및 온도 센서가 부착되어 기상 조건이 측정되어야 하며, 기기의 측정값과 실제 기압 및 온도값에 차이가 있을 시 교정하여야 한다.

- 시료채취부의 위치에서 실제 환경대기의 기압과 온도를 측정하고, 기기에서 측정된 값과 실제 기압, 온도를 비교하여, 두 값에 차이가 있을 시 기기의 사용방법에 따라 실제 기압과 온도값을 입력하고 저장한다.

3) 유량측정

- 연속자동측정기의 유속의 변화는 입경분리장치의 입자 크기 분리 특성을 변경시킬 수 있다. 정확한 유량이 측정되어야 하며 정확한 유량 조절 장치 및 유량측정 장치로 오차를 최소화한다.

4) 유량교정

- 매월 표준유속 또는 유량계를 사용하여 교정하며 측정값의 $\pm 2\%$ 이내의 정확성을 가져야 한다.
- 미세먼지(PM-10) 입경분리장치를 분리하고 유량교정 캡을 흡입구에 장착한 후, 설정유량의 $\pm 10\%$ 이내 범위에서 다점 유량교정을 원칙으로 한다(단, 측정기 중 다점 교정이 불가능한 경우 단점교정을 할 수 있다).
- 유량교정 뒤 기기와 표준유량계의 유량 차이가 $\pm 2\%$ 를 벗어나면 교정을 다시 한다.

5) 제로 교정(zero back ground test)

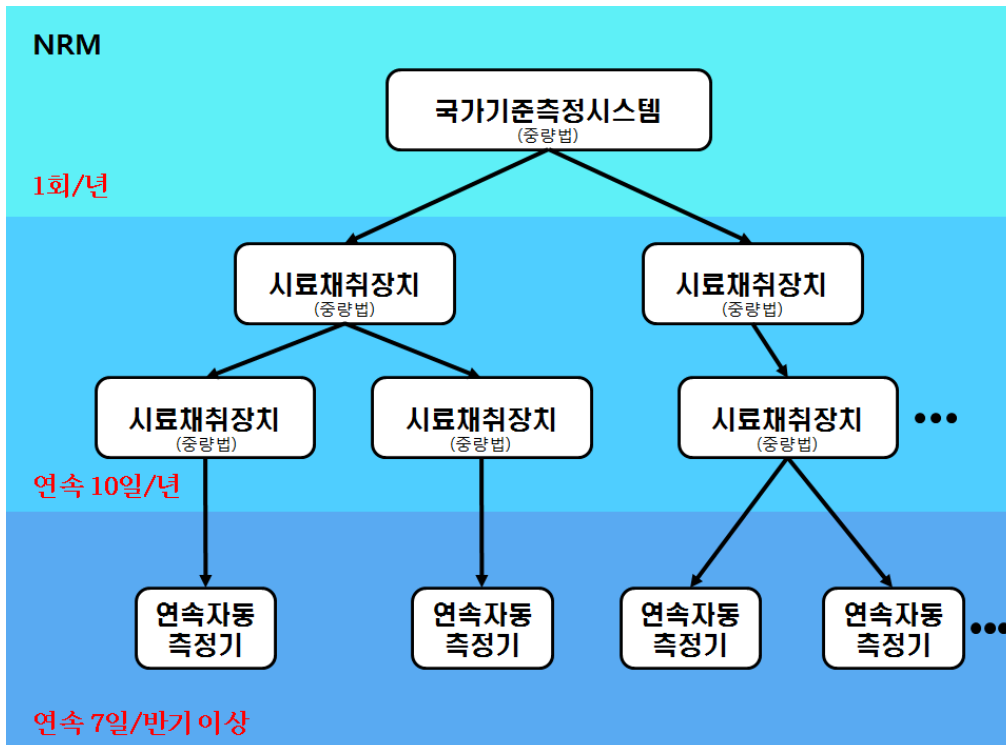
- 제로 교정은 측정기가 최초 측정소에 설치되었을 때 72시간 이상 실시하도록 하며, 최소 년 1회 이상 실시하도록 한다.
- 제로 교정 시 입경분리장치를 제거한 상태에서 HEPA 필터를 장착하여 수행하며, 72시간 이상의 자료를 통계처리하여 제로값을 결정하여 사용하도록 한다.

6) 소급성 확인 체계

- 초미세먼지(PM-2.5) 국가기준측정시스템은 초미세먼지(PM-2.5) 측정기의 소급성 및 신뢰성 확보를 목적으로 국가가 운영하는 일련의 시스템(측정기, 표준운영절차 등)을 말한다. 국가기준 측정시스템의 운영은 별표 28을 따른다.

- 초미세먼지(PM-2.5) 측정기의 신뢰성 및 소급성은 i) 국가기준측정시스템과 시료채취장치, ii) 시료채취장치와 연속자동측정기의 비교측정을 통한 단계별 등가성 평가를 통해 확보한다.

그림 2 초미세먼지(PM-2.5) 측정기 소급성 체계도



7) 등가성 평가

- 연속자동측정기 ㉠ 정보 전달과 대기환경연구에 유리하고, ㉡ 광범위한 수동측정망 운영에 필요한 비용을 줄일 수 있으며, ㉢ 다양한 연속측정 기술이 개발되고 있어 향후 자동측정소 수가 증가할 것으로 예상된다. 그러나 연속자동측정 결과의 정확도 확보를 위해 등가성 평가 방안이 반드시 강구되어야 한다. 특히, 미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기는 화학 조성과 입경분포에 따라 측정결과에 영향을 받는 것으로 알려져 있어 등가성 평가는 매우 중요하다.

① 시료채취장치 등가성 평가

- － 국립환경과학원은 1년마다 기관(지자체, 환경공단 등)별로

최소 2대 이상의 시료채취장치에 대하여 국가기준측정시스템(NRM)과의 등가성 평가를 시행하고, 해당 기관은 평가받은 기기를 기준기로 활용하여 기관의 다른 시료채취장치를 자체 등가성 평가한다.

- 시료채취장치 등가성 평가는 최소 10일/년 이상의 측정 자료를 확보하여 기울기 및 절편이 각각 0.9 ~ 1.1, -2.25 ~ 2.25 수준을 만족하여야 한다.

※ 미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치 형식승인을 모두 득한 모델의 시료채취장치는 미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5) 등가성 평가에 모두 사용 가능함 (단, 병행하여 사용할 시료채취장치는 '19년 도래하는 정도 검사부터 미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5) 정도 검사를 모두 받아야 함). (예: 이미 도입된 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치의 해당 모델이 '18년 수행한 형식승인에서 미세먼지(PM-10) 시료채취장치 형식승인을 득한 경우, 미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5) 등가성 평가에 모두 사용 가능)

② 연속자동측정기 등가성 평가

- 신규 또는 교체하는 연속자동측정기는 검증받은 시료채취장치와 비교측정을 통해 최초 현장 등가성 평가를 시행해야 한다. 최초 현장 등가성 평가는 최소 23일 이상의 측정 자료를 확보하여 기울기 및 절편이 각각 0.9~1.1, -2.25~2.25 수준을 만족하여야 한다.

※ 등가성 평가는 '21년부터 격년으로 시행하며, 미세먼지(PM-10)와 초미세먼지(PM-2.5)는 같은 해에 평가한다.

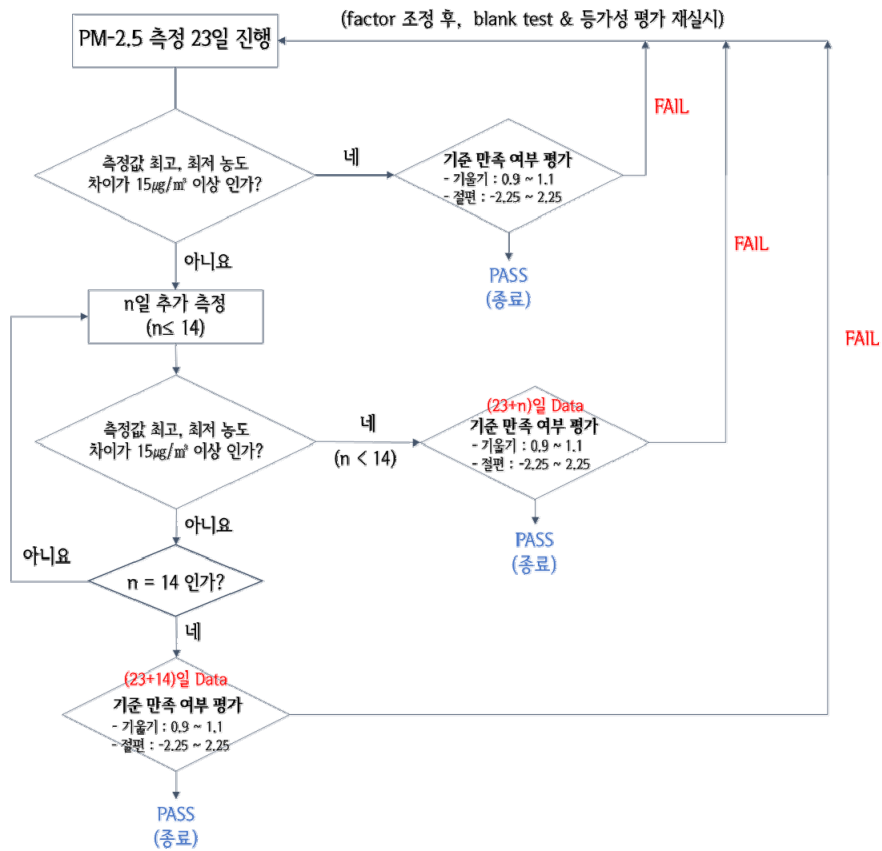
※ 등가성 평가를 효율적으로 수행하기 위해 운영기관별 대상 측정소의 시행 연차(홀, 짝수년)를 정하여 대기오염 측정망 신설·이전 시 과학원에 보고한다.

※ 최초 현장 등가성 평가 후에는 2년 후 혹은 먼저 도래하는 시행 연차(홀, 짝수년)에 등가성 평가를 시행한다. (예를 들어 '21년에 최초 현장 등가성 평가를 시행한 짝수년도 등가성 평가 대상 측정소는 '21년, '22년, '24년..... 등으로 등가성 평가를 수행한다.)

- 상시 운영되는 연속자동측정기는 시료채취장치와 연속 23일/년 이상 비교 측정하되 2년에 한 번 평가를 시행한다. 연속자동측정기에서 측정된 일 평균(24 ± 1시간) 자료를 산술평균하여 시료채취장치 측정값과 비교하도록 한다.

- ※ 등가성 평가는 2년에 한 번 연속으로 23일 이상 실시한 자료(최저, 최고 농도 차이 $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상)로 등가성 평가 만족 여부를 판단함. (명백한 사유로 연속측정이 불가피한 경우, 결과서에 그 사유를 작성하고 비교측정 자료는 총 23일로 등가성 평가를 진행한다.)
 - ※ 불합격 시 연속 23일 이상 등가성 평가를 재시행하여 등가성 평가 기준을 만족하여야 하고, 모든 결과(불합격 평가 자료 및 추가 시행 등가성 평가 합격 자료)를 정도 검사 기관에 제출하여야 함. (단, 등가성 평가를 시행하는 시행 연차가 아닌 경우 가장 최근에 수행한 등가성 평가 자료를 정도 검사 기관에 제출한다.)
 - ※ 등가성 평가는 연속측정을 원칙으로 하고 등가성 평가 기간 내의 농도 범위가 좁을 경우(지속해서 낮거나 지속해서 높은 경우) 등가성 평가가 원활하지 못하므로 연속 자동측정기 일평균값의 최저, 최고 농도의 차이가 $15 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상이 되도록 측정 기간을 연장하여야 한다. 다만, 연장 측정에도 불구하고 범위를 만족하지 못하면 최대 14일까지 추가 연속 측정한 결과로 평가를 수행*한다. (추가 측정 중 농도 범위를 만족 시, 농도 범위를 만족한 날까지의 결과로 평가 수행)
- * 그림3 미세먼지(PM-2.5) 등가성 평가 흐름도 참고
- ※ 단, 선박측정망에서 운영하는 연속자동측정기의 경우, 연속측정이 불가능한 명백한 사유가 있을 시 시료채취장치와의 비교 측정 자료를 모두 합하여 최소 23일 이상으로 하며, 명백한 사유를 결과서에 작성한다. 측정범위 불만족 시 추가 연장 측정을 진행해야하며, 추가 연장 기간은 최대 14일까지 추가 측정한 결과로 평가를 수행한다.
 - ※ 등가성 평가결과 시료채취장치 측정값 대비 연속자동측정기 측정 자료가 농도 구간 $5 \sim 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 에서 $5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상, $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상에서 20 % 이상 차이가 발생하면 신속히 유량, 온도센서, 압력센서 등에 대한 점검을 실시한다.

그림 3 초미세먼지(PM-2.5) 등가성 평가 흐름도



8) 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정값 전산 관리화

- 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정값이 자료수집장치로 제대로 저장되고 있는지 지속해서 관리한다.

9) 기타 현장 방문 관리

- 최소 월 1회 현장 방문하여 기기 운영상태를 점검하도록 한다.
- 현장 방문에 따른 점검 사항은 다음과 같다.
 - ① 기기 상태 점검
 - ② 유입부 히터 상태 점검(온도 조절, 습도 조절 기능 등)
 - ③ 장비 보호를 위한 외부 덮개나 냉각장치 점검

④ 기타 장비 상태의 외관 점검

- 국립환경과학원은 등가성 평가 시 현장 방문하여 점검할 수 있다.

6. 측정결과 보고

- 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 운영기관은 자료 선별 및 확정결과를 국립환경과학원장에게 제출한다.
- 측정소별로 전월, 전년 동월 대비 농도가 많이 증감되거나 단기 환경기준을 초과할 경우 그 원인을 조사하도록 한다.
- 등가성 평가결과는 [별지 제17호 서식]의 보고 양식을 따르고, 등가성 평가 종료 시점 한 달 이내에 국립환경과학원장에게 제출 및 국가 대기오염 정보관리시스템(NAMIS)에 등록한다.

7. 대기환경기준 평가

- 운영기관은 연속자동측정기 등가성 평가결과가 대기오염 공정시험 기준(환경대기 중 초미세먼지(PM-2.5) 자동측정법-베타선법)의 정도 관리 기준에 적합한지 평가하고, 기준을 만족한 측정소의 자료를 대기환경기준 평가 자료로 활용할 수 있다.
- 광역시·도에 시료채취장치와 연속자동측정기를 동시에 운영하는 1개 이상의 측정소를 구축하여 연속자동측정기 측정 자료 소급성 확보의 권역별 기준자료로 활용하여야 한다.
- 등가성 평가결과 불합격 시 불합격 결과를 국립환경과학원에 통보하고 평가결과를 확인한 시점부터 플래그를 부여하고 등가성 평가를 재시행한다.

별표 24 초미세먼지(PM-2.5) 질량농도 측정 및 분석 방법

1. 측정원리

- 환경 대기 중의 미세먼지 농도를 측정하는 방법은 수동측정방법인 로우볼륨에어샘플러법이 사용되며, 미세먼지(PM-10) 분립장치와 WINS(Well Impactor Ninety -Six)를 장착하여 초미세먼지(PM-2.5)의 질량농도 측정이나 시료채취에 이용된다.
- 미세먼지(PM-10) 분립장치를 이용하여 10 μm 이상 되는 입자를 제거할 수 있으며, WINS는 2.5 μm 이상 되는 입자를 제거하는 장치로써 둘 다 관성 충돌의 원리를 이용한 임팩터(Impactor) 방식을 사용한다.
- 2.5 μm 이상 입자를 제거하는 목적으로는 WINS(PM-10)과 VSCC (Very Sharp Cut Cyclone, BGI)을 조합하여 사용도 가능하다.

2. 질량농도 측정

가. 측정주기

- 측정주기 : 매일 1회(00시~00시) 시료채취

나. 측정방법

(1) 사용 여지

- － 크기(Size) 및 모양(Shape) : 원형으로 직경이 46.2 ± 0.25 mm일 것
- － 재질(Medium) : Polytetrafluoroethylene(PTFE Teflon) 재질로서 필수적으로 지지체 링이 부착되어 있을 것
- － 지지체 링(Support ring) : Polymethylpentene(PMP) 재질이거나 상응하는 불활성 재질이어야 하며 두께(thickness)는 0.38 ± 0.04 mm, 외경(outer diameter)은 46.2 ± 0.25 mm, 폭(width)은 $3.68 (\pm 0.00 \sim 0.51)$ mm 일 것

- 여지 공극의 크기(Pore size) : ASTM(American Society for Testing and Materials) F 316-94에 의한 측정값으로 2 μm 를 충족할 것
- 여지 두께(Filter thickness) : 30 ~ 50 μm
- 최대 압력손실(Maximum pressure drop)
: 16.67 L/min(Actual Volume : 실온)의 유량으로 깨끗한 공기를 흡입할 때, 사용하지 않은 여지의 경우 30 cm H₂O 컬럼 이하일 것
- 최대 흡습량(Maximum moisture pickup)
: 상대습도가 35%인 공기 중에서 24시간 노출된 후 측정한 무게와 다시 상대습도 40%인 공기 중에서 24시간을 폭로시킨 후 증가한 무게의 차이가 10 μg 보다 작아야 함
- 채취효율(Collection efficiency)
: ASTM D 2986-91에 설명된 입경 크기 0.3 μg 의 입자로 채취기의 정상가동 상태에서 실시한 DOP(Di-Octyl Phthalate) 시험결과가 99.7 %보다 커야 함
- 여지 무게의 안정성(Filter weight stability)
: 공여지의 처음 무게를 단 후 중량에 대한 안정성과 낙하 시험, 온도 안정성 시험을 수행하여 무게의 변화폭이 20 μg 보다 작아야 함

(2) 분석용 저울

- 질량농도 측정을 위한 분석용 저울은 온도와 습도가 일정하게 조절되는 칭량실 안에 위치해야 하며, $\pm 1 \mu\text{g}$ 의 차이를 읽을 수 있어야 한다.
- 또한, 연 1회 주기적으로 교정되어야 하며, 사용 전에는 즉각적으로 재교정할 수 있어야 한다.
- 항량된 여지는 무게측정 전 Polonium-210(210Po)을 이용하여 정전기를 제거해야 하며, 무게는 최소 3회 이상 측정하여 평균값을 사용한다.

- 측정값 편차는 10 μg 을 넘어서는 안 되며, 만약 편차가 10 μg 을 넘으면 다시 측정한다.

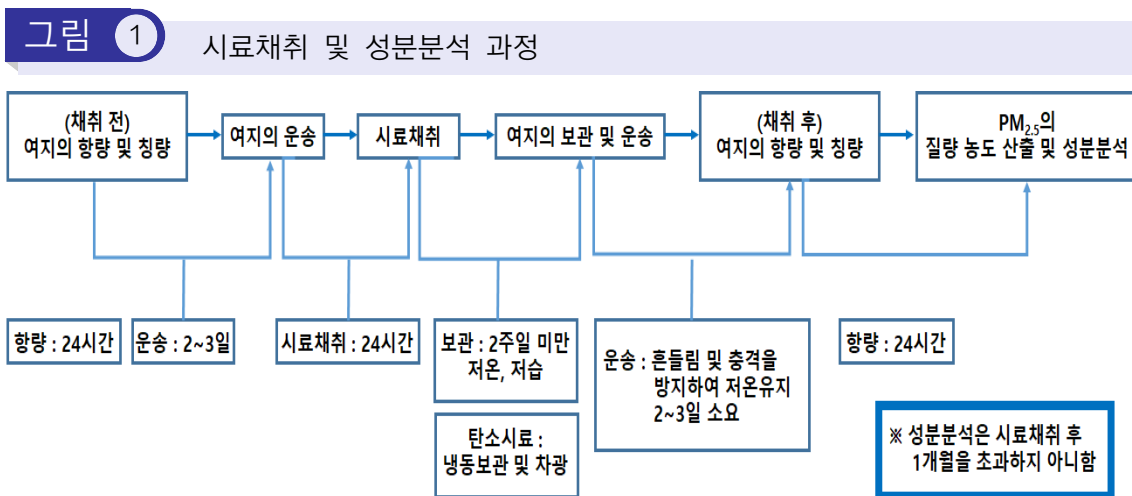
(3) 여지의 이송 및 보관

- 질량농도의 측정에 사용된 여지는 보관함에 넣고 밀봉하여 여지 보관용 데시케이터에 보관한다.
- 보관함은 금속으로 만들어진 것을 추천하며, 페트리디쉬도 가능하다.
- 여지는 항상 깨끗하게 취급하며, 4 $^{\circ}\text{C}$ 이하로 유지하고 시료를 운반할 때에는 아이스박스를 이용한다.
- 또한, 여지를 안전하게 수평으로 유지하여 보관함의 덮개가 여지 표면에 닿는 일이 없도록 한다.

(4) 초미세먼지(PM-2.5) 질량농도 측정 과정

- 각각의 여지는 형태와 크기가 바르지 살피고, 구멍이나 먼지 혹은 다른 결함이 없는지 검사한 후 부적절한 여지들은 반드시 제거한다.
- 각 여지에 고유번호를 할당하고 정보를 기록한다. 만약 여지 번호를 여지 위에 직접 기록할 수 없는 경우에는 보관함에 확인번호를 적는다.
- 시료채취 전 여지의 무게 칭량은 측정일로부터 30일 이내에 한다. 사용되는 여지들은 무게를 칭량하기 전에 먼저 20 ± 2 $^{\circ}\text{C}$, 습도 35 ± 5 %로 설정된 칭량실 안에 24시간 이상 놓아 둔 후(여지의 상태를 조절하는 과정, 이하 항량이라 함) 무게를 측정한다.
- 채취기의 타이머를 원하는 샘플링 시기에 시작하도록 맞추고, 24시간 후에 멈추도록 하여 24시간 동안 채취하도록 한다.
- 시료채취와 관련된 정보(지점, 확인번호, 날짜, 여지 번호)를 기록하고, 가능하다면 채취기(채취기 모델 및 시리얼넘버)에 대해서도 기재한다.

- 시료채취가 끝나면 96시간 이내에 여지를 여지 카세트에서 분리하여 조심스럽게 보관함으로 옮긴다(사용하는 채취기 메뉴얼 참고).
- 채취된 여지를 이송할 때에는 초미세먼지(PM-2.5)를 구성하고 있는 성분들이 휘발 및 반응 등으로 손실되지 않도록 아이스박스에 냉매를 채워 저온으로 유지한 상태에서 이송하도록 한다.
- 또한, 이송 중 흔들림이나 충격 등으로 여지에 채취된 PM-2.5 입자의 손실을 막기 위하여 정전기를 방지할 수 있는 재질로 되어 있고, 흔들림 등을 방지할 수 있는 완충이송장치를 사용하도록 한다(붙임 6 참조).
- 샘플링 기간에 채취한 총 시료 부피(m^3)와 경과 시간을 채취기로부터 확인하고 기록한다. 또한, 채취기의 모든 경고표시들도 기록한다.
- 시료의 유효성, 대표성에 영향을 주는 모든 요소들(채취기의 변동사항이나 고장, 특이한 기상조건, 공사, 화재, 황사(dust storm) 등)을 기록한다. 시료채취 기간에 경고표시가 일어났다고 해서 그 시료가 유효하지 않다고는 할 수 없다.
- 채취된 여지의 무게측정은 채취 후 가능한 빠른 시간 안에 해야 한다. 가능한 2주를 넘지 아니하고 빠른 시간 안에 이송하여 시료채취 전과 같은 조건에서 24시간 동안 항량 후 무게를 칭량한다.



(5) 초미세먼지(PM-2.5) 질량농도 계산

- 초미세먼지(PM-2.5) 질량농도 보정을 위하여 실험실 바탕 여지(Lab Blank : LAB)와 현장 공여지(Field Blank : FB)를 이용한다.
- LAB은 초미세먼지(PM-2.5) 여지 묶음들의 무게를 재는 과정마다 필요하며(한 묶음의 여지마다 새로운 LAB이 필요함), 시료채취 기간에 실험실 내의 보관함에 보관하였다가 시료채취 후 정도 관리를 점검할 목적으로 다시 무게를 칭량한다.
- FB 역시 여지 묶음의 무게를 재는 과정마다 필요하며(한 묶음의 여지마다 새로운 FB 필요), 반드시 시료채취 장소로 옮겨진 후 채취 과정은 거치지 않고 회수되어 정도 관리를 위한 목적으로 다시 무게를 칭량한다.
- 초미세먼지(PM-2.5) 농도는 아래의 식과 같이 계산한다.

$$PM-2.5 = \frac{(W_f - W_i) - (W_{FBf} - W_{FBi})}{V_a}$$

※ PM-2.5 = PM-2.5 질량 농도($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

W_i = PM-2.5 입자의 채취에 이용된 여지의 전 무게(μg)

W_f = PM-2.5 입자의 채취에 이용된 여지의 후 무게(μg)

W_{FBi} = PM-2.5 여지와 세트인 Field Blanks의 전 무게(μg)

W_{FBf} = PM-2.5 여지와 세트인 Field Blanks의 후 무게(μg)

V_a = 채취기 때문에 흡인된 시료채취 실제 부피(m^3)

※ 전적으로 유효한 PM-2.5 무게농도 측정을 위해서는 전체시료채취 시간이 반드시 1,080분(18시간) 이상이 되어야 하며, 이 시간을 만족하지 못하면 다시 시료를 채취하여 무게를 측정하여야 한다.

(6) 기타 보고 등

- 채취된 시료는 매일 수거하는 것을 원칙으로 하며, 부득이하게 무인시스템으로 운영하는 측정소의 경우 주 1회 이상 수거하도록 한다.
- 여지의 질량농도 측정은 채취 후 3주 이내에 실시한다.
- 무게측정이 완료되면 서식(붙임 1)에 따라 신속하게 국립환경과학원에 보고하여야 하며, 매월 15일 이전까지 보고하도록 한다.

- 국립환경과학원은 연 2회(여름, 겨울) 정도 관리용 여지를 계절 별 7장 이상 초미세먼지(PM-2.5) 측정망 운영기관(한국환경공단, 수도권대기환경청 등)에 제공하여 여지의 무게, 성분분석(이온, 금속, 탄소) 결과에 대한 정도 관리를 시행하여야 하며, 연도별 운영 결과와 함께 분석하여야 한다.

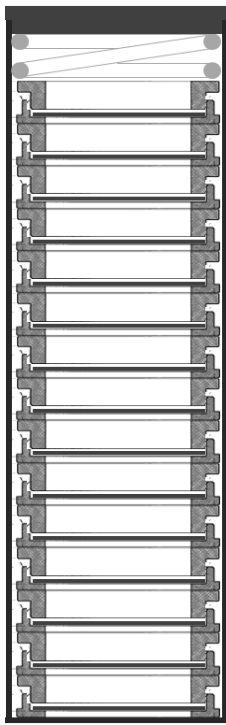
[붙임1] 질량농도 서식 - 예시

	측정소명		질량농도	Before sampling				After sampling				
Date	Sample	flow	Mass	1	2	3	평균	1	2	3	평균	무게차이
2013		m³	µg/m³	g				g				g
1/1	SW 1-1	24.0										
1/2												
1/3												
1/4												
1/5												
1/6												
1/7												
1/8												
1/9												
1/10												

- 질량농도 (µg/m³) : ((채취 후 무게 - 채취 전 무게) - Blank) * 1000000 / 유량(실제유량)

[참고] 여지 완충이송장치

- 15개의 장착 여지(상단카세트, 하단카세트, 여지 스크린 및 여지)를 탑재하고 흔들림이 없어야 한다.
- 25 cm 상공에서 딱딱하고 깨끗한 표면에 2회 반복하여 떨어뜨려 탑재 전후의 여지의 무게를 측정. 이때의 무게 감소가 20 μ g 미만일 것.



재질	원통	정전기 방지할 수 있는 재질로 AL6061T6 혹은 SUS304, SUS316재질일 것
	뚜껑	POM 혹은 Poly carbonate 재질
	스프링	SUS316
원통 내경		56 mm, 오차 +1 mm
유효높이		225 mm(카세트 15개 완전장착 높이)
뚜껑 및 스프링 부분 높이		75 mm를 초과하지 않을 것
장착 후 외관 높이		250 mm를 초과하지 않을 것
스프링 장력		1 kg 이상

별표 25

초미세먼지(PM-2.5) 탄소성분 분석 방법

1. 측정원리

- 열·광학적 OC/EC 분석은 각기 다른 온도에서 유기 탄소(OC) 화합물과 원소성 탄소(EC)를 선택적으로 산화하는데 그 기초를 두고 있다.
- 유기화합물의 경우 무산소 불활성 가스(예, 헬륨) 분위기에서 온도가 높아지면 휘발 또는 열분해 되는 성질이 있지만, 원소성 탄소의 경우 반드시 산소가 존재하는 상태에서 산화 장치에 의해 연소가 되어야 하는 성질이 있기 때문이다.

2. 시료의 채취 및 보관

가. 탄소성분 채취용 여지 및 전처리

- (1) 초미세먼지(PM-2.5) 중 탄소성분 분석을 위하여 과학원이 지정한 가열 처리된 Pured Quarts fiber 여지(47mm)를 사용하며, 불가피한 경우 이에 상응하는 여지를 가열하여 사용한다.
- (2) 시료채취 전, 여지의 전처리는 측정일로부터 30일 전에 실시한다. 여지를 깨끗하게 세척된 석영 판과 같은 틀 위에 겹치지 않게 배열한 뒤, 850 °C 이상에서 4시간 이상 구워 유기성분과 같은 불순물을 제거한다.

나. 여지의 이송 및 보관

- (1) 가열 전처리 된 여지는 보관함에 넣고 공기에 노출되지 않게 밀봉하여 데시케이터에 보관한다. 여지 보관함은 여지와 비슷하게 가열처리한 알루미늄 호일을 라이닝한 페트리디쉬를 사용하는 것이 보편적인 방법이나, 스테인리스 재질의 보관함도 이용할 수 있다.

- (2) 여지의 이송은 아이스박스를 이용하며, 여지를 수평으로 유지하여 보관함의 덮개가 여지 표면에 닿는 일이 없도록 한다.
- (3) 탄소성분 시료의 채취가 끝난 여지는 잘 차광, 밀봉하여 4 °C 이하에서 보관하며, 25 °C 이상의 온도에 노출되지 않도록 한다. 가능한 짧은 기간 내에 분석이 이루어져야 하며, 탄소성분의 휘발 및 여지의 오염을 막기 위해서 냉동 보관하여야 한다.

3. 분석 방법

가. 표준용액의 제조

- (1) 구입된 표준원액 및 시약은 유효기간과 성분별 농도, 인증값 및 신뢰수준이 포함된 인증서가 확보되어야 하며, 유효기간에만 사용한다.
- (2) 사용하는 모든 초자는 1차 세척한 후 초순수를 이용하여 2차 세척한 후 건조하여 사용한다.
- (3) 정성 및 정량을 위한 표준용액의 제조는 3차 증류를 거친 비저항이 18 MΩ 이상인 초순수에 Sucrose 내지 수용성 유기물(SIGMA, S1174-500 mg)을 사용하거나 이에 상응하는 제품을 사용한다.
- (4) 50 mL 부피플라스크에 Sucrose 500mg을 초순수로 녹인다. 이때 용액에 녹아 있는 농도는 $10 \text{ g/L} = 10 \text{ mg/mL} = 10 \text{ } \mu\text{g}/\mu\text{L}(\text{Sucrose})$ 로 환산된다. 설탕의 분자식은 $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ 이며, 분자량은 342.3 g이므로 설탕 중의 탄소 분을 만을 계산하면 아래의 식과 같이 환산된다.

$$(12.011 \times 12) \text{g}(\text{Carbon}) / 342.3 \text{ g}(\text{Sucrose}) = 0.4207 \text{ } \mu\text{g}/\mu\text{L}(\text{Carbon}) / (\text{Sucrose})$$

- 최종적으로 용액에 녹아 있는 탄소의 농도는 $10 \text{ } \mu\text{g}/\mu\text{L}(\text{Sucrose}) \times 0.4207(\text{Carbon}) / (\text{Sucrose}) = 4.207 \text{ } \mu\text{g}/\mu\text{L}(\text{Carbon})$ 로 환산되며, 이것을 표준용액 2로 하고, 10배 희석한 것을 표준용액 1로 한다.

- 표준용액 3은 따로 만들지 않으며 표준용액 2를 2배의 부피로 주입한다.

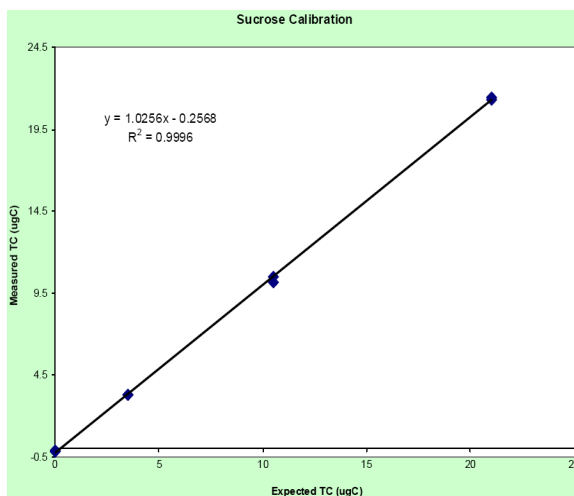
(5) 제조된 표준용액은 깨끗한 공여지에 골고루 뿌린 후 30분 정도 건조한 뒤 기기분석에 사용하며, 실제값과 분석값 간의 오차는 5% 미만이어야 한다. 용액은 냉장 보관하되, 6개월 이상 보관하지 않는 것을 원칙으로 한다.

나. 검정 곡선의 작성

(1) 분석에 사용되는 방법은 NIOSH 870이나 이에 상응하는 방법을 사용하며, 표준용액의 주입 시 가열 전처리 된 깨끗한 공여지에 실린지로 골고루 뿌리며, 실린지에 기포가 들어가지 않도록 주의한다. 실린지는 사용 전·후 methanol 등으로 깨끗이 세척한 후 완전히 건조하여 보관한다.

(2) 기기를 사용하여 시험방법에 따라 분석한 농도와 반응값의 관계선을 작성하며 검정곡선은 최소 3개 이상의 농도로 작성한다. 또한, 반응값의 경우 바탕 농도를 보정한 값을 사용하며 각 측정값의 결정계수(R^2)는 0.99 이상을 만족하는 수준이어야 한다.

그림 1 검정 곡선 및 검량 결과의 예시



Sample ID	OC(ug/sq cm)	EC(ug/sq cm)	calibration area	Split time(sec)	Laser Correction
blank_1	-0.12086	1.84E-04	234320	744	0.985114
blank_2	-0.17488	-5.62E-05	255851	755	0.982171
3.504ug C inj_1	3.314645	0.00	254770	749	0.985464
3.504ug C inj_2	3.318416	0.00	251389	760	0.980759
10.512ug C inj_1	10.5242	0.00	252320	758	0.979666
10.512ug C inj_2	10.15829	0.00	249882	751	0.979088
21.024ug C inj_1	21.47805	0.00	245694	757	0.976117
21.024ug C inj_2	21.32525	0.00	238853	758	0.983467

그림 2 Instrument Parameters.txt 파일

```
0,0,337.51,-302.77
0,0,329.34,-310.03
0,0,342.80,-309.43
0,0,344.85,-330.79
0,0,268.92,-252.74
20.749,-48.702,105.47,-73.49
0,0,275.24,-244.01
0,0,283.6,-348.1
-.08
-40
50
50
50
.07, 15
.15, 35
10
0.13
.15
220
Inst. # 310-106
21.552
14
300
45
23.5
'He1B3, He1B2, He1B1, He1A
'He2B3, He2B2, He2B1, He2A
'He3B3, He3B2, He3B1, He3A
'HydB3, HydB2, HydB3, HydA
'He0xB3, He0xB2, He0xB1, He0xA
'AirB3, AirB2, AirB1, AirA
'CalB3, CalB2, CalB1, CalA
'PresB3, PresB2, PresB1, PresA For Atm. Pres
'PresZero Offset For Front-Oven Pressure
'FIDZero Offset
'Front Temp Offset
'Back Temp Offset
'Meth Temp Offset
'Bk_PU, Bk_TU
'Meth_PU, Meth_TU
'ComPrNum
'PSIG min warning
'Laser Display Scale
'AC Voltage
'Instrument ID Name
'Cal Constant, ug carbon
'Transit Time, seconds
'Default Maximum heating step time, seconds
'Default Minimum heating step time, seconds
'Desired Laser Temperature
```

(3) 시험방법에 따라 기기를 교정한 후 표준시료를 재분석하여 실제값과 분석값의 오차는 5% 미만이어야 하며, 이를 초과할 시 표준용액을 주사할 때 오차가 있을 수 있으므로 재분석을 시행하며, 오차를 계속 보이면 표준용액을 다시 제조하여 위의 과정을 반복한다.

다. 기기의 시험방법

(1) 탄소성분의 분석을 위하여 Sunset Laboratory Inc의 Thermal/Optical Carbon Analyzer를 사용하거나 이에 상응하는 분석 조건이어야 한다.

그림 3 탄소성분 분석을 위한 Thermal/Optical Carbon Analyzer(Sunset Laboratory Inc.)



(2) 기기의 측정 순서

- 시료가 채취된 석영섬유여지에서 Calibrated sample punch(Nominal 1.0 cm x 1.50 cm)를 사용하여 시료를 일정한 크기로 편칭한 뒤 기기에 장착하여 분석한다.

그림 4

분석을 위한 시료주입 과정

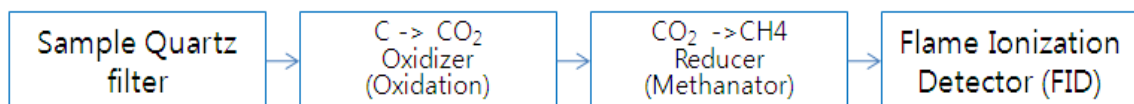


- 기기에 시료를 주입 전 프로그램(OCEC Icon)을 활성화한 후, gas flow 창이 활성화되면 가스 실린더의 압을 20 psig로 맞추는 뒤, Gas 컨트롤러의 밸브를 조정하여 유량을 지정된 범위로 조절 후 FID의 점화전 안정화한다.
- 사용 가스
 - Helium : 순도 99.999 % 이상
 - Air : 낮은 수분을 함유한 zero grade
 - Hydrogen : 순도 99.997 % 이상
 - Helium/oxygen : 헬륨 가스에 10 %의 산소가 혼합된 가스로, 순도 99.999 % 이상
 - Helium/methane : 헬륨 가스에 5.0 %의 메탄이 혼합된 가스로, research grade 이상
- 기기의 모든 온도, 압력 및 시그널이 지정된 범위 내로 안정화 되면 분석을 수행한다.

그림 5 분석 프로그램



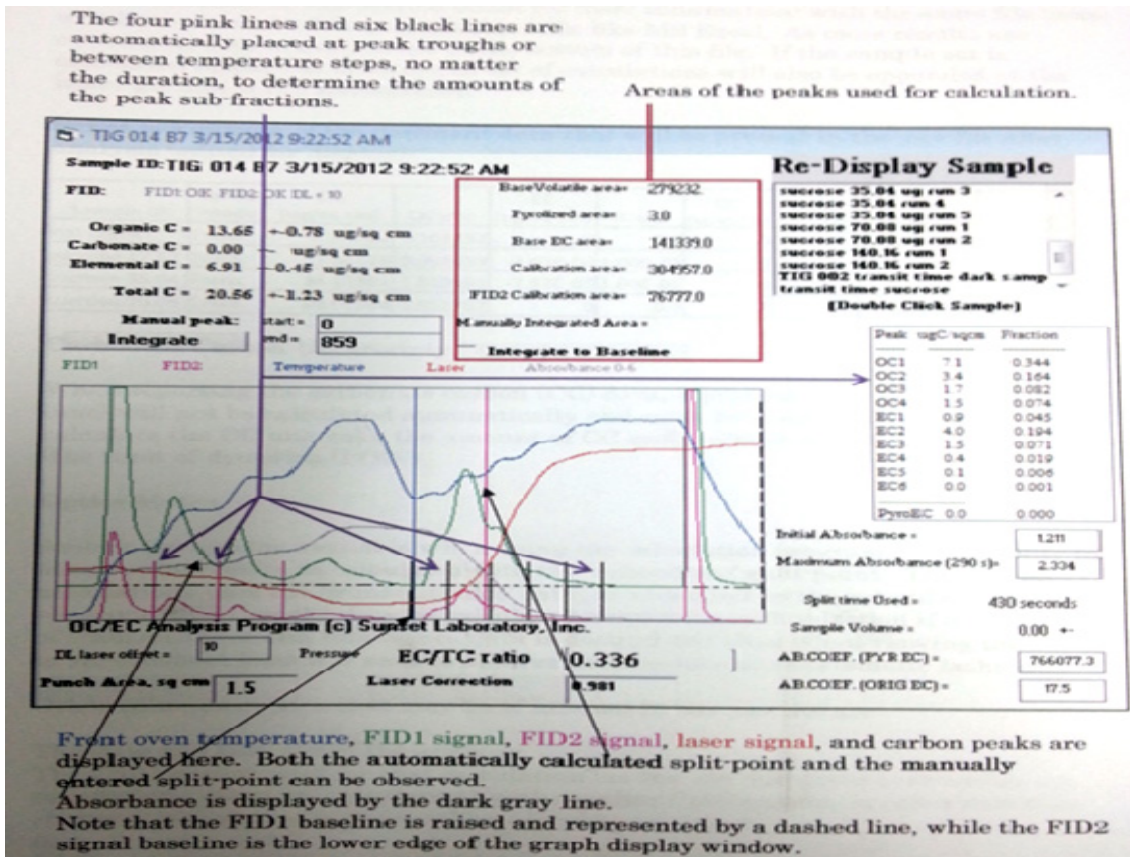
그림 6 분석을 위한 시료주입 과정



- (3) 분석 시에는 분석성분의 최소검출한계 또는 바탕실험(blank test)을 수행하여 검출한계 이하의 값과 바탕(blank) 농도에 대한 보정이 이루어져야 한다.
- (4) 시료의 분석전 기기의 안정화가 이루어져야 하며 다량의 시료 분석 시 재현성 평가를 위한 표준용액을 수시로 분석하여 변동이 있을 시 기기의 점검 및 세척(Cleaning)이 이루어져야 한다.
- (5) 분석 후 Calculation program으로부터 각각의 carbon fraction에 해당하는 위치의 피크(peak)로부터 면적을 측정하고 OC 구간과 EC 구간의 split time을 결정한 뒤 이들의 합산으로 농도를 산출한다.

그림 7

carbon fraction에 따른 peak의 분류 및 split time



(6) 산출된 OC와 EC의 농도는 아래의 식에 의하여 대기 중 OC 및 EC의 농도($\mu\text{g}/\text{m}^3$)를 산출한다.

$$C = ((X_1 - X_2) \times S) \div F$$

※ C : 대기 중 탄소성분 농도($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

X_1 : punching 된 여지의 탄소성분 농도($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

X_2 : punching 된 바탕(blank) 여지의 탄소성분 농도($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

S : 시료가 채취된 여지의 면적(cm^2)

F : 시료의 총 채취량(m^3)

(7) 자동 시료주입용 장치(auto sampler)를 이용하여 분석하는 경우, 시료의 오염을 예방하기 위해 10개 이상을 연속으로 분석하지 않고 낮은 온도를 유지하도록 하며 습도가 높은 날은 피한다.

라. 정도 관리(QA/QC) 과정

- (1) 시료 분석 전 기기의 바탕시험(blank test)를 실시하여 기기의 오염 여부를 점검한다.
- (2) 분석 전 매일 표준용액을 분석하여 기기의 오차 여부를 점검하며, 3개 이상의 표준용액은 매 주마다 시행하는 것을 원칙으로 한다.
- (3) 중복 실험분석은 각각 10개의 시료마다 분석하는 것을 원칙으로 하며 농도의 범위가 오차를 보일 시 기기 오븐 등의 오염 여부를 점검하고 청정하게 한 후 분석을 시행한다.
- (4) 만약 탄산염 탄소가 의심된다면, CaCO_3 시료를 만들어 탄산염 피크를 확인한다.
- (5) 기기의 전 교정은 총 탄소뿐만 아니라 OC/EC의 분리시간을 확인하기 위하여 2~4주마다 시행하는 것을 원칙으로 한다.
- (6) 실험실은 항상 청정한 상태를 유지하여야 하며, 같은 환경에서 실험이 이루어져야 한다.

마. 기타

- (1) 탄소성분 분석을 위한 시료는 반드시 냉동 보관한다.
- (2) 채취 후 신속히 탄소성분 분석을 시행한다.
- (3) 성분분석이 완료되면 서식에 따라 국립환경과학원에 보고한다.
- (4) 성분분석 시 수행한 QA/QC 결과(표준검량선 자료 등)를 국립환경과학원에 보고한다.

[붙임] 탄소농도 서식 - 예시

Date	Sample	Q flow	질량농도 Mass	분석결과		탄소농도			OC/Mass	EC/Mass	TC/Mass	OC/EC
				OC	EC	OC	EC	TC				
2015		m³	µg/m³	µg/cm³		µg/m³						
1/1	CSW 1-1	24.0										
1/2												
1/3												
1/4												
1/5												
1/6												
1/7												
1/8												
1/9												
1/10												

별표 26 초미세먼지(PM-2.5) 중 이온성분 분석 방법(이온크로마토그래피)

1. 분석항목 및 방법

측정 항목		분석 방법
음이온	SO_4^{2-} , NO_3^- , Cl^-	IC(Ion Chromatography) 및 대기오염 공정시험기준에 준하는 방법
양이온	Na^+ , K^+ , NH_4^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+}	

※ 시료의 채취는 대기 오염측정망 설치·운영지침(2021.1)에 준함을 원칙으로 한다.

2. 시료의 전처리 방법

가. 초자의 세척

- (1) 분석에 사용되는 모든 유리 기구는 1차로 알칼리성 세제를 사용하여 세척 후, 2차로 산성 세제를 사용하여 세척한다.
- (2) 2차 세척 후 비저항이 18 MΩ 이상인 초순수를 사용하여 최종적으로 세척하고, 전기오븐에 약 80 °C의 온도를 가하여 건조하며, 불가피한 경우 깨끗한 건조대에서 충분히 자연 건조한다.
- (3) 건조가 끝난 유리 기구는 먼지나 이물질에 오염되지 않도록 깨끗하고 습하지 않은 곳에 보관하며, 부피플라스크는 입구를 밀봉하고, 비이커는 입구가 아래를 향하게 주의하여 보관한다.

나. 시료의 전처리

- (1) PM-2.5 중 수용성 이온 분석을 위한 시료채취 여지는 과학원이 지정한 테프론(PTFE 2.0 μm, 47 mm)을 사용하며, 불가피한 경우 이에 상응하는 성능의 여지를 사용한다. 채취 전·후의 여지는 분석 전까지 멸균된 페트리디쉬에 넣고 파라핀필름 등으로 밀봉한 후 냉장 보관한다.
- (2) 분석 시료의 추출 효율을 향상하기 위하여 여지의 채취면은 반드시 비커 바닥 면을 향하게 한 후 에탄올(시약용 등급 이상)

200 μL 를 여지에 가하여 침적시킨다. 여기에 비저항 18 $\text{M}\Omega$ 이상의 초순수 20 mL를 넣은 후 교반기에 장착시켜 120 rpm으로 120분 동안 교반하여 추출한다.

- (3) 교반이 끝난 추출액은 여과지(5c 여과지) 또는 0.45 μm -membrane filter로 여과한다. 여과된 시료는 가능한 한 즉시 분석하되, 만일 즉시 분석이 곤란할 경우, 깨끗이 세척된 분석용 시료병(polyethylene 또는 polypropylene)에 밀봉 상태로 냉장 보관한다.

3. 성분분석

가. 표준용액 조제

- (1) 구매된 표준원액은 유효기간과 성분별 농도, 인증값 및 신뢰수준이 포함된 인증서가 확보되어야 하며, 유효기간에만 사용한다.
- (2) 사용하는 모든 부피플라스크는 일차 세척한 후 초순수를 이용하여 2차 세척한 건조된 플라스크만을 사용한다.
- (3) 정성 및 정량분석을 위한 표준용액은 비저항이 18 $\text{M}\Omega$ 이상인 초순수를 사용하여 조제한다. 표준용액은 이온 크로마토그래피용 표준원액(Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-} , NH_4^+ , Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Mg^{2+})을 초순수로 단계적으로 희석하여 조제하며 표준용액 희석 수준은 아래 표 1과 같거나 이에 상응하는 조건이어야 한다.

표 1 이온 분석을 위한 표준용액의 희석농도

($\mu\text{g/mL}$)

Species	std 1	std 2	std 3	std 4	std 5	std 6
Cl^-	0.1	0.5	1.0	2.0	10.0	20.0
NO_3^-	0.1	0.5	1.0	2.0	10.0	20.0
SO_4^{2-}	0.1	0.5	1.0	2.0	10.0	20.0
Na^+	0.1	0.5	1.0	2.0	10.0	20.0
NH_4^+	0.1	0.5	1.0	2.0	10.0	20.0
K^+	0.1	0.5	1.0	2.0	10.0	20.0
Ca^{2+}	0.1	0.5	1.0	2.0	10.0	20.0
Mg^{2+}	0.1	0.5	1.0	2.0	10.0	20.0

나. 검정 곡선 작성

- (1) 만일 1000 ppm 표준원액이라면 10 mL를 취하여 100 mL 부피플라스크에 넣고 초순수를 가하여 100 mL로 묽히고 흔들어서 혼합한 뒤 이를 저장용액(stock solution)으로 이용한다.
- (2) 표준용액은 100 ppm 저장용액을 단계적으로 희석하여 검정 곡선 작성에 필요한 최종 농도를 조제한다. 최소 3개 이상의 표준용액을 사용하여 검정 곡선을 작성하며 검정 곡선은 결정계수(R^2)가 0.999 이상이 되도록 한다.
※ 단, Quadratic Curve인 NH_4^+ 는 0.99 이상이 되도록 한다.
- (3) 각 성분의 피크(peak) 면적을 측정하고, 표준용액의 농도와 면적간의 관계를 도시하여 검정 곡선을 작성한다.
- (4) 조제한 표준용액은 희석과정에서 오차를 유발하므로 이에 대한 검증을 시행한다. 검증을 위한 기준물질은 미국 표준기술원(NIST)에서 공급하는 인증표준물질(CRM)이나 이에 상응하는 용액을 사용한다. 검증은 표준용액 제조 시에 실시하며 불가피할 경우 아래 정도 관리 부분에서와같이 연 1회 이상 실시한다.

다. 시험방법

- (1) 음이온 및 양이온 성분의 분석을 위한 이온크로마토그래피의 조건은 아래 표 2와 상응하거나 더 나은 분석 조건이어야 한다.
- (2) 자동 시료주입용 장치(auto sampler)가 없으면 용출한 용액에서 적당한 양을 폴리 재질 주사기(1~10mL)로 취하고 주사기 끝에 0.45 μm 멤브레인 캡 여지를 부착하여 그 상태로 IC에 주입하여 분석한다.
※ 0.45 μm 멤브레인 캡 여지는 일회용으로 한번만 사용하고 버린다.
- (3) 분석 시에는 분석성분의 최소검출한계 또는 바탕실험(blank test)을 수행하여 검출한계 이하의 값과 바탕(blank) 농도에 대한 보정이 이루어져야 한다.

- (4) 시료의 분석 전 기기의 안정화가 이루어져야 하며 다량의 시료 분석시 재현성 평가를 위한 표준용액을 수시로 분석하여 변동이 있을 시 기기의 점검 및 세척(Cleaning)이 이루어져야 한다.
- (5) 각 분석성분의 머무름 시간(retention time)에 일치하는 피크(peak) 면적을 측정하고, 미리 작성한 검정 곡선으로부터 각 성분의 농도를 구한 후, 아래의 식에 의해 시료 이온의 농도($\mu\text{g}/\text{m}^3$)를 산출한다.

$$C = ((X_1 - X_2) \times S) \div F$$

※ C : 대기 중의 성분 농도($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

X_1 : 채취된 여지의 이온 성분 농도($\mu\text{g}/\text{mL}$)

X_2 : 바탕(blank) 여지의 이온 성분 농도($\mu\text{g}/\text{mL}$)

S : 추출액의 부피(mL)

F : 시료의 총 채취량(m^3)

표 2 이온크로마토그래피 분석 조건

	분석 조건	
	음이온	양이온
Separate column	Dionex AS-15, 3*150mm	Dionex AS-12, 3*150mm
Guard column	Dionex AG-15, 3*30mm	Dionex AG-12, 3*30mm
Suppressor	ASRS-300 2mm	CSRS-300 2mm
Detector	CD 20	CD 20
Eluent	KOH Gradient	MSA mM
Flow rate	0.5 mL	0.5 mL

4. 측정분석 정도 관리(QA/QC)

- 가. 측정분석 시 화학 분석 정확도(Accuracy)를 평가하기 위하여, 연 1회 이상 분석하고자 하는 대상물질의 인증표준물질(CRM) 또는 표준기준물질(SRM)에 대한 분석을 시행한다.
- 나. 분석값의 검증을 위하여 각 시료에 대한 당량비를 검토한다. 당량비는 음이온 당량농도의 총합을 A라 하고 양이온 당량농도의 총합이 C 라면, A/C 비가 0.8 ~ 1.2를 만족하는지 평가한다.
- 다. 이온균형 방정식 만족 여부 평가(R1) 시 EANET에서 제시한 이온 성분 농도 범위별 허용범위 기준을 적용하며 R1은 아래의 당량농도에 대한 계산식을 이용한다.

$$R_1 = \frac{\text{Sum of Cation} - \text{Sum of Anion}}{\text{Sum of Cation} + \text{Sum of Anion}} \times 100\%$$

질량농도($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	<50	$\geq 50, \leq 100$	>100
허용범위(%)	± 30	± 15	± 8

※ "QA/QC Program for Wet Deposition Monitoring in East Asia", EANET, P.28

라. 기타

- 이온 성분 분석을 위한 시료는 냉장 보관한다.
- 채취 후 신속하게 이온 성분 분석을 시행한다.
- 성분분석이 완료되면 서식에 따라 국립환경과학원에 보고한다.

[붙임1] 이온농도 서식 - 예시

Date	Sample	Z flow	질량농도 Mass	분석결과								이온농도							
				Cl ⁻	NO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Na ⁺	NH ₄ ⁺	K ⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Cl ⁻	NO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Na ⁺	NH ₄ ⁺	K ⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺
2013		m ³	μg/m ³	μg/mL								μg/m ³							
1/1	SW 1-1	24.0																	
1/2																			
1/3																			
1/4																			
1/5																			
1/6																			
1/7																			
1/8																			
1/9																			
1/10																			

- 이온농도 (μg/m³) : (μg/mL - Blank) * 회석배수 / 유량

[붙임1] 이온농도 서식 - 예시 (계속)

	측정소명		질량농도	이온농도 (μg/m³)						당량 (meq/mL)								
Date	Sample	Z flow	Mass	Anion	Cation	Ion	Anion /Mass	Cation /Mass	Ion /Mass	Cl ⁻	NO ₃ ⁻	SO ₄ ²⁻	Na ⁺	NH ₄ ⁺	K ⁺	Mg ²⁺	Ca ²⁺	Anion /Cation
2013		m³	μg/m³							35,45	62,00	48,03	22,99	18,03	39,10	12,15	20,04	
1/1	SW 1-1	24,0																
1/2																		
1/3																		
1/4																		
1/5																		
1/6																		
1/7																		
1/8																		
1/9																		
1/10																		

별표 27 초미세먼지(PM-2.5) 중 원소성분 분석 방법(ED-XRF)

1. 측정원리

- 3차원 광학계 구조를 갖는 ED-XRF(Energy Dispersive X-ray Fluorescence Analyzer)는 각 원소에서 방출되는 고유한 형광 X-선의 파장 및 세기를 측정하여 정량, 정성 분석하는 장비이다.
- X-ray tube와 sample 사이에 2차 target이 장착되는데, 발생한 X-선은 2차 target에 조사되고, 2차 target에서는 재질에 따라 고유한 형광 X-선이 발생한다.
- 이를 관측하여 원소 조성을 정성 및 정량 측정하는 방법이며, 시료 분석과정의 간섭을 최대한 배제함으로써 대기 중에 극미량으로 함유된 유해성분 측정이 가능하다.

2. 시료채취

가. 채취주기

- 시료의 채취는 대기오염 측정망 설치·운영지침(2021. 1)에 준함을 원칙으로 한다.

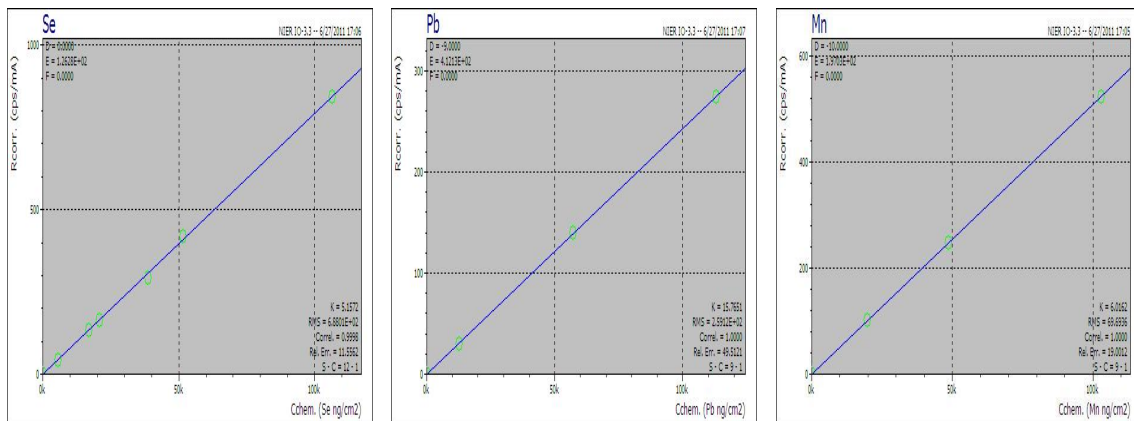
나. 사용여지

- (1) 크기(Size)는 원형으로 직경이 46.2 ± 0.25 mm일 것
- (2) 재질(Medium)은 테프론(Polytetrafluoroethylene, PTFE)으로 필수적으로 support ring(plate)이 부착되어 있을 것
- (3) Support ring(plate)은 Polymethylpentene(PMP) 재질이거나 혹은 상응하는 불활성 재질이어야 하며 두께는 0.38 ± 0.04 mm이며 외경은 46.2 ± 0.25 mm이고 폭(width)은 $3.68(\pm 0.00 \sim 0.51)$ mm일 것
- (4) 여지 공극의 크기(Pore size)는 ASTM F316-94에 의한 측정값으로 $2 \mu\text{m}$ 를 충족할 것

3. 표준물질의 검량

- Nucleipore사의 Aerosol Membrane을 사용하며, 저농도 분석이 필요하면 미국 표준기술원(NIST)에서 인증받거나 상응하는 저농도 표준 여지를 제조하여 사용한다.
- 단일 표준물질로 36개의 물질별로 3가지 이상의 농도로 검정 곡선을 작성하고 결정계수(R^2)값은 0.99 이상이 되도록 한다.

그림 1 원소성분 분석을 위한 검정 곡선의 예



4. 검출한계(MDL)

- 저농도 수준 자료의 신뢰성을 검증하기 위해 각 분석대상물질의 MDL (Method Detection Limit, $MDL = S.D. \times t(n-1, 0.99)$)을 추정하며, V 0.47 ng/m³, As 0.82 ng/m³, Pb 1.16 ng/m³ 등으로 0.25 ~ 5.98 ng/m³ 수준의 검출한계를 갖거나 이에 상응하는 성능을 가져야 한다.

5. 정기 점검

- 액체질소 충전
- 수조 확인
- 검출기 검량(336시간 이내에 수행)

6. 시험방법

- 시료의 분석을 위한 ED-XRF(Energy Dispersive X-ray Fluorescence Analyzer)의 분석 조건은 아래의 표와 같으며 불가피한 경우 이에 상응하거나 나은 성능을 가진 장비로 대체하여야 한다.

표 1 검출기의 구성 및 조건

X-ray detector	Ge(germanium)
Windows	8 μ m Be
Energy range	0.7~100 keV
Resolution	< 140 eV
Cooling	Liquid nitrogen cooling

표 2 X-ray tube의 구성 및 조건

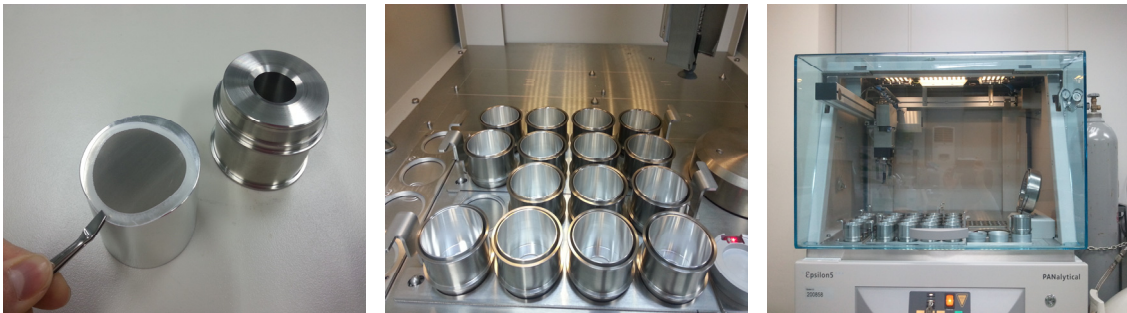
Type	side window tube
Anode	Gd
Rating	25 ~ 100 kV, 0.5 ~ 24 mA
Max power	600 W
Cooling	Interal water cooling

- 시료의 분석 전 기기의 충분한 안정화 시간을 가지도록 하며 아래 표의 조건을 충족할 시 분석을 수행한다.

표 3 기기의 안정화 조건

Temperature	35 °C 이하
Generator	100.0 kV, 6.0 mA 이하
Vaccum	0.5 Pa 이하
Water flow	1.6 L/min
Water Temp.	35 °C

그림 2 분석기 및 시료의 장착



7. 대기 중 원소성분의 농도 환산

- 대기 중의 해당 원소성분 농도는 0 °C, 760 mmHg로 환산한 공기 1 m³ 중 원소성분의 µg 수로 나타내며, 다음 식에 따라서 계산한다.

$$C = C_S \times V_f \times \frac{A_U}{A_E} \times \frac{1}{V_S}$$

※ C : 표준 상태에서 건조한 대기 중의 입자상 금속 농도(µg/Sm³)

C_S : 시료 용액 중의 금속 농도(µg/mL)

V_f : 분석용 시료 용액의 최종 부피(mL)

A_U : 시료채취에 사용한 여과지의 총면적(cm²)

A_E : 분석용 시료 용액 제조를 위해 분취한 여과지의 면적(cm²)

V_S : 표준 상태에서의 건조한 대기 기체 채취량(Sm³)

8. 기타 분석기

- 이외 ICP, AAS 등을 이용하여 원소성분 15종 이상을 분석할 수 있다.

9. 기타

- 채취 후 신속히 원소성분 분석을 시행한다.
- 성분분석이 완료되면 서식에 따라 국립환경과학원에 보고한다.
- 성분분석 시 수행한 QA/QC 결과(표준시료 측정결과 등)를 국립환경과학원에 보고한다.

[붙임] 금속농도 서식 - 예시 (계속)

	측정소명		질량농도	금속농도																	
Date	Sample	T flow	Mass	Se	Br	Rb	Sr	Mo	Cd	Sn	Sb	Te	Cs	Ba	Hg	Pb	Bi	Crustal /1000	Trace /1000	Metal sum /1000	
2015		m³	μg/m³	ng/m³															μg/m³	μg/m³	μg/m³
1/1	TSW 1-1	24.0																			
1/2																					
1/3																					
1/4																					
1/5																					
1/6																					
1/7																					
1/8																					
1/9																					
1/10																					

- 금속 (ng/m³) : (ng/cm² - Blank) * 여지채취면적 / 유량

별표 28

미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5) 국가기준측정시스템

1. 국가기준측정시스템(National Reference Methods System, NRMs)

가. 국가기준측정시스템의 정의

- 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 및 시료채취장치의 성능평가를 목적으로 운영되는 시스템으로 대기 오염 공정시험의 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5) 측정방법에 따라 신뢰성 있는 기관에서 상시 운영하는 시스템을 의미한다.

나. 국가기준측정시스템의 운영 요건

- 국가기준측정시스템은 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치의 구조와 성능을 만족하면서 입자상 물질의 질량 농도를 산정하는 제반 운영 요건 일체를 통칭한다.

(1) 실험실 운영 요건

- － 실험실 운영은 분석용 저울을 활용할 수 있고, 청량환경(온도, 습도, 압력)을 적절한 범위 안에서 유지할 수 있어야 하며 여과지를 청량할 수 있어야 한다.

(2) 현장 운영 요건

- － 현장 운영은 시료채취장치와 환경측정기기에 대한 현장시험이 가능하며, 시료채취장치의 설치·가동·오류·교정(온도, 압력, 유량 등)을 확인할 수 있고, 시료채취 등의 업무에 적절한 면적 등을 갖추어야 한다.

(3) 운영 담당자의 자격 조건

- － 운영 담당자는 실험실·현장 운영에 대한 전반적인 절차와 사항을 숙지하고 모든 과정에 적절한 조치를 할 수 있어야 한다.

(4) 국가기준측정시스템 구축 현황

- 국가기준측정시스템 구축 현황은 표 1과 같다.

표 1 국가기준측정시스템 구축 장소

시험장소	주소	지역 조건
국립환경과학원	인천광역시 서구 환경로 42	도시
수도권 대기환경연구소	서울시 은평구 진흥로 215 (KEITI 6층) 수도권 대기환경연구소	도시
호남권 대기환경연구소	광주시 북구 첨단과기로 208번길 5 호남권 대기환경연구소	도시
충청권 대기환경연구소 (미세먼지 정도관리센터)	충청남도 서산시 수석1길 124-1	도시

다. 국가기준측정시스템 준비항목

(1) 시료채취장치

- 국가기준측정시스템의 시료채취장치는 미세먼지(PM-10) 입경 분립장치를 이용하여 10 μm 이상 되는 입자를 제거할 수 있으며, WINS 임팩터를 이용하여 2.5 μm 이상 되는 입자를 제거하는 구조와 성능을 갖추어야 하고, 연 1회 정도 검사를 마쳐야 한다.
※ 시료채취장치 : E-FRM(MetOne, USA)

(2) 여과지 자동 칭량기

- 여과지 자동 칭량기의 분석용 저울은 온도와 습도가 일정하게 조절되는 챔버 안에서 질량을 칭량해야 하며, $\pm 1 \mu\text{g}$ 의 차이를 칭량할 수 있어야 한다. 분석용 저울은 연 1회 주기적으로 교정되어야 하며, 사용 전에는 바로 교정을 할 수 있어야 한다.
※ 여과지 자동 칭량기 : MTL(Mettler, USA)

(3) 유량교정장치

- 국가기준측정시스템의 유량교정장치는 유량, 온도, 압력 측정이 가능하며 국가측정표준을 통과한 유량교정장치를 보유하여야 하고, 유량교정장치는 연 1회 검정을 마쳐야 한다.

※ 유량교정장치 : DeltaCal(BGL, USA)

(4) 소모품

- 국가기준측정시스템의 운영 소모품은 여과지, 여과지 이송장치 3종(여과지캐리어, 여과지홀더, 여과지트레이), 실리콘 오일, 펄트리디쉬, 여과지 핀셋, 테플론 테이프, 라텍스 장갑 등으로 여과지를 취급하는데 필요한 제반 소모품을 갖추어야 한다.

(5) 운영일지

- 국가기준측정시스템의 운영일지는 시료채취장치 이력카드, 일일점검 일지, 주간점검 일지, 월간점검 일지, 수시점검 일지로 구성되어 있다. [별지 제18호 서식]을 참조한다.

라. 국가 기준측정시스템 설치 및 주의 사항

- 시료채취장치는 주위 반경 2 m 이내에 건물이나 수목과 같은 방해물이 없는 장소(운동장, 옥상, 개활지 등)에 설치한다. 시료채취장치가 건물에서 가장 높은 곳에 있으면 피뢰침을 설치한 후 천둥과 번개에 손상되지 않도록 하여야 하며, 주변에는 시료채취에 영향을 주는 인공적인 오염 요소(송풍기, 환풍기)를 배제하고 비산먼지 배출원(포장·비포장도로)에서 직접 영향을 받지 않는 위치에 설치하여야 한다. 시료채취장치는 바람에 영향을 받거나 계획에 없는 이동을 방지하기 위하여 시료채취장치의 하단부분을 나사로 고정하여야 한다. 120V 또는 230 V의 진공펌프를 사용하려면 AC 전력과 비바람을 견딜 수 있는 야외 전력 콘센트를 갖추어야 한다.

2. 국가기준측정시스템 운영

가. 실험실 운영

(1) 여과지 준비

- 여과지는 47 mm 크기의 테플론재질이고, 사용 전에는 여과지용 데시게이터에 보관하며 최소 24시간 동안 30 ~ 40 %의 상대습도 범위와 20 ~ 23 °C의 온도 범위 조건에서 안정화 과정을 거쳐야 한다. 여과지 자동 칭량기 안에 고유번호가 부여된 여과지를 여과지 트레이에 담아 보관한다. 초기 칭량 전에 여과지가 손상되거나 빛에 비추어 보았을 때 오염물질로 인해 오염이 되고, 여과지 색상과 품질 저하가 관찰되면 여과지는 폐기 처분한다.

(2) 여과지 초기 칭량

- 여과지를 칭량할 때마다 정전기를 제거하고 제작사의 메뉴얼에 따라 영점 조정을 한다. 영점 조정 후 100 mg, 200 mg 또는 400 mg의 표준 질량을 칭량하며, 표준 질량의 차이가 $\pm 3 \mu\text{g}$ 이상일 경우에는 다시 칭량한다. 칭량은 최소 2회 이상 하면서 질량의 차이가 $\pm 15 \mu\text{g}$ 이상일 경우에는 다시 칭량한다. 초기 칭량은 사용 전 30일 이내에 되어야 하고, 초과할 때는 다시 칭량한다. 칭량된 여과지는 가능한 고유번호의 순서대로 사용하는 것을 권장한다.

(3) 여과지 취급

- 초기 칭량된 여과지는 여과지용 데시게이터에 밀봉된 여과지 카세트 상태로 보관하고 현장으로 이송될 때에는 온도가 조절되는 운반 상자를 이용한다. 여과지 고정 작업은 먼지유입이 없는 작업대에서 하며, 분진이 발생하지 않는 유연한 플라스틱이나 라텍스 장갑을 착용한다. 여과지 고유번호와 장치 고유번호를 운영 일지에 기록하며 여과지 고정 작업이 종료된 여과지 홀더는 시료채취 시작 전에 시료채취장치로 옮겨 장착한다.

(4) 여과지 마감 칭량

- 시료채취된 여과지를 최소 24시간 동안 30 ~ 40 %의 상대습도 범위와 20 ~ 23 °C의 온도 범위 조건에서 안정화하고, 10일 이내에 칭량해야 한다(4 °C 이하에서 냉장 보관되는 조건에서는 30일 이내에 칭량해야 한다). 현장 공시험 여과지(field blank)의 질량을 다시 칭량해서 질량의 차이가 30 μg 이하가 되는지 확인한다(초과할 때는 원인을 파악한 후 개선을 하여 다시 칭량한다). 여과지를 칭량하는 과정에서 손상과 오염이 발생하는 경우 운영일지에 기록하고, 최종자료에서 배제한다.

(5) 여과지 취급 주의 사항

- 여과지를 이송할 때에는 온도를 4 °C 이하로 유지하고, 여과지 카세트에서 여과지를 분리할 때에는 취급에 주의하며 유기된 이물질을 발견하거나 잔존물이 있는 경우에는 운영일지에 기록한다. 여과지 고유번호를 확인하고 여과지 안정화 과정을 거친 후 마감 칭량한다. 여과지를 실험실로 이송한 후 마감칭량이 어려우면 칭량 전까지 냉장 보관한다. 마감칭량이 완료된 여과지는 다시 칭량이 가능하도록 냉장 보관한다. 칭량의 내부품질관리를 위하여 여과지 10개를 칭량한 후 교정용 칭량한다.

(6) 공시험(blank test) 여과지 관리

- 초기 공시험(lot blank test)은 여과지 질량의 장기적 안정성을 평가하기 위한 공시험으로 안정화 과정을 거친 공시험 여과지 3개를 주기적으로 칭량해서 기록한다(질량의 차이가 15 μg 이내가 될 때까지 반복 칭량해서 안정화 과정의 기간을 결정한다).
- 현장 공시험(field blank test) 여과지는 실제 대기에 노출되지 않으나 시료채취 여과지 취급의 모든 과정을 거친다. 매회 현장 공시험 여과지를 준비하며, 초기와 마감 칭량의 질량 차이가 30 μg 이상일 경우에는 재 칭량한다.

나. 현장 운영

(1) 누출시험(leak test)

- 시료채취장치의 미세먼지(PM-10) 입경 분리장치를 제거한 후 누출 확인 장치(leak check valve)를 장착하고, 유로를 닫은 상태에서 누출시험을 실시한다. 누출시험으로 증가한 시스템 압력과 기존에 알고 있는 시스템 압력을 기반으로 누출시험 합격 여부를 판단한다. 누출시험의 불합격 원인은 주로 여과지 카세트 이격, o-ring 손상, 여과지 온도 센서의 비정상적 장착이다. 누출시험 합격 후 내부 여과지 바이패스 누출시험을 실시하고, 바이패스 누출시험 불합격 시 기존 여과지 카세트를 대신하여 고무막 카세트를 설치한 후 누출시험과 같은 시험을 시행한다.

(2) 온도 확인

- 시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 온도 센서의 온도 지시값과 시료채취장치 온도 센서의 온도 지시값을 비교하여 1.0 °C 이내에 일치하는지 확인한다.

(3) 압력 확인

- 시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 압력센서의 압력 지시값과 시료채취장치 압력센서의 압력 지시값을 비교하여 10 mmHg 이하에서 일치하는지 확인한다.

(4) 유량 확인

- 시료채취장치가 정상적으로 가동하고 있을 때 기준 유량계를 시료채취장치에 연결한 후 기준 유량계의 유량값과 시료채취장치 유량값을 비교하여 0.2 L/min 이내에 일치하는지 확인한다.

(5) WINS 임팩터 청소

- WINS 임팩터는 최소 1주일에 1회 청소를 하고 글라스 여과지와 실리콘 오일을 교체해야 한다. 임팩터를 분해한 후 먼지유입이 없는 작업대에서 사용된 글라스 여과지를 제거하고 남은 이물질과 오일 성분을 청소한 후 글라스 여과지를 장착하고 1 mL의 실리콘 오일을 펴서 도포한다.

3. 시료채취장치 유지보수 항목 및 주기

표 2 시료채취장치 유지보수 항목 및 주기

시료채취장치 유지보수 항목	주기
WINS 임팩터 청소 (필터와 오일 교체)	주간
누출 확인	월간
온도 확인	월간
압력 확인	월간
유량 확인 및 교정	월간
미세먼지(PM-10) 입경 분리장치 청소	월간
장치 시계정확도 확인 및 교정	월간
유량교정	분기
시료흡인부 및 입경분리부 청소	분기
펌프 머플러 교체 또는 청소	반기
내부 암실 필터 청소	연간
유입관 청소	연간
흡인 펌프 교체 또는 재조립	2년

별표 29 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 운영지침

1. 적용 범위

- 본 지침은 신규 또는 교체 설치된 미세먼지(PM-10) 연속 자동측정기의 상시 운영과정에서 측정기의 정도를 유지하기 위하여 적용되는 지침이다.

2. 측정원리

- 대기 중에 부유하는 미세먼지(PM-10)를 일정 시간 여과지 위에 채취하여 베타선을 방출하는 광원으로부터 조사된 베타선이 여과지 위에 채취된 미세먼지(PM-10)를 통과할 때 흡수되는 세기를 측정하여 미세먼지(PM-10) 농도를 시간 단위로 측정하는 방법이다.

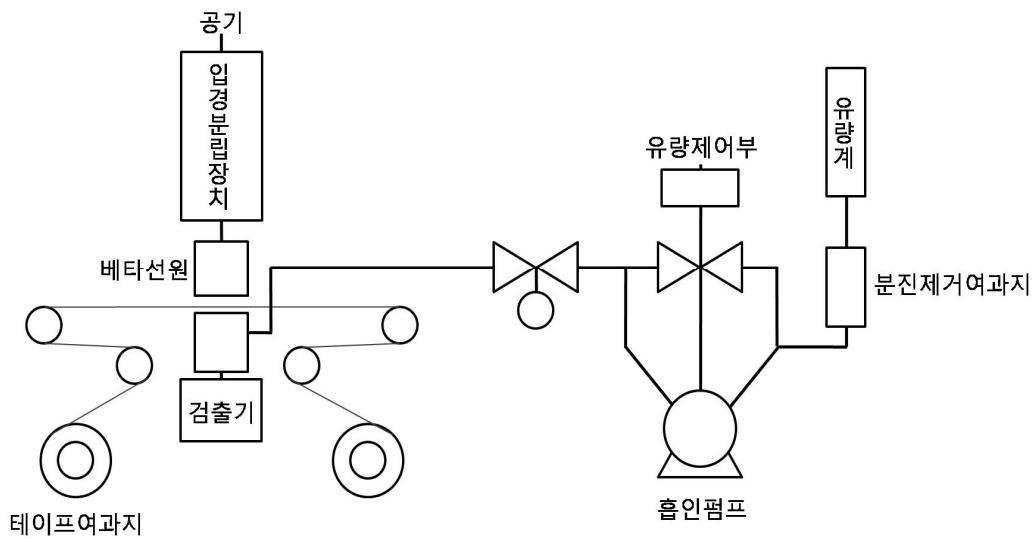
3. 농도 측정범위

- 1) 측정주기 : 1시간 측정
- 2) 측정단위 : 측정단위는 국제단위계($\mu\text{g}/\text{m}^3$)를 사용하며, 유효 자릿수는 일의 자리로 함(단, 소수점 첫째 자리에서 반올림)
※ 측정결과는 표준 상태(20°C, 1기압)로 환산된 단위 부피 당 질량농도로 나타냄
- 3) 농도 범위 : $0 \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 1000 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- 4) 최소검출한계 : $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하

4. 측정장치의 구성

- 공기 흡입부, 입경 분립장치, 유량 조절부, 테이프 여과지, 교정부, 시료채취시간 조정부, 베타 선원, 검출기, 지시·외부출력부 등으로 나누어지며 주요장치 구성은 그림 1과 같다.

그림 1 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기(베타선법) 장치구성



5. 정도 관리

- 측정값의 신뢰도 향상을 위하여 수시, 월간, 반기별 검사 시 별지 서식에서 정한 점검·교정을 시행하고 그 내용을 상세히 기록 유지한다.

1) 입경 분리장치(inlet) 관리

- 미세먼지(PM-10) 입경 분리장치는 1개월마다 분리하여 내부 청소를 시행한다.

2) 기압 및 온도 교정

- 시료채취부에는 기압 및 온도 센서가 부착되어 기상조건이 측정되어야 하며, 기기의 측정값과 실제 기압 및 온도값에 차이가 있을 시 교정하여야 한다.
- 시료채취부의 위치에서 실제 환경 대기의 기압과 온도를 측정하고, 기기에서 측정된 값과 실제 기압, 온도를 비교하여, 두 값에 차이가 있을 시 기기의 사용방법에 따라 실제 기압과 온도값을 입력하고 저장한다.

3) 유량측정

- 연속자동측정기의 유속 변화는 입경 분립장치의 입자 크기 분리 특성을 변경시킬 수 있다. 정확한 유량이 측정되어야 하며 정확한 유량조절 장치 및 유량측정 장치로 오차를 최소화한다.

4) 유량교정

- 매월 표준유속 또는 유량계를 사용하여 교정하며 측정값의 $\pm 2\%$ 이내의 정확성을 가져야 한다.
- 미세먼지(PM-10) 입경 분립장치를 분리하고 유량교정 캡을 흡입구에 장착한 후, 설정 유량의 $\pm 10\%$ 이내 범위에서 다점 유량교정을 원칙으로 한다(단, 측정기 중 다점 교정이 불가능한 경우 단점 교정을 할 수 있다).
- 유량교정 뒤 기기와 표준유량계의 유량 차이가 $\pm 2\%$ 를 벗어나면 교정을 다시 한다.

5) 제로 교정(zero back ground test)

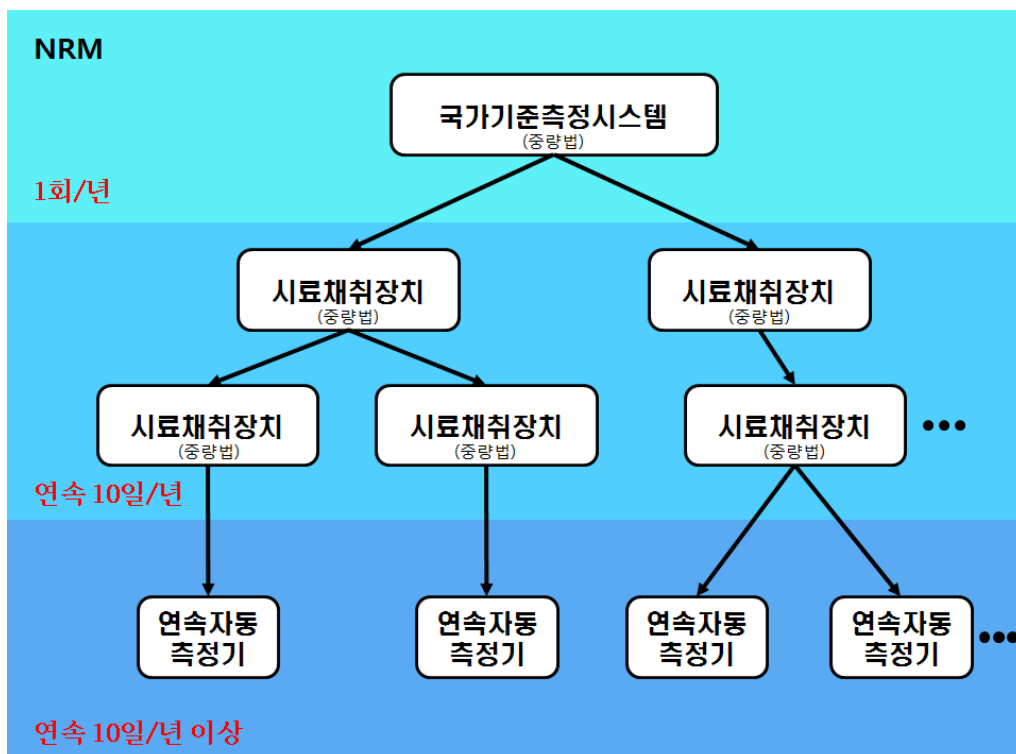
- 제로 교정은 측정기가 최초 측정소에 설치되었을 때 72시간 이상 실시하도록 하며, 최소 연 1회 이상 실시하도록 한다.
- 제로 교정 시 입경 분립장치를 제거한 상태에서 HEPA 필터를 장착하여 수행하며, 72시간 이상의 자료를 통계적으로 처리하여 제로값을 결정하여 사용하도록 한다.

6) 소급성 확인 체계

- 미세먼지(PM-10) 국가기준측정시스템은 미세먼지(PM-10) 측정기의 소급성 및 신뢰성 확보를 목적으로 국가가 운영하는 일련의 시스템(측정기, 표준운영절차 등)을 말한다. 국가기준측정시스템의 운영은 별표 28을 따른다.

- 미세먼지(PM-10) 측정기의 신뢰성 및 소급성은 i) 국가기준측정시스템과 시료채취장치, ii) 시료채취장치와 연속자동측정기의 비교측정을 통한 단계별 등가성 평가를 통해 확보한다.

그림 2 미세먼지(PM-10) 측정기 소급성 체계도



7) 등가성 평가

- 연속자동측정이 ㉠ 정보 전달과 대기환경연구에 유리하고, ㉡ 광범위한 수동측정망 운영에 필요한 비용을 줄일 수 있으며, ㉢ 다양한 연속 측정 기술이 개발되고 있어 향후 자동측정소 수가 증가할 것으로 예상된다. 그러나 연속자동측정 결과의 정확도 확보를 위해 등가성 평가 방안이 반드시 강구되어야 한다.

① 시료채취장치 등가성 평가

- 국립환경과학원은 1년마다 기관(지자체, 환경공단 등)별로 최소 2대 이상의 시료채취장치에 대하여 국가기준측정시스템(NRM)과의 등가성 평가를 시행하고, 해당 기관은 평가받은 기기를 기준으로 활용하여 기관의 다른 시료채취장치를 자체 등가성 평가한다.
- 시료채취장치 등가성 평가는 최소 10일/년 이상의 측정 자료를 확보하여 기율기 및 절편이 각각 0.9 ~ 1.1, -5.00 ~ 5.00 수준을 만족하여야 한다.

※ 미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치 형식승인을 모두 득한 모델의 시료채취장치는 미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5) 등가성 평가에 모두 사용 가능함 (단, 병행하여 사용할 시료채취장치는 '19년 도래하는 정도 검사부터 미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5) 정도 검사를 모두 받아야 함). (예: 이미 도입된 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치의 해당 모델이 '18년 수행한 형식승인에서 미세먼지(PM-10) 시료채취장치 형식승인을 득한 경우, 미세먼지(PM-10) 및 초미세먼지(PM-2.5) 등가성 평가에 모두 사용 가능)

② 연속자동측정기 등가성 평가

- 대기오염측정망 신규·이전 또는 교체하는 연속자동측정기는 검증받은 시료채취장치와 비교측정을 통해 최초 현장 등가성 평가를 시행하여야 한다. 최초 현장 등가성 평가는 최소 14일 이상의 측정 자료를 확보하여 기율기 및 절편이 각각 0.9 ~ 1.1, -5.00 ~ 5.00 수준을 만족하여야 한다.

※ 등가성 평가는 '21년부터 격년으로 시행하며, 미세먼지(PM-10)와 초미세먼지(PM-2.5)는 같은 해에 평가한다

※ 등가성 평가를 효율적으로 수행하기 위해 운영기관별 대상 측정소의 시행 연차(홀, 짝수년)를 정하여 대기오염측정망 신설·이전 시 과학원에 보고한다.

※ 최초 현장 등가성 평가 후에는 2년 후 혹은 먼저 도래하는 시행 연차(홀, 짝수년)에 등가성 평가를 시행한 후 격년으로 등가성 평가를 시행한다. (예를 들어 '21년에 최초 현장 등가성 평가를 시행한 짝

수년도 등가성 평가 대상 측정소는 '21년, '22년, '24년..... 등으로 등가성 평가를 수행한다.)

- 상시 운영되는 연속자동측정기는 시료채취장치와 연속 14일/년 이상 비교 측정하되 2년에 한 번 평가를 시행한다. 연속자동측정기에서 측정된 일평균(24 ± 1시간) 자료를 산술평균하여 시료채취장치 측정값과 비교하도록 한다.

※ 등가성 평가는 2년에 한 번 연속으로 14일 이상(최저, 최고 농도 차이 $20\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상)의 자료로 등가성 평가 만족 여부를 판단함. (명백한 사유로 연속측정이 불가피한 경우, 결과서에 그 사유를 작성하고 비교측정 자료는 총 14일로 등가성 평가를 진행한다.)

※ 불합격 시 연속 14일 이상의 등가성 평가를 재시행하여 등가성 평가 기준을 만족해야 하고, 모든 결과(불합격 평가 자료 및 추가 시행 등가성 평가 합격 자료)를 정도 검사 기관에 제출하여야 함. (단, 등가성 평가를 시행하는 시행 연차가 아닌 경우 가장 최근에 수행한 등가성 평가 자료를 정도 검사 기관에 제출한다.)

※ 등가성 평가는 연속측정을 원칙으로 하고 등가성 평가 기간 내의 농도 범위가 좁을 경우(지속해서 낮거나 지속해서 높은 경우) 등가성 평가가 원활하지 못하므로 연속 작동측정기 일평균값의 최저, 최고 농도의 차이가 $20\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상이 되도록 측정 기간을 연장하여야 한다. 다만, 연장 측정에도 불구하고 범위를 만족하지 못하면 적어도 최대 14일까지 추가 연속 측정한 결과로 평가를 수행*한다. (추가 측정 중 농도 범위를 만족 시, 농도 범위를 만족한 날까지의 결과로 평가 수행)

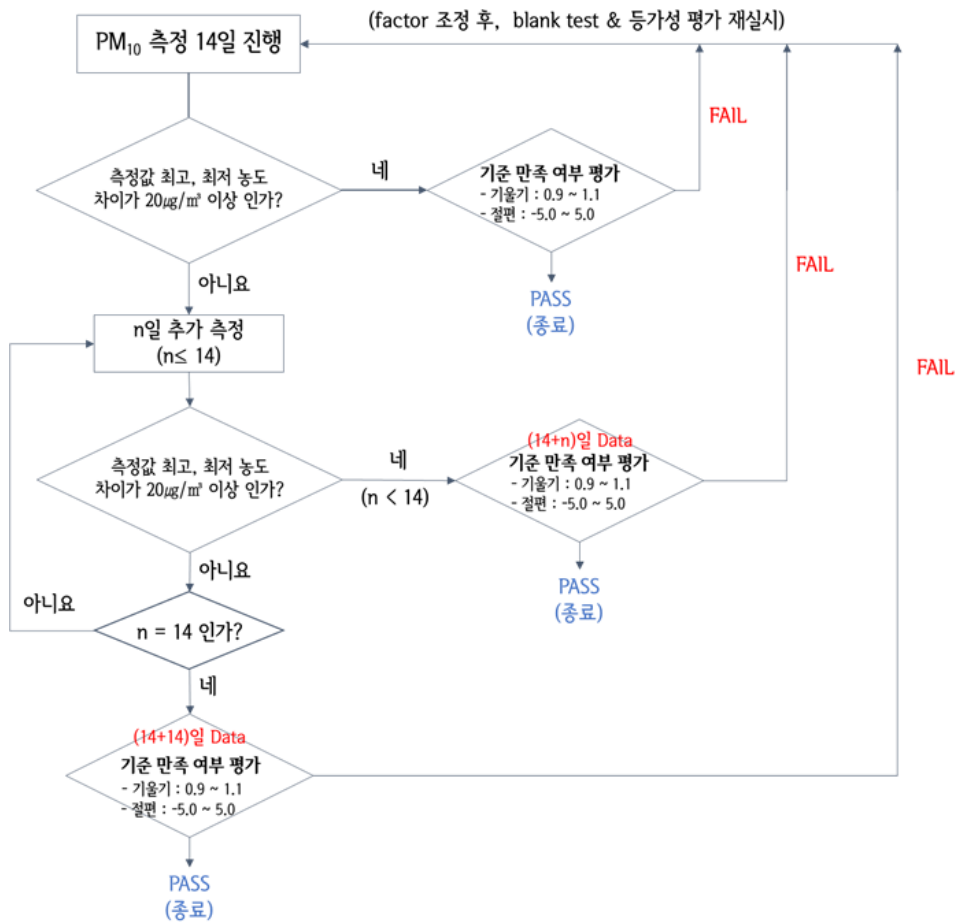
* 그림3 미세먼지(PM-10) 등가성 평가 흐름도 참고

※ 등가성 평가결과 시료채취장치 측정값 대비 연속자동측정기 측정 자료가 농도 구간 5 ~ $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 에서 $5\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상, $50\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상에서 20 % 이상 차이가 발생하면 신속히 유량, 온도 센서, 압력센서 등에 대한 점검을 시행한다.

8) 미세먼지(PM-10) 연속자동측정값 전산 관리화

- 미세먼지(PM-10) 연속자동측정값이 자료수집장치로 제대로 저장되고 있는지 지속해서 관리한다.

그림 3 미세먼지(PM-10) 등가성 평가 흐름도



9) 기타 현장 방문 관리

- 최소 월 1회 현장 방문하여 기기 운영상태를 점검하도록 한다.
- 현장 방문에 따른 점검 사항은 다음과 같다.
 - ① 기기 상태 점검
 - ② 유입부 히터 상태 점검(온도 조절, 습도조절 기능 등)
 - ③ 장비 보호를 위한 외부 덮개나 냉각장치 점검
 - ④ 기타 장비 상태의 외관 점검
- 국립환경과학원은 등가성 평가 시 현장 방문하여 점검할 수 있다.

6. 측정결과 보고

- 미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 운영기관은 자료 선별 및 확정 결과를 국립환경과학원장에게 제출한다.
- 측정소별로 전월, 전년 동월 대비 농도가 많이 증감되거나 단기 환경기준을 초과할 경우 그 원인을 조사하도록 한다.
- 등가성 평가결과는 [별지 제19호 서식]의 보고 양식을 따르고, 등가성 평가 종료 시점 한 달 이내에 국립환경과학원장에게 제출 및 국가대기오염정보관리시스템(NAMIS)에 등록한다.

7. 대기환경기준 평가

- 운영기관은 연속자동측정기 등가성 평가결과가 대기오염공정시험기준(환경대기 중 미세먼지(PM-10) 자동측정법-베타선법)의 정도관리 기준에 적합한지 평가하고, 기준을 만족한 측정소의 자료를 대기환경기준 평가 자료로 활용 할 수 있다.
- 광역시·도에 시료채취장치와 연속자동측정기를 동시에 운영하는 1개 이상의 측정소를 구축하여 연속자동측정기 측정 자료 소급성 확보의 권역별 기준자료로 활용하여야 한다.
- 등가성 평가 결과 불합격 시 불합격 결과를 국립환경과학원에 통보하고 평가 결과를 확인한 시점부터 플래그를 부여하고 등가성 평가를 재시행한다.

별표 30 장거리이동대기오염물질 중 수은 및 그 화합물 자동연속측정방법

1. 목적

이 측정방법은 환경대기 중의 수은 및 그 화합물을 측정하기 위한 수은 자동연속측정의 운영방법에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

“별표19 2. 적용 범위”에 준한다.

표 1 수은 및 그 화합물의 측정방법

측정 항목	측정방법	측정주기
총 가스상 수은 (TGM, total gaseous mercury)	냉증기 원자형광광도법	5분 간격

3. 간섭물질

“별표19 3. 간섭물질”에 준한다.

4. 용어 정의

“별표19 4. 용어 정의”에 준한다.

5. 장비 및 기구

“별표19 5. 장비 및 기구”에 준한다.

그림 1 수은 표준가스 제작장치

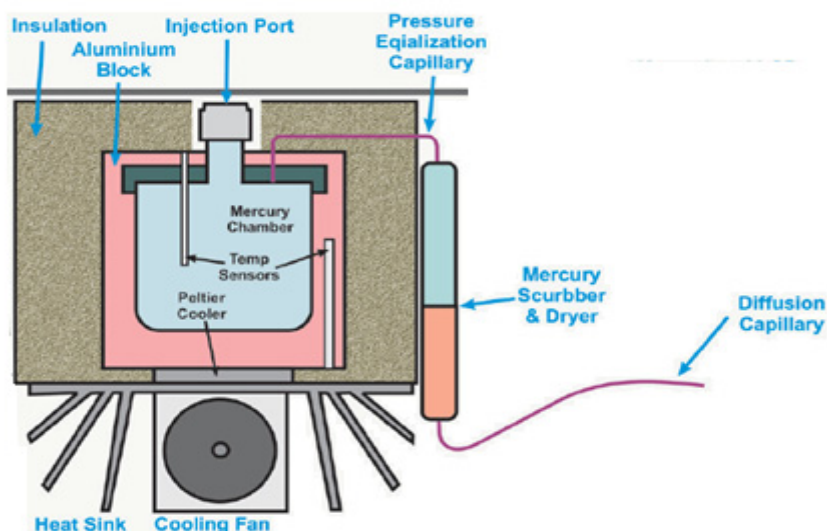


표 2 가스상 수은의 포화 수은 증기밀도 표(0~ 35 °C, 1기압)

°C	증기밀도 (ng/cm ³)	°C	증기밀도 (ng/cm ³)	°C	증기밀도 (ng/cm ³)	°C	증기밀도 (ng/cm ³)	°C	증기밀도 (ng/cm ³)
0.0	2.178	0.2	2.226	0.4	2.274	0.6	2.322	0.8	2.368
1.0	2.416	1.2	2.467	1.4	2.516	1.6	2.566	1.8	2.616
2.0	2.665	2.2	2.717	2.4	2.769	2.6	2.820	2.8	2.872
3.0	2.923	3.2	2.979	3.4	3.035	3.6	3.091	3.8	3.147
4.0	3.203	4.2	3.266	4.4	3.328	4.6	3.391	4.8	3.453
5.0	3.515	5.2	3.584	5.4	3.653	5.6	3.722	5.8	3.791
6.0	3.860	6.2	3.935	6.4	4.011	6.6	4.086	6.8	4.161
7.0	4.236	7.2	4.318	7.4	4.400	7.6	4.482	7.8	4.563
8.0	4.644	8.2	4.733	8.4	4.822	8.6	4.911	8.8	5.000
9.0	5.088	9.2	5.184	9.4	5.279	9.6	5.375	9.8	5.471
10.0	5.566	10.2	5.669	10.4	5.771	10.6	5.874	10.8	5.976
11.0	6.078	11.2	6.189	11.4	6.300	11.6	6.411	11.8	6.522
12.0	6.632	12.2	6.755	12.4	6.876	12.6	6.999	12.8	7.120
13.0	7.242	13.2	7.363	13.4	7.509	13.6	7.641	13.8	7.775
14.0	7.907	14.2	8.052	14.4	8.197	14.6	8.341	14.8	8.486
15.0	8.630	15.2	8.787	15.4	8.942	15.6	9.099	15.8	9.254
16.0	9.410	16.2	9.578	16.4	9.746	16.6	9.912	16.8	10.08
17.0	10.25	17.2	10.43	17.4	10.61	17.6	10.79	17.8	10.97
18.0	11.15	18.2	11.34	18.4	11.54	18.6	11.73	18.8	11.93
19.0	12.12	19.2	12.33	19.4	12.54	19.6	12.75	19.8	12.97
20.0	13.18	20.2	13.40	20.4	13.63	20.6	13.86	20.8	14.09
21.0	14.31	21.2	14.56	21.4	14.80	21.6	15.05	21.8	15.29
22.0	15.54	22.2	15.80	22.4	16.07	22.6	16.34	22.8	16.60
23.0	16.87	23.2	17.15	23.4	17.44	23.6	17.73	23.8	18.02
24.0	18.30	24.2	18.61	24.4	18.92	24.6	19.23	24.8	19.54
25.0	19.85	25.2	20.18	25.4	20.51	25.6	20.84	25.8	21.17
26.0	21.50	26.2	21.86	26.4	22.22	26.6	22.57	26.8	22.93
27.0	23.28	27.2	23.67	27.4	24.05	27.6	24.43	27.8	24.81
28.0	25.19	28.2	25.61	28.4	26.02	28.6	26.43	28.8	26.84
29.0	27.25	29.2	27.69	29.4	28.41	29.6	28.58	29.8	29.02
30.0	29.46	30.2	29.94	30.4	30.41	30.6	30.88	30.8	31.36
31.0	31.83	31.2	32.34	31.4	32.85	31.6	33.35	31.8	33.86
32.0	34.37	32.2	34.92	32.4	35.46	32.6	36.01	32.8	36.56
33.0	37.10	33.2	37.69	33.4	38.28	33.6	38.86	33.8	39.45
34.0	40.03	34.2	40.66	34.4	41.29	34.6	41.91	34.8	42.54
35.0	43.17	35.2	43.84	35.4	44.51	35.6	45.18	35.8	45.84

6. 측정방법

가. 측정원리

“별표19 6. 가. 1) 냉증기 원자형광광도법”에 준한다.

나. 측정 · 분석 방법

1) 시료의 채취

가) 수은 및 그 화합물의 채취

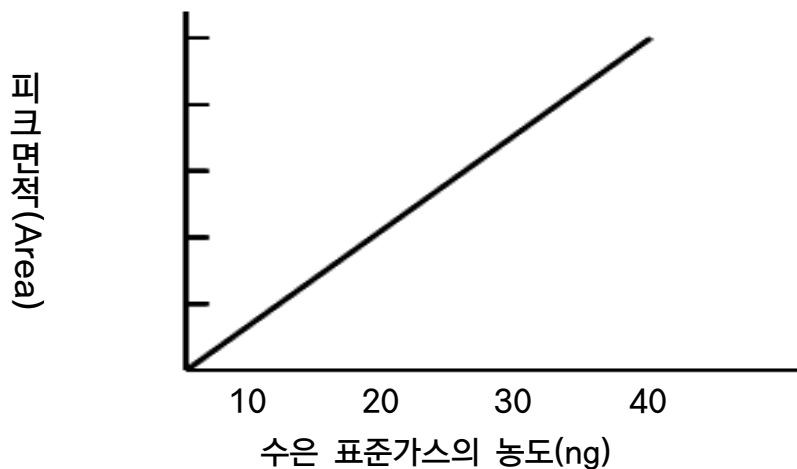
“별표19 6. 나. 1) 가스상 수은의 채취”에 준한다.

2) 측정 및 분석

가) 검정 곡선의 측정

“별표19 7. 가. 검량선 작성”에 준한다.

그림 2 검량곡선 작성 예



나) 농도계산

“별표19 7. 나. 총 가스상 수은의 농도산출”에 준한다.

7. 내부정도관리(QA/QC)

내부정도관리 목표치에 정상범위 목표치를 확보한 경우에만 장비를 가동한다.

가. 바탕 시험(blank test)

- 측정기에 대한 오염도 및 안정성을 알아보기 위하여 바탕 시험을 월 1회 실시해야 한다. 바탕시험은 희석용 가스(zero air)를 장비의 샘플라인에 연결하여 주입하였을 때 농도값이 0.2 ng/m^3 이하 되어야 한다.
- 바탕시험의 주기는 월 1회 이상 실시하며 필요시 수시로 측정한다.

나. 검정 곡선(calibration curve)

- 검정 곡선의 결정계수(r^2)는 0.98 이상이어야 하며, 점검주기는 반기 1회 이상, 필요하면 수시로 측정한다. 수리 후 또는 장기간 정지 후 재가동 시에도 실시한다.

다. 정확도(bias)

- 정확도는 가스타이트실린드로 포화수은가스를 1 ~ 50 μL 의 수은 가스를 단계적으로 증가시키며 채취한 후 A, B 카트리지에 농도 단계별로 3회 이상씩 주입하여 나온 값을 나타낸다. 정확도의 기준치는 참값과의 오차가 20% 이내이어야 한다. A, B 카트리지의 이상적인 비율은 1에 가까워야 하며 90% 이하 시 점검 후 재시행해야 한다.
- 정확도의 작성 주기는 반기 1회 이상 실시하며 필요시 수시로 측정한다.

$$\text{정확도(bias, \%)} = ((\text{측정값} - \text{참값}) / \text{참값}) \times 100$$

라. 정밀도(precision)

- 측정값의 재현성을 나타낸다. 분석 방법의 정밀도 측정은 표준물질의 중간농도 수준을 3회 이상 측정하여 상대표준편차(relative standard deviation)로 표시한다. 기준치는 참값의 90% 이상 도달하고 상대표준편차의 값은 $\pm 20\%$ 이내로 한다.
- 정밀도의 작성 주기는 반기 1회 이상 실시하며 필요시 수시로 측정한다.

$$\text{상대표준편차(RSD, \%)} = \frac{\text{표준편차}}{\text{평균농도}} \times 100(\%)$$

마. 방법검출한계(method detection limit, MDL)

- 방법검출한계의 측정방법은 검출한계에 다다를 것으로 예상되는 분석대상물질의 농도를 최소한 7회 반복 측정한다. 농도값의 표준편차를 이용하여 아래와 같은 식으로 계산한다.

$$\text{방법검출한계} = t(n-1, 0.99) \times \text{표준편차}$$

t : 1% 유의수준에서의 student-t값

n-1 : 자유도

- 여기서 t(n-1)는 자유도 n-1, 1% 유의수준에서 student-t값이며, n은 반복분석횟수를 의미한다.
- 방법검출한계의 작성 주기는 반기 1회 이상 실시하며 필요하면 수시로 측정한다.

표 3 수은 및 그 화합물 측정분석의 내부정도관리

구 분	정도 관리 절차	판정 기준	점검주기	부적합 시 조치사항
바탕 시험	희석용 가스를 이용하여 시스템의 공시료를 분석	검출농도가 0.2 ng/m ³ 이하	월별 점검 시 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) Zero air의 지속 주입으로 인한 cleaning 2) 장비의 이상 유무 확인 및 점검
검정 곡선	검정 곡선 작성 (3~5point)	결정계수 0.98 이상	월별 점검 시 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 장비의 이상 유무 확인 및 점검 2) leak 점검 3) 선형성 재평가 4) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가
정확도 평가	검정 곡선 작성에 사용된 중간농도 수준의 표준용액을 주입 분석	정확도(Bias)는 참값과의 오차범위 20% 이내	월별 점검 시 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 새로운 표준물질을 이용해서 재평가
정밀도 평가	검정 곡선 작성에 사용된 중간농도 수준의 표준가스를 주입 분석	정밀도(RSD)가 ± 20% 이내	월별 점검 시 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 장비의 이상 유무 확인 및 점검 2) 실린지 세척 3) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가
방법검출한계	대략 검출한계에 다다를 것으로 예상되는 표준물질의 농도를 최소한 7회 반복측정	-	월별 점검 시 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 장비의 이상 유무 확인 및 점검 2) 실린지 세척 3) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가

8. 측정기의 유지관리(QA/QC)

측정기의 성능을 최적의 상태로 유지하기 위하여 정기적으로 기기의 점검 및 중요 부품의 교체를 시행한다. 장비의 유지관리는 주간점검, 월간점검, 반기점검, 연간점검 등이 있으며, 측정기의 고장이나 이상 자료 발생 시 수시로 점검하는 수시점검이 있다.

가. 주기별 점검 사항

각 점검내역은 붙임 1에 따라 수행하고 그 결과를 기록한다.

1) 주간점검 및 유지관리

점검 및 유지관리는 아래의 내용을 점검한 후 그 이상 유무를 기록 및 보관한다.

2) 월간점검 및 유지관리

월간점검은 월 1회 주간점검과 함께 실시한다.

3) 분기점검 및 유지관리

반기점검은 3개월마다 1회 월간점검과 함께 실시한다.

4) 반기점검 및 유지관리

반기점검은 6개월마다 1회 월간점검과 함께 실시하며, 내부정도 관리를 수행하여 기록 및 보관한다.

표 4 수은 및 그 화합물 자동연속측정시스템 점검 및 유지관리

구 분	점검 및 교체 상세 내용
주간점검	아르곤 가스 상태 확인
	램프 전압(lamp voltage) 조정
	입자 필터(particulate filter) 상태 확인 및 이상 시 교체
월간점검	시료 라인(sample line) 세척
	UV 램프 상태 확인 및 이상 시 교체
	바탕 시험
	카트리지 세척
분기점검	시료 라인 세척 및 이상 시 교체
	제로 에어 필터 교환
	카트리지 상태확인 및 교체
	내부표준물질 상태 확인
반기점검	검정 곡선
	정확도
	정밀도
	방법검출한계
	큐벳(cuvette) 세척 및 이상 시 교체

5) 소모품 교체

측정기의 소모품 교체 시기는 아래 표와 같다.

표 5 측정기의 소모품 교체주기

No.	항 목	교 체 주 기	
1	입자 필터	14~30일	주간점검
2	시료 라인	12개월	월간점검
3	카트리지	교정 시 면적(area)값이 첫 교정 시 면적(area)값의 50% 이하인 경우	월간점검
4	제로에어필터	3~6개월	교정 시 확인
5	셉텀(septum)	-	교정 시 교체
6	램프	12개월	월간점검

나. 장비 이상 시 대처방안

1) 장비의 전원이 들어오지 않을 경우

장비 스위치가 ON 상태에서 장비가 가동되지 않는 경우 가열 코일의 온도를 확인 후 고온 발생 시 원인을 찾아 교체한다. 또는 장비의 후면에 있는 메인 퓨즈를 점검 후 이상 시 교체한다.

2) 교정 시 희석용 가스의 값이 0이 나오지 않을 경우

장비 교정 시 희석용 가스를 주입할 때 농도값이 0.2 ng/m³ 이하가 나오지 않으면 누출 시험(leak test)을 통해 이상이 있는 원인을 찾아 교체하여주거나 수리를 진행한다. 시료 주입구의 마개(septum)가 오염된 경우를 대비하여 수시로 교체 사용한다.

9. 자료 선별 및 확정

운영자 및 자료 확정자는 측정 자료의 신뢰도를 향상하기 위해서 측정 자료를 1개월마다 1회 검토하며 관리해야 한다.

가. 자료 선별(data screening)

자료 선별이란 측정값에 대한 자동 및 수동에 의한 방법으로 이상값을 찾아내는 작업을 의미한다.

1) 대상자료 및 주기

담당자는 매주 전주의 시간별 측정값을 선별한다.

2) 방법

- 최초 생산된 원시 자료의 선별작업은 담당자가 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질 간의 관계 및 주변 상황 등을 자세히 조사한 후 자료의 이상 표시(flag) 여부를 판단한다.
- 장비담당자가 일주일 주기로 원시 자료를 수집하고 측정 장비에 표시되는 중요점검사항을 확인하여 장비에 이상이 있는 시간의 데이터를 제외한다. 다음 단계로 Dixon의 Q-test를 활용하여 이상값을 선별·제외한다. 이후 방법검출한계값으로 보정하고 최종확정된 결과는 5분 주기의 평균값으로 표현한다.
- 명백한 측정기 이상 및 이상값으로 규명되었을 때 외에는 자료를 삭제해서는 안 된다.

나. 자료 확정(data validation)

자료 확정이란 선별된 자료에 대한 활용 여부 승인작업을 의미한다. 자료의 확정은 국립환경과학원에서 수행한다.

1) 대상자료 및 주기

선별된 측정값에 대해서 6개월 이내까지 확정한다.

2) 방법

선별된 자료를 작년도 측정값 및 특이사항에 관하여 확인 후 이상값 발견 시 수정 후 최종 확정을 한다.

10. 측정값 관리

가. 측정소별 자료의 통계처리

1) 유효값

- 각 측정 기간의 유효자료처리비율은 75 % 이상으로 한다.
 - － 유효측정시간 : 1시간 중 5분 측정값이 9회 이상인 경우로 한다.
 - － 유효측정일 : 하루 18시간 이상 측정한 경우로 본다.

- 유효측정월 : 월중 유효측정시간이 540시간(31일은 558시간, 29일은 522시간, 28일은 504시간) 이상인 경우로 본다.
- 유효측정년 : 연중 유효측정시간이 6,570시간(윤년은 6,588시간) 이상인 경우로 본다.

2) 평균값

- 평균값은 유효값을 기본으로 한다.
- 시간평균값 = 5분 측정값의 누적합 ÷ 5분 측정값의 개수
- 일평균값 = 하루 중 측정시간값의 합 ÷ 하루 중 측정시간 수
- 월평균값 = 월간 측정시간값의 합 ÷ 월간 측정시간 수
- 연평균값 = 연간 측정시간값의 합 ÷ 연간 측정시간 수

3) 최고·최저값

1시간 최고·최저 : 유효측정 월(년)의 시간측정치 중에서 해당 월(년)의 1시간 최고·최저값을 선정한다.

4) 유효 가동률

- 유효 가동률은 1시간 측정값을 기준으로 계산한다.
- 유효 가동률(%) = (유효 측정시간 수 ÷ 유효 총 측정시간 수) × 100
- 유효 가동률은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자릿수로 한다.
- ※ 유효 총 측정시간 수란 측정기 미설치, 시험 가동 중, 불용처분, 측정소 이전, 측정소 및 주변 건축물 개보수·신축, 측정기 정도 관리를 위한 정기 점검(연간, 월간, 주간), 장비 교정 및 보수, 정전, 천재지변(낙뢰, 강풍 등)으로 인한 가동중단이면 총 측정시간 수 산정에서 제외한 시간 수를 의미한다.
- 유효(무효) 측정시간 수란 국립환경과학원에 의해서 최종확정할 때, 유효(무효) 처리된 시간 측정값의 개수를 의미한다.
- 결측 시간 수란 장비 고장, 전원단절 등에 의한 사유로 측정되지 않은 시간 수를 의미한다.
- 예) 1월의 유효 가동률 계산 예
 - 월간 정기 점검 : 6시간, 주간 정기 점검 : 2시간, 장비 교정 : 6시간, 장비 고장 : 10시간, 이상 데이터 : 10시간
 - 710(유효 측정시간 수) = 744(24시간×31일) 총 측정시간 수 - 34(6+2+6+10+10) 무효 측정시간 수 = 710
 - 730(유효 총 측정시간 수) = 744(총 측정시간 수) - 14(월간 정기점검+주간정기점검+장비교정)시간수
 - 97.26%(유효 가동률) = 710(유효 측정시간 수) ÷ 730(유효 총 측정시간 수) × 100

5) 이상값의 통계적 검색방법

- 간혹 자동측정 장비의 경우 기기의 정상적인 작동이 확인된 경우에도 특정 시간대의 측정결과가 그 전과 후의 측정결과보다 현저하게 차이(아주 높거나 아주 낮은 경우)가 나는 경우가 발생하게 된다.
- 무인으로 작동되는 장비의 경우 지나간 상황에 대한 현장 확인이 어려우므로 이러한 이상값에 대한 원인을 파악하기가 쉽지 않다. 이와 같은 원인불명의 이상값이 발생하면 통계적으로 이상값 유무를 판단하는 방법으로써 Dixon의 Q-test를 활용할 수 있다.
- On-line 자동측정 장비를 이용하여 측정할 경우 이상값으로 의심되는 측정 결과 전 · 후 각 12개의 자료를 대상으로 Q-test를 실시하여 이상값으로 간주하면 자료처리 과정에서 제외한다.

표 6

Dixon의 Q-test에 의한 이상값에 대한 통계적 검색방법의 원리와 절차

1. 이상값(Outliers)의 정의

결맞값 중에서 다른 결맞값들과는 불합리하게 다르게 나타나는 결맞값.

2. Q-test의 정의

하나의 표본집단 내에서 어느 한 결맞값이 다른 결맞값들과 유의적으로 다른지, 기각할 것인지 아닌지를 결정하기 위한 통계적 검정방법이다.

3. 검정방법

(1) 가정 : 모집단은 정규분포를 따른다.

(2) 이상값을 평가하는 방법은 상한값과 하한값의 차이로, 범위 내에서 이상값과 그 이상값에 가장 가까운 값의 차이를 비교하는 것이다. 이 차이의 비를 Dixon's Q라 한다.

(3) Dixon's Q

$$Q(Q_c) = \frac{|\text{이상값} - \text{이상값과 가장 가까운 값}|}{(\text{상한값} - \text{하한값})}$$

$Q_c > Q$: 이상값을 기각한다.

(4) 유의수준 5%에서 Q값

표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값
3	0.970	10	0.466	17	0.365	24	0.321
4	0.829	11	0.444	18	0.356	25	0.317
5	0.710	12	0.426	19	0.349	26	0.312
6	0.625	13	0.410	20	0.342	27	0.308
7	0.568	14	0.396	21	0.337	28	0.305
8	0.526	15	0.384	22	0.331	29	0.301
9	0.493	16	0.374	23	0.326	30	0.298

(자료: David B. Rorabacher, Anal. Chem., 63, 2 (1991))

4. 예제

예 1) 대기 중 시안화물 농도(ppb)의 값이 다음과 같다.

0.403	0.410	0.401	0.380
-------	-------	-------	-------

마지막값 0.380이 의심스럽다. 이 값을 기각할 것인가?

풀이)

$$Q_c = \frac{|0.380 - 0.401|}{(0.410 - 0.380)} = \frac{0.021}{0.03} = 0.7$$

유의수준 5 %에서 $Q=0.829(n=4)$
 $0.7 < 0.829$

∴ 유의수준 5 %에서 0.380을 기각하지 못한다.

즉, 유의수준 5 %에서 0.380은 이상값이 아니다.

예2) 위의 예제에 3개의 측정값이 첨가된다면 그 결과는 다음과 같다.

0.403	0.410	0.401	0.380	0.400	0.412	0.411
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0.380은 여전히 기각될 수 있는가?

풀이)

$$Q_c = \frac{|0.380 - 0.400|}{(0.412 - 0.380)} = 0.606$$

∴ 유의수준($p=0.05$), 시료 수 7개에서 Q검정의 결정값은 0.568이다. 예측치는 5 % 유의수준에서 기각된다. 즉, 유의수준 5 %에서 0.380은 이상값이다.

나. 측정값 단위 및 유효 자릿수

- Hg의 측정값의 단위는 ng/m^3 로 한다.
- Hg의 최종 유효 자릿수는 $0.00 \text{ ng}/\text{m}^3$ 로 한다.
 - ※ 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

다. 자료보존 기간

대기오염 측정 자료와 제출한 보고서는 5년간 보존한다.

붙임 1.

()측정소 점검 및 가동일지

담당	과장	팀장

◇ 대 상 : 수은 및 그 화합물 자동연속측정장치

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

☐주간점검

☐월간점검

☐분기점검

☐반기점검

구분	항목	기준	점검결과	비고
주간 점검	측정소	① 측정소 주변 환경	-	
		② 측정소 실내온도	10 °C~25 °C	
		③ 측정소 시건상태	잠김	
	정기점검	① 대기 도입부 라인 점검	-	
		② 아르곤 가스 상태 점검	-	
		③ 램프 전압(lamp voltage) 조정	-	
		④ 입자 필터(particulate filter) 상태 점검	-	
		⑤ 입·출력 Data의 확인	-	
월간점검	① 시료 라인(sample line) 점검	-		
		② UV 램프 상태 점검	-	
		③ 바탕 시험	0.2 ng/m ³ 이하	
		④ 카트리지 점검	-	
분기점검	① 시료 라인 세척 및 이상 시 교체	-		
		② 제로 에어 필터 교환	-	
		③ 카트리지 상태확인 및 교체	-	
		④ 내부표준물질 상태 확인	-	
반기점검	① 검정 곡선	$r^2 \geq 0.98$		
	② 정확도	80 ~ 120 %		
	③ 정밀도	±20 % 이내		
	④ 방법검출한계	-		
	⑤ 큐벳(cuvette) 세척 및 이상 시 교체	-		

(뒷 면)

점검 및 가동 사항 세부내역	
주 요 사 항	
특 이 사 항	

- 비고 : 1. 측정기의 비정상 및 기타사항은 '뒷면'을 이용하여 자세히 기록한다.
 2. 점검항목의 기준은 측정기의 운전조건에 따라 측정소별로 변경하여 적용할 수 있다.
 3. 주간점검은 주 1회, 월간점검은 월 1회, 분기점검은 분기 1회, 반기점검은 반기 1회 실시를 원칙으로 하고 필요하면 추가할 수 있다.
 4. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

별표 31 장거리이동대기오염물질 중 불소화물 자동연속측정방법

1. 목적

이 측정방법은 환경대기 중 불소화물을 측정하기 위한 자동연속측정기 운영 방법에 관하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

환경대기 중에 존재하는 불소화물을 자동연속측정하는 방법에 관하여 규정한다. 공기 단위 부피당 포함된 불소화물의 농도로 단위는 ppb를 사용하며 측정범위는 0~1000 ppb이다.

3. 간섭물질

시료 유입부 및 측정기 내부에 수분이 유입되거나 응결 현상이 발생하면 측정에 영향을 줄 수 있다.

4. 용어 정의

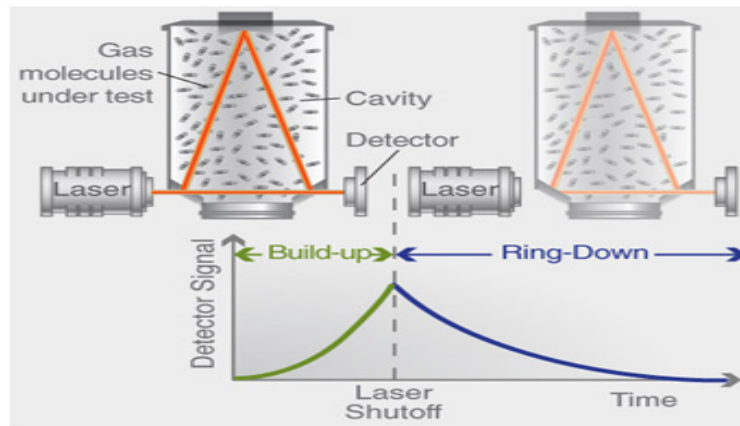
공동(cavity) : 분석 셀을 나타내는 용어로 35 mL의 시료가 들어갈 수 있으며 내부의 삼면에 삼각형 모양으로 반사판이 위치한다. 조사된 레이저가 반사판에서 반사돼, 시료 중의 불소와 반응함으로써 감쇄되어 소멸한다.

5. 측정방법

가. 측정원리

공동 레이저 스펙트럼 분석 방법(cavity ring down spectroscopy, 이하 CRDS) : 환경대기 중 시료를 이용하여 분 당 460 ~ 510 mL의 유량으로 흡입한다. 공동 내부에 시료를 주입하고 레이저를 조사한다. 레이저가 소멸할 때까지의 시간을 계산하여 목적 성분을 정량정성 분석한다.

그림 1 CRDS 불화수소 자동연속측정기의 측정원리



나. 장비 및 기구

불소화물을 측정하기 위한 주요 장치구성은 다음과 같다.

1) 시료채취 부

시료 유입부, 필터, 배출 밸브, 펌프로 구성되어 있으며, 시료를 측정기로 유입시킬 때 사용된다.

2) 분석부

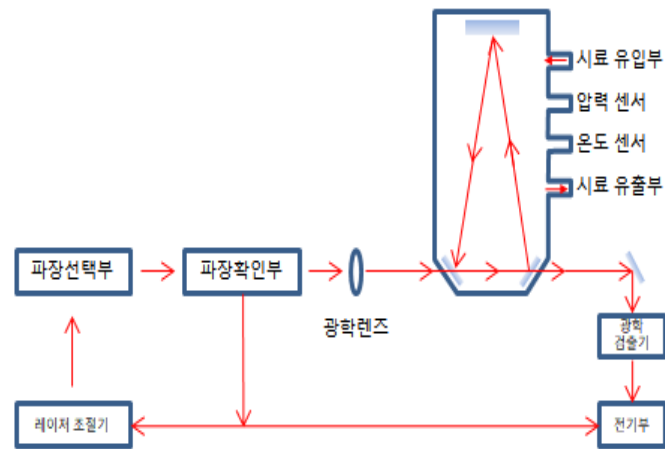
레이저 조절기, 파장 선택부, 파장 확인부, 광학렌즈, 공동, 광학 검출기 등으로 구성되어 있다.

3) 전기부

공동 내부의 온도, 압력을 제어한다. 일련의 자료를 측정하고 저장한다.

그림 2

CRDS 불화수소 자동연속측정기의 개요도



4) 부대장비

가) 투과성 멤브레인 오븐(permeation oven, 이하 오븐)

불소화물 표준용액이 들어있는 투과성 멤브레인 튜브(이하 튜브)를 장착할 수 있다. 항온상태의 튜브에서 발생하는 불소화물 표준가스와 희석용 가스(zero air)를 이용하여 일정한 농도의 불소화물 표준가스를 만들 수 있는 장치이다.

※ 불소화물은 안정성을 확보하기 위해 비 반응성 물질(예 : 실리코 너트(silico-nert))이 코팅된 제품을 사용하는 것이 요구된다.

나) 연결장치

오븐에서 발생한 불소화물 표준가스를 측정기 도입부까지 연결하는 장치로 4불화에틸렌수지(teflon) 재질을 사용한다.

※ 연결장치의 사용 시 투과성 멤브레인 오븐에 직접 결합하는 부분은 스테인리스강 재질의 부품을 사용하고 그 외에 시료가 이송되는 연결부품은 4불화에틸렌수지(Teflon) 재질을 사용한다.

5) 필요 시약 및 가스

가) 희석용 가스

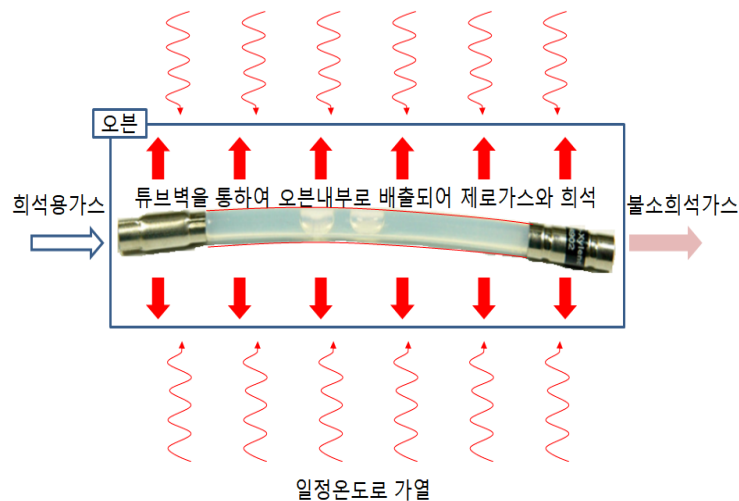
외부 공기를 흡입하여 활성탄 등 필터를 통과시켜 제조된 희석용 불소화물로서 0.05 ppb 이하이어야 한다.

나) 튜브(permeation tube)

그림3과 같이 멤브레인 막으로 이루어진 용기에 일정 농도의 불소화물 표준액이 담겨 있으며 이를 가열하여 불소화물 가스를 만들 수 있다.

※ 5 ~ 100 ppb의 농도가 조절되는 튜브 사용

그림 3 튜브(permeation tube)



다. 측정·분석 방법

1) 시료의 채취

시료를 흡인하는 유입부의 재질은 4불화에틸렌수지를 사용하여야 한다.

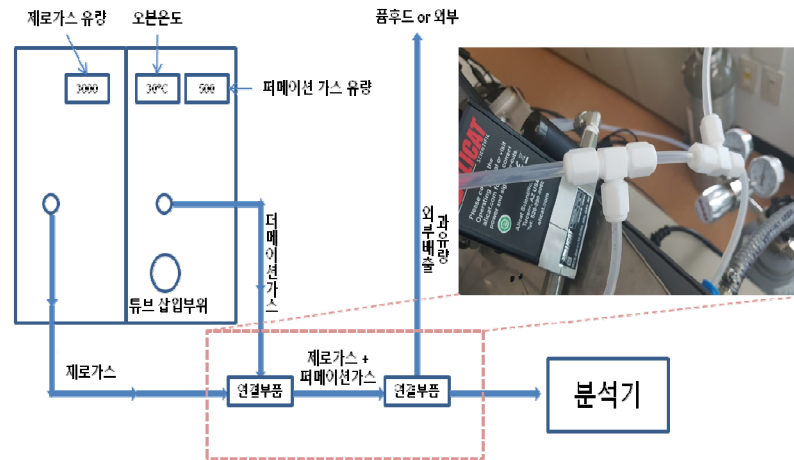
2) 측정 및 분석

가) 표준물질 측정방법

① 연결장치를 이용하여 오븐과 측정기를 그림4와 같이 연결한다.

※ 희석용 가스의 운영 압력은 투과성 멤브레인 오븐에서 권장하는 압력으로 조절한다.

그림 4 투과성 멤브레인 오븐 이송관 연결 예시



- ② 측정기의 적정 유량보다 높은 유량으로 희석용 가스를 오븐에 주입한다.
- ③ 오븐의 가동 온도는 튜브 제작사에서 제시한 온도로 설정한다.
예) 30 °C at 204 ng/min이면 30 °C에서 분당 204 ng을 발생
- ④ 오븐 온도가 설정 온도에 도달하면 튜브를 삽입한다.
- ⑤ 발생한 불소화물 가스는 연결장치를 통하여 측정기로 주입된다.
- ⑥ 80 ppb 정도의 불소화물 가스를 연결장치, 측정기 등에 주입하여 약 1시간 동안 안정화(saturation)한다.
※ 불소화물 80 ppb 농도의 약 90 % 정도까지 도달하는 것을 확인하고 다음 분석을 진행한다.
- ⑦ 불소화물 농도가 안정화 되면 고농도에서 저농도 순으로 검정곡선 작성을 수행한다(그림5 참조).
- ⑧ 불소화물 가스의 농도는 오븐 제작사에서 제공하는 프로그램을 사용하거나 물질의 분자량, 물질의 분출량, 희석 가스 유량, 불소화물 가스 유량 등을 이용하여 계산한다.

그림 5 표준가스 측정방법



나) 측정 절차

- 내부정도관리 기준을 만족하고 장비 점검 시 중요 부분의 기능이 정상이 되었을 때 장비를 가동한다.
- 장비 전원을 켜고 운영프로그램과 모든 연결 부위가 정상인지 확인한다.
- 공동이 분석 장비에 설정된 온도와 압력에 도달하여 분석이 준비된 것을 확인한다.
- 희석용 가스를 장비에 주입하여 바탕 선을 확인한다.
- 표준가스 분석 완료 후 잔여 가스가 측정기와 연결장치에 남아있을 경우가 있다. 따라서 희석용 가스를 주입하여 측정기를 안정화한 후 시료 분석을 시작하여야 한다(약 24시간 소요).

다) 농도계산

- 검정곡선을 이용하여 시료의 불소화물 농도를 산출한다.
- 분석결과는 ppb의 단위를 사용하며 초(sec) 단위로 농도를 산출한다.

6. 내부정도관리(QA/QC)

내부정도관리 기준을 만족한 후 실제 대기 시료를 측정할 수 있다.

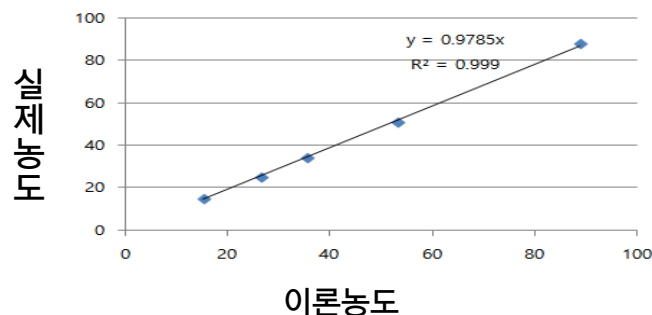
가. 바탕 시험(blank test)

- 측정기에 대한 오염도 및 안정성을 알아보기 위하여 바탕 시험을 시행해야 한다.
- 측정기에 희석용 가스를 필요 유량 이상으로 60분 이상 주입하여 0.05 ppb 이하의 수준을 만족하여야 한다.
- 바탕 시험의 주기는 월 1회 이상 실시하며 필요하면 수시로 측정한다.

나. 검정곡선(calibration curve)

- 측정기에 희석용 가스를 공급하여 바탕 선을 확인한다.
- 불소화물을 5 ~ 100 ppb 범위에서 3단계 이상 분석한다.
- 각 단계마다 농도의 안정화가 이루어진 후 30초 평균값을 이용하여 농도를 산정한다.
- 검정곡선의 결정계수(r^2)는 0.98 이상이어야 하며 얻어진 기울기 값은 시료 분석결과 산출에 사용한다.
- 검정곡선의 작성 주기는 반기 1회 이상 실시하며 필요하면 수시로 측정한다.

그림 6 검정곡선 작성 예



다. 정확도(bias)

- 정확도는 측정값의 참값에 대한 접근도를 나타낸다.
- 오븐을 사용하여 분석된 불소화물의 값을 확인한다. 정확도는 참값과의 오차가 20 % 이내이어야 한다.

$$\text{정확도(bias, \%)} = ((\text{측정값} - \text{참값}) / \text{참값}) \times 100 (\%)$$

- 정확도의 측정주기는 반기 1회 이상 실시하며 필요하면 수시로 측정한다.

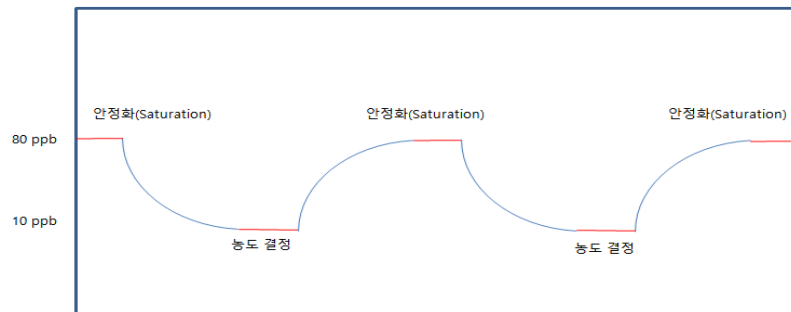
라. 정밀도(precision)

- 측정값의 재현성을 나타낸다. 검정곡선을 작성한 농도 범위 중 중간농도 수준에 해당하는 농도를 분석 장비에서 주입하여 참값의 90 % 이상 도달하는 시점부터 30분 이상 분석하여 분석값의 표준편차로 측정값에 대한 재현성을 계산한다.
- 상대표준편차(relative standard deviation)는 80 ppb 수준의 농도를 주입하여 연결장치에 불소화물을 흡착시켜 안정화한다. 이후 검정곡선의 중간농도를 주입하여 반복 분석한다. 이에 관한 결과를 백분율로써 표현하며, 기준치는 ± 20 % 이내 수준을 만족하여야 한다. (그림7 참조)

$$\text{상대표준편차(RSD, \%)} = \frac{\text{표준편차}}{\text{평균농도}} \times 100 (\%)$$

- 정밀도의 측정주기는 반기 1회 이상 실시하며 필요하면 수시로 측정한다.

그림 7 정밀도 측정방법 예시



마. 방법검출한계(method detection limit, MDL)

- 방법검출한계의 측정방법은 검정곡선의 가장 낮은 농도를 7회 반복 측정한다. 농도값의 표준편차를 이용하여 아래와 같은 식으로 계산한다.

$$\text{방법검출한계} = t_{(n-1, 0.99)} \times \text{표준편차}$$

※ t : 1% 유의수준에서의 student-t값

※ n-1 : 자유도

- 여기서 $t(n-1)$ 는 자유도 $n-1$, 1 % 유의수준에서 student-t값이며, n 은 반복분석횟수를 의미한다.
- 방법검출한계의 측정주기는 반기 1회 이상 실시하며 필요하면 수시로 측정한다.

바. 확산 튜브의 가스 배출량 확인(emission rate)

- 튜브의 분당 가스 배출량을 확인하는 방법으로 실험 전/후의 튜브 무게를 측정한다. 감소한 무게를 사용시간으로 나누어 방출비율을 계산하며, 튜브의 인증서에 표시된 방출비율과 비교한다.

$$\text{방출비율}(\text{ng}/\text{min}) = \frac{\text{사용 전 무게}(\text{ng}) - \text{사용 후 무게}(\text{ng})}{\text{사용시간}(\text{min})}$$

- 확산 튜브를 사용할 때마다 무게를 칭량하여 방출량을 정도관리 한다.

표 1 정도 관리 방법

정도 요소	정도 관리 절차	판정 기준	점검주기	부적합 시 조치사항
바탕 시험	희석용 가스를 이용하여 시스템의 바탕 시료를 분석	검출농도가 0.05 ppb 이하	월별 점검 시 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) Zero air의 지속 투입으로 인한 cleaning
검정곡선	검정곡선 작성(3~5point),	결정계수(r^2)는 0.98 이상	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 직선성 재평가 3) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가
정확도 평가	검정곡선 작성에 사용된 중간농도 레벨로 분석	정확도(Bias)는 참값과의 오차범위 20 % 이내	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가
정밀도 평가	검정곡선 작성에 사용된 중간농도 수준 3회 이상 분석	정밀도(RSD)가 ± 20 % 이내	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가
방법검출 한계	검정곡선의 가장 낮은 농도를 7회 측정	-	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가

7. 측정기의 유지관리

측정기의 성능을 최적의 상태로 유지하기 위하여 정기적으로 기기의 점검 및 교체를 시행한다. 측정기 유지관리에는 주간점검, 월간점검, 반기점검, 연간점검이 있으며, 측정기의 고장이나 이상 자료 발생 시 수시로 점검하는 수시점검이 있다.

가. 불소화물 장비점검

각 점검내역은 붙임 1에 기록한다.

1) 주간점검 및 유지관리

점검 및 유지관리는 주 1회 실시하며, 아래의 내용을 점검한 후 그 이상 유무를 기록한다.

2) 월간점검 및 유지관리

월간점검은 월 1회 주간점검과 함께 실시한다.

3) 반기점검 및 유지관리

반기점검은 6개월마다 1회 월간점검과 함께 실시하며, 내부정도관리를 수행하여 기록 및 보관한다.

4) 연간점검 및 유지관리

연간점검은 1년마다 1회 월간점검과 함께 실시한다.

표 2 불소화물 자동연속측정시스템 점검 및 유지관리

구 분	점검 및 교체 상세 내용
주간점검	수분농도
	데이터 출력속도
	이벤트 기록 확인
	윈도우 운영상태 확인
	DAS 온도 확인
	펌프 상태 점검
	공동(cavity) 온도 점검
	공동(cavity) 압력 점검
	유출 밸브(outlet valve) 상태 점검
	조임상태 확인
월간점검	바탕 시험
	산소 검증(O ₂ validation) 시험
반기점검	직선성
	정확도
	정밀도
	방법검출한계
연간점검	인렛 필터(inlet filter) 교체
	펌프 다이어프램(pump diaphragm) 교체

5) 소모품 교체

측정기의 소모품 교체 시기는 아래 표와 같다.

표 3 불소화물 자동연속측정시스템의 소모품 교체주기

No.	항 목	교 체 주 기
1	인렛 필터(inlet filter)	1년
2	펌프 다이어프램(pump diaphragm)	1년

8. 자료 선별 및 확정

운영자 및 자료 확정자는 항상 측정 자료의 신뢰도를 향상하기 위해서 측정 자료를 주기적으로 관리해야 한다.

가. 자료 선별(data screening)

자료 선별이란 측정값에 대한 자동 및 수동에 의한 방법으로 이상값을 찾아내는 작업을 의미한다. 대기환경연구소 담당자에 의해서 수행된다.

1) 대상자료 및 주기

담당자는 매주 전주의 시간별 측정값을 선별한다.

2) 방 법

- 최초 생산된 원시 자료의 선별작업은 담당자가 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질 간의 관계 및 주변 상황 등을 자세히 조사한 후 자료의 이상 표시(flag) 여부를 판단한다.
- 장비담당자가 일주일 주기로 원시 자료를 수집하고 측정 장비에 표시되는 중요점검사항을 확인하여 장비에 이상이 있는 시간의 데이터를 제외한다. 다음 단계로 Dixon의 Q-test를 활용하여 이상값을 선별·제외한다. 이후 방법검출한계값으로 바로잡고 최종 확정된 결과는 20분 주기의 평균값으로 표현한다.
- 명백한 측정기 이상 및 이상값으로 규명되었을 때 외에는 자료를 삭제해서는 안 된다.

나. 자료 확정(data validation)

자료 확정이란 선별된 자료에 대한 활용 여부 승인작업을 의미한다. 자료의 확정은 국립환경과학원에서 수행한다.

1) 대상자료 및 주기

선별된 측정값에 대해서 6개월 이내까지 확정한다.

2) 방 법

선별된 자료를 작년도 측정값 및 특이사항에 관하여 확인 후 이상값 발견 시 수정 후 최종 확정을 한다.

9. 측정값 관리

가. 측정소별 자료의 통계처리

1) 유효값

각 측정 기간의 유효자료처리비율은 75 % 이상으로 한다.

- 유효측정시간 : 1시간 중 1분 측정 평균값을 사용하고 이벤트 매니저를 확인하여 시간당 45분(1분 자료, 45개) 이상 정상 측정된 경우로 한다.
- 유효측정일 : 하루 18시간 이상 측정한 경우로 본다.
- 유효측정월 : 월중 유효측정시간이 540시간(31일은 558시간, 29일은 522시간, 28일은 504시간) 이상인 경우로 본다.
- 유효측정년 : 연중 유효측정시간이 6,570시간(윤년은 6,588시간) 이상인 경우로 본다.

2) 평균값

- 평균값은 유효값을 기본으로 한다.
 - 시간평균값 = 1시간 측정값을 평균값
- 일평균값 = 하루 중 측정시간값의 합 ÷ 하루 중 측정시간수
- 월평균값 = 월간 측정시간값의 합 ÷ 월간 측정시간수
- 연평균값 = 연간 측정시간값의 합 ÷ 연간 측정시간수

3) 최고·최저값

1시간 최고·최저 : 유효측정월(년)의 시간측정치 중에서 해당 월(년)의 1시간 최고·최저값을 선정한다.

4) 유효 가동률

- 유효 가동률은 1시간 측정값을 기준으로 계산한다.

- 유효 가동률(%) = (유효 측정시간 수 ÷ 유효 총 측정시간 수) × 100
 - － 유효 가동률은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자릿수로 한다.
 - ※ 유효 총 측정시간 수란 측정기 미설치, 시험 가동 중, 불응처분, 측정소 이전, 측정소 및 주변 건축물 개보수·신축, 측정기 정도 관리를 위한 정기 점검(연간, 월간, 주간), 장비 교정 및 보수, 정전, 천재지변(낙뢰, 강풍 등)으로 인한 가동 중단이면 총 측정시간 수 산정에서 제외한 시간 수를 의미한다.
 - － 유효(무효) 측정시간 수란 국립환경과학원에 의해서 최종확정할 때, 유효(무효) 처리된 시간 측정값의 개수를 의미한다.
 - － 결측 시간 수란 장비 고장, 전원단절 등에 의한 사유로 측정되지 않은 시간 수를 의미한다.
 - － 예) 1월의 유효 가동률 계산 예
 - 월간 정기 점검 : 6시간, 주간 정기 점검 : 2시간, 장비 교정 : 6시간, 장비 고장 : 10시간, 이상 데이터 : 10시간
 - 710(유효 측정시간 수) = 744(24시간×31일) 총 측정시간 수 - 34(6+2+6+10+10) 무효 측정시간 수 = 710
 - 730(유효 총 측정시간 수) = 744(총 측정시간 수) - 14(월간 정기점검+주간정기점검+장비 교정)시간 수
 - 97.26%(유효 가동률) = 710(유효 측정시간 수) ÷ 730(유효 총 측정시간 수) × 100

5) 이상값의 통계적 검색방법

- 간혹 자동측정 장비의 경우 기기의 정상적인 작동이 확인된 경우에도 특정 시간대의 측정결과가 그 전과 후의 측정결과보다 현저하게 차이(아주 높거나 아주 낮은 경우)가 나는 경우가 발생하게 된다.
- 무인으로 작동되는 장비의 경우 지나간 상황에 대한 현장 확인이 어려우므로 이러한 이상값에 대한 원인을 파악하기가 쉽지 않다. 이와 같은 원인불명의 이상값이 발생하면 통계적으로 이상값 유무를 판단하는 방법으로 Dixon의 Q-test를 활용할 수 있다.
- On-line 자동측정 장비를 이용하여 측정할 경우 이상값으로 의심되는 측정 결과의 전과 후 각 12개의 자료를 대상으로 Q-test를 실시하여 이상값으로 간주하면 자료처리 과정에서 제외한다.

표 4

Dixon의 Q-test에 의한 이상값에 대한 통계적 검색방법의 원리와 절차

1. 이상값(Outliers)의 정의

결맞값 중에서 다른 결맞값들과는 불합리하게 다르게 나타나는 결맞값.

2. Q-test의 정의

하나의 표본집단 내에서 어느 한 결맞값이 다른 결맞값들과 유의적으로 다른지, 기각할 것인지 아닌지를 결정하기 위한 통계적 검정방법이다.

3. 검정방법

(1) 가정 : 모집단은 정규분포를 따른다.

(2) 이상값을 평가하는 방법은 상한값과 하한값의 차이로, 범위 내에서 이상값과 그 이상값에 가장 가까운 값의 차이를 비교하는 것이다. 이 차이의 비를 Dixon's Q라 한다.

(3) Dixon's Q

$$Q(Q_c) = \frac{|\text{이상값} - \text{이상값과 가장 가까운 값}|}{(\text{상한값} - \text{하한값})}$$

$Q_c > Q$: 이상값을 기각한다.

(4) 유의수준 5%에서 Q값

표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값
3	0.970	10	0.466	17	0.365	24	0.321
4	0.829	11	0.444	18	0.356	25	0.317
5	0.710	12	0.426	19	0.349	26	0.312
6	0.625	13	0.410	20	0.342	27	0.308
7	0.568	14	0.396	21	0.337	28	0.305
8	0.526	15	0.384	22	0.331	29	0.301
9	0.493	16	0.374	23	0.326	30	0.298

(자료: David B. Rorabacher, Anal. Chem., 63, 2 (1991))

4. 예제

예 1) 대기 중 시안화물 농도(ppb)의 값이 다음과 같다.

0.403	0.410	0.401	0.380
-------	-------	-------	-------

마지막값 0.380이 의심스럽다. 이 값을 기각할 것인가?

풀이)

$$Q_c = \frac{|0.380 - 0.401|}{(0.410 - 0.380)} = \frac{0.021}{0.03} = 0.7$$

유의수준 5%에서 $Q = 0.829 (n=4)$
 $0.7 < 0.829$

∴ 유의수준 5%에서 0.380을 기각하지 못한다.

즉, 유의수준 5%에서 0.380은 이상값이 아니다.

예2) 위의 예제에 3개의 측정값이 첨가된다면 그 결과는 다음과 같다.

0.403	0.410	0.401	0.380	0.400	0.412	0.411
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0.380은 여전히 기각될 수 있는가?

풀이)

$$Q_c = \frac{|0.380 - 0.400|}{(0.412 - 0.380)} = 0.606$$

∴ 유의수준($p=0.05$), 시료 수 7개에서 Q검정의 결정값은 0.568이다. 예측치는 5 % 유의수준에서 기각된다. 즉, 유의수준 5%에서 0.380은 이상값이다.

나. 측정값 단위 및 유효 자릿수

- 불소화물 측정값의 단위는 ppb로 한다.
- 불소화물 최종 유효 자릿수는 0.00 ppb로 한다.
 - ※ 단, 유효 자릿수 다음은 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

다. 자료보존 기간

- 대기오염 측정 자료와 제출한 보고서는 3년간 보존한다.

()측정소 점검 및 가동일지

담당	과장	팀장

◇ 대 상 : 불소화물 자동연속측정장치

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

☐주간점검

☐월간점검

☐반기점검

☐연간점검

구분	항목	기준	점검결과	비고
주간 점검	측정소	① 측정소 주변 환경	-	
		② 측정소 실내온도	10 ~ 25 °C	
		③ 측정소 시건상태	잠김	
	정기 점검	① 수분농도	2 % 이하	
		② 데이터 출력속도	2 ~ 5 sec	
		③ 이벤트 기록 확인	-	
		④ 윈도우 운영상태	-	
		⑤ DAS 온도 확인	50±0.5 °C	
		⑥ 펌프 상태 점검	-	
		⑦ 공동(cavity) 온도 점검	80±0.5 °C	
		⑧ 공동(cavity) 압력 점검	140±0.5 torr	
		⑨ 유출 밸브(outlet valve) 상태 점검(유량확인)	평시값의 ±10 %	
		⑩ 조임상태 확인	-	
월간 점검	① 바탕 시험	0.05 ppb 이하		
	② 산소 검증(O ₂) 시험	21 % ±1 %		
반기 점검	① 직선성	$r^2 \geq 0.98$		
	② 정확도	80 ~ 120 %		
	③ 정밀도	±20 % 이내		
	④ 방법검출한계	-		
연간 점검	① 인렛 필터(Inlet filter) 교체	-		
	② 펌프 다이어프램(Pump Diaphragm) 교체	-		

(뒷 면)

점검 및 가동 사항 세부내역	
주 요 사 항	
특 이 사 항	

비고 : 1. 측정 장비의 비정상 및 기타 사항은 '뒷면'을 이용하여 자세히 기록한다.

2. 점검항목의 기준은 측정 장비의 운전조건에 따라 측정소별로 변경하여 적용할 수 있다.

3. 주간점검은 주 1회, 월간점검은 월 1회, 반기점검은 반기 1회, 연간점검은 연간 1회 실시를 원칙으로 하고 필요하면 추가할 수 있다.

4. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

별표 32 장거리이동대기오염물질 중 시안화물 자동연속측정방법

1. 목적

이 측정방법은 환경대기 중 시안화물을 측정하기 위한 자동연속측정 운영 방법에 관하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

환경대기 중에 존재하는 시안화물을 자동 연속측정하려는 방법에 관하여 규정한다. 공기 단위 부피당 포함된 시안화물의 농도로 단위는 ppb를 사용하며 측정범위는 0 ~ 5,000 ppb이다.

3. 용어 정의

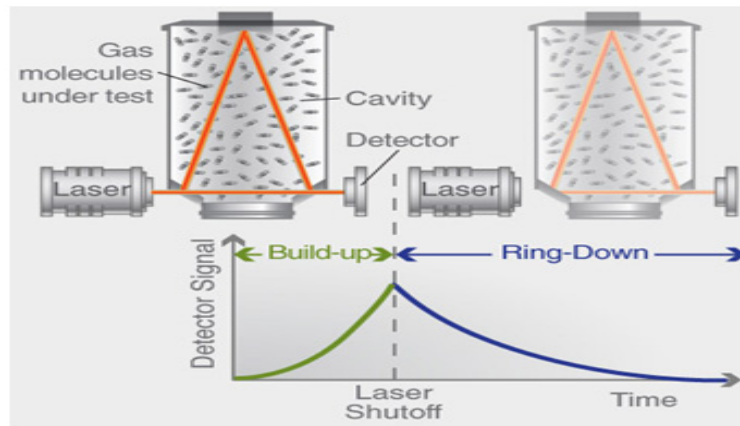
공동(cavity) : 분석 셀을 나타내는 용어로 내부에 있는 반사판으로 레이저가 반사되면서 시료 중의 시안화물과 반응하여 점점 레이저가 감쇄되어 소멸한다.

4. 측정방법

가. 측정원리

공동 레이저 스펙트럼 분석 방법(cavity ring down spectroscopy, 이하 CRDS) : 환경대기 중 시료를 시간당 3 ~ 9 L의 유량으로 흡인하고, 공동 내부에 시료를 주입한 후 레이저를 조사한다. 레이저가 소멸할 때까지의 시간을 계산하여 목적 성분을 정량정성 분석한다.

그림 1 CRDS 시안화물 자동연속측정기의 측정원리



나. 장비 및 기구

시안화물을 측정하기 위한 주요 장치구성은 다음과 같다.

1) 시료채취 부

시료 유입부, 필터, 배출 밸브, 펌프로 구성되어 있으며, 시료를 장치의 유입부로 유입시킬 때 사용된다.

2) 분석부

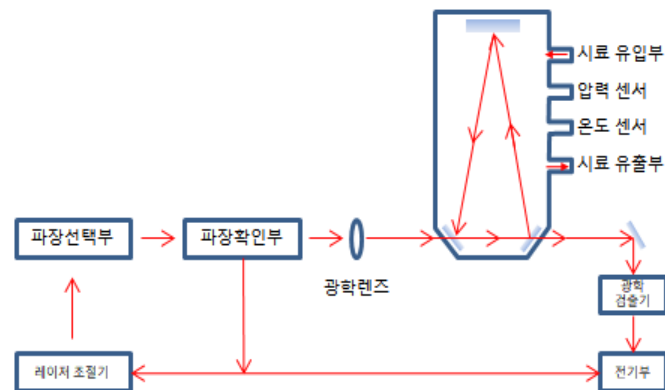
레이저 조절기, 파장 선택부, 파장 감지부, 광학렌즈, 공동, 검출기 등으로 구성되어 있다.

3) 전기부

공동 내부의 온도, 압력을 제어한다. 일련의 자료를 측정하고 저장한다.

그림 2

CRDS 시안화물 자동연속측정기의 개요도



4) 부대장비

가) 투과성 멤브레인 오븐(permeation oven, 이하 오븐)

시안화물 표준용액이 들어있는 투과성 멤브레인 튜브(이하 튜브)를 장착할 수 있다. 항온상태의 튜브에서 발생하는 시안화물 표준가스와 희석용 가스(zero air)를 이용하여 일정한 농도의 불소화물 표준가스를 만들 수 있는 장치

※ 시안화물은 안정성을 확보하기 위해 비 반응성 물질(예 : 실리코 너트(silico-nert))이 코팅된 제품을 사용하는 것이 요구된다.

나) 연결장치

오븐에서 발생한 시안화물 표준가스를 측정기 도입부까지 연결하는 장치로 4불화에틸렌수지(teflon) 재질을 사용한다.

※ 연결장치의 사용 시 투과성 멤브레인 오븐에 직접 결합하는 부분은 스테인리스강 재질의 부품을 사용하고 그 외에 시료가 이송되는 연결부품은 4불화에틸렌수지 재질을 사용한다.

5) 필요 시약 및 가스

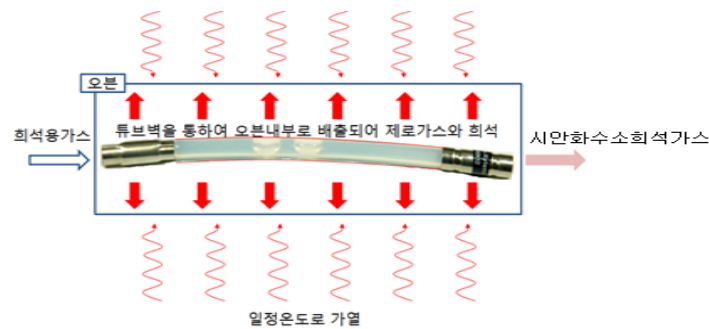
가) 희석용 가스

외부 공기를 흡인하여 활성탄 등 필터를 통과시켜 만들거나 시안화물의 농도가 0.2 ppb 이하인 희석용 가스를 사용한다.

나) 튜브(permeation tube)

그림3과 같이 멤브레인 막으로 이루어진 용기에 일정 농도의 염화수소 표준액이 담겨 있으며 이를 가열하여 염화수소 가스를 만들 수 있다.

그림 3 튜브(Permeation tube)



다. 측정·분석 방법

1) 시료의 채취

- 시료채취 관의 재질은 시안화물과 반응성이 없는 재질을 사용한다.
- 장기간 사용하여 내면이 오염되거나 측정성분에 영향을 줄 우려가 있으면 교환하거나 세척해서 사용한다.

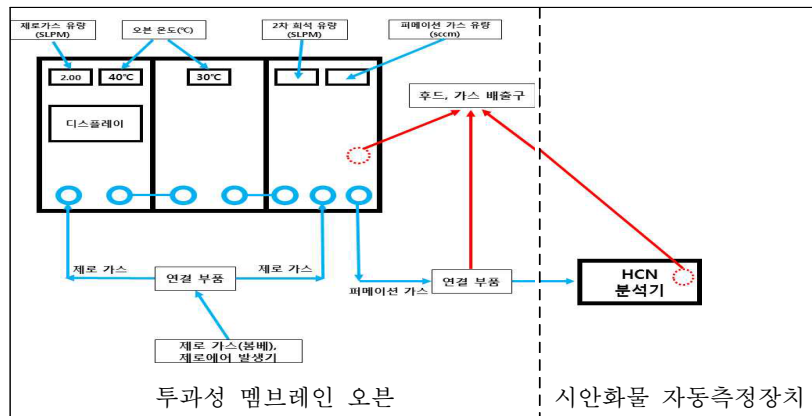
2) 측정 및 분석

가) 표준가스 측정방법

① 연결장치를 이용하여 오븐과 측정기를 그림4와 같이 연결한다.

- ※ 희석용 가스의 배출 압력은 투과성 멤브레인 오븐에서 권장하는 압력으로 레귤레이터를 사용하여 조절한다.

그림 4 투과성 멤브레인 오븐 이송관 연결 예시



- ② 오븐에 필요 유량 이상으로 희석용 가스를 주입한다.
- ③ 오븐 온도 조절 장치를 사용하여 온도를 조절한다.
- ④ 설정한 온도로 조정이 완료되면 튜브를 오븐 안에 삽입한다.
- ⑤ 농도설정이나 유량설정을 통해 원하고자 하는 농도의 표준가스를 발생시켜 측정기에 주입한다.
- ⑥ 저농도에서 고농도 순으로 검정곡선 측정을 수행한다(그림 5 참조).
- ⑦ 농도의 계산은 오븐 제작사에서 제공하는 농도 계산프로그램을 사용하거나 물질의 분자량과 분출량, 희석용 가스 유량, 투과성 멤브레인 가스 유량 등을 이용해 농도를 계산한다.

3) 측정 절차

- 내부정도관리 기준을 만족하였을 때만 장비를 가동한다.
- 표준가스 분석 완료 후 기기 내부에 잔류하고 있는 시안화물 가스를 제거하기 위해 희석용 가스를 측정기에 약 1시간 이상 흘려보내준다.
- 측정기에 연결된 오븐을 분리하고 유입구에 시료채취관을 연결한다.
- 측정기와 컴퓨터를 부팅한다.
- 부팅완료 후 분석 프로그램이 자동으로 실행된다. 이후 공동이 분석 장비에 설정된 온도와 압력에 도달하면 분석을 시행한다.

4) 농도계산

분석결과는 ppb, 초 단위로 산출된다.

5. 내부정도관리(QA/QC)

내부정도관리 기준을 만족한 후 실제 시료를 측정할 수 있다.

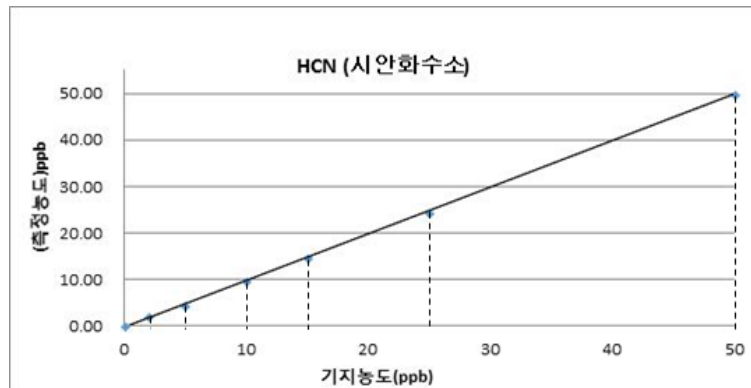
가. 바탕 시험(blank test)

- 측정기에 대한 오염도 및 안정성을 알아보기 위하여 바탕 시험을 시행해야 한다.
- 측정기에 희석용 가스를 필요 유량 이상으로 60분 이상 주입하여 0.2 ppb 이하의 수준을 만족하여야 한다.
- 희석용 가스를 이용해 분석을 시행하고, 측정치는 초 단위로 산출되며 바탕 시험 농도는 측정치의 1분 평균값을 이용한다.
- 점검주기는 월간 1회 이상으로 한다.

나. 검정곡선(calibration curve)

- 측정기에 희석용 가스를 주입하여 바탕 시험을 시행한다.
- 측정범위는 0 ~ 5 ppm 범위에서 3단계 이상 단계적으로 측정하고 결정계수(r^2)의 값이 0.98 이상이 되도록 한다.
- 각 단계별로 표준가스 분석 완료 후 희석용 가스를 주입하여 바탕 농도값까지 농도를 낮춘 다음 단계의 표준가스를 주입한다.
- 직선성에 대한 점검주기는 반기 1회 이상으로 한다.

그림 5 검정곡선 작성 예



다. 정확도(bias)

- 정확도는 측정값의 참값에 대한 접근도를 나타낸다.
- 분석 방법의 정확도 측정은 중간농도 수준의 표준물질을 3회 이상 측정하여 정확도(% , bias)로 표시한다. 정확도는 참값과의 오차가 20 % 이내이어야 한다.
- 정확도에 대한 점검주기는 반기 1회 이상으로 한다.

$$\text{정확도(bias, \%)} = ((\text{측정값} - \text{참값}) / \text{참값}) \times 100 (\%)$$

라. 정밀도(precision)

- 측정값의 재현성을 나타낸다. 분석 방법의 반복정밀도 측정은 중간농도 수준의 표준물질을 3회 이상 측정하여 상대표준편차 (relative standard deviation)로 표시한다. 기준치는 참값의 90 % 이상 도달하고 상대표준편차의 값은 ± 20 % 이내로 한다.
- 정밀도에 대한 점검주기는 반기 1회 이상으로 한다.

$$\text{상대표준편차(RSD, \%)} = \frac{\text{표준편차}}{\text{평균농도}} \times 100 (\%)$$

마. 방법검출한계(method detection limit, MDL)

- 방법검출한계는 검출한계에 다다를 것으로 예상되는 표준가스 농도를 설정하여, 해당 농도의 90% 이상에 도달한 이후 1분 이상, 최소 7회 반복 측정한다. 농도값의 표준편차를 이용하여 아래와 같은 식으로 계산한다.

$$\text{방법검출한계} = t(n-1, 0.99) \times \text{표준편차}$$

t : 1% 유의수준에서의 student-t값
n-1 : 자유도

- 여기서 t(n-1)는 자유도 n-1, 1% 유의수준에서 student-t값이며, n은 반복분석 횟수를 의미한다.
- 방법검출한계에 대한 점검주기는 반기 1회 이상으로 한다.

바. 확산 튜브의 가스 배출량 확인(emission rate)

- 튜브의 분당 가스 배출량을 확인하는 방법으로 실험 전/후의 튜브 무게를 측정한다. 감소한 무게를 사용시간으로 나누어 방출비율을 계산하며, 튜브의 인증서에 표시된 방출비율과 비교한다.

$$\text{방출비율}(\text{ng/min}) = \frac{\text{사용 전 무게}(\text{ng}) - \text{사용 후 무게}(\text{ng})}{\text{사용시간}(\text{min})}$$

- 확산 튜브를 사용할 때마다 무게를 칭량하여 방출량을 정도 관리 한다.

표 1 정도 관리 방법

정도 요소	정도 관리 절차	판정 기준	점검주기	부적합 시 조치사항
바탕 시험	희석가스를 이용하여 시스템의 바탕 시료를 분석	검출농도가 0.2 ppb 이하	월간점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) Zero air 지속 주입 2) 연결장치 세척 후 재분석 3) 연결장치 교체 후 재분석 4) 가스발생기 점검 후 재분석 5) 불순물이 적은 희석가스를 이용하여 재분석 6) 장비 수리
검정곡선	검정곡선 작성 (3~5point)	결정계수(r^2)는 0.98 이상	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 분석 조건 및 기기 점검 2) 연결장치 세척 후 재분석 3) 연결장치 교체 후 재분석 4) 새로운 표준가스를 이용하여 재평가 5) 장비 수리
정확도 평가	검정곡선 작성에 사용된 중간농도 레벨로 분석	정확도(Bias)는 참값과의 오차범위 20 % 이내	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 분석 조건 및 기기 재점검 2) 연결장치 세척 후 재분석 3) 연결장치 교체 후 재분석 4) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가 5) 장비 수리
정밀도 평가	검정곡선 작성에 사용된 중간농도 수준 3회 이상 분석	정밀도(RSD)가 ± 20 % 이내	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 분석 조건 및 기기 재점검 2) 연결장치세척 후 재분석 3) 연결장치 교체 후 재분석 4) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가 5) 장비 수리
방법검출한계	검정곡선의 가장 낮은 농도를 7회 측정	-	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 분석 조건 및 기기 점검 2) 연결장치 세척 후 재분석 3) 연결장치 교체 후 재분석 4) 새로운 표준물질용 이용해서 재평가 5) 장비 수리

6. 측정기의 유지관리

측정기의 성능을 최적의 상태로 유지하기 위하여 정기적으로 기기의 점검 및 교체를 시행한다. 측정기 유지관리는 주간점검, 월간점검, 반기점검, 연간점검 등이 있으며, 측정기의 고장이나 이상 자료 발생 시 점검하는 수시점검이 있다.

가. 시안화물 장비점검

각 점검내용은 붙임 1에 기록한다.

1) 주간점검

점검 및 유지관리는 주 1회 실시하며, 아래의 내용을 점검한 후 그 이상 유무를 기록한다.

2) 월간점검 및 유지관리

월간점검은 월 1회 주간점검과 함께 실시한다.

3) 반기점검 및 유지관리

반기점검은 6개월마다 1회 월간점검과 함께 실시하며, 내부정도관리를 수행하여 기록 및 보관한다.

4) 연간점검 및 유지관리

연간점검은 1년마다 1회 월간점검과 함께 실시한다.

표 2 시안화물 자동연속측정시스템 점검 및 유지관리

구 분	점검 및 교체 상세 내용
주간점검	데이터 출력속도 확인
	데이터 분석기(data analyser) 확인
	윈도우 운영상태 확인
	셀 및 레이저 온도 확인
월간점검	펌프 상태 점검
	공동 온도 점검
	공동 압력 점검
	유출 밸브(outlet valve) 상태 점검
	라인별 연결상태 확인
반기점검	직선성
	정확성
	정밀도
	방법검출한계
연간점검	인렛 필터(inlet filter) 교체
	펌프 다이어프램(pump diaphragm) 교체
	활성탄 필터(activated coal filter) 교체

5) 소모품 교체

측정기의 소모품 교체 시기는 아래 표와 같다.

표 3 시안화물 자동연속측정시스템의 소모품 교체주기

No.	항 목	교 체 주 기
1	인렛 필터(inlet filter)	1년
2	펌프 다이어프램(pump diaphragm)	1년
3	활성탄 필터(activated coal filter)	6개월

7. 자료 선별 및 확정

운영자 및 자료 확정자는 항상 측정 자료의 신뢰도를 향상하기 위해서 측정 자료를 주기적으로 관리해야 한다.

가. 자료 선별(data screening)

자료 선별이란 측정값에 대한 자동 및 수동에 의한 방법으로 이상값을 찾아내는 작업을 의미한다. 대기환경연구소 담당자에 의해서 수행된다.

1) 대상자료 및 주기

담당자는 매주 전주의 시간별 측정값을 선별한다.

2) 방 법

- 최초 생산된 원시 자료의 선별작업은 담당자가 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질 간의 관계 및 주변 상황 등을 자세히 조사한 후 자료의 이상 표시(flag) 여부를 판단한다.
- 장비담당자가 일주일 주기로 원시 자료를 수집하고 측정 장비에 표시되는 중요점검사항을 확인하여 장비에 이상이 있는 시간의 데이터를 제외한다. 다음 단계로 Dixon의 Q-test를 활용하여 이상값을 선별·제외한다. 이후 방법검출한계 값으로 보정하고 최종 확정된 결과는 1분 주기의 평균값으로 표현한다.

- 명백한 측정기 이상 및 이상값으로 규명되었을 때 외에는 자료를 삭제해서는 안 된다.

나. 자료 확정(data validation)

자료 확정이란 선별된 자료에 대한 활용 여부 승인작업을 의미한다.
자료의 확정은 국립환경과학원에서 수행한다.

1) 대상자료 및 주기

선별된 측정값에 대해서 6개월 이내까지 확정한다.

2) 방 법

선별된 자료를 작년도 측정값 및 특이사항에 관하여 확인 후 이상값 발견 시 수정 후 최종 확정을 한다.

8. 측정값 관리

가. 측정소별 자료의 통계처리

1) 유효값

각 측정 기간의 유효자료처리비율은 75 % 이상으로 한다.

- 유효측정시간 : 1시간 중 1분 측정 평균값을 사용하고 이벤트 매니저를 확인하여 시간당 45분(1분 자료, 45개) 이상 정상 측정된 경우로 한다.
- 유효측정일 : 하루 18시간 이상 측정한 경우로 본다.
- 유효측정월 : 월중 유효측정시간이 540시간(31일은 558시간, 29일은 522시간, 28일은 504시간) 이상인 경우로 본다.
- 유효측정년 : 연중 유효측정시간이 6,570시간(윤년은 6,588시간) 이상인 경우로 본다.

2) 평균값

- 평균값은 유효값을 기본으로 한다.
 - － 시간평균값 = 1시간 측정값을 평균값
- 일 평균값 = 하루 중 측정시간값의 합 ÷ 하루 중 측정시간 수
- 월 평균값 = 월간 측정시간값의 합 ÷ 월간 측정시간 수
- 연 평균값 = 연간 측정시간값의 합 ÷ 연간 측정시간 수

3) 최고·최저값

1시간 최고·최저 : 유효측정 월(년)의 시간측정치 중에서 해당 월(년)의 1시간 최고·최저값을 선정한다.

4) 유효 가동률

- 유효 가동률은 1시간 측정값을 기준으로 계산한다.
- 유효 가동률(%) = (유효 측정시간수 ÷ 유효 총 측정시간수) × 100
 - － 유효 가동률은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자릿수로 한다.
 - ※ 유효 총 측정시간 수란 측정기 미설치, 시험 가동 중, 불용처분, 측정소 이전, 측정소 및 주변 건축물 개보수·신축, 측정기 정도 관리를 위한 정기 점검(연간, 월간, 주간), 장비 교정 및 보수, 정전, 천재지변(낙뢰, 강풍 등)으로 인한 가동 중단이면 총 측정시간 수 산정에서 제외한 시간 수를 의미한다.
 - － 유효(무효) 측정시간 수란 국립환경과학원에 의해서 최종확정할 때, 유효(무효) 처리된 시간 측정값의 개수를 의미한다.
 - － 결측 시간 수란 장비 고장, 전원단절 등에 의한 사유로 측정되지 않은 시간 수를 의미한다.
 - － 예) 1월의 유효 가동률 계산 예
 - 월간 정기 점검 : 6시간, 주간 정기 점검 : 2시간, 장비 교정 : 6시간, 장비 고장 : 10시간, 이상 데이터 : 10시간
 - 710(유효 측정시간 수) = 744(24시간×31일) 총 측정시간 수 - 34(6+2+6+10+10) 무효 측정시간 수 = 710
 - 730(유효 총 측정시간 수) = 744(총 측정시간 수) - 14(월간 정기점검+주간정기점검+장비교정)시간수
 - 97.26%(유효 가동률) = 710(유효 측정시간 수) ÷ 730(유효 총 측정시간 수) × 100

5) 이상값의 통계적 검색방법

- 간혹 자동측정 장비의 경우 기기의 정상적인 작동이 확인된 경우에도 특정 시간대의 측정결과가 그 전과 후의 측정결과보다 현저하게 차이(아주 높거나 아주 낮은 경우)가 나는 경우가 발생하게 된다.
- 무인으로 작동되는 장비의 경우 지나간 상황에 대한 현장 확인이 어려우므로 이러한 이상값에 대한 원인을 파악하기가 쉽지 않다. 이와 같은 원인불명의 이상값이 발생하면 통계적으로 이상값 유무를 판단하는 방법으로써 Dixon의 Q-test를 활용할 수 있다.
- On-line 자동측정 장비를 이용하여 측정할 경우 이상값으로 의심되는 측정결과의 전과 후 각 12개의 자료를 대상으로 Q-test를 실시하여 이상값으로 간주하면 자료처리 과정에서 제외한다.

표 4

Dixon의 Q-test에 의한 이상값에 대한 통계적 검색방법의 원리와 절차

1. 이상값(Outliers)의 정의

결괏값 중에서 다른 결괏값들과는 불합리하게 다르게 나타나는 결괏값.

2. Q-test의 정의

하나의 표본집단 내에서 어느 한 결괏값이 다른 결괏값들과 유의적으로 다른지, 기각할 것인지 아닌지를 결정하기 위한 통계적 검정방법이다.

3. 검정방법

(1) 가정 : 모집단은 정규분포를 따른다.

(2) 이상값을 평가하는 방법은 상한값과 하한값의 차이로, 범위 내에서 이상값과 그 이상값에 가장 가까운 값의 차이를 비교하는 것이다. 이 차이의 비를 Dixon's Q라 한다.

(3) Dixon's Q

$$Q(Q_c) = \frac{|\text{이상값} - \text{이상값과 가장 가까운 값}|}{(\text{상한값} - \text{하한값})}$$

$Q_c > Q$: 이상값을 기각한다.

(4) 유의수준 5%에서 Q값

표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값
3	0.970	10	0.466	17	0.365	24	0.321
4	0.829	11	0.444	18	0.356	25	0.317
5	0.710	12	0.426	19	0.349	26	0.312
6	0.625	13	0.410	20	0.342	27	0.308
7	0.568	14	0.396	21	0.337	28	0.305
8	0.526	15	0.384	22	0.331	29	0.301
9	0.493	16	0.374	23	0.326	30	0.298

(자료: David B. Rorabacher, Anal. Chem., 63, 2 (1991))

4. 예제

예 1) 대기 중 시안화물 농도(ppb)의 값이 다음과 같다.

0.403	0.410	0.401	0.380
-------	-------	-------	-------

마지막값 0.380이 의심스럽다. 이 값을 기각할 것인가?

풀이)

$$Q_c = \frac{|0.380 - 0.401|}{(0.410 - 0.380)} = \frac{0.021}{0.03} = 0.7$$

유의수준 5 %에서 $Q=0.829(n=4)$

$0.7 < 0.829$

∴ 유의수준 5 %에서 0.380을 기각하지 못한다.

즉, 유의수준 5 %에서 0.380은 이상값이 아니다.

예2) 위의 예제에 3개의 측정값이 첨가된다면 그 결과는 다음과 같다.

0.403	0.410	0.401	0.380	0.400	0.412	0.411
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0.380은 여전히 기각될 수 있는가?

풀이)

$$Q_c = \frac{|0.380 - 0.400|}{(0.412 - 0.380)} = 0.606$$

∴ 유의수준($p=0.05$), 시료 수 7개에서 Q검정의 결정값은 0.568이다. 예측치는 5 % 유의수준에서 기각된다. 즉, 유의수준 5 %에서 0.380은 이상값이다.

나. 측정값 단위 및 유효 자릿수

- 시안화물 측정값의 단위는 ppb로 한다.
- 시안화물 최종 유효 자릿수는 0.00 ppb로 한다.
 - ※ 단, 유효 자릿수 다음은 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

다. 자료보존 기간

대기오염 측정 자료와 제출한 보고서는 3년간 보존한다.

붙임 1.

()측정소 점검 및 가동일지

담당	과장	팀장

◇ 대 상 : 시안화물 자동연속측정장치

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

☐주간점검 ☐월간점검 ☐연간점검

구분	항목	기준	점검결과	비고
주간 점검	측정소	① 측정소 주변 환경	-	
		② 측정소 실내온도	10 ~ 25 °C	
		③ 측정소 시건상태	잠김	
	점검사항	① 수분농도	2 % 이하	
		② 산소 농도	20 ~ 21 %	
		③ 데이터 출력속도	2 ~ 5 sec	
		④ 이벤트 기록 확인	-	
		⑤ 윈도우 운영상태	-	
월간 점검	점검 사항	⑥ 셀 및 레이저 온도 확인	50 °C ± 0.5 °C	
		① 펌프 상태 점검	-	
		② 공동(Cavity) 온도 점검	45 °C ± 0.5 °C	
		③ 공동(Cavity) 압력 점검	70 ± 0.5 torr	
		④ 유출 밸브(Outlet valve) 상태 점검(유량확인)	평시값의 ± 10	
반기 점검	점검 사항	⑤ 조임상태 확인	-	
		① 직선성	$r^2 \geq 0.98$	
		② 정확도	80 ~ 120 %	
		③ 정밀도	± 20 % 이내	
연간 점검	점검 사항	④ 방법검출한계	-	
		① 인렛 필터(inlet filter) 교체	-	
		② 펌프 다이어프램(pump diaphragm) 교체	-	
		③ 활성탄 필터(activated coal filter) 교체	-	

(뒷 면)

점검 및 가동 사항 세부내역	
주 요 사 항	
특 이 사 항	

- 비고 : 1. 측정 장비의 비정상 및 기타 사항은 ‘뒷면’을 이용하여 자세히 기록한다.
 2. 점검항목의 기준은 측정 장비의 운전조건에 따라 측정소별로 변경하여 적용할 수 있다.
 3. 주간점검은 주 1회, 월간점검은 월 1회, 반기점검은 반기 1회, 연간점검은 연 1회 실시를 원칙으로 하고 필요하면 추가할 수 있다.
 4. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

별표 33

장거리이동대기오염물질 중 염화수소 자동연속측정방법

1. 목적

이 측정방법은 환경대기 중 염화수소를 측정하기 위한 자동연속측정기 운영 방법에 관하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

환경대기 중에 존재하는 염화수소를 자동연속측정하려는 방법에 관하여 규정한다. 공기 단위 부피당 포함된 염화수소의 농도로 단위는 ppb를 사용하며 측정범위는 0 ~ 1,000 ppb이다.

3. 간섭물질

시료 유입부 및 측정기 내부에 수분이 유입되거나 응결 현상이 발생하면 측정에 영향을 줄 수 있다.

4. 용어 정의

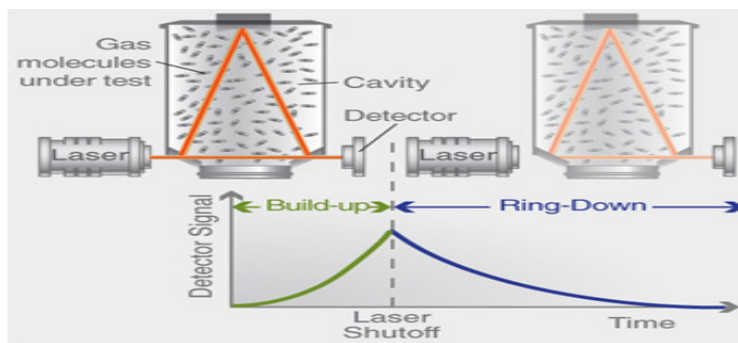
공동(cavity) : 분석 셀을 나타내는 용어로 35 mL의 시료가 들어갈 수 있으며 내부의 삼면에 삼각형 모양으로 반사판이 위치한다. 조사된 레이저가 반사판에서 반사되어, 시료 중의 염화수소와 반응함으로써 레이저가 감쇄되어 소멸한다.

5. 측정방법

가. 측정원리

공동 레이저 스펙트럼 분석 방법(cavity ring down spectroscopy, 이하 CRDS)
: 환경대기 중 시료를 분 당 1900 ~ 2100 mL의 유량으로 흡인한다. 공동 내부에 시료를 주입하고 레이저를 조사한다. 레이저가 소멸할 때까지의 시간을 계산하여 목적 성분을 정량정성 분석한다.

그림 1 CRDS 염화수소 자동연속측정기의 측정원리



나. 장비 및 기구

염화수소를 측정하기 위한 주요 장치구성은 다음과 같다.

1) 시료채취부

시료 유입부, 필터, 배출 밸브, 펌프로 구성되어 있으며, 시료를 측정기로 유입시킬 때 사용된다.

2) 분석부

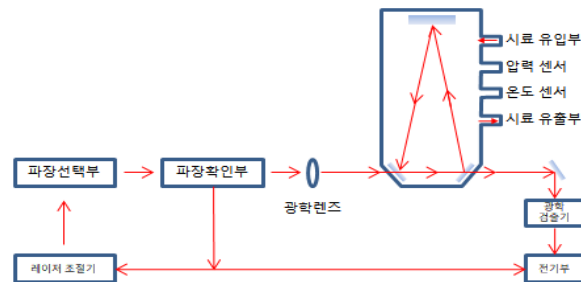
레이저 조절기, 파장 선택부, 파장 확인부, 광학렌즈, 공동, 광학 검출기 등으로 구성되어 있다.

3) 전기부

공동 내부의 온도, 압력을 제어한다. 일련의 자료를 측정하고 저장한다.

그림 2

CRDS 염화수소 자동연속측정기의 개요도



4) 부대장비

가) 투과성 멤브레인 오븐(permeation oven, 이하 오븐)

염화수소 표준용액이 들어있는 투과성 멤브레인 튜브(이하 튜브)를 장착할 수 있다. 항온상태의 튜브에서 발생하는 염화수소 표준가스와 희석용 가스(zero air)를 이용하여 일정한 농도의 염화수소 표준가스를 만들 수 있는 장치이다.

※ 염화수소는 안정성을 확보하기 위해 비 반응성 물질(예 : 실리콘 너트(silico-nert))이 코팅된 제품을 사용하는 것이 요구된다.

나) 연결장치

오븐에서 발생한 염화수소 표준가스를 측정기 도입부까지 연결하는 장치로 4불화에틸렌수지(teflon) 재질을 사용한다.

※ 연결장치의 사용 시 투과성 멤브레인 오븐에 직접 결합하는 부분은 스테인리스강 재질의 부품을 사용하고 그 외에 시료가 이송되는 연결부품은 4불화에틸렌수지재질을 사용한다.

5) 필요 시약 및 가스

가) 희석용 가스

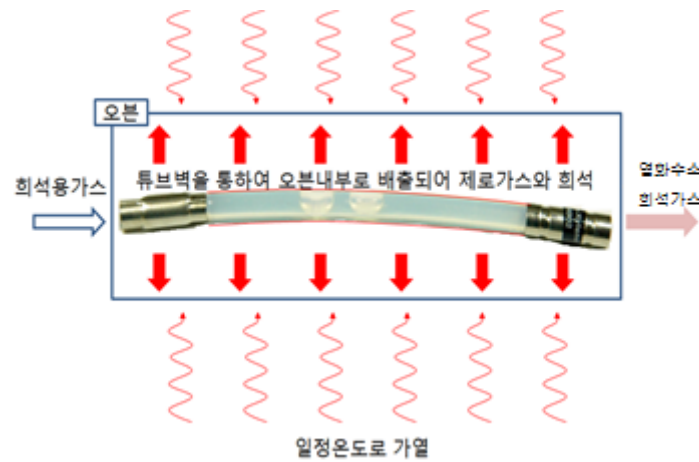
외부 공기를 흡입하여 활성탄 등 필터를 통과시켜 제조된 희석용 염화수소로서 0.05 ppb 이하이어야 한다.

나) 튜브(permeation tube)

그림3과 같이 멤브레인 막으로 이루어진 용기에 일정 농도의 염화수소 표준액이 담겨 있으며 이를 가열하여 염화수소 가스를 만들 수 있다.

※ 5 ~ 100 ppb의 농도가 조절되는 튜브 사용

그림 ③ 튜브(permeation tube)



다. 측정·분석 방법

1) 시료의 채취

시료를 흡인하는 유입부의 재질은 4불화에틸렌수지를 사용하여야 한다.

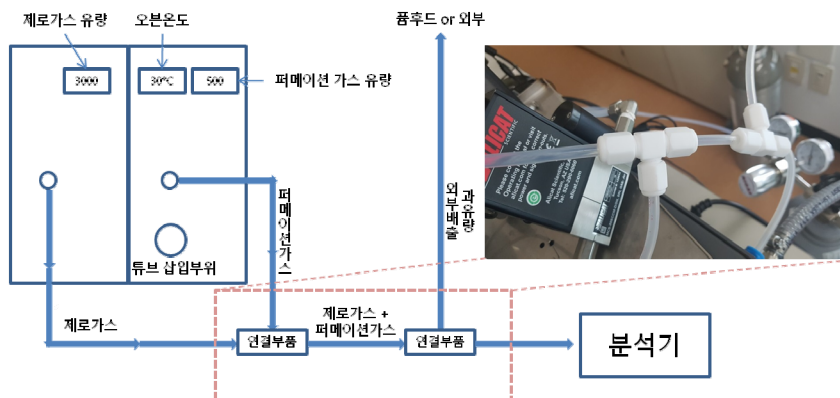
2) 측정 및 분석

가) 표준가스 측정방법

① 연결장치를 이용하여 오븐과 측정기를 그림4와 같이 연결한다.

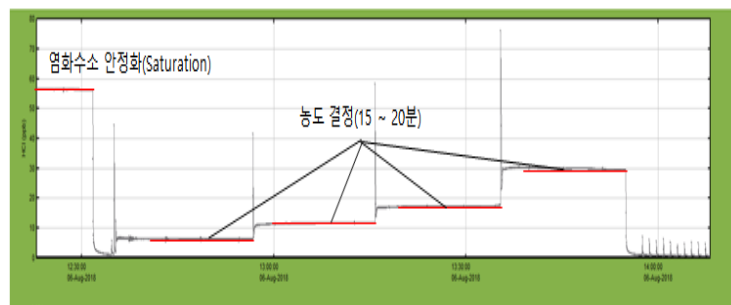
※ 희석용 가스의 운영 압력은 투과성 멤브레인 오븐에서 권장하는 압력으로 조절한다.

그림 ④ 투과성 멤브레인 오븐 이송관 연결 예시



- ② 측정기의 적정 유량보다 높은 유량으로 희석용 가스를 오븐에 주입한다.
- ③ 오븐의 가동 온도는 튜브의 제작사에서 제시한 온도로 설정한다.
예) 30 ℃ at 204 ng/min이면 30 ℃에서 분당 204 ng을 발생
- ④ 오븐 온도가 설정 온도에 도달하면 튜브를 삽입한다.
- ⑤ 발생한 염화수소 가스는 연결장치를 통하여 측정기로 주입된다.
- ⑥ 80 ppb 정도의 염화수소 가스를 연결장치, 측정기 등에 주입하여 약 1시간 동안 안정화(saturation)한다.
※ 염화수소 80 ppb 농도의 약 90 % 정도까지 도달하는 것을 확인하고 다음 분석을 진행한다.
- ⑦ 염화수소 농도가 안정화 되면 저농도에서 고농도 순으로 검정곡선 작성을 수행한다.
- ⑧ 염화수소 가스의 농도는 오븐 제작사에서 제공하는 프로그램을 사용하거나 물질의 분자량, 물질의 분출량, 희석 가스 유량, 염화수소 가스 유량 등을 이용하여 계산한다.

그림 5 표준가스 측정방법



나) 측정 절차

- 내부정도관리 기준을 만족하고 장비 점검 시 중요 부분의 기능이 정상이 되었을 때 장비를 가동한다.
- 장비 전원을 켜고 운영프로그램과 모든 연결 부위가 정상인지 확인한다.

- 공동이 분석 장비에 설정된 온도와 압력에 도달하여 분석이 준비된 것을 확인한다.
- 희석용 가스를 장비에 주입하여 바탕 선을 확인한다.
- 표준가스 분석 완료 후 잔여 가스가 측정기와 연결장치에 남아있을 경우가 있다. 따라서 희석용 가스를 흘려 측정기를 안정화한 후 시료 분석을 시작하여야 한다(약 24시간 소요).

다) 농도계산

- 검정곡선 기울기값을 사용하여 시료의 염화수소 농도를 산출한다.
- 분석결과는 ppb의 단위를 사용하며 초(sec) 단위로 농도를 산출한다.

6. 내부정도관리(QA/QC)

내부정도관리 기준을 만족한 후 실제 대기 시료를 측정할 수 있다.

가. 바탕 시험(blank test)

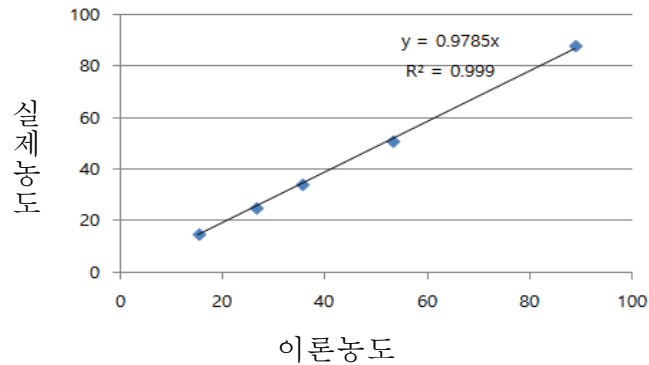
- 측정기에 대한 오염도 및 안정성을 알아보기 위하여 바탕 시험을 시행해야 한다.
- 측정기에 희석용 가스를 필요 유량 이상으로 60분 이상 분석하여 0.05 ppb 이하의 수준을 만족하여야 한다.
- 바탕 시험의 주기는 월 1회 이상 실시하며 필요하면 수시로 측정한다.

나. 검정곡선(calibration curve)

- 측정기에 희석용 가스를 공급하여 바탕선을 확인한다.
- 염화수소를 5 ~ 100 ppb 범위에서 3단계 이상 분석한다.
- 각 단계마다 농도의 안정화가 이루어진 후 30초 평균값을 이용하여 농도를 산정한다.
- 검정곡선의 결정계수(r^2)는 0.98 이상이어야 하며 얻어진 기울기값은 시료 분석결과 산출에 사용한다.
- 검정곡선의 작성 주기는 반기 1회 이상 실시하며 필요하면 수시로 측정한다.

그림 6

검정곡선 작성 예



다. 정확도(bias)

- 정확도는 측정값의 참값에 대한 접근도를 나타낸다.
- 오븐을 사용하여 분석된 염화수소의 값을 확인한다. 정확도는 참값과의 오차가 20 % 이내이어야 한다.

$$\text{정확도(bias, \%)} = ((\text{측정값} - \text{참값}) / \text{참값}) \times 100 (\%)$$

- 정확도의 측정주기는 반기 1회 이상 실시하며 필요하면 수시로 측정한다.

라. 정밀도(precision)

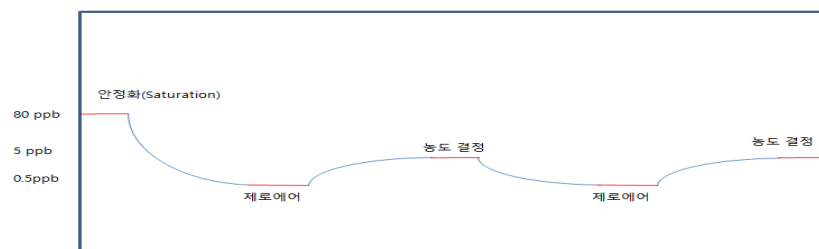
- 측정값의 재현성을 나타낸다. 검정곡선을 작성한 농도 범위 중 중간농도 수준에 해당하는 농도를 분석 장비에서 주입한다. 참값의 90 % 이상 도달하는 시점부터 30분 이상 분석하여 분석값의 표준편차로 측정값에 대한 재현성을 계산한다.

- 상대표준편차(relative standard deviation)는 80 ppb 수준의 농도를 주입하여 연결장치에 염화수소를 흡착시켜 안정화한다. 이후 검정곡선의 중간농도를 주입하여 반복 분석하며 이에 관한 결과를 백분율로써 표현하며, 기준치는 $\pm 20\%$ 이내 수준을 만족하여야 한다. (그림7 참조)

$$\text{상대표준편차(RSD, \%)} = \frac{\text{표준편차}}{\text{평균농도}} \times 100 (\%)$$

- 정밀도의 측정주기는 반기 1회 이상 실시하며 필요하면 수시로 측정한다.

그림 7 정밀도 측정방법 예시



마. 방법검출한계(method detection limit, MDL)

- 방법검출한계의 측정방법은 검정곡선의 가장 낮은 농도를 7회 반복 측정한다. 농도값의 표준편차를 이용하여 아래와 같은 식으로 계산한다.

$$\text{방법검출한계} = t_{(n-1, 0.99)} \times \text{표준편차}$$

※ t : 1% 유의수준에서의 student-t값
 ※ n-1 : 자유도

- 여기서 $t(n-1)$ 는 자유도 $n-1$, 1% 유의수준에서 student-t 값이며, n 은 반복분석횟수를 의미한다.
- 방법검출한계의 측정주기는 반기 1회 이상 실시하며 필요하면 수시로 측정한다.

바. 확산 튜브의 가스 배출량 확인(emission rate)

- 튜브의 분당 가스 배출량을 확인하는 방법으로 실험 전/후의 튜브 무게를 측정한다. 감소한 무게를 사용시간으로 나누어 방출비율을 계산하며, 튜브의 인증서에 표시된 방출비율과 비교한다.

$$\text{방출비율}(\text{ng/min}) = \frac{\text{사용 전 무게}(\text{ng}) - \text{사용 후 무게}(\text{ng})}{\text{사용시간}(\text{min})}$$

- 확산 튜브를 사용할 때마다 무게를 칭량하여 방출량을 정도관리 한다.

표 1 정도 관리 방법

정도 요소	정도 관리 절차	판정 기준	점검주기	부적합 시 조치사항
바탕 시험	희석가스를 이용하여 시스템의 바탕 시료를 분석	검출농도가 0.05 ppb 이하	월별 점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) Zero air의 지속 주입으로 인한 cleaning
검정곡선	검정곡선 작성 (3~5point),	결정계수(r^2)는 0.98 이상	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 직선성 재평가 3) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가
정확도 평가	검정곡선 작성에 사용된 중간농도 레벨로 분석	정확도(Bias)는 참값과의 오차범위 20 % 이내	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가
정밀도 평가	검정곡선 작성에 사용된 중간농도 수준 3회 이상 분석	정밀도(RSD)가 ± 20 % 이내	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가
방법검출 한계	검정곡선의 가장 낮은 농도를 7회 측정	-	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 새로운 표준가스를 이용해서 재평가

7. 측정기의 유지관리

측정기의 성능을 최적의 상태로 유지하기 위하여 정기적으로 기기의 점검 및 교체를 시행한다. 측정기 유지관리는 주간점검, 월간점검, 반기점검, 연간점검이 있으며, 측정기의 고장이나 이상 자료 발생 시 수시로 점검하는 수시점검이 있다.

가. 염화수소 장비점검

각 점검내역은 붙임 1에 기록한다.

1) 주간점검 및 유지관리

점검 및 유지관리는 주 1회 실시하며, 아래의 내용을 점검한 후 그 이상 유무를 기록한다.

2) 월간점검 및 유지관리

월간점검은 월 1회 주간점검과 함께 실시한다.

3) 반기점검 및 유지관리

반기점검은 6개월마다 1회 월간점검과 함께 실시하며, 내부정도관리를 수행하여 기록 및 보관한다.

4) 연간점검 및 유지관리

연간점검은 1년마다 1회 월간점검과 함께 실시한다.

표 2 염화수소 자동연속시스템 점검 및 유지관리

구 분	점검 및 교체 상세 내용
주간점검	수분농도
	데이터 출력속도
	이벤트 기록 확인
	윈도우 운영상태 확인
	DAS 온도 확인
	펌프 상태 점검
	공동(cavity) 온도 점검
	공동(cavity) 압력 점검
	유출 밸브(outlet valve) 상태 점검
	조임상태 확인
월간점검	바탕 시험
	메탄 검증(CH ₄ validation) 시험
반기점검	직선성
	정확도
	정밀도
	방법검출한계
연간점검	인렛 필터(inlet filter) 교체
	펌프 다이어프램(pump diaphragm) 교체

5) 소모품 교체

측정기의 소모품 교체 시기는 아래 표와 같다.

표 3 염화수소 자동연속측정시스템의 소모품 교체주기

No.	항 목	교 체 주 기
1	인렛 필터(inlet filter)	1년
2	펌프 다이어프램(pump diaphragm)	1년

8. 자료 선별 및 확정

운영자 및 자료 확정자는 항상 측정 자료의 신뢰도를 향상하기 위해서 측정 자료를 주기적으로 관리해야 한다.

가. 자료 선별(data screening)

자료 선별이란 측정값에 대한 자동 및 수동에 의한 방법으로 이상값을 찾아내는 작업을 의미한다. 대기환경연구소 담당자에 의해서 수행된다.

1) 대상자료 및 주기

담당자는 매주 전주의 시간별 측정값을 선별한다.

2) 방 법

- 최초 생산된 원시 자료의 선별작업은 담당자가 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질 간의 관계 및 주변 상황 등을 자세히 조사한 후 자료의 이상 표시(flag) 여부를 판단한다.
- 장비담당자가 일주일 주기로 원시 자료를 수집하고 측정 장비에 표시되는 중요점검사항을 확인하여 장비에 이상이 있는 시간의 데이터를 제외한다. 다음 단계로 Dixon의 Q-test를 활용하여 이상값을 선별·제외한다. 이후 방법검출한계값으로 보정하고 최종확정된 결과는 1분 주기의 평균값으로 표현한다.
- 명백한 측정기 이상 및 이상값으로 규명되었을 때 외에는 자료를 삭제해서는 안 된다.

나. 자료 확정(data validation)

자료 확정이란 선별된 자료에 대한 활용 여부 승인작업을 의미한다. 자료의 확정은 국립환경과학원에서 수행한다.

1) 대상자료 및 주기

선별된 측정값에 대해서 6개월 이내까지 확정한다.

2) 방 법

선별된 자료를 작년도 측정값 및 특이사항에 관하여 확인 후 이상값 발견 시 수정 후 최종 확정을 한다.

9. 측정값 관리

가. 측정소별 자료의 통계처리

1) 유효값

각 측정 기간의 유효자료처리비율은 75 % 이상으로 한다.

- 유효측정시간 : 1시간 중 1분 측정 평균값을 사용하고 이벤트 매니저를 확인하여 시간당 45분(1분 자료, 45개) 이상 정상 측정된 경우로 한다.
- 유효측정일 : 하루 18시간 이상 측정한 경우로 본다.
- 유효측정월 : 월중 유효측정시간이 540시간(31일은 558시간, 29일은 522시간, 28일은 504시간) 이상인 경우로 본다.
- 유효측정년 : 연중 유효측정시간이 6,570시간(윤년은 6,588시간) 이상인 경우로 본다.

2) 평균값

- 평균값은 유효값을 기본으로 한다.
 - 시간 평균값 = 1시간 측정값을 평균값
- 일 평균값 = 하루 중 측정시간값의 합 ÷ 하루 중 측정시간 수
- 월 평균값 = 월간 측정시간값의 합 ÷ 월간 측정시간 수
- 연 평균값 = 연간 측정시간값의 합 ÷ 연간 측정시간 수

3) 최고·최저값

1시간 최고·최저 : 유효측정 월(년)의 시간측정치 중에서 해당 월(년)의 1시간 최고·최저값을 선정한다.

4) 유효 가동률

- 유효 가동률은 1시간 측정값을 기준으로 계산한다.
- 유효 가동률(%) = (유효 측정시간 수 ÷ 유효 총 측정시간 수) × 100
 - 유효 가동률은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자리수로 한다.
 - ※ 유효 총 측정시간 수란 측정기 미설치, 시험 가동 중, 불용처분, 측정소 이전, 측정소 및 주변 건축물 개보수·신축, 측정기 정도 관리를 위한 정기 점검(연간, 월간, 주간), 장비 교정 및 보수, 정전, 천재지변(낙뢰, 강풍 등)으로 인한 가동중단이면 총 측정시간 수 산정에서 제외한 시간 수를 의미한다.
- 유효(무효) 측정시간 수란 국립환경과학원에 의해서 최종확정할 때, 유효(무효) 처리된 시간 측정값의 개수를 의미한다.

- 결측 시간 수란 장비 고장, 전원단절 등에 의한 사유로 측정되지 않은 시간 수를 의미한다.
- 예) 1월의 유효 가동률 계산 예
 - 월간 정기 점검 : 6시간, 주간 정기 점검 : 2시간, 장비 교정 : 6시간, 장비 고장 : 10시간, 이상 데이터 : 10시간
 - 710(유효 측정시간 수) = 744(24시간×31일) 총 측정시간 수 - 34(6+2+6+10+10) 무효 측정시간 수 = 710
 - 730(유효 총 측정시간 수) = 744(총 측정시간 수) - 14(월간 정기점검+주간정기점검+장비교정)시간수
 - 97.26 %(유효 가동률) = 710(유효 측정시간 수) ÷ 730(유효 총 측정시간 수) × 100

5) 이상값의 통계적 검색방법

- 간혹 자동측정 장비의 경우 기기의 정상적인 작동이 확인된 경우에도 특정 시간대의 측정결과가 그 전과 후의 측정결과보다 현저하게 차이(아주 높거나 아주 낮은 경우)가 나는 경우가 발생하게 된다.
- 무인으로 작동되는 장비의 경우 지나간 상황에 대한 현장 확인이 어려우므로 이러한 이상값에 대한 원인을 파악하기가 쉽지 않다. 이와 같은 원인불명의 이상값이 발생하면 통계적으로 이상값 유무를 판단하는 방법으로써 Dixon의 Q-test를 활용할 수 있다.
- On-line 자동측정 장비를 이용하여 측정할 경우 이상값으로 의심되는 측정결과의 전과 후 각 12개의 자료를 대상으로 Q-test를 실시하여 이상값으로 간주하면 자료처리 과정에서 제외한다.

표 4

Dixon의 Q-test에 의한 이상값에 대한 통계적 검색방법의 원리와 절차

1. 이상값(Outliers)의 정의

결맞값 중에서 다른 결맞값들과는 불합리하게 다르게 나타나는 결맞값.

2. Q-test의 정의

하나의 표본집단 내에서 어느 한 결맞값이 다른 결맞값들과 유의적으로 다른지, 기각할 것인지 아닌지를 결정하기 위한 통계적 검정방법이다.

3. 검정방법

(1) 가정 : 모집단은 정규분포를 따른다.

(2) 이상값을 평가하는 방법은 상한값과 하한값의 차이로, 범위 내에서 이상값과 그 이상값에 가장 가까운 값의 차이를 비교하는 것이다. 이 차이의 비를 Dixon's Q라 한다.

(3) Dixon's Q

$$Q(Q_c) = \frac{|\text{이상값} - \text{이상값과 가장 가까운 값}|}{(\text{상한값} - \text{하한값})}$$

$Q_c > Q$: 이상값을 기각한다.

(4) 유의수준 5%에서 Q값

표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값
3	0.970	10	0.466	17	0.365	24	0.321
4	0.829	11	0.444	18	0.356	25	0.317
5	0.710	12	0.426	19	0.349	26	0.312
6	0.625	13	0.410	20	0.342	27	0.308
7	0.568	14	0.396	21	0.337	28	0.305
8	0.526	15	0.384	22	0.331	29	0.301
9	0.493	16	0.374	23	0.326	30	0.298

(자료: David B. Rorabacher, Anal. Chem., 63, 2 (1991))

4. 예제

예 1) 대기 중 시안화물 농도(ppb)의 값이 다음과 같다.

0.403	0.410	0.401	0.380
-------	-------	-------	-------

마지막값 0.380이 의심스럽다. 이 값을 기각할 것인가?

풀이)

$$Q_c = \frac{|0.380 - 0.401|}{(0.410 - 0.380)} = \frac{0.021}{0.03} = 0.7$$

유의수준 5 %에서 $Q=0.829(n=4)$
 $0.7 < 0.829$

∴ 유의수준 5 %에서 0.380을 기각하지 못한다.

즉, 유의수준 5 %에서 0.380은 이상값이 아니다.

예2) 위의 예제에 3개의 측정값이 첨가된다면 그 결과는 다음과 같다.

0.403	0.410	0.401	0.380	0.400	0.412	0.411
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0.380은 여전히 기각될 수 있는가?

풀이)

$$Q_c = \frac{|0.380 - 0.400|}{(0.412 - 0.380)} = 0.606$$

∴ 유의수준($p=0.05$), 시료 수 7개에서 Q검정의 결정값은 0.568이다. 예측치는 5 % 유의수준에서 기각된다. 즉, 유의수준 5%에서 0.380은 이상값이다.

나. 측정값 단위 및 유효 자릿수

- 염화수소 측정값의 단위는 ppb로 한다.
- 염화수소 최종 유효 자릿수는 0.00 ppb로 한다.

※ 단, 유효 자릿수 다음은 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

다. 자료보존 기간

- 대기오염 측정 자료와 제출한 보고서는 3년간 보존한다.

()측정소 점검 및 가동일지

담당	과장	팀장

◇ 대 상 : 염화수소 자동연속측정장치

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

☐주간점검 ☐월간점검 ☐반기점검 ☐연간점검

구분	항목	기준	점검결과	비고
주간 점검	측정소	① 측정소 주변 환경	-	
		② 측정소 실내온도	10 ~ 25 ℃	
		③ 측정소 시건상태	잠김	
	정기 점검	① 수분농도	2 % 이하	
		② 데이터 출력속도	2 ~ 5 sec	
		③ 이벤트 기록 확인	-	
		④ 윈도우 운영상태	-	
		⑤ DAS 온도 확인	50 ± 0.5 ℃	
		⑥ 펌프 상태 점검	-	
		⑦ 공동(cavity) 온도 점검	80 ± 0.5 ℃	
		⑧ 공동(cavity) 압력 점검	140 ± 0.5 torr	
		⑨ 유출 밸브(outlet valve) 상태 점검(유량확인)	평시값의 ± 10 %	
		⑩ 조임상태 확인	-	
월간 점검	① 바탕 시험	0.05 ppb 이하		
	② 메탄 검증(CH ₄ validation) 시험	100 ± 5 ppm		
반기 점검	① 직선성	r ² ≥ 0.98		
	② 정확도	80 ~ 120 %		
	③ 정밀도	± 20 % 이내		
	④ 방법검출한계	-		
연간 점검	① 인렛 필터(Inlet filter) 교체	-		
	② 펌프 다이어프램(Pump Diaphragm) 교체	-		

(뒷면)

점검 및 가동 사항 세부내역	
주 요 사 항	
특 이 사 항	

- 비고 : 1. 측정 장비의 비정상 및 기타 사항은 '뒷면'을 이용하여 자세히 기록한다.
 2. 점검항목의 기준은 측정 장비의 운전조건에 따라 측정소별로 변경하여 적용할 수 있다.
 3. 주간점검은 주 1회, 월간점검은 월 1회, 반기점검은 반기 1회, 연간점검은 연간 1회 실시를 원칙으로 하고 필요하면 추가할 수 있다.
 4. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

별표 34

장거리이동대기오염물질 중 포름알데히드 자동연속측정방법

1. 목적

이 측정방법은 환경대기 중 포름알데히드를 측정하기 위한 자동연속측정기의 운영 방법에 관하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

공기 단위 부피당 포함된 포름알데히드의 농도로 표준상태(25 °C, 1 atm)로 환산된 양이다. 단위는 ppb를 사용하며, 측정범위는 0.1 ~ 3,000 ppb이다.

3. 용어 정의

가. 반응 시약

포름알데히드는 암모늄이온과 아세틸아세톤과 반응하여 410 nm에서 빛을 흡수한다. 510 nm 부근에서 강한 형광을 나타내는 디아세틸다하이드로톨루딘(diacetylhydrotoluidine, DDL)을 생성하는 특성을 가진다. 형광물질 생성을 유발하기 위하여 아세틸아세톤 반응 시약을 사용한다.

나. 반응관(stripper)

반응관 내에서는 흡수용액에 의한 환경 대기 중 포름알데히드의 선택적 흡수가 이루어진다.

다. 흡수용액(stripping solution)

시료 중 포름알데히드를 선택적으로 흡수하기 위하여, 일정 농도로 제조한 황산(H_2SO_4)용액을 이용한다.

4. 표준시약 조제 및 검증

가. 시약의 확보

- 1) 아세트산암모늄 (ammonium acetate, $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{NH}_4$)
- 2) 아세트산 (acetic acid, CH_3COOH)
- 3) 아세틸아세톤 (acetyl acetone, $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COCH}_3$)
- 4) 황산 (sulfuric acid, H_2SO_4 (95% - 97%))
- 5) 포름알데히드 표준용액 (HCHO solution (37%))

나. 시약의 조제

1) 반응 시약

- 저온의 증류수 800 mL에 아세트산암모늄 385 g을 용해한다. 이후 아세트산 12.5 mL, 아세틸아세톤 10 mL를 첨가 후 잘 흔들어 용액을 만든다. 이 용액에 증류수를 첨가하여 5 L가 되도록 한 다음 용액을 차갑게 보관한다.
- 이 용액은 사용하기 12시간 전, 냉장고에 보관하여 사용해야 한다.

2) 흡수용액 (stripping solution)

- 저온의 증류수 5 L에 15 mL의 황산 용액을 첨가한다.
- 초음파세척기를 이용하여 30분 ~ 1시간 탈기(degassing)작업을 통해 용액의 기포를 제거하여 사용할 수 있다.

3) 표준원액

0.01 mol의 표준원액은 37 %의 포름알데히드용액 1 mL를 1 L의 저온의 증류수에 희석해 만든다.

4) 표준용액

표준원액(0.01 mol)을 흡수용액에 희석하여 만든다.

5. 측정방법

가. 측정원리

형광측정법: 유입구를 통하여 들어온 시료 중의 포름알데히드는 흡수용액에 의해 선택적으로 반응관에서 흡수된다. 흡수된 용액이 반응조로 들어가 그림 1과 같이 포름알데히드가 암모니아와 아세틸아세톤과 반응하여 α - α' -dimethyl- β - β' -diacetyl-pyridine를 생성한다. 생성물질은 검출기로 흘러가 광증배관(photomultiplier)을 통하여 410 nm에서 들뜬 상태로 반응한다. 510 nm 파장에서 형광도 변동치를 이용하여 포름알데히드 농도를 검출한다.

그림 ① 유도화 과정(hantzsch reaction)에 따른 화학반응식

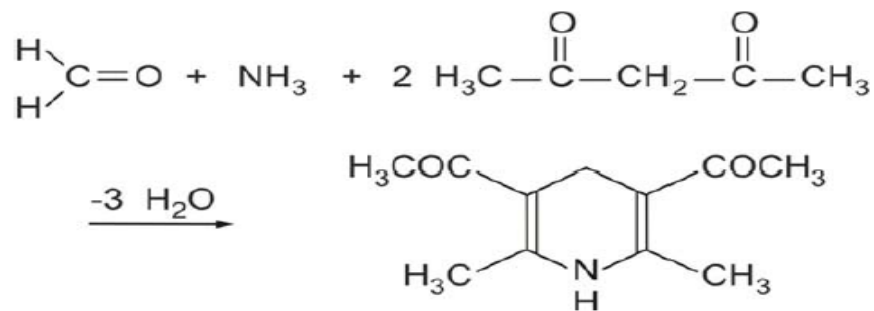
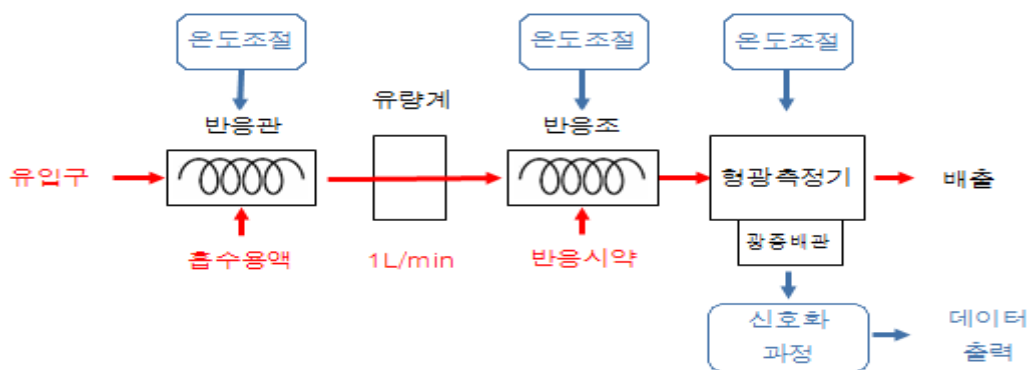


그림 ② 환경대기 중 포름알데히드 자동연속측정기 개요도



나. 장비 및 기구

1) 반응관(stripper)

환경대기 중 시료가 1 L/min의 유속으로 유입되며 반응관을 통해 0.45 mL/min으로 유입된 흡수용액에 포름알데히드가 흡수된다. 반응관의 효율은 10 °C에서 거의 100 %에 근접한다.

2) 반응조(reactor)

포름알데히드가 용해된 흡수용액은 가열된 반응 코일을 통과하게 되며, 그 이후에 반응 시약이 추가된다.

3) 펌프(peristaltic pump)

액상의 반응 시약을 이송하기 위해 펌프가 유속을 일정한 속도로 조절할 수 있으며 관의 지름과 분당 회전수로 반응 시약의 이송 속도를 조절할 수 있다.

4) 유량계(mass flow controller)

반응관에서는 일정한 유량 흐름이 요구된다. 유량계는 흡인 펌프가 작동할 때 시료가 일정 유량으로 유입되도록 조절한다.

5) 형광 측정기(fluorimeter)

디아세틸디하이드로톨루다인(DDL; diacetyldihydrotoluidine)의 형광 발광은 형광 측정기에 의해 검출된다. 여기는 410 nm에서 일어나며 시료의 형광 발광은 광증배관(photomultiplier)에 의해 510 nm에서 검출된다.

6) 램프(UV-LED)

형광 발광에 필요한 빛을 공급하고, 램프 강도의 안정화를 위해 레귤레이터와 결합한다.

다. 측정분석

1) 시료의 채취

시료채취 유량은 0.8 ~ 1 L/min이 되도록 한다.

2) 분석절차

- 장비가동을 위한 반응 시약 및 흡수용액은 최소 12시간 전에 제조하여 사용한다.
- 장비가동 시 시료 흡인 유량, 반응관 등 중요 부위의 성능이 정상범위에 있는지 확인한 후 가동한다.
- 반응 시약 및 흡수용액을 새로 제조하여 교체할 때는 1시간 이상 충분히 순환시켜준다.
- 반응 시약 및 흡수용액을 교체할 때는 검정곡선 작성을 새로 시행해야 한다.

표 1 포름알데히드의 분석 조건 예

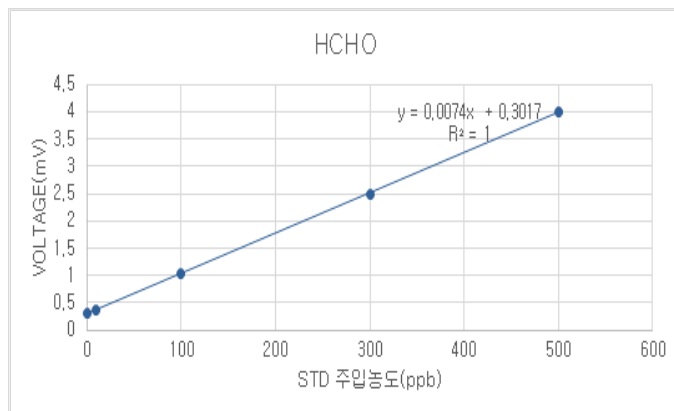
포름알데히드 분석 조건		
유량(air flow rate)	1	L/min
흡수 온도(stripping temperature)	~10	°C
반응조 온도(reaction temperature)	65~75	°C
퍼메이션 온도(permeation temperature)	45	°C
형광측정기 온도(fluorimeter temperature)	35	°C

3) 검정곡선의 작성

- 검정곡선 작성에 사용되는 표준용액은 당일 만들어 사용한다.
- 측정할 수 있는 가장 높은 농도(one point calibration)의 표준용액을 사용하여 1차 검정곡선을 작성한다.

- 포름알데히드 표준용액으로 0 ~ 3,000 ppb 범위에 3개의 다른 농도 수준을 단계적으로 측정하여 검정곡선을 작성한다.
- 검정곡선은 결정계수(r^2)가 0.98 이상이어야 한다.

그림 ③ 검정곡선 작성 예



Con.(ppb)	Volt(mV)
0	0.3
10	0.38
100	1.04
300	2.5
500	3.99

4) 농도계산

- 가장 높은 농도의 표준용액으로 작성한 검정곡선(one point calibration)을 사용하여 시료 중의 포름알데히드 농도를 산출한다.
- 표준상태(25 °C, 1 atm)로 환산되어 산출된 농도이다.
- 분석결과는 0.0 ppb의 단위로 농도를 산출한다.

$$C_{\text{gas}} = \frac{C_{\text{liq}}}{\text{Eff}_{\text{stripp}}} \cdot \frac{F_{\text{liq}} \cdot v_{\text{mol}}}{F_{\text{gas}} \cdot m_{\text{mol}}}$$

- C_{gas} 가스농도(gas concentration) [ppb]
 C_{liq} 표준용액농도(liquid concentration) [$\mu\text{g/L}$]
 F_{liq} 시약 유량(liquid flow) = 흡수용액 유량(flow of the stripping solution) [0.5 mL/min]
 F_{gas} 가스 유량(gas flow) [1 L/min]
 v_{mol} 몰부피(molar volume) [24.4714 L/mol]
 m_{mol} 몰질량(molar mass) [30.03 g/mol] (포름알데히드(formaldehyde))
 $\text{Eff}_{\text{stripp}}$ 흡수용액의 능률성 (stripping efficiency) [Eff: 1]
 ※ 몰부피: 표준상태(25 °C, 1 atm)에서는 24.4714 L/mol이다.

6. 내부정도관리(QA/QC)

내부정도관리 기준을 만족한 후 실제 대기 시료를 측정할 수 있다.

가. 바탕 시험(blank test)

- 측정기에 대한 오염도 및 안정성을 알아보기 위하여 수행하며, 주 1회 실시하여야 한다.
- 바탕 시험은 흡수용액을 이용하여 측정한다.

나. 검정곡선(calibration curve)

- 검정곡선의 결정계수는 0.98 이상이어야 하며, 점검주기는 반기 1회 이상, 필요하면 수시로 측정한다.

다. 정확도(bias)

- 정확도는 측정값의 참값에 대한 접근도를 나타낸다.
- 분석 방법의 정확도 측정은 중간농도 수준의 표준물질을 3회 이상 측정하여 정확도(% , bias)로 표시한다. 정확도의 기준치는 참값과의 오차가 20 % 이내이어야 한다.
- 정확도에 대한 점검주기는 반기 1회 이상으로 한다.

$$\text{정확도(bias, \%)} = ((\text{측정값} - \text{참값}) / \text{참값}) \times 100 (\%)$$

라. 정밀도(precision)

- 측정값의 재현성을 나타낸다. 반복정밀도 측정은 표준물질의 중간농도 수준을 3회 이상 측정하여 상대표준편차(% , RSD)로 표시한다.
- 상대표준편차(relative standard deviation)는 3회 반복 분석 시 자료의 변동 크기를 나타내는 변동계수(coefficient of variation, CV)를 백분율로써 표현하며, 기준치는 상대표준편차 $\pm 20 \%$ 이내이다.
- 정밀도에 대한 점검주기는 반기 1회 이상으로 한다.

$$\text{상대표준편차(RSD, \%)} = \frac{\text{표준편차}}{\text{평균농도}} \times 100 (\%)$$

마. 방법검출한계(method detection limit, MDL)

- 방법검출한계는 대략 검출한계에 다다를 것으로 예상되는 분석대상 물질의 농도를 최소한 7회 반복 측정한다. 농도값의 표준편차를 이용하여 아래와 같은 식으로 계산한다. 방법검출한계에 대한 점검 주기는 반기 1회 이상으로 한다.

$$\text{방법검출한계} = t_{(n-1, 0.99)} \times \text{표준편차}$$

t : 1% 유의수준에서의 student-t값

n-1 : 자유도

- 여기서 t(n-1)는 자유도 n-1, 1 % 유의수준에서 student-t값이며, n은 반복분석횟수를 의미한다.

표 2 포름알데히드의 내부정도관리(QA/QC)

정도 요소	정도 관리 절차	판정 기준	점검주기	부적합 시 조치사항
바탕 시험	흡수용액을 이용하여 시스템의 바탕 시료를 분석	검출농도가 0.03 ppb 이하	월별 점검 시 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 증류수의 지속 주입으로 인한 cleaning 2) zero trap material 교체
검정곡선	검정곡선 작성 (최소 3개 이상)	결정계수(r^2)는 0.98 이상	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 선형성 재평가 3) 새로운 표준물질을 이용해서 재평가
정확도 평가	검정곡선 작성에 사용된 중간농도 수준의 표준용액을 주입 분석	정확도(Bias)는 참값과의 오차범위 20 % 이내	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 새로운 표준물질을 이용해서 재평가
정밀도 평가	검정곡선 작성에 사용된 중간농도 수준의 표준용액을 주입 분석	정밀도(RSD)가 ± 20 % 이내	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 새로운 표준물질을 이용해서 재평가
방법검출한계	대략 검출한계에 다다를 것으로 예상되는 표준물질의 농도를 최소한 7회 반복측정	-	반기점검 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 새로운 표준물질을 이용해서 재평가

7. 측정기의 유지관리

측정기의 성능을 최적의 상태로 유지하기 위하여 정기적으로 기기의 점검 및 교체를 시행한다. 측정기 유지관리는 주간점검, 월간점검, 반기점검, 연간점검이 있으며, 측정기의 고장이나 이상 자료 발생 시 수시로 점검하는 수시점검이 있다.

가. 포름알데히드 장비점검

각 점검내역은 붙임 1에 기록한다.

1) 수시점검

수시점검은 장비의 고장이나 자료의 이상 발생 시 실시한다.

2) 주간점검 및 유지관리

점검 및 유지관리는 아래의 내용을 점검한 후 그 이상 유무를 기록하고, 정해진 항목을 점검하고 그 결과를 기록 및 보관한다.

3) 월간점검 및 유지관리

월간점검은 월 1회 주간점검과 함께 실시한다.

4) 반기점검 및 유지관리

반기점검은 6개월마다 1회 월간점검과 함께 실시하며, 내부정도관리를 수행하여 기록 및 보관한다.

5) 연간점검 및 유지관리

연간점검은 1년마다 1회 월간점검과 함께 실시한다.

표 3 포름알데히드 자동연속측정기 점검 및 유지관리

구 분	점검 및 교체 상세 내용
수시점검	시약병과 폐수통의 수위 점검
	장비 내부 누수 점검
주간점검	에어 필터 상태 확인
	유입 에어 유량 확인
	샘플링 튜브 상태 점검(pump tube 구간 변경 및 교체)
	유입 튜브의 상태 확인
월간점검	램프 점멸 확인
	튜브 배관 교체 및 외부에 구소 그리스를 바르는 작업
	유입 유량 확인
	제로 시그널(zero signal) 안정성 확인
반기점검	직선성
	정확도
	정밀도
	방법검출한계
연간점검	제로 트랩 머테리얼(zero trap material) 교체
	유량 조절기(flow controller) 교정

5) 소모품 교체

표 4 포름알데히드 자동연속측정시스템의 소모품 교체주기

No.	항 목	교 체 주 기
1	필터(filter)	2개월
2	제로 트랩 머테리얼(zero-trap material(150g))	1년
3	펌프 튜빙 세트(pump tubing set, 1set)	4주
4	램프(UV-LED)	2~3년
5	퍼메이션 튜브(permeation tube)	2~3년

8. 자료 선별 및 확정

운영자 및 자료 확정자는 항상 측정 자료의 신뢰도를 향상하기 위해서 측정 자료를 주기적으로 관리해야 한다.

가. 자료 선별(data screening)

자료 선별이란 측정값에 대한 자동 및 수동에 의한 방법으로 이상값을 찾아 내는 작업을 의미한다. 대기환경연구소 담당자에 의해서 수행된다.

1) 대상자료 및 주기

담당자는 매주 전주의 시간별 측정값을 선별한다.

2) 방 법

선별작업은 담당자가 우선 장비점검을 시행하여 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질 간의 관계 및 기상과 같은 주변 상황 등을 자세히 조사한 후 문제 발생 원인에 따라 자료의 이상 표시(flag) 여부를 판단한다.

나. 자료 확정(data validation)

자료 확정이란 선별된 자료에 대한 활용 여부 승인작업을 의미한다. 자료의 확정은 국립환경과학원에서 수행한다.

1) 대상자료 및 주기

선별된 측정값에 대해서 6개월 이내까지 확정한다.

2) 방 법

- 최초 생산된 원시 자료의 선별작업은 담당자가 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질 간의 관계 및 주변 상황 등을 자세히 조사한 후 자료의 이상 표시(flag) 여부를 판단한다.
- 장비담당자가 일주일 주기로 원시 자료를 수집하고 측정 장비에 표시되는 중요점검사항을 확인하여 장비에 이상이 있는 시간의 데이터를 제외한다. 다음 단계로 Dixon의 Q-test를 활용하여 이상값을 선별·제외한다. 이후 방법검출한계값으로 보정하고 최종 확정된 결과는 5분 주기의 평균값으로 표현한다.
- 명백한 측정기 이상 및 이상값으로 규명되었을 때 외에는 자료를 삭제해서는 안 된다.

9. 측정값 관리

가. 측정소별 자료의 통계처리

1) 유효값

- 각 측정 기간의 유효자료처리비율은 75 % 이상으로 한다.
 - － 유효측정시간 : 1시간 중 5분 측정값이 9회 이상인 경우로 한다.
 - － 유효측정일 : 하루 18시간 이상 측정한 경우로 본다.
 - － 유효측정월 : 월중 유효측정시간이 540시간(31일은 558시간, 29일은 522시간, 28일은 504시간) 이상인 경우로 본다.
 - － 유효측정년 : 연중 유효측정시간이 6,570시간(윤년은 6,588시간) 이상인 경우로 본다.

2) 평균값

- 평균값은 유효값을 기본으로 한다.
 - － 시간 평균값 = 5분 측정값의 누적 합 ÷ 5분 측정값의 개수
- 일 평균값 = 하루 중 측정시간 값의 합 ÷ 하루 중 측정시간 수
- 월 평균값 = 월간 측정시간값의 합 ÷ 월간 측정시간 수
- 연 평균값 = 연간 측정시간값의 합 ÷ 연간 측정시간 수

3) 최고·최저값

- 1시간 최고·최저 : 유효측정 월(년)의 시간측정치 중에서 해당 월(년)의 1시간 최고·최저값을 선정한다.

4) 유효 가동률

- 유효 가동률은 1시간 측정값을 기준으로 계산한다.
- 유효 가동률(%) = (유효 측정시간 수 ÷ 유효 총 측정시간 수) × 100
 - － 유효 가동률은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자릿수로 한다.

※ 유효 총 측정시간 수란 측정기 미설치, 시험 가동 중, 불용처분, 측정소 이전, 측정소 및 주변 건축물 개보수·신축, 측정기 정도 관리를 위한 정기 점검(연간, 월간, 주간), 장비 교정 및 보수, 정전, 천재지변

(낙뢰, 강풍 등)으로 인한 가동중단이면 총 측정시간 수 산정에서 제외한 시간 수를 의미한다.

- 유효(무효) 측정시간 수란 국립환경과학원에 의해서 최종확정할 때, 유효(무효) 처리된 시간 측정값의 개수를 의미한다.
- 결측 시간 수란 장비 고장, 전원단절 등에 의한 사유로 측정되지 않은 시간 수를 의미한다.
- 예) 1월의 유효 가동률 계산 예
 - 월간 정기 점검 : 6시간, 주간 정기 점검 : 2시간, 장비 교정 : 6시간, 장비 고장 : 10시간, 이상 데이터 : 10시간
 - 710(유효 측정시간 수) = 744(24시간×31일) 총 측정시간 수 - 34(6+2+6+10+10) 무효 측정시간 수 = 710
 - 730(유효 총 측정시간 수) = 744(총 측정시간 수) - 14(월간 정기점검+주간정기점검+장비교정)시간수
 - 97.26 %(유효 가동률) = 710(유효 측정시간 수) ÷ 730(유효 총 측정시간 수) × 100

5) 이상값의 통계적 검색방법

- 간혹 자동측정 장비의 경우 기기의 정상적인 작동이 확인된 경우에도 특정 시간대의 측정결과가 그 전과 후의 측정결과보다 현저하게 차이(아주 높거나 아주 낮은 경우)가 나는 경우가 발생하게 된다.
- 무인으로 작동되는 장비의 경우 지나간 상황에 대한 현장 확인이 어려우므로 이러한 이상값에 대한 원인을 파악하기가 쉽지 않다. 이와 같은 원인불명의 이상값이 발생하면 통계적으로 이상값 유무를 판단하는 방법으로써 Dixon의 Q-test를 활용할 수 있다.
- On-line 자동측정 장비를 이용하여 측정할 경우 이상값으로 의심되는 측정 결과 전·후 각 12개의 자료를 대상으로 Q-test를 실시하여 이상값으로 간주되면 자료처리 과정에서 제외한다.

표 5

Dixon의 Q-test에 의한 이상값에 대한 통계적 검색방법의 원리와 절차

1. 이상값(Outliers)의 정의

결괏값 중에서 다른 결괏값들과는 불합리하게 다르게 나타나는 결괏값.

2. Q-test의 정의

하나의 표본집단 내에서 어느 한 결괏값이 다른 결괏값들과 유의적으로 다른지, 기각할 것인지 아닌지를 결정하기 위한 통계적 검정방법이다.

3. 검정방법

(1) 가정 : 모집단은 정규분포를 따른다.

(2) 이상값을 평가하는 방법은 상한값과 하한값의 차이로, 범위 내에서 이상값과 그 이상값에 가장 가까운 값의 차이를 비교하는 것이다. 이 차이의 비를 Dixon's Q라 한다.

(3) Dixon's Q

$$Q(Q_c) = \frac{|\text{이상값} - \text{이상값과 가장 가까운 값}|}{(\text{상한값} - \text{하한값})}$$

$Q_c > Q$: 이상값을 기각한다.

(4) 유의수준 5%에서 Q값

표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값
3	0.970	10	0.466	17	0.365	24	0.321
4	0.829	11	0.444	18	0.356	25	0.317
5	0.710	12	0.426	19	0.349	26	0.312
6	0.625	13	0.410	20	0.342	27	0.308
7	0.568	14	0.396	21	0.337	28	0.305
8	0.526	15	0.384	22	0.331	29	0.301
9	0.493	16	0.374	23	0.326	30	0.298

(자료: David B. Rorabacher, Anal. Chem., 63, 2 (1991))

4. 예제

예 1) 대기 중 시안화물 농도(ppb)의 값이 다음과 같다.

0.403	0.410	0.401	0.380
-------	-------	-------	-------

마지막값 0.380이 의심스럽다. 이 값을 기각할 것인가?

풀이)
$$Q_c = \frac{|0.380 - 0.401|}{(0.410 - 0.380)} = \frac{0.021}{0.03} = 0.7$$

유의수준 5 %에서 $Q=0.829(n=4)$

$$0.7 < 0.829$$

∴ 유의수준 5 %에서 0.380을 기각하지 못한다.

즉, 유의수준 5 %에서 0.380은 이상값이 아니다.

예2) 위의 예제에 3개의 측정값이 첨가된다면 그 결과는 다음과 같다.

0.403	0.410	0.401	0.380	0.400	0.412	0.411
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0.380은 여전히 기각될 수 있는가?

풀이)
$$Q_c = \frac{|0.380 - 0.400|}{(0.412 - 0.380)} = 0.606$$

∴ 유의수준($p=0.05$), 시료 수 7개에서 Q검정의 결정값은 0.568이다. 예측치는 5 % 유의수준에서 기각된다. 즉, 유의수준 5 %에서 0.380은 이상값이다.

나. 측정값 단위 및 유효 자릿수

- 포름알데히드 측정값의 단위는 ppb로 한다.
- 포름알데히드 최종 유효 자릿수는 0.0 ppb로 한다.
 - ※ 단, 유효 자릿수 다음은 소수점 둘째 자리에서 반올림한다.

붙임 1.

()측정소 점검 및 가동일지

담당	과장	팀장

◇ 대 상 : 포름알데히드자동연속측정장치

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

☐수시점검 ☐주간점검 ☐월간점검 ☐반기점검 ☐연간점검

구분	항목	기준	점검결과	비고
수시 점검	① 시약병과 폐수통의 수위 점검	-		
	② 장비 내부 누수 점검	-		
주간 점검	측정소	① 측정소 주변 환경	-	
		② 측정소 실내온도	10 ~ 25 °C	
		③ 측정소 시건상태	잠김	
	정기 점검	① 대기 도입부 라인 점검	-	
		② 에어 필터(Air filter) 점검(매달)	-	
		③ 유량(Air flow rate) 점검	1 L/min	
		④ 시료채취튜브(Sampling tube) 상태 점검	-	
		⑤ 입·출력 데이터의 확인	-	
		⑥ 펌프(Pump) 상태 점검	2.5 V	
		⑦ 펌프 튜브(Pump tube) 위치 전환(2주마다)	-	
		⑧ 램프 전압(Lamp voltage)	≥ 3 V	
월간 점검	① 소모품 교체 및 점검	-		
	② 제로 시그널 (zero signal) 안정성 확인	-		
반기 점검	① 직선성	$r^2 \geq 0.98$		
	② 정확도	80 ~ 120 %		
	③ 정밀도	± 20 % 이내		
	④ 방법검출한계	-		
연간 점검	① 제로 트랩 머테리얼(zero trap material) 교체	-		
	② 유량조절기(flow controller) 교정	-		

(뒷면)

점검 및 가동 사항 세부내역	
주 요 사 항	
특 이 사 항	

비고 : 1. 측정 장비의 비정상 및 기타 사항은 '뒷면'을 이용하여 자세히 기록한다.

2. 점검항목의 기준은 측정 장비의 운전조건에 따라 측정소별로 변경하여 적용할 수 있다.

3. 주간점검은 주 1회, 월간점검은 월 1회, 반기점검은 반기 1회, 연간점검은 연 1회 실시를 원칙으로 하고 필요하면 추가할 수 있다.

4. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

별표 35 장거리이동대기오염물질 중 VOCs 자동연속측정방법

1. 목적

장거리이동대기오염물질 측정망의 측정 항목 중 휘발성유기화합물 (Volatile Organic Compounds, 이하 VOCs)의 자동연속측정방법에 대한 기본적인 운영절차를 규정하여 측정업무의 표준화를 확보하는 데 있다.

2. 적용 범위

가. 측정량

- 1) 측정량은 공기 단위 부피당 포함된 VOCs의 농도 부피이며, 단위는 ppb를 사용한다.

나. 측정물질

- 1) 장거리이동대기오염물질 측정망의 VOCs 11종으로 표 1의 물질을 대상으로 한다.
- 2) 분석 가능한 농도 범위는 0 ~ 50 ppb로 대기 중 VOCs를 분석하는 데 적합하다.

다. 검출한계

- 1) 기기 제조사 문의 및 방법검출한계 추정방법(US EPA)을 사용한다.

표 1 측정물질

No.	Compounds	Molecular weight (g/mol)	Boiling point (°C)	No.	Compounds	Molecular weight (g/mol)	Boiling point (°C)
1	염화비닐 (Vinylchloride)	64.52	-13.4	7	사염화탄소 (Carbontetrachloride)	153.82	76-77
2	1,3-부타디엔 (1,3-Butadiene)	54.09	-4.4	8	트리클로로에틸렌 (Trichloroethylene)	131.39	86.7
3	디클로로메탄 (Dichloromethane)	84.94	40	9	테트라클로로에틸렌 (Tetrachloroethylene)	165.83	131.3
4	1,2-디클로로에탄 (1,2-Dichloroethane)	98.95	84	10	에틸벤젠 (Ethylbenzene)	106.167	136.2
5	클로로포름 (Chloroform)	119.38	61.0	11	스틸렌 (Styrene)	104.15	145
6	벤젠 (Benzene)	78.1134	80.1	-	-	-	-

3. 측정·분석 방법

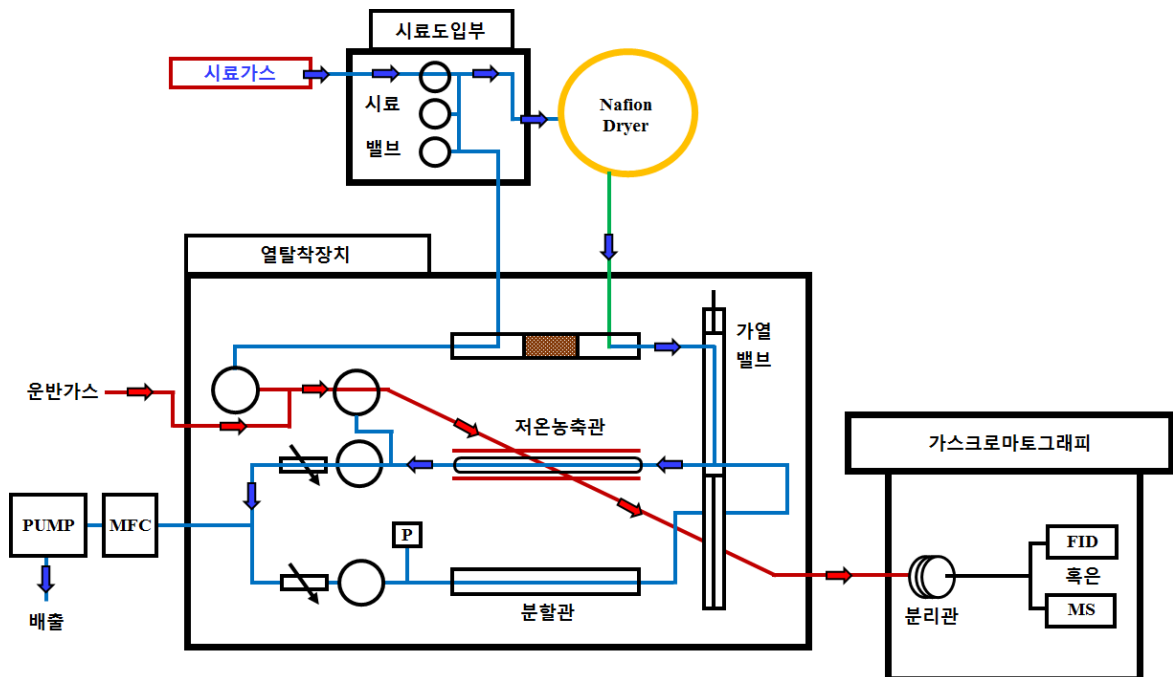
가. 측정원리

- 1) 현장에 설치된 시료 도입장치를 통하여 온라인 상태로 열탈착장치 (Thermal Desorber)의 저온농축관(Cold Trap)에 대기 중의 시료를 직접 농축한 후, 열탈착하여 기체크로마토그래피(Gas Chromatography, 이하 GC) 분리관(Column)으로 이송된다.
- 2) 기체크로마토그래피에서 분리된 VOCs은 불꽃이온화검출기(Flame Ionization Detector, 이하 FID) 또는 질량분석기(Mass Spectrometer, 이하 MS)로 보내져 분석되고, 검출된 피크의 머무름 시간과 면적값에 따라 정성 및 정량한다(단, 질량분석기는 정성 목적으로 사용한다).

나. 장비 및 기구

측정분석 장비는 대기 중의 공기를 직접 채취하여 저온농축과 열탈착한 후 1시간의 주기로 자동연속 측정하는 장비이다.

그림 1 측정분석 장치 개요도



1) 시료채취 및 열 탈착 장치

가) 시료도입장치(Inlet Manifold)

- (1) 시료채취관은 스테인리스와 같이 시료에 영향이 없는 재질로 외경 1/4 인치(inch) 등을 사용할 수 있다. 시료채취 시 대기 중의 입자상 물질이 저온농축관 내로 유입되는 것을 방지하기 위하여 전단의 연결 부위에 석영 섬유 필터를 삽입하여 불순물을 거를 수 있도록 한다.

나) 수분제거장치(Dryer)

- (1) 시료 중의 수분을 제거하기 위해 사용되는 장치로 반투과성의 막여과지(Semi-permeable Membrane)가 장착된 Nafion Dryer 등을 이용하여 수분의 영향을 최소화한다.
- (2) Nafion Dryer는 동축의 관형막을 장착한 Stainless-Steel Tube로 구성되어 있으며, 반투막의 주변에 시료의 흐름과는 반대 방향으로 건조 공기를 통과시켜 수분을 제거한다. 이 장치는 사용 전 불순물의 오염 여부를 확인한 후 사용한다.

다) 저온농축관(Cold Trap)

- (1) 고체상의 흡착관으로서 가스상의 시료를 농축하고 기체크로마토그래피로 시료를 연속적으로 주입하기 위한 장치이다. 흡착제는 표 2와 같이 Tenax TA, Carbopack B 등으로 농축효율이 가장 좋은 조합으로 단일 혹은 다단 충전한 저온농축관을 사용한다.
- (2) 저온농축관은 시료채취 시 약 200 ~ 3000 mL의 시료 또는 표준가스가 유입되고 이때 저온농축관에 시료가 농축된다. 시료채취가 끝나면 농축관은 가열되고 VOCs의 열 탈착이 이루어진다. 열 탈착된 시료는 운반 가스에 의해 기체크로마토그래피의 분리관으로 유입된다.

라) 펌프(Pump)

- (1) 시료채취 시 사용되며, 분석 조건에 충분한 유량 범위를 가진다.

표 2 저온농축관 흡착제의 특성

흡착제	흡착 가능 범위	최대허용온도	비표면적 (m ² /g)	흡착 강도
Tenax TA	n-C ₇ to n-C ₂₆	350°C	35	Weak
Carbopack B	(n-C ₄) n-C ₅ to n-C ₁₂	400°C	100	Medium
Carbopack X	n-C ₃ to n-C ₅	400°C	250	Strong
Carboxen 1000	n-C ₂ to n-C ₅	400°C	1200	Strong

마) 유량 조절기(Mass Flow Controller, 이하 MFC)

(1) 시료채취 시 유입되는 유량을 일정하게 유지하기 위해 사용된다.

2) 분석부(Gas Chromatography)

가) 분리관(Column)

(1) 비극성 분리관으로 Glass, Steel Fused Silica의 재질로 관 내벽에 정지상이 결합된 분리관을 사용하며, 분리관의 길이는 충분한 분해능을 갖기 위해 일반적으로 30 ~ 60 m 길이의 내경은 0.25 ~ 0.32 mm, 정지상 필름의 두께가 1 ~ 5 μm인 것을 사용하나 분석 장비에 따라 별도 규격제품을 사용할 수 있다.

나) 검출기(Detector)

(1) 검출기로는 유기물 시료의 분석에 사용되는 FID를 분리관 후단에 연결하여 사용한다.

(2) 고농도나 미지의 물질 발생 시 정성 및 검증을 위한 검출기로 MS를 사용할 수 있다.

(3) GC/MS의 Full Scan Mode에서 분석할 경우 대부분 VOCs의 검출한계는 Sub-ppb이다.

다) 가스(Gas)

(1) GC의 이동상으로 GC로 주입된 시료를 분리관과 검출기로 옮겨주는 역할을 하며, 비활성의 건조하고 순수한(순도 99.999 % 이상) 질소 등을 이용한다.

3) 데이터처리부

가) 연산 및 저장장치(컴퓨터)

- (1) 전처리장치 및 분석 장비를 제어하고, 분석 장비의 검출기에서 검출된 신호를 처리하고 저장하는 장치로서 장시간 가동되는 컴퓨터의 다운 및 오작동을 방지하기 위해 측정소 현장의 경우 가능하면 안정성이 뛰어난 산업용 컴퓨터를 이용하여 결측을 예방한다.

나) 자료전송

- (1) 측정기에 의해 측정된 자료를 통합관제시스템에 전송한다.

4) 부대장비

가) 가스 발생장치(Gas Generator)

- (1) 시료의 전처리 및 분석에 사용되는 가스를 생산하기 위해 가스 발생장치를 사용한다. 장치는 압축기, 고순도 질소, 고순도 수소 발생장치 등을 사용한다.

나) 항온기

- (1) 측정소의 실내온도가 항온을 유지할 수 없다면 분석기기인 GC의 피크의 머무름 시간의 변동을 초래하거나 이동 상 가스의 누출을 초래할 수 있어 반드시 항온기를 설치하여 일정 온도를 유지하도록 한다.

다) 무정전전원장치(UPS)

- (1) 측정소의 장비는 순간 정전에 의한 결측이 발생하지 않도록 무정전전원장치를 사용한다. 무정전전원장치의 용량은 최소 30분 이상 전원을 공급할 수 있어야 한다.
- (2) 공급되는 유입 전원의 전압이 일정치 않을 수 있으므로 자동전압조정 기능이 있는 무정전전원장치를 사용하여 전압을 일정하게 유지해 공급한다.

라) 시료도입장치(Inlet Manifold)

- (1) 대기 시료를 채취하기 위하여 시료도입장치를 사용한다. 재질은 VOCs의 흡착이나 변질을 방지하기 위한 유리나 스테인리스 스틸 재질로 이루어진 것을 사용하며 이음새 부분은 테프론 재질을 사용한다.

다. 측정·분석절차

GC/FID는 상시 분석하며, 고농도나 미지의 물질 발생 시 GC/MS를 가동하여 대상 기간 자료 검증을 위한 정성 및 확인을 할 수 있고, 대상물질의 경향 및 과평가, 오검출 여부를 확인하기 위해 주기적으로 GC/MS를 운영할 수 있다.

1) 시료의 채취 및 농축

가) 대기 시료는 표 3에 나타낸 분석 조건(예시)과 같이 소형 펌프 등 방법을 이용하여 시료 당 1시간 이내로 약 200 ~ 3000 mL를 채취한다. 시료 중의 수분을 제거하기 위해서 수분 제거장치를 사용하여 시료 중의 수분이 분석결과에 영향이 없도록 한다. 시료 중의 VOCs는 열 탈착 장치의 저온 농축 관에 농축된다.

나) 농축 시 온도는 흡착제의 특성에 적합한 온도를 사용한다. 농축된 시료는 탈착 시 온도를 약 300 °C 이상으로 급격히 상승시켜 고온상태에서 탈착을 시키며, 탈착된 시료는 이동라인(Transfer Line)을 거쳐 즉시 분리관으로 이송한다.

표 3 열 탈착 장치 분석 조건(예시)

열 탈착 장치(TD)	
Dryer	Nafion Dryer
Fryer Flow Range	5 ~ 100 mL
Sampling Gas	Air
Carrier Gas	N ₂
Split Flow	10 mL/min
Sample Purge Time	1 min
Trap Purge Time	1 min
Trap Purge Flow	50 mL/min
Sampling Time	40 min
Sampling Flow	50 mL/min
Flow Path Temperature	120 °C
Split ratio	20 : 1
Cold trap	Tenax TA/Carbopack B/Carbopack X
Cold trap Desorb Time	5 min
Trap Low Temperature	4 °C
Trap High Temperature	300 °C

표 4 기체크로마토그래피 분석 조건(예시)

기체크로마토그래피(GC)				
Oven	Oven Ramp	°C/min	Next temp.(°C)	Hold min
	Initial	-	35	8
	Ramp 1	5	175	
	Post Run	-	240	5
	Total Run Time		50 min	
	Equilibration Time		0.5 min	
	Oven Max Temp		360 °C	
Column	60 m × 0.25 mm × 1 μm			
	Mode		Constant Pressure	
	Flow		0.66133 mL/min	
	Carrier Gas		N ₂ (GC/FID) or He(GC/MS)	
검출기(FID)				
	Makeup Gas		N ₂	
	H ₂ Flow		30 mL/min	
	Air Flow		350 mL/min	
	N ₂ Flow		25 mL/min	
	Heater		250 °C	
검출기(MS)				
	Detector Type		Quadrupole	
	Quadrupole Temp.		150 °C	
	MS Source Temp.		230 °C	
	Transfer Line Temperature		280 °C	
	Mass Range		50 ~ 350 amu	
	Electron Energy(EM)		70 eV	
	EM Voltage		Run at Autotune Voltage = Relative	
	Solvent Delay		5 min	

2) 측정·분석

- 가) GC에 이송되어 크로마토그램으로부터 측정된 결과는 미리 작성한 검정곡선을 사용하여 VOCs의 양을 구하여 농도(ppb)를 산출한다.
- 나) 측정기기의 분석 조건은 대기오염공정시험방법(기체크로마토그래피법)에 기초하여 설정하고 이러한 기기 조건은 제작사별로 달리 설정할 수 있으며 기기 가동 중에 주기적으로 체크되고 유지관리 되어야 한다.

3) 검정곡선의 작성

가) 표준가스 실린더를 이용한 주입방법

- (1) 표준물질 도입부에 표준가스 실린더를 직접 연결하여 표준물질의 주입하는 방법으로 주입압력이 30 psi까지 일정 유량을 유지할 수 있는 양압에서 운전하며 5 mL/min 이상의 주입속도를 유지한다. 이 경우 표준가스의 농도는 저농도 수준(100 ppb 이하)이 효과적이다.

나) 캐니스터(Canister)를 이용한 주입방법

- (1) 고순도 질소로 세척이 완료된 캐니스터에 희석장치(Dilutor)를 이용하여 소량의 표준가스를 넣고 제로에어(Zero Air) 또는 고순도 질소를 채워 희석된 표준물질을 표준가스 실린더를 이용한 주입방법과 같은 방법으로 표준물질 도입부에 주입한다.

다) 테들러백(Tedlar Bag)을 이용한 주입방법

- (1) 표준가스를 MFC가 장착된 가스 희석장치를 이용하여 희석 후 테들러백에 주입한다. 표준가스의 주입량은 시료채취용량을 기준으로 하여 가능한 0.5 ~ 50 ppb가 되도록 기기에 주입한다.

라) 농도계산

- (1) 각각의 분석대상 성분의 머무름 시간(Retention Time)에 해당하는 위치의 피크로부터 면적을 측정하고 표준물질을 이용하여 작성한 검정곡선으로부터 각각의 양을 구하여 시료 중의 농도(ppb)를 산출한다.

4. 측정 장비 정도 관리

VOCs의 측정을 시작하기 전에 측정 장비의 분석능력과 오염의 정도를 평가한다. 목표한 수준에 미달할 경우 재정비하여 정도 관리 목표를 달성한 후 측정분석을 수행한다. 또한, 정해진 주기에 따라 측정 장비가 일정 수준의 분석능을 유지하고 있는지 관찰하고 목표치 미달성 시 가동을 중지하고 장비를 점검한다.

표 5 정도 관리 방법

정도 요소	정도 관리 절차	판정 기준	점검주기	부적합 시 조치사항
바탕 시험	시스템의 Background 점검	개별 성분의 피이크 ≤ 0ppbv	월간 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복분석 2) 시스템 누출 점검 3) 저온농축관 및 오븐 전처리
기기의 분리능, 정확도, 정밀도 (정성/정량적인 성능평가)	검정곡선 작성에 이용된 중간농도 레벨의 표준물질 이용하여 개별 성분의 머무름 시간(RT), 정확도 및 정밀도 확인	개별 성분의 머무름 시간 범위는 ±0.1분 개별 성분의 정확도(Bias, %)는 ±20 % 범위 내 정밀도(RSD, %)는 ±20 % 범위 내	월간 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복확인 2) 검정곡선 재작성
선형성	농도별 표준혼합가스 (예: 1, 2.5, 5, 10, 20, 50ppb) Multiple Point Calibration 실시 (최소 3point 이상)	결정계수(r^2)≥0.98 각 성분별로 체류 시간 점검 시 ±0.1분 범위 내	월간 (주요부품 교체 시 추가 점검)	1) 반복확인 2) 새로운 보정용 표준가스 이용 검정곡선 재작성
방법검출한계 (MDL)	미국 EPA MDL 추정방법에 따라 실시(40 CFR136 Part B)	$MDL=t(n-1, 0.99) \times S$ (대략 검출한계에 다다를 것으로 예상되는 분석 대상물질의 농도를 최소 7회 반복 측정하여 계산: 1 ppb 이하 농도이용)	반기 (주요부품 교체 시 추가 점검)	-

가. 바탕 시험(Blank Test)

- 1) VOCs의 온라인 측정기의 오염도 및 안정성을 알아보기 위하여 바탕 시험을 시행해야 한다. 바탕 시험은 시스템 전처리 (Conditioning) 후 측정된 총 피크의 합이 0 ppb로 유지되어야 한다.

나. 선형성(Linearity)

- 1) 표준가스를 3~5개 이상 측정하여 개별 물질의 결정계수(r^2)가 0.98 이상이어야 한다.
- 2) 일반적인 교정 과정으로서 각 목적 성분에 대한 머무름 시간을 점검하여야 하며, 각 성분별로 ±0.1분을 벗어나면 안 된다.

- 3) 정량범위 내의 3~5개의 농도에 대해 검정곡선을 작성하고 얻어진 검정곡선의 결정계수(r^2)가 0.98 이상이어야 한다. 0.98 이하의 경우 재작성한다.
- 4) 검정곡선 작성 주기는 월 1회로 하며 장비의 고장 발생 시에는 추가로 시행한다.

다. 방법검출한계(Method Detection Limit)

- 1) 방법검출한계는 99 %의 신뢰도로 분석대상물질의 최저농도가 "0"과 다르다고 보고할 수 있는 수준으로 정의(US EPA)하고 추정할 수 있으며, 방법검출한계의 추정방법은 대략 검출한계에 다다를 것으로 예상되는 분석대상물질의 농도를 최소한 7회 반복 측정 후 이 농도값을 바탕으로 하여 얻은 표준편차(Standard Deviation)를 이용하여 아래와 같은 식으로 계산한다.

$$\text{방법검출한계(MDL)} = t_{(n-1, 0.99)} \times \text{S.D}$$

t : 1 % 유의수준에서의 student-t값
 n-1 : 자유도
 S.D : 표준편차

- 2) 여기서 $t(n-1)$ 는 자유도 $n-1$, 1 % 유의수준에서 Student-t값이며, n 은 반복분석횟수를 의미한다.
- 3) 방법검출한계를 추정하기 위해서 대략 1 ppb 이하에 해당하는 표준혼합가스를 분석하여 얻은 결과를 위의 식을 이용하여 계산한다. 낮은 농도를 측정하기 위한 한 방법으로 삼방밸브(3 Way Valve)를 사용하여 질소가스가 동적 상태 주입(Dynamic Flow)될 때 표준가스를 주입한다. 이는 저유량으로 인한 주입 오차를 방지할 수 있다.
- 4) 방법검출한계 추정을 위해 사용된 1 ppb 농도는 가스 희석장치를 사용하여 희석하기에는 너무 낮은 농도이다. 만약 총 시료채취량이 2,000 mL일 경우 100 ppb의 표준혼합가스를 이용하여 1 ppb를 측정하기 위해 총 시료채취량의 1/100 양인 20 mL를 총 채취

한 양으로 환산하여 1 ppb로 계산한다. 단, 각 대상 물질별 방법검출한계의 값이 2 ppbC를 각 대상물질의 탄소수로 나눈 ppb 농도 이내가 되도록 한다.

- 5) 방법검출한계는 반기마다 측정하며 장비의 수리 등의 경우 추가로 수행한다.

라. 정밀도(Precision)

- 1) 측정값의 재현성을 나타낸다. 정밀도 측정은 표준물질의 중간농도 수준을 3회 이상 측정하여 상대표준편차(% , RSD)로 표시한다.
- 2) 상대표준편차(Relative Standard Deviation)는 7회 반복분석 시 자료의 변동크기를 나타내는 변동계수(Coefficient of Variation, CV)를 백분율로써 표현하며, 기준치는 $\pm 20 \%$ 이내이다.

$$\text{상대표준편차(RSD, \%)} = \text{S.D/AVE.} \times 100 (\%)$$

※ S.D : standard deviation, AVE. : average

- 3) 정밀도의 점검주기는 월 1회 이상으로 하며 장비의 고장 발생 시에는 추가로 시행한다.

마. 정확도(Accuracy)

- 1) 측정값의 기지농도값에 대한 접근도를 나타낸다. 분석시스템의 분석 방법에 대한 정확도 실험에서는 표준혼합가스를 검정곡선 작성에 이용된 중간농도 수준에 해당하는 일정한 농도로 1회 이상 반복 분석하여 기지농도값에 대한 접근도를 계산한다.
- 2) 정확도의 기준치는 참값과의 오차가 $\pm 20 \%$ 이내여야 한다.

$$\text{정확도(Bias, \%)} = (\text{측정값} - \text{참값}) / \text{참값} \times 100$$

- 3) 정확도의 점검주기는 월 1회 이상으로 하며 장비의 고장 발생 시에는 추가로 시행한다.

5. 표준가스 조제 및 검증

가. 표준가스의 확보

- 1) VOCs 인증표준물질은 SRM(Standard Reference Material)과의 소급성이 유지되어 있고, 유효기간이 지나지 않은 것을 사용한다.
- 2) 대기오염측정망의 측정 항목인 11종의 VOCs를 자동연속열탈착 분석법을 이용하여 분석하는 실험실에서는 11개 측정 항목이 모두 100 ppb 이상 수준으로 포함된 혼합표준가스를 구입해서 사용한다.

나. 표준가스의 조제

1) 캐니스터 및 테들러백의 세척

가) 모든 캐니스터 및 테들러백은 사용 전에 오염에 대해 반드시 철저한 세척 과정을 거쳐야 한다. 일반적으로 고순도의 질소나 공기를 용기에 주입과 배기를 여러 번 반복하는 과정을 거치는데 이때 주의할 점은 이 과정에서 불순물이 주입될 수도 있다. 세척 과정에서 사용하는 고순도 가스가 ppb 또는 sub-ppb 수준의 탄화수소를 포함하고 있으면 안 되며 또한, 배기 과정에서 진공펌프의 유류 증기(Oil Vapor)로 인한 오염이 일어날 수 있으므로 주의하여야 한다.

나) 캐니스터를 세척할 때 사용되는 밸브, 이음새(Fitting), SS line 등 모든 장치는 고순도 용매로써 세척하고 Baking한 후에 사용하여야 한다. 만일 고농도의 VOCs가 용기에 주입되었을 때는 캐니스터의 경우 용기를 오븐에 넣고 가열하여 세척하는 방법을 사용하고 테들러백의 경우 교체나 고순도 질소(99.999 % 이상)를 이용하여 3회 이상 세척한다.

2) 누출시험

진공 게이지를 캐니스터 주입구에 장착하여 내압이 -30 inch Hg를 유지하고 있는지 확인한다. 만약 누출이 없다면 압력은 ± 13.8 kPa(± 2 psig) 이상 변하지 않아야 한다.

3) 바탕 시험

캐니스터 및 테들러백의 세척 과정이 끝나면 분석시스템에 연결하여 제대로 세척되었는지를 반드시 점검한 후 사용하여야 한다. 수분이 함유된 고순도 질소 또는 공기를 100 % 채워서 실험하였을 때 개별 성분의 피크는 검출되지 않아야 한다.

4) 표준가스의 희석

정확한 정량을 위해서는 시료농도와 같은 농도의 혼합표준가스가 필요하다. 그러나 저농도의 표준시료는 안정성이 낮으므로 정확한 농도를 확보하기가 쉽지 않다. 그러므로 일반적으로는 ppm 수준의 혼합표준가스를 100 ppb 이하 수준으로 희석하여 사용한다.

가) MFC 방식 희석장치

(1) 구조 및 운영 방법

(가) 유량조절 장치와 시스템 제어를 위한 전자회로 등으로 구성되어 있고, 매우 정확하게 유량을 조절하여 가스의 농도를 조절할 수 있어야 한다. 일반적으로 많이 사용되는 것은 MFC 가스 희석장치이며 연 1회의 교정을 반드시 받아야 한다. 또한, 희석장치와 밸브, 라인 등에 오염이 없는 상태를 유지 관리하여야 한다.

(나) 유량조절은 정확한 질량 유량 조절기(MFC, Mass Flow Controller, 이하 MFC)가 사용되어야 한다. 질소 가스(N_2 Gas)의 유로에는 일반적으로 최대 제어 유량이 10 L/min인 MFC가, 성분 가스 유로에는 100 mL/min인 MFC가 각각 장치되어 있다. 질소가스와 표준가스는 각각의 MFC를 거쳐 캐니스터나 테들러백으로 유입되고 희석된다.

(다) 이들의 가스 희석장치는 사용하는 각각의 MFC의 유량을 지시장치에 숫자로 읽을 수 있어야 하며, 각각 교정 주기에 따라서 교정되어야 한다.

(라) 특히 교정은 희석/교정 장치에 표시되는 지시값을 표준값과 비교하여 교정되어야 한다.

(마) 유량혼합법에 따른 교정 가스의 농도는 희석비에 의해 결정되며, 다음의 관계식으로부터 구한다.

$$C_x = C_{std} \times \frac{M_{std}}{M_{std} + M_{N_2}}$$

여기에서, C_x : 제조된 검정 곡선용 표준가스의 농도

C_{std} : 공급된 혼합 표준가스의 농도

M_{std} : 혼합 표준가스의 유량

M_{N_2} : 질소가스의 유량

(2) 표준가스 희석 관련 정도 관리 요소

장거리이동대기오염물질 측정망의 측정 항목인 11종의 VOCs를 자동연속열탈착분석법을 이용하여 분석하는 해당 실험실에서 검정곡선 작성 또는 측정의 정도관리를 위하여 표준가스 구입 및 희석 시 관리되어야 하는 정도 관리 요소는 다음과 같다.

(가) 밸브 및 도입관 세척

희석장치와 밸브, 라인 등에 오염이 없는 상태를 유지 관리하여야 한다.

(나) 질소가스의 순도

희석에 이용되는 질소가스는 99.999 % 이상의 고순도 질소가스를 사용한다.

(다) 혼합 표준가스의 농도

구입된 혼합 표준가스는 유효기간과 각 성분별 농도, 인증값, 확장 불확도 및 신뢰수준이 포함된 인증서가 확보되어야 하며, 유효기간에만 사용한다.

(라) 유량교정

자동 희석장치에 있는 유량교정 장치에는 희석용 MFC가 2개 이상 내장되어 있다. 이들 각각의 MFC는 교정에 적합한 용량의 기준기급 유량계와 비교 교정되어야 한다. 기준기급 유량계는 교정 기관에 의한 외부교정을 주기적으로 실시

하여야 하고, 교정의 결과로서 유효기간 내의 교정 성적서를 보관하여야 한다.

6. 측정기의 유지관리

측정 장비의 성능을 일정하게 유지하기 위해 정기적으로 점검을 시행한다. 정기 점검의 종류는 ‘일일점검’, ‘주간점검’, ‘월간점검’, ‘반기점검’, ‘연간점검’이 있으며 측정 장비의 급작스러운 고장이나 이상 자료 발생 시 수시로 실시하는 ‘수시점검’이 있다. 점검항목 및 양식은 [붙임 1]과 같다.

가. 일일점검

- 1) 일일점검은 일 1회 실시하며 측정 장비의 상태를 확인한다. 점검내용을 측정소 현장에서 자세히 기록하고 기록한 사항은 측정소의 컴퓨터에 파일 형태로 저장한다.

나. 주간점검

- 1) 주간점검은 주 1회 실시하며 점검내용을 측정소 현장에서 자세히 기록하고 기록한 사항은 측정소의 컴퓨터에 파일 형태로 저장한다.

다. 월간점검

- 1) 월간점검은 월 1회 주간점검과 함께 실시하며 점검내용을 측정소 현장에서 자세히 기록하고 기록한 사항은 측정소의 컴퓨터에 파일 형태로 저장한다.

라. 반기점검

- 1) 반기점검은 반기 1회 월간점검과 함께 실시하며 점검내용을 측정소 현장에서 자세히 기록하고 기록한 사항은 측정소의 컴퓨터에 파일 형태로 저장한다.

마. 연간점검

- 1) 연간점검은 연 1회 실시함을 원칙으로 하며 측정 장비의 내구성 및 소모품의 수명 등을 고려하여 필요하면 2회를 실시한다.

- 2) 연간점검은 측정 장비의 주요 소모품을 전면 교체하고 성능평가를 시행해야 하는 관계로 측정 장비를 약 2주간 가동 중지시켜 정밀점검을 시행할 수 있다.
- 3) 연간점검 후에는 점검 사항 및 성능평가결과에 대한 보고서를 별도로 작성하여야 한다.

바. 수시점검

- 1) 수시점검은 장비의 고장 등 필요하면 실시하며 점검 사항을 측정소 현장에서 자세히 기록하고 기록한 사항은 측정소의 컴퓨터에 파일 형태로 저장하며 점검양식은 [붙임 2]와 같다.

사. 소모품 교체

- 1) 대표적으로 기체크로마토그래피의 분리관은 자동연속측정시스템의 조건에서는 6개월에서 12개월까지 사용할 수 있다. 일반적으로 분리관의 수명이 다하게 되면 피크의 늘어짐(Tailing) 현상이 심하게 발생하거나 피크의 분리능이 떨어지는 등의 증상을 나타내며 이때는 분리관을 교체해야 한다.
- 2) 표 6에는 자동연속측정장치의 주요한 소모품의 교체주기를 나타내었으며 사용환경과 조건에 따라 달라질 수 있다.

표 6 VOCs 자동연속측정시스템의 소모품 교체 주기(예시)

no.	항 목	교 체 주 기	
1	Column	시료 8천개 분석 후	12개월
2	Cold Trap	시료 4천개 분석 후	6개월
3	Nafion Dryer	시료 8천개 분석 후	12개월

7. 자료의 처리

운영자 및 자료 확정자(Validator)는 항상 측정 자료의 신뢰도를 향상하기 위해서 측정 자료를 주기적으로 관리해야 한다.

가. 자료 수집

- 1) 장비담당자가 측정 장비에서 원시자료를 추출하며 주 1회 실시한다.
- 2) 장비담당자가 먼저 각 크로마토그램 확인을 통해 표준시료 크로마토그램과 머무름 시간을 비교하여 오검출 여부를 판단하고, 오검출 발생 시 해당 물질에 대한 피크를 수동으로 재작성한다.
- 3) 장비 관리 담당자가 생성된 데이터와 가장 근접한 날에 실시한 정도 관리 결과를 토대로 작성된 분석방법(Method)을 데이터에 재적용(Reprocessing)한 후 원시결과를 보고서(Report)로 산출한다.
- 4) 추출된 원시 자료를 장비에 기간별로 보관한다.
- 5) 추출된 원시 자료를 붙임 3과 같이 나타내며, 특이사항에 대해 이상 표시(Flag)를 기입한다.

나. 자료 선별

- 1) 자료 선별이란 측정값에 대한 이상값을 찾아내는 작업이며, 운영 기관의 담당자가 수행한다.
- 2) 선별작업은 담당자가 우선 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 장거리이동대기오염물질간의 관계 및 주변 상황 등을 자세히 조사한 후 자료의 이상 표시 여부를 판단한다.
- 3) 명백한 측정기기 이상으로 규명되었을 경우 이외는 자료를 삭제해서는 안 되며, 고농도 발생 시에는 최대한 그 원인을 규명하여 기록을 유지하여야 한다.
- 4) 측정결과의 자료 수집 및 선별은 다음과 같은 3단계를 거쳐서 실시한다.

가) 1단계 : Program Software를 통한 보정

- Program Software 상 자동 수행(Reference 기능)
- 내용 : 검출빈도가 높은 물질을 참고 물질(Reference)로 지정하여, 참고 물질의 머무름 시간 변동에 따라 각 물질별로 머무름 시간을 자동 보정하는 기능사용

나) 2단계 : 측정 자료 수집

- 측정 장비 관리 담당자

- 수행주기 : 측정 후 7일 이내
- 내용 : 크로마토그램 확인·수정 등을 통한 기초적인 자료 확인

다) 3단계 : 수동 선별

- 수행자 : 운영기관 담당자
- 수행주기 : 월간
- 내용 : 이상치 발생 시 GC/MS 측정 자료와 비교하여 이상값 제거 및 측정 자료 요약

5) 매시간별 측정값은 자료운영 프로그램에 의한 자동 입력 후 7일 이내에 기초적인 자료를 확인하여 수정해야 한다.

6) GC/MS를 이용한 이상값 제거 방법

가) GC/FID를 이용할 때는 미확인 물질의 성분 확인이 머무름 시간에 의존하므로 정성이 잘못될 가능성이 있다. GC/FID에서 검출된 항목이 오염 혹은 간섭물질로 의심될 경우 GC/MS 자료를 이용하여 해당 물질에 대한 농도 과평가 및 오검출을 확인한다.

※ 1,3-Butadiene의 경우 Isobutane과 같은 Butane 계열 간 유사한 머무름 시간을 가질 수가 있음

나) 전체 이온검색방법(Scan Mode)을 선택했을 때 질량스펙트럼의 이차이온(Secondary Ion)은 시료에 일차정량이온(Primary Quantitation Ion)에 방해물질이 있을 때 적용한다. 시료중의 불순물이 많아 정성분석에 어려움이 있을 때는 선택적 선택 이온검출법(Selected Ion Monitoring)을 선택하여 분석할 수 있다.

다) 비교 결과 타 물질의 간섭 및 오염으로 인한 오검출로 확인될 시 GC/FID 측정 자료의 해당 물질을 미검출 처리한다.

다. 자료 확정(Data Validation)

- 1) 자료 확정이란 선별된 자료에 대한 활용 여부의 승인작업을 의미한다.
- 2) 장거리이동대기오염물질 측정망 담당자는 자료검토 후 이상 시 이상 자료에 대한 검토보완을 수행한 후 검토된 자료를 최종확정한다.
- 3) VOCs 자료를 전문적인 자료 확정자(Validator)가 VOCs 물질 간

의 상관성이나 지역적인 특성을 고려하고, 필요하면 통계적인 기법을 이용하여 전송된 자료의 유의성 및 크로마토그램을 재검증하여 측정결과를 선별한다.

4) 대상자료 및 주기

선별된 측정값에 대해서 6개월 이내까지 확정한다.

5) 방 법

선별된 자료를 작년도 측정값 및 특이사항에 관하여 확인 후 이상값 발견 시 수정 후 최종 확정을 한다.

8. 측정값 관리

가. 자료의 통계처리

1) 유효값 산정 방법

가) 각 측정 기간의 유효자료처리비율은 60 % 이상으로 함

나) 유효측정월 : 월 측정시간이 432시간(30일 기준) 이상인 경우로 봄

다) 유효측정년 : 연중 측정시간이 5,256 시간(윤년은 5,270시간) 이상인 경우로 봄

2) 최고 및 최저값 산정

가) 2시간 최고·최저 : 유효측정 월(년)의 시간 측정값 중에서 해당 월(년)의 2시간 최고 및 최저값을 선정한다.

3) 중간값 및 평균값 계산방법

가) 일 중간값 : 중간값(Median)으로 표시, 일 측정값의 유효측정시간(n)이 홀수일 경우 중간값은 $(n+1)/2$ 번째값, 유효 측정시간이 짝수일 경우 중간값은 $n/2$ 번째와 $(n+2)/2$ 번째의

산술평균 $\left(\frac{(\frac{n}{2} \text{ 번째 값}) + (\frac{n+2}{2} \text{ 번째 값})}{2} \right)$ 으로 한다.

- 나) 월 평균값 : 월 평균값은 월간 일 중간값의 합 ÷ 월간 측정일수
- 다) 연 평균값 : 연 평균값은 연간 일 중간값의 합 ÷ 연간 측정일수

4) 유효 가동률 계산방법

가) 유효 가동률은 1시간치를 기준으로 계산한다.

$$\text{유효 가동률(\%)} = (\text{유효 측정시간 수} \div \text{총 측정시간 수}) \times 100$$

- 나) 단, 정기 점검(연간, 월간, 주간), 정전, 천재지변으로 인한 가동중단, 측정소 및 주변 건축물 개보수·신축(도색, 포장 등)으로 인한 주변 환경의 급격한 여건변화로 측정값의 대표성이 결여된 경우 총 측정시간 수 산정에서 제외한다.

나. 측정값 단위 및 유효 자릿수

- 1) VOCs 측정값의 단위는 ppb로 한다.
- 2) VOCs 유효 자릿수는 0.00 ppb로 한다.

※ 단, 유효 자릿수 다음은 소수점 셋째 자리에서 반올림한다.

다. 자료보존 기간

- 1) 대기오염 측정 자료와 제출한 보고서는 3년간 보존한다.

붙임 1.

() 측정소 점검 및 가동일지

담당	소장

◇ 대 상 :

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

☐ 일일점검

☐ 주간점검

☐ 월간점검

☐ 반기점검

☐ 연간점검

구분	항목	기준	점검결과 (FID/MS)	비고
일일점검	Generator	① Air Outlet Pressure(FID)	50 psi 이상	
		② N ₂ Outlet Pressure	60 psi 이상	
		③ H ₂ Outlet Pressure(FID)	50 psi 이상	
		④ H ₂ Generator 증류수상태(FID)	수위 50 % 이상	
		⑤ He Outlet Pressure(MS)	50 psi 이상	
	Gas Trap	① Air Gas Moisture Trap(FID)	정상	
		② N ₂ Gas Moisture Trap	정상	
		③ H ₂ Gas Moisture Trap(FID)	정상	
	TD	① TD Cold Trap 흡착온도	0 ~ 25 ± 1 °C	
		② TD Cold Trap 탈착온도	300 ± 1 °C	
		③ Transfer Line 온도	120 ± 1 °C	
		④ Nafion Dryer Flow	200 ~ 250 mL/min	
		⑤ TD Carrier Gas	17 ± 1 psi	
		⑥ TD Purge Gas	50 ± 1 psi	
		⑦ MFC Flows Split (Ready / Injection)	0 mL/min / 10 mL/min	
		⑧ MFC Flows Trap (Ready / Injection)	50 mL/min / 0 mL/min	
	GC	① GC Baseline Signal	정상	
		② GC 운반 가스 Flow(N ₂)	25 mL/min	
		③ GC FID Fuel Gas Flow(H ₂ , Air)	H ₂ = 30 mL/min Air = 350 mL/min	
		④ GC MS Source Temp	230 °C	
		⑤ GC MS EM Voltage	3000 이하	
		⑥ GC MS Turbo Speed	100	

구분	항목	기준	점검결과 (FID/MS)	비고
주간점검	TD	① Manifold Blower	가동	
		② Sampling Pump	가동	
		③ Sampling Volume	500 ~ 3000 mL	
		④ Sampling Time	40 ~ 60 min	
	PC	① PC 시계정확도	±1분	
		② PC 사용 메모리 및 CPU 사용량	80 % 미만	
		③ PC Hard Disk 여유	500 M 이상	
		④ Sampling 종료 시간	정시	
		⑤ Data 생성 및 전송상태	정상	
	Autotune	① GC MS Autotune(Peak Shape 등 확인)	정상	
월간점검	TD	① Sampling Line Leak Check	정상	
		② Gas Line Leak Check	정상	
		③ Cold Trap Conditioning	1회	
		④ Column Conditioning	300 °C/hr	
		⑤ Tube Conditioning	300 °C/hr	
		⑥ Filter 교체	-	
	정도관리	① 표준가스 잔량	5 psi 이상	
		② 바탕시험(Blank Test)	11종 불검출	
		③ 측정장비 정확도(Bias)	± 20 % 이내	
		④ 측정장비 정밀도(RSD)	± 20 % 이내	
		⑤ 머무름 시간(Retention Time) 변동	-	
		⑥ 선형성 평가	$r^2 > 0.98$	
	STD	① 표준가스 잔량	-	
		② 유효기간	-	
반기점검	TD	① Cold Trap 교체	-	
	정도관리	① 방법검출한계 (MDL)	2 ppbC 이내	
연간점검	Manifold	① Manifold Blower Flow	1 L/min 이상	
		② Line 세척	-	
		③ 온.습도계 Battery 교체	-	
	Generator	① Filter 교체	-	
		② Filter Time 초기화	-	
		③ Gas Moisture Trap 교체	-	
		④ Hydrocarbon Trap 교체	-	
	TD	① Nafion Dryer 교체	-	
	GC	① Column 교체	11개 물질 분리	
		② GC MS Ion Source Cleaning	정상	
		③ GC MS Filament 교체	-	

(뒷 면)

점검 및 가동 사항 세부내역	
주 요 사 항	
특 이 사 항	

비고 : 1. 측정 장비의 비정상 및 기타 사항은 '뒷면'을 이용하여 자세히 기록한다.

2. 점검항목의 기준은 측정 장비의 운전조건에 따라 측정소별로 변경하여 적용할 수 있다.

3. 일일점검은 일 1회, 주간점검은 주 1회, 월간점검은 월 1회, 반기점검은 반기 1회, 연간점검은 연 1회 실시를 원칙으로 하고 필요하면 추가할 수 있다.

붙임 2.

()측정소 수시점검(수리) 일지

담당	소장

◇ 대 상 :

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

대상장비	사유(현상)	점검 및 수리내역	소요비용	점검결과
		1. 고장 일자 : 2. 수리 완료 일자 : 3. 수리내역		

비고 : 1. 수시점검 또는 장비 수리는 장비 고장 등 시스템 비정상 가동 시 실시하며 결과를 본 양식에 기록한다.

붙임 3. 장거리이동대기오염물질 측정망 VOCs 측정결과(예시)

No.	Date (YYYY-MM-DD HH)	1.Vinylchloride (ppb)	...	11.Styrene (ppb)	Flag
1	2019-01-01 00	0.01	...	0.08	
2	2019-01-01 01	0.21	...	0.05	
3	2019-01-01 02	0.50	...	0.52	
4	2019-01-01 03	0.12	...	0.10	
5	2019-01-01 04	0.22	...	0.22	
6	2019-01-01 05	0.44	...	0.40	
7	2019-01-01 06	0.05	...	0.10	
8	2019-01-01 07	0.08	...	0.05	
9	2019-01-01 08		...		월간점검
10	...	...	...	...	

비고 : 1. 결측 시간과 원인, 주간·월간·수시 점검시간, 총 가동시간, 유효데이터, 가동률을 함께 기록함

2. DB화 작업을 위해 결측된 시간은 공백으로 비워둠

※ VOCs의 기록 순서는 아래 표의 항목번호 순으로 통일함

분 류	화 학 종 명
VOCs (11종)	1.Vinylchloride, 2.1,3-Butadiene, 3.Dichloromethane, 4.Chloroform, 5.1,2-Dichloroethane, 6.Benzene, 7.Carbontetrachloride, 8.Trichloroethylene, 9.Tetrachloroethylene, 10.Ethylbenzene, 11.Styrene

별표 36 블랙카본(BC, black carbon) 자동연속측정방법

1. 목적

이 측정방법은 환경대기 중 블랙카본(BC, black carbon)을 측정하기 위한 자동연속측정기 운영 방법에 관하여 규정함을 목적으로 한다.

2. 적용 범위

환경대기 중에 존재하는 블랙카본을 실시간으로 자동연속측정하려는 방법에 관하여 규정한다. 공기 단위 부피당 포함된 블랙카본의 농도로 단위는 ng/m^3 를 사용하며, 측정범위는 0 ~ 100,000 ng/m^3 이다.

3. 측정방법

가. 측정원리

광학 감쇠 분석 방법(optical attenuation method) : 공기 중의 블랙카본을 석영여지에 포집한 후 빛을 투과하여 광학 감쇠량을 측정하고, 블랙카본의 양과 광학 감쇠량이 비례한다는 특성을 통해 정량 분석한다.

나. 장비 및 기구

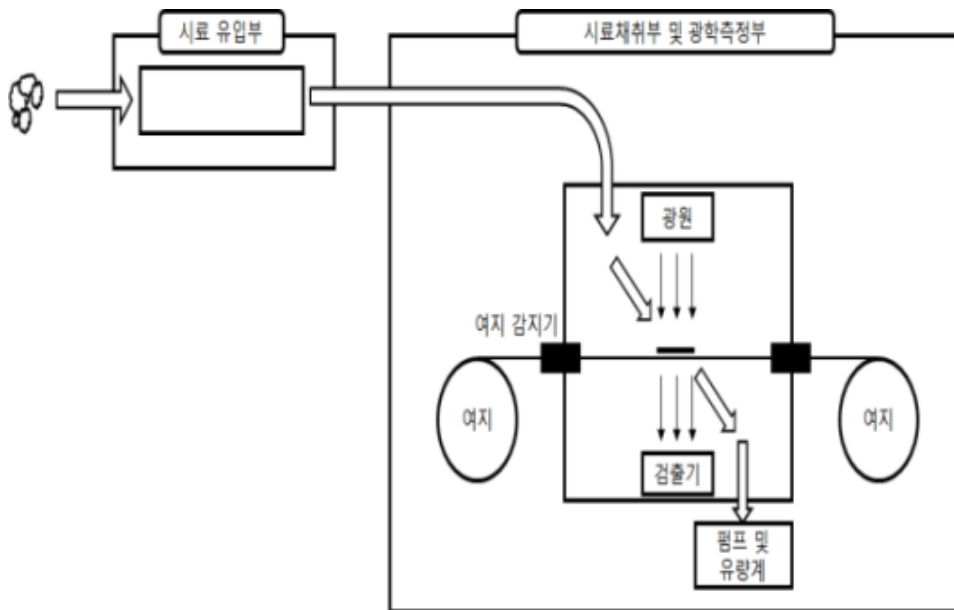
1) 시료채취부

시료채취부는 석영여지, 여지 감지기, 여지 이동부, 펌프, 유량계 및 시료 유입부로 구성되어 있으며 여지에 시료를 포집할 때 사용된다.

2) 광학측정부

광학측정부는 광원과 검출기로 구성되어 있고 포집된 시료에 빛을 조사하여 광학 감쇠량을 측정한다(그림 1).

그림 1 블랙카본 자동연속측정기의 개요도



3) 제어부

제어부는 컴퓨터, 전기공급장치, 화면부 및 냉각부로 구성되어 있으며 일련의 자료를 표출, 저장 및 분석하여 전체적인 시스템을 제어할 때 사용된다.

다. 측정분석 방법

1) 시료의 채취

시료 포집 유량은 약 4.99 ~ 5.00 L/min이 되도록 한다.

2) 측정 및 분석

가) 안정성 검사(Stability Test)

광원과 검출기 사이에 있는 광학챔버 내 시료 유입을 차단 후 광원의 안정도를 검사한다.

나) 광학 필터 검사(ND Filter Test)

4개의 안정적인 광학 흡광도가 있는 필터(ND Filter)를 사용하여 장비 교정상태를 확인한다.

다) 입경 분리장치 청소(Clean PM-2.5 Cyclone)

시료 유입부에 연결된 입경 분리장치를 주기적으로 일주일에 한 번 세척한다.

라) 제로 공기 검사(Clean Air Test)

내장형 여과장치(Filter)를 사용하여 여지 및 유로의 오염수준을 검사한다.

마) 유량 검사(Flow Test)

장비 내부의 질량 유량 조절기(MFC, Mass Flow Controller)와 외부 유량계(Flowmeter)를 비교하여 유량 정확도를 확인한다. 유량 차이가 나는 경우 누출 검사(Leakage Test)와 유량 교정(Flow Calibration)을 시행한다.

바) 측정 절차

일반적인 장비점검 및 기기 ON/OFF 시, 위의 기본적인 설정값 및 상태 등이 정상일 때 장비를 가동한다.

4. 내부정도관리(QA/QC)

가. 안정성 검사(Stability Test)

측정기 광원의 안정도를 확인하기 위하여 안정성 검사를 반기 1회 실시해야 한다. 안정성 검사는 광원과 검출기 사이에 있는 광학챔버 내 시료 유입을 차단 후 광원의 안정도를 검사하며, 결과는 450 ng/m^3 이하가 되어야 한다.

나. 광학 필터 검사(ND Filter Test)

측정기의 교정상태를 확인하기 위하여 광학필터 검사를 연 1회 실시해야 한다. 광학필터 검사는 안정적인 광학 흡광도가 있는 필터 4개를 사용하여 장비의 교정상태를 확인하며, 결과는 10 % 이내로 들어와야 한다.

다. 제로 공기 검사(Clean Air Test)

측정기에 대한 오염도 및 안정도를 알아보기 위하여 제로 공기 검사를 반기 1회 실시해야 한다. 청정공기 검사는 장비 내부의 여과장치를 사용하여 여지 및 유로의 오염수준을 검사하며, 결과는 550 ng/m^3 이하가 되어야 한다.

라. 유량 검사(Flow Verification Test)

장비의 유량 정확도를 확인하기 위하여 유량 검사를 반기 1회 실시해야 한다. 유량 검증은 외부 유량계와 내부 질량유량조절기를 비교하여 유량 정확도를 측정하며, 약 10 % 이상 차이가 날 때 교정을 시행하여야 한다.

마. 누출 검사(Leakage Test)

측정기 내부의 누출을 확인하기 위하여 누출검사를 반기 1회 실시해야 한다. 누출검사는 외부 유량계를 사용하여 장비 내부 유로의 누출을 확인하며, 내부 누출도가 10 % 이하여야 한다.

5. 측정기의 유지관리

측정기의 성능을 최적의 상태로 유지하기 위하여 정기적으로 기기의 점검 및 중요 부품의 교체를 시행한다. 장비의 유지관리는 주간점검, 월간점검, 반기점검, 연간점검 등이 있으며, 측정기의 고장이나 이상 자료 발생 시 수시로 점검하는 수시점검이 있다(표 1).

가. 주기별 점검 사항

각 점검내역은 붙임 1에 따라 수행하고 그 결과를 기록 및 3년간 보관한다.

1) 주간점검 및 유지관리

점검 및 유지관리는 주 1회 실시하며, 아래의 내용을 점검한 후 그 이상 유무를 기록한다.

2) 월간점검 및 유지관리

월간점검은 월 1회 주간점검과 함께 실시한다.

3) 반기점검 및 유지관리

반기점검은 6개월마다 1회 월간점검과 함께 실시한다.

4) 연간점검 및 유지관리

반기점검은 1년마다 1회 월간점검과 함께 실시한다.

5) 수시점검

수시점검은 장비의 고장이나 자료의 이상 발생 시 실시한다.

표 1 블랙카본 자동연속측정시스템 점검 및 유지관리

구 분	점검 및 교체 상세 내용
주간점검	정상 상태 유무 확인
	여지 잔량 확인
	자료 저장용량 확인
월간점검	유량 확인
	입경 분립장치 청소
	시간 설정 확인
	수분 제거장치 및 방충망 청소
반기점검	시료 유입부 세척 및 교체
	광학 챔버 세척
	유량 검사 및 유량교정
	제로 공기 검사
	안정성 검사
	누출검사
연간점검	광학 필터 검사
	여과장치 교체

6) 소모품 교체

측정기의 소모품 교체 시기는 아래 표 2와 같다.

표 2 측정기의 소모품 교체주기

No.	항 목	교 체 주 기	
1	여과장치	12개월	연간점검
2	여지	여지 잔량이 다 소모된 경우	주간점검

6. 자료 선별 및 확정

운영자 및 자료 확정자는 측정 자료의 신뢰도를 향상하기 위해서 측정 자료를 1개월마다 1회 검토하며 관리해야 한다.

가. 자료 선별(data screening)

자료 선별이란 측정값에 대한 자동 및 수동에 의한 방법으로 이상값을 찾아내는 작업을 의미한다.

1) 대상자료 및 주기

담당자는 매주 전주의 시간별 측정값을 선별한다.

2) 방 법

선별작업은 담당자가 측정기 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질 간의 관계 및 주변 상황 등을 자세히 조사한 후 자료의 이상 표시(Flag) 여부를 판단한다.

나. 자료 확정(Data Validation)

자료 확정이란 선별된 자료에 대한 활용 여부 승인작업을 의미한다. 자료의 확정은 국립환경과학원에서 수행한다.

1) 대상자료 및 주기

선별된 측정값에 대해서 6개월 이내까지 확정한다.

2) 방 법

선별된 자료를 작년도 측정값 및 특이사항에 관하여 확인 후 이상값 발견 시 확인 및 수정 후 최종 확정을 한다.

7. 측정값 관리

가. 측정소별 자료의 통계처리

1) 유효값

가) 각 측정 기간의 유효자료처리비율은 75 % 이상으로 한다.

- 유효측정시간 : 1시간 중 1분 측정값이 45회 이상인 경우로 한다.
- 유효측정일 : 하루 중 18시간 이상 측정한 경우로 본다.
- 유효측정월 : 월간 유효측정시간이 540시간(31일은 558시간, 29일은 522시간, 28일은 504시간) 이상인 경우로 본다.
- 유효측정년 : 연간 유효측정시간이 6,570시간(윤년은 6,588시간) 이상인 경우로 본다.

2) 평균값

가) 평균값은 유효값을 기본으로 한다.

- 시간 평균값 = 1분 측정값의 누적 합 ÷ 1분 측정값의 개수

나) 일 평균값 = 하루 중 측정시간값의 합 ÷ 하루 중 측정시간 수

다) 월 평균값 = 월간 측정시간값의 합 ÷ 월간 측정시간 수

라) 연 평균값 = 연간 측정시간값의 합 ÷ 연간 측정시간 수

3) 최고·최저값

1시간 최고·최저 : 유효측정 월(년)의 시간측정치 중에서 해당 월(년)의 1시간 최고·최저값을 선정한다.

4) 유효 가동률

가) 유효 가동률은 1시간 측정값을 기준으로 계산한다.

나) 유효 가동률(%) = (유효 측정시간 수 ÷ 유효 총 측정시간 수) × 100

- 유효 가동률은 소수점 셋째 자리에서 반올림하여 소수점 둘째 자릿수로 한다.

※ 유효 총 측정시간 수란 측정기 미설치, 시험 가동 중, 불용 처분, 측정소 이전, 측정소 및 주변 건축물 개보수·신축, 측정기 정도 관리를 위한 정기 점검(연간, 월간, 주간), 장비 교정 및 보수, 정전, 천재지변(낙뢰, 강풍 등)으로 인한 가동중단이면 총 측정시간 수 산정에서 제외한 시간 수를 의미한다.

- 유효(무효) 측정시간 수란 국립환경과학원에 의해서 최종 확정 시, 유효(무효) 처리된 시간 측정값의 개수를 의미한다.
- 결측 시간 수란 장비 고장, 전원단절 등에 의한 사유로 측정되지 않은 시간 수를 의미한다.

예) 1월의 유효 가동률 계산 예

- 월간 정기 점검 : 6시간, 주간 정기 점검 : 2시간, 장비 교정 : 6시간, 장비 고장 : 10시간, 이상 데이터 : 10시간

$$\rightarrow 710(\text{유효 측정시간 수}) = 744(24\text{시간} \times 31\text{일}) \text{ 총 측정시간 수} - 34 \\ (6+2+6+10+10) \text{ 무효 측정시간 수} = 710$$

$$\rightarrow 730(\text{유효 총 측정시간 수}) = 744(\text{총 측정시간 수}) - 14(\text{월간 정기점검} \\ + \text{주간정기점검} + \text{장비교정})\text{시간수}$$

$$\rightarrow 97.26 \%(\text{유효 가동률}) = 710(\text{유효 측정시간 수}) \div 730(\text{유효 총 측정시간 수}) \times 100$$

5) 이상값의 통계적 검색방법

- 가) 자동측정 장비의 경우 기기의 정상적인 작동이 확인된 경우에도 특정 시간대의 측정결과가 그 전과 후의 측정결과보다 현저하게 차이(아주 높거나 아주 낮은 경우)가 나는 경우가 종종 발생하게 된다.
- 나) 무인으로 작동되는 장비의 경우 지나간 상황에 대한 현장 확인이 어려우므로 이러한 이상값에 대한 원인을 파악하기가 쉽지 않다. 이와 같은 원인불명의 이상값이 발생하면 통계적으로 이상값 유무를 판단하는 방법으로써 Dixon의 Q-test를 활용할 수 있다.
- 다) On-line 자동측정 장비를 이용하여 측정할 경우 이상값으로 의심되는 측정 결과 전·후 각 12시간 자료를 대상으로 Q-test를 실시하여 이상값으로 간주되면 자료처리 과정에서 제외한다.

나. 측정값 단위 및 유효 자릿수

- 1) 블랙카본의 측정값의 단위는 ng/m^3 로 한다.
- 2) 블랙카본의 최종 유효 자릿수는 $0.00 \text{ ng}/\text{m}^3$ 로 한다.
 - ※ 소수점 세 번째 자리에서 반올림한다.

다. 자료보존 기간

대기오염 측정 자료와 제출한 보고서는 3년간 보존한다.

표 3

Dixon의 Q-test에 의한 이상값에 대한 통계적 검색방법의 원리와 절차

1. 이상값(Outliers)의 정의

결괏값 중에서 다른 결괏값들과는 불합리하게 다르게 나타나는 결괏값.

2. Q-test의 정의

하나의 표본집단 내에서 어느 한 결괏값이 다른 결괏값들과 유의적으로 다른지, 기각할 것인지 아닌지를 결정하기 위한 통계적 검정방법이다.

3. 검정방법

(1) 가정 : 모집단은 정규분포를 따른다.

(2) 이상값을 평가하는 방법은 상한값과 하한값의 차이로, 범위 내에서 이상값과 그 이상값에 가장 가까운 값의 차이를 비교하는 것이다. 이 차이의 비를 Dixon's Q라 한다.

(3) Dixon's Q

$$Q(Q_c) = \frac{|\text{이상값} - \text{이상값과 가장 가까운 값}|}{(\text{상한값} - \text{하한값})}$$

$Q_c > Q$: 이상값을 기각한다.

(4) 유의수준 5 %에서 Q값

표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값	표본의 크기(n)	Q값
4	0.829	11	0.444	18	0.356
5	0.710	12	0.426	19	0.349
6	0.625	13	0.410	20	0.342
7	0.568	14	0.396	21	0.337
8	0.526	15	0.384	22	0.331
9	0.493	16	0.374	23	0.326
10	0.466	17	0.365	24	0.321

(자료: David B. Rorabacher, Anal. Chem., 63, 2 (1991))

4. 예제

예 1) 대기 중 BC 농도(ng/m^3)의 값이 다음과 같다.

0.403	0.410	0.401	0.380
-------	-------	-------	-------

마지막값 0.380이 의심스럽다. 이 값을 기각할 것인가?

풀이)

$$Q_c = \frac{|0.380 - 0.401|}{(0.410 - 0.380)} = \frac{0.021}{0.03} = 0.7$$

유의수준 5 %에서 $Q=0.829(n=4)$
 $0.7 < 0.829$

∴ 유의수준 5 %에서 0.380을 기각하지 못한다.

즉, 유의수준 5 %에서 0.380은 이상값이 아니다.

예2) 위의 예제에 3개의 측정값이 첨가된다면 그 결과는 다음과 같다.

0.403	0.410	0.401	0.380	0.400	0.412	0.411
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0.380은 여전히 기각될 수 있는가?

풀이)

$$Q_c = \frac{|0.380 - 0.400|}{(0.412 - 0.380)} = 0.606$$

∴ 유의수준($p=0.05$), 시료 수 7개에서 Q검정의 결정값은 0.568이다. 예측치는 5 % 유의수준에서 기각된다. 즉, 유의수준 5 %에서 0.380은 이상값이다.

붙임 1.

()측정소 점검 및 가동일지

담당	과장	팀장

◇ 대 상 : 블랙카본(BC, black carbon) 자동연속측정장치

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

☐주간점검 ☐월간점검 ☐반기점검 ☐수시점검

구분	항목	기준	점검결과	비고
주간 점검	측정소	① 측정소 주변 환경	-	
		② 측정소 실내온도	10 ~ 25 ℃	
		③ 측정소 시건상태	잠김	
	정기 점검	① Status 상태확인	-	
		② 여지 잔량 확인	-	
		③ 자료 저장용량 확인	-	
월간점검		① 유량 확인	5 L/min	
		② 입경 분리장치 청소	-	
		③ 시간 설정 확인	-	
		④ 수분 제거장치 및 방충망 청소	-	
반기점검		① 시료 유입부 청소 및 교체	-	
		② 광학 챔버 청소	-	
		③ 유량 검사	< 10 %	
		④ 제로 공기 검사	< 550 ng/m ³	
		⑤ 안정성 검사	< 450 ng/m ³	
		⑥ 누출검사	< 10 %	
연간점검		① 광학 여지 검사	+/- 10 % 이내	
		② 카트리지 여지 교체	-	

(뒷 면)

점검 및 가동 사항 세부내역	
주 요 사 항	
특 이 사 항	

비고 : 1. 측정기의 비정상 및 기타 사항은 ‘뒷면’을 이용하여 자세히 기록한다.

2. 점검항목의 기준은 측정기의 운전조건에 따라 측정소별로 변경하여 적용할 수 있다.

3. 주간점검은 주 1회, 월간점검은 월 1회, 반기점검은 반기 1회 실시를 원칙으로 하고 필요하면 추가할 수 있다.

4. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

붙임 2.

선박측정망 자료 선별 기준

1. 선박에 설치된 초미세먼지 측정기는 풍향 / 풍속, 배의 운항 조건에 따라 배의 굴뚝에서 배출되는 연소물의 영향을 받을 수 있으며, 이를 구분하여 측정 자료를 처리해야 할 필요가 있다.
2. 측정기와 굴뚝의 거리 20 m 이하(20 m 이상 10°) 이고 풍상에 배출원, 풍하에 측정기가 위치하는 조건이 될 경우, 배출원 중심점과 측정기 중심점 연결선과 풍향이 $\pm 15^\circ$ 보다 작게 형성되고 풍속이 측정기에 직접 영향을 줄 경우(배속도 보다 풍속이 더 클 경우) 배출원 영향자료로 구분하여 처리하도록 한다.
3. 따라서, 기상정보는 실시간 풍향(WD), 풍속(WS)이 필요하며, 배의 운항 정보로는 위치(좌표) 진행 방향(heading), 진행 속도(velocity)의 제공이 필요하다.

4 아래의 ①, ② 번에 해당될 시 데이터를 Flag 처리한다.

- ① 측정기와 굴뚝이 거리가 20 m 이하일 때,
 $U_2 - U_1 > 0$ 이고,
 $(\theta_1 - \theta_2) + 165 < WD(\text{풍향}) < (\theta_1 - \theta_2) + 195$

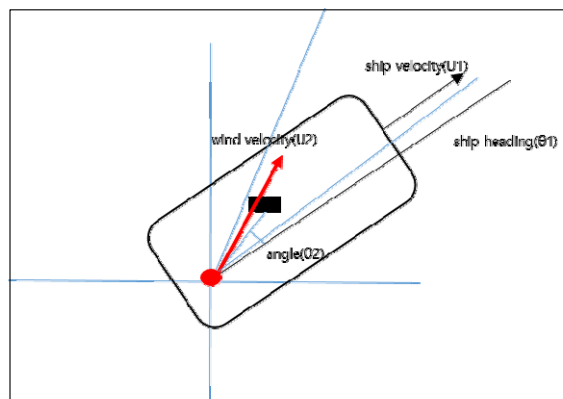
- ② 측정기와 굴뚝이 거리가 20 m 초과할 때,
 $U_2 - U_1 > 0$ 이고,
 $(\theta_1 - \theta_2) + 170 < WD(\text{풍향}) < (\theta_1 - \theta_2) + 190$

단, 위성자료 수신 등의 문제로 기상정보 활용이 불가능할 경우 블랙카본 농도를 참고하여 자료를 확정한다.

① BC/PM-2.5 가 0.1을 초과하는 자료는 재검토한다.

② 재검토 시 PM-2.5 농도의 전후 시간 변화, 배의 정박 여부, 배 진행 방향의 급격한 변화 등 현장 상황을 고려하여야 한다.

- ※ U_2 : 풍속
 U_1 : 배의 속도
 θ_1 : 배의 진행 방향각도(북쪽을 중심으로 배의 진행 각도)
 θ_2 : 배치각도(배출원 중심점과 측정기 중심점 연결선과 배의 진행 각도의 사이각), 상수
WD : 풍향



바람장과 선박의 속도를 고려한 배출원 영향자료 제외 개념도

별 지 서 식

- [별지 제1호 서식] 대기오염 자동측정소 현황조사표 및 관리카드 / 571
- [별지 제2호 서식] 측정소 이전에 따른 비교표 / 580
- [별지 제3호 서식] 대기오염 자동측정소 평가서 / 581
- [별지 제4호 서식] 대기오염 측정기 등의 점검 사항 및 점검일지 / 610
- [별지 제5호 서식] 대기오염 측정값 기록지 / 618
- [별지 제6호 서식] 대기오염 측정망 운영현황 / 619
- [별지 제7호 서식] 유해대기물질 측정망 측정결과 / 620
- [별지 제8호 서식] 대기중금속 측정망 측정결과 / 629
- [별지 제9호 서식] 건·습성강하물 시료채취결과 / 630
- [별지 제10호 서식] 건·습성강하물 분석결과 / 632
- [별지 제11호 서식] 지구대기 측정망 관련 서식 / 638
- [별지 제12호 서식] 대기오염 이동측정 차량 측정결과 / 642
- [별지 제13호 서식] 대기오염도 측정 신청서 / 643
- [별지 제14호 서식] 전광판 일일점검일지 / 644
- [별지 제15호 서식] 광화학대기오염물질 측정망 측정결과 / 645
- [별지 제16호 서식] 초미세먼지(PM-2.5) 측정망 성분분석 종합보고 / 649
- [별지 제17호 서식] 초미세먼지(PM-2.5) (최초) 등가성 및 정도 검사 양식 / 650
- [별지 제18호 서식] 시료채취장치 이력카드 / 654
- [별지 제19호 서식] 미세먼지(PM-10) (최초) 등가성 및 정도 검사 양식 / 660
- [별지 제20호 서식] 선박측정망 측정결과 / 664

[별지 제1호 서식]

대기오염자동측정소 현황 조사표 및 관리카드

1. 측정소 현황

측정소명		등가성평가 시행연도(홀/짝)		기관명				
측정망 구분		설치예정년도		고정오염원	방위			
관할주체		관할기관			높이			
운영기관		확정기관			인접거리			
주소		우) /		고층빌딩	방위			
위치					높이			
측정소 구조					인접거리			
보유측정기				수목	방위			
TM좌표		가로 : , 세로 :	해발높이		m	높이		
위/경도		위도 : , 경도 :	지면높이		m	인접거리		
토지소유자				인접도로	방위			
주건물소유자					차선			
사용(수용)조건		용도지역			일통행량			
지형지세				기타장애물	인접거리			
주풍향 등 기상		16방위 작성			방위			
전면개방여부		370°, 270°, 180° 이내			내역			
측정소내 설치 측정망		☐ 도시대기 ☐ 국가배경농도 ☐ 교외대기 ☐ 선박 ☐ 도로변대기 ☐ 대기중금속 ☐ 유해대기물질 ☐ 향만 ☐ 산성강하물 ☐ 광화학대기오염물질 ☐ 지구대기 ☐ PM _{2.5} 성분		기타장애물	높이			
운영상태		☐ 시험가동(정상가동 예정일 : . . .) ☐ 정상가동			인접거리			
측정소 위치의 적합여부 등 종합의견				비고				

작성 자 직급 20 년 월 일
 확인 자 직급 성명 성명 인 인

2. 측정소 관련 약도 및 사진

측정소 위치 약도	측정소 주변사진	
	북	동
	서	남
측정소 정면 사진	시료채취부 사진	
	시료채취구	매니폴드

3. 측정소 관련 도면

측정기 배치도	
측정소 위치도 (정면)	측정소 위치도 (측면)

4. 측정장비 보유현황

측정기명	제작국 및 제작회사	모델번호 (M/N)	제조번호 (S/N)	수량(대)	장부가액 (천원)	배정일자	최초설치일자	최초가동일자	측정방법	비고
(예)										
SO ₂	(미)ML	8850	12345	1	23,639	2000. 8	2000. 9	2000. 2	UVF	
CO		8850	35678	1		2000. 8	2000. 9	2000. 2	NDIR	
NO _x		:							CLD	
O ₃									UVP	
:										
산성우	(일)A.C.C.	RM8300		1	13,284	2000. 4	2000. 5	2000. 8		

- 주 : ○ 측정기명 : 자동·수동측정기, 기상장비 및 주변장치(D/L, Modem, AVR, Air-Con, Radiator, UPS...) 전부기재
 ○ 시·도에서 최초설치, 가동장비인 경우 : 그 일자를 기재
 ○ 본부에서 배정받은 장비인 경우 : 최초 가동 일자는 본부에 정상가동 보고한 일자를 기재
 ○ 비고란에는 신규장비 설치 전에 불용 처분한 측정기명 등 기재

5. 측정소(기) 변동사항(이전, 교체, 폐기 등)

가. 측정소 이전내역

이전일자	당초위치	이전위치	이전사유	비 고

나. 측정기 변동(이전, 교체, 폐기)내역

구 분	변 동 내 용		변 동 사 유	비 고
	구 분	일 자		
(예) ○○ 측정기 - 제조번호(S/N) :	이전	2000. 3. 20	(예) ○○ 측정소의 측정기로 대체 측정	(예) * ○ ○ 고장으로 가동중지 * 노후되어 불용처분 (폐기)
○○ 측정기 - 제조번호(S/N) :	폐기	2000. 12. 31	장기사용으로 노후되어 불용처분	* KIMM 성적서 (분석부 성능불량, 교정 불가)
시료채취구 (Manifold)	연장	2000. 10. 20	○ 본부에서 지시 ○ 주변 오염원의 직접영향 받음	○ 기존 7m→수평 5m, 수직으로 10m 연장설치(사진별첨 : 개선 전후)

6. 기타

- 측정소 관리에 필요한 사항 기재 또는 첨부
 - 측정소 안전수칙 및 필요하면 측정기 가동원리(특성), 측정방법 등을 비치
 - Manual(Service 및 Operation) 비치
 - D/L 가동방법 및 Parameter값 비치
- 측정소 현황(관리카드) 기재방법
 - 방위표시 : 16방위를 영문으로 기재(N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W, WNW, NW, NNW)
 - 측정소명 : 측정 종료 시까지 영구적으로 사용할 수 있고 혼동 우려가 없는 대표적인 지역 명칭 기재
 - 등가성평가 시행연도(홀/짝) : 측정소의 입자상 대기오염물질(PM-10, PM-2.5) 측정 장비의 등가성평가 시행연도
 - 측정망 구분 : 측정소의 해당하는 측정망 정보
 - 설치예정연도 : 측정소의 최초 설치연도(월까지) 기재
 - 관할주체 : 측정소를 관할하는 주체 예) 지자체, 국가
 - 관할기관 : 측정소를 관할하고 있는 기관명 기재
 - 운영기관 : 측정소를 운영하는 기관명 기재
 - 확정기관 : 측정소에서 생성되는 데이터의 1차 확정을 담당하는 기관명 기재
예) 지자체 보건환경연구원, 한국환경공단 등
 - 주소 : 측정소 소재지의 우편번호와 그 지번까지 상세히 기재
예) 우) 12345 / 서울시 용산구 한남 726-78
 - 위치 : 측정소가 속해 있는 주건물(본관, 별관 등) 내역을 상세히 기재
예) 정릉소방서 본관 2층 옥상, ○○동사무소 ○층 옥상 등
 - 측정소구조 : 측정소 건물재료, 형태, 내부공간 크기(단위 m, 소수 첫째 자리까지) 등 기재
예) 블록조 슬라브 4.2×2.5×2.2

- 보유측정기 : 대기오염자동, 수동 측정기 전부 기재
- TM좌표 : 중부원점을 기준으로 작성한다. (단위: Km 혹은 m)
 - 1) 자동 TM좌표 판독기를 이용하여 소수 셋째 자리까지 기재
 - 2) TM좌표가 기재된 5만분의 1 이상의 상세 지형도에서 정확한 위치를 찾아내어 가로좌표와 세로좌표를 각각 읽어 가급적 소수 셋째 자리까지 기재

예) 가로좌표 448.781 세로좌표 200.432
- 해발높이 : 해수면으로부터 지면까지 수직높이(단위 m, 정수), 기존 자료가 없을 시에는 5만분의 1 이상의 상세 지형도에서 등고선에 의하여 산출기재
- 지면 높이 : 지면으로부터 측정소 건물 바닥까지의 수직 높이(단위 m, 정수) 기재
- 채취구 높이 : 지면으로부터 시료채취구 Funnel까지의 수직높이(단위 m, 소수 첫째 자리까지) 기재 (**※ 시료채취구 높이 > 지면 높이**)
- 흡입관 길이 : Funnel로부터 가장 가까운 측정기까지의 전체 길이 (단위 m, 정수) 기재
- 용도지역 : 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 용도지역으로 기재하되 용도지역은 주거지역, 상업지역, 공업지역, 녹지지역으로 구분
- 지형 지세 : 산지, 구릉지, 개활지 등 자유 기류에 영향 소지가 있을 수 있는 지형·지세를 간략히 방위별로 기재

예) 북동쪽에 해발 200 m 야산 기타 방향은 개활
- 주 풍향 등 기상 : 연간 주 풍향, 평균 습도, 안개일수 등 측정치에 고려하여야 할 사항 기재
- 전면개방 여부 : 시료채취구가 측정소 옥상에 있지 않고 측면에 설치되어 있으면 시료채취구 방향으로 인접한 자유 기류 방해물체(건물, 입간판 등)를 제외한 개방 각도를 표기
- 고정오염원 : 시료채취구로부터 반경 500 m 이내의 대기오염물질 배출원에 대한 방향, 높이, 최단 직선거리(단위 m, 정수) 기재
- 고층빌딩 : 시료채취구 높이로부터 사각 15°상방, 반경 500 m 이내의

- 자유 기류 방해 소지가 있을 만한 크기의 고층빌딩에 대한 방향, 높이, 최단직선거리(단위 m, 정수) 기재
- 수목 : 고층빌딩에 준하되 활엽수를 대상으로 기재
 - 인접도로 : 일 통행량 3,000대 이상의 간선도로(보조간선도로 포함)에 대한 방향, 왕복 차선, 일 통행량(가급적 3회 이상 시간별로 측정하여 평균치 산출), 최단직선거리(단위 m, 정수) 기재
 - 기타 장애물 : 상기 인접장애요소 이외의 가정용 굴뚝, 대형 입간판 등 측정치에 영향 소지가 있을 만한 요소에 대한 방향, 내역(주택 굴뚝, 대형입간판 등으로 기재), 높이, 최단직선거리(단위 m, 정수) 기재
 - 토지 및 주건물소유자 : 시유지, 군재산 등으로 기재하되 공공기관이 아닐 때는 성명, 상호, 주소 등을 기재
 - 사용 또는 수용조건 : 임대조건, 보상 관계 등을 기재
 - 예) 무상임대 사용 가능, 월 임대료 15만원 사용 가능, 평당 40만원 보상 시 양도 가능 등
 - 비고 : 동 조사표상의 기타 참고사항 기재
 - 측정소 위치약도 : 초행자가 측정소의 소재지를 파악할 수 있을 정도의 약도
 - 측정소 주변사진 : 측정소를 중심으로 동서남북 방향으로 측정소 주변을 촬영
 - ※ 매년 1사분기 내에 관련 사진을 갱신할 것
 - ※ 도로 공사, 신축 건물 등 측정 농도에 영향을 줄 수 있는 사항이 있는 경우는 수시로 갱신할 것
 - 측정소 정면사진 : 측정소 출입구를 중심으로 정면 전체가 나오도록 촬영
 - 시료채취부 사진 : 시료채취구와 메니폴드의 위치, 형태 등을 구분할 수 있도록 촬영
 - 측정기 배치도 : 주 건물과 측정소와의 관계, 전선 입력사항, 측기기 배치 및 funnel 위치 등을 입면으로 작도
 - 측정소 위치도(평면) : 주 건물과 측정소와의 관계, 지면 높이,

funnel위치 등을 입면으로 작도(funnel이 지붕을 뚫고 설치된 경우에는 적당한 방향을 정면으로 보아도 무방함)

- 측정소 위치도(측면) : 정면위치도와 90° 방향에서 본 측면 위치도를 정면도에 준해서 작도(좌,우중 1개 방향만 선택을 하되 필요한 사항을 나타내기 좋은 위치를 선택)

[별지 제2호 서식]

측정소 이전에 따른 비교표

구 분		현 위 치	변 경 위 치
요 소			
측 정 소 명			
소재지 주소 및 설치 (예 정) 장 소			
TM좌표	가 로		
	세 로		
인접장애 요소유무 및 인접거리	고정오염원		
	수 목		
	고 층 빌 딩		
	간선도로		
	기 타		
인 접 도 로 의 일 일 통 행 차 량 수			
용 도 지 역			
사용(수용) 여부 및 조건			
지 형 지 세			
전면개방여부			
특기사항 및 종합의견 (이전사유)			

※ 비고 : 용도지역은 ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’상 용도지역으로 기재하되 주거지역, 상업지역, 공업지역, 녹지지역으로 구분

[별지 제3호 서식]

대기오염측정소(자동·수동) 평가서

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직 위

성 명

(인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구 분	항 목	평가요소	평 가 점 수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정소 설치 (30점)	장소 적정성 (15점)	- 단독 건물에 위치하고 있는지 여부 - 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부			
	이전 가능성 (15점)	- 해당 지역 측정소 건물 이전 계획 여부			
측정소 주변 영향 (50점)	고정 오염원 여부(15점)	- 시료채취구로부터 반경 500m 이내 고정 오염원이 존재하지 않을 것			
	주변 건물 여부 (15점)	- 시료채취구로부터 주변 건물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 되는 곳에 설치 - 시료채취구의 위치와 주변 건물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치			
	주변 수목 여부 (10점)	- 측정소 주변 수목의 영향 여부			
	도로 영향 여부 (10점)	- 일통행량 3,000대 이상 간선도로로부터 차량의 영향 여부			
시료채취구 ¹⁾ (20점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총 점					

비고 : 1. 시료채취구 높이의 경우, 평가단 2/3 이상이 12점 미만이면 설치 기준에 부적합

2. 10점 : 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),
 15점 : 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)
 20점 : 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)
 25점 : 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

3. 최종 종합평가결과 (점수 :)

적합 ()

보통 ()

부적합 ()

※ 적합 : 80~100점,

보통 : 60~79점,

부적합 : 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

도시대기측정망 평가서

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직위

성명 (인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구분	항목	평가요소	평가점수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정소 설치 (25점)	장소 적정성 (15점)	- 단독 건물에 위치하고 있는지 여부 - 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부			
	이전 가능성 (10점)	- 해당 지역 측정소 건물 이전 계획 여부			
측정소 주변 영향 (50점)	고정 오염원 여부(15점)	- 시료채취구로부터 반경 500 m 이내 고정 오염원이 존재하지 않을 것			
	주변 건물 여부 (15점)	- 시료채취구로부터 주변 건물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 되는 곳에 설치 - 시료채취구의 위치와 주변 건물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치			
	주변 수목 여부 (10점)	- 측정소 주변 수목의 영향 여부			
	도로 영향 여부 (10점)	- 일 통행량 3,000대 이상 간선도로로부터 차량의 영향 여부			
시료채취구 ¹⁾ (25점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총 점					

비고 : 1. 시료채취구 높이의 경우, 평가단 2/3 이상이 16점 미만이면 설치 기준에 부적정

2. 항목별 배점저수에 따른 구간별 평가점수

10점 : 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점 : 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점 : 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점 : 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

※ 시료채취구 예상 높이가 10m를 초과(20m 미만)할 경우 적정 여부 의견 명시 필요

3. 최종 종합평가결과 (점수 :)

적합 ()

보통 ()

부적합 ()

※ 적합 : 80~100점,

보통 : 60~79점,

부적합 : 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

도로변대기측정망 평가서

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직위

성명

(인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구분	항목	평가요소	평가점수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정소 설치 (40점)	장소 적정성 (25점)	- 주변 건물이 높고, 교통량이 많은 지점이 우선순위 - 교차로로부터 25 m 이상 떨어진 지점에 설치 - 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부			
	주택 밀집지역 여부(15점)	- 주택 밀집지역을 통과하는 도로 여부 (고층밀집 : 적정, 중·저층 밀집 : 보통, 저층산재 : 부적정)			
측정소 주변 영향 (50점)	고정 오염원 여부(20점)	- 시료채취구로부터 반경 500 m 이내 고정 오염원 존재하지 않을 것			
	주변 수목 여부 (20점)	- 측정소 주변 수목의 영향 여부			
	교통량 측정 여부(10점)	- 교통량을 주기적 또는 상시 측정 여부 - 지역을 대표하는 주요 도로 여부			
시료채취구 ¹⁾ (10점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총 점					

비고 : 1. 시료채취구 높이의 경우, 평가단 2/3 이상이 6점 미만이면 설치 기준에 부적합

2. 항목별 배점점수에 따른 구간별 평가점수

10점 : 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점 : 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점 : 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점 : 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

3. 최종 종합평가결과 (점수 :)

적합 () 보통 () 부적합 ()
※ 적합 : 80~100점, 보통 : 60~79점, 부적합 : 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

대기중금속측정망 평가서

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직위

성명

(인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구분	항목	평가요소	평가점수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정소 설치 (30점)	장소 적정성 (15점)	- 단독 건물에 위치하고 있는지 여부 - 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부 - 주요 산단의 풍하방향에 위치하여 산단 영향 상시 모니터링 가능한지 여부			
	이전 가능성 (15점)	- 해당 지역 측정소 건물 이전 계획 여부 - 유해대기물질측정망과 측정지점 일치성 여부			
측정소 주변 영향 (50점)	고정 오염원 여부(10점)	- 시료채취구로부터 반경 500 m 이내 고정 오염원 존재하지 않을 것			
	주변 건물 여부 (15점)	- 시료채취구로부터 주변 건물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 되는 곳에 설치 - 시료채취구의 위치와 주변 건물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치			
	주변 수목 여부 (10점)	- 측정소 주변 수목의 영향 여부			
	주변 특정 오염원 여부 (15점)	- 일통행량 3,000대 이상 간선도로로부터 차량의 영향 여부			
시료채취구 ¹⁾ (20점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총 점					

비고 : 1. 시료채취구 높이의 경우, 평가단 2/3 이상이 12점 미만이면 설치 기준에 부적합

2. 항목별 배점점수에 따른 구간별 평가점수

10점 : 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점 : 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점 : 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점 : 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

3. 최종 종합평가결과 (점수 :)

적합 ()

보통 ()

부적합 ()

※ 적합 : 80~100점,

보통 : 60~79점,

부적합 : 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

유해대기물질측정망 평가서(산단)

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직 위

성 명

(인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구 분	항 목	평 가 요 소	평가점수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정소 설치 (30점)	장소 적정성 (15점)	- 단독 건물에 위치하고 있는지 여부 - 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부 - 주요 산단의 풍하방향에 위치하여 산단 영향 상시 모니터링 가능한지 여부			
	이전 가능성 (15점)	- 해당 지역 측정소 건물 이전 계획 여부 - 대기중금속측정망과 측정지점 일치성 여부			
측정소 주변 영향 (50점)	고정 오염원 여부(10점)	- 시료채취구로부터 반경 500 m 이내 고정 오염원 존재하지 않을 것			
	주변 건물 여부 (15점)	- 시료채취구로부터 주변 건물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 되는 곳에 설치 - 시료채취구의 위치와 주변 건물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치			
	주변 수목 여부 (10점)	- 측정소 주변 수목의 영향 여부			
	주변 특정 오염원 여부 (15점)	- 일통행량 3,000대 이상 간선도로로부터 차량의 영향 여부 - 소각, 난방 등의 다른 주변 오염원의 영향 여부			
시료채취구 ¹⁾ (20점)		- 시료채취구 설치 높이 및 방향 적정 여부			
총 점					

비고 : 1. 시료채취구 높이의 경우, 평가단 2/3 이상이 12점 미만이면 설치기준에 부적합

2. 항목별 배점점수에 따른 구간별 평가점수

10점 : 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점 : 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점 : 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점 : 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

3. 최종 종합평가결과 (점수 :)

적합 () 보통 () 부적합 ()
※ 적합 : 80~100점, 보통 : 60~79점, 부적합 : 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

유해대기물질측정망 평가서(도시)

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직위

성명

(인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구분	항목	평가요소	평가점수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정소 설치 (30점)	장소 적정성 (15점)	- 단독 건물에 위치하고 있는지 여부 - 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부			
	이전 가능성 (15점)	- 해당 지역 측정소 건물 이전 계획 여부 - 대기중금속측정망과 측정지점 일치성 여부			
측정소 주변 영향 (50점)	도시 적정성 여부(10점)	- 도로 교통량, 인구밀도 등을 고려한 지리적 중요성			
	주변 건물 여부 (15점)	- 시료채취구로부터 주변 건물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 되는 곳에 설치 - 시료채취구의 위치와 주변 건물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치			
	주변 수목 여부 (10점)	- 측정소 주변 수목의 영향 여부			
	주변 특정 오염원 여부 (15점)	- 일통행량 3,000대 이상 간선도로로부터 차량의 영향 여부 - 측정소 주변 산단, 발전소 등 특정오염원의 영향 여부			
시료채취구 ¹⁾ (20점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총 점					

비고 : 1. 시료채취구 높이의 경우, 평가단 2/3 이상이 12점 미만이면 설치 기준에 부적합

2. 항목별 배점점수에 따른 구간별 평가점수

10점 : 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점 : 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점 : 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점 : 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

3. 최종 종합평가결과 (점수 :)

적합 () 보통 () 부적합 ()
※ 적합 : 80~100점, 보통 : 60~79점, 부적합 : 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

※ 유해대기물질측정망 배경지역의 평가서는 대기오염측정소 평가서를 따른다.

광화학대기오염물질측정망 평가서

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직위

성명

(인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구분	항목	평가요소	평가점수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정소 설치 (30점)	장소 적정성 (15점)	- 단독 건물에 위치하고 있는지 여부 - 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부			
	이전 가능성 (15점)	- 해당 지역 측정소 건물 이전 계획 여부			
측정소 주변 영향 (50점)	유형별 지리적 적합성 여부 (10점)	☐ 제1형 : 배경농도지역 ☐ 제2형 : 오존전구물질의 배출량이 최대인 지역 ☐ 제3형 : 최고 오존 농도 발생 가능 지점 ☐ 제4형 : 오존 및 전구물질이 영향을 미치는 대상지역 밖			
	주변 건물 여부 (15점)	- 시료채취구로부터 주변 건물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 되는 곳에 설치 - 시료채취구의 위치와 주변 건물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치			
	주변 수목 여부 (10점)	- 측정소 주변 수목의 영향 여부			
	주변 특정 오염원 여부 (15점)	- 일통행량 3,000대 이상 간선도로로부터 차량의 영향 여부 - 산업단지, 소각로, 난방 등 주변 오염원 영향 여부			
시료채취구 ¹⁾ (20점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총 점					

비고 : 1. 시료채취구 높이의 경우, 평가단 2/3 이상이 12점 미만이면 설치 기준에 부적합

2. 항목별 배점점수에 따른 구간별 평가점수

10점 : 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점 : 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점 : 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점 : 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

3. 최종 종합평가결과 (점수 :)

적합 ()

보통 ()

부적합 ()

※ 적합 : 80~100점,

보통 : 60~79점,

부적합 : 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

대기오염측정소(자동·수동) 이전 평가서

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직 위

성 명

(인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구 분	항 목	평가요소	평 가 점 수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정소 설치 (15점)	장소 적정성 (15점)	- 단독 건물에 위치하고 있는지 여부 - 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부			
측정소 주변 영향 (40점)	고정 오염원 여부(10점)	- 시료채취구로부터 반경 500 m 이내 고정 오염원이 존재하지 않을 것			
	주변 건물 여부 (10점)	- 시료채취구로부터 주변 건물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 되는 곳에 설치 - 시료채취구의 위치와 주변 건물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치			
	주변 수목 여부 (10점)	- 측정소 주변 수목의 영향 여부			
	도로 영향 여부 (10점)	- 일통행량 3,000대 이상 간선도로로부터 차량의 영향 여부			
자료 연속성 ³⁾ (25점)		- 기존 측정소의 위치와의 측정 자료 연속성 여부			
시료채취구 ¹⁾ (20점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총 점					

비고 : 1. 시료채취구 높이의 경우, 평가단 2/3 이상이 12점 미만이면 설치 기준에 부적합

2. 항목별 배점저수에 따른 구간별 평가점수

10점 : 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점 : 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점 : 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점 : 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

3. 자료 연속성에 대해 평가단 2/3 이상이 적합(20점 이상)으로 판단할 경우만 이전으로 인정.
그 외의 경우는 측정소 신규 설치에 해당(측정 자료의 연속성은 기존 위치와의 거리와 비교 측정 결과를 기반으로 평가단이 판단)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

3. 최종 종합평가결과 (점수 :)

적합 () 보통 () 부적합 ()
※ 적합 : 80~100점, 보통 : 60~79점, 부적합 : 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

도시대기측정망 이전 평가서

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직 위

성명 (인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구분	항목	평가요소	평가점수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정소 설치 (10점)	장소 적정성 (10점)	- 단독 건물에 위치하고 있는지 여부 - 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부			
측정소 주변 영향 (40점)	고정 오염원 여부(10점)	- 시료채취구로부터 반경 500 m 이내 고정 오염원이 존재하지 않을 것			
	주변 건물 여부 (10점)	- 시료채취구로부터 주변 건물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 되는 곳에 설치 - 시료채취구의 위치와 주변 건물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치			
	주변 수목 여부 (10점)	- 측정소 주변 수목의 영향 여부			
	도로 영향 여부 (10점)	- 일통행량 3,000대 이상 간선도로로부터 차량의 영향 여부			
자료 연속성 ³⁾ (25점)		- 기존 측정소의 위치와의 측정 자료 연속성 여부			
시료채취구 ¹⁾ (25점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총 점					

비고 : 1. 시료채취구 높이의 경우, 평가단 2/3 이상이 16점 미만이면 설치 기준에 부적정

2. 항목별 배점저수에 따른 구간별 평가점수

10점 : 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점 : 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점 : 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점 : 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

3. 자료 연속성에 대해 평가단 2/3 이상이 적합(20점 이상)으로 판단할 경우만 이전으로 인정.
그 외의 경우는 측정소 신규 설치에 해당(측정 자료의 연속성은 기존 위치와의 거리와 비교
측정 결과를 기반으로 평가단이 판단)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

※ 시료채취구 예상 높이가 10 m를 초과(20 m 미만)할 경우 적정 여부 의견 명시 필요

3. 최종 종합평가결과 (점수 :)

적합 ()

보통 ()

부적합 ()

※ 적합 : 80~100점,

보통 : 60~79점,

부적합 : 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

도로변대기측정망 이전 평가서

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직위

성명

(인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구분	항목	평가요소	평가점수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정소 설치 (30점)	장소 적정성 (20점)	- 주변 건물이 높고, 교통량이 많은 지점이 우선순위 - 교차로로부터 25 m 이상 떨어진 지점에 설치 - 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부			
	주택 밀집지역 여부(10점)	- 주택 밀집지역을 통과하는 도로 여부 (고층밀집 : 적정, 중·저층 밀집 : 보통, 저층산재 : 부적정)			
측정소 주변 영향 (35점)	고정 오염원 여부(10점)	- 시료채취구로부터 반경 500 m 이내 고정 오염원 존재하지 않을 것			
	주변 수목 여부 (10점)	- 측정소 주변 수목의 영향 여부			
	교통량 측정 여부(15점)	- 교통량을 측정할 수 있는 지점 여부 - 지역을 대표하는 주요 도로 여부			
자료 연속성 ³⁾ (25점)		- 기존 측정소의 위치와의 측정 자료 연속성 여부			
시료채취구 ¹⁾ (10점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총 점					

비고 : 1. 시료채취구 높이의 경우, 평가단 2/3 이상이 6점 미만이면 설치 기준에 부적합

2. 항목별 배점점수에 따른 구간별 평가점수

10점 : 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점 : 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점 : 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점 : 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

3. 자료 연속성에 대해 평가단 2/3 이상이 적합(20점 이상)으로 판단할 경우만 이전으로 인정.
그 외의 경우는 측정소 신규 설치에 해당(측정 자료의 연속성은 기존 위치와의 거리와 비교
측정 결과를 기반으로 평가단이 판단)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

3. 최종 종합평가결과 (점수 :)

적합 () 보통 () 부적합 ()
※ 적합 : 80~100점, 보통 : 60~79점, 부적합 : 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

대기중금속측정망 이전 평가서

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직위

성명 (인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구 분	항 목	평 가 요 소	평가점수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정소 설치 (15점)	장소 적정성 (15점)	- 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부 - 주요 산단의 풍하방향에 위치하여 산단 영향 상시 모니터링 가능한지 여부 - 유해대기물질측정망과 측정지점 일치성 여부			
측정소 주변 영향 (40점)	고정 오염원 여부(10점)	- 시료채취구로부터 반경 500 m 이내 고정 오염원 존재하지 않을 것			
	주변 건물 여부 (10점)	- 시료채취구로부터 주변 건물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 되는 곳에 설치 - 시료채취구의 위치와 주변 건물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치			
	주변 수목 여부 (10점)	- 측정소 주변 수목의 영향 여부			
	주변 특정 오염원 여부 (10점)	- 일통행량 3,000대 이상 간선도로로부터 차량의 영향 여부			
자료 연속성 ³⁾ (25점)		- 기존 측정소의 위치와의 측정 자료 연속성 여부			
시료채취구 ¹⁾ (20점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총 점					

비고 : 1. 시료채취구 높이의 경우, 평가단 2/3 이상이 12점 미만이면 설치 기준에 부적합

2. 항목별 배점점수에 따른 구간별 평가점수

10점 : 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점 : 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점 : 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점 : 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

3. 자료 연속성에 대해 평가단 2/3 이상이 적합(20점 이상)으로 판단할 경우만 이전으로 인정.
그 외의 경우는 측정소 신규 설치에 해당(측정 자료의 연속성은 기존 위치와의 거리와 비교 측정 결과를 기반으로 평가단이 판단)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

3. 최종 종합평가결과 (점수 :)

적합 () 보통 () 부적합 ()
※ 적합 : 80~100점, 보통 : 60~79점, 부적합 : 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

유해대기물질측정망 이전 평가서(산단)

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직 위

성 명 (인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구 분	항 목	평 가 요 소	평가점수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정소 설치 (15점)	장소 적정성 (15점)	- 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부 - 주요 산단의 풍하방향에 위치하여 산단 영향 상시 모니터링 가능한지 여부 - 대기중금속측정망과 측정지점 일치성 여부			
측정소 주변 영향 (40점)	고정 오염원 여부(10점)	- 시료채취구로부터 반경 500 m 이내 고정 오염원 존재하지 않을 것			
	주변 건물 여부 (10점)	- 시료채취구로부터 주변 건물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 되는 곳에 설치 - 시료채취구의 위치와 주변 건물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치			
	주변 수목 여부 (10점)	- 측정소 주변 수목의 영향 여부			
	주변 특정 오염원 여부 (10점)	- 일통행량 3,000대 이상 간선도로로부터 차량의 영향 여부 - 소각, 난방 등의 다른 주변 오염원의 영향 여부			
자료 연속성 ³⁾ (25점)		- 기존 측정소의 위치와의 측정 자료 연속성 여부			
시료채취구 ¹⁾ (20점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총 점					

비고 : 1. 시료채취구 높이의 경우, 평가단 2/3 이상이 12점 미만이면 설치 기준에 부적합

2. 항목별 배점점수에 따른 구간별 평가점수

10점 : 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점 : 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점 : 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점 : 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

3. 자료 연속성에 대해 평가단 2/3 이상이 적합(20점 이상)으로 판단할 경우만 이전으로 인정. 그 외의 경우는 측정소 신규 설치에 해당(측정 자료의 연속성은 기존 위치와의 거리와 비교 측정 결과를 기반으로 평가단이 판단)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

3. 최종 종합평가결과 (점수 :)

적합 ()

보통 ()

부적합 ()

※ 적합 : 80~100점,

보통 : 60~79점,

부적합 : 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

유해대기물질측정망 평가서(도시)

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직 위

성 명

(인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구 분	항 목	평 가 요 소	평가점수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정소 설치 (15점)	장소 적정성 (15점)	- 단독 건물에 위치하고 있는지 여부 - 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부 - 대기중금속측정망과 측정지점 일치성 여부			
측정소 주변 영향 (40점)	도시 적정성 여부(10점)	- 도로 교통량, 인구밀도 등을 고려한 지리적 중요성			
	주변 건물 여부 (10점)	- 시료채취구로부터 주변 건물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 되는 곳에 설치 - 시료채취구의 위치와 주변 건물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치			
	주변 수목 여부 (10점)	- 측정소 주변 수목의 영향 여부			
	주변 특정 오염원 여부 (10점)	- 일통행량 3,000대 이상 간선도로로부터 차량의 영향 여부 - 측정소 주변 산단, 발전소 등 특정오염원의 영향 여부			
자료 연속성 ³⁾ (25점)		- 기존 측정소의 위치와의 측정 자료 연속성 여부			
시료채취구 ¹⁾ (20점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총 점					

비고 : 1. 시료채취구 높이의 경우, 평가단 2/3 이상이 12점 미만이면 설치 기준에 부적합

2. 항목별 배점점수에 따른 구간별 평가점수

10점 : 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점 : 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점 : 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점 : 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

3. 자료 연속성에 대해 평가단 2/3 이상이 적합(20점 이상)으로 판단할 경우만 이전으로 인정.
그 외의 경우는 측정소 신규 설치에 해당(측정 자료의 연속성은 기존 위치와의 거리와 비교
측정 결과를 기반으로 평가단이 판단)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

3. 최종 종합평가결과 (점수 :)

적합 () 보통 () 부적합 ()
※ 적합 : 80~100점, 보통 : 60~79점, 부적합 : 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

※ 유해대기물질측정망 배경지역의 평가서는 대기오염측정소 평가서를 따른다.

광화학대기오염물질측정망 이전 평가서

측정소명 :

소재지 :

용도구분 :

평가자 소속

직 위

성 명

(인)

1. 평가항목 및 현장 평가표

구 분	항 목	평 가 요 소	평가점수 ²⁾		
			적합	보통	부적합
측정소 설치 (15점)	장소 적정성 (15점)	- 단독 건물에 위치하고 있는지 여부 - 측정 장비 설치에 충분한 공간 확보 및 안전성 여부			
측정소 주변 영향 (40점)	유형별 지리적 적합성 여부 (10점)	☐ 제1형 : 배경농도지역 ☐ 제2형 : 오존전구물질의 배출량이 최대인 지역 ☐ 제3형 : 최고 오존 농도 발생 가능 지점 ☐ 제4형 : 오존 및 전구물질이 영향을 미치는 대상지역 밖			
	주변 건물 여부 (10점)	- 시료채취구로부터 주변 건물까지의 거리가 장애물 높이의 2배 이상 되는 곳에 설치 - 시료채취구의 위치와 주변 건물 상단을 연결하는 직선이 수평선과 이루는 각도가 30° 이하가 되는 곳에 설치			
	주변 수목 여부 (10점)	- 측정소 주변 수목의 영향 여부			
	주변 특정 오염원 여부 (10점)	- 일통행량 3,000대 이상 간선도로로부터 차량의 영향 여부 - 산업단지, 소각로, 난방 등 주변 오염원 영향 여부			
자료 연속성 ³⁾ (25점)		- 기존 측정소의 위치와의 측정 자료 연속성 여부			
시료채취구 ¹⁾ (20점)		- 시료채취구 설치높이 및 방향 적정 여부			
총 점					

비고 : 1. 시료채취구 높이의 경우, 평가단 2/3 이상이 12점 미만이면 설치 기준에 부적합

2. 항목별 배점점수에 따른 구간별 평가점수

10점 : 적합(8~10), 보통(6~7), 부적합(0~5),

15점 : 적합(12~15), 보통(9~11), 부적합(0~8)

20점 : 적합(16~20), 보통(12~15), 부적합(0~11)

25점 : 적합(20~25), 보통(15~19), 부적합(0~14)

3. 자료 연속성에 대해 평가단 2/3 이상이 적합(20점 이상)으로 판단할 경우만 이전으로 인정.
그 외의 경우는 측정소 신규 설치에 해당(측정 자료의 연속성은 기존 위치와의 거리와 비교
측정 결과를 기반으로 평가단이 판단)

2. 종합의견(필수 작성 사항)

3. 최종 종합평가결과 (점수 :)

적합 () 보통 () 부적합 ()
※ 적합 : 80~100점, 보통 : 60~79점, 부적합 : 60점 미만

기타 개선해야 될 사항

[별지 제4호 서식]

대기오염측정기 등의 점검사항 및 점검일지

I. 대기오염자동측정기 점검사항

가. 수시 점검사항(SO₂, O₃, NO_x, CO 공통)

- 측정소 내 UPS 출력전압 점검
- 측정소 실내온도 점검 (섭씨 18 ~ 30 도)
- Sample 시료관 수분상태 점검
- Analyzer 시료유량 점검 (각 장비 사양 참조)
- 장비 Display와 Data Logger 출력일지 점검
- Modem 통신상태 점검
- Data Logger 현 시간 일치 여부 점검

나. 주간 점검사항

- 오존(O₃)

- 시료 Filter 교체
- UV Lamp 감도 점검 (장비 사양 참조)
- 시료 압력 및 시료 온도 점검 (장비 사양 참조)
- Zero Offset 점검 (장비 사양 참조)
- Zero 교정

- 질소산화물(NO_x)

- 시료 Filter 교체
- Chamber, Converter 및 Cooler 온도 점검 (장비 사양 참조)
- 시료 온도 점검 (장비 사양 참조)
- Zero Offset 점검 (장비 사양 참조)
- Zero 교정

- 아황산가스(SO₂)

- 시료 Filter 교체
- Chamber 및 시료 온도 점검 (장비 사양 참조)

- UV Lamp 감도 및 PMT 출력 점검 (장비 사양 참조)
- Zero Offset 점검 (장비 사양 참조)
- Zero 교정
- **미세먼지(PM-10, PM-2.5)**
 - 시료의 여지, Pump 및 Advance 점검
 - Beta Count 점검 (장비 사양 참조)
 - 시료 온도 및 압력 점검 (장비 사양 참조)
- **일산화탄소(CO)**
 - 시료 Filter 교체
 - Chamber 온도 및 IR Source 감도 점검 (장비 사양 참조)
 - 시료 온도 및 압력 점검 (장비 사양 참조)
 - Zero 교정

다. 월간 점검사항

- **오존(O₃)**
 - UV Lamp 감도 점검 및 조정 (장비 사양 참조)
 - Zero Scrubber 점검 및 교체
 - 시료 온도, 압력 점검 및 조정 (장비 사양 참조)
 - Absorption Tube 세척
 - Zero / Span 교정
- **질소산화물(NO_x)**
 - Chamber, Converter, Cooler 온도 점검 및 조정 (장비 사양 참조)
 - Charcol 점검 및 교체
 - Converter 효율 점검 및 보상 (장비 사양 참조)
 - Ozone 발생기 점검 및 Zero / Span 교정
 - 시료 온도, 압력 점검 및 조정 (장비 사양 참조)
 - 시료채취관 및 도입관 세척
- **아황산가스(SO₂)**
 - UV Lamp 감도점검 및 조정 (장비 사양 참조)
 - Scrubber 점검 및 교체
 - Dark 전류점검 및 조정 (장비 사양 참조)

- 시료 온도, 압력 점검 및 조정 (장비 사양 참조)
- 시료채취관 및 도입관 세척
- Zero / Span 교정

- 미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5)

- 시료 여지 진행사항 점검
- 시료 온도 점검 및 조정 (장비 사양 참조)
- 시료 압력 점검 및 조정 (장비 사양 참조)
- 시료 도입관 세척
- Beta Count 점검 및 조정
- Trouble Shoot 점검후 Error 조치
- 시료 Pump 점검

- 일산화탄소(CO)

- IR Source 점검 및 조정 (장비 사양 참조)
- GFC Wheel 점검 및 조정
- 시료 온도 점검 및 조정 (장비 사양 참조)
- 시료 압력 점검 및 조정 (장비 사양 참조)
- 시료채취관 및 도입관 세척
- Zero / Span 교정

II. 산성강하물 측정기 점검사항

가. 수시 점검사항

- 건성강하물측정기

- 전원공급 상태확인
- 현재 날짜 및 시간 확인
- Sampling 주기 및 Flow rate 확인
- 온도보상장치 정상작동 확인

- 습성강하물측정기

- 전원공급 상태확인
- Printer paper 회수
- Printer paper 잔여분 확인 및 보충
- Gauge cell 청결상태 확인
- Heater 정상가동 여부(겨울철)

나. 주간 점검사항

- 건성강하물측정기

- Inlet 청결상태 확인
- Impactor 내부 청결상태 확인
- Cassette holder 상태 확인
- 시료 Filter 교체 및 잔여분 확인

- 습성강하물측정기

- 채취기 내부청결상태 확인
- 세척수 적정량 확인 및 보충
- Lid Test 확인
- 세척 Test 확인
- 채취병 청결상태 확인

다. 월간 점검사항

- 건성강하물 측정기

- 연결부분 점검
- 유로 기밀여부 확인
- 온도보정장치 정상작동 확인

- 습성강하물측정기

- 연결부분 점검
- Calibration(pH 4, 7)
- Rain Sensor 청결상태 확인
- 세척수 적정량 확인 및 보충

Ⅲ. 기상장비 점검사항

가. 수시 점검사항

- 풍향 · 풍속계

- 외관 상태, 베어링 구동상태

- 온도 · 습도계
 - 센서 청결상태 및 팬 작동 상태 점검
 - 공기순환기 도장 및 고정상태 점검
- 기압계
 - 수감부 이물질 부착상태 점검
- 강수량계
 - 내·외부 청결상태 점검
- 일사량
 - 청결, 결로여부 및 수평상태 점검
- 전원부
 - 전원공급기 발열상태 점검

나. 정기(주간 및 월간) 점검사항

- 풍향 · 풍속계
 - 외부 발신기 풍차축 및 풍향축 회전상태
 - 내부풍속 및 풍향기록펜 가동상태
 - 기록계 내부 영점 확인 및 조정
- 온도 · 습도계
 - 센서 청결상태 및 온도값 변화상태 점검
 - 공기순환기 도장 및 고정상태 점검
 - 팬 작동 상태 점검
- 기압계
 - 수감부 이물질 부착상태 점검
 - 데이터 변화상태 점검
- 강수량계
 - 수평유지상태 점검
 - 내·외부 청결상태 점검

- 일사량·자외선량계

- 청결, 결로여부 및 수평상태 점검
- 실리카겔 변화상태 점검 및 교체

- 전원부

- 배터리 전압측정(13 V 내외)
- 전원연결 상태, 누전 및 누수여부
- 전원공급기 발열상태 점검

다. 정기점검시에는 [별지 제4호 서식] V. 기상관측장비 점검표를 작성하여 보관하여야 한다.

IV. 대기오염측정기 등의 점검일지

○○측정소

구 분	장 비 명	점검내용, 고장·수리내역 등	점 검 자	확 인 자

- 비고 : 1. 구분은 수시, 주간, 월간점검으로 표기하되 점검일자를 동시에 기재 즉 “수시점검(○월○일)” 식으로 표기
 2. 장비명은 오염물질측정장비 즉 SO₂, 미세먼지(PM-10) 등으로 기재
 3. 점검내용, 고장·수리내역 등은 최대한 상세히 점검자가 자필로 기재
 4. 확인자는 월 1회 이상 점검일지 기재사항을 확인할 것
 5. 지역 실정에 맞게 점검일지 내용을 수정하여 사용할 수 있음.
 6. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

V. 기상관측장비 점검표

대기오염측정망 기상관측장비 점검표

【측정소명 : , 측정망유형: 】

1. 점검사항

점검부	점검 요소	점검사항	점검 결과 (양호○, 불량×)	비 고 (조치사항 등)
관측 환경	환경변화	건물 신축 및 수목 성장에 의한 장애 여부		
	노장관리	잔디 및 잡초에 의한 관측 저해 여부		
센서부	풍향·풍속센서	외관상태, 베어링 구동상태 점검		
		센서 청결상태 및 온도값 변화상태 점검		
	온도·습도센서	공기순환기 도장 및 고정상태 점검		
		팬 작동상태 점검(반기별 1회 교체)		
	기압센서	수감부 이물질 부착상태 점검		
		데이터 변화상태 점검		
	강수량센서	우량계 수평 유지상태 점검		
		내·외부 청결상태 점검		
		리드 스위치 점접 작동상태 점검		
	일사·자외선센서	청결, 결로 여부 및 수평상태 점검		
실리카겔 변화상태 점검				
로거부	데이터로거	Keypad 작동상태 점검		
		자료 표출상태 점검		
전원부	배터리	입력전압 측정(13 V 내외)	DC V	
		AC전원 차단 후 전압 측정(12.5 ~ 13 V)	DC V	
	상용전원	상전 입력 전압 측정(AC 220V 내외)	AC V	
		누전차단기 작동상태 점검		
	전원공급기	DC 전압 측정 및 기록(5V, 12V, -12V)	V/ V/ V	
		발열 상태 점검		
상전차단 후 시스템 작동상태 점검				
부대장비 및 설비	철탐, 지선, 접지 등 부대시설	부대설비 설치, 고정 및 부식상태		-접지저항 측정 (반기별 1회)
		각종 선로(데이터, 전원, 통신) 정리 상태		
낙뢰 보호	낙뢰보호기	전원용 보호기 접지상태 및 이상유무 점검		
		데이터용 보호기 접지상태 및 이상유무 점검		
특이사항				

2. 현지 관측자료

관측요소	풍향	풍속	온도	습도	강수량	기압	일사량	자외선량
관측값	°	m/s	℃	%	mm	hPa	MJ/m ²	W/m ²

위와 같이 점검을 실시하였음.

20 년 월 일

점검시각 : : ~ :

점 검 자 소속 직급 성명 (인)

확 인 자 소속 직급 성명 (인)

[별지 제5호 서식]

대기오염 측정값 기록지

기관명 :

도시명 :

항 목 :

단 위 :

날 짜 : 년 월

측정소 :

측 정 :

불 능 :

사 유 :

시간 일자	01	02	03	04	05	06		22	23	24	평균	최고	최저	기준초 과
01														
02														
03														
04														
05														
06														
07														
08														
09														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
평 균 최 고 최 저											월평균 유효측정일수			

[별지 제6호서식]

대기오염측정망 운영현황

기관명 : ○○

일자 : ○○○○년 ○○월

작성자 :

□ 금월 측정망 운영현황

지 역 (시·군)	측정소명	항 목	월평균 농도 (ppm, µg/m³)			장비 가 동 률 (%)	장 애 일 시		사유 및 조치내역
			금월	전월	전년동월		기 간	시 간	
○○시	○○○	SO ₂				00.00	00/00 00:00 ~ 00/00 00:00	00시간	
		CO							
		∴							
지역평균		SO ₂ ...				00.00		00시간	
∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴	∴
전지역평균		SO ₂ ...				00.00		00시간	

비고 : 1. 가동률의 경우 지역별, 관할 전체 지역의 평균치 산출

2. 장애 일시의 경우 지역별, 전체 지역의 총 장애시간을 산출

□ 사례 보고

※ 측정소별 전월, 전년동월 대비 오염농도의 급격한 변화 등 특이사항 발생시 작성

[별지 제7호 서식]

유해대기물질측정망 측정결과

1. 유해대기물질측정망 측정결과

기관명 : 수도권 대기환경청, 한국환경공단

채취기간 : yyyy.mm

구분	측정소명	측정소 코드	VOCs (단위 : ppb)			PAHs (단위 : ng/m ³)		
			1.Benzene	...	17.Acrylonitrile	1.Benzo[a]anthracene	...	16.Benzo[g,h,i]perylene
서울	OO동	111123						
	OO동	111124						
부산	OO동	221182						
	OO동	221221						

※ 측정소별 이상 자료 및 정상가동 불가 사유 기록

비고 : 1. 휘발성유기화합물 측정 시 각 측정일의 유해대기물질 농도는 시료채취 유량과 채취시간을 고려한 가중평균을 구하여 24시간 농도를 기록(Raw Data)

2. 평균농도는 각 측정일의 농도를 산술평균

3. 측정소별 이상 자료 및 정상가동 불가 사유 기록

예) 경기 000측정소의 VOCs는 분석장비 고장과 시료 누수로 정량이 불가하였음
 울산 000측정소의 Styrene은 비정상값으로 지역특성을 반영할 수 없어 자료를 제외함
 서울 000측정소는 측정소공사로 인해 시료채취 불가하였음.

4. VOCs와 PAHs의 기록 순서는 아래 표의 항목번호 순으로 통일함

분 류	화 학 종 명
VOCs (17종)	1.Benzene, 2.Toluene, 3.Ethylbenzene, 4.m,p-xylene, 5.Styrene, 6.o-xylene, 7.Chloroform, 8.Methylchloroform, 9.Trichloroethylene, 10.Tetrachloroethylene, 11.1,1-dichloroethane, 12.Carbontetrachloride, 13.1,3-butadiene, 14.Dichloromethane, 15.Vinylchloride, 16.1,2-Dichloroethane, 17.Acrylonitrile (17 항목은 '23년도부터 적용)
PAHs (16종)	1.Benzo[a]anthracene, 2.Chrysene, 3.Benzo[b]fluoranthene, 4.Benzo[k]fluoranthene, 5.Dibenzo[a,h]anthracene, 6.Indeno[1,2,3-cd]pyrene, 7.Benzo[a]pyrene, 8.Naphthalene, 9.Acenaphthylene, 10.Acenaphthene, 11.Flourene, 12.Phenanthrene, 13.Athracene, 14.Fluoranthene, 15.Pyrene, 16.Benzo(g, h, l)perylene

2. 유해대기물질측정망 VOCs 측정결과(수동)

기관명 : 수도권대기환경청, 한국환경공단

측정소명 : 000측정소

채취일자 : yyyy.mm.dd ~ yyyy.mm.dd

측정 소 코드	측정 년월	횟 수	시료채취 시작일	시료채취 끝일	시료채취 유량 (ml/min)	Benzene	...	Acryloni trile	플래그	비고
		1회	yyymmdd	yyymmdd						
		2회								

3. 유해대기물질측정망 PAHs 측정결과(수동)

기관명 : 수도권대기환경청, 한국환경공단

측정소명 : 000측정소

채취일자 : yyyy.mm.dd ~ yyyy.mm.dd

측정 소 코드	측정 년월	횟 수	시료채취 시작일	시료채취 끝일	시료채취 유량 (ml/min)	Benzo (a)anthr acene	...	Benzo [g,h,i] perylene	플래그	비고
		1회	yyymmdd	yyymmdd						
		2회								

4. 유해대기물질측정망 VOCs 측정결과(자동)

순서	File Name	측정소 행정코드 (6)	Date	Time	1.Benzene	...	17.Acrylo nitrile	플래그
1	SHPE2012A001	534121	20180101	01	0.0	0.0	0.0	
2	SHPE2012A002		20180101	02	0.0	0.0	0.0	
3			20180101	03				
4			20180101	04				
5			20180101	05				
6			20180101	06	0.0	0.0	0.0	
7			20180101	07	0.0	0.0	0.0	
8								
9								
10								

비고 : 1. 결측시간과 원인, 주간·월간·수시 점검 시간, 총가동시간, 유효데이터, 가동률을 함께 기록함

2. DB화 작업을 위해 결측된 시간은 공백으로 비워두고, 측정날짜와 시간을 'YYYYMMDD', 'HH' 형태로 기입요함

3. File Name은 측정소, 분석장비, 년·월, 시료의 정보가 들어가는 형식으로 저장

ex) SHPE2012A001 : SH(성황동), PE(Perkin Elmer) or AG(Agilent), 2012(2020년 12월), A(Ambient), 001(분석 번호)

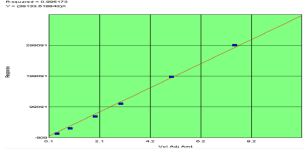
유해대기물질측정망 정도관리결과

1. 유해대기물질측정망 VOCs 정도관리 결과(수동)

1.1 월간점검 내용

기관명	측정소명	장비	점검자

항목	일자	No.	File Name	ppb	1.Benzene	...	17.Acrylonitrile	비고
현장 공시료	(채취일자)	1		—				
		2		—				
	(채취일자)	1		—				
		2		—				
	(채취일자)	1		—				
		2		—				
	(채취일자)	1		—				
		2		—				
	(채취일자)	1		—				
		2		—				
	(채취일자)	1		—				
		2		—				
분석시스템 공시험	(분석일자)	1		—				
검량선	(분석일자)	1						
		2						
		3						
		4						
		5						
		R^2						
		slope						

검량선 그래프			
1.Benzene		...	
...		17.Acrylonitrile	
공시험 피크			

비고 : 정도관리 수행시 생산되는 크로마토그램, 계산과정 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료는 시험기록부와 함께 5년간 보관하며 필요시 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

1.2 반기 및 연간 점검 내용

기관명	측정소명	장비	점검자

항목	일자	No.	File Name	ppb	1.Benzene	...	17.Acrylonitrile	비고
중복시료 정밀도	(분석일자)	1						
		2						
		정밀도 (%)						
채취유량 정밀도	(분석일자)	1						
		2						
		정밀도 (%)						
최소검출한계	(분석일자)	1						
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		MDL						

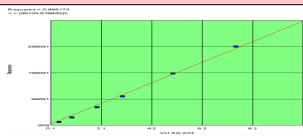
비고 : 정도관리 수행시 생산되는 크로마토그램, 계산과정 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료는 시험기록부와 함께 5년간 보관하며 필요시 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

2. 유해대기물질측정망 PAHs 정도관리 결과(수동)

2.1 주간점검 내용

기관명	측정소명	장비	점검자

항목	일자	No.	File Name	ppb	1.Benzo (a)anthracene	...	16.Benzo [g,h,i] perylene	비고
현장 공시료	(채취일자)	1		—				
		2		—				
	(채취일자)	1		—				
		2		—				
	(채취일자)	1		—				
		2		—				
	(채취일자)	1		—				
		2		—				
	(채취일자)	1		—				
		2		—				
	(채취일자)	1		—				
		2		—				
실험실 공시험	(분석일자)	1		—				
검량선	(분석일자)	1						
		2						
		3						
		4						
		5						
		R ²						
		slope						

검량선 그래프			
1.Benzo (a)anthracene		...	
...		16.Benzo [g,h,i] perylene	
바탕시험 피크			

비고 : 정도관리 수행시 생산되는 크로마토그램, 계산과정 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료는 시험기록부와 함께 5년간 보관하며 필요시 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

2.2 반기 및 연간 점검 내용

기관명	측정소명	장비	점검자

항목	일자	No.	File Name	ppb	1.Benzo (a)anthracene	...	16.Benzo [g,h,i] perylene	비고
분석 정밀도	(분석일자)	1						
		2						
		3						
		정밀도 (%)						
최소검출한계	(분석일자)	1						
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		MDL						

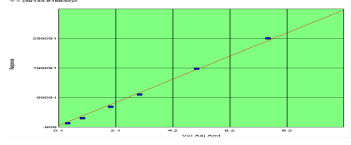
비고 : 정도관리 수행시 생산되는 크로마토그램, 계산과정 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료는 시험기록부와 함께 5년간 보관하며 필요시 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

3. 유해대기물질측정망 VOCs 정도관리 결과(자동)

3.1 주간점검 내용

기관명	측정소명	장비	점검자

항목	일자	No.	File Name	ppb	1.Benzene	...	17.Acrylonitrile	비고
시스템 바탕시험	(분석일자)	1		—				
재현성	(분석일자)	1						
		2						
		:						
		재현성 (%)						
검량선	(분석일자)	2						
		3						
		4						
		5						
		R^2						
		slope						

검량선 그래프			
1.Benzene		...	
...		17.Acrylonitrile	
바탕시험 피크			

비고 : 정도관리 수행시 생산되는 크로마토그램, 계산과정 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료는 시험기록부와 함께 5년간 보관하며 필요시 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

3.2 반기 및 연간 점검 내용

기관명	측정소명	장비	점검자

항목	일자	No .	File Name	ppb	1.Benzene	...	17.Acrylonitrile	비고
최소검출한계	(분석일자)	1						
		2						
		3						
		4						
		5						
		6						
		7						
		MDL						

비고 : 정도관리 수행시 생산되는 크로마토그램, 계산과정 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료는 시험기록부와 함께 5년간 보관하며 필요시 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

[별지 제8호 서식]

대기중금속측정망 측정결과

1. 대기중금속측정망(월간보고) : PM-10

기관명 : 000

측정소명 : 000측정소

채취일자 : yyyy.mm.dd hh ~ yyyy.mm.dd hh (µg/m³)

항목 일시	PM-10	Pb	Cd	Cr	Cu	Mn	Fe	Ni	As	Be	Al	Ca	Mg
yyyy-m m -dd hh													

丑 1.

건성강하물 시료채취결과

채취기간: 0000.0.0부터 0000.0.0까지

[illegible]

비고 : 시료채취 당시의 기상이나 주변상황 등 특이사항이 있을 경우 이를 간단히 기술함

표 2.

습성강하물 시료채취결과

채취기간: 0000.0.0부터 0000.0.0까지

지 역	측 정 소	시료 번호	채취일자		pH	강수 량 (mm)	수거 량 (ml)	강수량 및 강수일	비고
			시작일	종료일					
창 원	명 서 동	CM-09-01	9월 2일	9월 6일	4.2	166.5	5000.0	총강수량:259.6mm 월중강수일:5일 채취가능일:3일	기상청 강수량 자료 이용
		CM-09-02	9월 10일	9월 14일	4.4	69.6	3200.0		
		CM-09-03	9월 22일	9월 22일	4.7	23.5	2700.0		
		가중평균			4.4				

비고 : 시료채취 당시의 기상이나 주변상황 등 특이사항이 있을 경우 이를 간단히 기술함

[별지 제10호 서식]

표 1.

건성강하물 분석결과

000측정소

채취기간: 0000.0.0부터 0000.0.0까지

측정소 코드	일자	질량 농도 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	이온 질량 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	이온/ 미세 먼지	입자상($\mu\text{g}/\text{m}^3$)						
					Cl	NO ₃	SO ₄	Na	NH ₄	K	Mg

입자상($\mu\text{g}/\text{m}^3$)							입자상($\mu\text{eq}/\text{m}^3$)						
Cl	NO ₃	SO ₄	Na	NH ₄	K	Mg	Cl	NO ₃	SO ₄	Na	NH ₄	K	Mg

입자상($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			가스상($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			가스상(ppb)			가스상($\mu\text{g}/\text{m}^3$)			플래그	비고
Ani on	Cati on	A/C	Cl	NO ₃	NH ₄	HCl	HN O ₃	NH ₃	HCl	HN O ₃	NH ₃		

표 2.

습성강하물 분석결과

000측정소

채취기간: 0000.0.0부터 0000.0.0까지

일자	측정 소코 드	강수량 (mm)	EC	pH	입자상($\mu\text{g}/\text{mL}$)										
					SO ₄	NO ₃	Cl	NH ₄	Na	K	Ca	Mg	H ⁺	Anion	Cation

강수량 × 농도											
SO ₄	NO ₃	Cl	NH ₄	Na	K	Ca	Mg	H ⁺	A_sum	C_sum	

($\mu\text{eq}/\text{L}$)											플래그	비고
SO ₄	NO ₃	Cl	NH ₄	Na	K	Ca	Mg	H ⁺	A_sum	C_sum		

월	강수량 합 (mm)	기상청 강수량 (mm)	월이온농도($\mu\text{g}/\text{mL}$)											
			SO ₄	NO ₃	Cl	NH ₄	Na	K	Ca	Mg	H ⁺	A_sum	C_sum	
1월														
2월														

월	$\text{g}/\text{m}^2/\text{month}$											
	SO ₄	NO ₃	Cl	NH ₄	Na	K	Ca	Mg	H ⁺	Anion	Cation	
1월												
2월												

표 3.

총 가스상 수은 분석결과

000측정소

측정기간: 0000.0.0부터 0000.0.0까지

측정소코드	일자	측정시작 시간	농도(ng/m^3)	플래그	결측원인	비고
		hh:00				

비고 : 분석결과지와 측정기기의 해당 월의 raw data.text을 국립환경과학원장에 함께 제출한다.

표 4.

종별 수은 분석결과

000측정소

채취기간: 0000.0.0부터 0000.0.0까지

측정소 코드	일자	측정 (채취) 시작 시간	측정 (채취) 종료 시간	GEM (ng/m^3)	HgP (pg/m^3)	RGM (pg/m^3)	플래그	결측 원인
		hh:mm	hh:mm					

비고 : 1. HgP와 RGM의 경우 분석시간이 아닌 채취시간에 분석된 산출농도를 제시한다.

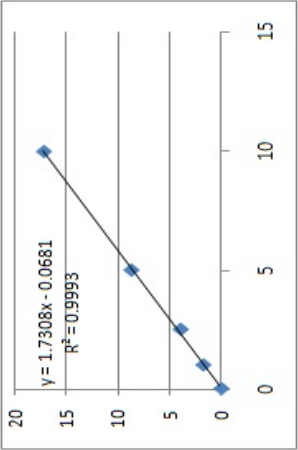
2. 분석결과지와 측정기기의 해당 월의 raw data.text을 국립환경과학원장에 함께 제출한다.

표 5.

수은측정장비 내부정도관리결과

기관명	측정소명	장비 모델	점검자

점검기간: 0000.0.0 00:00부터 0000.0.0 00:00까지

구분	No.	Cartridge A	Cartridge B	기준	평가	비고
바탕시험	1			0.2 ng/m ³	기준 만족	
	:					
직선성	1			R ² =0.999 이상, 각 포인트들 기울기 5 % 이내	기준 불 만족	

정밀도		주입량	이론값 (ng/m³)	실제값 (ng/m³)	RPD(%)	주입량	이론값 (ng/m³)	실제값 (ng/m³)	± 20 % 이내	
	1	00 µl, 20 °C				00 µl, 20 °C				
	2		-							
정확도		주입량	이론값 (ng/m³)	실제값 (ng/m³)	RPD(%)	주입량	이론값 (ng/m³)	실제값 (ng/m³)	± 20 % 이내	
	1	00 µl, 20 °C				00 µl, 20 °C				
	2									
	:									
	정확도(%)									

검출한계	주입량	이론값 (ng/m ³)	실제값 (ng/m ³)	주입량	이론값 (ng/m ³)	실제값 (ng/m ³)		
	1	00 µl, 20 °C		00 µl, 20 °C				
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
	7							
	S.D.							
	MDL							

비고 : 1. 내부정도관리 결과지와 점검기간 중 생성되는 측정기기의 raw data.text을 함께 보관하며 점검 후 해당월의 분석결과 제출시에 국립환경과학원에 함께 제출한다.
2. 측정소 점검 시 생산되는 raw data, 장비 부품 교체 전후 사진 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료는 일지와 함께 5년간 보관하며 필요시 국립환경과학원의 제
출요청에 응할 수 있도록 한다.
3. 출장복명은 이 일지로 대체한다.
4. 분석결과지와 측정기기의 해당 월의 raw data.text을 국립환경과학원장에 함께 제출한다.

[별지 제11호 서식] 지구대기측정망 관련 서식

() 측정소 점검 및 가동 일지

담당	과장	팀장

◇ 대 상 :

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

☐주간점검 ☐월간점검

구 분	항 목	기 준	점검결과	비 고
주간 점검	측정소	① 측정소 주변환경	-	
		② 측정소 실내온도	10 ~ 25 ℃	
		③ 측정소 청소상태	양호	
	UPS	① 가동상태	정상	
		② 전력 (INPUT / OUTPUT)	220 V ±10	
		③ Battery Charging	Normal	
	Generator	① Air Generator 압력(Tank/Oultlet)	110/70 psi이상	
		② N ₂ Generator 압력(Tank/Oultlet)	90/70 psi이상	
		③ H ₂ Generator 압력(Tank/Oultlet)	90/80 psi이상	
		④ H ₂ Generator 증류수상태	정상	
	Cylinder	① Air / He / H ₂ / N ₂	200 psi이상	
	Trap	① Air Gas Moisture · Charcoal	정상	
		② N ₂ Gas Moisture · Oxygen	정상	
		③ H ₂ Gas Moisture · Charcoal	정상	
	Sampling	① Manifolder blower	가동	
		② Sampling Pump 가동	가동	
		③ Sampling Flow (CH ₄ , N ₂ O, CFCs)	30 ml/min	
		④ Sampling 주기 (CH ₄ , N ₂ O, CFCs)	1 hr, 1 hr, 1 hr	
		⑤ Sampling Volume	1 ~ 2 ml	
	GC	① Multiposition Valve 상태		
		② GC Baseline Signal		
		③ GC Column 분리능		
		④ make up gas Flow (N ₂ O / CFCs)		
		⑤ GC Detector Temperature		
	Ultramat6	① Sampling Flow		
		② 수분응축기 Trap 온도	-80 ℃ / -10 ℃	
		③ 수분응축기 Trap 응축수 확인		
	데이터 처리부	① PC 시계정확도	± 1분	
		② PC 메모리 및 CPU사용량	80 % 미만	
		③ Sampling 시작시간	- CH ₄ : - N ₂ O: - CO ₂ : - CFCs	
		④ Data 전송상태	정상	
월간 점검	월간 점검	① Air Generator Timer		
		② N ₂ Generator Timer		
		③ PC Hard Disk 여유Memory		
		④ 표준가스 잔량 확인		
		⑤ 냉난방기 공기필터 점검 및 청소		

(뒷 면)

점검 및 기타 사항 세부내역	
주 요 사 항	
특 이 사 항	

- 비고 : 1. 측정장비의 비정상 및 기타사항은 '뒷면'을 이용하여 자세히 기록한다.
 2. 점검항목의 기준은 측정장비의 운전조건에 따라 측정소별로 변경하여 적용할 수 있다.
 3. 주간점검은 주 1회, 월간점검 월 1회 실시를 원칙으로 하고 필요시 추가할 수 있다.
 4. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

() 측정소 수시점검 일지

담당	과장	팀장

◇ 대 상 :

◇ 일 자 :

◇ 점검자 : ○ ○ ○ (서명)

대상장비	사유(현상)	점검 및 수리내역	소요비용	점검결과
		1. 고장일자 : 2. 수리완료일자 : 3. 수리내역		

비고 : 1. 점검 또는 장비수리는 장비고장 등 시스템 비정상가동 시 실시하며 결과를 본 양식에 기록한다.
 2. 출장복명은 이 일지로 대체한다.

대기오염 측정값 기록지

기관명 :

도시명 :

항 목 :

측 정 :

단 위 :

불 능 :

날 짜 :

사 유 :

측정소 :

시간 일자	01	02	03	04	05	06		22	23	24	평균	최고	최저	비고
01														
02														
03														
04														
05														
06														
07														
08														
09														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
평 균											월 평균			
최 고											유효측정일수			
최 저														

[별지 제12호서식]

대기오염 이동측정차량 측정결과

(기관명)

지 역 (시·군 · 구)	측정 지점	측정 일자	측 정 결 과																	
			SO ₂ (ppm)			PM-10(μg/m ³)			O ₃ (ppm)			CO(ppm)			NO ₂ (ppm)			THC(ppm)		
			평균	최고	최저	평균	최고	최저	평균	최고	최저	평균	최고	최저	평균	최고	최저	평균	최고	최저
검 토 의 견																				
특 기 사 항																				

주) ○ 도로변일 경우

- 측정지점 : (예) 서울시장앞 프라자 호텔옆 도로변
- 측정일자 : 년, 월, 일, 시간기재 (예) 2000. 1. 1 16:00 ~ 1. 4 14:00
- 측정지 평균, 최고, 최저값은 시간평균자료를 기준으로 작성

[별지 제13호 서식]

대기오염도 측정 신청서

대기오염도 측정 신청서				
신청인	성명(또는 기관)		주민등록번호 (사업자등록번호)	
	주소(사무실)	(전화번호:)		
측정지점				
측정 요구사유				
시·군·구 검토의견				
시·도 종합의견				
인)		년 월 일 의뢰인 (서명 또는		
귀하				
※ 첨부물 1. 대기오염측정 주민동의서 2. 측정지점 주변악도(주변환경 및 인접오염원등 포함) 3. 이동차량 전원공급 동의서(공공기관 또는 주민대표 등) 4. 시·도의 측정지점 선정내역서 5. 기타 시·도지사가 필요하다고 판단되는 자료				

[별지 제15호 서식]

광화학대기오염물질측정망 측정결과

1. 광화학대기오염물질측정망 VOCs 측정 자료(자동)

순서	File Name	측정소 행정코드	Date	Time	1.Ethane	...	56.n-Dodecane	플래그
1		000000	YYYYMMDD	HH			-	
2			20210101	01	0.0	0.0	-	
3			20210101	02	0.0	0.0	-	
4			20210101	03			-	
5			20210101	04			-	
6							-	

비고 : 1. 결측시간과 원인, 주간·월간·수시점검시간, 총 가동시간, 유효데이터, 가동률을 함께 기록함

2. DB화 작업을 위해 결측된 시간은 공백으로 바꾸고, 측정날짜와 시간을 'YYYYMMDD', 'HH' 형태로 기입요함

2. 광화학대기오염물질측정망 NOy 00월 측정결과

측정소 코드	Date	NOy	P-NO	NOz	플래그	비고
	YYYYMMDDHH					

비고 : 1. 결측시간 내 비고란에 결측원인 등 특이사항 기록

2. DB화 작업을 위해 결측된 값은 공백으로 바꾸고, 측정날짜와 시간을 'YYYYMMDDHH' 형태로 기입요함

3. 카르보닐화합물 00월 측정결과

기관명 : 수도권대기환경청, 한국환경공단

측정소명 : 000 측정소

채취기간 : yyyy.mm.dd~dd

측정소 코드	측정 년월일	시작 시간	종료 시간	시료채취유량 (ml/min)	Formaldehyde ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Acetaldehyde ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Acetone ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	플래그	비고
	yyymmdd	hh	hh						
	평균								

4 광화학대기오염물질측정망 VOCs 측정장비 정도관리

4.1 주간점검 내용

기관명	측정소명	측정소 온도	FID 장비모델	TD 장비모델	점검자

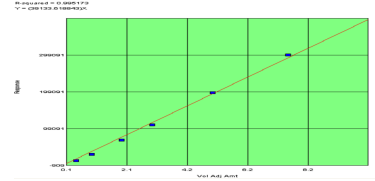
항목	일자	No.	1.Ethan		...	56.n-Docecane		비고
분리능 (m,p-Xylene 제외)	(분석일자)	설정 RT			...			
		측정 RT			...			
정확도 (5ppb 기준)	(분석일자)		참값	측정값	...	참값	측정값	
		1			...			
		2			...			
		% Bias			...			
정밀도 (재현성)	(분석일자)		1st	2nd	...	1st	2nd	
		1			...			
		2			...			
		RPD (%)			...			

비고 : 정도관리 수행시 생산되는 크로마토그램, 계산과정 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료는 시험기록부와 함께 5년간 보관하며 필요시 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

* RT: Retention Time, RPD: Relative Percent Difference

4.2 분기 점검 내용 (주요 부품교체 시 포함)

기관명	측정소명	측정소 온도	FID 장비모델	TD 장비모델	점검자

직선성 (검량선 그래프)			
다점 교정 (1, 5, 10 ppb)		다점 교정 (1, 5, 10 ppb)	
3.Propane		26.Benzene	
	상관계수 (R^2)		상관계수 (R^2)
	(0.995 이상)		(0.995 이상)

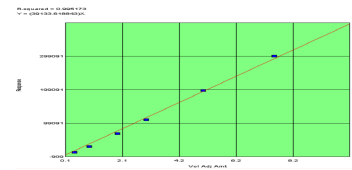
비고 : 정도관리 수행시 생산되는 크로마토그램, 계산과정 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료는 시험기록부와 함께 5년간 보관하며 필요시 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

4.3 반기 점검 내용 (주요 부품교체 시 포함)

기관명	측정소명	측정소 온도	FID 장비모델	TD 장비모델	점검자

항목	일자	No.	File Name	1.Ethan	...	56.n-Docecane	비고
최소검출한계 (MDL)	(분석일자)	1					
		2					
		3					
		4					
		5					
		6					
		7					
		MDL					

항목	일자	No.	총 피크 합		SUM	비고
			PLOT Column	BP-1 Column		
바탕시험	(분석일자)	1				
		2				
		3				
		4				

직선성 (검량선 그래프)			
	1.Ethan	...	56.n-Docecane
다점교정 (1,5,10 ppb)		...	
	상관계수 (R^2)		상관계수 (R^2)
	(0.995 이상)	...	(0.995 이상)

비고 : 정도관리 수행시 생산되는 크로마토그램, 계산과정 등 측정결과산출에 반영되는 모든 자료는 시험기록부와 함께 5년간 보관하며 필요시 제출요청에 응할 수 있도록 한다.

* MDL: Minimum Detection Limit

[별지 제16호 서식] 초미세먼지(PM-2.5)측정망 성분분석 종합보고

[PM2.5 성분분석 종합보고 서식] - 예시

	측정 소명		질량농도							
Date	Sample	flow	Mass	Anion/Mass	Cation/Mass	OC/Mass	EC/Mass	Crustal/Mass	Trace/Mass	unknown
2015		m³	µg / m³							
1/1	SW 1-1	24.0								
1/2										
1/3										
1/4										
1/5										
1/6										
1/7										
1/8										
1/9										
1/10										

[별지 제17호 서식] 초미세먼지(PM-2.5) (최초)등가성 및 정도검사 양식

[초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 설치 최초 등가성 보고 양식]

① 설치 날짜 :

최초 현장 등가성 평가 기간(날짜) :

② 장비명(제조사, 제조국, 제조일자) :

③ 측정소명(측정소명, 주소, 위경도) :

④ 장비 고유 식별 번호:

⑤ 제로 교정 평균 기온, 기압 : ℃, mmHg

⑥ 제로 교정 기간 평균 유량, 유량 변동(CV) : L/min, %

⑦ 현장 설치 사진(측정기 전면, 후면(식별번호), 인렛 외부, 인렛 내부)

⑧ 최초 현장 등가성 평가 결과

- 제로값(Zero 3일) : 평균 ± 표준편차
- 장비의 교정계수 :
- 장비의 배경값 :
- 기울기 :
- 절 편 :
- 실험실 공여지 무게(3장) : A, B, C
- 현장 공여지 무게(3장) : A, B, C

초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 (최초) 등가성 평가				
*서식 절대 변경 금지				
측정소명				
측정소 코드				
측정연도	등가성 시험연도(월/일)			
	연속자동측정기	시료채취장치	평가기준(Upper)	평가기준(Lower)
제작사			1.10	0.90
모델명			2.25	-2.25
일련번호				
교정계수	-			
배경값	-			
기울기	#DIV/0!			
절편	#DIV/0!			
			만족여부	
			#DIV/0!	
			#DIV/0!	

연번	날짜	연속자동측정기(μg/m3)	시료채취장치측정값(μg/m3)	비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

회귀곡선

[초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 월간 정도관리 보고]

주기	기준	확인	허용범위
1회/주	초미세먼지(PM-2.5) 입경분리장치 청소		
	여과지(filter) 육안 검사		
	측정기 가동상태 확인		
	측정소 내부 냉난방기 작동 확인		
	제로(zero), 스패(span) 교정		
1회/월	미세먼지(PM-10) 입경분리장치 청소		
	누출(leak) 확인	L/min	< 1.0 L/min
	단점(one-point) 온도 교정	℃	± 2 ℃ 이하
	유량 시스템 점검		< ± 2 % 이내
	에러 기록 확인		
	필터 챔버(filter chamber) 청소		
	노즐(nozzle), 베인(vane) 청소		
	내부 외부 데이터로거 확인		
	Capstan shaft and pinch roller 청소		

[초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 연간 정도관리 보고]

주기	기준	확인	허용범위
1회/6월	펌프 머플러 교체 및 청소		
	스마트 히터(smart heater) 확인 (해당 모델의 경우)		정상가동 확인 (강제 종료 후)
1회/년	압력 확인	mmHg	± 10 mmHg
	Internal debris filter 교체 및 청소		
	72시간 제로 필터(zero filter) 테스트		
	멤브레인 스패 호일(span foil) 확인		전년도 평균치 절대값의 ± 5 % 이하
	Beta detector count rate		600,000 ~ 1,000,000
비교측정	3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이상 유효 측정 자료 연속 7일/반기 이상 중량법과 자동법 비교측정		측정치간의 변동계수 (CV)가 10 % 이하

[초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 등가성 평가 결과보고]

초미세먼지(PM-2.5) 연속자동측정기 등가성 평가				
*서식 절대 변경 금지				
측정소명				
측정소 코드				
측정연도	등가성 시험연도(●/●/●)			
	연속자동측정기	시료채취장치	평가기준(Upper)	평가기준(Lower)
제작사			1.10	0.90
모델명			2.25	-2.25
일련번호				
교정계수		-		
배경값		-		
기울기	#DIV/0!			만족여부
절편	#DIV/0!			#DIV/0!
				#DIV/0!
연번	날짜	연속자동측정기(μg/m3)	시료채취장치측정값(μg/m3)	비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
회귀곡선				

[별지 제18호 서식]

시료채취장치 이력카드

시료채취장치 이력카드			
칭량항목			
장치명		제조사	
모델명		일련번호	
제조일자		취득일자	
취득방법		취득금액	
교정기관		교정주기	
운영 담당자		관리자	
검정·교정 내역			
날짜	내역		확인
보수·수리 내역			
날짜	내역		확인
운영 담당자 변경 내역			
날짜	내역		확인

국립환경과학원
National Institute of Environmental Research

$\frac{\text{평년}}{\text{시}}$	$\frac{\text{평년}}{\text{시}}$
$\frac{\text{평년}}{\text{시}}$	$\frac{\text{평년}}{\text{시}}$

제작사/ 모델명

이런면 어떻게	Sampler 1	
	Sampler 2	
	Sampler 3	

단문		파서장	결제	/
----	--	-----	----	---

결재일자	
------	--

[illegible]

월간점검 일지

(앞면)

시료채취장치 월간점검 일지					
					
측정 장소			년 월 일 :		
장치 고유 번호			시간 :		
(운 영 코 드)			운영자 :		
온도계 일련 번호					
인증 년 월 일 :					
압력계 일련 번호					
인증 년 월 일 :					
유량계 일련번호					
인증 년 월 일 :					
QC 체크					
온도 시험					
여과지실제온도	℃	표시온도	℃	차이	℃
외기실제온도	℃	표시온도	℃	차이	℃
압력 시험					
실제압력	mmHg	표시압력	mmHg	차이	mmHg
유량 시험					
실제유량	L/min	표시유량	L/min	%차이	%
누출 시험					
외부 누출 시험			내부 누출 시험		
Pass ☐	In. Hg		Pass ☐	In. Hg	
Fail ☐	In. Hg		Fail ☐	In. Hg	

(뒷면)

시료채취장치 점검 및 가동 사항 세부 내역	
주 요 사 항	
특 이 사 항	

1. 시료채취장치의 비정상 및 기타 사항은 “뒷면”을 이용하여 자세히 기록한다.
2. 점검 항목의 기준은 국가기준측정시스템에 따라 적용할 수 있다.
3. 주간 점검은 주3회, 월간 점검은 월1회 실시를 원칙으로 하고 필요시 긴급 점검을 추가 할 수 있다.

(앞면)

측 정 소 명	국립환경과학원		측정소
측 정 기 명	미세먼지(PM-10), 초미세먼지(PM-2.5) 시료채취장치	일 시	년 월 일
장 비 명		확 인 자	(인) 국립환경과학원
기 기 번 호		점 검 자	(인)
점 검 항 목	점 검 전		점 검 후
1. 펌프 작동상태	정 상 ☐ 비정상 ☐	정 상 ☐ 비정상 ☐	
2. 유로오염상태	정 상 ☐ 비정상 ☐	정 상 ☐ 비정상 ☐	
3. 유량조절부	정 상 ☐ 비정상 ☐	정 상 ☐ 비정상 ☐	
4. 외부온도센서	정 상 ☐ 비정상 ☐	정 상 ☐ 비정상 ☐	
5. 필터온도센서	정 상 ☐ 비정상 ☐	정 상 ☐ 비정상 ☐	
6. 외부기압센서	정 상 ☐ 비정상 ☐	정 상 ☐ 비정상 ☐	
7. 샘플기압센서	정 상 ☐ 비정상 ☐	정 상 ☐ 비정상 ☐	
8. System Test	정 상 ☐ 비정상 ☐	정 상 ☐ 비정상 ☐	
9. 누출 확인	정 상 ☐ 비정상 ☐	정 상 ☐ 비정상 ☐	
10. 외부온도센서	℃		℃
11. 필터온도센서	℃		℃
12. 외부기압센서	mmHg		mmHg
13. 필터기압센서	mmHg		mmHg
14. 유량정확성	L/min		L/min
점검내역 및 결과	I. 점검내역		
	II. 교체부품		
	III. 비고		

(뒷면)

시료채취장치 수시 점검(수리) 및 가동일지				
날짜	사유(현상)	점검 및 수리내역	점검결과	수리비용
		1. 고장 날짜 : 2. 수리 완료 날짜 : 3. 수리 내역 :		

[별지 제19호 서식] 미세먼지(PM-10) (최초)등가성 및 정도검사 양식

[미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 설치 최초 등가성 보고 양식]

- ① 설치 날짜 :
최초 현장 등가성 평가 기간(날짜) :
- ② 장비명(제조사, 제조국, 제조일자) :
- ③ 측정소명(측정소명, 주소, 위경도) :
- ④ 장비 고유 식별번호:
- ⑤ 제로 교정 평균 기온, 기압 : ℃, mmHg
- ⑥ 제로 교정 기간 평균 유량, 유량 변동(CV) : L/min, %
- ⑦ 현장 설치 사진(측정기 전면, 후면(식별번호), 인렛 외부, 인렛 내부)
- ⑧ 최초 현장 등가성 평가 결과
 - 제로값(Zero 3일) : 평균 ± 표준편차
 - 장비의 교정계수 :
 - 장비의 배경값 :
 - 기울기 :
 - 절편 :
 - 실험실 공여지 무게(3장) : A, B, C
 - 현장 공여지 무게(3장) : A, B, C

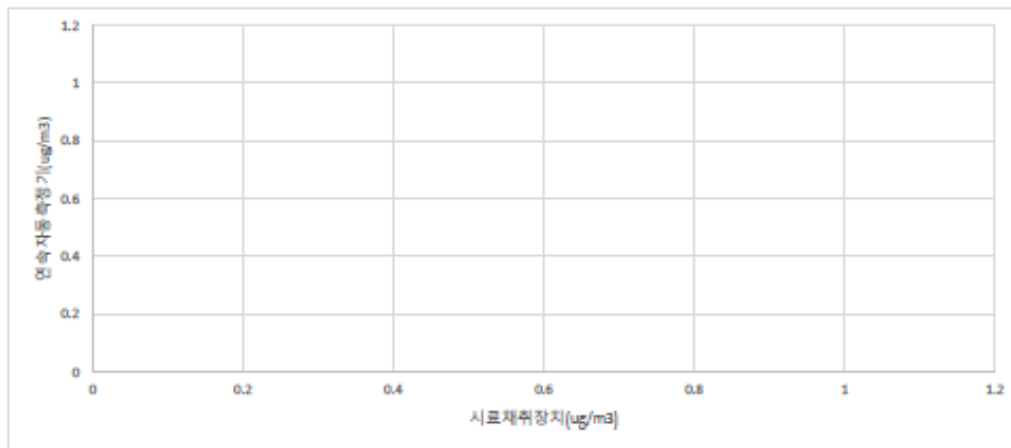
미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 (최초) 등가성 평가

*서식 절대 변경 금지

측정소명				
측정소 코드				
측정연도		등가성 시행연도(불/평)		
	연속자동측정기	시료채취장치	평가기준(Upper)	평가기준(Lower)
제작사			1.10	0.90
모델명			5.00	-5.00
일련번호				
교정계수		-		
배경값		-		
기울기		#DIV/0!		
절편		#DIV/0!		
				만족여부
				#DIV/0!
				#DIV/0!

연번	날짜	연속자동측정기($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	시료채취장치측정값($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

회귀곡선



[미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 월간 정도관리 보고]

주기	기준	확인	허용범위
1회/주	여과지(filter) 육안 검사		
	측정기 가동상태 확인		
	측정소 내부 냉난방기 작동 확인		
	제로(zero), 스패(span) 교정		
1회/월	미세먼지(PM-10) 입경분립장치 청소		
	누출(leak) 확인	L/min	< 1.0 L/min
	단점(one-point) 온도 교정	℃	± 2 ℃ 이하
	유량 시스템 점검		± 2 % 이내
	에러 기록 확인		
	필터 챔버(filter chamber) 청소		
	노즐(nozzle), 베인(vane) 청소		
	내부 외부 데이터로거 확인		
	Capstan shaft and pinch roller 청소		

[미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 연간 정도관리 보고]

주기	기준	확인	허용범위
1회/6월	펌프 머플러 교체 및 청소		
	스마트 히터(smart heater) 확인 (해당 모델의 경우)		정상가동 확인 (강제 종료 후)
1회/년	압력 확인	mmHg	± 10 mmHg
	Internal debris filter 교체 및 청소		
	72시간 제로필터(zero filter) 테스트		
	멤브레인 스패 호일(span foil) 확인		전년도 평균치 절댓값의 ± 5 % 이하
	Beta detector count rate		600,000 ~ 1,000,000
비교측정	5 µg/m ³ 이상 유효 측정 자료 연속 10일/연간 이상 중량법과 자동법 비교측정		측정치간의 변동계수 (CV)가 10 % 이하

[미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 등가성 평가 결과보고]

미세먼지(PM-10) 연속자동측정기 등가성 평가				
*서식 절대 변경 금지				
측정소명				
측정소 코드				
측정연도	등가성 시험연도(월/일)			
	연속자동측정기	시료채취장치	평가기준(Upper)	평가기준(Lower)
제작사			1.10	0.90
모델명			5.00	-5.00
일련번호				
교정계수	-			
배경값	-			
기술기	#DIV/0!			만족 여부
결과	#DIV/0!			#DIV/0!
				#DIV/0!

연번	날짜	연속자동측정기($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	시료채취장치측정값($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	비고
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

회귀곡선

[별지 제20호 서식]

선박측정망 측정결과

1. 선박측정망(월간보고)

기관명 : 000

측정소명 : 000측정소

채취일자 : yyyy.mm.dd hh ~ yyyy.mm.dd hh

항목 일시	PM-2.5	BC	풍향	풍속	온도	습도	위도	경도	이동 거리	이동 각도	배의 속도	배의 방향	굴뚝 거리
yyyy-mm -dd hh													

부 록

대기오염옥외전광판 설치 현황 / 667

[부록]

대기오염옥외전광판 설치 현황

시·도	시·군·구	위 치	설치 일자	교체 연도	연결축정소
계		41개시 92개소			
서울 (12)	중구	정동 5 (덕수궁 옆 보도)	'89.12	'05.	정동
	영등포구	양평동1가96(양남동 로타리)	'89.12	'02.08	당산동
	성동구	성수2가3동280-41(성동세무소 건너편)	'92.12	'01.10	성수동
	서초구	잠원동75-24(반포 쇼핑타운 3동 앞)	'92.12	'01.10	반포동
	도봉구	쌍문2동656(한독카도크 건너편)	'95.09	'02.08	방학동
	서대문구	남가좌동219-40(모래내 시장 앞)	'95.09	'02.08	남가좌동
	송파구	방이2동89(올림픽공원 건너편)	'97.10	'05.	방이동
	구로구	구로동1125-6(구로공단역 시흥대로)	'97.10	'99.10	구로동
	종랑구	중화2동208-18(새서울 극장 건너편)	'98.09		면목동
	은평구	대조동15-46(불광 시장 앞)	'98.09		불광동
	강남구	논현동 1-2(신사동로타리 중앙산부인과 앞)	'03.02		신사(도로변축정소)
	마포구	노고산동 40-56(신촌로타리 한일은행 앞)	'03.02		신촌(도로변축정소)
부산 (3)	중앙동	중앙동 흥국생명 앞	'06.09		감전동
	동래구	온천동 롯데백화점 앞	'06.09		연산동
	북 구	주례동 북부산약국 앞	'06.12		광복동
대전 (2)	서 구	서구 갈마동 경성큰마을 앞	'02.06		문창동, 읍내동, 구성동,
	동 구	동구 가양동 동부4거리	'03.12		문평동, 성남동, 정림동
광주 (1)	서 구	상무지구내 전남체신청 뒷편	'03.		시 환경종합상황실
인천 (5)	중 구	중구 동인천역 앞	'94.12	'04.01	신흥동, 송림동
	남 구	남구 주안역 앞	'97.07	'06.01	송의동, 구월동, 논현동
	부평구	부평구 부평역 앞	'01.05	'06.12	부평동, 계양동
	서 구	서구 서구청 앞	'97.07	'07.12	연희동, 석남동, 검단동
		서구 중봉대로	'15.01		연희동, 검단동, 원당동
	남동구	남동구 논현동	'09.06		고잔동, 논현동, 구월동
울산 (5)	중 구	성남동 191-8 (성남배수장앞)	'90.10	'08.10	성남동
	남 구	신정동 646-4 (시청 앞)	'93.07	'00.01	신정동
	남 구	남구 매암동139-15(고래박물관 앞)	'06.08		야음동
	남 구	남구 여천동 854-59(야음변전소)	'08.10		여천동
	울주군	온산읍 덕신리 (소공원 앞)	'93.02	'01.01	덕신리

시·도	시·군·구	위 치	설치 일자	교체 연도	연결측정소
경기 (48)	수원(7)	권선구 매산로1가 (수원역 광장)	'92.02	'97.12	영통동, 우만동, 천천동 고색동, 신평동, 인계동
		영통구 원천동 (구 단오극장 앞)	'01.03.		
		영통구 영통동 (홈플러스 앞)	'02.02.		
		영통구 영통동 (기업은행 앞)	'02.02.		
		권선구 권선동 (수원시청 앞)	'06.09.		
		장안구 파장동 (인재개발원 앞)	'06.09.		
		권선구 세류동 (한양아파트 앞)	'06.09.		
	성남(5)	분당구 수내동 (수내사거리)	'03.03.		수내동, 정자1동, 단대동, 북정동, 하대원동, 모란역
		분당구 금곡동 (미금역사거리)	'04.03.		
		중원구 상대원동 (공단로 사거리)	'04.03.		
		수정구 북정동 (성남대로)	'05.01.		
		중원구 여수동 (여수동 사거리)	'07.09.		
	부천(6)	오정구 내동 (내동 사거리)	'96.07.		상1동, 원종동, 심곡동, 내동, 계남공원
		원미구 심곡2동 (부천 북부역 광장 앞)	'01.03.		
		원미구 상동 (송내 북부역 광장 앞)	'01.03.		
		오정구 원종동 (원종 사거리)	'04.04.		
		원미구 중1동 (중동대로 사거리)	'04.04.		
		소사구 소사동 (소사 남부역 앞)	'07.12.		
	용인(2)	처인구 마평동 (마평 삼거리)	'04.02.		김량장동, 수지, 기흥
		수지구 풍덕천동(수지구체육관 앞)	'06.02.		
	안산(2)	단원구 원시동 (반월공단 삼거리 앞)	'94.04.		고잔동, 본오2동, 원곡2동, 원시동, 대부동, 부곡동, 호수동
		상록구 성포동 (시외버스터미널 앞)	'01.07	'08.01	
	안양(4)	만안구 안양1동(중앙로 신한은행 앞)	'97.12.		부림동, 안양6동, 호계동, 안양2동
		동안구 부림동 (안양시청 앞)	'97.12.		
		동안구 비산동 (이마트 앞)	'00.12.		
		만안구 박달동 (상봉초등학교 입구)	'03.09.		
	평택(1)	평택동 (평택역 앞)	'02.12.		비전동, 안중
	시흥(3)	정왕동 1789 (금강아파트 앞)	'98.05.		시화공단, 대야동, 정왕동
		정왕동 1851 (대림2차아파트 앞)	'98.05.		
		신천동 712 (신천 삼거리)	'05.01.		
	화성(1)	남양동 1852-45 (화성시청 앞)	'05.01.		남양동, 향남읍
	광명(1)	철산동 555-2 (시민회관 광장 옆)	'02.01.		철산동, 광명3동

시·도	시·군·구	위 치	설치 일자	교체 연도	연결축정소
경기 (48)	이천(1)	종리동 105 (차량등록사업소 앞)	'06.01.		창전동
	김포(1)	사우동 909 (사우고등학교 앞)	'01.05.		사우동, 고촌면, 통진읍
	광주(1)	송정동 529 (밀목 사거리)	'08.01.		경안동
	하남(1)	신장동 (하남시청 앞)	'01.06.		신장동
	의왕(1)	고천동 233-2 (시청별관 앞)	'00.03.		부곡3동, 고천동
	오산(1)	오산동 48-5 (오산운동장 사거리)	'04.02.		오산동
	과천(1)	별양동 (교보빌딩 앞)	'01.10.		별양동, 과천동
	고양(1)	일산구 마두동 123 (일산동구청 앞 사거리)	'03.12.		행신동, 일산동, 마두역
	남양주(1)	금곡동 (남양주시청 앞)	'02.11.		금곡동
	의정부(1)	의정부동 (의정부역 광장 앞)	'01.12.		의정부1동, 의정부동
	파주(1)	아동동 344-4 (파주시청 앞)	'04.11.		금촌동
	구리(1)	인창동 450-16 (농수산물시장 사거리)	'02.12.		동구동, 교문동
	포천(1)	소흘읍 송우리 3(하송우리 사거리 입구)	'04.12.		신읍동
	동두천(1)	지행동 695-3 (우리서점 앞)	'06.04.		생연2동
강원 (1)	춘천(1)	중앙로 2가 116(모범약국 앞)	'08.12		중앙로,석사동
충북 (1)	청주시(1)	흥덕구 사창동 충청일보사 앞	'98.12		송정동, 내덕동, 문화동, 용암동
충남 (4)	천안(2)	신부동 461-6(야우리백화점 앞)	'04.12		백석동
		불당동 19-7(시청 앞)	'05.11		백석동
	아산(1)	모종동 444-4(한사랑병원앞)	'08.07		모종동
	당진(1)	당진읍 읍내리 1214(문예의전당 옆)	'08.02		정곡리, 난지도리
전남 (3)	여수(1)	여수시 주삼동 (석창사거리)	'05.12		월내동, 광무동 삼일동, 문수동
	순천(1)	순천시 조례동 463-1 (조례사거리)	'08.08		연향동, 장천동
	광양(1)	광양시 중동 1361-9 (컨부두사거리)	'02.05		시 대기환경상황실
경북 (4)	포항시(4)	상원동 469 (육거리)	'98.12		장흥동, 죽도동, 대도동
		해도동 236 (형산육거리)	'01.10		
		대잠동 910 (대잠사거리)	'02.10		
		해도동 485-5 (동아타운)	'02.11		
경남 (2)	진주시(1)	본성동 진주교 입구	'97.04		상봉동동, 대안동, 상평동
	양산시(1)	평산동 18-2(평산사거리)	'05.02		삼호동
제주 (1)	제주시(1)	삼도1동 중앙로타리(한빛은행앞)	'95.		이도동

